

دليل عملي خطوة بخطوة للمبتدئين

بناء موقع مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف من الصفر

الواجهة العامة، فضاء الطالب، لوحة الموظفين ولوحة الإدارة
مع قاعدة البيانات، سطراً بسطر

PHP 8 | MySQL | HTML & CSS | Bootstrap 3 | JavaScript

لا يحتاج أي خبرة سابقة: **كل ما تحتاجه موجود في هذا الكتاب**

الطبعة الأولى — 2026

المحتويات

مقدمة: قبل أن نبدأ 9

ماذا سنبني؟ 9

لمن هذا الكتاب؟ 9

التقنيات التي سنستعملها 10

كيف يعمل الموقع؟ الصورة الكبيرة 10

كيف تقرأ هذا الكتاب؟ 11

مخطط الكتاب 12

ماذا تحتاج؟ 12

الفصل الأول: تجهيز بيئة العمل 13

1.1 لماذا نحتاج «خادماً محلياً»؟ 13

1.2 تثبيت XAMPP 13

1.3 تشغيل Apache وMySQL 14

1.4 مجلد htdocs: أين نضع مواقعنا؟ 15

1.5 إظهار امتدادات الملفات في Windows 15

1.6 تثبيت محرر الأكواد Visual Studio Code 15

1.7 أول صفحة PHP لك 15

1.8 معرفة إصدار PHP وإضافاته 16

1.9 إعداد ملف php.ini 17

1.10 phpMyAdmin: إدارة قواعد البيانات من المتصفح 17

1.11 سطر الأوامر 17

1.12 أدوات المطوّر في المتصفح 18

1.13 تجهيز مجلد المشروع 18

الفصل الثاني: أساسيات الواجهة: HTML وCSS وJavaScript وBootstrap 20

2.1 HTML: هيكل الصفحة 20

2.2 CSS: تصميم الصفحة 22

2.3 Bootstrap 3: مكتبة تصميم جاهزة 24

2.4 Font Awesome: الأيقونات 26

2.5 JavaScript: التفاعل في المتصفح 26

2.6 jQuery 27

2.7 تجربة شاملة: صفحة بـ Bootstrap 28

الفصل الثالث: أساسيات لغة PHP 30

3.1 كيف يُكتب كود PHP؟ 30

3.2 المتغيرات وأنواع البيانات 31

3.3 المصفوفات (Arrays) 32

3.4 العوامل (Operators) 33

3.5 الشروط 34
3.6 الحلقات 34
3.7 الدوال (Functions) 35
3.8 تقسيم الكود على عدة ملفات 36
3.9 المتغيرات العامة الجاهزة (Superglobals) 36
3.10 الجلسات (Sessions) 37
3.11 الترويسات وإعادة التوجيه 37
3.12 البرمجة الكائنية (OOP) 38
3.13 الاستثناءات (Exceptions) 40
3.14 صيغة القوالب البديلة 40
3.15 التخزين المؤقت للمخرجات (Output Buffering) 40
3.16 التواريخ 41
3.17 التعابير النمطية (Regex) باختصار 41
3.18 أوّل لمسة أمان: تهريب المخرجات 41

الفصل الرابع: أساسيات قواعد البيانات MySQL ولغة SQL **43**
4.1 ما هي قاعدة البيانات؟ 43
4.2 أنواع البيانات 44
4.3 قيود الأعمدة والمفاتيح 44
4.4 الترميز: utf8mb4 45
4.5 لغة SQL خطوة بخطوة 45
4.6 phpMyAdmin بدون SQL 48
4.7 الاتصال من PHP: PDO 48
4.8 حقن SQL: أخطر ثغرة، وكيف نمنعها 49

الفصل الخامس: هيكل المشروع ونقطة الدخول **51**
5.1 خريطة المجلدات 51
5.2 إنشاء الهيكل الأولي 52
5.3 ملف الإعدادات config.php 53
5.4 ملف Apache: .htaccess 54
5.5 نقطة الدخول index.php 56
5.6 ملف التهيئة app/bootstrap.php 58
5.7 أول دالتين في صندوق الأدوات 62
5.8 حماية المجلدات الداخلية 63
5.9 ملف gitignore. (اختياري) 65
5.10 أول اختبار 65

الفصل السادس: تصميم قاعدة البيانات **67**
6.1 نظرة عامة على الجداول 67
6.2 إنشاء قاعدة البيانات 68
6.3 كتابة الملف schema.sql 69

6.4 العلاقات في لمحة 83
6.5 استيراد الجداول والبيانات 83
6.6 التحقق من البيانات 84

الفصل السابع: الاتصال بقاعدة البيانات: الصنف DB 86
7.1 ما الذي نريده؟ 86
7.2 الاتصال: الدالة pdo() 86
7.3 قلب الصنف: الدالة query() 88
7.4 دوال القراءة 89
7.5 الإضافة والتعديل والحذف 90
7.6 المعاملات ودالتان صغيرتان 91
7.7 اختبار الاتصال 93

الفصل الثامن: صندوق الأدوات: الدوال المساعدة 94
8.1 الروابط 94
8.2 الطلب والاستجابة 98
8.3 الأمان 101
8.4 رسائل التنبيه (Flash) 102
8.5 المستخدم الحالي 103
8.6 التواريخ بالعربية 104
8.7 النصوص 107
8.8 أحجام الملفات والروابط النصية 110

الفصل التاسع: الموجّه وجدول الروابط 113
9.1 الفكرة 113
9.2 الصنف Router 114
9.3 جدول روابط الموقع 117
9.4 أين ستكون الدوال؟ 121
9.5 اختبار الموجّه 122

الفصل العاشر: القوالب: فصل الكود عن التصميم 124
10.1 ما هو القالب؟ 124
10.2 الوراثة: قالب أساسي وفراغات 125
10.3 الصنف View 125
10.4 تجربة المحرك 129
10.5 صفحات الأخطاء 130
10.6 تجربة صفحة 500 133

الفصل الحادي عشر: النماذج: من الصفوف إلى الكائنات 134
11.1 ماذا سنستطيع أن نكتب؟ 134
11.2 الصنف Model 135
11.3 الصنف Page: تقسيم النتائج إلى صفحات 145

11.4 التجربة 148

الفصل الثاني عشر: نماذج الموقع: صنف لكل جدول 150

12.1 نماذج الصفحة الرئيسية 150
12.2 نماذج المحتوى 151
12.3 المستخدمون وفضاء الطالب 162
12.4 تجربة النماذج 169

الفصل الثالث عشر: تسجيل الدخول وإحصائيات الزوار 171

13.1 كيف يتذكر الموقع أنك سجّلت الدخول؟ 171
13.2 كلمات المرور: لا نخزّنها أبداً كما هي 171
13.3 الصنف Auth 172
13.4 إحصائيات الزوار 176
13.5 التجربة 177

الفصل الرابع عشر: القالب الأساسي: الإطار المشترك لكل الصفحات 179

14.1 المكتبات الجاهزة التي نستعملها 179
14.2 الرأس وأدوات العربية 180
14.3 الرسائل والهيكل 185
14.4 شريط التنقل 187
14.5 التذييل 200
14.6 شريط الإشعارات العامة 201
14.7 صور الموقع الافتراضية 203
14.8 أول صفحة كاملة 205

الفصل الخامس عشر: الصفحة الرئيسية: السلايدر والأخبار والإحصائيات 207

15.1 خريطة الصفحة 207
15.2 المتحكم: جلب البيانات 208
15.3 القالب: البداية والتنسيقات 209
15.4 القسم الأول: السلايدر الرئيسي 214
15.5 القسم الثاني: شريط الأخبار الوامض 217
15.6 القسم الثالث: آخر الأخبار 218
15.7 القسم الرابع: النشاطات 220
15.8 القسم الخامس: الإحصائيات المتحركة 221
15.9 القسم السادس: مواقع مهمة 225
15.10 القسم السابع: أقسام المديرية 226
15.11 القسم الثامن: سلايدر الإقامات 227
15.12 السكربتات 229
15.13 افتح الصفحة الرئيسية 230

الفصل السادس عشر: صفحات المديرية: كلمة المدير والهيكل والتاريخ 232

16.1 دوال المتحكم 232

16.2 نص طويل بفقرات: linebreaks 233
16.3 كلمة المدير 233
16.4 الهيكل التنظيمي 238
16.5 تاريخ المديرية 240
16.6 التجربة 243

الفصل السابع عشر: الأخبار والنشاطات: القوائم والتفاصيل 246
17.1 الأخبار: المتحكم 246
17.2 قائمة الأخبار 247
17.3 تفاصيل الخبر 250
17.4 النشاطات: المتحكم مع البحث والتصفية 254
17.5 قائمة النشاطات 255
17.6 تفاصيل النشاط 259
17.7 التجربة 262

الفصل الثامن عشر: الأقسام والإقامات والخدمات 264
18.1 أقسام المديرية 264
18.2 الإقامات الجامعية 273
18.3 الخدمات الجامعية 281
18.4 التجربة 297

الفصل التاسع عشر: النماذج وصفحة «اتصل بنا» 298
19.1 دورة حياة النموذج 298
19.2 الصنف Form 298
19.3 تعريف النماذج 307
19.4 المتحكم 309
19.5 القالب 310
19.6 التجربة 320

الفصل العشرون: التحميلات والأسئلة الشائعة والبحث 322
20.1 الصنف Upload: الملفات بأمان 322
20.2 مركز التحميلات 327
20.3 الأسئلة الشائعة 337
20.4 البحث في الموقع 350
20.5 التجربة 364

الفصل الحادي والعشرون: حسابات الطلبة: التسجيل والدخول 366
21.1 كيف تعمل الحسابات؟ 366
21.2 نموذجا التسجيل والدخول 366
21.3 متحكم الطلبة 368
21.4 صفحة الدخول 372
21.5 صفحة التسجيل 377

21.6 حساب المدير العام 383
21.7 التجربة 385

الفصل الثاني والعشرون: لوحة الطالب والطلبات 387
22.1 خريطة الفصل 387
22.2 لوحة التحكم 388
22.3 نموذج تقديم الطلب 398
22.4 قائمة طلباتي 408
22.5 تفاصيل الطلب وإلغاؤه 416
22.6 صفحات الطباعة 425
22.7 تحميل الوثائق المحمية 444
22.8 التجربة 445

الفصل الثالث والعشرون: الإشعارات والملف الشخصي والبطاقة الرقمية 448
23.1 صفحة الإشعارات 448
23.2 جرس الإشعارات الحي 460
23.3 الملف الشخصي 463
23.4 تعديل المعلومات 469
23.5 تغيير كلمة المرور 477
23.6 حذف الصورة الشخصية 481
23.7 بطاقة الطالب الرقمية 482
23.8 التجربة 489

الفصل الرابع والعشرون: لوحة الموظفين وتصدير Excel 491
24.1 خريطة الفصل 491
24.2 الفلتر المشترك 492
24.3 جلب الطلبات باستعلام واحد 493
24.4 لوحة المشرف 495
24.5 قائمة الطلبات والإجراءات الجماعية 509
24.6 صفحة مراجعة الطلب 524
24.7 تصدير Excel 538
24.8 التجربة 548

الفصل الخامس والعشرون: لوحة الإدارة: كل الجداول بأربع دوال 552
25.1 الفكرة: إعدادات بدل كود 552
25.2 ملف الإعدادات 553
25.3 المحرك: app/controllers/admin.php 570
25.4 القوالب 592
25.5 التنسيق والسكربت 605
25.6 التجربة 609

الفصل السادس والعشرون: الأمان ونشر الموقع على الإنترنت 612
26.1 الأمان: خريطة ما بنيناه 612
26.2 قبل النشر: تجهيز الملفات 614
26.3 النشر على استضافة cPanel 615
26.4 بعد النشر: قائمة الفحص 617
26.5 الصيانة 618

الملحق أ: شجرة ملفات المشروع 620
الشجرة الكاملة 620
ما لا تكتبه بيدك 623
الملفات حسب الفصول 623
بالأرقام 624

الملحق ب: نقل البيانات من موقع Django القديم 626
الخطوات 626
الأداة سطراً سطراً 627
ما لا ينتقل 633

قبل أن نبدأ

هذا الكتاب يأخذ بيدك خطوة بخطوة لتبني **موقعاً حقيقياً كاملاً**: موقع «مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف»، بواجهته العامة، وفضاء الطلبة، ولوحة الموظفين، ولوحة الإدارة. سنكتب كل سطر بأيدينا ونشرح لماذا كُتب. لا نفترض أنك تعرف البرمجة من قبل، يكفي أن تعرف استعمال الحاسوب وأن تتحلّى بالصبر.

ماذا سنبني؟

في نهاية الكتاب سيكون بين يديك موقع يعمل على حاسوبك، ويمكن رفعه على أي استضافة تدعم PHP وMySQL. يتكوّن الموقع من أربعة أجزاء كبيرة:

الجزء	ماذا يحتوي	من يستعمله
الموقع العام	الصفحة الرئيسية بالسلايدر وشريط الأخبار والإحصائيات، الأخبار، النشاطات، المصالح، الإقامات الجامعية، الخدمات، مركز التحميلات، الأسئلة الشائعة، البحث الشامل، صفحة «اتصل بنا»، شريط الإشعارات	كل الزوار
فضاء الطالب	التسجيل وتسجيل الدخول، تقديم الطلبات (إيواء، منحة، نقل...) مع إرفاق الوثائق، متابعة حالة الطلب، الإشعارات الفورية، الملف الشخصي، بطاقة الطالب، طباعة الطلبات	الطلبة
لوحة الموظفين	لوحة متابعة الطلبات بالإحصائيات، تغيير حالة الطلبات فردياً وجماعياً، إضافة الملاحظات، تصدير الطلبات إلى ملف Excel	موظفو المديرية
لوحة الإدارة	إدارة كل محتوى الموقع: السلايدر، الأخبار مع الصور، النشاطات، المصالح، الإقامات، الخدمات، الملفات، الأسئلة، الإشعارات، الرسائل، المستخدمين...	المسؤولون

لمن هذا الكتاب؟

- لمن **لم يبرمج أبداً** ويريد أن يتعلّم ببناء مشروع حقيقي بدل الأمثلة المعزولة.
- لمن يعرف القليل من HTML أو PHP ويريد أن يرى كيف تُجمَع القطع في موقع متكامل.

- لمن يملك هذا الموقع ويريد أن يفهمه ليعدّله ويطوّره بنفسه.

التقنيات التي سنستعملها

لا تقلق من كثرة الأسماء، سنتعرّف على كل واحدة منها في وقتها:

التقنية	دورها في الموقع	تشبيه بسيط
HTML	هيكل الصفحة: العناوين، الفقرات، الصور، الروابط، النماذج	الجدران والغرف
CSS	التصميم: الألوان، الخطوط، المسافات، الحركات	الطلاء والديكور
Bootstrap 3	مكتبة تصميم جاهزة: شبكة الأعمدة، الأزرار، القوائم، السلايدر	أثاث جاهز
Font Awesome	مئات الأيقونات الجاهزة	اللافتات
JavaScript / jQuery	التفاعل داخل المتصفح: السلايدر، العدّادات، الإشعارات الفورية	الكهرباء والأجهزة
PHP 8	لغة الخادم: تستقبل الطلب، تقرأ قاعدة البيانات، تُنتج الصفحة	العامل في المطبخ
MySQL / MariaDB	قاعدة البيانات: تخزين الأخبار والطلبة والطلبات...	المخزن
Apache	خادم الويب الذي يستقبل طلبات المتصفح ويمرّرها إلى PHP	موظف الاستقبال
XAMPP	حزمة تجمع Apache وPHP وMySQL وphpMyAdmin في برنامج واحد	المبنى كله جاهزاً

كيف يعمل الموقع؟ الصورة الكبيرة

عندما يكتب الزائر عنواناً مثل `http://localhost/dou-setif/news/` تحدث الرحلة التالية في أقل من ثانية:



ثم تعود صفحة HTML جاهزة إلى المتصفح فيعرضها. هذا التقسيم يسمّى نمط **MVC**:

- **Model (النموذج)**: الكود الذي يتعامل مع قاعدة البيانات (مجلد `app/models`).
- **View (القالب أو العرض)**: ملفات HTML التي تحتوي متغيرات PHP (مجلد `app/views`).
- **Controller (المتحكّم)**: الدوال التي تربط بين الاثنين؛ تستقبل الطلب، تطلب البيانات من النموذج، ثم ترسلها إلى القالب (مجلد `app/controllers`).

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا لا نكتب كل صفحة في ملف PHP واحد يحتوي HTML والاستعلامات معاً؟ لأن الموقع فيه أكثر من مئة صفحة. لو خلطنا كل شيء لأصبح أي تعديل صغير (مثل تغيير القائمة العلوية) يتطلّب تعديل عشرات الملفات. بالتقسيم نكتب القائمة **مرة واحدة**، والاتصال بقاعدة البيانات **مرة واحدة**، وحماية النماذج **مرة واحدة**.

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

الكتاب مرتّب بحيث يبني كل فصل على ما قبله، فاقرأه **بالترتيب**. الفصول من 1 إلى 4 أساسيات عامة، ومن الفصل 5 نبدأ بناء المشروع ملفاً ملفاً.

ستجد في الكتاب ثلاثة أنواع من صناديق الكود:

1. «**ملف جديد**» (شارة خضراء): أنشئ الملف المكتوب مساره في رأس الصندوق واكتب فيه هذه الأسطر.
2. «**تابع الملف**» (شارة برتقالية): تابع الكتابة في الملف نفسه **بعد آخر سطر كتبته**. أرقام الأسطر على اليمين هي أرقامها في الملف النهائي، وأسفل كل صندوق تجد «يتبع الملف من السطر ...» أو «نهاية الملف».
3. «**مثال**» و«**سطر الأوامر**» (شارة رمادية): أمثلة للفهم أو أوامر تكتبها في نافذة الأوامر، وليست جزءاً من ملفات المشروع.

نصيحة

أرقام الأسطر **ليست جزءاً من الكود**، لا تكتبها. وإذا كتبت كل صناديق «ملف جديد» و«تابع الملف» بالترتيب ستحصل على المشروع كاملاً حرفاً بحرف، مطابقاً للنسخة المرفقة `dou-setif-php.zip` .

وستجد صناديق ملوّنة، لكل لون معنى:

الصندوق	معناه
نصيحة (أخضر)	طريقة أسهل أو أفضل لفعل الشيء
ملاحظة (أزرق)	معلومة إضافية تساعد على الفهم
تنبيه (برتقالي)	خطأ شائع أو أمر قد يسبّب مشكلة إن أهملته
لماذا نفعل ذلك؟ (فيروزي)	سبب اختيار طريقة معيّنة في كتابة الكود
جرّب بنفسك (بنفسجي)	تمرين صغير أو اختبار لما بنيته
خلاصة الفصل (رمادي)	أهم النقاط في نهاية كل فصل

مخطط الكتاب

الفصل	الموضوع
1	تجهيز بيئة العمل: XAMPP وVS Code وأول صفحة PHP
2	أساسيات الواجهة: HTML وCSS وBootstrap وJavaScript
3	أساسيات لغة PHP
4	أساسيات قواعد البيانات MySQL ولغة SQL
5	هيكل المشروع ونقطة الدخول
6	تصميم قاعدة البيانات كاملة
7 – 13	نواة الموقع: الاتصال بقاعدة البيانات، صندوق الأدوات، الموجّه، القوالب، النماذج، المستخدم الحالي
14	القالب الرئيسي: الرأس، شريط التنقل، التذييل، شريط الإشعارات (وأول صفحة تعمل!)
15	الصفحة الرئيسية: السلايدر، شريط الأخبار، الإحصائيات...
16 – 20	باقي صفحات الموقع العام
21 – 23	فضاء الطالب: الحسابات، الطلبات، الإشعارات، الملف الشخصي
24	لوحة الموظفين وتصدير Excel
25	لوحة الإدارة الكاملة
26	الأمان ونشر الموقع على الإنترنت
الملاحق	شجرة الملفات كاملة، ونقل البيانات من النسخة القديمة

ماذا تحتاج؟

- حاسوب بنظام Windows 10 أو 11 (الشرح ينطبق تقريباً على Linux وmacOS أيضاً).
- اتصال بالإنترنت لتنزيل البرامج، ولأن الموقع يحمّل Bootstrap والخطوط من الإنترنت.
- حوالي 2 جيغابايت من المساحة الفارغة.
- النسخة المرجعية من المشروع (`dou-setif-php.zip`) لتقارن بها عملك عند الحاجة، وتأخذ منها الصور وملف البيانات `data.sql` .

نصيحة قبل الانطلاق

الأخطاء جزء طبيعي من البرمجة، حتى المحترفون يرونها كل يوم. عندما تظهر لك رسالة خطأ **اقرأها بهدوء**: غالباً تخبرك باسم الملف ورقم السطر وسبب المشكلة. قارن ما كتبته بالكتاب حرفاً بحرف: فاصلة منقوطة ناقصة `;` أو قوس غير مغلق `}` هما أشهر الأسباب.

الفصل الأول

تجهيز بيئة العمل

قبل أن نكتب أي سطر نحتاج «ورشة» على حاسوبنا: خادم ويب يشغّل PHP، وقاعدة بيانات MySQL، ومحرر نكتب فيه الكود. في هذا الفصل نثبّت كل ذلك خطوة بخطوة، ونكتب أول صفحة PHP ونراها في المتصفح.

1.1 لماذا نحتاج «خادماً محلياً»؟

صفحة HTML عادية يستطيع المتصفح فتحها مباشرة بالنقر المزدوج عليها. أما ملفات **PHP** فلا يفهمها المتصفح؛ يجب أن يمرّ الطلب أولاً على **خادم ويب** (Apache) يسلّم الملف إلى **مفسّر PHP**، فينفّذ الكود ويُرجع النتيجة (HTML) إلى المتصفح.

على الإنترنت يكون هذا الخادم حاسوباً في مركز بيانات. وأثناء التطوير نشغّل خادماً **على حاسوبنا نفسه**، ونصل إليه بالعنوان `localhost` الذي يعني «هذا الحاسوب».



1.2 تثبيت XAMPP

XAMPP حزمة مجانية تجمع كل ما نحتاجه: **A**pache و**M**ySQL (في الحقيقة MariaDB، وهي نسخة متوافقة تماماً مع MySQL) و**P**HP و**P**erl، إضافة إلى أداة **phpMyAdmin** لإدارة قواعد البيانات من المتصفح.

1. ادخل إلى الموقع الرسمي `https://www.apachefriends.org` واختر **XAMPP for Windows**.
2. اختر نسخة فيها **PHP 8** أو أحدث (مشروعنا يتطلّب PHP 8.0 على الأقل).
3. شغّل الملف الذي نزّلته. إذا ظهرت رسالة عن برنامج الحماية أو عن **UAC** فاضغط **OK** وتابع.

4. في شاشة اختيار المكونات (Select Components) يكفي: **Apache** و**MySQL** و**PHP** و**phpMyAdmin**. يمكنك إلغاء الباقي.
5. اترك مجلد التثبيت كما هو: `C:\xampp` .

> **تنبيه**
> لا تثبّت XAMPP داخل `C:\Program Files` ؛ فقيود الصلاحيات في هذا المجلد تمنع Apache وMySQL من الكتابة في ملفاتهما وتسبّب أخطاء غريبة. المجلد `C:\xampp` هو الاختيار الصحيح.

1.3 تشغيل Apache وMySQL

افتح **XAMPP Control Panel** من قائمة ابدأ. ستجد سطراً لكل خدمة:

الزر	وظيفته
Start / Stop	تشغيل الخدمة أو إيقافها
Admin	فتح صفحة إدارة الخدمة (phpMyAdmin يفتح لـ MySQL)
Config	فتح ملفات الإعداد مثل `httpd.conf` و `php.ini`
Logs	سجلات الأخطاء: أول مكان تبحث فيه عند حدوث مشكلة

اضغط **Start** بجانب **Apache** ثم بجانب **MySQL**. عندما يصبح اسم الخدمة على خلفية **خضراء** وتظهر أرقام المنافذ (Ports) مثل `80, 443` و `3306` فكل شيء يعمل.

افتح المتصفح واكتب `http://localhost` . إن ظهرت صفحة ترحيب XAMPP فالتثبيت ناجح.

> **إذا لم يشتغل Apache**
> السبب الأشهر أن برنامجاً آخر يستعمل المنفذ 80 (مثل Skype القديم أو IIS أو برنامج VMware). الحلول:
>
> - أغلق البرنامج المتعارض ثم أعد المحاولة.
> - أو غيّر منفذ Apache: **Config ← httpd.conf**، ابحث عن `Listen 80` واجعلها `Listen 8080` ، وابحث عن `ServerName localhost:80` واجعلها `ServerName localhost:8080` . بعدها تفتح المواقع بالعنوان `http://localhost:8080` .
>
> ونفس الفكرة لـ MySQL إذا كان المنفذ 3306 مستعملاً من نسخة MySQL أخرى مثبّتة على الجهاز.

1.4 مجلد htdocs: أين نضع مواقعنا؟

كل ما تضعه داخل المجلد `C:\xampp\htdocs` يصبح متاحاً من المتصفح:

الملف على القرص	العنوان في المتصفح
`C:\xampp\htdocs\index.php`	`http://localhost/`
`C:\xampp\htdocs\test\index.php`	`http://localhost/test/`
`C:\xampp\htdocs\dou-setif\index.php`	`http://localhost/dou-setif/`

عندما يطلب المتصفح مجلداً (مثل `/test/`) يبحث Apache تلقائياً عن ملف اسمه `index.php` أو `index.html` داخله.

1.5 إظهار امتدادات الملفات في Windows

يخفي Windows افتراضياً امتدادات الملفات، فقد تنشئ ملفاً تظنّه `index.php` وهو في الحقيقة `index.php.txt`. لتجنّب ذلك: افتح مستكشف الملفات ← تبويب **عرض (View)** ← فعّل **ملحقات أسماء الملفات (File name extensions)**.

1.6 تثبيت محرر الأكواد Visual Studio Code

1. نزّل **VS Code** من `https://code.visualstudio.com` وثبّته بالإعدادات الافتراضية. فعّل خيار **Add "Open with Code" action** ليظهر في القائمة عند النقر بالزر الأيمن.
2. افتحه، ثم من الشريط الجانبي الأيسر اضغط أيقونة **Extensions** (المربعات الأربعة) وثبّت الإضافة **PHP Intelephense**: تكمل لك أسماء الدوال وتكشف الأخطاء قبل التشغيل.
3. من **File ← Auto Save** فعّل الحفظ التلقائي حتى لا تنسى الحفظ قبل تحديث المتصفح.

> **ملاحظة**
> تأكّد أن الترميز المكتوب في الشريط السفلي لـ VS Code هو **UTF-8** (وهو الافتراضي). هذا ضروري لتظهر الحروف العربية سليمة. إذا رأيت يوماً رموزاً غريبة مثل `Ø§Ù„` بدل العربية فالسبب غالباً ملف محفوظ بترميز آخر أو اتصال بقاعدة البيانات بترميز خاطئ.

1.7 أول صفحة PHP لك

1. أنشئ مجلداً جديداً: `C:\xampp\htdocs\test`.
2. افتحه في VS Code (**File ← Open Folder**).

3. أنشئ ملفاً جديداً اسمه `index.php` واكتب فيه:

مثال C:\xampp\htdocs\test\index.php

```php
<?php
echo "مرحباً بالعالم!";
echo "<br>";
echo "الساعة الآن: " . date('H:i');
```

4. افتح المتصفح على `http://localhost/test/`.

ستظهر لك الجملة والساعة. مبروك، هذه أول صفحة PHP تعمل على خادمك! لاحظ ما حدث:

- `<?php` تخبر الخادم أن ما بعدها كود PHP.
- `echo` تطبع نصاً في الصفحة.
- `date('H:i')` دالة جاهزة تُرجع الساعة والدقيقة الحاليتين.
- النقطة `.` تلصق نصّين معاً.
- كل تعليمة تنتهي بفاصلة منقوطة `;`.

جرّب بنفسك

اضغط **Ctrl+U** في المتصفح لترى «مصدر الصفحة». لن تجد أي كود PHP، بل النتيجة فقط: `مرحباً بالعالم!<br>الساعة الآن: ...`. هذا هو المبدأ الأساسي: **PHP يعمل على الخادم، والمتصفح لا يرى إلا الناتج.**

1.8 معرفة إصدار PHP وإضافاته

غيّر محتوى الملف السابق إلى:

مثال C:\xampp\htdocs\test\index.php

```php
<?php
phpinfo();
```

ستظهر صفحة طويلة فيها كل معلومات PHP. تأكّد من:

- **PHP Version**: يجب أن يكون 8.0 أو أكثر.
- وجود أقسام باسم **pdo_mysql** و**mbstring** (ضروريتان)، و**fileinfo** و**zip** (مفيدتان: الأولى لفحص نوع الملفات المرفوعة، والثانية لتصدير ملفات Excel).

1.9 إعداد ملف php.ini

ملف إعدادات PHP هو `C:\xampp\php\php.ini`، وتفتحه أيضاً من لوحة XAMPP: **Apache ← Config ← PHP (php.ini)**. ابحث فيه (Ctrl+F) عن الأسطر التالية وتأكّد أنها **بدون فاصلة منقوطة في بدايتها** (الفاصلة المنقوطة `;` في هذا الملف تعني أن السطر معطّل):

مثال php.ini

```
extension=fileinfo
extension=mbstring
extension=pdo_mysql
extension=zip

upload_max_filesize = 40M
post_max_size = 40M
date.timezone = Africa/Algiers
```

`upload_max_filesize` و`post_max_size` يحددان أكبر حجم لملف مرفوع؛ نحتاجهما لأن الطلبة سيرفعون وثائقهم، والإدارة سترفع صوراً وملفات PDF.

> **تنبيه**
> بعد أي تعديل على `php.ini` يجب **إيقاف Apache وتشغيله من جديد** (Stop ثم Start) حتى يقرأ الإعدادات الجديدة.

1.10 phpMyAdmin: إدارة قواعد البيانات من المتصفح

افتح `http://localhost/phpmyadmin` (أو اضغط **Admin** بجانب MySQL). هذه واجهة رسومية تسمح لك بإنشاء قواعد البيانات والجداول، وتنفيذ أوامر SQL، واستيراد الملفات وتصديرها. المستخدم الافتراضي في XAMPP هو `root` **بدون كلمة مرور**، ولهذا تدخل مباشرة. سنستعملها كثيراً في الفصلين 4 و6.

1.11 سطر الأوامر

أحياناً نحتاج تشغيل سكربت PHP من **سطر الأوامر** بدل المتصفح (مثلاً لإنشاء حساب المدير). افتح قائمة ابدأ واكتب `cmd` ثم Enter، واكتب:

سطر الأوامر

```
C:\xampp\php\php.exe -v
```

يجب أن يظهر إصدار PHP. ولتنفيذ ملف:

سطر الأوامر

```
cd C:\xampp\htdocs\test
C:\xampp\php\php.exe index.php
```

نصيحة

لتكتب `php` فقط بدل المسار الكامل أضف المجلد `C:\xampp\php` إلى متغير البيئة **PATH**: ابحث في قائمة ابدأ عن «تحرير متغيرات بيئة النظام» ← **Environment Variables** ← اختر **New** ← اكتب `C:\xampp\php` ← **Path** ← **Edit** ← OK. أغلق نافذة الأوامر وافتح واحدة جديدة.

1.12 أدوات المطوّر في المتصفح

في Chrome أو Firefox أو Edge اضغط **F12** لتفتح أدوات المطوّر، وأهم تبويباتها:

التبويب	فائدته
Elements	رؤية عناصر HTML وتجربة تعديل CSS مباشرة
Console	رؤية أخطاء JavaScript وتجربة الأوامر
Network	رؤية كل الطلبات التي ترسلها الصفحة (الصور، CSS، طلبات AJAX) وحالتها مثل 200 أو 404

وزر **تبديل وضع الجهاز** (أيقونة الهاتف) يعرض الصفحة كما تظهر على الهاتف، وهو مفيد لاختبار التصميم المتجاوب.

1.13 تجهيز مجلد المشروع

أخيراً أنشئ مجلد مشروعنا الذي سنعمل فيه طوال الكتاب:

سطر الأوامر

```
mkdir C:\xampp\htdocs\dou-setif
```

ثم افتحه في VS Code: **File ← Open Folder ← C:\xampp\htdocs\dou-setif**. من الآن، كل مسار يظهر في رأس صناديق الكود (مثل `app/core/DB.php`) هو مسار **داخل هذا المجلد**.

خلاصة الفصل

- XAMPP يوفّر Apache (خادم الويب) وPHP وMySQL/MariaDB وphpMyAdmin.
- مواقعنا توضع في `C:\xampp\htdocs` وتُفتح عبر `http://localhost/...` .
- PHP يُنفَّذ على الخادم، والمتصفح لا يرى إلا الناتج.
- `php.ini` هو ملف إعدادات PHP، ونعيد تشغيل Apache بعد تعديله.
- مجلد مشروعنا: `C:\xampp\htdocs\dou-setif` .

الفصل الثاني

أساسيات الواجهة: HTML وCSS وJavaScript وBootstrap

كل صفحة يراها الزائر في موقعنا هي في النهاية ملف **HTML** يصله من الخادم، تزيّنه **CSS**، وتحرّكه **JavaScript**. في هذا الفصل نتعلّم من هذه اللغات ما نحتاجه بالضبط لبناء الموقع، مع أمثلة صغيرة تجرّبها بنفسك في مجلد `C:\xampp\htdocs\test` .

2.1 HTML: هيكل الصفحة

HTML ليست لغة برمجة بل لغة **وصف**: نصف بها محتوى الصفحة باستعمال **وسوم** (tags) تُكتب بين قوسين زاويين. أغلب الوسوم تأتي في زوج: وسم فتح `<p>` ووسم إغلاق `</p>`، وما بينهما هو المحتوى.

أنشئ الملف `C:\xampp\htdocs\test\page.html` واكتب فيه:

مثال page.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>صفحتي الأولى</title>
</head>
<body>
    <h1>مديرية الخدمات الجامعية</h1>
    <p>مرحباً بكم في <strong>الموقع الرسمي</strong> للمديرية.</p>
    <a href="https://www.google.com">رابط إلى جوجل</a>
    <img src="logo.png" alt="شعار المديرية" width="120">
</body>
</html>
```

وافتحه على `http://localhost/test/page.html` . لنفهم كل سطر:

السطر	معناه
`<!DOCTYPE html>`	يخبر المتصفح أن هذه صفحة HTML5 حديثة
`<html lang="ar" dir="rtl">`	بداية الصفحة؛ `lang="ar"` اللغة عربية، و `dir="rtl"` الاتجاه من اليمين إلى اليسار
`<head>`	معلومات عن الصفحة لا تظهر داخلها: الترميز، العنوان، ملفات التصميم
`<meta charset="utf-8">`	ترميز UTF-8 الذي يدعم العربية وكل لغات العالم
`<meta name="viewport" ...>`	ضروري لتظهر الصفحة بشكل صحيح على الهواتف
`<title>`	العنوان الذي يظهر في تبويب المتصفح ونتائج محركات البحث
`<body>`	كل ما يظهر للزائر

الخصائص (Attributes)

داخل وسم الفتح نكتب **خصائص** بالشكل `اسم="قيمة"`. مثلاً في `<a href="...">` الخاصية `href` هي عنوان الرابط، وفي `<img src="..." alt="...">` الخاصية `src` مسار الصورة و`alt` نص بديل يظهر إن لم تُحمَّل الصورة (ويقرؤه قارئ الشاشة للمكفوفين). وأهم خاصيتين على الإطلاق:

- `class="..."`: اسم «صنف» نستعمله في CSS وJavaScript، ويمكن أن يحمله أكثر من عنصر، وللعنصر أكثر من صنف مفصولة بمسافة: `class="btn btn-success"`.
- `id="..."`: معرّف **فريد** لعنصر واحد فقط في الصفحة.

الوسوم التي سنستعملها كثيراً

الوسم	الاستعمال
`<h1>` ... `<h6>`	العناوين من الأكبر إلى الأصغر
`<p>`	فقرة
`<a href>`	رابط
`<img src alt>`	صورة (وسم مفرد بلا إغلاق)
` ` و `<hr>`	سطر جديد، وخط أفقي فاصل
`<strong>` و `<small>`	نص عريض، ونص صغير
`<ul>` و `<ol>` و `<li>`	قائمة نقطية، قائمة مرقّمة، وعنصر القائمة
`<div>`	صندوق عام لتجميع العناصر (أكثر وسم ستراه!)
`<span>`	جزء صغير داخل سطر نص
`<i class="fa fa-...">`	نستعمله لعرض الأيقونات
`<table>` `<tr>` `<th>` `<td>`	جدول، صف، خلية عنوان، خلية

الوسم	الاستعمال
`<nav>` `<header>` `<footer>` `<section>`	وسوم «دلالية» تصف دور الجزء: قائمة تنقّل، رأس، تذييل، قسم
`<script>` و `<style>` و `<link>`	تضمين JavaScript وCSS

النماذج (Forms)

النماذج هي الطريقة التي يرسل بها الزائر بيانات إلى الخادم: تسجيل الدخول، رسالة «اتصل بنا»، تقديم طلب... هذا مثال قريب جداً مما سنكتبه لاحقاً:

مثال `form.html`

```html
<form method="post" action="/contact/" enctype="multipart/form-data">
    <label for="name">الاسم الكامل</label>
    <input type="text" id="name" name="name" required>

    <label for="email">البريد الإلكتروني</label>
    <input type="email" id="email" name="email">

    <label for="subject">الموضوع</label>
    <select id="subject" name="subject">
        <option value="general">استفسار عام</option>
        <option value="complaint">شكوى</option>
    </select>

    <label for="message">الرسالة</label>
    <textarea id="message" name="message" rows="5"></textarea>

    <input type="file" name="document">
    <button type="submit">إرسال</button>
</form>
```

- `method="post"` : طريقة الإرسال. **GET** تضع البيانات في العنوان (مثل `?q=منحة`) في البحث)، و**POST** ترسلها مخفية داخل الطلب، وتُستعمل لكل ما يغيّر البيانات أو يحتوي كلمات مرور.
- `action` : العنوان الذي تُرسَل إليه البيانات. إن تُرك فارغاً تُرسل إلى الصفحة نفسها.
- `enctype="multipart/form-data"` : **ضروري** عندما يحتوي النموذج على رفع ملفات.
- `name="..."` : أهم خاصية في الحقل! هي الاسم الذي سيستقبل به PHP القيمة: `$_POST['email']` .
- `required` : يمنع المتصفح الإرسال إن كان الحقل فارغاً.

2.2 CSS: تصميم الصفحة

CSS تحدّد شكل العناصر. القاعدة تتكون من **محدِّد** (أيّ العناصر؟) و**خصائص** (كيف تبدو؟):

مثال

```css
.news-card {
```

```
    background: #ffffff;        /* لون الخلفية */
    border-radius: 10px;        /* زوايا دائرية */
    padding: 20px;              /* مسافة داخلية */
    margin-bottom: 30px;        /* مسافة خارجية من الأسفل */
    box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);   /* ظل */
    transition: all 0.3s ease;  /* حركة ناعمة عند التغيّر */
}

.news-card:hover {
    transform: translateY(-5px);   /* ترتفع البطاقة قليلاً عند مرور الفأرة */
}
```

أين نكتب CSS؟

1. داخل وسم `<style>` في رأس الصفحة (هذا ما يفعله موقعنا في القالب الرئيسي وفي كل صفحة لها تصميم خاص).
2. في ملف منفصل `.css` نربطه بـ `<link rel="stylesheet" href="style.css">` (هكذا نستعمل Bootstrap، وملف `admin.css` في لوحة الإدارة).
3. مباشرة على العنصر: `<div style="color: red">` (للحالات الصغيرة فقط).

المحدِّدات الأساسية

المحدِّد	يختار	مثال
`p`	كل وسوم `<p>`	`p { line-height: 1.8; }`
`.card`	كل عنصر له `class="card"`	`.card { padding: 20px; }`
`#main`	العنصر الذي `id="main"`	`#main { width: 80%; }`
`.card img`	الصور **داخل** `.card`	`.card img { width: 100%; }`
`.btn:hover`	الزر عند مرور الفأرة	`.btn:hover { opacity: .8; }`
`a, button`	الروابط **والأزرار** معاً	`a, button { cursor: pointer; }`

نموذج الصندوق (Box Model)

كل عنصر في الصفحة صندوق مكوّن من طبقات: **المحتوى** في الوسط، ثم **padding** (حشوة داخلية)، ثم **border** (الإطار)، ثم **margin** (هامش خارجي يبعده عن جيرانه). عندما تكتب `padding: 10px 20px` فالقيمة الأولى للأعلى والأسفل والثانية لليمين واليسار.

الوحدات والألوان

- `px` بكسل ثابت، `%` نسبة من العنصر الأب، `em` و `rem` نسبة من حجم الخط، `vh` نسبة من ارتفاع الشاشة.
- الألوان: بالاسم `white`، أو بالنظام الست عشري `#2c3e50` (لون موقعنا الأساسي الكحلي)، `#8cc040` (اللون الأخضر المميز)، أو مع شفافية `rgba(0,0,0,.5)`.

التخطيط بـ Flexbox

`display: flex` يرتّب العناصر الأبناء في صف واحد ويتحكم في المسافات بينها بسهولة. سنراه كثيراً في لوحة الإدارة وبطاقة الطالب:

مثال

```
.toolbar {
    display: flex;
    justify-content: space-between;   /* توزيع العناصر على العرض */
    align-items: center;              /* محاذاة عمودية في الوسط */
    gap: 10px;                        /* مسافة بين العناصر */
}
```

الحركات (Animations)

مثال

```
@keyframes fadeInUp {
    from { opacity: 0; transform: translateY(30px); }
    to   { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
.section-title { animation: fadeInUp 0.8s ease; }
```

`@keyframes` تعرّف الحركة خطوة بخطوة، ثم نطبّقها على أي عنصر بـ `animation`.

التصميم المتجاوب (Media Queries)

مثال

```
@media (max-width: 768px) {
    .carousel-caption h3 { font-size: 18px; }   /* عنوان أصغر على الهواتف */
}
```

القواعد داخل `@media (max-width: 768px)` لا تُطبَّق إلا إذا كان عرض الشاشة 768 بكسل أو أقل.

2.3 Bootstrap 3: مكتبة تصميم جاهزة

بدل أن نصمّم كل زر وقائمة من الصفر نستعمل **Bootstrap**: ملف CSS (وملف JavaScript) فيه مئات الأصناف الجاهزة. يكفي أن نضيف الصنف المناسب للعنصر. يستعمل موقعنا الإصدار **3.4.1**، ونضمّنه من الإنترنت (CDN) بسطرين:

مثال

```
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
```

> **ملاحظة**
>
> ملف JavaScript الخاص بـ Bootstrap 3 يحتاج مكتبة **jQuery**، لذلك يجب أن يأتي وسم jQuery **قبله** دائماً.

نظام الشبكة (Grid)

أهم ما في Bootstrap: يقسم عرض الصفحة إلى **12 عموداً** وهمياً، وأنت تختار كم عموداً يأخذ كل عنصر:

مثال

```
<div class="container">          <!-- حاوية بعرض مناسب ومتمركزة -->
    <div class="row">            <!-- صف -->
        <div class="col-md-4 col-sm-6">1 خبر</div>
        <div class="col-md-4 col-sm-6">2 خبر</div>
        <div class="col-md-4 col-sm-6">3 خبر</div>
    </div>
</div>
```

`col-md-4` تعني: على الشاشات المتوسطة فأكبر يأخذ العنصر 4 من 12 (أي الثلث، فتصطف 3 أخبار). و`col-sm-6` : على الشاشات الصغيرة يأخذ النصف (خبران في الصف). وعلى الهاتف (أقل من 768 بكسل) يأخذ كل خبر العرض كاملاً تلقائياً. أحجام الشاشات: `xs` هاتف، `sm` لوحي، `md` حاسوب، `lg` شاشة كبيرة.

مكوّنات سنستعملها

الصنف	النتيجة
`btn btn-success` / `btn-primary` / `btn-danger` / `btn-default`	أزرار بألوان مختلفة
`btn-lg` / `btn-sm` / `btn-block`	زر كبير / صغير / بعرض كامل
`alert alert-success` / `alert-danger` / `alert-warning` / `alert-info`	صناديق الرسائل
`panel panel-default` + `panel-heading` + `panel-body`	لوحة بعنوان ومحتوى
`form-group` + `form-control`	تنسيق حقول النماذج
`table table-striped table-hover`	جدول منسّق
`label label-success` / `badge`	شارة صغيرة ملوّنة
`navbar navbar-fixed-top navbar-inverse`	شريط تنقّل داكن مثبّت أعلى الصفحة
`carousel slide`	السلايدر (سنبنيه في الفصل 13)
`text-center` / `pull-left` / `hidden-xs`	محاذاة، تعويم، إخفاء على الهاتف

Bootstrap والعربية

Bootstrap 3 مصمَّم أصلاً للغات التي تُكتب من اليسار. موقعنا يحلّ ذلك بقواعد CSS خاصة في القالب الرئيسي تقلب الاتجاه (`direction: rtl` وتعويم الأعمدة إلى اليمين)، وسنراها في الفصل 12.

2.4 Font Awesome: الأيقونات

مكتبة **Font Awesome 4.7** توفّر أكثر من 600 أيقونة على شكل خط. نضمّنها بسطر واحد:

مثال

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
```

ثم نستعمل أي أيقونة بوسم `<i>`:

مثال

```
<i class="fa fa-home"></i> الرئيسية
<i class="fa fa-newspaper-o"></i> الأخبار
<i class="fa fa-graduation-cap fa-2x"></i>   <!-- ضعف الحجم :fa-2x -->
<i class="fa fa-spinner fa-spin"></i>        <!-- أيقونة تدور -->
```

قائمة كل الأيقونات وأسمائها موجودة على موقع `fontawesome.com/v4/icons`.

2.5 JavaScript: التفاعل في المتصفح

JavaScript لغة برمجة حقيقية تعمل **داخل المتصفح** (على عكس PHP التي تعمل على الخادم). نستعملها لكل ما يتغيّر دون إعادة تحميل الصفحة: تحريك السلايدر، عدّاد الإحصائيات، فتح القوائم، جلب الإشعارات الجديدة كل 30 ثانية...

مثال `js-demo.html`

```
<button id="btn">اضغطني</button>
<p id="result"></p>

<script>
    // متغيّر ثابت يحمل عنصر الزر
    const btn = document.getElementById('btn');
    let count = 0;                          // متغيّر يمكن تغييره

    // دالة تُنفَّذ عند الضغط على الزر
    btn.addEventListener('click', function () {
        count++;
        document.getElementById('result').textContent = 'عدد الضغطات: ' + count;
    });

    // تنفيذ كود كل ثانيتين
```

```
    setInterval(function () {
        console.log('مرّت ثانيتان');       // تظهر في تبويب Console (F12)
    }, 2000);
</script>
```

أهم المفاهيم:

- **المتغيرات**: `const` لقيمة لا تتغير، و`let` لقيمة تتغير.
- **الدوال**: `function name(params) { ... }` أو الشكل المختصر `(x) => x * 2` .
- **DOM**: تمثيل الصفحة ككائنات. نختار العناصر بـ `document.getElementById('id')` أو `document.querySelector('.class')` .
- **الأحداث**: `addEventListener('click', ...)` لتنفيذ كود عند الضغط، و`'submit'` عند إرسال نموذج، و`'DOMContentLoaded'` عند اكتمال تحميل الصفحة.
- **fetch**: إرسال طلب إلى الخادم في الخلفية (AJAX) واستقبال الرد بصيغة **JSON** دون إعادة تحميل الصفحة. هكذا تعمل إشعارات الطالب.

مثال

```
fetch('/students/api/notifications/')
    .then(response => response.json())      // تحويل الرد إلى كائن
    .then(data => {
        console.log(data.unread_count);     // استعمال البيانات
    });
```

JSON

JSON صيغة نصية لتبادل البيانات بين الخادم والمتصفح، تشبه مصفوفات PHP:

مثال

```
{ "unread_count": 3, "notifications": [ { "id": 7, "title": "تم قبول طلبك" } ] }
```

2.6 jQuery

jQuery مكتبة JavaScript قديمة لكنها ما زالت منتشرة، وBootstrap 3 يعتمد عليها. تختصر الكثير من الكود باستعمال الرمز `$` :

مثال

```
$(document).ready(function () {           // عند اكتمال تحميل الصفحة
    $('.alert').fadeOut(5000);            // إخفاء الرسائل تدريجياً خلال 5 ثوانٍ
    $('#myCarousel').carousel({ interval: 5000 });   // تشغيل السلايدر
    $('.btn-delete').on('click', function () {
        return confirm('هل أنت متأكد من الحذف؟');   // نافذة تأكيد
    });
```

```
});
```

نضمّنها قبل Bootstrap:

مثال

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
```

2.7 تجربة شاملة: صفحة بـ Bootstrap

لنجمع كل ما سبق في صفحة صغيرة تشبه موقعنا. أنشئ `C:\xampp\htdocs\test\bootstrap.html` :

مثال bootstrap.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>تجربة Bootstrap</title>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    <style>
        body { direction: rtl; text-align: right; padding-top: 70px; }
        .navbar-inverse { background: #2c3e50; border: none; }
        [class*="col-"] { float: right; }     /* الأعمدة من اليمين */
        .card { background: #fff; border-radius: 10px; padding: 20px;
                box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,.1); margin-bottom: 20px; }
    </style>
</head>
<body style="background:#f5f7fa">
    <nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand" href="#"><i class="fa fa-university"></i> المديرية</a>
        </div>
    </nav>

    <div class="container">
        <div class="alert alert-success"><i class="fa fa-check"></i> تم التحميل بنجاح</div>
        <div class="row">
            <div class="col-md-4"><div class="card"><h4>الإيواء</h4><p>خدمة السكن الجامعي.</p></div>
</div>
            <div class="col-md-4"><div class="card"><h4>المنحة</h4><p>المنحة الجامعية.</p></div></div>
            <div class="col-md-4"><div class="card"><h4>النقل</h4><p>النقل الجامعي.</p></div></div>
        </div>
        <button class="btn btn-success btn-lg" id="hello"><i class="fa fa-bell"></i>
اضغط</button>
    </div>

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/js/bootstrap.min.js">
</script>
```

```
    <script>
        $('#hello').on('click', function () { alert('مرحباً!'); });
    </script>
</body>
</html>
```

جرّب بنفسك

صغّر نافذة المتصفح تدريجياً، أو استعمل وضع الهاتف في أدوات المطوّر (F12)، ولاحظ كيف تنتقل البطاقات الثلاث من صف واحد إلى عمود واحد. هذا هو «التصميم المتجاوب» الذي يقدّمه نظام الشبكة.

خلاصة الفصل

- HTML يصف المحتوى بالوسوم والخصائص، وأهم الخصائص `class` و`id` و`name` في النماذج.
- CSS يصمّم العناصر بالمحدِّدات والخصائص، و`@media` للتصميم المتجاوب.
- Bootstrap 3 يوفّر شبكة 12 عموداً ومكوّنات جاهزة، ويحتاج jQuery.
- Font Awesome يوفّر الأيقونات بـ `<i class="fa fa-...">`.
- JavaScript يعمل في المتصفح للتفاعل، و`fetch` يجلب البيانات من الخادم بصيغة JSON.

الفصل الثالث

أساسيات لغة PHP

PHP هي اللغة التي سيُكتب بها «عقل» الموقع: استقبال الطلبات، التحقق من البيانات، التعامل مع قاعدة البيانات، تسجيل الدخول، رفع الملفات، وإنتاج صفحات HTML. في هذا الفصل نتعلّم كل ما يلزمنا من اللغة، وكل مثال هنا ستراه لاحقاً داخل المشروع. جرّب الأمثلة في الملف `C:\xampp\htdocs\test\index.php` وافتحه في المتصفح.

3.1 كيف يُكتب كود PHP؟

كود PHP يُكتب بين `<?php` و `?>`، ويمكن خلطه مع HTML في الملف نفسه:

مثال

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<body>
    <h1><?php echo "مرحباً"; ?></h1>
    <p>السنة الحالية: <?= date('Y') ?></p>
</body>
</html>
```

- `<?= ... ?>` اختصار لـ `<?php echo ... ?>`. سنستعمله في كل القوالب.
- كل تعليمة تنتهي بفاصلة منقوطة `;`.
- إن كان الملف كله PHP (بدون HTML) نكتب `<?php` في أوله **ولا نغلقه** بـ `?>` في آخره، لتجنّب إرسال مسافات أو أسطر فارغة بالخطأ إلى المتصفح.

التعليقات

مثال

```
<?php
// تعليق في سطر واحد
```

```
3
4  /* تعليق
5     في عدة أسطر */
6
7  /**
8   * تعليق توثيقي يوضع فوق الدوال والأصناف ليشرح عملها
9   */
```

التعليقات لا يُنفّذها PHP، وهي لك ولمن سيقرأ الكود بعدك. ستجد مشروعنا مليئاً بها بالعربية.

3.2 المتغيرات وأنواع البيانات

يبدأ اسم المتغير دائماً بعلامة الدولار `$`:

مثال

```php
<?php
$title     = 'افتتاح المكتبة الجديدة';  // (string) نص
$views     = 150;                       // (int) عدد صحيح
$price     = 1200.50;                   // (float) عدد عشري
$is_active = true;                      // false أو (bool): true منطقي
$image     = null;                      // » (null)لا شيء«

var_dump($views);   // مفيد جداً لاكتشاف الأخطاء — int(150) :يعرض النوع والقيمة
```

> **ملاحظة**
>
> أسماء المتغيرات **حسّاسة لحالة الأحرف**: `$Title` و `$title` متغيران مختلفان. أما أسماء الدوال فلا.

النصوص (Strings)

مثال

```php
<?php
$name = 'أحمد';
echo 'مرحباً ' . $name;         // الربط بالنقطة: مرحباً أحمد
echo "مرحباً $name";            // داخل علامتي التنصيص المزدوجتين تُستبدل المتغيرات
echo '$name مرحباً';            // داخل المفردتين لا تُستبدل: تطبع $name حرفياً

$html = '<p>';
$html .= 'نص';                  // =. تضيف إلى آخر النص
$html .= '</p>';
```

أشهر دوال النصوص:

الدالة	عملها	مثال ونتيجته
`trim($s)`	حذف المسافات من الطرفين	`trim(' أ ')` ← `'أ'`

الدالة	عملها	مثال ونتيجته
`mb_strlen($s)`	طول النص بالأحرف (يدعم العربية)	`mb_strlen('سطيف')` ← `4`
`mb_substr($s, $start, $len)`	جزء من النص	`mb_substr('سطيف', 0, 2)` ← `'سط'`
`str_replace($a, $b, $s)`	استبدال	`str_replace('-', ' ', 'a-b')` ← `'a b'`
`explode($sep, $s)`	تقطيع نص إلى مصفوفة	`explode(',', 'a,b')` ← `['a','b']`
`implode($sep, $arr)`	ربط مصفوفة في نص	`implode(', ', ['a','b'])` ← `'a, b'`
`strtolower($s)`	أحرف صغيرة	`strtolower('PDF')` ← `'pdf'`
`strpos($s, $x)`	موقع نص داخل آخر أو `false`	`strpos('abc', 'c')` ← `2`
`str_starts_with($s, $x)`	هل يبدأ بـ...؟ (PHP 8)	`str_starts_with('/admin/x', '/admin')` ← `true`
`sprintf($fmt, ...)`	نص بقالب	`sprintf('%05d', 42)` ← `'00042'`
`number_format($n, $d)`	تنسيق الأرقام	`number_format(1234.5, 1)` ← `'1,234.5'`

> **تنبيه**
>
> الدوال العادية مثل `strlen` و`substr` تعدّ **البايتات** لا الأحرف، والحرف العربي يأخذ بايتين في UTF-8، فيصبح `strlen('سطيف')` يساوي 8! لهذا نستعمل دائماً نسخ `mb_` مع النصوص العربية.

3.3 المصفوفات (Arrays)

المصفوفة متغير يحمل عدة قيم. وهي أهم بنية في PHP، وكل صف يأتي من قاعدة البيانات يصلنا مصفوفة.

مثال

```php
<?php
// مصفوفة مرقّمة (الفهارس 0، 1، 2...)
$cities = ['سطيف', 'العلمة', 'عين ولمان'];
echo $cities[0];                // سطيف
$cities[] = 'بوقاعة';           // إضافة عنصر في الآخر
echo count($cities);            // 4

// مصفوفة ترابطية (مفتاح => قيمة)
$news = [
    'id'    => 7,
    'title' => 'افتتاح المكتبة',
    'views' => 150,
];
echo $news['title'];
```

```php

// مصفوفة متداخلة: قائمة أخبار
$all = [
    ['id' => 1, 'title' => 'خبر أول'],
    ['id' => 2, 'title' => 'خبر ثانٍ'],
];
echo $all[1]['title'];          // خبر ثانٍ

// تفكيك مصفوفة إلى متغيرات
[$first, $second] = ['أ', 'ب'];
```

أشهر دوال المصفوفات:

الدالة	عملها
`count($a)`	عدد العناصر
`in_array($x, $a)`	هل القيمة موجودة؟
`array_key_exists($k, $a)`	هل المفتاح موجود؟
`array_values($a)` / `array_keys($a)`	المفاتيح / القيم فقط
`array_merge($a, $b)`	دمج مصفوفتين
`array_slice($a, $start, $len)`	جزء من المصفوفة
`array_map($fn, $a)`	تطبيق دالة على كل عنصر وإرجاع مصفوفة جديدة
`array_filter($a, $fn)`	الإبقاء على العناصر التي تحقق شرطاً
`array_pad($a, $n, $v)`	تكملة المصفوفة إلى طول معيّن

isset وempty والعامل ??

مثال

```php
<?php
isset($news['image']);          // true إذا كان المفتاح موجوداً وقيمته ليست null
empty($news['image']);          // true إذا كان غير موجود أو فارغاً ('' أو 0 أو null أو [])

$page = $_GET['page'] ?? 1;     // إن لم يوجد page في العنوان فالقيمة 1
```

العامل `??` («القيمة أو البديل») سنستعمله في كل مكان تقريباً لأنه يمنع أخطاء «مفتاح غير موجود».

3.4 العوامل (Operators)

النوع	العوامل
حسابية	`+` `-` `*` `/` `%` (باقي القسمة) `**` (أس)، `intdiv()` قسمة صحيحة

النوع	العوامل
زيادة ونقصان	`$i++` `$i--` ، و `$x += 5`
مقارنة	`==` (يساوي بعد التحويل)، `===` (يساوي **وبنفس النوع**)، `!=` `<` `>` `<=` `>=` `!==`
منطقية	`&&` (و)، `||` (أو)، `!` (نفي)
الشرط المختصر	`'نعم' : 'لا' ? $x` ، و `'بديل' :? $x`

نصيحة

استعمل `===` دائماً تقريباً. فالمقارنة `0 == 'abc'` كانت تعطي `true` في الإصدارات القديمة! و `===` تمنع هذه المفاجآت.

3.5 الشروط

مثال

```php
<?php
$status = 'approved';

if ($status === 'approved') {
    echo 'تمت الموافقة';
} elseif ($status === 'rejected') {
    echo 'مرفوض';
} else {
    echo 'قيد الدراسة';
}

switch ($status) {
    case 'pending':
        $color = 'warning';
        break;
    case 'approved':
        $color = 'success';
        break;
    default:
        $color = 'default';
}
```

3.6 الحلقات

مثال

```php
<?php
// المرور على كل عناصر مصفوفة
foreach ($cities as $city) {
    echo $city . '<br>';
}

```

```php
// مع المفتاح
foreach ($news as $key => $value) {
    echo "$key: $value<br>";
}

// حلقة بعدّاد
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
    echo $i;
}

// ما دام الشرط صحيحاً
$n = 0;
while ($n < 3) {
    $n++;
}
```

داخل الحلقة: `break` يخرج منها نهائياً، و `continue` يقفز إلى الدورة التالية.

3.7 الدوال (Functions)

الدالة مجموعة تعليمات لها اسم، نكتبها مرة ونستدعيها متى شئنا:

مثال

```php
<?php
function greet(string $name, string $greeting = 'مرحباً'): string
{
    return $greeting . ' ' . $name;
}

echo greet('أحمد');              // مرحباً أحمد
echo greet('سارة', 'أهلاً');     // أهلاً سارة
```

- `string $name` : **نوع** المعامل (int، string، bool، array، float، أو اسم صنف). إن مرّرت نوعاً خاطئاً يظهر خطأ واضح.
- `$greeting = 'مرحباً'` : قيمة **افتراضية** تُستعمل إذا لم يُمرَّر المعامل.
- `: string` بعد القوسين: نوع **القيمة المُرجَعة**. و `: void` تعني أن الدالة لا تُرجع شيئاً.
- `?string` : النوع «نص **أو** null».

أنواع خاصة من الدوال والمعاملات

مثال

```php
<?php
// $params عدد غير محدد من المعاملات: كلها تُجمع في مصفوفة
function url(string $name, ...$params): string { /* ... */ }
url('news:news_detail', 'my-slug');

// تمرير بالمرجع &: الدالة تعدّل المتغير الأصلي نفسه
```

```php
function addParam(array &$params, $value): void { $params[] = $value; }

// متغير static: يحتفظ بقيمته بين الاستدعاءات (نستعمله للتخزين المؤقت)
function counter(): int
{
    static $n = 0;
    return ++$n;
}

// دالة مجهولة (بلا اسم) تُخزَّن في متغير، وuse تُدخل متغيراً من الخارج
$prefix = 'سطيف';
$fn = function ($x) use ($prefix) { return $prefix . ' ' . $x; };

// الدالة السهمية المختصرة fn: ترى المتغيرات الخارجية تلقائياً
$doubled = array_map(fn($n) => $n * 2, [1, 2, 3]);   // [2, 4, 6]

// استدعاء دالة من اسمها المخزّن في نص (هكذا يعمل الموجّه في مشروعنا)
$handler = 'greet';
echo $handler('أحمد');
```

3.8 تقسيم الكود على عدة ملفات

مثال

```php
<?php
require __DIR__ . '/functions.php';        // تضمين ملف (خطأ قاتل إن لم يوجد)
require_once __DIR__ . '/functions.php';   // نفسه لكن لا يُضمَّن مرتين
include __DIR__ . '/sidebar.php';          // تضمين (تحذير فقط إن لم يوجد)

$config = require __DIR__ . '/config.php'; // الملف المضمَّن يمكنه إرجاع قيمة بـ return
```

`__DIR__` ثابت سحري يحمل مسار المجلد الذي فيه الملف الحالي، فيعمل المسار مهما كان المجلد الذي شُغِّل منه السكربت.

الثوابت

مثال

```php
<?php
define('BASE_PATH', __DIR__);      // ثابت قيمته لا تتغير، ويُستعمل بلا $
const AR_DAYS = ['الأحد', 'الإثنين'];
echo BASE_PATH;
```

3.9 المتغيرات العامة الجاهزة (Superglobals)

مصفوفات يملؤها PHP تلقائياً في كل طلب، ومتاحة في كل مكان:

المتغير	محتواه
`$_GET`	معاملات العنوان: في `/search/?q=منحة` يكون `$_GET['q']` = `'منحة'`

المتغير	محتواه
`$_POST`	حقول النموذج المرسَل بطريقة POST
`$_FILES`	الملفات المرفوعة: الاسم، النوع، المسار المؤقت، الحجم، رمز الخطأ
`$_SERVER`	معلومات الطلب: `REQUEST_METHOD` ، `REQUEST_URI` ، `REMOTE_ADDR` (عنوان IP)...
`$_SESSION`	بيانات تبقى محفوظة للمستخدم بين الصفحات (بعد `session_start()`)
`$_COOKIE`	الكوكيز التي يرسلها المتصفح
`$GLOBALS`	كل المتغيرات العامة

تنبيه

كل ما يأتي من `$_GET` و `$_POST` و `$_FILES` و `$_COOKIE` يتحكّم فيه الزائر، وقد يكون خبيثاً. **لا تثق به أبداً**: تحقّق منه، وهرّبه قبل عرضه، ولا تضعه مباشرة داخل استعلام SQL. سنطبّق هذه القاعدة في كل المشروع.

3.10 الجلسات (Sessions)

بروتوكول HTTP «بلا ذاكرة»: كل طلب مستقل عن الذي قبله. فكيف يبقى الطالب مسجّلاً للدخول وهو يتنقل بين الصفحات؟ بـ**الجلسة**: يعطي PHP المتصفح رقماً سرياً في كوكي، ويحفظ في الخادم مصفوفة `$_SESSION` مرتبطة بهذا الرقم.

مثال

```php
<?php
session_start();                          // يجب استدعاؤها قبل أي إخراج
$_SESSION['user_id'] = 5;                 // في صفحة تسجيل الدخول
echo $_SESSION['user_id'] ?? 'زائر';      // في أي صفحة أخرى
unset($_SESSION['user_id']);              // تسجيل الخروج
```

3.11 الترويسات وإعادة التوجيه

مثال

```php
<?php
header('Location: /students/dashboard/');    // أرسل المتصفح إلى صفحة أخرى
exit;                                        // وأوقف التنفيذ فوراً

http_response_code(404);                     // رمز الحالة: الصفحة غير موجودة
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
echo json_encode(['ok' => true], JSON_UNESCAPED_UNICODE);   // رد بصيغة JSON
```

> **تنبيه**
>
> الترويسات تُرسَل قبل محتوى الصفحة، لذا يجب استدعاء `header()` و `session_start()` **قبل أي** `echo` أو HTML، وإلا ظهر الخطأ الشهير: `Cannot modify header information - headers already sent`.

3.12 البرمجة الكائنية (OOP)

الصنف (class) قالب يصف نوعاً من الأشياء: بياناته (**خصائص**) وما يستطيع فعله (**دوال** أو methods). و**الكائن** (object) نسخة حقيقية من هذا القالب.

مثال

```php
<?php
class Student
{
    public string $name;               // خاصية عامة
    private string $password = '';     // خاصية خاصة: لا تُقرأ من خارج الصنف
    public static int $count = 0;      // خاصية «ثابتة» مشتركة بين كل الكائنات

    public function __construct(string $name)   // تُنفَّذ تلقائياً عند new
    {
        $this->name = $name;           // $this = الكائن الحالي
        self::$count++;
    }

    public function greet(): string
    {
        return 'مرحباً ' . $this->name;
    }

    public static function total(): int          // دالة ثابتة: تُستدعى بلا كائن
    {
        return self::$count;
    }
}

$s = new Student('أحمد');      // إنشاء كائن
echo $s->greet();              // <- استدعاء دالة بالسهم
echo $s->name;
echo Student::total();         // :: دالة ثابتة بالعامل
```

الكلمة	معناها
`public` / `private` / `protected`	متاح للجميع / للصنف وأبنائه / للصنف وحده
`static`	ينتمي للصنف نفسه لا لكائن بعينه، ويُستدعى بـ `::`
`self::`	الصنف الذي كُتب فيه الكود
`static::`	الصنف الذي استُدعيت منه الدالة فعلاً (مهم في الوراثة)

الكلمة	معناها
`Student::class`	اسم الصنف كنص: `'Student'`

الوراثة والأصناف المجرّدة

مثال

```php
<?php
abstract class Model                // صنف «مجرّد»: لا يُنشأ منه كائن مباشرة
{
    protected static string $table = '';

    public static function table(): string
    {
        return static::$table;      // تقرأ قيمة الصنف الابن ::static
    }
}

class News extends Model            // News يرث كل ما في Model
{
    protected static string $table = 'news';
}

echo News::table();                 // news
```

هذه هي الفكرة التي يقوم عليها صنف `Model` في مشروعنا: نكتب كود القراءة والحفظ مرة واحدة في الصنف الأب، ويكفي كل صنف ابن أن يحدّد اسم جدوله. الكلمة `final` تمنع وراثة صنف أو إعادة كتابة دالة.

الواجهات والدوال السحرية

الواجهة (interface) عقد: الصنف الذي «يطبّقها» (`implements`) يَعِد بكتابة دوال معيّنة. مثلاً الواجهة الجاهزة `ArrayAccess` تسمح بقراءة الكائن كأنه مصفوفة `$news['title']`، و`Countable` تسمح بـ `count($obj)`، و`IteratorAggregate` تسمح بالمرور عليه بـ `foreach`.

و**الدوال السحرية** تبدأ بشرطتين سفليتين ويستدعيها PHP تلقائياً:

الدالة	متى تُستدعى
`__construct()`	عند إنشاء الكائن بـ `new`
`__get($name)`	عند قراءة خاصية غير موجودة: `$obj->title`
`__set($name, $value)`	عند الكتابة في خاصية غير موجودة
`__call($name, $args)`	عند استدعاء دالة غير موجودة: `$obj->get_status_display()`
`__toString()`	عند استعمال الكائن كنص: `echo $obj`

و`$x instanceof News` تسأل: هل هذا الكائن من صنف News (أو أحد أبنائه)؟

3.13 الاستثناءات (Exceptions)

عندما يحدث خطأ غير متوقّع «يُرمى» استثناء يوقف التنفيذ، ويمكننا «التقاطه» ومعالجته:

مثال

```php
<?php
class HttpException extends Exception {}      // صنف استثناء خاص بنا

try {
    if (!$news) {
        throw new HttpException('الخبر غير موجود', 404);   // رمي
    }
} catch (HttpException $e) {                    // التقاط
    echo 'خطأ ' . $e->getCode() . ': ' . $e->getMessage();
} finally {
    // يُنفَّذ دائماً سواء حدث خطأ أم لا
}
```

3.14 صيغة القوالب البديلة

داخل ملفات HTML تصبح الأقواس `{ }` صعبة القراءة، لذلك توفّر PHP **صيغة بديلة** تنتهي بكلمات واضحة. **كل قوالب مشروعنا مكتوبة بها**، فتعوّد عليها:

مثال

```php
<?php if ($news_list): ?>
    <ul>
    <?php foreach ($news_list as $news): ?>
        <li><?= e($news['title']) ?></li>
    <?php endforeach; ?>
    </ul>
<?php elseif ($show_message): ?>
    <p>لا توجد أخبار.</p>
<?php else: ?>
    <p>...</p>
<?php endif; ?>
```

لاحظ النقطتين `:` بعد الشرط بدل `{`، وكلمات الإغلاق `endif;` و`endforeach;` و`endfor;` و`endwhile;`.

3.15 التخزين المؤقت للمخرجات (Output Buffering)

مثال

```php
<?php
ob_start();                    // ابدأ «التقاط» كل ما يُطبع بدل إرساله
echo '<p>نص</p>';
include 'template.php';        // حتى مخرجات القوالب تُلتقط
```

```php
$html = ob_get_clean();      // خذ ما التقط كنص وأوقف الالتقاط
```

بهذه الحيلة يستطيع صنف القوالب في مشروعنا تحويل قالب كامل إلى نص، ثم وضعه داخل القالب الرئيسي.

3.16 التواريخ

مثال

```php
<?php
echo date('Y-m-d H:i:s');            // (MySQL الصيغة التي تحفظها) 2026-10-28 14:30:00
echo date('d/m/Y', strtotime('+7 days'));   // التاريخ بعد أسبوع

$d = new DateTimeImmutable('2025-11-20 11:47:37');
echo $d->format('d/m/Y');            // 20/11/2025
```

أحرف الصيغة: `Y` السنة، `m` الشهر، `d` اليوم، `H` الساعة (0–23)، `i` الدقائق، `s` الثواني.

3.17 التعابير النمطية (Regex) باختصار

التعبير النمطي نمط للبحث في النصوص. لا تحتاج إتقانه الآن، فقط تعرّف على الشكل:

مثال

```php
<?php
preg_match('/^\d+$/', '2023');               // هل النص أرقام فقط؟ ← 1 (نعم)
preg_match('#^/news/([^/]+)/$#', '/news/abc/', $m);   // $m[1] = 'abc'
preg_replace('/\s+/', '-', 'a  b c');        // 'a-b-c'
```

`^` بداية النص، `$` نهايته، `\d` رقم، `\s` مسافة، `+` مرة أو أكثر، `[^/]` أي حرف ما عدا `/`، والأقواس `( )` تلتقط الجزء المطابق.

3.18 أوّل لمسة أمان: تهريب المخرجات

تخيّل أن زائراً كتب في خانة الاسم: `<script>alert('اختراق')</script>`. لو عرضناه كما هو بـ `echo` لنفّذ المتصفح الكود! هذا هجوم اسمه **XSS**. الحل: تحويل الرموز الخاصة إلى نص آمن:

مثال

```php
<?php
$name = "<script>alert('x')</script>";
echo htmlspecialchars($name, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
// يظهر كنص عادي ولا يُنفَّذ ← &lt;script&gt;alert(&#039;x&#039;)&lt;/script&gt;
```

في مشروعنا سنكتب دالة قصيرة `e()` تفعل هذا، ونستعملها مع **كل** قيمة نعرضها: `<?= e($news['title']) ?>` .

جرّب بنفسك

اكتب صفحة `C:\xampp\htdocs\test\hello.php` فيها نموذج بحقل `name` يُرسل بطريقة GET إلى الصفحة نفسها، واعرض تحته «مرحباً» متبوعة بالاسم مهرَّباً بـ `htmlspecialchars` . جرّب كتابة وسم HTML في الحقل ولاحظ أنه يظهر كنص.

خلاصة الفصل

- المتغيرات تبدأ بـ `$` ، والنصوص العربية تحتاج دوال `mb_` .
- المصفوفات الترابطية `['title' => ...]` هي الشكل الذي تصلنا به صفوف قاعدة البيانات.
- `??` تعطي قيمة بديلة، و `===` مقارنة دقيقة.
- الدوال بأنواع معاملات وقيم مُرجعة، و `...$params` و `static` و `fn` .
- الأصناف والوراثة و `static::` أساس صنف النماذج.
- القوالب تستعمل الصيغة البديلة `if: ... endif;` و `foreach: ... endforeach;` .
- لا نثق بمدخلات المستخدم، ونهرّب كل ما نعرضه.

الفصل الرابع

أساسيات قواعد البيانات MySQL ولغة SQL

أين تُحفظ الأخبار والطلبة والطلبات والرسائل؟ في **قاعدة بيانات**. في هذا الفصل نفهم كيف تُنظَّم البيانات في جداول، ونتعلّم لغة **SQL** التي نخاطب بها قاعدة البيانات، ثم نرى كيف يتصل PHP بها بطريقة آمنة. هذا الفصل تمهيد ضروري للفصل 6 الذي نصمّم فيه قاعدة بيانات الموقع كاملة.

4.1 ما هي قاعدة البيانات؟

قاعدة البيانات العلائقية مجموعة **جداول**، وكل جدول يشبه ورقة Excel:

- **الأعمدة** (columns): أنواع المعلومات، مثل العنوان والتاريخ وعدد المشاهدات.
- **الصفوف** (rows): السجلات نفسها، فكل خبر صف.

مثلاً جدول الأخبار `news`:

id	title	status	views_count	published_date
1	افتتاح المكتبة الجديدة	published	150	2025-11-20 10:00:00
2	انطلاق التسجيلات في الإيواء	published	320	2025-11-22 09:30:00
3	خبر قيد التحرير	draft	0	NULL

MySQL (ونسختها المتوافقة **MariaDB** الموجودة في XAMPP) هو البرنامج الذي يخزّن هذه الجداول وينفّذ أوامرنا عليها. ولغة **SQL** هي لغة هذه الأوامر.

4.2 أنواع البيانات

كل عمود له نوع يحدد ما يقبله. هذه الأنواع التي يستعملها موقعنا:

النوع	ماذا يخزّن	مثال من الموقع
`INT`	عدد صحيح (حتى حوالي 2 مليار)	`views_count` ، `order`
`INT UNSIGNED`	عدد صحيح موجب فقط (ضعف المدى)	المعرّفات `id`
`TINYINT(1)`	عدد صغير؛ نستعمله لـ «نعم/لا» (1 أو 0)	`is_active` ، `is_featured`
`VARCHAR(n)`	نص قصير بحد أقصى n حرف	`title VARCHAR(300)`
`TEXT`	نص طويل (حتى 64 كيلوبايت)	`summary` ، `message`
`MEDIUMTEXT`	نص طويل جداً (حتى 16 ميغابايت)	محتوى الخبر `content`
`DATE`	تاريخ فقط `2025-11-20`	تاريخ ميلاد الطالب
`DATETIME`	تاريخ ووقت `2025-11-20 10:00:00`	`created_at`
`DECIMAL(10,2)`	عدد عشري دقيق	المبالغ المالية
`BIGINT`	عدد صحيح كبير جداً	عدّادات الزيارات

> **ملاحظة**
>
> لا نخزّن الصور والملفات داخل قاعدة البيانات، بل نحفظها في مجلد على القرص (`uploads/`) ونخزّن في الجدول **مسارها** فقط كنص، مثل `news/2025/11/library.jpg` .

4.3 قيود الأعمدة والمفاتيح

القيد	معناه
`NOT NULL`	الحقل إجباري، لا يقبل «لا شيء»
`NULL`	الحقل اختياري
`DEFAULT` قيمة	القيمة التي توضع إن لم نحدّد قيمة عند الإضافة
`AUTO_INCREMENT`	يأخذ تلقائياً الرقم التالي: 1، 2، 3...
`PRIMARY KEY`	**المفتاح الأساسي**: معرّف فريد لكل صف (عندنا دائماً `id`)
`UNIQUE KEY`	لا يسمح بتكرار القيمة، مثل اسم المستخدم أو `slug` الخبر
`KEY` (فهرس)	يسرّع البحث والترتيب على هذا العمود، مثل فهرس الكتاب

القيد	معناه
`FOREIGN KEY`	**مفتاح أجنبي**: يربط الصف بصف في جدول آخر

العلاقات بين الجداول

صورة الخبر تنتمي إلى خبر معيّن. بدل تكرار بيانات الخبر مع كل صورة، نضع في جدول الصور عموداً `news_id` يحمل رقم الخبر:

جدول `news_images`:

id	news_id	image
10	1	news/gallery/a.jpg
11	1	news/gallery/b.jpg
12	2	news/gallery/c.jpg

الخبر رقم 1 له صورتان، والخبر رقم 2 له صورة واحدة. هذه علاقة **واحد إلى متعدد**. والمفتاح الأجنبي يضمن ألا نضيف صورة لخبر غير موجود، ويحدد ماذا يحدث عند حذف الخبر:

- `ON DELETE CASCADE`: احذف الصور معه تلقائياً.
- `ON DELETE SET NULL`: أبقِ الصف لكن اجعل الرابط `NULL` (مثلاً عند حذف كاتب الخبر يبقى الخبر بلا كاتب).

4.4 الترميز: utf8mb4

لكي تُحفظ العربية سليمة يجب أن تكون قاعدة البيانات والجداول والاتصال كلها بترميز **utf8mb4**، مع **الترتيب** (collation) `utf8mb4_unicode_ci`. الترتيب يحدد كيف تُقارن النصوص وتُرتّب؛ و `ci` تعني أن المقارنة لا تفرّق بين الأحرف الكبيرة والصغيرة.

> **تنبيه**
> تجنّب الترميز القديم `utf8` (بدون mb4) في MySQL: فهو لا يدعم إلا 3 بايتات للحرف، فيرفض الرموز التعبيرية وبعض الحروف. و `latin1` يحوّل العربية إلى علامات استفهام `????`.

4.5 لغة SQL خطوة بخطوة

افتح phpMyAdmin (`http://localhost/phpmyadmin`) واضغط تبويب **SQL** في الأعلى. هناك تكتب الأوامر وتضغط **Go** (تنفيذ). لنتدرّب على قاعدة بيانات تجريبية.

إنشاء قاعدة بيانات وجدول

مثال

```sql
CREATE DATABASE test_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE test_db;

CREATE TABLE `news` (
  `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`          VARCHAR(300) NOT NULL,
  `status`         VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'published',
  `views_count`    INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `published_date` DATETIME     NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

- العلامة المائلة للخلف `` ` `` حول الأسماء اختيارية غالباً، لكنها ضرورية إذا كان الاسم كلمة محجوزة في SQL مثل `order` (وهو عمود موجود في عدة جداول عندنا!). لذلك نضعها دائماً.
- `ENGINE=InnoDB` : محرك التخزين الذي يدعم المفاتيح الأجنبية والمعاملات.
- كل أمر SQL ينتهي بفاصلة منقوطة.

الإضافة: INSERT

مثال

```sql
INSERT INTO `news` (`title`, `views_count`, `published_date`)
VALUES ('افتتاح المكتبة الجديدة', 150, '2025-11-20 10:00:00');

-- عدة صفوف دفعة واحدة
INSERT INTO `news` (`title`, `status`) VALUES
  ('انطلاق التسجيلات', 'published'),
  ('خبر قيد التحرير', 'draft');
```

لم نحدد `id` لأنه `AUTO_INCREMENT`، ولا `status` في الأمر الأول فأخذ القيمة الافتراضية `published`. والسطر الذي يبدأ بـ `--` تعليق.

القراءة: SELECT

مثال

```sql
SELECT * FROM `news`;                              -- كل الأعمدة وكل الصفوف
SELECT `id`, `title` FROM `news`;                  -- أعمدة محددة
SELECT * FROM `news` WHERE `status` = 'published';  -- بشرط
SELECT * FROM `news` WHERE `status` = 'published' AND `views_count` > 100;
SELECT * FROM `news` ORDER BY `published_date` DESC;  -- ترتيب تنازلي (الأحدث أولاً)
SELECT * FROM `news` ORDER BY `id` DESC LIMIT 6;      -- أحدث 6 فقط
SELECT * FROM `news` LIMIT 10 OFFSET 20;           -- الصفحة الثالثة (10 في كل صفحة)
SELECT * FROM `news` WHERE `title` LIKE '%مكتبة%';  -- يحتوي كلمة «مكتبة»
SELECT * FROM `news` WHERE `id` IN (1, 3, 5);      -- ضمن قائمة
SELECT * FROM `news` WHERE `published_date` IS NULL;  -- القيم الفارغة (لا نستعمل = NULL)
```

الجزء	دوره
`WHERE`	تصفية الصفوف بشرط؛ مع `AND` و `OR` و `NOT`
`ORDER BY ... ASC/DESC`	الترتيب تصاعدياً (الافتراضي) أو تنازلياً
`LIMIT n OFFSET m`	أخذ n صفاً بعد تخطّي m صفاً: أساس **تقسيم الصفحات**
`LIKE '%نص%'`	البحث الجزئي: `%` تعني «أي أحرف»

الدوال التجميعية

مثال

```sql
SELECT COUNT(*) FROM `news`;                          -- عدد الأخبار
SELECT SUM(`views_count`) FROM `news`;                -- مجموع المشاهدات
SELECT `status`, COUNT(*) AS total FROM `news` GROUP BY `status`;   -- العدد لكل حالة
```

`GROUP BY` يجمع الصفوف المتشابهة في مجموعات، وهكذا نحسب في لوحة الموظفين عدد الطلبات لكل حالة. و`AS` تعطي العمود الناتج اسماً.

الربط بين الجداول: JOIN

مثال

```sql
SELECT n.`title`, u.`username`
FROM `news` n
LEFT JOIN `users` u ON u.`id` = n.`author_id`;
```

يجلب عنوان كل خبر مع اسم كاتبه من جدول المستخدمين. `n` و`u` أسماء مختصرة للجدولين، و`LEFT JOIN` تُبقي الخبر حتى لو لم يكن له كاتب.

التعديل والحذف: UPDATE وDELETE

مثال

```sql
UPDATE `news` SET `views_count` = `views_count` + 1 WHERE `id` = 1;
UPDATE `news` SET `status` = 'archived', `title` = 'عنوان جديد' WHERE `id` = 3;
DELETE FROM `news` WHERE `id` = 3;
```

تنبيه

لا تنسَ `WHERE` مع UPDATE وDELETE! الأمر `DELETE FROM news;` بلا شرط يحذف **كل** الأخبار، و`UPDATE news SET title='x';` يغيّر عناوين كل الأخبار.

حذف جدول

مثال

```sql
DROP TABLE IF EXISTS `news`;      -- يحذف الجدول وكل بياناته
```

4.6 phpMyAdmin بدون SQL

كل ما سبق يمكن فعله بالنقر أيضاً:

- **New** في القائمة اليسرى: إنشاء قاعدة بيانات (اختر الترتيب `utf8mb4_unicode_ci`).
- **Browse**: عرض صفوف الجدول وتعديلها أو حذفها.
- **Structure**: أعمدة الجدول وأنواعها وفهارسه.
- **Import**: استيراد ملف `.sql` (سنستورد به قاعدة بيانات الموقع).
- **Export**: تصدير نسخة احتياطية.

لكن تعلّم SQL ضروري لأن PHP لا يعرف النقر، بل يرسل أوامر SQL نصية.

4.7 الاتصال من PHP: PDO

يوفّر PHP طريقة حديثة وآمنة للاتصال بقواعد البيانات اسمها **PDO**. أنشئ `C:\xampp\htdocs\test\db.php`:

مثال db.php

```php
<?php
$pdo = new PDO(
    'mysql:host=127.0.0.1;port=3306;dbname=test_db;charset=utf8mb4',
    'root',     // اسم المستخدم
    '',         // كلمة المرور (فارغة في XAMPP)
    [
        PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,  // الأخطاء ترمي استثناءات
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,        // الصفوف كمصفوفات ترابطية
    ]
);

// استعلام بدون مدخلات من المستخدم
$rows = $pdo->query('SELECT * FROM `news` ORDER BY `id` DESC')->fetchAll();
foreach ($rows as $row) {
    echo htmlspecialchars($row['title']) . '<br>';
}

// استعلام فيه مدخل من المستخدم: استعلام مُحضَّر
$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM `news` WHERE `id` = ?');
$stmt->execute([$_GET['id'] ?? 0]);
$news = $stmt->fetch();          // صف واحد أو false
var_dump($news);
```

جرّب `http://localhost/test/db.php?id=1` .

- `fetchAll()` تُرجع كل الصفوف، و `fetch()` صفاً واحداً، و `fetchColumn()` قيمة واحدة (مفيدة مع `COUNT(*)`).
- `$pdo->lastInsertId()` تُرجع `id` آخر صف أُضيف.

4.8 حقن SQL: أخطر ثغرة، وكيف نمنعها

لماذا لم نكتب ببساطة:

مثال

```php
$pdo->query("SELECT * FROM users WHERE username = '" . $_POST['username'] . "'");
```

لأن الزائر قد يكتب في خانة الاسم: `' OR '1'='1` . فيصبح الاستعلام:

مثال

```sql
SELECT * FROM users WHERE username = '' OR '1'='1'
```

والشرط صحيح دائماً، فيدخل المهاجم دون كلمة مرور! وقد يكتب أوامر تحذف الجداول. هذا هجوم **حقن SQL** (SQL Injection).

الحل هو الاستعلامات المُحضَّرة (prepared statements): نكتب علامة `?` (أو اسماً مثل `:username`) مكان القيمة، ونمرّر القيم منفصلة:

مثال

```php
$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM users WHERE username = :username');
$stmt->execute(['username' => $_POST['username']]);
```

هنا يتعامل MySQL مع القيمة دائماً على أنها **بيانات** وليست جزءاً من الأمر، مهما كتب الزائر.

لماذا نفعل ذلك؟

في مشروعنا سنبني صنفاً صغيراً اسمه `DB` يغلّف PDO (الفصل 7)، وكل دواله تستعمل الاستعلامات المُحضَّرة تلقائياً. بهذا تصبح الطريقة الآمنة هي الطريقة الأسهل، فلا نقع في الخطأ سهواً.

جرّب بنفسك

في phpMyAdmin أضف بعض الأخبار إلى `test_db.news` ، ثم عدّل `db.php` ليعرض الأخبار المنشورة فقط مرتبة من الأحدث، مع عدد مشاهدات كل خبر. وعندما تنتهي احذف قاعدة البيانات التجريبية: `DROP DATABASE test_db;` .

خلاصة الفصل

- قاعدة البيانات جداول، والجدول أعمدة (لها أنواع) وصفوف.
- `PRIMARY KEY` يعرّف كل صف، و `FOREIGN KEY` يربط الجداول.
- الأوامر الأساسية: `CREATE TABLE` ، `INSERT` ، `SELECT` (مع `WHERE` و `ORDER BY` و `LIMIT`)، `UPDATE` ، `DELETE` .
- نستعمل الترميز `utf8mb4` في كل مكان.
- نتصل من PHP بـ PDO، ونستعمل **دائماً** الاستعلامات المُحضَّرة لمنع حقن SQL.

الفصل الخامس

هيكل المشروع ونقطة الدخول

هنا يبدأ العمل الحقيقي! في هذا الفصل نرسم «مخطط البناء»: المجلدات وما يوضع في كل منها، ثم نكتب الملفات الأولى التي يمر بها كل طلب يصل إلى الموقع: ملف الإعدادات `config.php`، وملف Apache `.htaccess`، ونقطة الدخول `index.php`، وملف التهيئة `app/bootstrap.php`. وفي آخر الفصل نشغّل أول اختبار.

5.1 خريطة المجلدات

هذا هو الشكل النهائي لمشروعنا. لا تحفظه، سنبنيه قطعة قطعة، لكن ارجع إليه كلما احتجت أن تعرف أين يقع ملف ما:

مثال dou-setif/

```
dou-setif/
├── index.php              ← نقطة الدخول الوحيدة: كل الطلبات تمر من هنا
├── config.php             ← الإعدادات: قاعدة البيانات، المنطقة الزمنية...
├── .htaccess              ← تعليمات Apache: توجيه كل الطلبات إلى index.php
├── app/                   ← كود الموقع (ممنوع على المتصفح)
│   ├── bootstrap.php      ← التهيئة: تحميل الملفات، الأخطاء، الجلسة
│   ├── helpers.php        ← الدوال المساعدة (صندوق الأدوات)
│   ├── routes.php         ← جدول الروابط: أي رابط ← أي دالة
│   ├── forms.php          ← نماذج الإدخال وقواعد التحقق
│   ├── admin_config.php   ← وصف أقسام لوحة الإدارة
│   ├── core/              ← النواة: DB, Router, View, Model, Page, Auth, Form, Upload, XlsxWriter
│   ├── models/            ← النماذج: صنف لكل جدول
│   ├── controllers/       ← المتحكمات: دالة لكل صفحة
│   └── views/             ← القوالب: ملفات HTML
├── assets/                ← ملفات ثابتة: css, js, images
├── uploads/               ← الصور والملفات التي ترفعها الإدارة والطلبة
├── storage/               ← ملفات التشغيل: الجلسات، السجلات، الوثائق الخاصة
└── database/              ← schema.sql و data.sql وأدوات سطر الأوامر
```

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نفصل `app/` عن الجذر؟ لأن المتصفح يجب ألا يصل **أبداً** إلى ملفات الكود الداخلية مباشرة. الزائر يطلب روابط مثل `/news/`، و `index.php` وحده يقرر أي كود يُنفَّذ. أما `assets/` و `uploads/` فهما الوحيدان المسموح للمتصفح بقراءة ملفاتهما مباشرة (صور، CSS، JavaScript).

5.2 إنشاء الهيكل الأولي

ملف التهيئة `bootstrap.php` الذي سنكتبه بعد قليل يحمّل كل ملفات النواة والنماذج دفعة واحدة، فإذا كان أحدها غير موجود توقّف الموقع بخطأ. لذلك ننشئ الآن كل المجلدات، وننشئ هذه الملفات **فارغة** (تحتوي فقط `<?php`)، ثم نملؤها فصلاً بعد فصل.

افتح نافذة الأوامر داخل مجلد المشروع: في مستكشف الملفات افتح `C:\xampp\htdocs\dou-setif`، واكتب `cmd` في شريط العنوان ثم Enter. ثم انسخ الأمرين التاليين:

سطر الأوامر

```
mkdir app\core app\models app\controllers app\views assets\css assets\js assets\images uploads storage\sessions storage\logs storage\private database\tools

for %f in (app\core\DB.php app\core\Model.php app\core\Page.php app\core\Router.php app\core\View.php app\core\Auth.php app\core\Form.php app\core\Upload.php app\core\XlsxWriter.php app\helpers.php app\routes.php app\forms.php app\models\homepage.php app\models\content.php app\models\students.php) do @echo ^<?php> %f
```

الأمر الأول ينشئ كل المجلدات (مع المجلدات الوسيطة تلقائياً). والثاني حلقة `for` تمر على قائمة الملفات وتكتب في كل واحد السطر `<?php`. الرمز `^` قبل `<` يخبر نافذة الأوامر أن `<` نص عادي وليس أمر توجيه، و `> %f` يكتب الناتج في الملف.

نصيحة

إن لم تعمل الأوامر معك، أنشئ المجلدات والملفات يدوياً من VS Code: في الشريط الجانبي زر **New Folder** وزر **New File**. المهم أن تكون الأسماء والمسارات مطابقة تماماً، **بما فيها حالة الأحرف**: `DB.php` وليس `db.php`. فـ Windows لا يفرّق بين الحالتين، لكن خوادم Linux على الإنترنت تفرّق، فيعمل الموقع عندك ويتعطّل عند النشر.

تنبيه

لا تحفظ ملفات PHP بترميز «UTF-8 with BOM». الـ BOM ثلاثة بايتات مخفية في أول الملف يرسلها PHP إلى المتصفح قبل أي شيء، فتظهر رسالة `headers already sent` ويفشل تسجيل الدخول. في VS Code يجب أن يظهر في الشريط السفلي **UTF-8** وليس **UTF-8 with BOM**.

5.3 ملف الإعدادات config.php

أول ملف حقيقي نكتبه يجمع كل ما قد يختلف بين جهازك والاستضافة: بيانات قاعدة البيانات، والمنطقة الزمنية، وحدود رفع الملفات. أنشئ `config.php` في جذر المشروع:

config.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 49 سطر

```php
<?php
/**
 * ============================================================
 *  إعدادات الموقع — عدّل هذا الملف حسب جهازك أو استضافتك
 * ============================================================
 *  XAMPP (الافتراضي): المستخدم root بدون كلمة مرور.
 *  في الاستضافة: ضع بيانات قاعدة البيانات التي تعطيك إياها لوحة التحكم (cPanel).
 *  يمكن أيضاً استعمال متغيرات البيئة DB_HOST, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD...
 */

$env = function (string $key, $default = null) {
    $v = getenv($key);
    return ($v === false || $v === '') ? $default : $v;
};

return [
    'db' => [
        'host'     => $env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
        'port'     => $env('DB_PORT', '3306'),
        'name'     => $env('DB_NAME', 'dou_setif'),
        'user'     => $env('DB_USER', 'root'),
        'password' => $env('DB_PASSWORD', ''),
        'charset'  => 'utf8mb4',
    ],

    'app' => [
        'name'     => 'مديرية الخدمات الجامعية سطيف',
        'timezone' => 'Africa/Algiers',

        // عرض تفاصيل الأخطاء: null = تلقائي (مفعّل على localhost فقط)، true أو false لفرض الإعداد
        // ⚠ ضع false في الاستضافة الحقيقية
        'debug' => $env('APP_DEBUG') === null ? null : $env('APP_DEBUG') === '1',

        // رابط الموقع الأساسي: اتركه null ليُكتشف تلقائياً (يعمل حتى داخل مجلد فرعي مثل /dou-setif)
        'base_url' => $env('BASE_URL'),

        // روابط نظيفة /news/ تتطلب mod_rewrite (ملف .htaccess). إن لم يكن متاحاً ضع false => /index.php/news/
        'pretty_urls' => $env('PRETTY_URLS', '1') === '1',

        // تسجيل زيارات الموقع (إحصائيات الزوار)
        'track_visits' => true,
    ],

    'uploads' => [
        'max_image_mb'    => 5,   // الصور (صور الطلاب، الأخبار...)
        'max_document_mb' => 10,  // وثائق الطلبات
        'max_file_mb'     => 20,  // ملفات مركز التحميلات
    ],
```

```
49 ];
```

لنفهمه سطراً سطراً:

- **السطر 11**: نعرّف دالة صغيرة مجهولة نخزّنها في المتغير `$env` . تقرأ **متغير بيئة** من نظام التشغيل بالدالة `getenv()` ، وإن لم يكن موجوداً تُرجع القيمة الافتراضية. هذا يسمح في الاستضافات المتقدّمة بوضع كلمة مرور قاعدة البيانات خارج الكود. على XAMPP لن نعرّف أي متغير بيئة، فتُستعمل القيم الافتراضية دائماً.
- **السطر 16**: الملف كله يُ**رجع مصفوفة** بـ `return` . عندما نكتب لاحقاً `$config = require 'config.php';` نحصل على هذه المصفوفة.
- **الأسطر 17–24** (`db`): عنوان خادم MySQL (`127.0.0.1` = هذا الجهاز)، والمنفذ `3306` ، واسم قاعدة البيانات `dou_setif` التي سننشئها في الفصل القادم، والمستخدم `root` بكلمة مرور فارغة (إعداد XAMPP الافتراضي)، والترميز `utf8mb4` .
- **السطر 28** (`timezone`): المنطقة الزمنية للجزائر، لتكون التواريخ صحيحة.
- **السطر 32** (`debug`): وضع التطوير يعرض تفاصيل الأخطاء. القيمة `null` تعني «تلقائي»: مفعّل إذا فتحت الموقع من جهازك (`localhost`)، ومعطّل لزوار الإنترنت.
- **السطر 35** (`base_url`): رابط الموقع الأساسي. نتركه `null` ليكتشفه الموقع وحده، فيعمل سواء كان في `localhost/dou-setif` أو في جذر نطاق مثل `www.dou-setif.dz` .
- **السطر 38** (`pretty_urls`): الروابط «النظيفة» مثل `/news/` تحتاج إضافة `mod_rewrite` في Apache. إن لم تتوفر في استضافتك اجعلها `false` فتصبح الروابط `/index.php/news/` وتعمل دون أي إعداد.
- **السطر 41** (`track_visits`): تسجيل الزيارات لإحصائيات الموقع.
- **الأسطر 44–48** (`uploads`): الحد الأقصى لحجم الصور والوثائق والملفات بالميغابايت.

5.4 ملف Apache: .htaccess

ملف `.htaccess` (لاحظ النقطة في أول الاسم) يقرؤه Apache قبل خدمة أي طلب داخل المجلد. نستعمله لغرضين: **توجيه كل الروابط إلى** `index.php` ، و**منع الوصول إلى الملفات الحساسة**. أنشئه في جذر المشروع:

الملف كاملاً — 49 سطر
.htaccess — ملف جديد

```
1  # ============================================================
2  #  Apache (XAMPP / cPanel) إعدادات — مديرية الخدمات الجامعية سطيف
3  # ============================================================
4  Options -Indexes
5  DirectoryIndex index.php
6  AddDefaultCharset UTF-8
7
8  <IfModule mod_rewrite.c>
9      RewriteEngine On
10
11     # منع الوصول المباشر للمجلدات الداخلية
```

```
    RewriteRule ^(app|database|storage)(/|$) - [F,L]
    RewriteRule (^|/)\.(?!well-known) - [F,L]

    # (assets, uploads...) الملفات والمجلدات الموجودة فعلاً تُقدَّم مباشرة
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
    RewriteRule ^ - [L]

    # index.php كل شيء آخر يمر عبر
    RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
</IfModule>

# منع قراءة ملفات حساسة
<FilesMatch "^(config\.php|.*\.sql|.*\.md|.*\.log|composer\.(json|lock))$">
    <IfModule mod_authz_core.c>
        Require all denied
    </IfModule>
    <IfModule !mod_authz_core.c>
        Order allow,deny
        Deny from all
    </IfModule>
</FilesMatch>

<IfModule mod_headers.c>
    Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
    Header always set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
    Header always set Referrer-Policy "same-origin"
</IfModule>

# (إن سمحت الاستضافة بذلك) حدود رفع الملفات
<IfModule mod_php.c>
    php_value upload_max_filesize 20M
    php_value post_max_size 25M
</IfModule>
<IfModule mod_php7.c>
    php_value upload_max_filesize 20M
    php_value post_max_size 25M
</IfModule>
```

- **السطر 4** `Options -Indexes` : إذا طلب أحد مجلداً ليس فيه `index.php` (مثل `/uploads/`) لا يعرض Apache قائمة ملفاته.
- **السطر 5** `DirectoryIndex index.php` : الملف الافتراضي للمجلد.
- **السطر 6**: كل الصفحات بترميز UTF-8.
- **السطر 8** `<IfModule mod_rewrite.c>` : ما بداخله لا يُنفَّذ إلا إذا كانت إضافة إعادة الكتابة متاحة (فلا ينهار الموقع إن لم تكن).
- **السطر 12**: أي رابط يبدأ بـ `app` أو `database` أو `storage` يُرفض بالرمز 403 (`[F]` = Forbidden). و `[L]` تعني «توقف هنا، لا تكمل باقي القواعد».
- **السطر 13**: يرفض أي ملف أو مجلد يبدأ اسمه بنقطة (مثل `.htaccess` و `.git`) ما عدا المجلد الخاص `.well-known` الذي تحتاجه شهادات HTTPS.

- **الأسطر 16–18**: إذا كان الرابط يشير إلى **ملف موجود فعلاً** (`-f`) أو **مجلد موجود** (`-d`)، مثل `/assets/css/admin.css` أو صورة في `uploads` ، يُقدَّم كما هو دون تغيير.
- **السطر 21**: كل ما عدا ذلك يُحوَّل داخلياً إلى `index.php` . الخيار `[QSA]` يحافظ على معاملات العنوان مثل `?page=2` .
- **الأسطر 24–33**: منع قراءة ملفات حساسة مباشرة من المتصفح: `config.php` (فيه كلمة مرور قاعدة البيانات)، وملفات `.sql` و `.md` و `.log` . نكتب الصيغتين: `Require all denied` لـ Apache 2.4، و `Order/Deny` لـ Apache 2.2 القديم.
- **الأسطر 35–39**: ترويسات أمان يرسلها Apache مع كل رد: `nosniff` يمنع المتصفح من «تخمين» نوع الملف، و `SAMEORIGIN` يمنع مواقع أخرى من تضمين موقعنا داخل إطار `iframe` (حماية من الخداع بالنقر)، و `Referrer-Policy` لا يرسل عنوان صفحاتنا للمواقع الخارجية.
- **الأسطر 41–49**: رفع حدود حجم الملفات المرفوعة إلى 20 ميغابايت (ومجموع النموذج إلى 25) إذا كان PHP يعمل كإضافة لـ Apache (`mod_php` ، وهو حال XAMPP) والاستضافة تسمح بتعديلها من `.htaccess` .

هكذا يتصرف Apache مع أمثلة من الروابط:

الرابط المطلوب	ماذا يحدث
`/dou-setif/`	لا يوجد ملف بهذا الاسم ← `index.php` يعرض الرئيسية
`/dou-setif/news/abc/`	لا يوجد مجلد كهذا ← `index.php` يعرض الخبر `abc`
`/dou-setif/assets/images/logo.svg`	ملف موجود ← يُرسَل مباشرة
`/dou-setif/config.php`	ممنوع ← 403
`/dou-setif/app/core/DB.php`	ممنوع ← 403

> **ملاحظة**
>
> في XAMPP تكون إضافة `mod_rewrite` مفعّلة، ويُسمح لملفات `.htaccess` بالعمل داخل `htdocs` افتراضياً (`AllowOverride All`). إن ظهر لك يوماً «خطأ 500» بمجرد إضافة `.htaccess` فغالباً السبب سطر مكتوب خطأ فيه، وتجد التفاصيل في سجل أخطاء Apache (**Logs ← Apache (error.log)** في لوحة XAMPP).

5.5 نقطة الدخول index.php

هذا هو الملف الذي يمر به **كل** طلب. يسمّى هذا الأسلوب «المتحكم الأمامي» (Front Controller). أنشئ `index.php` في الجذر:

الملف كاملاً — 39 سطر
index.php ملف جديد

```
<?php
/**
 * .(Front Controller) نقطة الدخول الوحيدة للموقع
```

```php
 * app/routes.php كل الطلبات تمر من هنا عبر .htaccess ثم تُوجَّه حسب
 */

// خادم PHP المدمج (php -S): تقديم الملفات الثابتة مباشرة
if (PHP_SAPI === 'cli-server') {
    $file = __DIR__ . parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH);
    $rel = str_replace('\\', '/', substr(realpath($file) ?: '', strlen(__DIR__)));
    if (is_file($file) && preg_match('#^/(assets|uploads)/#', $rel) && !preg_match('/\.php$/i',
$file)) {
        return false;
    }
}

require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';

$router = new Router();
$GLOBALS['__router'] = $router;
require APP_PATH . '/routes.php';

$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'] ?? 'GET';
$path = request_path();

// حماية CSRF لكل طلبات POST (مثل CsrfViewMiddleware)
if ($method === 'POST' && !verify_csrf()) {
    if (is_ajax() || str_contains($_SERVER['HTTP_ACCEPT'] ?? '', 'application/json')) {
        json_response(['success' => false, 'error' => 'انتهت صلاحية الجلسة. أعد تحميل الصفحة.'], 403);
    }
    render('errors/403_csrf', [], 403);
    exit;
}

// إحصائيات الزوار (مثل VisitorTrackingMiddleware)
if (config('app.track_visits', true) && $method === 'GET') {
    track_visit($path);
}

$router->dispatch($method, $path);
```

- **الأسطر 8–14**: PHP يحتوي خادم ويب صغيراً مدمجاً للتجربة السريعة دون Apache، نشغّله بالأمر `php -S localhost:8000 index.php`. في هذا الوضع لا يوجد `.htaccess`، فنقلّد بأنفسنا قاعدته: إذا كان الملف المطلوب موجوداً داخل `assets` أو `uploads` (وليس ملف PHP) نُرجع `false`، أي «قدّم الملف كما هو». على XAMPP لا يُنفَّذ هذا الجزء أبداً.
- **السطر 16**: تحميل ملف التهيئة الذي يجهّز كل شيء (سنكتبه الآن).
- **الأسطر 18–20**: إنشاء **الموجّه** (Router) وحفظه في متغير عام ليستعمله باقي الكود، ثم تحميل جدول الروابط `routes.php` الذي يسجّل فيه كل رابط والدالة المسؤولة عنه.
- **السطران 22–23**: طريقة الطلب (`GET` أو `POST`) والمسار المطلوب داخل الموقع، مثل `/news/`.
- **الأسطر 26–32**: **حماية CSRF**. كل نموذج يُرسَل بطريقة POST يجب أن يحمل رمزاً سرياً أعطيناه للمستخدم في الصفحة. إن لم يكن الرمز صحيحاً نرفض الطلب (رد JSON لطلبات JavaScript، أو صفحة خطأ 403). سنشرح هذا الهجوم بالتفصيل في فصل الأمان.

- **الأسطر 35–37**: تسجيل الزيارة لإحصائيات الموقع (لطلبات GET فقط).
- **السطر 39**: الموجّه يبحث عن الرابط في الجدول وينفّذ الدالة المناسبة.

هذه الأسطر القليلة تستعمل دوالاً وأصنافاً لم نكتبها بعد (`Router`، `request_path`، `verify_csrf`، `track_visit`...). لا بأس، سنكتبها كلها في الفصول القادمة.

5.6 ملف التهيئة app/bootstrap.php

هذا الملف يُنفَّذ في بداية كل طلب، ويجهّز البيئة. سنكتبه على أربع مراحل.

المرحلة الأولى: الثوابت والإعدادات

app/bootstrap.php — ملف جديد — الأسطر 1–20 من 122

```
1  <?php
2  /**
3   * تهيئة التطبيق: الإعدادات، معالجة الأخطاء، الجلسة، تحميل الملفات.
4   */
5
6  if (PHP_VERSION_ID < 80000) {
7      http_response_code(500);
8      exit('هذا الموقع يتطلب PHP 8.0 أو أحدث. الإصدار الحالي: ' . PHP_VERSION);
9  }
10
11 define('BASE_PATH', dirname(__DIR__));
12 define('APP_PATH', BASE_PATH . '/app');
13 define('VIEW_PATH', APP_PATH . '/views');
14 define('UPLOAD_PATH', BASE_PATH . '/uploads');
15 define('STORAGE_PATH', BASE_PATH . '/storage');
16
17 $GLOBALS['__config'] = require BASE_PATH . '/config.php';
18
19 date_default_timezone_set($GLOBALS['__config']['app']['timezone'] ?? 'Africa/Algiers');
20 mb_internal_encoding('UTF-8');
```

يتبع الملف من السطر 21

- **الأسطر 6–9**: `PHP_VERSION_ID` رقم الإصدار (80000 = 8.0.0). إن كان أقدم من PHP 8 نتوقف برسالة واضحة بدل أخطاء غامضة.
- **الأسطر 11–15**: ثوابت للمسارات المهمة. `__DIR__` هنا هو مجلد `app`، و `dirname(__DIR__)` هو المجلد الأب، أي جذر المشروع. بهذه الثوابت نكتب لاحقاً `VIEW_PATH . '/news/news_list.php'` دون التفكير في مكان الملف الحالي.
- **السطر 17**: تحميل مصفوفة الإعدادات وحفظها في `$GLOBALS['__config']`، وستقرؤها الدالة `config()`.
- **السطر 19**: ضبط المنطقة الزمنية لكل دوال التاريخ.
- **السطر 20**: دوال `mb_` تعمل بـ UTF-8 افتراضياً.

المرحلة الثانية: تحميل ملفات الكود

app/bootstrap.php تابع الملف الأسطر 21–42 من 122

```
21
22  require APP_PATH . '/core/DB.php';
23  require APP_PATH . '/core/Model.php';
24  require APP_PATH . '/core/Page.php';
25  require APP_PATH . '/core/Router.php';
26  require APP_PATH . '/core/View.php';
27  require APP_PATH . '/core/Auth.php';
28  require APP_PATH . '/core/Form.php';
29  require APP_PATH . '/core/Upload.php';
30  require APP_PATH . '/core/XlsxWriter.php';
31  require APP_PATH . '/helpers.php';
32
33  require APP_PATH . '/models/homepage.php';
34  require APP_PATH . '/models/content.php';
35  require APP_PATH . '/models/students.php';
36
37  require APP_PATH . '/forms.php';
38
39  foreach (glob(APP_PATH . '/controllers/*.php') as $controller) {
40      require $controller;
41  }
42
```

يتبع الملف من السطر 43

نحمّل أولاً **النواة** (الأصناف الأساسية)، ثم **الدوال المساعدة**، ثم **النماذج**، ثم **نماذج الإدخال**. وفي الأخير نحمّل كل ملفات المتحكمات دفعة واحدة: الدالة `glob()` تُرجع قائمة بكل الملفات التي تطابق النمط `controllers/*.php`، فأي متحكم جديد نضيفه يُحمَّل تلقائياً دون تعديل هذا الملف.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نحمّل كل الملفات في كل طلب، حتى التي لا تحتاجها الصفحة؟ لأنها البساطة. الموقع فيه حوالي 30 ملف PHP خارج القوالب، وتحميلها يستغرق أجزاء من الألف من الثانية، خاصة أن PHP يحتفظ بالملفات المترجمة في الذاكرة (OPcache). المشاريع الضخمة تستعمل «التحميل التلقائي» (autoload) لتحميل كل صنف عند الحاجة فقط، لكننا لا نحتاج هذا التعقيد.

المرحلة الثالثة: معالجة الأخطاء

app/bootstrap.php تابع الملف الأسطر 43–101 من 122

```
43  // الأخطاء ------------------------------------------------------------------
44  error_reporting(E_ALL);
45  ini_set('display_errors', is_debug() ? '1' : '0');
46  ini_set('log_errors', '1');
47  if (is_dir(STORAGE_PATH . '/logs') && is_writable(STORAGE_PATH . '/logs')) {
48      ini_set('error_log', STORAGE_PATH . '/logs/php-errors.log');
49  }
50
51  set_error_handler(function (int $severity, string $message, string $file, int $line) {
```

```
    if (!(error_reporting() & $severity)) {
        return false;
    }
    // نحول التحذيرات إلى استثناءات في وضع التطوير لاكتشاف الأخطاء مبكراً
    if (is_debug() && !in_array($severity, [E_DEPRECATED, E_USER_DEPRECATED], true)) {
        throw new ErrorException($message, 0, $severity, $file, $line);
    }
    error_log("PHP [$severity] $message in $file:$line");
    return true;
});

set_exception_handler(function (Throwable $e) {
    handle_exception($e);
});

function handle_exception(Throwable $e): void
{
    while (ob_get_level() > 0) {
        ob_end_clean();
    }
    if ($e instanceof HttpException) {
        $code = $e->getCode() ?: 500;
        if (is_ajax() || str_starts_with(request_path(), '/students/api/')) {
            json_response(['success' => false, 'error' => $e->getMessage() ?: 'Error ' . $code], $code);
        }
        try {
            render('errors/' . (in_array($code, [403, 404, 405], true) ? $code : 404), ['message' => $e->getMessage()], $code);
        } catch (Throwable $inner) {
            http_response_code($code);
            echo '<h1>' . $code . '</h1>';
        }
        return;
    }
    error_log((string) $e);
    http_response_code(500);
    if (PHP_SAPI === 'cli') {
        fwrite(STDERR, (string) $e . "\n");
        return;
    }
    $debug = is_debug();
    try {
        echo View::render('errors/500', ['exception' => $debug ? $e : null]);
    } catch (Throwable $inner) {
        header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
        echo '<h1 dir="rtl">حدث خطأ في الخادم</h1>';
        if ($debug) {
            echo '<pre dir="ltr">' . e((string) $e) . '</pre>';
        }
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 102

هذا الجزء يحدد ماذا يحدث عندما يقع خطأ:

- **السطر 44**: الإبلاغ عن كل أنواع الأخطاء.

- **السطر 45**: عرض الأخطاء على الشاشة **فقط** في وضع التطوير؛ أما زوار الموقع الحقيقي فلا يرون تفاصيل تكشف بنية الموقع.
- **الأسطر 46–49**: تسجيل الأخطاء دائماً في الملف `storage/logs/php-errors.log` (إن كان المجلد قابلاً للكتابة).
- **الأسطر 51–61**: `set_error_handler` تسجّل دالة يستدعيها PHP عند كل «تحذير» أو «ملاحظة» (مثل قراءة متغير غير معرّف). في وضع التطوير نحوّلها إلى **استثناء** يوقف الصفحة فوراً، فنكتشف الأخطاء الصغيرة مبكراً بدل أن تمر بصمت. وفي الموقع الحقيقي نكتفي بتسجيلها.
- **الأسطر 63–65**: `set_exception_handler` تسجّل دالة تُستدعى عند أي استثناء لم يلتقطه أحد.
- **الأسطر 67–101** الدالة `handle_exception` :
  - تفرغ أي مخرجات نصف جاهزة في الذاكرة (`ob_end_clean`)، حتى لا تظهر نصف صفحة ثم رسالة خطأ.
  - إن كان الاستثناء من نوع `HttpException` (مثل «الصفحة غير موجودة 404» الذي نرميه بأنفسنا) نعرض صفحة الخطأ المناسبة، أو رداً بصيغة JSON إن كان الطلب من JavaScript.
  - أي خطأ آخر هو خطأ برمجي حقيقي: نسجّله، ونعرض صفحة «خطأ في الخادم 500»، مع التفاصيل في وضع التطوير فقط.
  - لاحظ كتل `try/catch` الداخلية: إن فشل عرض صفحة الخطأ نفسها (مثلاً لأن قالبها فيه خطأ) نطبع رسالة بسيطة بدل الدخول في حلقة أخطاء لا تنتهي.

المرحلة الرابعة: الجلسة

الأسطر 103–122 من 122 — app/bootstrap.php — تابع الملف

```
103 // الجلسة ------------------------------------------------------------------
104 if (PHP_SAPI !== 'cli' && session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
105     $sessionDir = STORAGE_PATH . '/sessions';
106     if (is_dir($sessionDir) && is_writable($sessionDir)) {
107         session_save_path($sessionDir);
108     }
109     ini_set('session.gc_maxlifetime', '1209600'); // أسبوعان (مثل Django)
110     ini_set('session.use_strict_mode', '1');
111     ini_set('session.use_only_cookies', '1');
112     $https = (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off') ||
    (($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] ?? '') === 'https');
113     session_name('dou_session');
114     session_set_cookie_params([
115         'lifetime' => 0,
116         'path'     => (base_url() ?: '') . '/',
117         'secure'   => $https,
118         'httponly' => true,
119         'samesite' => 'Lax',
120     ]);
121     session_start();
122 }
```

نهاية الملف

- **السطر 104**: لا نبدأ جلسة عند التشغيل من سطر الأوامر (`cli`)، ولا إن كانت قد بدأت.

- **الأسطر 105–108**: نحفظ ملفات الجلسات في `storage/sessions` داخل المشروع بدل المجلد المؤقت للنظام.
- **السطر 109**: مدة بقاء الجلسة أسبوعان. القيمة الافتراضية في PHP هي 24 دقيقة فقط، فيُطرد الطالب من حسابه إذا ترك الصفحة مفتوحة قليلاً!
- **السطران 110–111**: إعدادات أمان: لا يقبل PHP رقم جلسة لم يُنشئه هو، ولا يقبله إلا من الكوكي (وليس من الرابط).
- **السطر 112**: هل الاتصال مشفّر (HTTPS)؟
- **السطر 113**: اسم كوكي الجلسة.
- **الأسطر 114–120**: خصائص الكوكي: تنتهي بإغلاق المتصفح (`lifetime 0`)، صالحة لمسار الموقع فقط، `secure` ترسَل عبر HTTPS فقط إن كان متاحاً، `httponly` لا تستطيع JavaScript قراءتها (حماية من سرقتها بهجمات XSS)، و`samesite=Lax` لا يرسلها المتصفح مع النماذج القادمة من مواقع أخرى.
- **السطر 121**: بدء الجلسة.

5.7 أول دالتين في صندوق الأدوات

ملف التهيئة يستعمل الدالة `is_debug()` (السطر 45)، والإعدادات تُقرأ بالدالة `config()`. هاتان أول دالتين في الملف `app/helpers.php` الذي سيكبر في الفصل 8. افتحه (أنشأناه فارغاً) واكتب:

app/helpers.php — ملف جديد — الأسطر 1–36 من 621

```php
<?php
/**
 * دوال مساعدة عامة (روابط، أمان، رسائل، تنسيق التواريخ والنصوص...)
 * أغلبها مكافئ لفلاتر ووسوم قوالب Django.
 */

// ============================== الإعدادات ==============================

function config(string $key, $default = null)
{
    $value = $GLOBALS['__config'] ?? [];
    foreach (explode('.', $key) as $part) {
        if (!is_array($value) || !array_key_exists($part, $value)) {
            return $default;
        }
        $value = $value[$part];
    }
    return $value;
}

function is_debug(): bool
{
    static $debug = null;
    if ($debug === null) {
        $d = config('app.debug');
        if ($d === null) {
            // تلقائي: مفعّل على جهازك المحلي فقط
            $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?? '127.0.0.1';
            $debug = PHP_SAPI === 'cli' || in_array($ip, ['127.0.0.1', '::1'], true);
```

```
        } else {
            $debug = (bool) $d;
        }
    }
    return $debug;
}

```

يتبع الملف من السطر 37

- `config('db.name')` : تقرأ قيمة من مصفوفة الإعدادات بمسار تفصله نقاط. تبدأ من المصفوفة كاملة، وتنزل في كل جزء: `db` ثم `name` . إن لم تجد جزءاً تُرجع القيمة الافتراضية. مثال: `config('uploads.max_image_mb', 5)` .
- `is_debug()` : تقرر هل نحن في وضع التطوير. إن كان الإعداد `null` (تلقائي) تعتبره مفعّلاً عند التشغيل من سطر الأوامر، أو إذا كان عنوان الزائر `127.0.0.1` أو `::1` (أي أنت على جهازك). المتغير `static $debug` يحفظ النتيجة، فلا نعيد الحساب في كل استدعاء.

5.8 حماية المجلدات الداخلية

قاعدة إعادة الكتابة في `.htaccess` الرئيسي تمنع الوصول إلى `app` و`database` و`storage`، لكن إن كانت `mod_rewrite` معطّلة في استضافة ما فلن تعمل هذه القاعدة. لذلك نضع في كل مجلد حساس ملف `.htaccess` خاصاً به يمنع كل شيء، كحماية ثانية:

الملف كاملاً — 8 سطر
app/.htaccess ملف جديد

```
# لا يُسمح بالوصول المباشر لهذا المجلد من المتصفح
<IfModule mod_authz_core.c>
    Require all denied
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
    Order deny,allow
    Deny from all
</IfModule>
```

ونفس المحتوى تماماً في مجلد قاعدة البيانات:

الملف كاملاً — 8 سطر
database/.htaccess ملف جديد

```
# لا يُسمح بالوصول المباشر لهذا المجلد من المتصفح
<IfModule mod_authz_core.c>
    Require all denied
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
    Order deny,allow
    Deny from all
</IfModule>
```

وفي مجلد ملفات التشغيل (الجلسات والسجلات والوثائق الخاصة بالطلبة):

storage/.htaccess ملف جديد — الملف كاملاً — 8 سطر

```
# لا يُسمح بالوصول المباشر لهذا المجلد من المتصفح
<IfModule mod_authz_core.c>
    Require all denied
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
    Order deny,allow
    Deny from all
</IfModule>
```

أما مجلد `uploads` فيجب أن يبقى مقروءاً (فيه صور الأخبار)، لكن الخطر هنا مختلف: ماذا لو نجح مهاجم في رفع ملف `shell.php` بدل صورة ثم فتحه في المتصفح؟ سينفّذ الخادم كوده! لذلك نمنع تنفيذ أي سكربت في هذا المجلد:

uploads/.htaccess ملف جديد — الملف كاملاً — 19 سطر

```
# مجلد الملفات المرفوعة: منع تنفيذ أي سكربت
Options -Indexes -ExecCGI
RemoveHandler .php .phtml .php3 .php4 .php5 .php7 .php8 .phps .pht .phar .cgi .pl .py .jsp .asp
.sh
RemoveType .php .phtml .php3 .php4 .php5 .php7 .php8 .phps .pht .phar
<FilesMatch "\.(php|phtml|php\d|phps|pht|phar|cgi|pl|py|jsp|asp|sh|htaccess)$">
    <IfModule mod_authz_core.c>
        Require all denied
    </IfModule>
    <IfModule !mod_authz_core.c>
        Order deny,allow
        Deny from all
    </IfModule>
</FilesMatch>
<IfModule mod_php.c>
    php_flag engine off
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
    Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
</IfModule>
```

- **السطر 2**: لا قوائم ملفات، ولا تنفيذ برامج CGI.
- **السطران 3–4**: إزالة ارتباط الامتدادات `.php` وأخواتها بمفسّر PHP داخل هذا المجلد.
- **الأسطر 5–12**: رفض أي طلب لملف بامتداد سكربت.
- **الأسطر 13–15**: إطفاء محرّك PHP تماماً داخل المجلد (عندما يعمل PHP كإضافة لـ Apache).
- **الأسطر 16–18**: منع المتصفح من «تخمين» أن صورة ما هي في الحقيقة صفحة HTML.

هذه طبقة حماية إضافية؛ وفي الفصل 22 سنضيف الطبقة الأساسية: التحقق من نوع كل ملف قبل قبوله.

5.9 ملف .gitignore (اختياري)

إن كنت تستعمل **Git** لحفظ نسخ من مشروعك (ننصح بذلك)، فهذا الملف يخبره بالملفات التي لا يجب حفظها: الجلسات والسجلات ووثائق الطلبة الخاصة تتغير باستمرار وتحتوي بيانات شخصية.

الملف كاملاً — 11 سطر
.gitignore ملف جديد

```
# ملفات التشغيل (لا تُرفع إلى Git)
storage/sessions/*
storage/logs/*
storage/private/*
!storage/sessions/.gitkeep
!storage/logs/.gitkeep
!storage/private/.gitkeep
config.local.php

# قاعدة "downloads/" في .gitignore الرئيسي (قالب Python) كانت تستثني قوالب مركز التحميلات
!app/views/downloads/
```

السطور التي تبدأ بـ `!` استثناءات: نُبقي الملفات الفارغة `.gitkeep` حتى يحفظ Git المجلدات نفسها (Git لا يحفظ المجلدات الفارغة). والسطر الأخير خاص بمستودعنا: الملف `.gitignore` الرئيسي فيه قاعدة تتجاهل أي مجلد اسمه `downloads`، فنستثني منها مجلد قوالب مركز التحميلات. إن لم تكن تستعمل Git فتجاهل هذا الملف.

5.10 أول اختبار

الموقع لن يعمل بعد عبر `index.php`، فالموجّه ما زال ملفاً فارغاً. لكن يمكننا التأكد من أن ملف التهيئة سليم. أنشئ ملفاً **مؤقتاً** في جذر المشروع:

مثال
hello.php (ملف مؤقت)

```
<?php
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';

echo '<h2 dir="rtl">تم تحميل الموقع بنجاح!</h2>';
echo '<p dir="rtl">إصدار PHP: ' . PHP_VERSION . '</p>';
echo '<p dir="rtl">قاعدة البيانات: ' . config('db.name') . '</p>';
echo '<p dir="rtl">وضع التطوير: ' . (is_debug() ? 'مفعّل' : 'معطّل') . '</p>';
```

وافتح `http://localhost/dou-setif/hello.php`. يجب أن ترى:

مثال

```
تم تحميل الموقع بنجاح!
إصدار PHP: 8.2.12
قاعدة البيانات: dou_setif
وضع التطوير: مفعّل
```

لاحظ أن `.htaccess` قدّم الملف مباشرة لأنه **موجود فعلاً** على القرص. إن ظهر خطأ، فاقرأ الرسالة: اسم الملف ورقم السطر يدلّانك على المكان. سنستعمل هذا الملف المؤقت مرة أخرى في الفصل 7 لاختبار الاتصال بقاعدة البيانات، ثم نحذفه.

جرّب بنفسك

افتح `http://localhost/dou-setif/config.php` و `http://localhost/dou-setif/app/bootstrap.php` . يجب أن تظهر لك صفحة **Forbidden 403** في الحالتين. هذا دليل على أن حماية `.htaccess` تعمل.

خلاصة الفصل

- كل الطلبات تمر عبر `index.php` بفضل قواعد `.htaccess` ، ما عدا الملفات الموجودة فعلاً في `assets` و `uploads` .
- `config.php` يُرجع مصفوفة الإعدادات، ونقرؤها بالدالة `config('db.name')` .
- `bootstrap.php` يعرّف الثوابت، ويحمّل الملفات، ويضبط معالجة الأخطاء، ويبدأ الجلسة.
- المجلدات الداخلية محميّة بطبقتين، ومجلد `uploads` لا يُنفّذ فيه أي سكربت.

الفصل السادس

تصميم قاعدة البيانات

قبل أن نبرمج أي صفحة، نقرر **ماذا سنخزّن وكيف**. في هذا الفصل نكتب الملف `database/schema.sql` الذي يُنشئ كل جداول الموقع (27 جدولاً)، ونفهم دور كل جدول وكل عمود، ثم نستورد بيانات الموقع الحقيقية (الأخبار، المصالح، الإقامات...) من الملف `data.sql` .

6.1 نظرة عامة على الجداول

كل قسم من الموقع له جدول أو أكثر. هذا الجدول خريطة لما سنبنيه:

القسم	الجداول	ماذا تخزّن
المستخدمون	`users`	حسابات الدخول: الطلبة والموظفون والمدير
الصفحة الرئيسية	`sliders` ، `statistics` ، `director_words` ، `organization_structures` ، `directorate_histories`	صور السلايدر، أرقام الإحصائيات، كلمة المدير، الهيكل التنظيمي، تاريخ المديرية
الأخبار	`news` ، `news_images` ، `latest_news`	الأخبار وصور معرض كل خبر، وبطاقات «آخر المستجدات»
النشاطات	`activities` ، `activity_images`	النشاطات الثقافية والرياضية وصورها
الإقامات	`cites` ، `cite_images`	الإقامات الجامعية وصورها
المصالح	`departements`	مصالح المديرية
الخدمات	`services`	خدمات النقل والإيواء والإطعام والمنحة
الاتصال	`contact_messages`	رسائل نموذج «اتصل بنا»

القسم	الجداول	ماذا تخزّن
التحميلات	`download_files`	الاستمارات والأدلة القابلة للتحميل
الأسئلة الشائعة	`faq_categories` ، `faqs`	تصنيفات الأسئلة والأسئلة مع أجوبتها
الإشعارات العامة	`notifications`	الإعلانات التي تظهر في الشريط أعلى كل الصفحات
الزوار	`site_visits` ، `site_statistics`	سجل الزيارات والعدّادات الإجمالية
فضاء الطالب	`student_profiles` ، `application_types` ، `student_applications` ، `application_documents` ، `student_notifications`	ملفات الطلبة، أنواع الطلبات، الطلبات، الوثائق المرفقة، إشعارات كل طالب

ملاحظة

ستلاحظ أعمدة تتكرر في أغلب الجداول، وفهمها مرة واحدة يكفي:

- `id` : المفتاح الأساسي، رقم يزيد تلقائياً.
- `slug` : نسخة من العنوان صالحة للروابط، مثل `ftth-lmktb` في الرابط `/news/ftth-lmktb/` . سنولّدها تلقائياً من العنوان.
- `is_active` : هل يظهر العنصر في الموقع؟ (1 نعم، 0 لا). بهذا تُخفي الإدارة عنصراً دون حذفه.
- `order` أو `display_order` : رقم يحدد ترتيب الظهور، الأصغر أولاً.
- `created_at` و `updated_at` : تاريخ الإنشاء وتاريخ آخر تعديل.
- `views_count` : عدد المشاهدات.

6.2 إنشاء قاعدة البيانات

1. افتح `http://localhost/phpmyadmin` .
2. اضغط **New** (جديد) في القائمة اليسرى.
3. اكتب اسم قاعدة البيانات: `dou_setif` (نفس الاسم في `config.php`).
4. اختر الترتيب (Collation): **utf8mb4_unicode_ci**.
5. اضغط **Create**.

أو نفّذ في تبويب SQL:

مثال

```sql
CREATE DATABASE dou_setif CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

6.3 كتابة الملف schema.sql

أنشئ الملف `database/schema.sql` . سنكتبه جدولاً بعد جدول، وفي آخر الفصل نستورده دفعة واحدة.

الرأس وحذف الجداول القديمة

database/schema.sql ملف جديد — الأسطر 1–42 من 494

```sql
-- ========================================================================
--  MySQL بنية قاعدة بيانات — مديرية الخدمات الجامعية سطيف
--  MySQL 5.7+ / MySQL 8 / MariaDB 10.2+ (XAMPP) :متوافق مع
--  (يدعم العربية والرموز التعبيرية) utf8mb4 :الترميز
--
--  :(phpMyAdmin) طريقة الاستيراد
--    utf8mb4_unicode_ci بترميز dou_setif أنشئ قاعدة بيانات باسم (1
--    data.sql استورد هذا الملف ثم استورد (2
--  .تنبيه: هذا الملف يحذف الجداول الموجودة بنفس الأسماء ثم يعيد إنشاءها
-- ========================================================================

SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
SET time_zone = '+01:00';

DROP TABLE IF EXISTS `application_documents`;
DROP TABLE IF EXISTS `student_notifications`;
DROP TABLE IF EXISTS `student_applications`;
DROP TABLE IF EXISTS `application_types`;
DROP TABLE IF EXISTS `student_profiles`;
DROP TABLE IF EXISTS `site_statistics`;
DROP TABLE IF EXISTS `site_visits`;
DROP TABLE IF EXISTS `notifications`;
DROP TABLE IF EXISTS `faqs`;
DROP TABLE IF EXISTS `faq_categories`;
DROP TABLE IF EXISTS `download_files`;
DROP TABLE IF EXISTS `contact_messages`;
DROP TABLE IF EXISTS `services`;
DROP TABLE IF EXISTS `departements`;
DROP TABLE IF EXISTS `cite_images`;
DROP TABLE IF EXISTS `cites`;
DROP TABLE IF EXISTS `activity_images`;
DROP TABLE IF EXISTS `activities`;
DROP TABLE IF EXISTS `latest_news`;
DROP TABLE IF EXISTS `news_images`;
DROP TABLE IF EXISTS `news`;
DROP TABLE IF EXISTS `directorate_histories`;
DROP TABLE IF EXISTS `organization_structures`;
DROP TABLE IF EXISTS `director_words`;
DROP TABLE IF EXISTS `statistics`;
DROP TABLE IF EXISTS `sliders`;
DROP TABLE IF EXISTS `users`;
```

يتبع الملف من السطر 43

- **السطر 12** `SET NAMES utf8mb4` : الاتصال نفسه بترميز utf8mb4، حتى تصل الحروف العربية في الملف سليمة.

- **السطر 13**: نعطّل مؤقتاً فحص المفاتيح الأجنبية، لأننا سنحذف الجداول وننشئها بترتيب قد يسبق فيه جدولٌ الجدولَ الذي يشير إليه.
- **السطر 14**: المنطقة الزمنية للجلسة +01:00 (توقيت الجزائر)، فتُحسب `CURRENT_TIMESTAMP` بالساعة الصحيحة.
- **الأسطر 16–42**: نحذف كل الجداول إن كانت موجودة (`IF EXISTS`) تمنع الخطأ إن لم تكن). هكذا يمكن إعادة استيراد الملف في أي وقت للبدء من جديد.

> **تنبيه**
>
> بسبب هذه الأسطر، استيراد `schema.sql` على قاعدة بيانات فيها بيانات **يمسح كل شيء**. لا تستورده على الموقع الحقيقي بعد أن يبدأ الطلبة في استعماله، إلا بعد أخذ نسخة احتياطية.

جدول المستخدمين

database/schema.sql تابع الملف — الأسطر 44–61 من 494

```
44  -- ------------------------------------------------------------------------
45  -- المستخدمون (بديل auth_user)
46  -- ------------------------------------------------------------------------
47  CREATE TABLE `users` (
48    `id`           INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
49    `username`     VARCHAR(150) NOT NULL,
50    `password`     VARCHAR(255) NOT NULL,
51    `email`        VARCHAR(254) NOT NULL DEFAULT '',
52    `first_name`   VARCHAR(150) NOT NULL DEFAULT '',
53    `last_name`    VARCHAR(150) NOT NULL DEFAULT '',
54    `is_staff`     TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'يستطيع دخول لوحة الإدارة',
55    `is_superuser` TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'كل الصلاحيات',
56    `is_active`    TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
57    `last_login`   DATETIME     NULL,
58    `date_joined`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
59    PRIMARY KEY (`id`),
60    UNIQUE KEY `uq_users_username` (`username`)
61  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 62

العمود	دوره
`username`	اسم الدخول، فريد (`UNIQUE`). للطلبة هو رقم التسجيل الجامعي
`password`	كلمة المرور **مشفّرة** (hash) وليست كما كتبها المستخدم، و255 حرفاً تكفي لكل خوارزميات التشفير
`email`، `first_name`، `last_name`	البريد والاسم واللقب
`is_staff`	موظف: يدخل لوحة متابعة الطلبات ولوحة الإدارة
`is_superuser`	مدير عام: كل الصلاحيات، بما فيها إدارة المستخدمين

العمود	دوره
`is_active`	الحساب مفعّل؟ الحساب المعطّل لا يستطيع الدخول
`last_login` ، `date_joined`	آخر دخول وتاريخ التسجيل

`COMMENT '...'` ملاحظة نصية تُحفظ مع العمود وتظهر في phpMyAdmin، لا تؤثر على العمل.

جداول الصفحة الرئيسية

database/schema.sql تابع الملف — الأسطر 63–124 من 494

```sql
-- ---------------------------------------------------------------------
-- الصفحة الرئيسية
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `sliders` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`       VARCHAR(200) NOT NULL,
  `subtitle`    VARCHAR(300) NOT NULL DEFAULT '',
  `image`       VARCHAR(255) NOT NULL,
  `link`        VARCHAR(255) NULL,
  `button_text` VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT '',
  `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active`   TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE `statistics` (
  `id`        INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `icon`      VARCHAR(50)  NOT NULL,
  `number`    INT          NOT NULL,
  `label`     VARCHAR(100) NOT NULL,
  `order`     INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active` TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE `director_words` (
  `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `director_name`  VARCHAR(200) NOT NULL,
  `director_title` VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT 'مدير الخدمات الجامعية',
  `director_image` VARCHAR(255) NULL,
  `word_title`     VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT 'كلمة المدير',
  `word_content`   MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `signature`      VARCHAR(255) NULL,
  `is_active`      TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE `organization_structures` (
  `id`                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`             VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT 'الهيكل التنظيمي',
  `description`       TEXT         NOT NULL,
```

```
  `organization_chart` VARCHAR(255) NULL,
  `content`            MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `is_active`          TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `updated_at`         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE `directorate_histories` (
  `id`            INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`         VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT 'تاريخ المديرية',
  `introduction`  TEXT         NOT NULL,
  `content`       MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `main_image`    VARCHAR(255) NULL,
  `founding_year` INT          NULL,
  `is_active`     TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `updated_at`    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 125

- **sliders** : صور السلايدر في أعلى الصفحة الرئيسية. لكل شريحة عنوان (`title`) وعنوان فرعي (`subtitle`) وصورة (`image`) يخزّن **مسار** الصورة داخل `uploads`)، ورابط اختياري (`link`) مع نص الزر (`button_text`).
- **statistics** : الأرقام التي تظهر في قسم الإحصائيات (عدد الطلبة، الإقامات...): أيقونة Font Awesome (`icon`) مثل `fa-users`)، والرقم، والتسمية.
- **director_words** : «كلمة المدير»: اسمه، ومنصبه (بقيمة افتراضية `مدير الخدمات الجامعية`)، وصورته، وعنوان الكلمة ونصها (`MEDIUMTEXT` لأن النص قد يكون طويلاً بتنسيق HTML)، وصورة التوقيع.
- **organization_structures** : صفحة الهيكل التنظيمي: وصف، وصورة المخطط (`organization_chart`)، ومحتوى.
- **directorate_histories** : صفحة تاريخ المديرية: مقدمة، ومحتوى، وصورة، وسنة التأسيس.

هذه الجداول الثلاثة الأخيرة يُستعمل منها عادة صف واحد مفعّل (آخر واحد).

جداول الأخبار

database/schema.sql تابع الملف — الأسطر 126–172 من 494

```
-- ------------------------------------------------------------------------
-- الأخبار
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `news` (
  `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`          VARCHAR(300) NOT NULL,
  `slug`           VARCHAR(300) NOT NULL,
  `summary`        TEXT         NOT NULL,
  `content`        MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `main_image`     VARCHAR(255) NULL,
  `author_id`      INT UNSIGNED NULL,
  `published_date` DATETIME     NULL,
  `status`         VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'published' COMMENT 'draft | published |
archived',
  `views_count`    INT          NOT NULL DEFAULT 0,
```

```
  `is_featured`    TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `show_in_ticker` TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `order`          INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_news_slug` (`slug`),
  KEY `idx_news_status_date` (`status`, `published_date`),
  CONSTRAINT `fk_news_author` FOREIGN KEY (`author_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;

CREATE TABLE `news_images` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `news_id`     INT UNSIGNED NOT NULL,
  `image`       VARCHAR(255) NOT NULL,
  `caption`     VARCHAR(300) NOT NULL DEFAULT '',
  `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `uploaded_at` DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_news_images_news` (`news_id`),
  CONSTRAINT `fk_news_images_news` FOREIGN KEY (`news_id`) REFERENCES `news` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE `latest_news` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `description` TEXT         NOT NULL,
  `image`       VARCHAR(255) NOT NULL,
  `link`        VARCHAR(255) NULL,
  `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active`   TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 173

جدول `news` أغنى جدول في الموقع:

العمود	دوره
`title` ، `slug`	العنوان ونسخته للرابط (فريدة)
`summary` ، `content`	الملخص (يظهر في القوائم) والمحتوى الكامل
`main_image`	الصورة الرئيسية (اختيارية: `NULL`)
`author_id`	كاتب الخبر، مفتاح أجنبي إلى `users`
`published_date`	تاريخ النشر
`status`	الحالة: `draft` مسودة، `published` منشور، `archived` مؤرشف
`is_featured`	خبر مميز
`show_in_ticker`	يظهر في **شريط الأخبار المتحرك** في الرئيسية

- **السطر 147**: فهرس مركّب على عمودين `(status, published_date)`، لأن أكثر استعلام سنكتبه هو «الأخبار المنشورة مرتبة بالتاريخ»، والفهرس يجعله سريعاً حتى مع آلاف الأخبار.
- **السطر 148**: المفتاح الأجنبي `fk_news_author` مع `ON DELETE SET NULL`: إن حُذف حساب الكاتب يبقى الخبر.
- **السطر 149** `ROW_FORMAT=DYNAMIC`: صيغة تخزين تسمح بفهرس فريد على `VARCHAR(300)` بترميز utf8mb4 (حتى 1200 بايت)، فالصيغ القديمة لا تقبل فهارس أطول من 767 بايت.
- `news_images`: صور معرض الخبر، كل صورة مرتبطة بخبر عبر `news_id` مع `ON DELETE CASCADE` (حذف الخبر يحذف صوره).
- `latest_news`: بطاقات «آخر المستجدات» في الرئيسية: وصف وصورة ورابط.

جداول النشاطات

database/schema.sql تابع الملف — الأسطر 174–210 من 494

```
174  -- ------------------------------------------------------------------------
175  -- النشاطات
176  -- ------------------------------------------------------------------------
177  CREATE TABLE `activities` (
178    `id`                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
179    `title`             VARCHAR(300) NOT NULL,
180    `slug`              VARCHAR(300) NOT NULL,
181    `activity_type`     VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'culture' COMMENT 'sport | culture |
     scientific | social | artistic | other',
182    `short_description` VARCHAR(500) NOT NULL,
183    `description`       MEDIUMTEXT   NOT NULL,
184    `main_image`        VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
185    `date`              DATE         NOT NULL,
186    `location`          VARCHAR(300) NOT NULL,
187    `organizer`         VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT '',
188    `participants_count` INT         NOT NULL DEFAULT 0,
189    `is_featured`       TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
190    `is_active`         TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
191    `views_count`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
192    `order`             INT          NOT NULL DEFAULT 0,
193    `created_at`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
194    `updated_at`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
195    PRIMARY KEY (`id`),
196    UNIQUE KEY `uq_activities_slug` (`slug`),
197    KEY `idx_activities_active_date` (`is_active`, `date`)
198  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;
199
200  CREATE TABLE `activity_images` (
201    `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
202    `activity_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
203    `image`       VARCHAR(255) NOT NULL,
204    `caption`     VARCHAR(300) NOT NULL DEFAULT '',
205    `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
206    `uploaded_at` DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
207    PRIMARY KEY (`id`),
208    KEY `idx_activity_images_activity` (`activity_id`),
209    CONSTRAINT `fk_activity_images_activity` FOREIGN KEY (`activity_id`) REFERENCES `activities`
     (`id`) ON DELETE CASCADE
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 211

النشاط له نوع (`activity_type`): رياضي `sport`، ثقافي `culture`، علمي `scientific`، اجتماعي `social`، فني `artistic`، أو آخر `other`. نخزّن **الرمز الإنجليزي القصير** في قاعدة البيانات، ونعرض الاسم العربي في الصفحات (سنعرّف هذه الترجمة في النماذج). ولكل نشاط تاريخ (`DATE`) ومكان ومنظِّم وعدد مشاركين، وصور في `activity_images`.

> **لماذا نفعل ذلك؟**
>
> لماذا نخزّن `sport` بدل «رياضي»؟ لأن الرمز ثابت لا يتغير، بينما قد نغيّر التسمية المعروضة يوماً («رياضة» بدل «رياضي») دون أن نحتاج تعديل آلاف الصفوف. كما أن المقارنة بالرموز في الكود أسهل وأقل عرضة لأخطاء الإملاء.

جداول الإقامات الجامعية

الأسطر 212–243 من 494 — database/schema.sql — تابع الملف

```
-- ------------------------------------------------------------------------
-- الإقامات الجامعية
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `cites` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name`        VARCHAR(200) NOT NULL,
  `slug`        VARCHAR(200) NOT NULL,
  `description` MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `main_image`  VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `address`     VARCHAR(300) NULL,
  `capacity`    INT          NULL,
  `phone`       VARCHAR(20)  NULL,
  `is_active`   TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_cites_name` (`name`),
  UNIQUE KEY `uq_cites_slug` (`slug`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;

CREATE TABLE `cite_images` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cite_id`     INT UNSIGNED NOT NULL,
  `image`       VARCHAR(255) NOT NULL,
  `caption`     VARCHAR(200) NOT NULL DEFAULT '',
  `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `uploaded_at` DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_cite_images_cite` (`cite_id`),
  CONSTRAINT `fk_cite_images_cite` FOREIGN KEY (`cite_id`) REFERENCES `cites` (`id`) ON DELETE
CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 244

الإقامة (`cites`): الاسم (فريد)، والوصف، والصورة، والعنوان، وطاقة الاستيعاب (`capacity`)، والهاتف. وصور كل إقامة في `cite_images` .

جدول المصالح

database/schema.sql تابع الملف — الأسطر 245–265 من 494

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- الأقسام / المصالح
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `departements` (
  `id`                 INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name`               VARCHAR(200) NOT NULL,
  `slug`               VARCHAR(200) NOT NULL,
  `description`        MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `image`              VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `head_of_department` VARCHAR(200) NULL,
  `email`              VARCHAR(254) NULL,
  `phone`              VARCHAR(20)  NULL,
  `website`            VARCHAR(255) NULL,
  `is_active`          TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `order`              INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_departements_name` (`name`),
  UNIQUE KEY `uq_departements_slug` (`slug`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

يتبع الملف من السطر 266

مصالح المديرية (مصلحة المنح، مصلحة الإيواء...): الاسم، والوصف، والصورة، ورئيس المصلحة (`head_of_department`)، ووسائل الاتصال.

جدول الخدمات

database/schema.sql تابع الملف — الأسطر 267–290 من 494

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- الخدمات
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `services` (
  `id`                   INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`                VARCHAR(200) NOT NULL,
  `slug`                 VARCHAR(200) NOT NULL,
  `service_type`         VARCHAR(20)  NOT NULL COMMENT 'transport | housing | catering |
scholarship',
  `short_description`    TEXT         NOT NULL,
  `detailed_description` MEDIUMTEXT   NOT NULL,
  `main_image`           VARCHAR(255) NULL,
  `icon`                 VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'fa-info-circle',
  `requirements`         TEXT         NOT NULL,
  `how_to_apply`         TEXT         NOT NULL,
  `contact_info`         TEXT         NOT NULL,
```

```
  `is_active`            TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `featured`             TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `display_order`        INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`           DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`           DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_services_slug` (`slug`),
  KEY `idx_services_type` (`service_type`, `is_active`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=DYNAMIC;
```

يتبع الملف من السطر 291

نوع الخدمة (`service_type`) أحد أربعة: النقل `transport`، الإيواء `housing`، الإطعام `catering`، المنحة `scholarship`. ولكل خدمة وصف قصير ومفصّل، وأيقونة (افتراضياً `fa-info-circle`)، والشروط (`requirements`)، وطريقة التقديم (`how_to_apply`)، ومعلومات الاتصال. و`featured` لإبراز الخدمة.

جدول رسائل الاتصال

database/schema.sql تابع الملف — الأسطر 292–310 من 494

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- رسائل الاتصال
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `contact_messages` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `full_name`   VARCHAR(100) NOT NULL,
  `email`       VARCHAR(254) NOT NULL,
  `phone`       VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT '',
  `subject`     VARCHAR(20)  NOT NULL COMMENT 'general | transport | housing | catering |
scholarship | complaint | suggestion | other',
  `message`     TEXT         NOT NULL,
  `is_read`     TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_replied`  TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `admin_notes` TEXT         NOT NULL,
  `ip_address`  VARCHAR(45)  NULL,
  `created_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_contact_created` (`created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 311

رسالة من نموذج «اتصل بنا»: اسم المرسل وبريده وهاتفه، والموضوع (`subject`) من قائمة: عام، نقل، إيواء، إطعام، منحة، شكوى، اقتراح، آخر)، ونص الرسالة. ثم حقول تستعملها الإدارة: `is_read` (قُرئت؟)، `is_replied` (تم الرد؟)، `admin_notes` (ملاحظات داخلية). و`ip_address` عنوان المرسل، و`VARCHAR(45)` تكفي لأطول عنوان IPv6.

جدول مركز التحميلات

database/schema.sql تابع الملف — الأسطر 312–332 من 494

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- مركز التحميلات
```

```sql
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `download_files` (
  `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`          VARCHAR(200) NOT NULL,
  `slug`           VARCHAR(200) NOT NULL,
  `description`    TEXT         NOT NULL,
  `category`       VARCHAR(30)  NOT NULL COMMENT 'scholarship_forms | housing_forms | transport_forms | catering_forms | guides | regulations | reports | other',
  `file`           VARCHAR(255) NOT NULL,
  `file_size`      INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `downloads_count` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active`      TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `featured`       TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `display_order`  INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_download_files_slug` (`slug`),
  KEY `idx_download_files_category` (`category`, `is_active`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 333

ملف للتحميل: العنوان، والوصف، والتصنيف (`category`: استمارات المنحة، الإيواء، النقل، الإطعام، أدلة، قوانين، تقارير، أخرى)، ومسار الملف، وحجمه بالبايت (`file_size`)، وعدد مرات تحميله (`downloads_count`).

جداول الأسئلة الشائعة

database/schema.sql تابع الملف — الأسطر 334–359 من 494

```sql
-- ------------------------------------------------------------------------
-- الأسئلة الشائعة
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `faq_categories` (
  `id`         INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name`       VARCHAR(100) NOT NULL,
  `icon`       VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'fa-question-circle',
  `order`      INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active` TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE `faqs` (
  `id`          INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `category_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `question`    VARCHAR(300) NOT NULL,
  `answer`      TEXT         NOT NULL,
  `order`       INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active`   TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `views_count` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_faqs_category` (`category_id`),
  CONSTRAINT `fk_faqs_category` FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `faq_categories` (`id`)
ON DELETE CASCADE
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 360

تصنيف (`faq_categories`) بأيقونة، وأسئلة (`faqs`) كل سؤال ينتمي لتصنيف عبر `category_id` . حذف التصنيف يحذف أسئلته (`CASCADE`).

جدول الإشعارات العامة

database/schema.sql تابع الملف — الأسطر 361–380 من 494

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- شريط الإشعارات العامة أعلى الموقع
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `notifications` (
  `id`                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `title`             VARCHAR(200) NOT NULL,
  `message`           TEXT         NOT NULL,
  `notification_type` VARCHAR(10)  NOT NULL DEFAULT 'info' COMMENT 'info | success | warning | danger | primary',
  `link`              VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `link_text`         VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'المزيد',
  `start_date`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `end_date`          DATETIME     NULL,
  `is_active`         TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `is_dismissible`    TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `priority`          INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_notifications_active` (`is_active`, `start_date`, `end_date`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 381

الإعلان الذي يظهر في شريط ملوّن أعلى كل الصفحات:

- `notification_type` : اللون (`info` أزرق، `success` أخضر، `warning` برتقالي، `danger` أحمر، `primary`).
- `link` و `link_text` : رابط اختياري ونصه (افتراضياً «المزيد»).
- `start_date` و `end_date` : فترة الظهور. الإشعار يظهر تلقائياً من تاريخ البداية ويختفي بعد تاريخ النهاية (أو لا يختفي إن كانت `NULL`).
- `is_dismissible` : هل يستطيع الزائر إغلاقه؟
- `priority` : الأولوية، الأكبر يظهر أولاً.

جداول إحصائيات الزوار

database/schema.sql تابع الملف — الأسطر 382–402 من 494

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- إحصائيات الزوار
```

```
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `site_visits` (
  `id`           INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `ip_address`   VARCHAR(45)  NOT NULL,
  `user_agent`   TEXT         NULL,
  `page_visited` VARCHAR(255) NULL,
  `visited_at`   DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_site_visits_ip_date` (`ip_address`, `visited_at`),
  KEY `idx_site_visits_date` (`visited_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE `site_statistics` (
  `id`               INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `total_visitors`   INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `total_page_views` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `updated_at`       DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 403

- **`site_visits`** : سطر لكل زيارة: عنوان IP، والمتصفح (`user_agent`)، والصفحة، والوقت. الفهرس `(ip_address, visited_at)` يسرّع السؤال «هل زار هذا العنوان الموقع اليوم؟» الذي نطرحه مع كل زيارة.
- **`site_statistics`** : صف واحد فقط يحمل العدّادين الإجماليين: عدد الزوار المختلفين، وعدد مشاهدات الصفحات.

جداول فضاء الطالب

database/schema.sql تابع الملف — الأسطر 404–432 من 494

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- فضاء الطالب
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `student_profiles` (
  `id`                 INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id`            INT UNSIGNED  NOT NULL,
  `registration_number` VARCHAR(20)  NOT NULL,
  `full_name_arabic`   VARCHAR(100)  NOT NULL,
  `birth_date`         DATE          NOT NULL,
  `birth_place`        VARCHAR(100)  NOT NULL,
  `gender`             CHAR(1)       NOT NULL COMMENT 'M | F',
  `phone`              VARCHAR(10)   NOT NULL,
  `address`            TEXT          NOT NULL,
  `wilaya`             VARCHAR(100)  NOT NULL,
  `university`         VARCHAR(200)  NOT NULL DEFAULT 'جامعة سطيف',
  `faculty`            VARCHAR(200)  NOT NULL,
  `department`         VARCHAR(200)  NOT NULL,
  `current_year`       VARCHAR(2)    NOT NULL COMMENT '1 | 2 | 3 | M1 | M2 | D',
  `average`            DECIMAL(4,2)  NULL,
  `photo`              VARCHAR(255)  NULL,
  `is_verified`        TINYINT(1)    NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_active`          TINYINT(1)    NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at`         DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at`         DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_student_profiles_user` (`user_id`),
```

```
  UNIQUE KEY `uq_student_profiles_regnum` (`registration_number`),
  CONSTRAINT `fk_student_profiles_user` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 433

student_profiles: المعلومات الجامعية للطالب، مرتبطة بحسابه في `users` عبر `user_id` (فريد: لكل حساب ملف واحد). أهم الأعمدة: رقم التسجيل (`registration_number`، فريد)، والاسم بالعربية، وتاريخ ومكان الميلاد، والجنس (`CHAR(1)`: `M` أو `F`)، والهاتف، والولاية، والكلية والقسم، والسنة الدراسية (`1`، `2`، `3`، `M1`، `M2`، `D`)، والمعدل (`DECIMAL(4,2)` مثل `14.75`)، والصورة الشخصية، و`is_verified` (تحققت منه الإدارة).

database/schema.sql — تابع الملف — الأسطر 434–444 من 494

```
CREATE TABLE `application_types` (
  `id`                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name`              VARCHAR(100) NOT NULL,
  `description`       TEXT         NOT NULL,
  `icon`              VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'fa-file-text',
  `color`             VARCHAR(7)   NOT NULL DEFAULT '#3498db',
  `required_documents` TEXT        NOT NULL,
  `is_active`         TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `order`             INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 445

application_types: أنواع الطلبات التي يستطيع الطالب تقديمها (طلب إيواء، طلب منحة، طلب نقل...). لكل نوع أيقونة ولون (`#3498db`) وقائمة الوثائق المطلوبة (`required_documents`).

database/schema.sql — تابع الملف — الأسطر 446–466 من 494

```
CREATE TABLE `student_applications` (
  `id`                 INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `student_id`         INT UNSIGNED NOT NULL,
  `application_type_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `application_number` VARCHAR(20)  NOT NULL,
  `status`             VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'pending' COMMENT 'pending | under_review | approved | rejected | cancelled',
  `details`            TEXT         NULL,
  `admin_notes`        TEXT         NULL,
  `submitted_at`       DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `reviewed_at`        DATETIME     NULL,
  `reviewed_by_id`     INT UNSIGNED NULL,
  `updated_at`         DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uq_student_applications_number` (`application_number`),
  KEY `idx_student_applications_student` (`student_id`, `submitted_at`),
  KEY `idx_student_applications_status` (`status`),
  KEY `idx_student_applications_submitted` (`submitted_at`),
  CONSTRAINT `fk_student_applications_student` FOREIGN KEY (`student_id`) REFERENCES `student_profiles` (`id`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_student_applications_type` FOREIGN KEY (`application_type_id`) REFERENCES `application_types` (`id`) ON DELETE CASCADE,
```

```
  CONSTRAINT `fk_student_applications_reviewer` FOREIGN KEY (`reviewed_by_id`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

يتبع الملف من السطر 467

`student_applications` : قلب فضاء الطالب. كل طلب:

العمود	دوره
`student_id`	صاحب الطلب (← `student_profiles`)
`application_type_id`	نوع الطلب (← `application_types`)
`application_number`	رقم فريد يُولَّد تلقائياً: السنة ثم رقم تسلسلي من 5 أرقام، مثل `202500012`
`status`	الحالة: `pending` قيد الانتظار، `under_review` قيد المراجعة، `approved` معتمد، `rejected` مرفوض، `cancelled` ملغي
`details`	تفاصيل يكتبها الطالب
`admin_notes`	ملاحظات الموظف للطالب
`submitted_at`	تاريخ التقديم
`reviewed_at` ، `reviewed_by_id`	متى ومن راجع الطلب (← `users`)

لاحظ الفهارس الثلاثة: على `(student_id, submitted_at)` لعرض طلبات الطالب بالترتيب، وعلى `status` لفلترة الطلبات في لوحة الموظفين، وعلى `submitted_at` للإحصائيات.

database/schema.sql تابع الملف — الأسطر 468–494 من 494

```
CREATE TABLE `application_documents` (
  `id`             INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `application_id` INT UNSIGNED NOT NULL,
  `document_name`  VARCHAR(200) NOT NULL,
  `document_file`  VARCHAR(255) NOT NULL,
  `uploaded_at`    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_application_documents_app` (`application_id`),
  CONSTRAINT `fk_application_documents_app` FOREIGN KEY (`application_id`) REFERENCES `student_applications` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

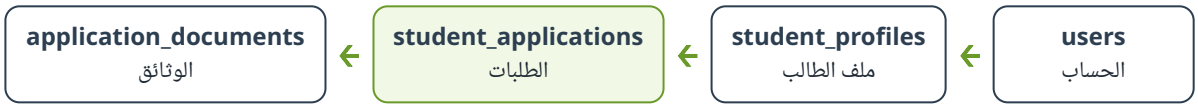
CREATE TABLE `student_notifications` (
  `id`                INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `student_id`        INT UNSIGNED NOT NULL,
  `title`             VARCHAR(200) NOT NULL,
  `message`           TEXT         NOT NULL,
  `link`              VARCHAR(500) NULL,
  `notification_type` VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'info' COMMENT 'info | success | warning | error',
  `is_read`           TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at`        DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
488     `read_at`           DATETIME     NULL,
489     PRIMARY KEY (`id`),
490     KEY `idx_student_notifications_student` (`student_id`, `is_read`, `created_at`),
491     CONSTRAINT `fk_student_notifications_student` FOREIGN KEY (`student_id`) REFERENCES
    `student_profiles` (`id`) ON DELETE CASCADE
492   ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
493
494   SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

نهاية الملف

- `application_documents` : الوثائق المرفقة بكل طلب (اسم الوثيقة ومسار الملف). حذف الطلب يحذف سجلات وثائقه.
- `student_notifications` : إشعارات خاصة بكل طالب («تم قبول طلبك»): عنوان، ونص، ورابط، ونوع (لون)، و`is_read` و`read_at`. الفهرس `(student_id, is_read, created_at)` يجعل حساب «عدد الإشعارات غير المقروءة» فورياً، وسنحسبه في كل صفحة يفتحها الطالب.
- **السطر 494**: إعادة تفعيل فحص المفاتيح الأجنبية.

6.4 العلاقات في لمحة



حساب واحد ← ملف طالب واحد ← عدة طلبات ← لكل طلب عدة وثائق. وكل طلب ينتمي إلى نوع من `application_types`، ولكل طالب عدة إشعارات في `student_notifications`. وبالمثل: خبر ← عدة صور، نشاط ← عدة صور، إقامة ← عدة صور، تصنيف ← عدة أسئلة.

6.5 استيراد الجداول والبيانات

نسخة المشروع المرجعية `dou-setif-php.zip` تحتوي، إضافة إلى الكود، على ملف البيانات `database/data.sql` : كل محتوى الموقع الحقيقي (الأخبار، المصالح، الإقامات، الخدمات، الأسئلة...) وحسابات تجريبية. انسخه إلى مجلد `database` في مشروعك، وانسخ معه محتوى مجلد `uploads` (الصور المرفوعة).

من phpMyAdmin

1. اختر قاعدة البيانات `dou_setif` من القائمة اليسرى.
2. اضغط تبويب **Import** (استيراد).
3. **Choose File** ← اختر `database/schema.sql` ← اضغط **Import** (أو Go) أسفل الصفحة.
4. يجب أن تظهر رسالة خضراء، وتظهر الجداول الـ 27 في القائمة اليسرى.
5. كرّر الخطوات نفسها مع `database/data.sql` .

أو من سطر الأوامر

سطر الأوامر

```
cd C:\xampp\htdocs\dou-setif
C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe -u root dou_setif < database\schema.sql
C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe -u root dou_setif < database\data.sql
```

الترتيب مهم

استورد `schema.sql` **أولاً** ثم `data.sql` . الأول ينشئ الجداول فارغة، والثاني يملؤها. وإن أعدت استيراد `schema.sql` لاحقاً فستُحذف كل البيانات وتحتاج إعادة استيراد `data.sql` .

6.6 التحقق من البيانات

في تبويب **SQL** لقاعدة البيانات `dou_setif` نفّذ:

مثال

```
SELECT COUNT(*) FROM news;
SELECT id, title, status FROM news ORDER BY published_date DESC LIMIT 5;
SELECT name FROM departements WHERE is_active = 1 ORDER BY `order`;
SELECT username, is_staff, is_superuser FROM users;
```

إن ظهرت النتائج والعناوين العربية سليمة فقاعدة البيانات جاهزة.

ملاحظة

كلمات مرور الحسابات الموجودة في `data.sql` مشفّرة ولا نعرفها. لا تقلق: في الفصل 21 سنكتب أداة صغيرة لإنشاء حساب مدير بكلمة المرور التي تختارها، وفي فضاء الطالب يمكنك تسجيل حساب طالب جديد بنفسك.

جرّب بنفسك

افتح الجدول `users` في phpMyAdmin (**Browse**) وانظر إلى عمود `password` . ستجد نصوصاً طويلة تبدأ بـ `pbkdf2_sha256$` : هذه كلمات مرور مشفّرة من النسخة القديمة للموقع. سنرى في الفصل 13 كيف يتعرّف عليها موقعنا ويحوّلها تلقائياً إلى التشفير الحديث عند أول دخول.

خلاصة الفصل

- قاعدة البيانات `dou_setif` بترتيب `utf8mb4_unicode_ci` وفيها 27 جدولاً.
- الأعمدة المشتركة: `id` ، `slug` ، `is_active` ، `order` ، `created_at` ، `updated_at` .
- نخزّن الرموز القصيرة (`pending` ، `sport`) ونترجمها للعربية عند العرض.
- الصور والملفات على القرص، والجدول يخزّن مسارها فقط.
- نستورد `schema.sql` ثم `data.sql` .

الفصل السابع

الاتصال بقاعدة البيانات: الصنف DB

كل صفحة في الموقع تقرأ من قاعدة البيانات أو تكتب فيها. بدل أن نكرر كود PDO في كل مكان، نكتب صنفاً صغيراً اسمه `DB` يقدّم دوالاً قصيرة وواضحة مثل `DB::all()` و `DB::insert()`، ويستعمل الاستعلامات المُحضَّرة تلقائياً فيحمينا من حقن SQL دون أن نفكر في ذلك.

7.1 ما الذي نريده؟

نريد أن نكتب في أي مكان من الموقع أسطراً مثل هذه:

مثال

```php
$all   = DB::all('SELECT * FROM news WHERE status = ?', ['published']);   // كل الصفوف
$one   = DB::one('SELECT * FROM news WHERE id = ?', [5]);                 // صف واحد أو null
$count = DB::value('SELECT COUNT(*) FROM news');                          // قيمة واحدة
$id    = DB::insert('contact_messages', ['full_name' => 'أحمد', 'email' => 'a@b.dz']);
DB::update('news', ['views_count' => 10], 'id = :id', ['id' => 5]);
DB::delete('news_images', 'id = ?', [12]);
```

كلها دوال **ثابتة** (static) نستدعيها باسم الصنف مباشرة `DB::` دون إنشاء كائن.

7.2 الاتصال: الدالة pdo()

افتح `app/core/DB.php` (أنشأناه فارغاً) واكتب:

ملف جديد app/core/DB.php — الأسطر 1–34 من 138

```php
<?php
/**
 * طبقة الاتصال بقاعدة بيانات MySQL عبر PDO.
 * كل الاستعلامات تمر عبر Prepared Statements للحماية من حقن SQL.
 */
```

```php
final class DB
{
    private static ?PDO $pdo = null;

    public static function pdo(): PDO
    {
        if (self::$pdo === null) {
            $c = config('db');
            $dsn = sprintf('mysql:host=%s;port=%s;dbname=%s;charset=%s',
                $c['host'], $c['port'], $c['name'], $c['charset'] ?? 'utf8mb4');
            try {
                self::$pdo = new PDO($dsn, $c['user'], $c['password'], [
                    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
                    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => true,
                    PDO::ATTR_STRINGIFY_FETCHES  => false,
                ]);
            } catch (PDOException $ex) {
                // لا نعرض كلمة المرور أو تفاصيل الاتصال في رسالة الخطأ
                throw new RuntimeException(
                    '" تحقق من إعدادات config.php وأن خادم MySQL يعمل.' . $c['name'] . 'تعذر الاتصال بقاعدة البيانات '
                    . '(' . $ex->getCode() . ')'
                );
            }
            // توقيت الجزائر (UTC+1) بدون توقيت صيفي
            self::$pdo->exec("SET time_zone = '+01:00'");
        }
        return self::$pdo;
    }
```

يتبع الملف من السطر 35

- **السطر 6** `final class DB` : صنف لا يُورَث.
- **السطر 8**: خاصية ثابتة خاصة تحمل كائن الاتصال، وقيمتها `null` في البداية. النوع `?PDO` يعني «كائن PDO أو null».
- **السطر 12**: إن لم يكن الاتصال موجوداً ننشئه، وإن كان موجوداً نُرجعه مباشرة (السطر 33). هكذا يُفتح **اتصال واحد فقط** في كل طلب مهما كان عدد الاستعلامات، ولا يُفتح أصلاً في الصفحات التي لا تحتاج قاعدة البيانات. يسمّى هذا «الإنشاء الكسول» (lazy).
- **السطر 13**: نقرأ إعدادات `db` من `config.php` بالدالة التي كتبناها في الفصل الماضي.
- **السطران 14–15**: `sprintf` تبني نص الاتصال (DSN) بوضع القيم مكان كل `%s` بالترتيب، فينتج: `mysql:host=127.0.0.1;port=3306;dbname=dou_setif;charset=utf8mb4` .
- **الأسطر 17–22**: خيارات PDO:
  - `ERRMODE_EXCEPTION` : أي خطأ SQL يرمي استثناء، فلا تمر الأخطاء بصمت.
  - `FETCH_ASSOC` : الصفوف تأتي مصفوفات ترابطية `['title' => ...]` .
  - `EMULATE_PREPARES => true` : يحضّر PDO الاستعلام بنفسه في PHP بدل إرساله على مرحلتين إلى MySQL. أسرع (رحلة واحدة إلى الخادم بدل اثنتين)، ويسمح بتكرار الاسم نفسه `:id` أكثر من مرة في استعلام واحد. والأمان نفسه، لأن PDO يهرّب كل قيمة بالطريقة الصحيحة حسب ترميز الاتصال.

- `STRINGIFY_FETCHES => false`: لا تحوّل الأرقام إلى نصوص قدر الإمكان.

- **الأسطر 23–28**: إن فشل الاتصال نلتقط الخطأ ونرمي رسالة عربية واضحة. لاحظ أننا **لا نضع** رسالة PDO الأصلية لأنها قد تحتوي اسم المستخدم أو تفاصيل الخادم؛ نكتفي برمز الخطأ.
- **السطر 30**: نضبط المنطقة الزمنية لاتصال MySQL على +01:00، فتتطابق التواريخ التي ينتجها MySQL (`CURRENT_TIMESTAMP`) مع التي ينتجها PHP.

رموز أخطاء الاتصال الشائعة

- **2002**: خادم MySQL لا يعمل. شغّله من لوحة XAMPP.
- **1049**: قاعدة البيانات غير موجودة. تحقق من الاسم `dou_setif` في phpMyAdmin وفي `config.php`.
- **1045**: اسم المستخدم أو كلمة المرور خطأ.

7.3 قلب الصنف: الدالة query()

app/core/DB.php — تابع الملف — الأسطر 35–57 من 138

```
35
36      /** تنفيذ استعلام مع ربط القيم حسب نوعها */
37      public static function query(string $sql, array $params = []): PDOStatement
38      {
39          $stmt = self::pdo()->prepare($sql);
40          foreach ($params as $key => $value) {
41              $name = is_int($key) ? $key + 1 : (str_starts_with($key, ':') ? $key : ':' . $key);
42              if (is_int($value)) {
43                  $type = PDO::PARAM_INT;
44              } elseif (is_bool($value)) {
45                  $type = PDO::PARAM_INT;
46                  $value = $value ? 1 : 0;
47              } elseif ($value === null) {
48                  $type = PDO::PARAM_NULL;
49              } else {
50                  $type = PDO::PARAM_STR;
51                  $value = (string) $value;
52              }
53              $stmt->bindValue($name, $value, $type);
54          }
55          $stmt->execute();
56          return $stmt;
57      }
```

يتبع الملف من السطر 58

هذه الدالة تستعملها كل الدوال الأخرى. تأخذ نص الاستعلام ومصفوفة القيم:

- **السطر 38**: `prepare` تحضّر الاستعلام بعلاماته `?` أو `:name`.
- **الأسطر 39–55**: نربط كل قيمة بمكانها بالدالة `bindValue` مع تحديد **نوعها**:

- **السطر 40**: إن كان مفتاح القيمة رقماً (مصفوفة مرقّمة `[5, 'abc']`) فهي لعلامة `?`، والعلامات في PDO تبدأ من 1، لذا نضيف 1 للمفتاح. وإن كان المفتاح نصاً (`['id' => 5]`) فهو اسم، ونضيف له النقطتين `:` إن لم تكن موجودة.
- **الأسطر 41–51**: العدد الصحيح يُربط كعدد `PARAM_INT`، والقيمة المنطقية تتحول إلى 1 أو 0، و`null` تُربط كـ `NULL` حقيقية، وكل ما عدا ذلك نص.

- **السطر 55**: التنفيذ، ثم نُرجع «العبارة» (statement) لتقرأ منها الدوال الأخرى النتائج.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نهتم بنوع القيمة؟ خذ هذا الاستعلام: `SELECT * FROM news LIMIT ?` مع القيمة `6`. لو رُبطت كنص لأصبح الاستعلام `LIMIT '6'`، وهذا خطأ في MySQL. بربطها كعدد صحيح يصبح `LIMIT 6`. ولهذا أيضاً سنحرص لاحقاً على تحويل الأرقام القادمة من الرابط إلى أعداد بـ `(int)`.

7.4 دوال القراءة

الأسطر 58–77 من 138 — app/core/DB.php — تابع الملف

```
58
59      /** كل الصفوف */
60      public static function all(string $sql, array $params = []): array
61      {
62          return self::query($sql, $params)->fetchAll();
63      }
64
65      /** صف واحد أو null */
66      public static function one(string $sql, array $params = []): ?array
67      {
68          $row = self::query($sql, $params)->fetch();
69          return $row === false ? null : $row;
70      }
71
72      /** قيمة واحدة (العمود الأول من الصف الأول) */
73      public static function value(string $sql, array $params = [])
74      {
75          $v = self::query($sql, $params)->fetchColumn();
76          return $v === false ? null : $v;
77      }
```

يتبع الملف من السطر 78

ثلاث دوال قصيرة فوق `query()`:

الدالة	تُرجع	مثال
`all()`	كل الصفوف كمصفوفة (فارغة إن لم توجد نتائج)	قائمة الأخبار
`one()`	أول صف، أو `null` إن لم يوجد	خبر برقمه

الدالة	تُرجع	مثال
`value()`	قيمة العمود الأول من الصف الأول، أو `null`	`SELECT COUNT(*) ...`

`fetch()` و `fetchColumn()` تُرجعان `false` عندما لا توجد نتيجة، فنحوّل `false` إلى `null` لأنها أوضح معنى.

7.5 الإضافة والتعديل والحذف

app/core/DB.php — تابع الملف — الأسطر 78–111 من 138

```
78
79      public static function insert(string $table, array $data): int
80      {
81          $cols = array_keys($data);
82          $sql = sprintf('INSERT INTO `%s` (%s) VALUES (%s)', $table,
83              implode(', ', array_map(fn($c) => "`$c`", $cols)),
84              implode(', ', array_map(fn($c) => ':' . $c, $cols)));
85          self::query($sql, $data);
86          return (int) self::pdo()->lastInsertId();
87      }
88
89      public static function update(string $table, array $data, string $where, array $whereParams
    = []): int
90      {
91          if (!$data) {
92              return 0;
93          }
94          $sets = [];
95          $params = [];
96          foreach ($data as $col => $val) {
97              $sets[] = "`$col` = :set_$col";
98              $params['set_' . $col] = $val;
99          }
100         // دمج معاملات الشرط (يجب أن تكون مسماة)
101         foreach ($whereParams as $k => $v) {
102             $params[ltrim((string) $k, ':')] = $v;
103         }
104         $sql = sprintf('UPDATE `%s` SET %s WHERE %s', $table, implode(', ', $sets), $where);
105         return self::query($sql, $params)->rowCount();
106     }
107
108     public static function delete(string $table, string $where, array $params = []): int
109     {
110         return self::query("DELETE FROM `$table` WHERE $where", $params)->rowCount();
111     }
```

يتبع الملف من السطر 112

`insert($table, $data)` تبني جملة INSERT من مفاتيح المصفوفة. مثلاً:

مثال

```
1  DB::insert('faqs', ['question' => 'متى تبدأ التسجيلات؟', 'category_id' => 2]);
```

فتبني الجملة:

مثال

```
1  INSERT INTO `faqs` (`question`, `category_id`) VALUES (:question, :category_id)
```

ثم تربط القيمة `'متى تبدأ التسجيلات؟'` بالعلامة `:question`، والقيمة `2` بالعلامة `:category_id`.

- **السطر 81**: `array_keys` تعطي أسماء الأعمدة.
- **السطر 83**: `array_map` مع دالة سهمية تحيط كل اسم بالعلامة `` ` ``.
- **السطر 84**: وتصنع لكل عمود علامة باسمه `:question`.
- **السطر 86**: تُرجع رقم `id` الجديد.

`update($table, $data, $where, $whereParams)`:

مثال

```
1  DB::update('news', ['views_count' => 151], '`id` = :id', ['id' => 7]);
2  // UPDATE `news` SET `views_count` = :set_views_count WHERE `id` = :id
```

- **الأسطر 96–99**: نسمّي علامات الأعمدة بالبادئة `set_`، حتى لا تتصادم مع أسماء الشرط (تخيّل تحديث العمود `id` بشرط على `id`!).
- **الأسطر 101–103**: ندمج قيم الشرط، ويجب أن تكون **مسمّاة** لأن PDO لا يقبل خلط `?` مع `:name` في الاستعلام نفسه.
- **السطر 105**: `rowCount()` عدد الصفوف التي تغيّرت.

`delete($table, $where, $params)` تحذف الصفوف المطابقة للشرط وتُرجع عددها.

> **تنبيه**
>
> أسماء الجداول والأعمدة وجزء الشرط `$where` تُكتب **مباشرة** في نص الاستعلام، فيجب أن تأتي من كودنا نحن فقط، وليس من الزائر أبداً. أما **القيم** فتمرّ دائماً عبر المصفوفة فتُربط بأمان.

7.6 المعاملات ودالتان صغيرتان

app/core/DB.php — تابع الملف — الأسطر 112–138 من 138

```
112
113      public static function transaction(callable $fn)
114      {
115          $pdo = self::pdo();
116          $pdo->beginTransaction();
117          try {
118              $result = $fn();
119              $pdo->commit();
```

```
            return $result;
        } catch (Throwable $e) {
            $pdo->rollBack();
            throw $e;
        }
    }

    /** بناء "IN (?, ?, ?)" بأمان */
    public static function in(array $values): string
    {
        return $values ? implode(', ', array_fill(0, count($values), '?')) : 'NULL';
    }

    /** تهريب نص للاستخدام داخل LIKE */
    public static function like(string $term): string
    {
        return '%' . addcslashes($term, '%_\\') . '%';
    }
}
```

نهاية الملف

`transaction($fn)` : أحياناً نريد تنفيذ عدة عمليات **كلها أو لا شيء**. مثلاً عند تقديم طالب لطلب: نحفظ الطلب، ثم نحفظ وثائقه، ثم نرسل له إشعاراً. لو فشلت الخطوة الثانية لبقي طلب بلا وثائق. داخل «معاملة» (transaction) لا تُعتمد التغييرات إلا بعد نجاح الكل (`commit`)، وإن رمى أي جزء استثناء نتراجع عن كل شيء (`rollBack`) ثم نعيد رمي الاستثناء.

مثال

```
DB::transaction(function () use ($data) {
    $appId = DB::insert('student_applications', $data);
    DB::insert('application_documents', ['application_id' => $appId, /* ... */]);
});
```

`callable` نوع يعني «شيء يمكن استدعاؤه»: دالة مجهولة أو اسم دالة.

`in($values)` تصنع علامات استفهام بعدد القيم، لاستعمالها مع `IN` :

مثال

```
$ids = [3, 7, 9];
DB::all('SELECT * FROM news WHERE id IN (' . DB::in($ids) . ')', $ids);
// SELECT * FROM news WHERE id IN (?, ?, ?)
```

وإن كانت المصفوفة فارغة تُرجع `NULL` فيصبح الشرط `IN (NULL)` الذي لا يطابق أي صف، بدل `IN ()` الذي هو خطأ في SQL.

`like($term)` تجهّز كلمة بحث لاستعمالها مع `LIKE` : تضع `%` حولها، وتهرّب الرموز `%` و `_` التي لها معنى خاص في `LIKE` ، فإن بحث الزائر عن `100%` لا يُفهم الرمز كـ «أي أحرف».

7.7 اختبار الاتصال

عدّل الملف المؤقت `hello.php` الذي أنشأناه في الفصل 5:

hello.php (ملف مؤقت) مثال

```php
<?php
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';

echo '<div dir="rtl">';
try {
    echo 'عدد الأخبار: ' . DB::value('SELECT COUNT(*) FROM news') . '</h3>';

    $rows = DB::all('SELECT title FROM news WHERE status = ? ORDER BY published_date DESC LIMIT ?', ['published', 3]);
    foreach ($rows as $row) {
        echo '<p>' . htmlspecialchars($row['title']) . '</p>';
    }

    $first = DB::one('SELECT * FROM departements ORDER BY `order` LIMIT 1');
    echo '<p>أول مصلحة: ' . htmlspecialchars($first['name'] ?? '—') . '</p>';
} catch (Throwable $ex) {
    echo '<p style="color:red">خطأ: ' . htmlspecialchars($ex->getMessage()) . '</p>';
}
echo '</div>';
```

افتح `http://localhost/dou-setif/hello.php`. يجب أن ترى عدد الأخبار وعناوين آخر ثلاثة أخبار واسم أول مصلحة. إن ظهرت رسالة خطأ حمراء فاقرأها وراجع جدول رموز الأخطاء أعلاه.

جرّب بنفسك

أوقف MySQL من لوحة XAMPP وحدّث الصفحة. يجب أن تظهر رسالتنا: «تعذر الاتصال بقاعدة البيانات "dou_setif"...» مع الرمز 2002. ثم أعد تشغيله.

خلاصة الفصل

- الصنف `DB` يفتح اتصالاً واحداً عند أول حاجة إليه.
- `query()` تربط كل قيمة بنوعها الصحيح عبر استعلامات مُحضَّرة.
- `all()` و `one()` و `value()` للقراءة، و `insert()` و `update()` و `delete()` للكتابة.
- `transaction()` لتنفيذ عدة عمليات كوحدة واحدة.
- القيم تمر دائماً كمعاملات، أما أسماء الجداول والأعمدة فمن كودنا فقط.

الفصل الثامن

صندوق الأدوات: الدوال المساعدة

في كل موقع مهام صغيرة تتكرر مئات المرات: صناعة رابط، تهريب نص قبل عرضه، تنسيق تاريخ بالعربية، معرفة المستخدم الحالي، إعادة التوجيه... نجمعها كلها في ملف واحد `app/helpers.php`، فتصبح متاحة في كل المتحكمات والقوالب. كتبنا منه في الفصل 5 أول دالتين (`config` و `is_debug`)، والآن نكمله.

ملاحظة

ستجد في تعليقات بعض الدوال عبارات مثل «مثل Django» أو «فلتر date في Django». موقعنا كان مكتوباً في الأصل بإطار **Django** (بلغة Python) ثم نُقل إلى PHP، وهذه التعليقات تذكّر بالأداة المقابلة في النسخة القديمة. لا تحتاج معرفة Django لفهم أي شيء.

افتح `app/helpers.php` وتابع الكتابة بعد السطر 36.

8.1 الروابط

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 37–75 من 621

```
// الروابط ============================================================================

/** المسار الأساسي للموقع (يعمل حتى لو كان داخل مجلد فرعي مثل /dou-setif) */
function base_url(): string
{
    static $base = null;
    if ($base === null) {
        $configured = config('app.base_url');
        if ($configured) {
            $base = rtrim($configured, '/');
        } else {
            $script = str_replace('\\', '/', $_SERVER['SCRIPT_NAME'] ?? '/index.php');
            $base = rtrim(str_replace('\\', '/', dirname($script)), '/.');
        }
    }
```

```php
    return $base;
}

/** متاحاً mod_rewrite إذا لم يكن "/index.php" */
function route_prefix(): string
{
    return config('app.pretty_urls', true) ? '' : '/index.php';
}

/** url('news:news_detail', $slug) :رابط مسار باسمه */
function url(string $name, ...$params): string
{
    return $GLOBALS['__router']->url($name, $params);
}

/** assets/ رابط ملف ثابت داخل */
function asset(string $path): string
{
    // Django في القديمة static/ توافق مع مسارات
    $path = ltrim($path, '/');
    $file = BASE_PATH . '/assets/' . $path;
    $v = is_file($file) ? '?v=' . filemtime($file) : '';
    return base_url() . '/assets/' . $path . $v;
}
```

يتبع الملف من السطر 76

الدالة base_url()

موقعنا قد يعمل في مجلد فرعي (`http://localhost/dou-setif/`) أو في جذر نطاق (`https://dou-setif.dz/`). كل رابط نصنعه يجب أن يبدأ بالمجلد الصحيح، و `base_url()` تعرفه تلقائياً:

- إن كتبنا رابطاً في الإعداد `base_url` نستعمله (بعد حذف `/` الأخيرة).
- وإلا نأخذ `$_SERVER['SCRIPT_NAME']` ، وهو مسار السكربت المنفَّذ مثل `/dou-setif/index.php` ، ونأخذ مجلده بالدالة `dirname()` فنحصل على `/dou-setif` . وفي الجذر يكون `dirname('/index.php')` هو `/` ، فتحذفه `rtrim` وتبقى قيمة فارغة.
- نستبدل `\` بـ `/` لأن Windows قد يستعمل الشرطة المائلة العكسية في المسارات.
- المتغير `static $base` يحفظ النتيجة بعد أول حساب.

الدوال route_prefix() وurl() وasset()

- **`route_prefix()`** : تُرجع `''` في الوضع العادي، أو `/index.php` إن عطّلنا الروابط النظيفة. سنضعها بين `base_url()` ومسار الصفحة.
- **`url('news:news_detail', $slug)`** : تصنع رابط صفحة **باسمها** لا بمسارها. الموجّه (الفصل التالي) يعرف أن الاسم `news:news_detail` يعني المسار `/news/{slug}/` ، فيُرجع `/dou-setif/news/ftth-lmktb/` . فائدة الأسماء: إن غيّرنا مسار صفحة يوماً نغيّره في مكان واحد، وتتغير كل الروابط في الموقع تلقائياً.

- `asset('images/logo.svg')`: رابط ملف ثابت في `assets/`، تضيف إليه `?v=` متبوعة بتاريخ آخر تعديل للملف (`filemtime`). عندما تعدّل ملف `admin.css` يتغير الرقم، فيضطر المتصفح لتحميل النسخة الجديدة بدل القديمة المخزّنة عنده.

الأسطر 77–133 من 621 — app/helpers.php — تابع الملف

```php
/** رابط ملف مرفوع داخل uploads/ (مع صورة بديلة إن كان الملف مفقوداً) */
function media_url($path): string
{
    $path = (string) $path;
    if ($path === '') {
        return '';
    }
    if (preg_match('#^https?://#i', $path)) {
        return $path;
    }
    $path = ltrim($path, '/');
    if (!is_file(UPLOAD_PATH . '/' . $path)) {
        return base_url() . '/assets/images/placeholder.svg';
    }
    return base_url() . '/uploads/' . implode('/', array_map('rawurlencode', explode('/', $path)));
}

/** الروابط المخزنة في قاعدة البيانات مثل "/students/dashboard/" تُضاف لها بادئة الموقع */
function link_url($link): string
{
    $link = (string) $link;
    if ($link === '' || preg_match('#^(https?:|mailto:|tel:|\#)#i', $link)) {
        return $link;
    }
    if ($link[0] === '/') {
        return base_url() . route_prefix() . $link;
    }
    return $link;
}

/** المسار الحالي داخل الموقع (بدون المجلد الفرعي) مثل /news/ */
function request_path(): string
{
    static $path = null;
    if ($path === null) {
        $uri = $_SERVER['REQUEST_URI'] ?? '/';
        $p = parse_url($uri, PHP_URL_PATH) ?: '/';
        $p = rawurldecode($p);
        $base = base_url();
        if ($base !== '' && strpos($p, $base) === 0) {
            $p = substr($p, strlen($base));
        }
        if (strpos($p, '/index.php') === 0) {
            $p = substr($p, strlen('/index.php'));
        }
        $path = '/' . ltrim($p, '/');
    }
    return $path;
}

```

```php
function current_url(): string
{
    $https = (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off')
        || (($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] ?? '') === 'https');
    $host = $_SERVER['HTTP_HOST'] ?? 'localhost';
    return ($https ? 'https' : 'http') . '://' . $host . ($_SERVER['REQUEST_URI'] ?? '/');
}
```

يتبع الملف من السطر 134

الدالة media_url()

رابط ملف **مرفوع** (صورة خبر مثلاً). في قاعدة البيانات نخزّن المسار داخل `uploads`، مثل `news/main/Lighthouse.jpg`:

- مسار فارغ ← نص فارغ.
- رابط كامل يبدأ بـ `http` ← يُرجَع كما هو.
- إن لم يكن الملف موجوداً على القرص ← صورة بديلة `placeholder.svg`، بدل صورة مكسورة.
- وإلا نبني الرابط، مع ترميز كل جزء من المسار بـ `rawurlencode` لأن أسماء الملفات قد تحتوي مسافات أو حروفاً عربية.

الدالة link_url()

بعض الروابط يكتبها المسؤول في لوحة الإدارة ونخزّنها في قاعدة البيانات (رابط زر السلايدر، رابط إشعار...). إن كتب `/students/dashboard/` يجب أن نضيف قبله مجلد الموقع، أما الروابط الخارجية (`https://...`) والبريد (`mailto:`) والهاتف (`tel:`) والمراسي (`#`) فتبقى كما هي.

الدالتان request_path() وcurrent_url()

`request_path()` تستخرج المسار المطلوب **داخل** الموقع، وعليه يعمل الموجّه:

REQUEST_URI	النتيجة
`/dou-setif/news/?page=2`	`/news/`
`/dou-setif/index.php/news/`	`/news/`
`/dou-setif/`	`/`

- `parse_url(..., PHP_URL_PATH)` تحذف معاملات `?page=2`.
- `rawurldecode` تفك ترميز الحروف (المتصفح يرسل الحروف العربية بصيغة `%D8%A7...`).
- ثم نحذف مجلد الموقع و `/index.php` من البداية.

`current_url()` الرابط الكامل الحالي بالبروتوكول والنطاق (نستعمله لأزرار المشاركة على فيسبوك مثلاً).

app/helpers.php تابع الملف — الأسطر 135–162 من 621

```php
function redirect(string $to, int $status = 302): void
```

```php
{
    header('Location: ' . $to, true, $status);
    exit;
}

function redirect_to(string $routeName, ...$params): void
{
    redirect(url($routeName, ...$params));
}

/**
 * /students/notifications/ مثل يُقبل فقط مسار داخلي: رابط "next" بعد تسجيل الدخول
 * .(لمنع إعادة التوجيه لمواقع خارجية) ويُضاف له مجلد الموقع
 */
function safe_next(?string $next, string $fallback): string
{
    $next = (string) $next;
    if ($next !== '' && $next[0] === '/' && (strlen($next) < 2 || ($next[1] !== '/' && $next[1] !== '\\'))) {
        $base = base_url() . route_prefix();
        // إن كان الرابط يحتوي مسبقاً على مجلد الموقع فلا نكرره
        if ($base !== '' && strpos($next, $base . '/') === 0) {
            return $next;
        }
        return $base . $next;
    }
    return $fallback;
}
```

يتبع الملف من السطر 163

- `redirect($to)`: ترسل ترويسة `Location` فينتقل المتصفح إلى العنوان الجديد، ثم `exit` توقف التنفيذ. الرمز 302 يعني «انتقال مؤقت».
- `redirect_to('students:dashboard')`: إعادة توجيه إلى صفحة باسمها.
- `safe_next($next, $fallback)`: عندما يحاول زائر فتح صفحة محمية نرسله لتسجيل الدخول مع الرابط `?next=/students/notifications/`، وبعد الدخول نعيده إليها. لكن مهاجماً قد يرسل للضحية رابطاً مثل `?next=https://موقع-مزيف.com` ليُعيدها بعد الدخول إلى موقع مزوّر! لذلك لا نقبل إلا مساراً **داخلياً** يبدأ بـ `/` واحدة، ونرفض `//` و `/\` (المتصفحات تفهم `//evil.com` كنطاق آخر). وإن لم يكن الرابط مقبولاً نستعمل البديل. يسمّى هذا الخلل «إعادة التوجيه المفتوحة» (Open Redirect).

8.2 الطلب والاستجابة

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 164–238 من 621

```php
// الطلب والاستجابة ==========================================================

function is_post(): bool
{
    return ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] ?? 'GET') === 'POST';
}
```

```php

function is_ajax(): bool
{
    return strtolower($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] ?? '') === 'xmlhttprequest';
}

function input(string $key, $default = null)
{
    return $_POST[$key] ?? $_GET[$key] ?? $default;
}

function query(string $key, $default = '')
{
    $v = $_GET[$key] ?? $default;
    return is_string($v) ? trim($v) : $default;
}

function client_ip(): string
{
    $fwd = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] ?? '';
    if ($fwd !== '') {
        return trim(explode(',', $fwd)[0]);
    }
    return $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?? '0.0.0.0';
}

function json_response($data, int $status = 200): void
{
    http_response_code($status);
    header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
    echo json_encode($data, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES);
    exit;
}

/** يمنع تخزين الصفحة في ذاكرة المتصفح (مثل @never_cache) */
function never_cache(): void
{
    header('Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate, private, max-age=0');
    header('Pragma: no-cache');
    header('Expires: 0');
}

class HttpException extends Exception
{
}

function abort(int $code, string $message = ''): void
{
    throw new HttpException($message, $code);
}

/** عرض قالب */
function render(string $view, array $context = [], int $status = 200): void
{
    http_response_code($status);
    header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
    echo View::render($view, array_merge(template_globals(), $context));
}

```

```php
/** المتغيرات المتاحة في كل القوالب (مثل context processors) */
function template_globals(): array
{
    return [
        'user'            => current_user(),
        'student_profile' => current_student(),
        'messages'        => get_flashes(),
        'current_year'    => date('Y'),
    ];
}
```

يتبع الملف من السطر 239

الدالة	عملها
`is_post()`	هل الطلب بطريقة POST؟ (أي نموذج أُرسل)
`is_ajax()`	هل الطلب من JavaScript؟ jQuery ترسل الترويسة `X-Requested-With: XMLHttpRequest` مع طلباتها
`input('name')`	قيمة من POST أو GET
`query('q')`	قيمة من معاملات الرابط بعد حذف المسافات؛ وإن لم تكن نصاً (مثل `?q[]=x`) تُرجع القيمة الافتراضية، فلا ينهار الكود
`client_ip()`	عنوان IP للزائر. خلف بعض الخوادم الوسيطة يكون العنوان الحقيقي في الترويسة `X-Forwarded-For`
`json_response($data)`	رد بصيغة JSON ثم إيقاف التنفيذ. الخيار `JSON_UNESCAPED_UNICODE` يُبقي العربية مقروءة بدل `\u0627`
`never_cache()`	ترويسات تمنع المتصفح من تخزين الصفحة (للصفحات الخاصة بعد تسجيل الدخول، حتى لا تظهر بزر «رجوع» بعد الخروج)
`abort(404)`	ترمي `HttpException` بالرمز المطلوب، فيلتقطها معالج الأخطاء في `bootstrap.php` ويعرض صفحة الخطأ
`render('news/news_list', [...])`	تعرض قالباً مع المتغيرات، بعد إضافة المتغيرات العامة

> **تنبيه**
> عنوان `X-Forwarded-For` يستطيع أي زائر تزويره، لذا نستعمل `client_ip()` للإحصائيات والتسجيل فقط، ولا نعتمد عليه أبداً في قرار أمني.

`template_globals()` تُرجع المتغيرات المتاحة في **كل** قالب دون أن نمررها يدوياً: `$user` المستخدم الحالي، و`$student_profile` ملف الطالب، و`$messages` رسائل التنبيه، و`$current_year` السنة الحالية (لعبارة حقوق النشر في التذييل). و`render()` تدمجها مع متغيرات الصفحة بـ `array_merge`، فإن وُجد الاسم نفسه في الاثنين تغلب قيمة الصفحة.

8.3 الأمان

app/helpers.php تابع الملف
الأسطر 240–275 من 621

```php
// الأمان ============================================================================

/** تهريب HTML (بديل الـ autoescape في Django) */
function e($value): string
{
    if ($value === null || $value === false) {
        return '';
    }
    if ($value === true) {
        return 'True';
    }
    if (is_array($value)) {
        $value = implode(', ', array_map('strval', $value));
    }
    return htmlspecialchars((string) $value, ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE, 'UTF-8');
}

function csrf_token(): string
{
    if (empty($_SESSION['_csrf'])) {
        $_SESSION['_csrf'] = bin2hex(random_bytes(32));
    }
    return $_SESSION['_csrf'];
}

/** حقل CSRF مخفي — نفس اسم Django ليعمل مع الـ JavaScript الموجود */
function csrf_field(): string
{
    return '<input type="hidden" name="csrfmiddlewaretoken" value="' . e(csrf_token()) . '">';
}

function verify_csrf(): bool
{
    $token = $_POST['csrfmiddlewaretoken'] ?? $_POST['_token'] ?? $_SERVER['HTTP_X_CSRFTOKEN']
?? $_SERVER['HTTP_X_CSRF_TOKEN'] ?? '';
    return is_string($token) && $token !== '' && !empty($_SESSION['_csrf']) &&
hash_equals($_SESSION['_csrf'], $token);
}
```

يتبع الملف من السطر 276

الدالة e(): تهريب كل ما نعرضه

رأينا في الفصل 3 هجوم XSS. الدالة `e()` هي درعنا: **كل** قيمة تأتي من قاعدة البيانات أو من الزائر تُعرض هكذا: `<?= e($news['title']) ?>`.

- `null` و `false` ← نص فارغ، و `true` ← `True`، والمصفوفة ← عناصرها مفصولة بفواصل.
- `htmlspecialchars` تحوّل `<` و `>` و `&` و `"` و `'` إلى رموز آمنة (`ENT_QUOTES` تشمل علامتي التنصيص المفردة والمزدوجة، و`ENT_SUBSTITUTE` تستبدل البايتات غير الصالحة بدل إرجاع نص فارغ).

مثال

```php
echo e('<script>alert(1)</script>');   // &lt;script&gt;alert(1)&lt;/script&gt;
```

رمز CSRF

تخيّل أن طالباً مسجّل الدخول في موقعنا زار موقعاً خبيثاً فيه نموذج مخفي يُرسل تلقائياً إلى `/students/applications/5/cancel/` . المتصفح سيرسل كوكي الجلسة مع الطلب، فيُلغى طلب الطالب دون علمه! هذا هجوم **CSRF** (تزوير الطلب عبر المواقع).

الحل: نضع في كل نموذج حقلاً مخفياً فيه **رمز سري** عشوائي محفوظ في جلسة المستخدم. الموقع الخبيث لا يستطيع معرفة هذا الرمز، فيُرفض طلبه.

- `csrf_token()` : تولّد الرمز مرة واحدة لكل جلسة: 32 بايتاً عشوائياً آمناً (`random_bytes`) بصيغة ست عشرية (64 حرفاً).
- `csrf_field()` : الحقل المخفي الجاهز، نضعه داخل كل نموذج POST: `<?= csrf_field() ?>` . اسمه `csrfmiddlewaretoken` (موروث من النسخة القديمة، ويستعمله كود JavaScript الموجود).
- `verify_csrf()` : تبحث عن الرمز في حقول النموذج أو في ترويسات `X-CSRFToken` (لطلبات JavaScript)، وتقارنه بالرمز المحفوظ بالدالة `hash_equals` التي تستغرق الوقت نفسه مهما كان موضع الاختلاف، فلا يستطيع المهاجم تخمين الرمز حرفاً حرفاً بقياس زمن الرد.

وقد رأينا في `index.php` أن كل طلب POST يُفحص بها تلقائياً.

8.4 رسائل التنبيه (Flash)

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 277–295 من 621

```php
// الرسائل ============================================================================
(django.contrib.messages)

function flash(string $tag, string $message): void
{
    $_SESSION['_flash'][] = ['tags' => $tag, 'message' => $message];
}

function get_flashes(): array
{
    $m = $_SESSION['_flash'] ?? [];
    unset($_SESSION['_flash']);
    return $m;
}

/** (error => danger) المناسب لنوع الرسالة Bootstrap صنف */
function alert_class(string $tag): string
{
    return $tag === 'error' ? 'danger' : ($tag === 'debug' ? 'info' : $tag);
```

```
}
```

يتبع الملف من السطر 296

بعد حفظ نموذج نعيد توجيه المستخدم إلى صفحة أخرى، ونريد أن نُظهر له هناك «تم إرسال رسالتك بنجاح». الحل: نخزّن الرسالة في الجلسة، وتعرضها الصفحة التالية **مرة واحدة** ثم تُحذف. هذا ما يسمّى «رسالة فلاش».

مثال

```
flash('success', 'تم إرسال طلبك بنجاح');   // في المتحكم قبل redirect
```

- `get_flashes()` تُرجع الرسائل وتحذفها من الجلسة في الوقت نفسه (لهذا تظهر مرة واحدة).
- `alert_class()` تحوّل نوع الرسالة إلى صنف Bootstrap: `error` ← `danger` (أحمر)، و`debug` ← `info`، والباقي كما هو (`success`، `warning`، `info`).

8.5 المستخدم الحالي

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 297–358 من 621

```
// المستخدم الحالي ============================================================================

function current_user(): ?User
{
    return Auth::user();
}

function current_student(): ?StudentProfile
{
    static $cache = [];
    $u = Auth::user();
    if (!$u) {
        return null;
    }
    if (!array_key_exists($u['id'], $cache)) {
        $cache[$u['id']] = StudentProfile::firstWhere('user_id = ?', [(int) $u['id']]);
    }
    return $cache[$u['id']];
}

function is_authenticated(): bool
{
    return Auth::user() !== null;
}

function is_staff(): bool
{
    $u = Auth::user();
    return $u !== null && $u['is_active'] && ($u['is_staff'] || $u['is_superuser']);
}

function is_superuser(): bool
{
```

```
    $u = Auth::user();
    return $u !== null && $u['is_active'] && $u['is_superuser'];
}

/** مثل @login_required(login_url='students:login') */
function require_login(): User
{
    $u = Auth::user();
    if (!$u) {
        $next = request_path() . (empty($_SERVER['QUERY_STRING']) ? '' : '?' .
$_SERVER['QUERY_STRING']);
        redirect(url('students:login') . '?next=' . rawurlencode($next));
    }
    return $u;
}

/** مثل @staff_required في students/decorators.py */
function require_staff(): User
{
    $u = Auth::user();
    if (!$u) {
        flash('warning', 'يجب تسجيل الدخول أولاً');
        redirect(url('students:login') . '?next=' . rawurlencode(request_path()));
    }
    if (!is_staff()) {
        flash('error', 'ليس لديك صلاحية للوصول لهذه الصفحة. هذه الصفحة للإداريين فقط.');
        redirect_to('homepage:index');
    }
    return $u;
}
```

يتبع الملف من السطر 359

- `current_user()` : المستخدم المسجّل الدخول أو `null` (الصنف `Auth` في الفصل 13).
- `current_student()` : ملف الطالب للمستخدم الحالي أو `null` (الموظف مثلاً ليس له ملف طالب). نحفظ النتيجة في مصفوفة `static` حتى لا نستعلم قاعدة البيانات في كل استدعاء، لأن القالب قد يستدعيها مرات عديدة.
- `is_authenticated()` ، `is_staff()` ، `is_superuser()` : أسئلة سريعة عن المستخدم. لاحظ أن المدير العام يُعتبر موظفاً أيضاً، وأن الحساب المعطّل لا يُعتبر شيئاً.
- `require_login()` : نضعها في أول كل صفحة خاصة. إن لم يكن الزائر مسجّلاً نرسله إلى صفحة الدخول ومعه `?next=` بالرابط الذي أراده (مع معاملاته)، وإلا تُرجع المستخدم.
- `require_staff()` : للصفحات الخاصة بالموظفين. الزائر غير المسجّل يُرسل إلى صفحة الدخول مع رسالة «يجب تسجيل الدخول أولاً»، والمسجّل الذي ليس موظفاً (طالب مثلاً) يُعاد إلى الرئيسية مع رسالة خطأ.

8.6 التواريخ بالعربية

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 360–421 من 621

```
// التواريخ ============================================================================
```

```php
function to_datetime($value): ?DateTimeImmutable
{
    if ($value instanceof DateTimeInterface) {
        return DateTimeImmutable::createFromInterface($value);
    }
    if ($value === null || $value === '' || $value === '0000-00-00' || $value === '0000-00-00 00:00:00') {
        return null;
    }
    try {
        return new DateTimeImmutable((string) $value);
    } catch (Exception $e) {
        return null;
    }
}

/** MySQL الوقت الحالي بصيغة */
function now(): string
{
    return date('Y-m-d H:i:s');
}

const AR_MONTHS = [1 => 'جانفي', 'فيفري', 'مارس', 'أفريل', 'ماي', 'جوان', 'جويلية', 'أوت', 'سبتمبر', 'أكتوبر', 'نوفمبر', 'ديسمبر'];
const AR_DAYS = ['الأحد', 'الإثنين', 'الثلاثاء', 'الأربعاء', 'الخميس', 'الجمعة', 'السبت'];

/** فلتر date في Django: format_date($news['published_date'], 'd/m/Y') — مع أسماء الأشهر والأيام بالعربية */
function format_date($value, string $format = 'd/m/Y'): string
{
    $dt = to_datetime($value);
    if (!$dt) {
        return '';
    }
    $out = '';
    $len = strlen($format);
    for ($i = 0; $i < $len; $i++) {
        $ch = $format[$i];
        if ($ch === '\\' && $i + 1 < $len) {
            $out .= $format[++$i];
            continue;
        }
        switch ($ch) {
            case 'F':
            case 'N':
            case 'M':
            case 'E':
                $out .= AR_MONTHS[(int) $dt->format('n')];
                break;
            case 'l':
            case 'D':
                $out .= AR_DAYS[(int) $dt->format('w')];
                break;
            case 'A':
            case 'a':
                $out .= $dt->format('H') < 12 ? 'ص' : 'م';
                break;
            default:
                $out .= preg_match('/[a-zA-Z]/', $ch) ? $dt->format($ch) : $ch;
        }
```

```
    }
    return $out;
}
```

يتبع الملف من السطر 422

- `to_datetime()` : تحوّل أي قيمة (نص من قاعدة البيانات أو كائن تاريخ) إلى كائن `DateTimeImmutable`، أو `null` إن كانت فارغة أو غير صالحة. «Immutable» يعني أن الكائن لا يتغير، وكل عملية عليه تُرجع كائناً جديداً.
- `now()` : الوقت الحالي بالصيغة التي تفهمها MySQL `2026-10-28 14:30:00`.
- `AR_MONTHS` و `AR_DAYS` : أسماء الأشهر كما تُستعمل في الجزائر (جانفي، فيفري، مارس...) وأسماء الأيام.
- `format_date($value, $format)` : تنسيق تاريخ بأحرف الصيغة المعروفة في PHP، لكنها تستبدل أسماء الأشهر والأيام بالعربية. تمر على حروف الصيغة واحداً واحداً:
  - `F` و `N` و `M` و `E` ← اسم الشهر بالعربية.
  - `l` و `D` ← اسم اليوم بالعربية.
  - `A` و `a` ← «ص» أو «م».
  - `\` تجعل الحرف التالي يُطبع كما هو.
  - أي حرف لاتيني آخر يُمرَّر إلى `format()` العادية، وغير ذلك (مسافات، `/`، `-`) يُطبع كما هو.

مثال

```
format_date('2025-11-20 10:30:00', 'd/m/Y');           // 20/11/2025
format_date('2025-11-20 10:30:00', 'd F Y');           // 20 نوفمبر 2025
format_date('2025-11-20 10:30:00', 'l j F Y - H:i A'); // الخميس 20 نوفمبر 2025 - 10:30 ص
```

app/helpers.php — **تابع الملف** — الأسطر 423–471 من 621

```
/** "أيام" => "3 (['أيام','يومان','يوم'] ,ar_plural(3 :صيغة الجمع العربية */
function ar_plural(int $n, array $forms): string
{
    [$one, $two, $few] = $forms;
    if ($n === 1) {
        return $one;
    }
    if ($n === 2) {
        return $two;
    }
    if ($n >= 3 && $n <= 10) {
        return $n . ' ' . $few;
    }
    return $n . ' ' . $one;
}

/** Django في timesince فلتر */
function timesince($value, $now = null): string
{
    $dt = to_datetime($value);
    if (!$dt) {
        return '';
    }
```

```
    $now = $now ? to_datetime($now) : new DateTimeImmutable();
    $seconds = max(0, $now->getTimestamp() - $dt->getTimestamp());
    $units = [
        [365 * 86400, ['سنة', 'سنتان', 'سنوات']],
        [30 * 86400, ['شهر', 'شهران', 'أشهر']],
        [7 * 86400, ['أسبوع', 'أسبوعان', 'أسابيع']],
        [86400, ['يوم', 'يومان', 'أيام']],
        [3600, ['ساعة', 'ساعتان', 'ساعات']],
        [60, ['دقيقة', 'دقيقتان', 'دقائق']],
    ];
    foreach ($units as $idx => [$size, $forms]) {
        $count = intdiv($seconds, $size);
        if ($count > 0) {
            $result = ar_plural($count, $forms);
            if (isset($units[$idx + 1])) {
                [$size2, $forms2] = $units[$idx + 1];
                $count2 = intdiv($seconds - $count * $size, $size2);
                if ($count2 > 0) {
                    $result .= '، ' . ar_plural($count2, $forms2);
                }
            }
            return $result;
        }
    }
    return 'دقيقة 0';
}
```

يتبع الملف من السطر 472

`ar_plural($n, [المفرد, المثنى, الجمع])` تطبّق قاعدة العدد في العربية:

العدد	النتيجة
1	`يوم`
2	`يومان`
من 3 إلى 10	`5 أيام`
11 فأكثر	`15 يوم`

`timesince($date)` : «منذ متى؟». تحسب الثواني بين التاريخ والآن، ثم تمر على الوحدات من الأكبر (سنة) إلى الأصغر (دقيقة)، وأول وحدة عددها أكبر من صفر تُكتب، مع الوحدة التي تليها إن وُجدت. مثلاً: `3 ساعات 4 أيام`. نستعملها في الإشعارات: «منذ 3 أيام».

8.7 النصوص

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 473–563 من 621

```
// ============================================================================ النصوص (فلاتر Django)

function truncatewords($value, int $count): string
```

```
{
    $words = preg_split('/\s+/u', trim((string) $value), -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
    if (count($words) <= $count) {
        return implode(' ', $words);
    }
    return implode(' ', array_slice($words, 0, $count)) . ' …';
}

function truncatechars($value, int $length): string
{
    $value = (string) $value;
    if (mb_strlen($value) <= $length) {
        return $value;
    }
    return rtrim(mb_substr($value, 0, max(0, $length - 1))) . '…';
}

/** فلتر linebreaks: فقرات <p> وأسطر <br> (مع التهريب) */
function linebreaks($value): string
{
    $value = str_replace(["\r\n", "\r"], "\n", (string) $value);
    $paras = preg_split("/\n{2,}/", $value);
    $out = [];
    foreach ($paras as $p) {
        $out[] = '<p>' . str_replace("\n", '<br>', e(trim($p, "\n"))) . '</p>';
    }
    return implode("\n\n", $out);
}

/** فلتر slice_: slice_($text, '1:') أو slice: slice_($list, ':6') */
function slice_($value, string $spec)
{
    [$start, $end] = array_pad(explode(':', $spec, 2), 2, null);
    $start = ($start === '' || $start === null) ? 0 : (int) $start;
    if (is_string($value)) {
        $len = mb_strlen($value);
        $endPos = ($end === '' || $end === null) ? $len : (int) $end;
        if ($endPos < 0) {
            $endPos = $len + $endPos;
        }
        return mb_substr($value, $start, max(0, $endPos - $start));
    }
    $arr = $value instanceof Traversable ? iterator_to_array($value, false) :
array_values((array) $value);
    $len = count($arr);
    $endPos = ($end === '' || $end === null) ? $len : (int) $end;
    if ($endPos < 0) {
        $endPos = $len + $endPos;
    }
    return array_slice($arr, $start, max(0, $endPos - $start));
}

/** فلتر length */
function length($value): int
{
    if (is_string($value)) {
        return mb_strlen($value);
    }
    if (is_array($value) || $value instanceof Countable) {
```

```
534             return count($value);
535         }
536         return 0;
537     }
538
539     /** Django عامل in في قوالب */
540     function in_($needle, $haystack): bool
541     {
542         if (is_string($haystack)) {
543             return $needle !== null && $needle !== '' && mb_strpos($haystack, (string) $needle) !==
    false;
544         }
545         if (is_array($haystack)) {
546             return in_array($needle, $haystack);
547         }
548         return false;
549     }
550
551     /** escapejs فلتر */
552     function escapejs($value): string
553     {
554         $json = json_encode((string) $value, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_HEX_TAG | JSON_HEX_AMP |
    JSON_HEX_APOS | JSON_HEX_QUOT);
555         $json = substr($json, 1, -1);
556         return str_replace('`', '\\u0060', $json);
557     }
558
559     /** تمرير بيانات PHP إلى JavaScript بأمان */
560     function json_js($value): string
561     {
562         return json_encode($value, JSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_HEX_TAG | JSON_HEX_AMP |
    JSON_HEX_APOS | JSON_HEX_QUOT);
563     }
```

يتبع الملف من السطر 564

الدالة	عملها	مثال ونتيجته
`truncatewords($s, $n)`	أول n كلمة ثم …	`truncatewords('هذا نص طويل يحتوي على كلمات', 4)` ← `هذا نص طويل يحتوي …`
`truncatechars($s, $n)`	أول n حرف (بما فيها …)	`truncatechars('مديرية الخدمات', 10)` ← `مديرية ال…`
`linebreaks($s)`	السطر الفارغ يصنع فقرة `<p>`، والسطر العادي ` `، **مع التهريب**	لعرض نص كتبه المستخدم بأسطره
`slice_($v, ':6')`	جزء من مصفوفة أو نص بصيغة «من:إلى»	`slice_($news, ':3')` ← أول 3
`length($v)`	طول النص بالأحرف أو عدد العناصر	

الدالة	عملها	مثال ونتيجته
`in_($x, $list)`	هل القيمة داخل النص أو المصفوفة؟	
`escapejs($s)`	تهريب نص لوضعه داخل نص JavaScript	
`json_js($v)`	تحويل أي قيمة PHP إلى JSON آمن داخل `<script>`	

لاحظ في `slice_`: الطرف الثاني السالب يُحسب من النهاية كما في Python (`':-1'` = الكل ما عدا الأخير). وفي `escapejs` و`json_js` نستعمل خيارات `JSON_HEX_TAG` وأخواتها التي تحوّل `<` و`>` و`&` و`'` و`"` إلى رموز `\u003C` ... حتى لا يستطيع نص يحتوي `</script>` كسر الوسم وتنفيذ كود.

> **ملاحظة**
>
> اسما الدالتين `slice_` و`in_` ينتهيان بشرطة سفلية لأن `in` و`slice` قريبتان من كلمات محجوزة أو دوال موجودة؛ الشرطة تمنع أي التباس.

8.8 أحجام الملفات والروابط النصية

app/helpers.php — تابع الملف — الأسطر 565–621 من 621

```
565  /** حجم ملف مقروء */
566  function human_filesize($bytes): string
567  {
568      $bytes = (float) $bytes;
569      if ($bytes < 1024) {
570          return ((int) $bytes) . ' B';
571      }
572      if ($bytes < 1024 * 1024) {
573          return number_format($bytes / 1024, 1) . ' KB';
574      }
575      return number_format($bytes / (1024 * 1024), 1) . ' MB';
576  }
577
578  /**
579   * Django تولّد slug مطابق لـ prepopulated_fields في لوحة
580   * (نفس جدول التحويل العربي في urlify.js) — مثال: "افتتاح المكتبة الجديدة" => "ftth-lmktb-lgdyd"
581   */
582  function slugify($text): string
583  {
584      static $map = [
585          'أ' => 'a', 'ب' => 'b', 'ت' => 't', 'ث' => 'th', 'ج' => 'g', 'ح' => 'h', 'خ' => 'kh',
'د' => 'd',
```

```
        'ذ' => 'th', 'ر' => 'r', 'ز' => 'z', 'س' => 's', 'ش' => 'sh', 'ص' => 's', 'ض' => 'd', 'ط' => 't',
        'ظ' => 'th', 'ع' => 'aa', 'غ' => 'gh', 'ف' => 'f', 'ق' => 'k', 'ك' => 'k', 'ل' => 'l', 'م' => 'm',
        'ن' => 'n', 'ه' => 'h', 'و' => 'o', 'ي' => 'y',
    ];
    $text = strtr((string) $text, $map);
    if (function_exists('iconv')) {
        $t = @iconv('UTF-8', 'ASCII//TRANSLIT//IGNORE', $text);
        if ($t !== false) {
            $text = $t;
        }
    }
    $text = strtolower($text);
    $text = preg_replace('/[^a-z0-9\s-]/', '', $text);
    $text = preg_replace('/[\s-]+/', '-', trim($text));
    return trim($text, '-');
}

/** فريد داخل جدول slug */
function unique_slug(string $table, string $source, ?int $ignoreId = null, string $column = 'slug'): string
{
    $base = slugify($source);
    if ($base === '') {
        $base = 'item-' . substr(bin2hex(random_bytes(4)), 0, 6);
    }
    $base = substr($base, 0, 190);
    $slug = $base;
    $i = 2;
    while (true) {
        $sql = "SELECT COUNT(*) FROM `$table` WHERE `$column` = ?" . ($ignoreId ? ' AND id <> ?' : '');
        $params = $ignoreId ? [$slug, $ignoreId] : [$slug];
        if ((int) DB::value($sql, $params) === 0) {
            return $slug;
        }
        $slug = $base . '-' . $i++;
    }
}
```

نهاية الملف

- **`human_filesize(1536)`** ← `1.5 KB`، و`2500000` ← `2.4 MB`. لعرض حجم الملفات في مركز التحميلات.
- **`slugify($text)`**: تحوّل عنواناً عربياً إلى نص صالح للروابط بحروف لاتينية، بنفس جدول التحويل الذي كانت تستعمله النسخة القديمة (حتى لا تتغير روابط الأخبار القديمة):
  1. `strtr` تستبدل كل حرف عربي بمقابله: `ب` ← `b`، `ش` ← `sh` ... (الحروف غير الموجودة في الجدول مثل `ا` و`ة` تُحذف لاحقاً).
  2. `iconv` تحوّل الحروف اللاتينية المزخرفة إلى عادية (`é` ← `e`).
  3. أحرف صغيرة، ثم حذف كل ما ليس حرفاً أو رقماً أو مسافة أو شرطة.
  4. تحويل المسافات المتتالية إلى شرطة واحدة.

مثال

```php
slugify('افتتاح المكتبة الجديدة');   // ftth-lmktb-lgdyd
```

- `unique_slug($table, $source, $ignoreId)` : عمود `slug` فريد في الجدول، فإن وُجد خبر آخر بالـ slug نفسه نضيف `-2` ثم `-3` ... حتى نجد اسماً غير مستعمل. و `$ignoreId` يستثني السجل الحالي عند **تعديله**، حتى لا يعتبر نفسه مكرراً. وإن كان العنوان كله حروفاً لا تتحول (فينتج slug فارغ) نولّد اسماً عشوائياً مثل `item-3fa9c1` .

جرّب بنفسك

أضف إلى `hello.php` هذه الأسطر قبل `echo '</div>';` وشاهد النتائج:

مثال

```php
echo '<p>' . format_date('2025-11-20 10:30:00', 'l j F Y') . '</p>';
echo '<p>' . timesince('2025-01-01') . '</p>';
echo '<p>' . slugify('مصلحة المنح الجامعية') . '</p>';
echo '<p>' . e('<b>نص عريض؟</b>') . '</p>';
```

خلاصة الفصل

- `base_url()` و `url()` و `asset()` و `media_url()` تصنع روابط صحيحة أينما كان الموقع.
- `request_path()` المسار داخل الموقع، و `safe_next()` تمنع إعادة التوجيه إلى مواقع خارجية.
- `e()` لتهريب كل ما يُعرض، و `csrf_field()` في كل نموذج POST.
- `flash()` لرسائل تظهر مرة واحدة بعد إعادة التوجيه.
- `require_login()` و `require_staff()` لحماية الصفحات.
- `format_date()` و `timesince()` للتواريخ بالعربية، و `slugify()` للروابط.

الفصل التاسع

الموجّه وجدول الروابط

عندما يطلب الزائر `/news/ftth-lmktb/` ، كيف يعرف موقعنا أن عليه عرض الخبر الذي رابطه `ftth-lmktb` ؟ هذه مهمة **الموجّه** (Router): جدول يربط كل شكل من أشكال الروابط بدالة PHP تعالجه. في هذا الفصل نبني الصنف `Router` ، ثم نكتب جدول روابط الموقع **كاملاً** في `app/routes.php` ، لأن شريط التنقل وبقية القوالب ستحتاج كل أسماء الصفحات منذ البداية.

9.1 الفكرة

في الفصل 5 جعلنا `.htaccess` يرسل كل الطلبات إلى `index.php` . وهناك نقرأ المسار المطلوب بالدالة `request_path()` ، ثم نسأل الموجّه: «من يعالج هذا المسار؟»

الرابط المطلوب	الدالة التي تعالجه	ما تتلقاه الدالة
`/`	`homepage_index()`	لا شيء
`/news/`	`news_list()`	لا شيء
`/news/ftth-lmktb/`	`news_detail($slug)`	`'ftth-lmktb'`
`/faq/3/`	`faq_detail($faq_id)`	`'3'`
`/students/applications/12/print/`	`student_application_print($pk)`	`'12'`

نكتب الأنماط هكذا: `/news/{slug}/` . الجزء بين القوسين `{slug}` متغيّر: يطابق أي نص لا يحتوي `/` ، ويُمرَّر إلى الدالة. ويمكن تقييده بالأرقام: `{faq_id:int}` .

ولكل نمط **اسم** مثل `news:news_detail` . بالاسم نصنع الروابط في القوالب: `url('news:news_detail', $slug)` ، كما رأينا في الفصل الماضي.

9.2 الصنف Router

تسجيل المسارات

افتح `app/core/Router.php` :

app/core/Router.php ملف جديد — الأسطر 1–47 من 105

```php
<?php
/**
 * موجّه الروابط (بديل urls.py في Django).
 *
 *   $r->get('/news/{slug}/', 'news_detail', 'news:news_detail');
 *   $r->post('/students/applications/{pk:int}/cancel/', 'student_cancel_application', 'students:cancel_application');
 *
 * "/" أي نص بدون {name}      =>
 * أرقام فقط {name:int}  =>
 */
class Router
{
    private array $routes = [];
    private array $named = [];

    public function add(array $methods, string $pattern, $handler, ?string $name = null): void
    {
        $regex = preg_replace_callback('/\{(\w+)(?::(\w+))?\}/', function ($m) {
            $type = $m[2] ?? '';
            $re = $type === 'int' ? '\d+' : '[^/]+';
            return '(?P<' . $m[1] . '>' . $re . ')';
        }, $pattern);
        $this->routes[] = [
            'methods' => $methods,
            'pattern' => $pattern,
            'regex'   => '#^' . $regex . '$#u',
            'handler' => $handler,
        ];
        if ($name) {
            $this->named[$name] = $pattern;
        }
    }

    public function get(string $pattern, $handler, ?string $name = null): void
    {
        $this->add(['GET', 'HEAD'], $pattern, $handler, $name);
    }

    public function post(string $pattern, $handler, ?string $name = null): void
    {
        $this->add(['POST'], $pattern, $handler, $name);
    }

    public function any(string $pattern, $handler, ?string $name = null): void
    {
        $this->add(['GET', 'HEAD', 'POST'], $pattern, $handler, $name);
    }
```

يتبع الملف من السطر 48

- **الأسطر 13–14**: مصفوفتان خاصتان: `$routes` كل المسارات بالترتيب، و `$named` تربط كل اسم بنمطه (لصناعة الروابط).
- **الدالة `add()`** تسجّل مساراً. أهم ما فيها تحويل النمط إلى **تعبير نمطي** (الأسطر 18–22):
  - النمط `/\{(\w+)(?::(\w+))?\}/` يبحث عن كل `{...}`، ويلتقط الاسم في المجموعة الأولى والنوع الاختياري بعد `:` في الثانية.
  - `preg_replace_callback` تستبدل كل تطابق بما تُرجعه الدالة المجهولة: مجموعة **مسمّاة** `(?P<slug>...)`، بداخلها `\d+` (أرقام) للنوع `int`، أو `[^/]+` (أي أحرف عدا `/`) لغيره.

النمط	التعبير الناتج
`/news/`	`#^/news/$#u`
`/news/{slug}/`	`#^/news/(?P<slug>[^/]+)/$#u`
`/faq/{faq_id:int}/`	`#^/faq/(?P<faq_id>\d+)/$#u`

- `^` و `$` (السطر 26) تفرضان مطابقة المسار **كاملاً** لا جزءاً منه، و `#` محدِّد بدل `/` لأن المسارات مليئة بـ `/`، و `u` لدعم UTF-8 (روابط بحروف عربية).
- **الأسطر 34–47**: ثلاث دوال مختصرة: `get()` لصفحات العرض (وتقبل `HEAD` التي تستعملها محركات البحث لفحص الصفحات)، و `post()` لاستقبال النماذج فقط، و `any()` للصفحات التي تعرض نموذجاً وتستقبله في الرابط نفسه (مثل «اتصل بنا»).

تنفيذ المسار المطابق

app/core/Router.php — تابع الملف — الأسطر 49–84 من 105

```
49      /** إيجاد المسار المطابق وتنفيذه */
50      public function dispatch(string $method, string $path): void
51      {
52          $allowed = [];
53          foreach ($this->routes as $route) {
54              if (!preg_match($route['regex'], $path, $m)) {
55                  continue;
56              }
57              if (!in_array($method, $route['methods'], true)) {
58                  $allowed = array_merge($allowed, $route['methods']);
59                  continue;
60              }
61              $params = [];
62              foreach ($m as $k => $v) {
63                  if (is_string($k)) {
64                      $params[] = rawurldecode($v);
65                  }
66              }
67              call_user_func_array($route['handler'], $params);
```

```
68              return;
69          }
70          if ($allowed) {
71              header('Allow: ' . implode(', ', array_unique($allowed)));
72              abort(405);
73          }
74          // Django: /news => /news/ في APPEND_SLASH مثل
75          if (!str_ends_with($path, '/') && $method === 'GET') {
76              foreach ($this->routes as $route) {
77                  if (preg_match($route['regex'], $path . '/')) {
78                      $qs = $_SERVER['QUERY_STRING'] ?? '';
79                      redirect(base_url() . route_prefix() . $path . '/' . ($qs !== '' ? '?' .
    $qs : ''), 301);
80                  }
81              }
82          }
83          abort(404);
84      }
```

يتبع الملف من السطر 85

الدالة `dispatch($method, $path)` تمر على المسارات **بالترتيب**، وأول مسار يطابق يفوز:

- **السطر 54**: إن لم يطابق التعبير ننتقل للتالي.
- **الأسطر 57–60**: المسار طابق لكن الطريقة مختلفة (طلب GET لرابط يقبل POST فقط مثلاً): نتذكّر الطرق المسموحة ونواصل البحث، فقد يوجد مسار آخر بالنمط نفسه يقبل هذه الطريقة.
- **الأسطر 61–66**: `preg_match` تضع في `$m` كل المجموعات مرتين: برقمها وباسمها. نأخذ ذات المفاتيح **النصية** فقط (المسمّاة) بالترتيب، ونفك ترميزها.
- **السطر 67**: `call_user_func_array` تستدعي الدالة المسجّلة **باسمها** النصي وتمرر لها القيم. فإن كان المعالج `'news_detail'` والقيم `['ftth-lmktb']`، فهي تكافئ `news_detail('ftth-lmktb')`.
- **الأسطر 70–73**: لم يطابق أي مسار بالطريقة الصحيحة، لكن بعضها طابق بطريقة أخرى: نرد بالخطأ **405** (طريقة غير مسموحة) مع ترويسة `Allow` تذكر الطرق المقبولة.
- **الأسطر 75–82**: إن طلب الزائر `/news` (بدون `/` في الآخر) ويوجد مسار `/news/`، نعيد توجيهه إليه بالرمز **301** (انتقال دائم) مع الحفاظ على معاملات الرابط. هكذا يعمل الرابطان، ويبقى لكل صفحة رابط واحد رسمي.
- **السطر 83**: لا شيء طابق: الخطأ **404**.

نصيحة

`abort(404)` ترمي استثناء `HttpException`، فيتوقف كل شيء ويلتقطه معالج الأخطاء في `bootstrap.php` ليعرض صفحة «الصفحة غير موجودة». سنصمم صفحات الأخطاء في الفصل القادم.

صناعة الروابط من الأسماء

app/core/Router.php — تابع الملف — الأسطر 86–105 من 105

```
86      /** توليد رابط من اسم المسار (مثل {% url %} في Django) */
87      public function url(string $name, array $params = []): string
88      {
89          if (!isset($this->named[$name])) {
90              throw new InvalidArgumentException("المسار '$name' غير معرّف");
91          }
92          $i = 0;
93          $path = preg_replace_callback('/\{(\w+)(?::\w+)?\}/', function ($m) use (&$i, $params)
    {
94              $v = $params[$m[1]] ?? $params[$i] ?? '';
95              $i++;
96              return rawurlencode((string) $v);
97          }, $this->named[$name]);
98          return base_url() . route_prefix() . $path;
99      }
100
101     public function has(string $name): bool
102     {
103         return isset($this->named[$name]);
104     }
105 }
```

نهاية الملف

الدالة `url($name, $params)` تعمل عكس `dispatch` : تأخذ اسماً وقيماً وتُرجع رابطاً:

- **السطر 89**: اسم غير مسجّل يرمي استثناء فوراً. خطأ إملائي في اسم صفحة داخل قالب يظهر لك مباشرة أثناء التطوير، بدل رابط مكسور لا تنتبه له.
- **الأسطر 93–97**: نستبدل كل `{...}` في النمط بقيمته: بالاسم إن مُررت مصفوفة ترابطية `['slug' => 'x']`، أو بالترتيب إن مُررت مرقّمة. والدالة المجهولة تعدّل العداد `$i` الخارجي لأننا مررناه بالمرجع `use (&$i)` . و`rawurlencode` ترمّز القيمة لتكون صالحة في الرابط.
- **السطر 98**: نضيف مجلد الموقع والبادئة.
- `has()` تسأل: هل هذا الاسم مسجّل؟

9.3 جدول روابط الموقع

الآن نكتب كل روابط الموقع في `app/routes.php` . الصيغة في كل سطر: **الطريقة، النمط، اسم الدالة التي ستعالجه، اسم المسار**.

الصفحة الرئيسية

app/routes.php ملف جديد — الأسطر 1–14 من 93

```php
<?php
/**
 * جدول الروابط — نفس روابط مشروع Django (config/urls.py + urls.py لكل تطبيق)
 * الصيغة: $router->get(المسار, الدالة, 'الاسم')
 * الاسم يُستعمل لتوليد الروابط في القوالب: url('news:news_detail', $slug)
 *
 * @var Router $router
 */

// الصفحة الرئيسية (homepage/urls.py)
$router->get('/', 'homepage_index', 'homepage:index');
$router->get('/director-word/', 'homepage_director_word', 'homepage:director_word');
$router->get('/organization/', 'homepage_organization', 'homepage:organization');
$router->get('/history/', 'homepage_history', 'homepage:history');
```

يتبع الملف من السطر 15

- **السطر 7** `@var Router $router` : تعليق لمحرر الأكواد فقط، يخبره بنوع المتغير `$router` فيقترح عليك دوال الصنف أثناء الكتابة. المتغير نفسه معرّف في `index.php` الذي يستدعي هذا الملف بـ `require` .
- أسماء المسارات على شكل `القسم:الصفحة` . القسم يجمع صفحات متقاربة، فلا يتصادم `news:news_list` مع اسم في قسم آخر.

صفحات الموقع العامة

app/routes.php تابع الملف — الأسطر 16–50 من 93

```php
// الأخبار
$router->get('/news/', 'news_list', 'news:news_list');
$router->get('/news/{slug}/', 'news_detail', 'news:news_detail');

// النشاطات
$router->get('/activities/', 'activity_list', 'activities:activity_list');
$router->get('/activities/{slug}/', 'activity_detail', 'activities:activity_detail');

// المصالح
$router->get('/departements/', 'departement_list', 'departements:departement_list');
$router->get('/departements/{slug}/', 'departement_detail', 'departements:departement_detail');

// الإقامات
$router->get('/cities/', 'cite_list', 'cities:cite_list');
$router->get('/cities/{slug}/', 'cite_detail', 'cities:cite_detail');

// الخدمات
$router->get('/services/', 'service_list', 'services:service_list');
$router->get('/services/type/{service_type}/', 'service_by_type', 'services:service_by_type');
$router->get('/services/{slug}/', 'service_detail', 'services:service_detail');

// اتصل بنا
$router->any('/contact/', 'contact_view', 'contact:contact');

```

```
// مركز التحميلات
$router->get('/downloads/', 'download_center', 'downloads:download_center');
$router->get('/downloads/category/{category}/', 'download_by_category',
'downloads:download_by_category');
$router->get('/downloads/file/{slug}/', 'download_file', 'downloads:download_file');

// الأسئلة الشائعة
$router->get('/faq/', 'faq_list', 'faq:faq_list');
$router->get('/faq/{faq_id:int}/', 'faq_detail', 'faq:faq_detail');

// البحث
$router->get('/search/', 'search_view', 'search:search');
```

يتبع الملف من السطر 51

لاحظ:

- **السطر 34**: `/services/type/{service_type}/` لعرض خدمات نوع واحد (`/services/type/transport/`). لا يتعارض مع السطر 35 لأن `{slug}` لا يقبل `/` ، فالمسار `/services/type/transport/` لا يطابق `/services/{slug}/` .
- **السطر 38**: `any` لأن صفحة الاتصال تعرض النموذج (GET) وتستقبله (POST).
- **السطر 47**: `{faq_id:int}` يقبل الأرقام فقط. `/faq/abc/` يعطي 404 دون أن تُستدعى الدالة أصلاً.

فضاء الطالب

app/routes.php — تابع الملف — الأسطر 52–77 من 93

```
// (students/urls.py) فضاء الطالب
$router->any('/students/register/', 'student_register', 'students:register');
$router->any('/students/login/', 'student_login', 'students:login');
$router->any('/students/logout/', 'student_logout', 'students:logout');
$router->get('/students/dashboard/', 'student_dashboard', 'students:dashboard');
$router->any('/students/applications/create/', 'student_create_application',
'students:create_application');
$router->any('/students/applications/create/{app_type_id:int}/', 'student_create_application',
'students:create_application_type');
$router->get('/students/applications/', 'student_my_applications', 'students:my_applications');
$router->get('/students/applications/print-all/', 'student_print_all_applications',
'students:print_all_applications');
$router->get('/students/applications/export-all/', 'student_export_all_pdf',
'students:export_all_pdf');
$router->get('/students/applications/{pk:int}/', 'student_application_detail',
'students:application_detail');
$router->get('/students/applications/{pk:int}/print/', 'student_application_print',
'students:application_print');
$router->get('/students/applications/{pk:int}/pdf/', 'student_download_application_pdf',
'students:download_application_pdf');
$router->post('/students/applications/{pk:int}/cancel/', 'student_cancel_application',
'students:cancel_application');
$router->get('/students/documents/{pk:int}/download/', 'student_document_download',
'students:document_download');
$router->get('/students/api/notifications/', 'student_notifications_api',
'students:notifications_api');
```

```
$router->get('/students/notifications/', 'student_notifications_list', 'students:notifications_list');
$router->post('/students/notifications/{pk:int}/read/', 'student_mark_notification_read', 'students:mark_notification_read');
$router->post('/students/notifications/mark-all-read/', 'student_mark_all_notifications_read', 'students:mark_all_notifications_read');
$router->post('/students/notifications/{pk:int}/delete/', 'student_delete_notification', 'students:delete_notification');
$router->post('/students/notifications/delete-read/', 'student_delete_read_notifications', 'students:delete_read_notifications');
$router->get('/students/profile/', 'student_profile_view', 'students:profile_view');
$router->any('/students/profile/edit/', 'student_profile_edit', 'students:profile_edit');
$router->any('/students/profile/change-password/', 'student_change_password', 'students:change_password');
$router->post('/students/profile/delete-image/', 'student_delete_profile_image', 'students:delete_profile_image');
$router->get('/students/student-card/', 'student_card', 'students:student_card');
```

يتبع الملف من السطر 78

- **السطران 57–58**: الدالة نفسها `student_create_application` لمسارين: بدون نوع (يختار الطالب النوع من قائمة) ومع رقم النوع. لذلك سنعطي معاملها قيمة افتراضية `= null` .
- العمليات التي **تغيّر** البيانات (إلغاء طلب، حذف إشعار، تعليم كمقروء) مسجّلة بـ `post` فقط (الأسطر 65، 69–72، 76). لا يجوز أن يغيّر رابط عادي شيئاً، لأن المتصفحات ومحركات البحث قد تفتح الروابط تلقائياً، ولأن طلبات POST وحدها محمية برمز CSRF.
- **السطر 60**: `/students/applications/print-all/` لا يتعارض مع `{pk:int}` في السطر 62، لأن `print-all` ليست أرقاماً.

لوحة الموظفين ولوحة الإدارة

app/routes.php — تابع الملف — الأسطر 79–93 من 93

```
// لوحة الموظفين لمتابعة الطلبات
$router->get('/students/admin/dashboard/', 'staff_dashboard', 'students:admin_dashboard');
$router->any('/students/admin/applications/', 'staff_applications_list', 'students:admin_applications_list');
$router->get('/students/admin/applications/export/excel/', 'staff_export_applications_excel', 'students:export_applications_excel');
$router->any('/students/admin/applications/{pk:int}/', 'staff_application_detail', 'students:admin_application_detail');

// لوحة الإدارة العامة (بديل Django admin)
$router->get('/admin/', 'admin_index', 'admin:index');
$router->any('/admin/login/', 'admin_login', 'admin:login');
$router->get('/admin/logout/', 'admin_logout', 'admin:logout');
$router->any('/admin/password/', 'admin_password', 'admin:password');
$router->any('/admin/{model}/', 'admin_list', 'admin:list');
$router->any('/admin/{model}/add/', 'admin_add', 'admin:add');
$router->any('/admin/{model}/{id:int}/', 'admin_edit', 'admin:edit');
$router->any('/admin/{model}/{id:int}/delete/', 'admin_delete', 'admin:delete');
```

نهاية الملف

الترتيب مهم هنا

المسارات `/admin/login/` و `/admin/logout/` و `/admin/password/` يجب أن تأتي **قبل** `/admin/{model}/` (السطر 90). لماذا؟ `{model}` يطابق أي كلمة، بما فيها `login`. ولأن أول مسار مطابق يفوز، لو جاء `{model}` أولاً لاعتبر الموقع أن `login` اسم جدول!

`{model}` هنا اسم «المورد» في لوحة الإدارة (`news`، `faqs`، `users`...)، فصفحة قائمة الأخبار في الإدارة هي `/admin/news/`، وتعديل الخبر 5 هو `/admin/news/5/`. ستكتب لوحة الإدارة كلها بأربع دوال فقط تخدم كل الجداول (الفصل 25).

9.4 أين ستكون الدوال؟

كل دالة ذُكرت في الجدول سنكتبها في ملف «متحكم» (controller) داخل `app/controllers/`، حسب القسم. هذه خريطة الملفات التي سننشئها في الفصول القادمة:

الملف	دواله	الفصل
`site_stats.php`	`track_visit()`، `site_stats()` (بلا مسارات)	13
`homepage.php`	`homepage_index()`، `homepage_director_word()`، `homepage_organization()`، `homepage_history()`	15–16
`news.php`، `activities.php`	`news_list()`، `news_detail()`، `activity_list()`، `activity_detail()`	17
`departements.php`، `cities.php`، `services.php`	قوائم وتفاصيل المصالح والإقامات والخدمات	18
`contact.php`	`contact_view()`	19
`downloads.php`، `faq.php`، `search.php`	التحميلات والأسئلة الشائعة والبحث	20
`students.php`	كل دوال `student_...`	21–23
`staff.php`	كل دوال `staff_...`	24
`admin.php`	كل دوال `admin_...`	25

تذكّر أن `bootstrap.php` يحمّل تلقائياً **كل** ملف داخل `app/controllers/`، فيكفي إنشاء الملف ليصبح معروفاً.

9.5 اختبار الموجّه

لا تفتح الصفحة الرئيسية للموقع بعد: `index.php` يستدعي `track_visit()` التي لم نكتبها، والصفحات تحتاج القوالب. نختبر الموجّه وحده بالملف المؤقت `hello.php`. استبدل محتواه بهذا:

مثال hello.php (ملف مؤقت)

```php
<?php
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';

// نحمّل جدول الروابط كما يفعل index.php
$router = new Router();
$GLOBALS['__router'] = $router;
require APP_PATH . '/routes.php';

echo '<div dir="rtl" style="font-family:Tahoma">';
echo '<p>' . url('homepage:index') . '</p>';
echo '<p>' . url('news:news_detail', 'ftth-lmktb') . '</p>';
echo '<p>' . url('students:application_detail', 12) . '</p>';
echo '<p>' . url('admin:edit', 'news', 5) . '</p>';
echo '</div>';

// موجّه صغير للتجربة بدالة مجهولة بدل اسم دالة
$test = new Router();
$test->get('/hello/{name}/', function ($name) {
    echo '<h2 dir="rtl">مرحباً يا ' . e($name) . '</h2>';
});
$test->dispatch('GET', '/سطيف/hello/');
```

النتيجة المتوقعة:

مثال النتيجة في المتصفح

```
/dou-setif/
/dou-setif/news/ftth-lmktb/
/dou-setif/students/applications/12/
/dou-setif/admin/news/5/
مرحباً يا سطيف
```

جرّب بنفسك

1. غيّر السطر الأخير إلى `$test->dispatch('GET', '/bye/');` ستظهر **404**.
2. غيّره إلى `$test->dispatch('POST', '/hello/x/');` ستظهر **405**، لأن المسار موجود لكنه يقبل GET فقط.
3. اكتب `url('news:detail')` (اسم خاطئ) وشاهد رسالة الخطأ: «المسار 'news:detail' غير معرّف».

ستظهر الأرقام في صفحة بسيطة جداً لأن صفحات الأخطاء لم تُكتب بعد.

خلاصة الفصل

- `Router` يحوّل الأنماط `{slug}` و `{id:int}` إلى تعابير نمطية بمجموعات مسمّاة.
- `dispatch()` تنفّذ أول مسار مطابق، أو ترد بـ 405 أو 404، وتضيف `/` الناقصة بإعادة توجيه 301.
- `url()` تصنع الرابط من اسم المسار، فلا نكتب أي رابط يدوياً في القوالب.
- `routes.php` فيه كل روابط الموقع، وترتيبها مهم حين يمكن لنمط عام أن يبتلع نمطاً خاصاً.
- العمليات التي تغيّر البيانات تُسجَّل بـ `post` فقط.

الفصل العاشر

القوالب: فصل الكود عن التصميم

كل صفحات الموقع تتشارك الرأس نفسه (الشعار وشريط التنقل) والتذييل نفسه، ويختلف الوسط فقط. لن ننسخ الرأس والتذييل في 60 صفحة! سنكتب محرك قوالب صغيراً (أقل من 100 سطر) يسمح لكل صفحة بأن **ترث** قالباً أساسياً وتملأ «فراغاته» فقط. ثم نكتب صفحات الأخطاء (404، 403، 500...).

10.1 ما هو القالب؟

القالب (template أو view) ملف PHP أغلبه HTML، فيه مواضع صغيرة لطباعة القيم. منطق الصفحة (قراءة قاعدة البيانات، التحقق من النماذج) يكون في **المتحكم**، والقالب يعرض فقط ما يُعطى له:

المتحكم: يجهّز البيانات — مثال

```php
function news_list(): void
{
    $news = DB::all('SELECT * FROM news WHERE status = ?', ['published']);
    render('news/news_list', ['news_list' => $news]);   // يرسلها إلى القالب
}
```

القالب app/views/news/news_list.php: يعرضها — مثال

```php
<?php foreach ($news_list as $item): ?>
    <h3><?= e($item['title']) ?></h3>
<?php endforeach; ?>
```

في القوالب نستعمل دائماً الصيغة البديلة لـ PHP التي رأيناها في الفصل 3 (`if (): ... endif;` و`foreach (): ... endforeach;`) و`<?= e(...) ?>` للطباعة، فتبقى القوالب مقروءة وسط HTML.

10.2 الوراثة: قالب أساسي وفراغات

الفكرة مأخوذة من أُطر عمل مشهورة: القالب الأساسي يحدد **كتلاً** (blocks) لها أسماء ومحتوى افتراضي، والصفحة تعلن أنها **ترث** القالب الأساسي وتعطي محتوى جديداً للكتل التي تريدها فقط.



صفحة فرعية تبدو هكذا:

مثال

```php
<?php extend('base/base'); ?>

<?php block('title'); ?>الأخبار<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
    <h1>آخر الأخبار</h1>
    ...
<?php endblock(); ?>
```

والقالب الأساسي `base/base.php` يحتوي في المكان المناسب:

مثال

```php
<title><?php block('title'); ?>مديرية الخدمات الجامعية<?php endblock(); ?></title>
...
<?php block('content'); ?><?php endblock(); ?>
```

10.3 الصنف View

افتح `app/core/View.php` :

ملف جديد `app/core/View.php` — الأسطر 1–38 من 103

```php
<?php
/**
 * .Django: extends + block محرك قوالب بسيط بنفس فكرة
 *
 * :في القالب الفرعي
 *     <?php extend('base/base'); ?>
 *     <?php block('content'); ?> ... <?php endblock(); ?>
 *
 * .في القالب الأساسي (layout) نفس block()/endblock() مع محتوى افتراضي
 */
final class View
{
    public static ?string $layout = null;
    public static array $blocks = [];
```

```
15      public static array $stack = [];
16      public static bool $inLayout = false;
17
18      public static function render(string $view, array $context = []): string
19      {
20          $prev = [self::$layout, self::$blocks, self::$stack, self::$inLayout];
21          self::$layout = null;
22          self::$blocks = [];
23          self::$stack = [];
24          self::$inLayout = false;
25          try {
26              $html = self::renderFile(view_path($view), $context);
27              // (...سلسلة الوراثة (قالب يرث قالباً يرث آخر
28              while (self::$layout !== null) {
29                  $layout = self::$layout;
30                  self::$layout = null;
31                  self::$inLayout = true;
32                  $html = self::renderFile(view_path($layout), $context);
33              }
34              return $html;
35          } finally {
36              [self::$layout, self::$blocks, self::$stack, self::$inLayout] = $prev;
37          }
38      }
```

يتبع الملف من السطر 39

الخصائص (الأسطر 13–16) تحفظ حالة العرض الجاري:

- `$layout` : اسم القالب الذي أعلنت الصفحة الحالية أنها ترثه، أو `null` .
- `$blocks` : محتوى الكتل التي عرّفتها الصفحة الفرعية، مثل `['title' => 'الأخبار', 'content' => '<h1>...']` .
- `$stack` : أسماء الكتل المفتوحة حالياً (لأن الكتل قد تتداخل).
- `$inLayout` : هل نحن الآن داخل القالب الأساسي أم داخل الصفحة الفرعية؟

الدالة `render($view, $context)` :

1. **السطر 20**: نحفظ الحالة السابقة، ونعيدها في `finally` (السطر 36) مهما حدث. هذا يسمح باستدعاء `render()` من داخل `render()` (مثلاً عرض صفحة خطأ أثناء عرض صفحة أخرى) دون أن تختلط الكتل.
2. **السطر 26**: نعرض ملف الصفحة نفسها. أثناء ذلك تستدعي `extend()` فيُحفظ اسم القالب الأساسي، وتُحفظ كل كتلة في `$blocks` .
3. **الأسطر 28–33**: ما دام هناك قالب أساسي معلن، نعرضه. وإن كان هو أيضاً يرث قالباً آخر، تستمر الحلقة (سلسلة وراثة بأي طول).
4. **السطر 34**: نُرجع HTML آخر قالب عُرض، أي القالب الأساسي الذي وُضعت فيه الكتل.

> **ملاحظة**
>
> لاحظ أن ناتج الصفحة الفرعية نفسه (السطر 26) يُستبدل في الحلقة بناتج القالب الأساسي. لذلك **كل ما تكتبه في صفحة فرعية خارج الكتل يُهمَل**. ضع كل شيء داخل `block()` و `endblock()` .

app/core/View.php — الأسطر 40–57 من 103 — تابع الملف

```
40      private static function renderFile(string $__file, array $__context): string
41      {
42          if (!is_file($__file)) {
43              throw new RuntimeException('القالب غير موجود: ' . $__file);
44          }
45          extract($__context, EXTR_SKIP);
46          $__level = ob_get_level();
47          ob_start();
48          try {
49              include $__file;
50          } catch (Throwable $e) {
51              while (ob_get_level() > $__level) {
52                  ob_end_clean();
53              }
54              throw $e;
55          }
56          return ob_get_clean();
57      }
```

يتبع الملف من السطر 58

الدالة `renderFile()` تعرض ملفاً واحداً وتُرجع ناتجه نصاً بدل طباعته:

- **السطر 45** `extract($__context, EXTR_SKIP)` : تحوّل كل مفتاح في المصفوفة إلى متغير. فإن كان السياق `['news_list' => [...], 'page_title' => 'الأخبار']` يصبح في القالب متغيران `$news_list` و `$page_title` . والخيار `EXTR_SKIP` يمنع الكتابة فوق متغير موجود، مثل `$__file` نفسه. ولهذا السبب بدأنا أسماء متغيرات الدالة بشرطتين `$__` : حتى لا تتصادم مع أسماء متغيرات القوالب.
- **السطور 47–56**: «التخزين المؤقت للمخرجات» (الفصل 3): `ob_start()` تبدأ الالتقاط، ثم `include` تنفّذ القالب فيذهب كل ما يطبعه إلى المخزن، ثم `ob_get_clean()` تُرجعه نصاً.
- **الأسطر 50–54**: إن حدث خطأ داخل القالب، نغلق كل المخازن التي فُتحت داخله قبل إعادة رمي الاستثناء، حتى لا يظهر نصف صفحة مع رسالة الخطأ.

app/core/View.php — الأسطر 59–76 من 103 — تابع الملف

```
59      public static function startBlock(string $name): void
60      {
61          self::$stack[] = $name;
62          ob_start();
63      }
64
65      public static function endBlock(): void
66      {
67          $name = array_pop(self::$stack);
```

```
68          $content = ob_get_clean();
69          if (self::$inLayout || self::$layout === null) {
70              // داخل القالب الأساسي: نطبع محتوى الابن إن وُجد وإلا المحتوى الافتراضي
71              echo self::$blocks[$name] ?? $content;
72          } elseif (!isset(self::$blocks[$name])) {
73              self::$blocks[$name] = $content;
74          }
75      }
76  }
```

يتبع الملف من السطر 77

الكتل نفسها تعمل بالالتقاط أيضاً:

- `startBlock($name)` : نضع اسم الكتلة في المكدس، ونبدأ التقاطاً جديداً.
- `endBlock()` : نُخرج اسم آخر كتلة مفتوحة، ونأخذ ما التُقط منذ بدايتها، ثم:
  - **داخل القالب الأساسي** (أو في قالب لا يرث شيئاً): نطبع محتوى الكتلة الذي عرّفته الصفحة الفرعية إن وُجد، وإلا المحتوى الافتراضي المكتوب بين `block()` و `endblock()` في القالب الأساسي نفسه (السطر 71).
  - **داخل صفحة فرعية**: نحفظ المحتوى في `$blocks` ، إلا إن كان محفوظاً من قبل (السطر 72). لماذا؟ في سلسلة وراثة (صفحة ← قالب وسيط ← قالب أساسي)، الصفحة تُعرض أولاً، وتعريفها للكتلة يجب أن يغلب تعريف القالب الوسيط.

app/core/View.php — تابع الملف — الأسطر 77–103 من 103

```
77
78  function extend(string $layout): void
79  {
80      View::$layout = $layout;
81      View::$inLayout = false;
82  }
83
84  function block(string $name): void
85  {
86      View::startBlock($name);
87  }
88
89  function endblock(): void
90  {
91      View::endBlock();
92  }
93
94  /** محتوى كتلة معرّفة في القالب الفرعي (أو قيمة افتراضية) */
95  function block_content(string $name, string $default = ''): string
96  {
97      return View::$blocks[$name] ?? $default;
98  }
99
100 function view_path(string $view): string
101 {
102     return VIEW_PATH . '/' . $view . '.php';
103 }
```

نهاية الملف

دوال قصيرة نستعملها في القوالب بدل كتابة `View::` في كل مرة:

الدالة	عملها
`extend('base/base')`	الصفحة الحالية ترث هذا القالب
`block('content')` و `endblock()`	بداية الكتلة ونهايتها
`block_content('inline_messages')`	محتوى كتلة عرّفتها الصفحة الفرعية كنص دون طباعته. مثلاً: القالب الأساسي يعرض رسائل التنبيه فقط إن لم تعرّف الصفحة كتلة `inline_messages` تعرضها فيها بنفسها
`view_path('news/news_list')`	المسار الكامل للقالب: `app/views/news/news_list.php`

10.4 تجربة المحرك

لنجرّب قبل كتابة القالب الحقيقي. أنشئ مجلداً مؤقتاً `app/views/test/` وفيه ملفان:

app/views/test/layout.php (ملف مؤقت) مثال

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title><?php block('title'); ?>عنوان افتراضي<?php endblock(); ?></title>
</head>
<body style="font-family: Tahoma; margin: 0">
    <header style="background: #8cc040; color: #fff; padding: 15px">رأس مشترك لكل الصفحات</header>
    <main style="padding: 20px">
        <?php block('content'); ?><p>لا يوجد محتوى</p><?php endblock(); ?>
    </main>
    <footer style="background: #2c3e50; color: #fff; padding: 15px">جميع الحقوق محفوظة <?= e($year) ?></footer>
</body>
</html>
```

app/views/test/page.php (ملف مؤقت) مثال

```php
<?php extend('test/layout'); ?>

<?php block('title'); ?>صفحة التجربة<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<h2>مرحباً يا <?= e($name) ?></h2>
<ul>
    <?php foreach ($services as $service): ?>
        <li><?= e($service) ?></li>
    <?php endforeach; ?>
</ul>
<?php endblock(); ?>
```

ثم استبدل محتوى `hello.php` :

hello.php (ملف مؤقت) مثال

```php
<?php
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';

echo View::render('test/page', [
    'name'     => 'زائر سطيف',
    'services' => ['الإيواء', 'الإطعام', 'النقل', '<b>المنحة</b>'],
    'year'     => date('Y'),
]);
```

افتح `hello.php`. سترى الرأس الأخضر، ثم «مرحباً يا زائر سطيف» وقائمة الخدمات، ثم التذييل، وعنوان التبويب «صفحة التجربة». ولاحظ أن العنصر الأخير يظهر كما هو `<b>المنحة</b>` ولا يصبح عريضاً، لأن `e()` هرّبته.

جرّب بنفسك

1. احذف كتلة `title` من `page.php`: سيصبح عنوان التبويب «عنوان افتراضي».
2. احذف كتلة `content` كلها: سيظهر «لا يوجد محتوى».
3. اكتب جملة خارج الكتل في `page.php`: لن تظهر في أي مكان.

10.5 صفحات الأخطاء

أنشئ المجلد `app/views/errors/`. كل صفحات الأخطاء (عدا 500) تتشارك تصميماً واحداً، فنكتبه مرة واحدة في `_error.php` (الشرطة السفلية في أول الاسم تعني «جزء مشترك لا يُعرض وحده»):

app/views/errors/_error.php ملف جديد — الملف كاملاً — 12 سطر

```php
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($error_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<div class="container" style="padding: 80px 15px; text-align: center; min-height: 50vh;">
    <div style="font-size: 90px; font-weight: bold; color: #8cc040; line-height: 1;"><?= e($error_code) ?></div>
    <i class="fa <?= e($error_icon) ?>" style="font-size: 50px; color: #2c3e50; margin: 20px 0;"></i>
    <h2 style="color: #2c3e50;"><?= e($error_title) ?></h2>
    <p style="color: #7f8c8d; font-size: 16px; margin: 15px 0 30px;"><?= e($error_text) ?></p>
    <a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>" class="btn btn-success btn-lg"><i class="fa fa-home"></i> العودة للرئيسية</a>
    <a href="javascript:history.back()" class="btn btn-default btn-lg"><i class="fa fa-arrow-right"></i> رجوع</a>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

- يرث القالب الأساسي `base/base` (سنكتبه في الفصل 14)، فتظهر صفحة الخطأ بشريط التنقل والتذييل كبقية الموقع.
- يعرض رمز الخطأ وأيقونة Font Awesome وعنواناً ونصاً، من أربعة متغيرات: `$error_code` و`$error_icon` و`$error_title` و`$error_text`.

- زر «رجوع» يستعمل `javascript:history.back()` ليعود المتصفح خطوة إلى الوراء.

ثم ملف قصير لكل خطأ، يضبط المتغيرات الأربعة ثم يستدعي الجزء المشترك:

app/views/errors/404.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 6 سطر

```php
<?php
$error_code = 404;
$error_icon = 'fa-search';
$error_title = 'الصفحة غير موجودة';
$error_text = $message ?: 'عذراً، الصفحة التي تبحث عنها غير موجودة أو تم نقلها.';
include view_path('errors/_error');
```

app/views/errors/403.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 6 سطر

```php
<?php
$error_code = 403;
$error_icon = 'fa-lock';
$error_title = 'غير مسموح';
$error_text = $message ?: 'ليس لديك صلاحية للوصول إلى هذه الصفحة.';
include view_path('errors/_error');
```

app/views/errors/405.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 6 سطر

```php
<?php
$error_code = 405;
$error_icon = 'fa-ban';
$error_title = 'طريقة الطلب غير مسموحة';
$error_text = 'لا يمكن الوصول إلى هذه الصفحة بهذه الطريقة.';
include view_path('errors/_error');
```

app/views/errors/403_csrf.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 7 سطر

```php
<?php
$error_code = 403;
$error_icon = 'fa-shield';
$error_title = 'انتهت صلاحية النموذج';
$error_text = 'انتهت صلاحية الجلسة أو تم إرسال النموذج من مصدر غير موثوق. أعد تحميل الصفحة وحاول مرة أخرى.';
$message = '';
include view_path('errors/_error');
```

- `include` تنفّذ الملف الآخر **في النطاق نفسه**، فيرى `_error.php` المتغيرات التي ضبطناها.
- `$message ?: 'نص افتراضي'` : إن مرّرنا رسالة مع الخطأ (`abort(404, 'الخبر غير موجود')`) تظهر هي، وإلا النص الافتراضي. نتذكر من `bootstrap.php` أن معالج الأخطاء يمرر `['message' => $e->getMessage()]` .
- خطأ `403_csrf` يُعرض حين يُرسل نموذج برمز CSRF خاطئ أو منتهٍ (مثلاً: ترك الطالب الصفحة مفتوحة يومين ثم أرسل النموذج بعد انتهاء جلسته).

صفحة الخطأ 500

الخطأ 500 يعني أن شيئاً انكسر في الكود أو في قاعدة البيانات. ربما الخلل في القالب الأساسي نفسه أو في الاتصال بقاعدة البيانات، لذلك صفحته **مستقلة تماماً**: لا ترث شيئاً ولا تستعمل قاعدة البيانات ولا ملفات خارجية:

app/views/errors/500.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 32 سطر

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>خطأ في الخادم - مديرية الخدمات الجامعية سطيف</title>
    <style>
        body { font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; background: #f5f7fa; color: #2c3e50; margin: 0; padding: 40px 15px; text-align: center; }
        .box { max-width: 900px; margin: 0 auto; background: #fff; border-radius: 10px; padding: 40px; box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,.08); }
        .code { font-size: 80px; font-weight: bold; color: #e74c3c; line-height: 1; }
        a { color: #8cc040; }
        pre { direction: ltr; text-align: left; background: #2c3e50; color: #ecf0f1; padding: 15px; border-radius: 6px; overflow: auto; font-size: 12px; max-height: 500px; }
        .msg { direction: ltr; text-align: left; background: #fdecea; color: #c0392b; padding: 12px; border-radius: 6px; font-weight: bold; }
    </style>
</head>
<body>
<div class="box">
    <div class="code">500</div>
    <h2>حدث خطأ في الخادم</h2>
    <p>نعتذر، حدث خطأ غير متوقع. يرجى المحاولة لاحقاً.</p>
    <p><a href="<?= e(base_url() . '/') ?>">العودة للرئيسية</a></p>
    <?php if (!empty($exception)): ?>
        <hr>
        <p style="color:#7f8c8d">تفاصيل الخطأ (تظهر فقط في وضع التطوير):</p>
        <div class="msg"><?= e(get_class($exception)) ?>: <?= e($exception->getMessage()) ?></div>
        <pre><?= e($exception->getFile()) ?>:<?= e($exception->getLine()) ?>

<?= e($exception->getTraceAsString()) ?></pre>
    <?php endif; ?>
</div>
</body>
</html>
```

- **السطر 22**: تفاصيل الخطأ تظهر فقط إن مُرّر `$exception`، ومعالج الأخطاء لا يمرره إلا في وضع التطوير (`is_debug()`). الزائر العادي على الموقع الحقيقي يرى الاعتذار فقط، لأن تفاصيل الأخطاء تكشف معلومات عن الخادم قد يستغلها مهاجم.
- **الأسطر 25–28**: اسم صنف الاستثناء ورسالته، ثم الملف والسطر، ثم **مسار الاستدعاءات** (stack trace): سلسلة الدوال التي استُدعيت حتى وقع الخطأ، وهي أهم أداة لديك لإيجاد سببه.

10.6 تجربة صفحة 500

أضف هذا السطر في آخر `hello.php` :

مثال

```php
throw new RuntimeException('هذا خطأ تجريبي');
```

حدّث الصفحة: ستظهر صفحة «500 - حدث خطأ في الخادم»، وتحتها في المربع الأحمر `RuntimeException: هذا خطأ تجريبي` ثم الملف ورقم السطر. هذا لأننا على `localhost` فوضع التطوير مفعّل تلقائياً.

احذف السطر بعد التجربة.

> **ملاحظة**
>
> لن تظهر صفحة 404 الجميلة بعد، بل `<h1>404</h1>` بسيطة، لأنها ترث `base/base` الذي سنكتبه في الفصل 14، وتحتاج معرفة المستخدم الحالي (الفصل 13). معالج الأخطاء في `bootstrap.php` مصمَّم ليعرض هذه النسخة البسيطة عندما تفشل الصفحة الكاملة.

بعد انتهاء التجارب احذف المجلد `app/views/test/` .

خلاصة الفصل

- القالب ملف HTML بأقل قدر من PHP: `<?= e() ?>` والصيغة البديلة لـ `if` و `foreach` .
- الصفحة ترث قالباً أساسياً بـ `extend()` وتملأ كتله بـ `block()` و `endblock()` .
- `View::render()` تعرض الصفحة ثم سلسلة قوالبها الأساسية، وتُرجع HTML النهائي.
- `extract()` تحوّل مصفوفة السياق إلى متغيرات داخل القالب.
- صفحات 403 و404 و405 تتشارك `_error.php` ، أما 500 فمستقلة تماماً ولا تُظهر التفاصيل إلا في وضع التطوير.

الفصل الحادي عشر

النماذج: من الصفوف إلى الكائنات

الصنف `DB` يُرجع صفوفاً كمصفوفات خام. هذا يكفي للاستعلامات البسيطة، لكن موقعنا يحتاج أكثر: خبر «يعرف» كاتبه وصوره، وطلب «يعرف» اسم حالته بالعربية، وكائن «يحفظ نفسه» ويملأ تاريخ التعديل تلقائياً. في هذا الفصل نكتب الصنف الأساسي `Model` الذي سترثه كل جداول الموقع، والصنف `Page` لتقسيم النتائج إلى صفحات.

11.1 ماذا سنستطيع أن نكتب؟

بعد هذا الفصل والذي يليه، سيصبح الكود في المتحكمات والقوالب هكذا:

مثال

```php
$news = News::find(5);                      // كائن News أو null
echo $news['title'];                        // نقرؤه كأنه مصفوفة
echo $news['author']['username'];           // الكاتب يُجلب تلقائياً من جدول users
foreach ($news['images'] as $image) { ... }  // صور الخبر من news_images

$app = StudentApplication::find(12);
echo $app->get_status_display();            // 'قيد المراجعة' بدل 'under_review'

$latest = News::where('status = ?', ['published'], 'published_date DESC', 6);
$page   = News::paginate('status = ?', ['published'], 'published_date DESC', 9);

$msg = ContactMessage::create(['full_name' => 'أحمد', 'email' => 'a@b.dz', ...]);
$msg->update(['is_read' => true]);
$msg->delete();
```

هذه الطريقة تسمّى **Active Record**: كل صف في الجدول يصبح كائناً، وكل جدول يصبح صنفاً يرث `Model` ويحدد فقط ما يميّزه (اسم الجدول، العلاقات، الخيارات).

11.2 الصنف Model

الإعدادات والبنّاء

افتح `app/core/Model.php` :

app/core/Model.php ملف جديد
الأسطر 1-46 من 314

```php
<?php
/**
 * .(Django ORM بديل) Active Record نموذج بسيط على طريقة
 *
 * $news['title']  :كل صف من قاعدة البيانات يصبح كائناً يمكن قراءته كمصفوفة -
 * $app['application_type']['name']                    :العلاقات (ForeignKey) تُحمَّل عند الحاجة -
 * Django:   $app->get_status_display() مثل $choices تعمل تلقائياً مع - get_FIELD_display()
 */
abstract class Model implements ArrayAccess, JsonSerializable
{
    /** اسم الجدول */
    protected static string $table = '';

    /** [[... ,'قيد الانتظار' choices) : ['status' => ['pending' =>) خيارات الحقول */
    protected static array $choices = [];

    /** ForeignKey : 'author' => [User::class, 'author_id'] علاقات */
    protected static array $belongsTo = [];

    /** 'images' => [NewsImage::class, 'news_id', 'ORDER BY `order`'] : علاقات عكسية */
    protected static array $hasMany = [];

    /** (true/false إلى تُحوَّل) الحقول المنطقية */
    protected static array $booleans = [];

    /** (Django في default= مثل) قيم افتراضية عند الإنشاء */
    protected static array $defaults = [];

    /** (auto_now_add) حقول تأخذ وقت الإنشاء تلقائياً */
    protected static array $createdFields = [];

    /** (auto_now) حقول تأخذ وقت التعديل تلقائياً */
    protected static array $updatedFields = [];

    protected array $attributes = [];
    protected array $loaded = [];

    final public function __construct(array $attributes = [])
    {
        $this->attributes = $attributes;
        foreach (static::$booleans as $b) {
            if (array_key_exists($b, $this->attributes) && $this->attributes[$b] !== null) {
                $this->attributes[$b] = (bool) $this->attributes[$b];
            }
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 47

- **السطر 9** `abstract class` : صنف «مجرّد» لا يُنشأ منه كائن مباشرة، بل يُورث فقط. ويطبّق واجهتين جاهزتين في PHP:
  - `ArrayAccess` : تسمح بقراءة الكائن بالأقواس المربعة `$news['title']` ، بشرط أن نكتب أربع دوال (`offsetGet` وأخواتها).
  - `JsonSerializable` : تحدد ما يظهر عند تحويل الكائن إلى JSON بـ `json_encode()` .
- **الأسطر 11–33**: خصائص **ثابتة** (`static`) قيمها فارغة هنا، وكل نموذج يعيد تعريف ما يحتاجه منها:

الخاصية	معناها	مثال
`$table`	اسم الجدول	`'news'`
`$choices`	الرموز المسموحة لعمود وتسمياتها العربية	`'status' => ['draft' => 'مسودة', ...]`
`$belongsTo`	علاقة «ينتمي إلى»: عمود يشير إلى جدول آخر	`'author' => [User::class, 'author_id']`
`$hasMany`	علاقة «له عدة»: جدول آخر يشير إلينا	`'images' => [NewsImage::class, 'news_id', 'ORDER BY ...']`
`$booleans`	أعمدة نعم/لا تتحول إلى `false` / `true`	`['is_active', 'is_featured']`
`$defaults`	قيم افتراضية عند الإنشاء	`['status' => 'pending']`
`$createdFields`	أعمدة تأخذ وقت الإنشاء تلقائياً	`['created_at']`
`$updatedFields`	أعمدة تأخذ وقت كل تعديل تلقائياً	`['updated_at']`

`User::class` تُرجع اسم الصنف كنص `'User'` . نكتبها هكذا بدل النص لأن محرر الأكواد يتحقق منها وينبّهك إن أخطأت في الاسم.

- **السطر 35** `$attributes` : أعمدة الصف نفسه (`id` ، `title` ...).
- **السطر 36** `$loaded` : العلاقات التي جُلبت من قبل، حتى لا نستعلم قاعدة البيانات مرتين لنفس العلاقة.
- **الأسطر 38–46**: البنّاء يحفظ الصف، ويحوّل الأعمدة المنطقية إلى `false` / `true` (MySQL تُرجعها `1` و `0`). وهو `final` حتى لا يغيّر أي نموذج توقيعه، لأننا سننشئ الكائنات بـ `new static($row)` .

قراءة الحقول والعلاقات

app/core/Model.php تابع الملف
الأسطر 48–108 من 314

```
    // قراءة الحقول ----------------------------------------------------------------

    public function offsetExists($key): bool
    {
        return $this->offsetGet($key) !== null;
    }

    #[\ReturnTypeWillChange]
    public function offsetGet($key)
    {
        if (array_key_exists($key, $this->attributes)) {
            return $this->attributes[$key];
        }
        if (array_key_exists($key, $this->loaded)) {
            return $this->loaded[$key];
        }
        if (isset(static::$belongsTo[$key])) {
            [$class, $fk] = static::$belongsTo[$key];
            $id = $this->attributes[$fk] ?? null;
            return $this->loaded[$key] = $id === null ? null : $class::find($id);
        }
        if (isset(static::$hasMany[$key])) {
            [$class, $fk, $order] = static::$hasMany[$key] + [2 => ''];
            return $this->loaded[$key] = $class::query(
                'SELECT * FROM `' . $class::table() . "` WHERE `$fk` = ? $order",
                [$this->attributes['id'] ?? 0]
            );
        }
        return null;
    }

    public function offsetSet($key, $value): void
    {
        $this->attributes[$key] = $value;
    }

    public function offsetUnset($key): void
    {
        unset($this->attributes[$key], $this->loaded[$key]);
    }

    public function __get($key)
    {
        return $this->offsetGet($key);
    }

    public function __set($key, $value)
    {
        $this->attributes[$key] = $value;
    }

    public function __isset($key)
    {
        return $this->offsetExists($key);
    }
```

```
103
104     /** تعيين علاقة محمّلة مسبقاً (لتجنب استعلامات إضافية) */
105     public function setRelation(string $name, $value): void
106     {
107         $this->loaded[$name] = $value;
108     }
```

يتبع الملف من السطر 109

قلب الصنف هو `offsetGet($key)` التي تُستدعى تلقائياً عند كتابة `$news['...']`، وتبحث بالترتيب:

1. **الأسطر 58–60**: هل هو عمود في الصف؟ نُرجعه.
2. **الأسطر 61–63**: هل جُلبت هذه العلاقة من قبل؟ نُرجعها من الذاكرة.
3. **الأسطر 64–68**: هل هو علاقة «ينتمي إلى»؟ نأخذ قيمة العمود الأجنبي (`author_id`)، ونجلب الكائن بـ `User::find()`، ونحفظه في `$loaded`. لاحظ `$class::find($id)`: استدعاء دالة ثابتة على صنف اسمه في متغير.
4. **الأسطر 69–75**: هل هو علاقة «له عدة»؟ نجلب كل الصفوف من الجدول الآخر التي يشير عمودها إلينا، مع الترتيب المحدد. والعبارة `+ [2 => '']` تضيف عنصراً ثالثاً فارغاً إن لم يُحدد ترتيب.
5. **السطر 76**: لا شيء: `null`.

هذا ما يسمّى **التحميل الكسول** (lazy loading): الكاتب لا يُجلب من قاعدة البيانات إلا إذا طلبه القالب فعلاً.

- `offsetExists`: تجعل `isset($news['main_image'])` و`empty(...)` تعملان بشكل طبيعي.
- `offsetSet` و`offsetUnset`: الكتابة `$news['title'] = '...'` والحذف `unset(...)`.
- **الأسطر 89–102**: الدوال **السحرية** `__get` و`__set` و`__isset` تجعل صيغة الخاصية `$news->title` تعمل أيضاً كالأقواس.
- `setRelation()`: لوضع علاقة جاهزة يدوياً. في لوحة الموظفين مثلاً نجلب الطلبات مع الطالب ونوع الطلب **باستعلام واحد** فيه `JOIN`، ثم نضع كل علاقة في مكانها بـ `setRelation()`، بدل استعلامين إضافيين لكل طلب من مئات الطلبات.

> **ملاحظة**
>
> السطر 55 `#[\ReturnTypeWillChange]` «وسم» (attribute) يخبر PHP 8.1 وما بعده: «أعرف أن هذه الدالة بلا نوع إرجاع محدد، لا تُظهر تحذيراً». بدونه يظهر تحذير «Deprecated» في الإصدارات الحديثة، ونبقى بذلك متوافقين مع PHP 8.0.

app/core/Model.php — تابع الملف — الأسطر 110–140 من 314

```
110     /** Django مثل get_FIELD_display() */
111     public function __call($name, $args)
112     {
113         if (preg_match('/^get_(\w+)_display$/', $name, $m)) {
114             $field = $m[1];
115             $value = $this->attributes[$field] ?? '';
116             return static::$choices[$field][(string) $value] ?? (string) $value;
```

```
        }
        throw new BadMethodCallException(static::class . '::' . $name . 'غير موجودة ()');
    }

    /** (Django في __str__ مثل) النص المعروض للكائن */
    public function __toString(): string
    {
        foreach (['title', 'name', 'username', 'question', 'full_name_arabic',
'application_number', 'director_name'] as $f) {
            if (isset($this->attributes[$f]) && $this->attributes[$f] !== '') {
                return (string) $this->attributes[$f];
            }
        }
        return static::class . ' #' . ($this->attributes['id'] ?? '?');
    }

    public function toArray(): array
    {
        return $this->attributes;
    }

    public function jsonSerialize(): array
    {
        return $this->attributes;
    }
```

يتبع الملف من السطر 141

- `__call()` : دالة سحرية تُستدعى عند استدعاء دالة **غير موجودة** على الكائن. نستغلها لنصنع دالة لكل عمود له خيارات: `get_status_display()` ← نستخرج اسم العمود `status` بتعبير نمطي، ونُرجع تسميته العربية من `$choices` (أو القيمة نفسها إن لم تكن لها تسمية). أي اسم آخر يرمي استثناء واضحاً.
- `__toString()` : ما يظهر عند طباعة الكائن كنص `echo $news` . نجرب أعمدة شائعة بالترتيب (`title` ثم `name` ...) ونُرجع أول عمود غير فارغ. ستستعملها لوحة الإدارة لعرض أي كائن.
- `toArray()` و `jsonSerialize()` : الصف كمصفوفة عادية.

الاستعلامات

app/core/Model.php — تابع الملف — الأسطر 142–243 من 314

```
    // الاستعلامات ----------------------------------------------------------------

    public static function table(): string
    {
        return static::$table;
    }

    /** [[value, label], ...] خيارات حقل كقائمة أزواج */
    public static function choices(string $field): array
    {
        $out = [];
        foreach (static::$choices[$field] ?? [] as $value => $label) {
            $out[] = [$value, $label];
        }
```

```
        return $out;
    }

    /** value => label خيارات حقل كمصفوفة */
    public static function choiceMap(string $field): array
    {
        return static::$choices[$field] ?? [];
    }

    /** تحويل صفوف إلى كائنات */
    public static function hydrate(array $rows): array
    {
        return array_map(fn($r) => new static($r), $rows);
    }

    /** استعلام SQL كامل يرجع قائمة كائنات */
    public static function query(string $sql, array $params = []): array
    {
        return static::hydrate(DB::all($sql, $params));
    }

    /** استعلام SQL كامل يرجع كائناً واحداً أو null */
    public static function first(string $sql, array $params = []): ?static
    {
        $row = DB::one($sql, $params);
        return $row ? new static($row) : null;
    }

    /** SELECT * FROM table WHERE ... ORDER BY ... LIMIT ... */
    public static function where(string $where = '1', array $params = [], string $orderBy = '',
?int $limit = null, int $offset = 0): array
    {
        $sql = 'SELECT * FROM `' . static::$table . '` WHERE ' . $where;
        if ($orderBy !== '') {
            $sql .= ' ORDER BY ' . $orderBy;
        }
        if ($limit !== null) {
            $sql .= ' LIMIT ' . (int) $limit . ' OFFSET ' . (int) $offset;
        }
        return static::query($sql, $params);
    }

    public static function firstWhere(string $where, array $params = [], string $orderBy = ''):
?static
    {
        $rows = static::where($where, $params, $orderBy, 1);
        return $rows[0] ?? null;
    }

    public static function all(string $orderBy = ''): array
    {
        return static::where('1', [], $orderBy);
    }

    public static function find($id): ?static
    {
        if ($id === null || $id === '') {
            return null;
        }
```

```
        return static::first('SELECT * FROM `' . static::$table . '` WHERE `id` = ?', [(int) $id]);
    }

    /** get_object_or_404 مثل */
    public static function findOrFail($id): static
    {
        $obj = static::find($id);
        if (!$obj) {
            abort(404);
        }
        return $obj;
    }

    public static function count(string $where = '1', array $params = []): int
    {
        return (int) DB::value('SELECT COUNT(*) FROM `' . static::$table . '` WHERE ' . $where, $params);
    }

    public static function exists(string $where, array $params = []): bool
    {
        return (bool) DB::value('SELECT 1 FROM `' . static::$table . '` WHERE ' . $where . ' LIMIT 1', $params);
    }

    /** (Django Paginator.get_page مثل) تقسيم النتائج إلى صفحات */
    public static function paginate(string $where, array $params, string $orderBy, int $perPage, $page = null): Page
    {
        $total = static::count($where, $params);
        $p = new Page([], $total, $perPage, $page ?? ($_GET['page'] ?? 1));
        $p->items = static::where($where, $params, $orderBy, $perPage, ($p->number - 1) * $perPage);
        return $p;
    }
```

يتبع الملف من السطر 244

كل هذه الدوال **ثابتة**، نستدعيها على اسم الصنف: `News::find(5)`.

`static` بدل `self`: داخل `Model`، كلمة `static` تعني «الصنف الذي استُدعيت عليه الدالة فعلاً». فعند كتابة `News::find(5)` يصبح `static::$table` هو `'news'`، و`new static($row)` تنشئ كائن `News`. هذه الخاصية تسمّى **الربط الثابت المتأخر** (late static binding)، وهي التي تجعل صنفاً أساسياً واحداً يخدم 27 جدولاً.

الدالة	عملها	مثال
`table()`	اسم الجدول	`News::table()` ← `'news'`
`choices('status')`	الخيارات كأزواج `[رمز, تسمية]` لبناء قوائم الاختيار	`[['draft', 'مسودة'], ...]`

الدالة	عملها	مثال
`choiceMap('status')`	الخيارات كمصفوفة `رمز => تسمية`	
`hydrate($rows)`	تحويل صفوف إلى كائنات	
`query($sql, $params)`	استعلام كامل نكتبه بأنفسنا ← كائنات	استعلامات فيها `JOIN`
`first($sql, $params)`	مثله لكن كائن واحد أو `null`	
`where($where, $params, $orderBy, $limit, $offset)`	`SELECT *` بشرط وترتيب وحد	`= 1', [], 'id DESC', 3)`
`firstWhere(...)`	أول نتيجة لـ `where`	`'username = ?', ['ali'])`
`all($orderBy)`	كل الصفوف	`tatistic::all('`order`')`
`find($id)`	بالمفتاح الأساسي	`News::find(5)`
`findOrFail($id)`	مثلها، أو صفحة 404 إن لم يوجد	في صفحات التفاصيل
`count($where, $params)`	عدد الصفوف	`tus = ?', ['published'])`
`exists($where, $params)`	هل يوجد صف واحد على الأقل؟	
`paginate(...)`	صفحة واحدة من النتائج (انظر `Page` أدناه)	

- **السطر 192**: في `where()` نضيف `LIMIT` و `OFFSET` بعد تحويلهما إلى `(int)`، فلا يمكن حقن شيء من خلالهما.
- **السطر 213**: في `find()` نحوّل المعرّف إلى عدد صحيح، فـ `find('5abc')` تبحث عن 5.
- `paginate()` (الأسطر 237–243): تعدّ كل النتائج أولاً، ثم تنشئ كائن `Page` يحسب رقم الصفحة الصحيح (من `?page=` في الرابط إن لم يُمرَّر)، ثم تجلب صفوف تلك الصفحة فقط: إن كانت الصفحة 3 بـ 9 عناصر لكل صفحة فالإزاحة `(3 - 1) × 9 = 18`.

> **تنبيه**
>
> مثل `DB` ، الشرط `$where` والترتيب `$orderBy` يُكتبان في الاستعلام كما هما، فاكتبهما دائماً في الكود، وضع **القيم** في المصفوفة `$params` مع علامات `?` .

الكتابة

app/core/Model.php تابع الملف
الأسطر 245–314 من 314

```
245     // الكتابة ------------------------------------------------------------------
246
247     public static function create(array $data): static
248     {
249         $obj = new static($data);
250         $obj->save();
251         return $obj;
252     }
253
254     /** يُستدعى قبل الحفظ (للتعديل في الأصناف الفرعية مثل توليد slug) */
255     protected function beforeSave(bool $isNew): void
256     {
257     }
258
259     public function save(): void
260     {
261         $isNew = empty($this->attributes['id']);
262         if ($isNew) {
263             foreach (static::$defaults as $k => $v) {
264                 if (!array_key_exists($k, $this->attributes) || $this->attributes[$k] === null)
    {
265                     $this->attributes[$k] = $v;
266                 }
267             }
268             foreach (static::$createdFields as $f) {
269                 if (empty($this->attributes[$f])) {
270                     $this->attributes[$f] = now();
271                 }
272             }
273         }
274         foreach (static::$updatedFields as $f) {
275             $this->attributes[$f] = now();
276         }
277         $this->beforeSave($isNew);
278         $data = $this->attributes;
279         unset($data['id']);
280         foreach ($data as $k => $v) {
281             if (is_bool($v)) {
282                 $data[$k] = $v ? 1 : 0;
283             } elseif (is_array($v) || is_object($v)) {
284                 unset($data[$k]); // ليست أعمدة حقيقية
285             }
286         }
287         if ($isNew) {
288             $this->attributes['id'] = DB::insert(static::$table, $data);
289         } else {
```

```
290             DB::update(static::$table, $data, ``id` = :id', ['id' => (int) $this-
>attributes['id']]);
291         }
292     }
293
294     /** تحديث أعمدة محددة فقط */
295     public function update(array $data): void
296     {
297         foreach ($data as $k => $v) {
298             $this->attributes[$k] = $v;
299             if (is_bool($v)) {
300                 $data[$k] = $v ? 1 : 0;
301             }
302         }
303         if (!empty($this->attributes['id'])) {
304             DB::update(static::$table, $data, ``id` = :id', ['id' => (int) $this-
>attributes['id']]);
305         }
306     }
307
308     public function delete(): void
309     {
310         if (!empty($this->attributes['id'])) {
311             DB::delete(static::$table, ``id` = ?', [(int) $this->attributes['id']]);
312         }
313     }
314 }
```

نهاية الملف

- `create($data)` : تنشئ كائناً وتحفظه وتُرجعه (مع `id` الجديد).
- `beforeSave($isNew)` : دالة فارغة هنا، تعيد النماذج تعريفها لتنفيذ شيء قبل كل حفظ. مثلاً `News` ستولّد `slug` من العنوان، و `StudentApplication` ستولّد رقم الطلب. يسمّى هذا «خطّافاً» (hook).
- `save()` :
  1. **السطر 261**: لا يوجد `id` ؟ إذن هو جديد.
  2. **الأسطر 262–273**: للجديد فقط: نملأ القيم الافتراضية الناقصة، ووقت الإنشاء.
  3. **الأسطر 274–276**: وقت التعديل في كل حفظ.
  4. **السطر 277**: نستدعي الخطّاف.
  5. **الأسطر 278–286**: نجهّز الأعمدة: بدون `id` ، والقيم المنطقية إلى `1` / `0` ، ونحذف المصفوفات والكائنات لأنها ليست أعمدة (قد تكون علاقات وضعناها في الكائن).
  6. **الأسطر 287–291**: `INSERT` للجديد مع حفظ رقمه، أو `UPDATE` للموجود.
- `update($data)` : تحدّث أعمدة **محددة فقط** مباشرة في قاعدة البيانات، دون المرور على الخطّاف وأوقات التعديل. مناسبة لعمليات صغيرة مثل زيادة عدد المشاهدات.
- `delete()` : تحذف الصف.

11.3 الصنف Page: تقسيم النتائج إلى صفحات

قائمة الأخبار قد تحتوي مئات الأخبار، فنعرض 9 في كل صفحة مع أزرار «السابق» و«التالي» وأرقام الصفحات. افتح `app/core/Page.php`:

app/core/Page.php ملف جديد — الأسطر 1–34 من 127

```
<?php
/**
 * صفحة من نتائج مقسّمة (بديل Django Paginator / Page).
 * يمكن المرور عليها بـ foreach وقراءة $page['number'] و $page['paginator']['num_pages'].
 */
class Page implements ArrayAccess, IteratorAggregate, Countable
{
    public array $items;
    public int $total;
    public int $perPage;
    public int $number;
    public int $numPages;

    public function __construct(array $items, int $total, int $perPage, $page = 1)
    {
        $this->items = $items;
        $this->total = $total;
        $this->perPage = max(1, $perPage);
        $this->numPages = max(1, (int) ceil($total / $this->perPage));
        // مثل get_page: رقم غير صالح => الصفحة الأولى، رقم كبير => الأخيرة
        $n = filter_var($page, FILTER_VALIDATE_INT);
        if ($n === false || $n < 1) {
            $n = 1;
        }
        $this->number = min($n, $this->numPages);
    }

    /** إنشاء صفحة من مصفوفة كاملة */
    public static function fromArray(array $all, int $perPage, $page = null): self
    {
        $p = new self([], count($all), $perPage, $page ?? ($_GET['page'] ?? 1));
        $p->items = array_slice(array_values($all), ($p->number - 1) * $p->perPage, $p->perPage);
        return $p;
    }
```

يتبع الملف من السطر 35

- **الأسطر 8–12**: العناصر المعروضة، والعدد الكلي، وعدد العناصر لكل صفحة، ورقم الصفحة الحالية، وعدد الصفحات.
- **السطر 19**: عدد الصفحات = العدد الكلي ÷ عدد العناصر لكل صفحة، مقرّباً للأعلى بـ `ceil` (20 خبراً ÷ 9 = 2.2 ← 3 صفحات)، وصفحة واحدة على الأقل حتى لو لم توجد نتائج.
- **الأسطر 21–25**: رقم الصفحة يأتي من الرابط، أي من الزائر، فلا نثق به: `filter_var` مع `FILTER_VALIDATE_INT` تقبل الأعداد الصحيحة فقط، والرقم غير الصالح أو السالب يصبح 1، والرقم الأكبر من عدد الصفحات يصبح آخر صفحة. هكذا `?page=abc` و `?page=999` لا تكسران الصفحة.

- `fromArray()` : صفحة من مصفوفة جاهزة بدل استعلام، تقصّ منها عناصر الصفحة الحالية. لا تستعملها صفحات موقعنا حالياً، لكنها مفيدة إن احتجت يوماً تقسيم نتائج جمعتها بنفسك من عدة جداول.

app/core/Page.php — تابع الملف — الأسطر 36–87 من 127

```php
    public function has_next(): bool
    {
        return $this->number < $this->numPages;
    }

    public function has_previous(): bool
    {
        return $this->number > 1;
    }

    public function has_other_pages(): bool
    {
        return $this->has_next() || $this->has_previous();
    }

    public function next_page_number(): int
    {
        return $this->number + 1;
    }

    public function previous_page_number(): int
    {
        return $this->number - 1;
    }

    public function page_range(): array
    {
        return range(1, $this->numPages);
    }

    public function start_index(): int
    {
        return $this->total === 0 ? 0 : ($this->number - 1) * $this->perPage + 1;
    }

    public function end_index(): int
    {
        return min($this->number * $this->perPage, $this->total);
    }

    /** رابط صفحة مع الإبقاء على باقي معاملات GET (البحث، الفلاتر...) */
    public function url(int $n): string
    {
        $q = $_GET;
        $q['page'] = $n;
        return '?' . http_build_query($q);
    }

    public function isEmpty(): bool
    {
        return !$this->items;
    }
```

يتبع الملف من السطر 88

دوال يستعملها قالب أزرار الصفحات:

الدالة	تُرجع
`has_next()` و `has_previous()`	هل توجد صفحة تالية / سابقة؟
`has_other_pages()`	هل توجد أكثر من صفحة؟ (وإلا لا نعرض الأزرار أصلاً)
`next_page_number()` و `previous_page_number()`	رقم التالية / السابقة
`page_range()`	كل الأرقام `[1, 2, 3, ...]`
`start_index()` و `end_index()`	لعبارة مثل «عرض 10–18 من 25»
`url(3)`	رابط الصفحة 3 **مع الإبقاء على بقية المعاملات**: إن كان الزائر يبحث `?q=منحة&page=1` يصبح الرابط `?q=منحة&page=3`. `http_build_query` تبني نص المعاملات وترمّزه
`isEmpty()`	لا توجد نتائج؟

app/core/Page.php — تابع الملف — الأسطر 89–127 من 127

```
89      // ---------------------------------------------------------------- interfaces
90
91      public function getIterator(): ArrayIterator
92      {
93          return new ArrayIterator($this->items);
94      }
95
96      public function count(): int
97      {
98          return count($this->items);
99      }
100
101     public function offsetExists($key): bool
102     {
103         return $this->offsetGet($key) !== null;
104     }
105
106     #[\ReturnTypeWillChange]
107     public function offsetGet($key)
108     {
109         switch ($key) {
110             case 'number':
111                 return $this->number;
112             case 'paginator':
113                 return ['num_pages' => $this->numPages, 'count' => $this->total, 'page_range'
    => $this->page_range(), 'per_page' => $this->perPage];
114             case 'object_list':
115                 return $this->items;
116         }
117         return $this->items[$key] ?? null;
118     }
```

```
119
120     public function offsetSet($key, $value): void
121     {
122     }
123
124     public function offsetUnset($key): void
125     {
126     }
127 }
```

نهاية الملف

ثلاث واجهات تجعل كائن `Page` يتصرف كمصفوفة في القوالب:

- **`IteratorAggregate`** مع `getIterator()`: تسمح بـ `foreach ($page as $news)` مباشرة على العناصر.
- **`Countable`** مع `count()`: تسمح بـ `count($page)`.
- **`ArrayAccess`**: تسمح بـ `$page['number']` و `$page['paginator']['num_pages']`. الكتابة (`offsetSet`) لا تفعل شيئاً عمداً.

11.4 التجربة

النماذج الحقيقية في الفصل القادم. لنجرّب الآن بنموذجين مؤقتين نعرّفهما داخل `hello.php` نفسه:

مثال hello.php (ملف مؤقت)

```php
<?php
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';

class TestNewsImage extends Model
{
    protected static string $table = 'news_images';
}

class TestNews extends Model
{
    protected static string $table = 'news';
    protected static array $choices = [
        'status' => ['draft' => 'مسودة', 'published' => 'منشور', 'archived' => 'مؤرشف'],
    ];
    protected static array $hasMany = ['images' => [TestNewsImage::class, 'news_id']];
}

echo '<div dir="rtl" style="font-family: Tahoma">';
foreach (TestNews::where('1', [], 'published_date DESC', 5) as $n) {
    echo '<p>' . e($n['title']) . ' — ' . $n->get_status_display()
       . ' — عدد الصور: ' . count($n['images']) . '</p>';
}

$page = TestNews::paginate('1', [], 'id', 3);
echo '<hr><p>الصفحة ' . $page->number . ' من ' . $page->numPages
   . ' (عرض ' . $page->start_index() . '-' . $page->end_index() . ' من ' . $page->total . ')
</p>';
```

```
foreach ($page as $n) {
    echo '<p>' . e($n) . '</p>';
}
echo '</div>';
```

افتح `hello.php` ثم `hello.php?page=2` ثم `hello.php?page=999` و `hello.php?page=abc`، ولاحظ كيف يتغير الجزء الثاني ويبقى صالحاً دائماً. ولاحظ أن `e($n)` طبعت عنوان الخبر بفضل `__toString()`.

جرّب بنفسك

أضف السطر `echo $n->get_title_display();` داخل الحلقة الأولى. ماذا يُطبع؟ (العنوان نفسه، لأن `title` ليس له خيارات). ثم جرّب `$n->hello();` وشاهد الاستثناء «TestNews::hello() غير موجودة».

خلاصة الفصل

- كل جدول = صنف يرث `Model` ويحدد `$table` وعلاقاته وخياراته.
- `$obj['col']` تقرأ عموداً أو تجلب علاقة عند أول طلب (تحميل كسول).
- `get_FIELD_display()` تترجم الرموز إلى تسمياتها العربية.
- `find` و `where` و `count` و `paginate` للقراءة، و `create` و `save` و `update` و `delete` للكتابة.
- `static::` تجعل الدوال الموروثة تعمل على جدول الصنف الذي استُدعيت عليه.
- `Page` يحسب الصفحات بأمان ويُستعمل في `foreach` كمصفوفة.

الفصل الثاني عشر

نماذج الموقع: صنف لكل جدول

بعد أن صار عندنا الصنف الأساسي `Model`، نكتب الآن صنفاً لكل جدول من جداول الموقع الـ 27. ستلاحظ أن أغلبها قصير جداً: اسم الجدول، والأعمدة المنطقية، والقيم الافتراضية، وبعض الدوال الصغيرة التي تساعد القوالب (لون، أيقونة، رابط). وزّعناها على ثلاثة ملفات حسب أقسام الموقع.

12.1 نماذج الصفحة الرئيسية

افتح `app/models/homepage.php`:

app/models/homepage.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 44 سطر

```php
<?php
/**
 * (homepage/models.py) نماذج الصفحة الرئيسية
 */

class Slider extends Model
{
    protected static string $table = 'sliders';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['subtitle' => '', 'button_text' => '', 'order' => 0, 'is_active' => 1];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
}

class Statistic extends Model
{
    protected static string $table = 'statistics';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['order' => 0, 'is_active' => 1];
}

class DirectorWord extends Model
{
    protected static string $table = 'director_words';
```

```php
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['director_title' => 'مدير الخدمات الجامعية', 'word_title' => 'كلمة المدير', 'is_active' => 1];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];
}

class OrganizationStructure extends Model
{
    protected static string $table = 'organization_structures';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['title' => 'الهيكل التنظيمي', 'description' => '', 'content' => '', 'is_active' => 1];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];
}

class DirectorateHistory extends Model
{
    protected static string $table = 'directorate_histories';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['title' => 'تاريخ المديرية', 'is_active' => 1];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];
}
```

خمسة أصناف بسيطة، لا شيء فيها سوى الإعدادات:

- `Slider` للسلايدر، و`Statistic` للأرقام، و`DirectorWord` لكلمة المدير، و`OrganizationStructure` للهيكل التنظيمي، و`DirectorateHistory` لتاريخ المديرية.
- `$booleans = ['is_active']` في كلها، فيصبح `$slider['is_active']` قيمة `true` أو `false`.
- `$defaults`: عند إنشاء شريحة جديدة من لوحة الإدارة دون ملء «العنوان الفرعي» يُحفظ نصاً فارغاً، ويكون الترتيب 0 والشريحة مفعّلة. ولكلمة المدير منصب افتراضي «مدير الخدمات الجامعية».
- `Statistic` ليس لها `$createdFields` لأن جدولها لا يحتوي عمود `created_at`. **كل حقل تذكره هنا يجب أن يكون عموداً في الجدول**، وإلا فشل الحفظ.

12.2 نماذج المحتوى

الملف الثاني `app/models/content.php` أطول، فيه نماذج الأخبار والنشاطات والإقامات والمصالح والخدمات والاتصال والتحميلات والأسئلة والإشعارات والزوار.

الأخبار

الأسطر 1–48 من 422 — app/models/content.php — ملف جديد

```php
<?php
/**
 * نماذج المحتوى: الأخبار، النشاطات، الإقامات، المصالح، الخدمات، التحميلات، الأسئلة الشائعة، الإشعارات العامة.
 */
```

```
5
6   // ============================================================ news/models.py
7
8   class News extends Model
9   {
10      protected static string $table = 'news';
11      protected static array $choices = [
12          'status' => ['draft' => 'مسودة', 'published' => 'منشور', 'archived' => 'مؤرشف'],
13      ];
14      protected static array $booleans = ['is_featured', 'show_in_ticker'];
15      protected static array $belongsTo = ['author' => [User::class, 'author_id']];
16      protected static array $hasMany = ['images' => [NewsImage::class, 'news_id', 'ORDER BY
    `order`, uploaded_at DESC']];
17      protected static array $defaults = ['summary' => '', 'status' => 'published', 'views_count'
    => 0, 'is_featured' => 0, 'show_in_ticker' => 0, 'order' => 0];
18      protected static array $createdFields = ['created_at'];
19      protected static array $updatedFields = ['updated_at'];
20
21      protected function beforeSave(bool $isNew): void
22      {
23          if (empty($this->attributes['slug'])) {
24              $this->attributes['slug'] = unique_slug('news', (string) $this-
    >attributes['title'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
25          }
26      }
27
28      public function get_absolute_url(): string
29      {
30          return url('news:news_detail', $this->attributes['slug']);
31      }
32  }
33
34  class NewsImage extends Model
35  {
36      protected static string $table = 'news_images';
37      protected static array $belongsTo = ['news' => [News::class, 'news_id']];
38      protected static array $defaults = ['caption' => '', 'order' => 0];
39      protected static array $createdFields = ['uploaded_at'];
40  }
41
42  class LatestNews extends Model
43  {
44      protected static string $table = 'latest_news';
45      protected static array $booleans = ['is_active'];
46      protected static array $defaults = ['order' => 0, 'is_active' => 1];
47      protected static array $createdFields = ['created_at'];
48  }
```

يتبع الملف من السطر 49

`News` يجمع كل ما تعلمناه:

- **السطر 12**: حالات الخبر الثلاث وتسمياتها، فتعمل `$news->get_status_display()`.
- **السطر 15**: الكاتب ← `$news['author']` كائن `User`.
- **السطر 16**: الصور ← `$news['images']` مرتبة بالعمود `order` ثم الأحدث.
- **السطر 17**: الخبر الجديد **منشور** افتراضياً، ومشاهداته 0.

- **الأسطر 21–26** خطّاف `beforeSave`: إن لم يكن للخبر `slug` نولّده من العنوان بـ `unique_slug()` (الفصل 8). وعند التعديل نمرر رقم الخبر نفسه حتى لا يعتبر الـ slug الخاص به مكرراً.
- **الأسطر 28–31** `get_absolute_url()`: رابط صفحة الخبر. في القوالب نكتب `$news->get_absolute_url()` بدل بناء الرابط في كل مرة.

`NewsImage` صورة في معرض الخبر، تعرف خبرها (`belongsTo`) وتأخذ وقت الرفع تلقائياً. و`LatestNews` بطاقات «آخر المستجدات».

النشاطات

app/models/content.php تابع الملف — الأسطر 50–108 من 422

```
// ============================================================ activities/models.py

class Activity extends Model
{
    protected static string $table = 'activities';
    protected static array $choices = [
        'activity_type' => ['sport' => 'رياضي', 'culture' => 'ثقافي', 'scientific' => 'علمي',
'social' => 'اجتماعي', 'artistic' => 'فني', 'other' => 'أخرى'],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_featured', 'is_active'];
    protected static array $hasMany = ['images' => [ActivityImage::class, 'activity_id', 'ORDER
BY `order`, uploaded_at DESC']];
    protected static array $defaults = ['activity_type' => 'culture', 'organizer' => '',
'participants_count' => 0, 'is_featured' => 0, 'is_active' => 1, 'views_count' => 0, 'order' =>
0, 'main_image' => ''];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['slug'])) {
            $this->attributes['slug'] = unique_slug('activities', (string) $this-
>attributes['title'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
        }
    }

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('activities:activity_detail', $this->attributes['slug']);
    }

    public function get_type_icon(): string
    {
        $icons = ['sport' => 'fa-trophy', 'culture' => 'fa-book', 'scientific' => 'fa-flask',
'social' => 'fa-users', 'artistic' => 'fa-paint-brush', 'other' => 'fa-star'];
        return $icons[$this->attributes['activity_type'] ?? ''] ?? 'fa-star';
    }

    public function get_type_color(): string
    {
        $colors = ['sport' => '#667eea', 'culture' => '#f093fb', 'scientific' => '#4facfe',
'social' => '#43e97b', 'artistic' => '#fa709a', 'other' => '#8cc040'];
```

```
85          return $colors[$this->attributes['activity_type'] ?? ''] ?? '#8cc040';
86      }
87
88      public function get_type_gradient(): string
89      {
90          $g = [
91              'sport' => 'linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%)',
92              'culture' => 'linear-gradient(135deg, #f093fb 0%, #f5576c 100%)',
93              'scientific' => 'linear-gradient(135deg, #4facfe 0%, #00f2fe 100%)',
94              'social' => 'linear-gradient(135deg, #43e97b 0%, #38f9d7 100%)',
95              'artistic' => 'linear-gradient(135deg, #fa709a 0%, #fee140 100%)',
96              'other' => 'linear-gradient(135deg, #8cc040 0%, #6fa832 100%)',
97          ];
98          return $g[$this->attributes['activity_type'] ?? ''] ?? 'linear-gradient(135deg, #667eea
    0%, #764ba2 100%)';
99      }
100 }
101
102 class ActivityImage extends Model
103 {
104     protected static string $table = 'activity_images';
105     protected static array $belongsTo = ['activity' => [Activity::class, 'activity_id']];
106     protected static array $defaults = ['caption' => '', 'order' => 0];
107     protected static array $createdFields = ['uploaded_at'];
108 }
```

يتبع الملف من السطر 109

- **السطر 56**: أنواع النشاط الستة، والنوع الافتراضي «ثقافي» (السطر 60).
- **الأسطر 76–99**: ثلاث دوال تعطي لكل نوع **أيقونة** (كأس للرياضي، كتاب للثقافي...) و**لوناً** و**تدرّجاً لونياً** (`linear-gradient`). ستستعملها بطاقات النشاطات لتلوين كل بطاقة حسب نوعها:

  `style="background: <?= $activity->get_type_gradient() ?>"` .
- كل دالة تستعمل الصيغة نفسها: مصفوفة `نوع => قيمة`، ثم `??` لقيمة احتياطية إن كان النوع غير معروف.

لماذا هنا وليس في القالب؟

نضع ألوان الأنواع وأيقوناتها في النموذج لأنها تُستعمل في عدة صفحات (القائمة، والتفاصيل، والرئيسية). لو كتبناها في كل قالب، لاحتجنا تعديل ثلاثة ملفات عند تغيير لون واحد.

الإقامات والمصالح

app/models/content.php — تابع الملف — الأسطر 110–163 من 422

```
110 // ============================================================ cities/models.py
111
112 class Cite extends Model
113 {
114     protected static string $table = 'cites';
115     protected static array $booleans = ['is_active'];
116     protected static array $hasMany = ['images' => [CiteImage::class, 'cite_id', 'ORDER BY
    `order`, uploaded_at DESC']];
117     protected static array $defaults = ['is_active' => 1, 'order' => 0, 'main_image' => ''];
```

```
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['slug'])) {
            $this->attributes['slug'] = unique_slug('cites', (string) $this->attributes['name'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
        }
    }

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('cities:cite_detail', $this->attributes['slug']);
    }
}

class CiteImage extends Model
{
    protected static string $table = 'cite_images';
    protected static array $belongsTo = ['cite' => [Cite::class, 'cite_id']];
    protected static array $defaults = ['caption' => '', 'order' => 0];
    protected static array $createdFields = ['uploaded_at'];
}

// ============================================================ departements/models.py

class Departement extends Model
{
    protected static string $table = 'departements';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['is_active' => 1, 'order' => 0, 'image' => ''];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['slug'])) {
            $this->attributes['slug'] = unique_slug('departements', (string) $this->attributes['name'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
        }
    }

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('departements:departement_detail', $this->attributes['slug']);
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 164

نمط مألوف: الـ slug يُولّد هنا من **الاسم** (`name`) لا من العنوان، لأن الإقامة والمصلحة لهما اسم. وللإقامة معرض صور `images` عبر `CiteImage` .

الخدمات

app/models/content.php تابع الملف
الأسطر 165–201 من 422

```php
// ============================================================ services/models.py

class Service extends Model
{
    protected static string $table = 'services';
    protected static array $choices = [
        'service_type' => ['transport' => 'النقل', 'housing' => 'الإيواء', 'catering' => 'الإطعام', 'scholarship' => 'المنح'],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_active', 'featured'];
    protected static array $defaults = ['icon' => 'fa-info-circle', 'requirements' => '', 'how_to_apply' => '', 'contact_info' => '', 'is_active' => 1, 'featured' => 0, 'display_order' => 0];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['slug'])) {
            $this->attributes['slug'] = unique_slug('services', (string) $this->attributes['title'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
        }
    }

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('services:service_detail', $this->attributes['slug']);
    }

    public function get_type_color(): string
    {
        $c = ['transport' => '#3498db', 'housing' => '#e74c3c', 'catering' => '#f39c12', 'scholarship' => '#2ecc71'];
        return $c[$this->attributes['service_type'] ?? ''] ?? '#95a5a6';
    }

    public function get_type_icon_default(): string
    {
        $i = ['transport' => 'fa-bus', 'housing' => 'fa-home', 'catering' => 'fa-cutlery', 'scholarship' => 'fa-money'];
        return $i[$this->attributes['service_type'] ?? ''] ?? 'fa-info-circle';
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 202

أنواع الخدمات الأربعة، ولكل نوع لون وأيقونة افتراضية (`fa-bus` للنقل، `fa-home` للإيواء، `fa-cutlery` للإطعام، `fa-money` للمنح). و«الأيقونة الافتراضية» تُستعمل حين لا يختار المسؤول أيقونة خاصة للخدمة.

رسائل الاتصال

app/models/content.php تابع الملف الأسطر 203–234 من 422

```
// ============================================================ contact/models.py

class ContactMessage extends Model
{
    protected static string $table = 'contact_messages';
    protected static array $choices = [
        'subject' => [
            'general' => 'استفسار عام', 'transport' => 'النقل الجامعي', 'housing' => 'الإقامة الجامعية',
            'catering' => 'المطاعم والإطعام', 'scholarship' => 'المنح والإعانات', 'complaint' => 'شكوى',
            'suggestion' => 'اقتراح', 'other' => 'أخرى',
        ],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_read', 'is_replied'];
    protected static array $defaults = ['phone' => '', 'is_read' => 0, 'is_replied' => 0,
'admin_notes' => ''];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    public function get_status_display_ar(): string
    {
        if ($this->attributes['is_replied'] ?? false) {
            return '✓ تم الرد';
        }
        return ($this->attributes['is_read'] ?? false) ? 'مقروءة' : 'جديدة';
    }

    public function get_subject_color(): string
    {
        $c = ['general' => '#3498db', 'transport' => '#9b59b6', 'housing' => '#e74c3c',
'catering' => '#f39c12',
              'scholarship' => '#2ecc71', 'complaint' => '#e67e22', 'suggestion' => '#1abc9c',
'other' => '#95a5a6'];
        return $c[$this->attributes['subject'] ?? ''] ?? '#95a5a6';
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 235

- **السطور 208–214**: مواضيع الرسالة الثمانية التي سيختار منها الزائر في نموذج «اتصل بنا».
- `get_status_display_ar()`: حالة الرسالة لعرضها في لوحة الإدارة، تجمع عمودين: «تم الرد ✓» إن رُدّ عليها، وإلا «مقروءة» أو «جديدة».

مركز التحميلات

app/models/content.php تابع الملف الأسطر 236–314 من 422

```
// ============================================================ downloads/models.py

class DownloadFile extends Model
{
    protected static string $table = 'download_files';
```

```
    protected static array $choices = [
        'category' => [
            'scholarship_forms' => 'نماذج المنح والإعانات', 'housing_forms' => 'نماذج السكن الجامعي',
            'transport_forms' => 'نماذج النقل', 'catering_forms' => 'نماذج المطاعم', 'guides' => 'دلائل إرشادية',
            'regulations' => 'لوائح وقوانين', 'reports' => 'تقارير وإحصائيات', 'other' => 'أخرى',
        ],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_active', 'featured'];
    protected static array $defaults = ['file_size' => 0, 'downloads_count' => 0, 'is_active' => 1, 'featured' => 0, 'display_order' => 0];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['slug'])) {
            $this->attributes['slug'] = unique_slug('download_files', (string) $this->attributes['title'], $isNew ? null : (int) $this->attributes['id']);
        }
        $path = UPLOAD_PATH . '/' . ltrim((string) ($this->attributes['file'] ?? ''), '/');
        if (!empty($this->attributes['file']) && is_file($path)) {
            $this->attributes['file_size'] = filesize($path);
        }
    }

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('downloads:download_file', $this->attributes['slug']);
    }

    public function get_file_extension(): string
    {
        $ext = strtolower(pathinfo((string) ($this->attributes['file'] ?? ''), PATHINFO_EXTENSION));
        return $ext === '' ? '' : '.' . $ext;
    }

    public function get_file_icon(): string
    {
        $icons = ['.pdf' => 'fa-file-pdf-o', '.doc' => 'fa-file-word-o', '.docx' => 'fa-file-word-o', '.xls' => 'fa-file-excel-o',
                  '.xlsx' => 'fa-file-excel-o', '.ppt' => 'fa-file-powerpoint-o', '.pptx' => 'fa-file-powerpoint-o',
                  '.zip' => 'fa-file-archive-o', '.rar' => 'fa-file-archive-o'];
        return $icons[$this->get_file_extension()] ?? 'fa-file-o';
    }

    public function get_file_color(): string
    {
        $colors = ['.pdf' => '#e74c3c', '.doc' => '#3498db', '.docx' => '#3498db', '.xls' => '#2ecc71', '.xlsx' => '#2ecc71',
                   '.ppt' => '#e67e22', '.pptx' => '#e67e22', '.zip' => '#95a5a6', '.rar' => '#95a5a6'];
        return $colors[$this->get_file_extension()] ?? '#34495e';
    }

    public function get_file_size_display(): string
    {
```

```
292         $size = (int) ($this->attributes['file_size'] ?? 0);
293         if ($size < 1024) {
294             return $size . ' بايت';
295         }
296         if ($size < 1024 * 1024) {
297             return number_format($size / 1024, 1) . ' KB';
298         }
299         return number_format($size / (1024 * 1024), 1) . ' MB';
300     }
301
302     public function get_category_color(): string
303     {
304         $c = ['scholarship_forms' => '#2ecc71', 'housing_forms' => '#e74c3c', 'transport_forms'
    => '#3498db', 'catering_forms' => '#f39c12',
305               'guides' => '#9b59b6', 'regulations' => '#34495e', 'reports' => '#1abc9c',
    'other' => '#95a5a6'];
306         return $c[$this->attributes['category'] ?? ''] ?? '#95a5a6';
307     }
308
309     public function increment_downloads(): void
310     {
311         DB::query('UPDATE download_files SET downloads_count = downloads_count + 1 WHERE id =
    ?', [(int) $this->attributes['id']]);
312         $this->attributes['downloads_count'] = (int) ($this->attributes['downloads_count'] ??
    0) + 1;
313     }
314 }
```

يتبع الملف من السطر 315

- **الأسطر 253–262**: قبل الحفظ، بالإضافة إلى الـ slug، نقرأ **حجم الملف الحقيقي** من القرص بـ `filesize()` ونخزّنه. هكذا لا يحتاج المسؤول لإدخال الحجم يدوياً.
- `get_file_extension()`: امتداد الملف بأحرف صغيرة مع النقطة (`.pdf`). `pathinfo` تحلل المسار إلى أجزائه.
- `get_file_icon()` و`get_file_color()`: أيقونة ولون حسب الامتداد: أحمر لـ PDF، أزرق لـ Word، أخضر لـ Excel.
- `get_file_size_display()`: الحجم مقروءاً (بايت، KB، MB).
- `increment_downloads()` (الأسطر 309–313): زيادة عدّاد التحميلات.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نكتب `SET downloads_count = downloads_count + 1` في SQL بدل قراءة العدد في PHP ثم حفظ العدد + 1؟ تخيّل زائرين يحمّلان الملف في اللحظة نفسها: كلاهما يقرأ 10، وكلاهما يحفظ 11، فتضيع زيارة. أما في الصيغة الأولى فـ MySQL هي التي تزيد العدد بنفسها في عملية واحدة لا تتداخل، فيصبح 12 كما يجب.

الأسئلة الشائعة

الأسطر 316–351 من 422 — app/models/content.php — تابع الملف

```
316 // ============================================================ faq/models.py
```

```
class FaqCategory extends Model
{
    protected static string $table = 'faq_categories';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $hasMany = ['faqs' => [Faq::class, 'category_id', 'ORDER BY `order`, created_at DESC']];
    protected static array $defaults = ['icon' => 'fa-question-circle', 'order' => 0, 'is_active' => 1];

    public function get_color(): string
    {
        $c = ['عام' => '#3498db', 'المنح' => '#2ecc71', 'السكن' => '#e74c3c', 'النقل' => '#9b59b6', 'الإطعام' => '#f39c12'];
        return $c[$this->attributes['name'] ?? ''] ?? '#95a5a6';
    }
}

class Faq extends Model
{
    protected static string $table = 'faqs';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $belongsTo = ['category' => [FaqCategory::class, 'category_id']];
    protected static array $defaults = ['order' => 0, 'is_active' => 1, 'views_count' => 0];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    public function get_absolute_url(): string
    {
        return url('faq:faq_detail', $this->attributes['id']);
    }

    public function increment_views(): void
    {
        DB::query('UPDATE faqs SET views_count = views_count + 1 WHERE id = ?', [(int) $this->attributes['id']]);
        $this->attributes['views_count'] = (int) ($this->attributes['views_count'] ?? 0) + 1;
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 352

- التصنيف `FaqCategory` له عدة أسئلة: `$category['faqs']` .
- `get_color()` : لون حسب **اسم** التصنيف (عام، المنح، السكن...)، فالأسماء هنا هي المفاتيح.
- السؤال `Faq` ينتمي لتصنيف، ورابطه بالرقم `/faq/3/` لأنه ليس له slug، و `increment_views()` بنفس فكرة عدّاد التحميلات.

الإشعارات العامة

app/models/content.php — تابع الملف — الأسطر 353–400 من 422

```
// ============================================================ notifications/models.py (شريط الإشعارات)

class Notification extends Model
```

```
{
    protected static string $table = 'notifications';
    protected static array $choices = [
        'notification_type' => ['info' => 'معلومة', 'success' => 'نجاح', 'warning' => 'تحذير', 'danger' => 'خطر/عاجل', 'primary' => 'عادي'],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_active', 'is_dismissible'];
    protected static array $defaults = ['notification_type' => 'info', 'link' => '', 'link_text' => 'المزيد', 'is_active' => 1, 'is_dismissible' => 1, 'priority' => 0];
    protected static array $createdFields = ['created_at', 'start_date'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    /** الإشعارات الصالحة الآن (مثل {% show_notifications %}) */
    public static function valid(): array
    {
        return static::where('is_active = 1 AND start_date <= ? AND (end_date IS NULL OR end_date >= ?)', [now(), now()], 'priority DESC, created_at DESC');
    }

    public function is_valid(): bool
    {
        $now = now();
        if (!($this->attributes['is_active'] ?? false)) {
            return false;
        }
        if (($this->attributes['start_date'] ?? '') > $now) {
            return false;
        }
        return empty($this->attributes['end_date']) || $this->attributes['end_date'] >= $now;
    }

    public function get_icon(): string
    {
        $i = ['info' => 'fa-info-circle', 'success' => 'fa-check-circle', 'warning' => 'fa-exclamation-triangle', 'danger' => 'fa-exclamation-circle', 'primary' => 'fa-bell'];
        return $i[$this->attributes['notification_type'] ?? ''] ?? 'fa-bell';
    }

    public function get_color(): string
    {
        $c = ['info' => '#5bc0de', 'success' => '#5cb85c', 'warning' => '#f0ad4e', 'danger' => '#d9534f', 'primary' => '#337ab7'];
        return $c[$this->attributes['notification_type'] ?? ''] ?? '#337ab7';
    }

    public function get_bootstrap_class(): string
    {
        return 'alert-' . ($this->attributes['notification_type'] ?? 'info');
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 401

- **السطر 363**: `start_date` في `$createdFields`، فإن لم يحدد المسؤول تاريخ بداية، يبدأ الإشعار من لحظة إنشائه.
- `valid()` (الأسطر 367–370): دالة **ثابتة** تُرجع الإشعارات الصالحة الآن: مفعّلة، وبدأت، ولم تنته (أو بلا تاريخ نهاية)، مرتبة بالأولوية ثم الأحدث. هذه الدالة يستدعيها شريط الإشعارات في **كل** صفحة.

- `is_valid()` : السؤال نفسه لإشعار واحد. نقارن التواريخ كنصوص لأنها بصيغة `2026-10-28 14:30:00` ، وهذه الصيغة تُرتَّب أبجدياً بنفس ترتيبها الزمني.
- `get_icon()` و `get_color()` و `get_bootstrap_class()` : شكل الإشعار حسب نوعه (`alert-warning` مثلاً صنف Bootstrap للتنبيه البرتقالي).

إحصائيات الزوار

app/models/content.php تابع الملف — الأسطر 402–422 من 422

```
402 // ============================================================ site_stats/models.py
403
404 class SiteVisit extends Model
405 {
406     protected static string $table = 'site_visits';
407 }
408
409 class SiteStatistics extends Model
410 {
411     protected static string $table = 'site_statistics';
412
413     public static function get_stats(): self
414     {
415         $s = static::find(1);
416         if (!$s) {
417             DB::query('INSERT IGNORE INTO site_statistics (id, total_visitors,
    total_page_views, updated_at) VALUES (1, 0, 0, ?)', [now()]);
418             $s = static::find(1);
419         }
420         return $s;
421     }
422 }
```

نهاية الملف

`SiteStatistics::get_stats()` تُرجع الصف الوحيد (رقم 1) الذي يحمل العدّادات، وتنشئه إن لم يوجد. `INSERT IGNORE` تتجاهل الإضافة بصمت إن كان الصف موجوداً، فلا يحدث خطأ لو وصل زائران في اللحظة نفسها إلى موقع جديد.

12.3 المستخدمون وفضاء الطالب

الملف الثالث `app/models/students.php` .

المستخدم

app/models/students.php ملف جديد — الأسطر 1–38 من 262

```
1 <?php
2 /**
```

```
 * (django.contrib.auth + students/models.py) المستخدمون وفضاء الطالب
 */

class User extends Model
{
    protected static string $table = 'users';
    protected static array $booleans = ['is_staff', 'is_superuser', 'is_active'];
    protected static array $defaults = ['email' => '', 'first_name' => '', 'last_name' => '',
'is_staff' => 0, 'is_superuser' => 0, 'is_active' => 1];
    protected static array $createdFields = ['date_joined'];

    public function get_full_name(): string
    {
        return trim(($this->attributes['first_name'] ?? '') . ' ' . ($this-
>attributes['last_name'] ?? ''));
    }

    /** الاسم المعروض: الاسم الكامل أو اسم المستخدم */
    public function display_name(): string
    {
        return $this->get_full_name() !== '' ? $this->get_full_name() : (string) ($this-
>attributes['username'] ?? '');
    }

    public function set_password(string $plain): void
    {
        $this->attributes['password'] = Auth::hashPassword($plain);
    }

    public function check_password(string $plain): bool
    {
        return Auth::verifyPassword($plain, (string) ($this->attributes['password'] ?? ''));
    }

    public function student_profile(): ?StudentProfile
    {
        return StudentProfile::firstWhere('user_id = ?', [(int) $this->attributes['id']]);
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 39

- `get_full_name()`: الاسم واللقب. وأما `display_name()` فتُرجع الاسم الكامل، أو اسم المستخدم إن لم يُكتب اسم.
- `set_password()` و`check_password()`: تشفير كلمة المرور والتحقق منها عبر الصنف `Auth` (الفصل القادم). لا نخزّن كلمة مرور واضحة **أبداً**.
- `student_profile()`: ملف الطالب المرتبط بهذا الحساب، أو `null` للموظفين.

ملف الطالب

app/models/students.php — تابع الملف — الأسطر 40–81 من 262

```
class StudentProfile extends Model
{
    protected static string $table = 'student_profiles';
    protected static array $choices = [
```

```php
        'gender' => ['M' => 'ذكر', 'F' => 'أنثى'],
        'current_year' => ['1' => 'السنة الأولى', '2' => 'السنة الثانية', '3' => 'السنة الثالثة', 'M1' => 'ماستر 1', 'M2' => 'ماستر 2', 'D' => 'دكتوراه'],
    ];
    protected static array $booleans = ['is_verified', 'is_active'];
    protected static array $belongsTo = ['user' => [User::class, 'user_id']];
    protected static array $hasMany = [
        'applications' => [StudentApplication::class, 'student_id', 'ORDER BY submitted_at DESC'],
        'student_notifications' => [StudentNotification::class, 'student_id', 'ORDER BY created_at DESC'],
    ];
    protected static array $defaults = ['university' => 'جامعة سطيف', 'is_verified' => 0, 'is_active' => 1];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    public const PHONE_PATTERN = '/^(05|06|07)\d{8}$/';
    public const PHONE_MESSAGE = 'رقم الهاتف يجب أن يبدأ بـ 05 أو 06 أو 07 ويحتوي على 10 أرقام';

    public function get_unread_notifications_count(): int
    {
        return StudentNotification::count('student_id = ? AND is_read = 0', [(int) $this->attributes['id']]);
    }

    public function get_recent_notifications(int $limit = 5): array
    {
        return StudentNotification::where('student_id = ?', [(int) $this->attributes['id']], 'created_at DESC, id DESC', $limit);
    }

    /** إنشاء إشعار للطالب */
    public function notify(string $title, string $message, ?string $link = null, string $type = 'info'): StudentNotification
    {
        return StudentNotification::create([
            'student_id' => (int) $this->attributes['id'],
            'title' => $title,
            'message' => $message,
            'link' => $link,
            'notification_type' => $type,
        ]);
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 82

- **الأسطر 43–46**: الجنس والسنة الدراسية برموز قصيرة وتسميات عربية.
- **الأسطر 49–52**: للطالب علاقتان «له عدة»: طلباته وإشعاراته، الأحدث أولاً.
- **السطران 57–58**: **ثابتان** (`const`) للتحقق من رقم الهاتف الجزائري: يبدأ بـ 05 أو 06 أو 07 ثم 8 أرقام (المجموع 10). سنستعملهما في نماذج التسجيل وتعديل الملف: `StudentProfile::PHONE_PATTERN` .
- `get_unread_notifications_count()` : عدد الإشعارات غير المقروءة للجرس في شريط التنقل.
- `get_recent_notifications(5)` : آخر 5 إشعارات للقائمة المنسدلة.

- `notify()` (الأسطر 71–80): إنشاء إشعار للطالب بسطر واحد:

`$student->notify('success', 'عنوان', 'نص', '/رابط');`.

أنواع الطلبات

app/models/students.php — تابع الملف — الأسطر 83–93 من 262

```php
class ApplicationType extends Model
{
    protected static string $table = 'application_types';
    protected static array $booleans = ['is_active'];
    protected static array $defaults = ['icon' => 'fa-file-text', 'color' => '#3498db', 'required_documents' => '', 'is_active' => 1, 'order' => 0];

    public static function active(): array
    {
        return static::where('is_active = 1', [], '`order`, name');
    }
}
```

يتبع الملف من السطر 94

`ApplicationType::active()` الأنواع المفعّلة مرتبة، لصفحة «تقديم طلب جديد».

الطلب

app/models/students.php — تابع الملف — الأسطر 95–136 من 262

```php
class StudentApplication extends Model
{
    protected static string $table = 'student_applications';
    protected static array $choices = [
        'status' => ['pending' => 'قيد الانتظار', 'under_review' => 'قيد المراجعة', 'approved' => 'معتمد', 'rejected' => 'مرفوض', 'cancelled' => 'ملغي'],
    ];
    protected static array $belongsTo = [
        'student' => [StudentProfile::class, 'student_id'],
        'application_type' => [ApplicationType::class, 'application_type_id'],
        'reviewed_by' => [User::class, 'reviewed_by_id'],
    ];
    protected static array $hasMany = ['documents' => [ApplicationDocument::class, 'application_id', 'ORDER BY uploaded_at DESC']];
    protected static array $defaults = ['status' => 'pending'];
    protected static array $createdFields = ['submitted_at'];
    protected static array $updatedFields = ['updated_at'];

    /** رقم الطلب: السنة + رقم تسلسلي من 5 أرقام (مثل 202500001) — بدون تكرار */
    protected function beforeSave(bool $isNew): void
    {
        if (empty($this->attributes['application_number'])) {
            $year = date('Y');
            $last = DB::value('SELECT MAX(CAST(SUBSTRING(application_number, 5) AS UNSIGNED)) FROM student_applications WHERE application_number LIKE ?', [$year . '%']);
            $this->attributes['application_number'] = $year . str_pad((string) ((int) $last + 1), 5, '0', STR_PAD_LEFT);
```

```
        }
    }

    public function save(): void
    {
        // إعادة المحاولة في حال تزامن طلبين بنفس الرقم
        for ($attempt = 0; ; $attempt++) {
            try {
                parent::save();
                return;
            } catch (PDOException $e) {
                if ($attempt < 3 && $e->getCode() === '23000' && strpos($e->getMessage(),
'application_number') !== false) {
                    $this->attributes['application_number'] = null;
                    continue;
                }
                throw $e;
            }
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 137

- **الأسطر 101–105**: الطلب ينتمي لطالب ولنوع، ولموظف راجعه (`reviewed_by`). وله عدة وثائق.
- **الأسطر 111–119**: **رقم الطلب** يُولَّد قبل الحفظ: السنة ثم رقم تسلسلي من 5 أرقام. نبحث عن أكبر رقم في هذه السنة:
  - `LIKE '2026%'` الأرقام التي تبدأ بالسنة.
  - `SUBSTRING(application_number, 5)` ما بعد الأحرف الأربعة الأولى (`00012`)،
    و `CAST(... AS UNSIGNED)` تحوّله إلى عدد (12).
  - نضيف 1 ونكمّل بالأصفار من اليسار بـ `str_pad` إلى 5 أرقام: `202600013` . وفي أول طلب من السنة يكون `MAX` فارغاً فنبدأ من 1.
- **الأسطر 121–136**: نعيد تعريف `save()` لحالة نادرة: طالبان يقدّمان طلبين في الجزء نفسه من الثانية، فيحسب كلاهما الرقم نفسه. عمود الرقم فريد (`UNIQUE`) في قاعدة البيانات، فيفشل الحفظ الثاني بخطأ رمزه `23000` (تكرار). عندها نمسح الرقم ونعيد المحاولة (حتى 3 مرات) فيُحسب رقم جديد. `parent::save()` تستدعي `save()` الأصلية في `Model` .

app/models/students.php تابع الملف — الأسطر 138–196 من 262

```
    public function get_status_color(): string
    {
        $c = ['pending' => '#f39c12', 'under_review' => '#3498db', 'approved' => '#2ecc71',
'rejected' => '#e74c3c', 'cancelled' => '#95a5a6'];
        return $c[$this->attributes['status'] ?? ''] ?? '#95a5a6';
    }

    public function get_status_icon(): string
    {
        $i = ['pending' => 'fa-clock-o', 'under_review' => 'fa-search', 'approved' => 'fa-
check-circle', 'rejected' => 'fa-times-circle', 'cancelled' => 'fa-ban'];
        return $i[$this->attributes['status'] ?? ''] ?? 'fa-question';
    }
```

```
149
150     /**
151      * تغيير حالة الطلب + إشعار الطالب (إشعار واحد فقط لكل تغيير).
152      * يجمع منطق signals.py و views.py في Django.
153      */
154     public function change_status(string $newStatus, ?User $reviewer = null, ?string $notes =
    null): bool
155     {
156         $old = $this->attributes['status'] ?? '';
157         $data = ['status' => $newStatus];
158         if ($reviewer && in_array($newStatus, ['approved', 'rejected'], true)) {
159             $data['reviewed_by_id'] = (int) $reviewer['id'];
160             $data['reviewed_at'] = now();
161         }
162         if ($notes !== null && trim($notes) !== '') {
163             $data['admin_notes'] = trim($notes);
164         }
165         $data['updated_at'] = now();
166         $this->update($data);
167         if (isset($data['reviewed_by_id'])) {
168             $this->setRelation('reviewed_by', $reviewer);
169         }
170         if ($old === $newStatus) {
171             return false;
172         }
173         $this->notify_status_change();
174         return true;
175     }
176
177     /** إشعار الطالب بالحالة الحالية للطلب (نفس نصوص students/signals.py) */
178     public function notify_status_change(): void
179     {
180         $type = $this->application_type;
181         $typeName = $type ? $type['name'] : '';
182         $number = $this->attributes['application_number'];
183         $messages = [
184             'approved'     => ['✅ تم اعتماد طلبك', "تم اعتماد طلب $typeName برقم $number", 'success'],
185             'rejected'     => ['❌ تم رفض طلبك', "تم رفض طلب $typeName برقم $number. يرجى مراجعة
    الملاحظات.", 'error'],
186             'under_review' => ['📝 طلبك قيد المراجعة', "طلب $typeName برقم $number قيد المراجعة من قبل
    الإدارة.", 'info'],
187             'pending'      => ['⏳ تم تغيير حالة طلبك', "تم تغيير حالة طلب $typeName برقم $number إلى \"قيد
    الانتظار\".", 'warning'],
188             'cancelled'    => ['🚫 تم إلغاء طلبك', "تم إلغاء طلب $typeName برقم $number.", 'warning'],
189         ];
190         [$title, $msg, $ntype] = $messages[$this->attributes['status'] ?? ''] ?? ['تحديث على طلبك
    📢', "تم تحديث حالة طلب $typeName برقم $number.", 'info'];
191         $student = $this->student;
192         if ($student) {
193             $student->notify($title, $msg, '/students/applications/' . $this->attributes['id']
    . '/', $ntype);
194         }
195     }
196 }
```

يتبع الملف من السطر 197

- `get_status_color()` و `get_status_icon()`: برتقالي وساعة لقيد الانتظار، أزرق وعدسة لقيد المراجعة، أخضر وعلامة صح للمعتمد...
- `change_status($newStatus, $reviewer, $notes)`: الدالة التي يستعملها الموظف لتغيير حالة طلب:
  - تحفظ الحالة الجديدة، والموظف ووقت المراجعة إن كانت الحالة نهائية (معتمد أو مرفوض)، والملاحظات إن وُجدت.
  - إن لم تتغير الحالة فعلاً تُرجع `false` دون إشعار، حتى لا يصل للطالب إشعار مكرر.
  - وإلا تستدعي `notify_status_change()` وتُرجع `true`.
- `notify_status_change()`: تختار عنوان الإشعار ونصه ولونه حسب الحالة («تم اعتماد طلبك ✅»...)، مع رابط إلى صفحة الطلب. لاحظ السطر 190: **التفكيك** `[$title, $msg, $ntype] = ...` يضع عناصر المصفوفة الثلاثة في ثلاثة متغيرات دفعة واحدة.

الوثائق والإشعارات

app/models/students.php — تابع الملف — الأسطر 198–262 من 262

```
198 class ApplicationDocument extends Model
199 {
200     protected static string $table = 'application_documents';
201     protected static array $belongsTo = ['application' => [StudentApplication::class,
    'application_id']];
202     protected static array $createdFields = ['uploaded_at'];
203
204     /** رابط تحميل محمي (المالك أو الموظفون فقط) */
205     public function get_download_url(): string
206     {
207         return url('students:document_download', $this->attributes['id']);
208     }
209
210     public function file_name(): string
211     {
212         return basename((string) ($this->attributes['document_file'] ?? ''));
213     }
214
215     public function full_path(): ?string
216     {
217         $rel = ltrim((string) ($this->attributes['document_file'] ?? ''), '/');
218         foreach ([STORAGE_PATH . '/private/' . $rel, UPLOAD_PATH . '/' . $rel] as $p) {
219             if ($rel !== '' && is_file($p)) {
220                 return $p;
221             }
222         }
223         return null;
224     }
225 }
226
227 class StudentNotification extends Model
228 {
229     protected static string $table = 'student_notifications';
230     protected static array $choices = [
231         'notification_type' => ['info' => 'معلومة', 'success' => 'نجاح', 'warning' => 'تحذير',
    'error' => 'خطأ'],
```

```
    ];
    protected static array $booleans = ['is_read'];
    protected static array $belongsTo = ['student' => [StudentProfile::class, 'student_id']];
    protected static array $defaults = ['notification_type' => 'info', 'is_read' => 0];
    protected static array $createdFields = ['created_at'];

    public function mark_as_read(): void
    {
        if (!($this->attributes['is_read'] ?? false)) {
            $this->update(['is_read' => true, 'read_at' => now()]);
        }
    }

    public function get_icon(): string
    {
        $i = ['info' => 'fa-info-circle', 'success' => 'fa-check-circle', 'warning' => 'fa-exclamation-triangle', 'error' => 'fa-times-circle'];
        return $i[$this->attributes['notification_type'] ?? ''] ?? 'fa-bell';
    }

    public function get_color(): string
    {
        $c = ['info' => '#3498db', 'success' => '#2ecc71', 'warning' => '#f39c12', 'error' => '#e74c3c'];
        return $c[$this->attributes['notification_type'] ?? ''] ?? '#3498db';
    }

    /** الرابط مع بادئة الموقع */
    public function url(): string
    {
        return link_url($this->attributes['link'] ?? '');
    }
}
```

نهاية الملف

- `ApplicationDocument::get_download_url()` : الوثائق المرفقة خاصة (بطاقة تعريف، شهادات...)، فلا نعطي رابطاً مباشراً للملف، بل رابط صفحة تتحقق أولاً أن الزائر صاحب الطلب أو موظف (الفصل 22).
- `full_path()` : يبحث عن الملف أولاً في `storage/private/` (المجلد المحمي من المتصفح، حيث نحفظ الوثائق الجديدة)، ثم في `uploads/` (حيث كانت الوثائق القديمة).
- `StudentNotification::mark_as_read()` : تعليم الإشعار كمقروء مع وقت القراءة، مرة واحدة فقط.
- `url()` : رابط الإشعار مع مجلد الموقع، عبر `link_url()` .

12.4 تجربة النماذج

استبدل محتوى `hello.php` :

مثال `hello.php` (ملف مؤقت)

```
<?php
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';
```

```php

// تحتاج جدول الروابط get_absolute_url()
$router = new Router();
$GLOBALS['__router'] = $router;
require APP_PATH . '/routes.php';

echo '<div dir="rtl" style="font-family: Tahoma">';

$news = News::firstWhere('status = ?', ['published'], 'published_date DESC');
echo '<h3>' . e($news['title']) . '</h3>';
echo '<p>الحالة: ' . e($news->get_status_display())
   . ' — الكاتب: ' . e($news['author'] ? $news['author']->display_name() : '—')
   . ' — الصور: ' . count($news['images']) . '</p>';
echo '<p>الرابط: ' . e($news->get_absolute_url()) . '</p>';

echo '<h3>النشاطات</h3>';
foreach (Activity::where('is_active = 1', [], '`date` DESC', 4) as $a) {
    echo '<p style="color:' . $a->get_type_color() . '">'
       . e($a->get_activity_type_display()) . ': ' . e($a['title']) . '</p>';
}

echo '<h3>أنواع الطلبات</h3>';
foreach (ApplicationType::active() as $t) {
    echo '<p>' . e($t['name']) . '</p>';
}
echo '<p>الإشعارات الصالحة الآن: ' . count(Notification::valid()) . '</p>';
echo '</div>';
```

يجب أن ترى عنوان آخر خبر مع حالته «منشور» وكاتبه وعدد صوره ورابطه، ثم النشاطات ملوّنة حسب أنواعها، ثم أنواع الطلبات.

خلاصة الفصل

- لكل جدول صنف قصير يرث `Model`: الجدول والعلاقات والخيارات والقيم الافتراضية.
- الخطّاف `beforeSave()` يولّد الـ slug ورقم الطلب ويحسب حجم الملف تلقائياً.
- دوال الألوان والأيقونات في النماذج حتى لا تتكرر في القوالب.
- العدّادات تُزاد في SQL مباشرة (`count = count + 1`) لتجنب ضياع الزيادات.
- `change_status()` تغيّر حالة الطلب وترسل للطالب إشعاراً واحداً فقط عند التغيير الفعلي.

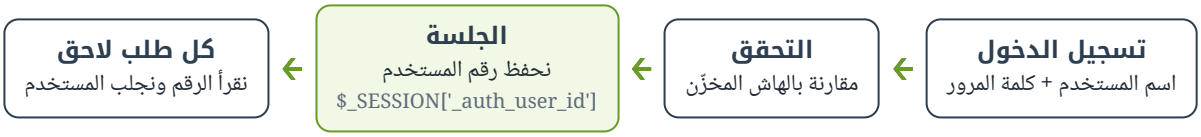
الفصل الثالث عشر

تسجيل الدخول وإحصائيات الزوار

قبل أن نعرض أول صفحة حقيقية، نحتاج قطعتين يستعملهما **كل** طلب: معرفة من هو الزائر (مسجّل الدخول أم لا؟ طالب أم موظف؟)، وتسجيل الزيارة في الإحصائيات. في هذا الفصل نكتب الصنف `Auth` المسؤول عن كلمات المرور وتسجيل الدخول والخروج، ثم ملف إحصائيات الزوار.

13.1 كيف يتذكر الموقع أنك سجّلت الدخول؟

بروتوكول HTTP **بلا ذاكرة**: كل طلب مستقل تماماً عن الذي قبله. لكي «يتذكر» الموقع أنك سجّلت الدخول قبل دقيقة، نستعمل **الجلسة** (الفصل 3):



المتصفح يحمل فقط **كوكي** فيها رقم الجلسة العشوائي (`dou_session`)، أما البيانات نفسها فتبقى على الخادم في `storage/sessions/`.

13.2 كلمات المرور: لا نخزّنها أبداً كما هي

لو سُرقت قاعدة البيانات يوماً، يجب ألا يستطيع السارق قراءة كلمات المرور. لذلك نخزّن **هاش** (hash) كلمة المرور: نتيجة دالة رياضية في اتجاه واحد، سهلة الحساب ومستحيلة العكس عملياً.

مثال

```php
$hash = password_hash('Setif2026', PASSWORD_DEFAULT);
// $2y$10$L6gp7/5MsZ1oAt3iEiujtOZ5k9VH5GFeAkP..EDloVMPAOiKMGrNa

password_verify('Setif2026', $hash);   // true
```

```
password_verify('setif2026', $hash);   // false
```

- `password_hash` تستعمل خوارزمية **bcrypt** البطيئة عمداً (لتصعيب التخمين)، وتضيف «ملحاً» (salt) عشوائياً، فتعطي نتيجة مختلفة في كل مرة حتى لكلمة المرور نفسها.
- `password_verify` تستخرج الملح من الهاش وتعيد الحساب وتقارن.

كلمات المرور القديمة

الحسابات المستوردة من النسخة القديمة للموقع (Django) هاشها بصيغة مختلفة: `pbkdf2_sha256$1000000$النتيجة$الملح` ، أي خوارزمية PBKDF2 مع SHA-256 مكررة **مليون مرة**. صنفنا يفهم هذه الصيغة أيضاً، وعند أول دخول ناجح يحوّلها إلى صيغة PHP الحديثة. هكذا يستمر المستخدمون القدامى بكلمات مرورهم دون أن يلاحظوا شيئاً.

13.3 الصنف Auth

المستخدم الحالي

افتح `app/core/Auth.php` :

app/core/Auth.php — ملف جديد — الأسطر 1–26 من 116

```
<?php
/**
 * المصادقة وتسجيل الدخول (بديل django.contrib.auth).
 * يدعم كلمات مرور Django القديمة (pbkdf2_sha256) ويحوّلها تلقائياً إلى password_hash عند أول دخول.
 */
final class Auth
{
    private static $user = false;

    public static function user(): ?User
    {
        if (self::$user === false) {
            self::$user = null;
            $id = $_SESSION['_auth_user_id'] ?? null;
            if ($id) {
                $u = User::find((int) $id);
                // تسجيل الخروج تلقائياً إذا تغيّرت كلمة المرور أو عُطّل الحساب
                if ($u && $u['is_active'] && hash_equals($_SESSION['_auth_hash'] ?? '', self::sessionHash($u))) {
                    self::$user = $u;
                } else {
                    unset($_SESSION['_auth_user_id'], $_SESSION['_auth_hash']);
                }
            }
        }
        return self::$user;
    }
```

يتبع الملف من السطر 27

- **السطر 8** `$user = false` : نستعمل ثلاث حالات: `false` تعني «لم نتحقق بعد»، و `null` تعني «تحققنا: لا أحد مسجّل»، وكائن `User` يعني المستخدم. هكذا نستعلم قاعدة البيانات **مرة واحدة** في كل طلب، مهما استدعينا `Auth::user()` (والقوالب تستدعيها كثيراً).
- **السطر 14**: رقم المستخدم من الجلسة.
- **السطر 18**: لا نقبل المستخدم إلا بثلاثة شروط:
  1. موجود في قاعدة البيانات (ربما حذفه المدير).
  2. حسابه مفعّل (ربما عطّله المدير).
  3. **بصمة الجلسة** المحفوظة تطابق بصمته الحالية. البصمة (السطران 80–83) هاش يجمع رقم المستخدم وهاش كلمة مروره. إن غيّر المستخدم كلمة مروره من جهاز، تتغير بصمته، فتسقط تلقائياً كل جلساته المفتوحة على الأجهزة الأخرى. مفيد جداً إن سُرق حسابه.
- **السطر 21**: إن فشل شرط، ننظّف الجلسة (تسجيل خروج تلقائي).

التحقق من بيانات الدخول

app/core/Auth.php تابع الملف — الأسطر 28–45 من 116

```
28      /** التحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور (مثل authenticate) */
29      public static function attempt(string $username, string $password): ?User
30      {
31          $u = User::firstWhere('username = ?', [$username]);
32          if (!$u) {
33              // نفس الوقت تقريباً لمنع تخمين أسماء المستخدمين
34              password_verify($password,
'$2y$10$usesomesillystringfore7hnbRJHxXVLeakoG8K30oukPsA.ztMG');
35              return null;
36          }
37          if (!self::verifyPassword($password, (string) $u['password'])) {
38              return null;
39          }
40          // ترقية الهاش القديم (Django) إلى صيغة PHP الحديثة
41          if (self::needsRehash((string) $u['password'])) {
42              $u->update(['password' => self::hashPassword($password)]);
43          }
44          return $u['is_active'] ? $u : null;
45      }
```

يتبع الملف من السطر 46

`attempt($username, $password)` تُرجع المستخدم إن كانت البيانات صحيحة، وإلا `null` :

- **الأسطر 32–36**: اسم مستخدم غير موجود. لماذا ننفّذ `password_verify` على هاش وهمي قبل الرفض؟ التحقق من كلمة المرور بطيء عمداً (عُشر ثانية تقريباً). لو رفضنا الاسم غير الموجود فوراً، لاستطاع مهاجم أن يعرف الأسماء الموجودة بقياس زمن الرد فقط. بهذا السطر يستغرق الرد الوقت نفسه في الحالتين.

- **السطر 37**: كلمة مرور خاطئة.
- **الأسطر 41–43**: نجح الدخول بهاش قديم (Django) أو بإعدادات تشفير قديمة؟ نعيد التشفير بالصيغة الحديثة ونحفظه. هذه هي اللحظة الوحيدة التي نعرف فيها كلمة المرور الأصلية.
- **السطر 44**: الحساب المعطّل لا يدخل حتى بكلمة مرور صحيحة.

الدخول والخروج

app/core/Auth.php تابع الملف الأسطر 47–83 من 116

```
47      public static function login(User $u, bool $remember = false): void
48      {
49          session_regenerate_id(true);
50          $_SESSION['_auth_user_id'] = (int) $u['id'];
51          $_SESSION['_auth_hash'] = self::sessionHash($u);
52          $u->update(['last_login' => now()]);
53          self::$user = $u;
54          // "تذكرني": أسبوعين، وإلا تنتهي الجلسة بإغلاق المتصفح
55          $params = session_get_cookie_params();
56          setcookie(session_name(), session_id(), [
57              'expires'  => $remember ? time() + 1209600 : 0,
58              'path'     => $params['path'],
59              'domain'   => $params['domain'],
60              'secure'   => $params['secure'],
61              'httponly' => true,
62              'samesite' => 'Lax',
63          ]);
64      }
65
66      public static function logout(): void
67      {
68          $_SESSION = [];
69          session_regenerate_id(true);
70          self::$user = null;
71      }
72
73      /** بعد تغيير كلمة المرور: إبقاء المستخدم متصلاً (update_session_auth_hash) */
74      public static function refreshSession(User $u): void
75      {
76          $_SESSION['_auth_hash'] = self::sessionHash($u);
77          self::$user = $u;
78      }
79
80      private static function sessionHash(User $u): string
81      {
82          return hash('sha256', 'auth|' . $u['id'] . '|' . $u['password']);
83      }
```

يتبع الملف من السطر 84

`login($user, $remember)`:

- **السطر 49** `session_regenerate_id(true)`: نغيّر رقم الجلسة عند الدخول ونحذف القديمة. هذا يحمي من هجوم **تثبيت الجلسة** (session fixation): لو استطاع مهاجم أن يزرع رقم جلسة يعرفه في متصفح الضحية قبل دخولها، فلن

ينفعه بعد الدخول لأن الرقم تغيّر.

- **السطران 50–51**: نحفظ رقم المستخدم وبصمته في الجلسة.
- **السطر 52**: وقت آخر دخول.
- **الأسطر 55–63**: خيار «تذكرني»: نعيد إرسال كوكي الجلسة بمدة أسبوعين (1209600 ثانية)، وإلا تكون مدتها 0، أي تنتهي بإغلاق المتصفح. `httponly` تمنع JavaScript من قراءة الكوكي (فلا يسرقها كود خبيث)، و `samesite: Lax` تمنع إرسالها مع النماذج القادمة من مواقع أخرى (حماية إضافية من CSRF).

`logout()` : نفرغ الجلسة كلها ونغيّر رقمها.

`refreshSession($user)` : بعد أن يغيّر المستخدم كلمة مروره **بنفسه** نحدّث بصمة جلسته الحالية، فيبقى متصلاً على هذا الجهاز، وتسقط جلساته الأخرى فقط.

دوال كلمات المرور

app/core/Auth.php — تابع الملف — الأسطر 85–116 من 116

```
85      // كلمات المرور ----------------------------------------------------------
86
87      public static function hashPassword(string $plain): string
88      {
89          return password_hash($plain, PASSWORD_DEFAULT);
90      }
91
92      public static function verifyPassword(string $plain, string $hash): bool
93      {
94          if ($hash === '' || $hash[0] === '!') {
95              return false; // كلمة مرور غير قابلة للاستعمال
96          }
97          // Django: pbkdf2_sha256$<iterations>$<salt>$<hash> صيغة
98          if (strpos($hash, 'pbkdf2_') === 0) {
99              $parts = explode('$', $hash);
100             if (count($parts) !== 4) {
101                 return false;
102             }
103             [$algo, $iterations, $salt, $expected] = $parts;
104             $digest = $algo === 'pbkdf2_sha1' ? 'sha1' : 'sha256';
105             $len = $digest === 'sha1' ? 20 : 32;
106             $calc = base64_encode(hash_pbkdf2($digest, $plain, $salt, (int) $iterations, $len,
    true));
107             return hash_equals($expected, $calc);
108         }
109         return password_verify($plain, $hash);
110     }
111
112     public static function needsRehash(string $hash): bool
113     {
114         return strpos($hash, 'pbkdf2_') === 0 || password_needs_rehash($hash,
    PASSWORD_DEFAULT);
115     }
116 }
```

نهاية الملف

- `hashPassword()` : `PASSWORD_DEFAULT` تعني «أفضل خوارزمية متاحة في إصدار PHP الحالي» (bcrypt اليوم)، وقد تتغير مستقبلاً تلقائياً.
- `verifyPassword()` :
  - **السطر 94**: هاش فارغ أو يبدأ بـ `!` يعني حساباً بلا كلمة مرور قابلة للاستعمال، فنرفض دائماً.
  - **الأسطر 98–108**: صيغة Django: نقسّم النص عند `$` إلى أربعة أجزاء، ونعيد حساب PBKDF2 بنفس الخوارزمية والملح وعدد التكرارات بالدالة `hash_pbkdf2`، ونحوّل الناتج إلى Base64 كما تفعل Django، ثم نقارن بـ `hash_equals` (مقارنة بزمن ثابت كما شرحنا في CSRF).
  - **السطر 109**: غير ذلك: صيغة PHP العادية.
- `needsRehash()` : هل يحتاج الهاش إلى ترقية؟ نعم إن كان بصيغة Django، أو إن صار `PASSWORD_DEFAULT` أقوى من الذي شُفّر به.

13.4 إحصائيات الزوار

تذكر أن `index.php` يستدعي `track_visit($path)` مع كل طلب GET. أنشئ الملف `app/controllers/site_stats.php`، وهو أول ملف في مجلد المتحكمات:

app/controllers/site_stats.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 43 سطر

```php
<?php
/**
 * إحصائيات الزوار (site_stats/middleware.py + context_processors.py)
 */

/** تسجيل زيارة الصفحة الحالية */
function track_visit(string $path): void
{
    // لا نحسب طلبات AJAX (مثل فحص الإشعارات كل بضع ثوانٍ) ولا الملفات
    if (is_ajax() || str_starts_with($path, '/students/api/') || preg_match('#\.(ico|png|jpe?g|gif|svg|css|js|map|txt|xml)$#i', $path)) {
        return;
    }
    try {
        $ip = substr(client_ip(), 0, 45);
        // زائر جديد = لم يزر الموقع من نفس العنوان خلال 24 ساعة
        $isNew = !DB::value('SELECT 1 FROM site_visits WHERE ip_address = ? AND visited_at >= ? LIMIT 1', [$ip, date('Y-m-d H:i:s', time() - 86400)]);
        DB::insert('site_visits', [
            'ip_address'   => $ip,
            'user_agent'   => substr((string) ($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ?? ''), 0, 1000),
            'page_visited' => mb_substr($path, 0, 255),
            'visited_at'   => now(),
        ]);
        SiteStatistics::get_stats();
        DB::query('UPDATE site_statistics SET total_page_views = total_page_views + 1, total_visitors = total_visitors + ?, updated_at = ? WHERE id = 1', [$isNew ? 1 : 0, now()]);
    } catch (Throwable $e) {
```

```
        error_log(':خطأ في تسجيل الزيارة ' . $e->getMessage());
    }
}

/** أرقام الموقع للصفحة الرئيسية */
function site_stats(): array
{
    $s = SiteStatistics::get_stats();
    return [
        'total_visitors'   => (int) $s['total_visitors'],
        'total_page_views' => (int) $s['total_page_views'],
        'total_news'       => News::count("status = 'published'"),
        'total_services'   => Service::count('is_active = 1'),
        'total_downloads'  => DownloadFile::count('is_active = 1'),
        'total_faqs'       => Faq::count('is_active = 1'),
        'total_cites'      => Cite::count('is_active = 1'),
    ];
}
```

`track_visit($path)`:

- **السطر 10**: لا نحسب طلبات AJAX (صفحة الطالب تسأل عن الإشعارات الجديدة كل 30 ثانية، ولو حسبناها لتضخمت الأرقام)، ولا طلبات الملفات.
- **السطر 16**: «زائر جديد» = عنوان IP لم يزر الموقع خلال آخر 24 ساعة (86400 ثانية). هنا يفيدنا الفهرس `(ip_address, visited_at)` الذي وضعناه في الجدول.
- **الأسطر 17–22**: نسجل الزيارة. نقص النصوص بـ `substr` و`mb_substr` لتناسب طول الأعمدة. و`mb_substr` للمسار لأنه قد يحتوي حروفاً عربية، فلا نقطع حرفاً من نصفه.
- **السطر 24**: نزيد العدّادين في عملية SQL واحدة: الصفحات دائماً، والزوار إن كان جديداً.
- **الأسطر 25–27**: أي خطأ هنا يُسجَّل في سجل الأخطاء **ولا يوقف الموقع**. الإحصائيات ثانوية، والأهم أن تظهر الصفحة للزائر.

`site_stats()`: الأرقام التي سيعرضها قسم الإحصائيات في الصفحة الرئيسية: الزوار والمشاهدات، وعدد الأخبار المنشورة والخدمات والملفات والأسئلة والإقامات.

13.5 التجربة

استبدل محتوى `hello.php`:

hello.php (ملف مؤقت) — مثال

```
<?php
require __DIR__ . '/app/bootstrap.php';

echo '<div dir="rtl" style="font-family: Tahoma">';

// 1) التشفير الحديث
$hash = Auth::hashPassword('Setif2026');
echo '<p dir="ltr">' . e($hash) . '</p>';
```

```
echo '<p>كلمة صحيحة: ' . (Auth::verifyPassword('Setif2026', $hash) ? 'نعم' : 'لا') . '</p>';
echo '<p>كلمة خاطئة: ' . (Auth::verifyPassword('setif2026', $hash) ? 'نعم' : 'لا') . '</p>';

// 2) هاش بصيغة Django القديمة لكلمة المرور Setif2026
$old = 'pbkdf2_sha256$1000$mysalt$IfMLbjp3J6FINIzBP0uO6+Ygvvs+cZ7/JeEPVcLdVn8=';
echo '<p>الصيغة القديمة: ' . (Auth::verifyPassword('Setif2026', $old) ? 'نعم' : 'لا')
   . ' — تحتاج ترقية: ' . (Auth::needsRehash($old) ? 'نعم' : 'لا') . '</p>';

// 3) المستخدم الحالي والإحصائيات
echo '<p>المستخدم الحالي: ' . (current_user() ? e(current_user()['username']) : 'زائر غير مسجّل') .
'</p>';
track_visit('/hello/');
$stats = site_stats();
echo '<p>الزوار: ' . $stats['total_visitors'] . ' — المشاهدات: ' . $stats['total_page_views']
   . ' — الأخبار: ' . $stats['total_news'] . '</p>';
echo '</div>';
```

حدّث الصفحة عدة مرات: يتغير الهاش في كل مرة (بسبب الملح العشوائي) ويبقى التحقق صحيحاً، وتزيد المشاهدات بواحد في كل تحديث، بينما لا يزيد عدد الزوار لأنك الزائر نفسه.

نصيحة

افتح جدول `site_visits` في phpMyAdmin بعد التجربة، وسترى سطراً لكل تحديث مع عنوانك `127.0.0.1` أو `::1` ومتصفحك.

خلاصة الفصل

- الجلسة تحفظ رقم المستخدم وبصمة تسقط تلقائياً عند تغيير كلمة المرور أو تعطيل الحساب.
- كلمات المرور تُخزَّن هاشاً بـ `password_hash`، والهاشات القديمة تُفهم وتُرقّى عند أول دخول.
- `attempt()` تتحقق بزمن متساوٍ، و `login()` تغيّر رقم الجلسة وتدعم «تذكرني».
- `track_visit()` تسجل كل زيارة وتزيد العدادات، ولا توقف الموقع إن فشلت.

الفصل الرابع عشر

القالب الأساسي: الإطار المشترك لكل الصفحات

كل صفحات الموقع العامة تشترك في الإطار نفسه: الرأس (`<head>`) بمكتباته، وشريط التنقل في الأعلى، وشريط الإشعارات، ثم المحتوى، ثم التذييل. نكتب هذا الإطار **مرة واحدة** في `app/views/base/base.php` ، وكل صفحة ترثه وتملأ كتلة `content` فقط. في نهاية الفصل سنرى أول صفحة كاملة من موقعنا: صفحة «غير موجودة» بشريط التنقل والتذييل.

14.1 المكتبات الجاهزة التي نستعملها

لن نكتب كل التصميم من الصفر. نستعمل ثلاث مكتبات مشهورة، نحمّلها من **CDN** (شبكة خوادم عامة توزع الملفات مجاناً)، فلا نحتاج تنزيلها في مشروعنا:

المكتبة	الإصدار	وظيفتها
Bootstrap	3.4.1	تصميم جاهز: شبكة الأعمدة، شريط التنقل، الأزرار، التنبيهات، القوائم المنسدلة، السلايدر
Font Awesome	4.7.0	مئات الأيقونات: `<i class="fa fa-home"></i>` تعطي أيقونة بيت
jQuery	3.6.0	مكتبة JavaScript يحتاجها Bootstrap لتشغيل القوائم المنسدلة والسلايدر

تنبيه

لأن المكتبات تأتي من الإنترنت، **يجب أن يكون جهازك متصلاً بالإنترنت** حتى يظهر التصميم كاملاً. بدون اتصال ستظهر الصفحات نصوصاً بلا تنسيق ولا أيقونات، لكنها تعمل.

شبكة الأعمدة في Bootstrap

أهم فكرة في Bootstrap: الصف (`row`) مقسّم إلى **12 عموداً**، وكل عنصر يحدد كم عموداً يأخذ:

مثال

```
<div class="container">          <!-- حاوية بعرض مناسب في الوسط -->
  <div class="row">              <!-- صف -->
    <div class="col-md-4">أ</div>   <!-- الثلث = 4 من 12 -->
    <div class="col-md-4">ب</div>
    <div class="col-md-4">ج</div>
  </div>
</div>
```

`md` تعني «على الشاشات المتوسطة فما فوق». على الهاتف يأخذ كل عمود العرض كاملاً فتصبح الأعمدة الثلاثة بعضها تحت بعض تلقائياً. وهناك `xs` (الهاتف) و `sm` (اللوحي) و `lg` (الشاشات الكبيرة). سترى هذه الأصناف في كل قوالب الموقع.

14.2 الرأس وأدوات العربية

أنشئ `app/views/base/base.php` . نبدأ بالرأس:

app/views/base/base.php ملف جديد الأسطر 1–19 من 285

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="keywords" content="مديرية الخدمات الجامعية سطيف, الخدمات الجامعية, الإقامات">
    <meta name="description" content="الموقع الرسمي لمديرية الخدمات الجامعية سطيف">

    <title><?php block('title'); ?>مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?></title>

    <link rel="icon" href="<?= asset('images/logo.svg') ?>" type="image/svg+xml">
    <meta name="csrf-token" content="<?= e(csrf_token()) ?>">

    <!-- Bootstrap RTL CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
rtl@3.4.0/dist/css/bootstrap-rtl.min.css">

    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
```

يتبع الملف من السطر 20

- **السطر 2**: `lang="ar" dir="rtl"` : الصفحة عربية واتجاهها من اليمين لليسار.
- **السطر 5** `viewport` : يجعل الصفحة تتكيف مع عرض شاشة الهاتف بدل أن تظهر مصغّرة.

- **الأسطر 6–7**: كلمات مفتاحية ووصف تقرؤها محركات البحث.
- **السطر 9**: عنوان التبويب كتلة `title` بقيمة افتراضية. الصفحة التي تعرّف `block('title')` تستبدله.
- **السطر 11**: أيقونة الموقع في التبويب (سنرسمها في آخر الفصل).
- **السطر 12**: رمز CSRF في وسم `meta`، حتى يجده كود JavaScript إن احتاج إرسال طلب محمي.
- **الأسطر 15–19**: ملفات CSS لـ Bootstrap وFont Awesome.

عن السطر 16

رابط `bootstrap-rtl@3.4.0` **لا يعمل** (هذا الإصدار غير موجود على الـ CDN، وكان كذلك في الموقع الأصلي)، فيرد الخادم بخطأ 404 ويتجاهله المتصفح. التصميم سليم رغم ذلك لأن قواعد CSS التالية تقوم بعمله. يمكنك حذف السطر دون أي تغيير في الشكل. أبقيناه هنا لتطابق نسختك الكود الأصلي.

Bootstrap 3 مصمم أصلاً للغات التي تُكتب من اليسار. القواعد التالية تقلبه للعربية:

app/views/base/base.php — تابع الملف — الأسطر 21–115 من 285

```
21      <!-- Custom CSS الشامل للعربية -->
22      <style>
23          * {
24              direction: rtl;
25              text-align: right;
26          }
27
28          body {
29              font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
30              padding-top: 70px;
31              direction: rtl;
32              text-align: right;
33          }
34
35          /* Navbar RTL */
36          .navbar-inverse {
37              background-color: #2c3e50;
38              border: none;
39          }
40
41          .navbar-inverse .navbar-brand {
42              color: #fff;
43              font-weight: bold;
44              float: right;
45          }
46
47          .navbar-inverse .navbar-nav {
48              float: right;
49          }
50
51          .navbar-inverse .navbar-nav > li {
52              float: right;
53          }
54
55          .navbar-inverse .navbar-nav > li > a {
```

```
            color: #ecf0f1;
        }

        .navbar-inverse .navbar-nav > li > a:hover,
        .navbar-inverse .navbar-nav > li > a:focus {
            background-color: #8cc040;
            color: #fff;
        }

        .navbar-inverse .navbar-nav > .active > a {
            background-color: #8cc040;
        }

        .navbar-toggle {
            float: left;
        }

        .navbar-header {
            float: none;
        }

        .navbar-collapse {
            text-align: right;
        }

        /* Dropdown RTL */
        .dropdown-menu {
            right: 0;
            left: auto;
            text-align: right;
        }

        .dropdown-menu > li > a {
            text-align: right;
        }

        .caret {
            margin-right: 5px;
            margin-left: 0;
        }

        /* Bootstrap Grid RTL */
        .row {
            direction: rtl;
        }

        .col-xs-1, .col-sm-1, .col-md-1, .col-lg-1,
        .col-xs-2, .col-sm-2, .col-md-2, .col-lg-2,
        .col-xs-3, .col-sm-3, .col-md-3, .col-lg-3,
        .col-xs-4, .col-sm-4, .col-md-4, .col-lg-4,
        .col-xs-5, .col-sm-5, .col-md-5, .col-lg-5,
        .col-xs-6, .col-sm-6, .col-md-6, .col-lg-6,
        .col-xs-7, .col-sm-7, .col-md-7, .col-lg-7,
        .col-xs-8, .col-sm-8, .col-md-8, .col-lg-8,
        .col-xs-9, .col-sm-9, .col-md-9, .col-lg-9,
        .col-xs-10, .col-sm-10, .col-md-10, .col-lg-10,
        .col-xs-11, .col-sm-11, .col-md-11, .col-lg-11,
        .col-xs-12, .col-sm-12, .col-md-12, .col-lg-12 {
            float: right !important;
```

```
115         }
```

يتبع الملف من السطر 116

- **الأسطر 23–33**: كل العناصر من اليمين لليسار. و `padding-top: 70px` لأن شريط التنقل **مثبّت** في أعلى الشاشة (`navbar-fixed-top`) ويغطي أول 50 بكسل من الصفحة. بدون هذه المسافة يختفي أول المحتوى تحته.
- **الأسطر 36–67**: ألوان شريط التنقل: الأزرق الداكن `#2c3e50` خلفية، والأخضر `#8cc040` عند مرور الفأرة وللعنصر النشط. هذان اللونان هوية الموقع، وستراهما في كل مكان.
- **الأسطر 69–79**: زر القائمة على الهاتف (☰) يذهب لليسار، والعناصر لليمين.
- **الأسطر 82–95**: القوائم المنسدلة تنفتح من اليمين، والسهم الصغير (`caret`) بمسافة على اليمين.
- **الأسطر 98–115 الأهم**: أعمدة Bootstrap تطفو لليسار افتراضياً (`float: left`)، فنجعلها كلها تطفو لليمين. هكذا يكون أول عمود في الكود هو الأيمن على الشاشة. `!important` تعطي القاعدة أولوية على قاعدة Bootstrap الأصلية.

الأسطر 117–218 من 285 — app/views/base/base.php — تابع الملف

```
117         /* Panels RTL */
118         .panel {
119             text-align: right;
120             direction: rtl;
121         }
122
123         .panel-heading,
124         .panel-body,
125         .panel-footer {
126             text-align: right;
127             direction: rtl;
128         }
129
130         /* Buttons RTL */
131         .btn {
132             margin-left: 5px;
133             margin-right: 0;
134         }
135
136         .btn i {
137             margin-left: 5px;
138             margin-right: 0;
139         }
140
141         /* Text alignment */
142         .text-left {
143             text-align: right !important;
144         }
145
146         .text-right {
147             text-align: left !important;
148         }
149
150         /* Breadcrumb RTL */
151         .breadcrumb {
152             text-align: right;
153             direction: rtl;
154         }
```

```
        .breadcrumb > li {
            float: right;
        }

        .breadcrumb > li + li:before {
            content: "/ ";
            padding: 0 5px;
        }

        /* Forms RTL */
        .form-control {
            text-align: right;
            direction: rtl;
        }

        /* Lists RTL */
        ul, ol {
            padding-right: 0;
            padding-left: 40px;
        }

        /* Alerts RTL */
        .alert {
            text-align: right;
            direction: rtl;
        }

        /* Carousel RTL */
        .carousel-control.left {
            right: 0;
            left: auto;
        }

        .carousel-control.right {
            left: 0;
            right: auto;
        }

        .carousel-caption {
            right: 15%;
            left: 15%;
            text-align: right;
        }

        /* Pagination RTL */
        .pagination {
            direction: rtl;
        }

        .pagination > li {
            float: right;
        }

        /* Tables RTL */
        table {
            direction: rtl;
            text-align: right;
        }
```

```
214
215         th, td {
216             text-align: right;
217         }
218     </style>
```

يتبع الملف من السطر 219

- **الأسطر 118–139**: اللوحات والأزرار. والمسافة بين الأيقونة ونص الزر تكون على اليسار (`margin-left`) لأن الأيقونة تأتي قبل النص من اليمين.
- **الأسطر 142–148**: نتبادل `.text-left` و `.text-right` ، فما كان «بداية السطر» في الإنجليزية يبقى «بداية السطر» في العربية.
- **الأسطر 151–163**: مسار التنقل (الرئيسية / الأخبار / ...) يبدأ من اليمين.
- **الأسطر 184–198**: سهما السلايدر: نتبادل مكانيهما لأن «السابق» في العربية على اليمين.
- **الباقي**: النماذج والقوائم والتنبيهات وأرقام الصفحات والجداول، كلها من اليمين.

14.3 الرسائل والهيكل

الأسطر 220–255 من 285 app/views/base/base.php تابع الملف

```
220     <?php block('extra_css'); ?><?php endblock(); ?>
221 </head>
222 <body>
223 <!-- ========================================
224      (Messages) رسائل التنبيه
225 ======================================== -->
226 <?php if (!empty($messages) && block_content('inline_messages') === ''): ?>
227 <div class="flash-messages" style="position: fixed; top: 80px; left: 50%; transform:
    translateX(-50%); z-index: 9999; width: 90%; max-width: 600px;">
228     <?php foreach ($messages as $message): ?>
229     <div class="alert alert-<?= e(alert_class($message['tags'])) ?> alert-dismissible fade in"
    role="alert">
230         <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
231             <span aria-hidden="true">&times;</span>
232         </button>
233
234         <?php if ($message['tags'] == 'success'): ?>
235             <i class="fa fa-check-circle"></i>
236         <?php elseif ($message['tags'] == 'error'): ?>
237             <i class="fa fa-times-circle"></i>
238         <?php elseif ($message['tags'] == 'warning'): ?>
239             <i class="fa fa-exclamation-triangle"></i>
240         <?php else: ?>
241             <i class="fa fa-info-circle"></i>
242         <?php endif; ?>
243
244         <strong><?= e($message['message']) ?></strong>
245     </div>
246     <?php endforeach; ?>
247 </div>
248
```

```
<script>
// إخفاء الرسائل تلقائياً بعد 5 ثواني
setTimeout(function() {
    $('.flash-messages .alert').fadeOut('slow');
}, 5000);
</script>
<?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 256

- **السطر 220**: كتلة `extra_css` . كل صفحة تضيف فيها تنسيقاتها الخاصة (`<style>`) فتصل إلى داخل `<head>` .
- **السطر 226**: نعرض الرسائل المؤقتة (flash) إن وُجدت، **إلا** إذا كانت الصفحة تعرضها بنفسها في مكان آخر (كتلة `inline_messages`). المتغير `$messages` يأتي من `template_globals()` التي تضيفها `render()` لكل صفحة (الفصل 8).
- **السطر 227**: صندوق ثابت في أعلى وسط الشاشة. `left: 50%` مع `translateX(-50%)` حيلة مشهورة لتوسيط عنصر ثابت أفقياً.
- **السطر 229**: صنف التنبيه حسب نوع الرسالة: `alert_class()` تحول `error` إلى `danger` (اسم Bootstrap للأحمر). `alert-dismissible fade in` مع زر `data-dismiss="alert"` (السطر 230) تجعل Bootstrap يغلق التنبيه عند الضغط على ×.
- **الأسطر 234–242**: أيقونة حسب النوع: ✓ للنجاح، × للخطأ، مثلث للتحذير، i للمعلومة.
- **الأسطر 249–254**: إخفاء الرسائل تدريجياً بعد 5 ثوانٍ. الدالة `$()` من jQuery الذي يُحمَّل في آخر الصفحة، وهذا لا يسبب مشكلة لأن الكود ينفَّذ بعد 5 ثوانٍ، أي بعد تحميل jQuery بوقت طويل.

app/views/base/base.php تابع الملف — الأسطر 256–285 من 285

```
    <!-- Navbar -->
    <?php include view_path('base/navbar'); ?>

    <!-- الإشعارات -->

    <?php include view_path('notifications/notification_bar'); ?>

    <!-- المحتوى الرئيسي -->
    <?php block('content'); ?><?php endblock(); ?>

    <!-- Footer -->
    <?php include view_path('base/footer'); ?>

    <!-- jQuery -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

    <!-- Bootstrap JS -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/js/bootstrap.min.js">
</script>

    <?php block('extra_js'); ?><?php endblock(); ?>
```

```
    <?php if (is_authenticated() && !empty($student_profile)): ?>
    <?php include view_path('base/notifications_js'); ?>
    <?php endif; ?>

</body>
</html>
```

نهاية الملف

ترتيب الصفحة من الأعلى للأسفل:

1. **السطر 257** شريط التنقل. `include view_path('base/navbar')` تضمّن ملفاً آخر في هذا المكان. فصلناه لأنه طويل.
2. **السطر 261** شريط الإشعارات العامة.
3. **السطر 264** كتلة `content` : هنا يظهر محتوى كل صفحة.
4. **السطر 267** التذييل.
5. **السطران 270 و273**: jQuery ثم Bootstrap JS. نضع السكربتات **في آخر الصفحة** حتى يظهر المحتوى للزائر قبل تحميلها. والترتيب مهم: Bootstrap يحتاج jQuery، فيجب أن يُحمَّل jQuery قبله.
6. **السطر 275** كتلة `extra_js` لسكربتات كل صفحة (السلايدر، العدّادات...).
7. **الأسطر 280–282**: للطالب المسجّل فقط: سكربت تحديث الإشعارات تلقائياً. سنكتب هذا الملف في الفصل 23، ولن يُطلب قبل أن يسجّل طالب دخوله.

14.4 شريط التنقل

أنشئ `app/views/base/navbar.php` . الجزء الأول، رأس الشريط:

app/views/base/navbar.php ملف جديد — الأسطر 1–11 من 575

```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
    <div class="container-fluid">
        <div class="navbar-header">
            <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#myNavbar" aria-expanded="false">
                <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
                <span class="icon-bar"></span>
            </button>
            <a class="navbar-brand" href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف</a>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 12

- **السطر 1**: `navbar-inverse` الشريط الداكن، و `navbar-fixed-top` يثبّته في الأعلى أثناء التمرير.
- **الأسطر 4–9**: زر القائمة الذي يظهر على الهاتف فقط: ثلاثة خطوط (`icon-bar`) تشكّل الأيقونة ☰.

`data-toggle="collapse" data-target="#myNavbar"` تخبر Bootstrap: عند الضغط، أظهر أو أخف العنصر

الذي معرّفه `myNavbar`. كل هذا دون أن نكتب سطر JavaScript واحداً.

- **السطر 10**: اسم الموقع (`navbar-brand`) رابطاً للرئيسية.

ثم عناصر القائمة:

الأسطر 13–80 من 575 — app/views/base/navbar.php — تابع الملف

```
13          <div class="collapse navbar-collapse" id="myNavbar">
14              <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
15                  <li class="active">
16                      <a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">
17                          <i class="fa fa-home"></i> الرئيسية
18                      </a>
19                  </li>
20
21                  <li class="dropdown">
22                      <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button">
23                          <i class="fa fa-building"></i> المديرية <span class="caret"></span>
24                      </a>
25                      <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right" style="width: 300px; max-
    height: 450px; overflow-y: auto; left: auto; right: 0;">
26                          <li><a href="<?= e(url('homepage:director_word')) ?>">
27                              <i class="fa fa-quote-left"></i> كلمة المدير
28                          </a></li>
29                          <li><a href="<?= e(url('homepage:organization')) ?>">
30                              <i class="fa fa-sitemap"></i> الهيكل التنظيمي
31                          </a></li>
32                          <li><a href="<?= e(url('homepage:history')) ?>">
33                              <i class="fa fa-history"></i> تاريخ المديرية
34                          </a></li>
35                      </ul>
36                  </li>
37
38                  <li>
39                      <a href="#cite">
40                          <i class="fa fa-university"></i> الإقامات الجامعية
41                      </a>
42                  </li>
43
44                  <li>
45                      <a href="https://progres.mesrs.dz/webonou/" target="_blank" rel="noopener
    noreferrer">
46                          <i class="fa fa-external-link"></i> webonou
47                      </a>
48                  </li>
49
50                  <li><a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>"><i class="fa fa-newspaper-o"></i>
    الأخبار</a></li>
51
52                  <li>
53                      <a href="#">
54                          <i class="fa fa-trophy"></i> المسابقات
55                      </a>
56                  </li>
57
58                  <li class="dropdown">
```

```
                    <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
                        <i class="fa fa-cogs"></i> الخدمات الجامعية <span class="caret"></span>
                    </a>
                    <ul class="dropdown-menu">
                        <li><a href="<?= e(url('services:service_by_type', 'transport')) ?>"><i class="fa fa-bus"></i> النقل</a></li>
                        <li><a href="<?= e(url('services:service_by_type', 'housing')) ?>"><i class="fa fa-bed"></i> الإيواء</a></li>
                        <li><a href="<?= e(url('services:service_by_type', 'catering')) ?>"><i class="fa fa-cutlery"></i> الإطعام</a></li>
                        <li><a href="<?= e(url('services:service_by_type', 'scholarship')) ?>"><i class="fa fa-money"></i> المنح</a></li>
                    </ul>
                </li>

                <li>
                    <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>">
                        <i class="fa fa-download"></i> التحميلات
                    </a>
                </li>

                <li>
                    <a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>">
                        <i class="fa fa-question-circle"></i> الأسئلة الشائعة
                    </a>
                </li>
```

يتبع الملف من السطر 81

- **السطر 13**: الحاوية التي تنطوي على الهاتف، ومعرّفها `myNavbar` الذي يستهدفه الزر.
- كل عنصر `<li>` فيه رابط `<a>` بأيقونة ونص. والروابط كلها مولّدة بـ `url('اسم:المسار')`، فلو غيّرنا مسار صفحة يوماً في `routes.php` تتحدث القائمة تلقائياً.
- **الأسطر 21–36**: قائمة منسدلة «المديرية». الرابط بصنف `dropdown-toggle` و `data-toggle="dropdown"`، والقائمة الداخلية `<ul class="dropdown-menu">`. وBootstrap يتكفل بالفتح والإغلاق.
- **السطر 39**: `href="#cite"` : رابط إلى **قسم داخل الصفحة الرئيسية** معرّفه `cite` (قسم الإقامات). هذا الرابط يعمل من الرئيسية فقط.
- **السطر 45**: رابط خارجي إلى منصة الخدمات الجامعية الوطنية. `target="_blank"` يفتحه في تبويب جديد، و`rel="noopener noreferrer"` إجراء أمني يمنع الصفحة الخارجية من التحكم في تبويب موقعنا.
- **السطر 53**: «المسابقات» رابط مؤقت `#` لصفحة لم تُبنَ بعد.
- **الأسطر 58–68**: قائمة الخدمات الأربع، كل رابط يمرر نوع الخدمة:

`url('services:service_by_type', 'transport')` ينتج `/services/type/transport/` .

ثم الجزء الذي **يتغير حسب الزائر**:

الأسطر 82–206 من 575 — app/views/base/navbar.php — تابع الملف

```
                <?php if (is_authenticated()): ?>
                    <?php if (!empty($user['is_staff'])): ?>
```

```
                        <li class="dropdown">
                            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button">
                                <i class="fa fa-shield"></i> لوحة المشرف <span class="caret"></span>
                            </a>
                            <ul class="dropdown-menu">
                                <li><a href="<?= e(url('students:admin_dashboard')) ?>">
                                    <i class="fa fa-dashboard"></i> لوحة المشرف
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>">
                                    <i class="fa fa-list"></i> إدارة الطلبات
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>?status=pending">
                                    <i class="fa fa-clock-o"></i> الطلبات المعلقة
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('admin:index')) ?>">
                                    <i class="fa fa-cog"></i> إعدادات النظام
                                </a></li>
                                <li class="divider"></li>
                                <?php if (!empty($student_profile)): ?>
                                <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">
                                    <i class="fa fa-user"></i> حسابي كطالب
                                </a></li>

                                <li class="divider"></li>
                                <?php endif; ?>
                                <li><a href="<?= e(url('students:logout')) ?>">
                                    <i class="fa fa-sign-out"></i> تسجيل الخروج
                                </a></li>
                            </ul>
                        </li>

                    <?php elseif (!empty($student_profile)): ?>


                        <li class="dropdown">
                            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button">
                                <i class="fa fa-user-circle"></i> <?= e(truncatewords($student_profile['full_name_arabic'], 2)) ?> <span class="caret"></span>
                            </a>
                            <ul class="dropdown-menu">
                                <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">
                                    <i class="fa fa-dashboard"></i> لوحة التحكم
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:my_applications')) ?>">
                                    <i class="fa fa-list"></i> طلباتي
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:create_application')) ?>">
                                    <i class="fa fa-plus"></i> طلب جديد
                                </a></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:profile_view')) ?>">
                                <i class="fa fa-user"></i> معلوماتي الشخصية
                                </a></li>
                                 <!-- جديد! البطاقة الرقمية ← -->
```

```
                                <li><a href="<?= e(url('students:student_card')) ?>"target="_blank">
                                    <i class="fa fa-id-card"></i> بطاقتي الرقمية
                                    </a></li>
                                <li class="divider"></li>
                                <li><a href="<?= e(url('students:logout')) ?>">
                                    <i class="fa fa-sign-out"></i> تسجيل الخروج
                                </a></li>
                            </ul>
                        </li>

                        <li class="dropdown notifications-dropdown">
                            <?php $unread_count_nav = $student_profile->get_unread_notifications_count(); ?>
                            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" style="position: relative;" title="الإشعارات">
                                <i class="fa fa-bell" style="font-size: 18px;"></i>
                                <span class="badge badge-danger notifications-badge" style="position: absolute; top: 5px; right: 8px; font-size: 10px; padding: 2px 5px;<?= $unread_count_nav ? '' : ' display: none;' ?>"><?= e($unread_count_nav) ?></span>
                                <span class="caret"></span>
                            </a>

                            <ul class="dropdown-menu notifications-menu" style="width: 280px; max-height: 360px; overflow-y: auto;">
                                <li class="dropdown-header" style="background: #34495e; color: white; font-weight: bold;">
                                    <i class="fa fa-bell"></i> الإشعارات
                                    <span class="badge badge-danger pull-left notifications-count" style="<?= $unread_count_nav ? '' : 'display: none;' ?>"><?= e($unread_count_nav) ?></span>
                                </li>
                                <li class="divider"></li>
                                <?php $recent_notifications = $student_profile->get_recent_notifications(); ?>
                                <?php foreach ($recent_notifications as $notif): ?>
                                <li class="notif-item">
                                    <a href="<?= e($notif['link'] ? link_url($notif['link']) : url('students:notifications_list')) ?>"
                                       style="white-space: normal; padding: 10px 15px; <?php if (empty($notif['is_read'])): ?>background: #f0f8ff; border-right: 3px solid #3498db;<?php endif; ?>">
                                        <div style="display: flex; gap: 10px;">
                                            <div style="flex-shrink: 0;">
                                                <i class="fa <?= e($notif->get_icon()) ?>" style="color: <?= e($notif->get_color()) ?>; font-size: 20px;"></i>
                                            </div>
                                            <div style="flex: 1;">
                                                <strong style="display: block; font-size: 13px; color: #2c3e50;">
                                                    <?= e($notif['title']) ?>
                                                    <?php if (empty($notif['is_read'])): ?>
                                                    <span class="badge badge-primary" style="font-size: 9px;">جديد</span>
                                                    <?php endif; ?>
                                                </strong>
                                                <small style="display: block; color: #7f8c8d; margin-top: 3px;">
```

```
177                                                 <?= e(truncatewords($notif['message'], 10)) ?>
178                                             </small>
179                                             <small style="display: block; color: #95a5a6; margin-top: 3px;">
180                                                 <i class="fa fa-clock-o"></i> <?= e(timesince($notif['created_at'])) ?> مضت
181                                             </small>
182                                         </div>
183                                     </div>
184                                 </a>
185                             </li>
186                             <?php endforeach; ?>
187                             <li class="text-center notif-empty" style="padding: 30px;<?= $recent_notifications ? ' display: none;' : '' ?>">
188                                 <i class="fa fa-bell-slash" style="font-size: 40px; color: #bdc3c7; display: block; margin-bottom: 10px;"></i>
189                                 <span style="color: #7f8c8d;">لا توجد إشعارات</span>
190                             </li>
191                             <li class="divider notif-footer-divider"></li>
192                             <li class="text-center notif-footer">
193                                 <a href="<?= e(url('students:notifications_list')) ?>" style="font-weight: bold; color: #3498db;">
194                                     <i class="fa fa-list"></i> عرض كل الإشعارات
195                                 </a>
196                             </li>
197                         </ul>
198                     </li>
199                 <?php endif; ?>
200             <?php else: ?>
201                 <li>
202                     <a href="<?= e(url('students:login')) ?>">
203                         <i class="fa fa-sign-in"></i> فضاء الطالب
204                     </a>
205                 </li>
206             <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 207

ثلاث حالات:

1. **موظف** (السطر 83، `is_staff`): قائمة «لوحة المشرف» فيها لوحة الطلبات، والطلبات المعلقة (`?status=pending` تضيف تصفية)، وإعدادات النظام (`/admin/`). وإن كان للموظف ملف طالب أيضاً (السطر 102) نضيف «حسابي كطالب».
2. **طالب** (السطر 115): قائمة باسمه، أول كلمتين فقط بـ `truncatewords` حتى لا يطول الشريط، فيها لوحة التحكم وطلباتي وطلب جديد ومعلوماتي وبطاقتي. ثم **جرس الإشعارات** (الأسطر 146–198):
   - **السطر 147**: عدد غير المقروء. نحفظه في متغير لأننا نستعمله في مكانين.
   - **السطر 150**: الشارة الحمراء فوق الجرس. نخفيها (`display: none`) إن كان العدد صفراً، لكنها تبقى في الصفحة حتى يستطيع سكربت الفصل 23 إظهارها عند وصول إشعار جديد دون إعادة تحميل.
   - **الأسطر 160–186**: آخر 5 إشعارات. غير المقروء بخلفية زرقاء فاتحة وخط أزرق على اليمين وشارة «جديد». ووقت كل إشعار نسبي بـ `timesince()` : «3 ساعات مضت».
   - **الأسطر 187–190**: رسالة «لا توجد إشعارات» تظهر عندما تكون القائمة فارغة.

3. **زائر** (السطر 200): رابط واحد «فضاء الطالب» إلى صفحة الدخول.

المتغيران `$user` و `$student_profile` متاحان في كل القوالب، تضيفهما `render()` من `template_globals()`.

أخيراً «اتصل بنا» ونموذج البحث:

app/views/base/navbar.php — تابع الملف — الأسطر 208–225 من 575

```
                <li>
                    <a href="<?= e(url('contact:contact')) ?>">
                        <i class="fa fa-envelope"></i> إتصل بنا
                    </a>
                </li>
            </ul>

            <form class="navbar-form navbar-left" role="search" method="get" action="<?= e(url('search:search')) ?>">
                <div class="form-group">
                    <input type="text" class="form-control" name="q" value="<?= e($_GET['q'] ?? '') ?>" placeholder="...ابحث في الموقع" style="width: 250px;">
                </div>
                <button type="submit" class="btn btn-default">
                    <i class="fa fa-search"></i>
                </button>
            </form>
        </div>
    </div>
</nav>
```

يتبع الملف من السطر 226

- نموذج البحث يرسل بطريقة **GET** إلى صفحة البحث، فتظهر الكلمة في الرابط: `/search/?q=منحة`. هكذا يستطيع الزائر نسخ رابط نتائج البحث ومشاركته.
- **السطر 217**: `value` يعيد كتابة الكلمة المبحوث عنها في الحقل بعد البحث، **مهرّبة** بـ `e()`.
- `navbar-left`: النموذج في الطرف الأيسر من الشريط.

تنسيقات شريط التنقل

app/views/base/navbar.php — تابع الملف — الأسطر 227–265 من 575

```
<style>
    .navbar-right {
        float: right !important;
    }

    .navbar-nav > li {
        float: right;
    }

    .dropdown-menu {
        right: 0;
        left: auto;
    }
```

```
    .navbar-form.navbar-left {
        float: left !important;
        margin-left: 15px;
    }

    .navbar-form .form-control {
        background: rgba(255,255,255,0.9);
        border: none;
        color: #333;
    }

    .navbar-form .form-control:focus {
        background: white;
        box-shadow: 0 0 5px rgba(255,255,255,0.5);
    }

    .navbar-form .btn-default {
        background: #8cc040;
        color: white;
        border: none;
    }

    .navbar-form .btn-default:hover {
        background: #7ab030;
    }
```

يتبع الملف من السطر 266

تثبيت اتجاه العناصر لليمين، والبحث لليسار، وحقل بحث أبيض شبه شفاف، وزر بحث أخضر.

app/views/base/navbar.php تابع الملف الأسطر 267–464 من 575

```
    /* الإشعارات */
    .notifications-dropdown .dropdown-toggle {
        position: relative;
        padding: 15px 20px;
    }

    .notifications-badge {
        position: absolute;
        top: 8px;
        right: 10px;
        background: #e74c3c;
        color: white;
        font-size: 10px;
        font-weight: bold;
        padding: 3px 6px;
        border-radius: 10px;
        min-width: 18px;
        text-align: center;
        line-height: 1;
    }

    .dropdown-menu-notifications {
        width: 360px;
        max-height: 500px;
        padding: 0;
        border-radius: 8px;
```

```
        box-shadow: 0 5px 25px rgba(0,0,0,0.2);
        border: none;
        overflow: hidden;
        right: 0;
        left: auto;
    }

    .notifications-header {
        padding: 12px 15px;
        background: #34495e;
        color: white;
        font-weight: bold;
        border-bottom: 2px solid #2c3e50;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    }

    .notifications-header .unread-count {
        background: #e74c3c;
        padding: 2px 8px;
        border-radius: 10px;
        font-size: 11px;
    }

    .notifications-list-wrapper {
        padding: 0;
    }

    .notifications-list {
        max-height: 400px;
        overflow-y: auto;
    }

    .notification-item {
        display: flex;
        align-items: flex-start;
        gap: 12px;
        padding: 12px 15px;
        border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
        transition: all 0.2s;
        text-decoration: none;
        color: inherit;
    }

    .notification-item:hover {
        background: #f8f9fa;
        text-decoration: none;
    }

    .notification-item.unread {
        background: #f0f8ff;
        border-right: 3px solid #3498db;
    }

    .notification-item.unread:hover {
        background: #e8f4fd;
    }

```

```
    .notif-icon {
        width: 40px;
        height: 40px;
        border-radius: 50%;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        flex-shrink: 0;
    }

    .notif-icon i {
        font-size: 20px;
    }

    .notif-content {
        flex: 1;
        min-width: 0;
    }

    .notif-title {
        font-size: 13px;
        font-weight: bold;
        color: #2c3e50;
        margin-bottom: 4px;
        line-height: 1.3;
    }

    .notif-message {
        font-size: 12px;
        color: #7f8c8d;
        line-height: 1.4;
        margin-bottom: 4px;
    }

    .notif-time {
        font-size: 11px;
        color: #95a5a6;
    }

    .new-label {
        display: inline-block;
        background: #e74c3c;
        color: white;
        padding: 2px 6px;
        border-radius: 8px;
        font-size: 9px;
        font-weight: bold;
        margin-right: 4px;
    }

    .notifications-footer a {
        display: block;
        padding: 12px;
        text-align: center;
        background: #f8f9fa;
        color: #3498db;
        font-weight: bold;
        border-top: 1px solid #ecf0f1;
        text-decoration: none;
```

```
    }

    .notifications-footer a:hover {
        background: #ecf0f1;
        text-decoration: none;
    }

    .notifications-empty {
        padding: 40px 20px;
        text-align: center;
        color: #95a5a6;
    }

    .notifications-empty i {
        font-size: 48px;
        display: block;
        margin-bottom: 10px;
        opacity: 0.3;
    }

    .notifications-empty p {
        margin: 0;
        font-size: 14px;
    }

    .notifications-list::-webkit-scrollbar {
        width: 6px;
    }

    .notifications-list::-webkit-scrollbar-track {
        background: #f1f1f1;
    }

    .notifications-list::-webkit-scrollbar-thumb {
        background: #bdc3c7;
        border-radius: 3px;
    }

    .notifications-list::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
        background: #95a5a6;
    }

    @keyframes pulse {
        0%, 100% {
            transform: scale(1);
        }
        50% {
            transform: scale(1.2);
        }
    }

    .notifications-badge.new-notification {
        animation: pulse 0.5s ease 3;
    }
```

يتبع الملف من السطر 465

تنسيقات الإشعارات: الشارة الحمراء المستديرة (`border-radius: 10px`)، وعناصر القائمة، وشريط التمرير الرفيع (`::-webkit-scrollbar`). وفي آخرها **حركة** `pulse` (الأسطر 453–464): `@keyframes` تعرّف حركة تكبر فيها الشارة إلى 120% ثم تعود، وتُطبَّق 3 مرات عند وصول إشعار جديد.

> **معلومة**
>
> بعض هذه الأصناف (`.notification-item` و `.notifications-header`) تستعملها صفحات الطالب، لأن هذا الـ CSS موجود في كل صفحة. وبعضها الآخر (`.notif-icon` و `.notifications-empty` ...) غير مستعمل حالياً، بقي من نسخة سابقة من القائمة. وجوده لا يضر، ويمكنك حذفه لاحقاً.

app/views/base/navbar.php — تابع الملف — الأسطر 466–511 من 575

```
466     @media (max-width: 767px) {
467         .navbar-nav {
468             float: none !important;
469             margin: 0;
470         }
471
472         .navbar-nav > li {
473             float: none;
474         }
475
476         .dropdown-menu {
477             position: static;
478             float: none;
479             width: auto;
480         }
481
482         .navbar-form.navbar-left {
483             float: none !important;
484             margin: 10px 0;
485         }
486
487         .navbar-form .form-control {
488             width: 100% !important;
489         }
490
491         .dropdown-menu-notifications {
492             width: 100%;
493             max-width: 100vw;
494             left: 0;
495             right: 0;
496             border-radius: 0;
497         }
498
499         .notification-item {
500             padding: 10px;
501         }
502
503         .notif-icon {
504             width: 35px;
505             height: 35px;
506         }
507
```

```
        .notif-icon i {
            font-size: 18px;
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 512

`@media (max-width: 767px)`: قواعد لا تُطبَّق إلا على الشاشات التي عرضها 767 بكسل أو أقل (الهواتف). على الهاتف تصبح العناصر بعضها تحت بعض، والقوائم المنسدلة جزءاً من القائمة بدل أن تطفو، وحقل البحث بعرض كامل.

app/views/base/navbar.php — تابع الملف — الأسطر 513–575 من 575

```
    /* إصلاح القائمة المنسدلة للإشعارات */
.dropdown-menu {
    border: 1px solid rgba(0,0,0,.15);
    box-shadow: 0 6px 12px rgba(0,0,0,.175);
}

.dropdown-menu > li > a {
    display: block;
    padding: 3px 20px;
    clear: both;
    font-weight: normal;
    line-height: 1.42857143;
    color: #333;
    white-space: nowrap;
}

.dropdown-menu > li > a:hover,
.dropdown-menu > li > a:focus {
    text-decoration: none;
    color: #262626;
    background-color: #f5f5f5;
}

.dropdown-header {
    display: block;
    padding: 10px 20px;
    font-size: 12px;
    line-height: 1.42857143;
    color: #777;
}

.badge-danger {
    background-color: #e74c3c;
}

.badge-primary {
    background-color: #3498db;
}

    /* إصلاح موضع قائمة الإشعارات */
    .navbar-nav > li > .dropdown-menu {
        right: 0;
        left: auto;
    }

    .dropdown-menu-right {
```

```
        right: 0;
        left: auto;
    }

    /* للشاشات الصغيرة */
    @media (max-width: 767px) {
        .navbar-nav .dropdown-menu {
            position: static;
            float: none;
            width: auto;
            margin-top: 0;
            background-color: transparent;
            border: 0;
            box-shadow: none;
        }
    }
</style>
```

نهاية الملف

تصحيحات أخيرة لشكل القوائم المنسدلة وألوان الشارات، ولموضع القوائم على الشاشات الكبيرة والصغيرة.

14.5 التذييل

أنشئ `app/views/base/footer.php` :

app/views/base/footer.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 56 سطر

```
<footer class="container-fluid text-center" style="background-color: #2c3e50; color: #fff;
padding: 40px 0; margin-top: 80px;">
    <div class="footer-above">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="footer-col col-md-4">
                    <h4><i class="fa fa-map-marker"></i> العنوان</h4>
                    <p>
                        مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف<br>
                        سطيف، الجزائر
                    </p>
                </div>

                <div class="footer-col col-md-4">
                    <h4><i class="fa fa-share-alt"></i> تواصل معنا</h4>
                    <ul class="social-network social-circle" style="list-style: none; padding:
0;">
                        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;">
                            <a href="#" style="color: #fff; font-size: 24px;">
                                <i class="fa fa-facebook"></i>
                            </a>
                        </li>
                        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;">
                            <a href="#" style="color: #fff; font-size: 24px;">
                                <i class="fa fa-twitter"></i>
                            </a>
                        </li>
```

```
                        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;">
                            <a href="#" style="color: #fff; font-size: 24px;">
                                <i class="fa fa-google-plus"></i>
                            </a>
                        </li>
                        <li style="display: inline-block; margin: 0 10px;">
                            <a href="#" style="color: #fff; font-size: 24px;">
                                <i class="fa fa-linkedin"></i>
                            </a>
                        </li>
                    </ul>
                </div>

                <div class="footer-col col-md-4">
                    <h4><i class="fa fa-info-circle"></i> حول الموقع</h4>
                    <p>الموقع الرسمي لمديرية الخدمات الجامعية</p>
                    <p style="font-size: 12px; color: #bdc3c7;">
                        Created by Sellam Miloud<br>
                        sellammiloud06@gmail.com
                    </p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>

<div class="container-fluid" style="background-color: #1a252f; color: #bdc3c7; padding: 15px 0;
text-align: center;">
    <p style="margin: 0;">
        <i class="fa fa-copyright"></i> جميع الحقوق محفوظة © <?= e(($current_year ?: '2024')) ?> -
مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف
    </p>
</div>
```

- ثلاثة أعمدة متساوية (`col-md-4` × 3 = 12): العنوان، وروابط التواصل الاجتماعي، وحول الموقع.
- روابط التواصل حالياً `#`. ضع روابط صفحات المديرية الحقيقية مكانها.
- **السطر 54**: السنة الحالية من `$current_year` (من `template_globals()`). `?:` تعني «إن كانت فارغة فاستعمل 2024».

14.6 شريط الإشعارات العامة

الإشعارات العامة (مثل «آخر أجل لإيداع ملفات المنحة...») تظهر تحت شريط التنقل في **كل** الصفحات. أنشئ `app/views/notifications/notification_bar.php`:

ملف جديد — app/views/notifications/notification_bar.php — الملف كاملاً — 62 سطر

```
<?php /* شريط الإشعارات العامة (مثل {% show_notifications %}) — متغيرات خاصة به حتى لا تتعارض مع الصفحة */ ?>
<?php $site_notifications = Notification::valid(); ?>
<?php if (!empty($site_notifications)): ?>
<div id="notification-container" style="position: relative; z-index: 9999;">
    <?php foreach ($site_notifications as $site_notification): ?>
```

```
    <div class="alert <?= e($site_notification->get_bootstrap_class()) ?> notification-alert"
         role="alert"
         style="margin: 0; border-radius: 0; border: none; padding: 15px; text-align: center;
position: relative;">

        <!-- أيقونة -->
        <i class="fa <?= e($site_notification->get_icon()) ?>" style="font-size: 18px; margin-
left: 10px;"></i>

        <!-- العنوان -->
        <strong><?= e($site_notification['title']) ?>:</strong>

        <!-- الرسالة -->
        <?= e($site_notification['message']) ?>

        <!-- الرابط (إذا وُجد) -->
        <?php if (!empty($site_notification['link'])): ?>
        <a href="<?= e(link_url($site_notification['link'])) ?>"
           style="color: inherit; text-decoration: underline; margin-right: 10px; font-weight:
bold;">
            <?= e($site_notification['link_text']) ?>
            <i class="fa fa-arrow-left"></i>
        </a>
        <?php endif; ?>

        <!-- زر الإغلاق -->
        <?php if (!empty($site_notification['is_dismissible'])): ?>
        <button type="button"
                class="close"
                data-dismiss="alert"
                aria-label="إغلاق"
                style="position: absolute; left: 15px; top: 12px; font-size: 24px; opacity:
0.8;">
            <span aria-hidden="true">&times;</span>
        </button>
        <?php endif; ?>
    </div>
    <?php endforeach; ?>
</div>

<style>
    .notification-alert {
        animation: slideDown 0.5s ease-out;
    }

    @keyframes slideDown {
        from {
            opacity: 0;
            transform: translateY(-20px);
        }
        to {
            opacity: 1;
            transform: translateY(0);
        }
    }

    .notification-alert .close:hover {
        opacity: 1;
    }
```

```
61  </style>
62  <?php endif; ?>
```

- **السطر 2**: الإشعارات الصالحة الآن من `Notification::valid()` (الفصل 12).
- **السطر 6**: صنف Bootstrap حسب النوع (`alert-warning` برتقالي، `alert-danger` أحمر...).
- **الأسطر 20–26**: رابط «المزيد» إن وُجد.
- **الأسطر 29–37**: زر الإغلاق للإشعارات القابلة للإغلاق.
- **الأسطر 42–61**: حركة انزلاق من الأعلى عند الظهور.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا سمّينا المتغيرات `$site_notifications` و`$site_notification` بدل `$notifications` البسيطة؟ لأن `include` تنفّذ الملف **في نفس نطاق المتغيرات** للقالب الذي ضمّنه. لو كانت الصفحة نفسها تستعمل متغيراً اسمه `$notification`، لاستبدلناه هنا دون قصد، ولظهرت في الصفحة بيانات خاطئة. البادئة `site_` تمنع هذا التصادم.

14.7 صور الموقع الافتراضية

نحتاج أربع صور صغيرة بصيغة **SVG**: صورة مرسومة بأوامر نصية (مستطيل، دائرة، مسار، نص) بدل النقاط الملونة. تبقى واضحة بأي حجم، وحجمها أقل من 1 كيلوبايت. أنشئها في `assets/images/`.

الشعار (أيقونة التبويب): مربع أزرق بزوايا مستديرة وقبعة تخرج خضراء:

assets/images/logo.svg — ملف جديد — الملف كاملاً — 5 سطر

```
1  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 64 64" width="64" height="64">
2    <rect width="64" height="64" rx="14" fill="#2c3e50"/>
3    <path d="M32 12 8 24l24 12 18-9v13h4V24z" fill="#8cc040"/>
4    <path d="M18 34v9c0 4 6.3 8 14 8s14-4 14-8v-9l-14 7z" fill="#fff"/>
5  </svg>
```

- `viewBox="0 0 64 64"` : لوحة رسم بحجم 64×64 وحدة.
- `<rect ... rx="14">` : مستطيل بزوايا مستديرة نصف قطرها 14.
- `<path d="...">` : شكل حر. `M` تعني «انتقل إلى»، والأرقام إحداثيات النقاط، و`z` تغلق الشكل.

صورة بديلة حين لا توجد صورة لعنصر (تستعملها `media_url()` من الفصل 8):

assets/images/placeholder.svg — ملف جديد — الملف كاملاً — 10 سطر

```
1  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 800 500" width="800" height="500"
   preserveAspectRatio="xMidYMid slice">
2    <defs><linearGradient id="g" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1"><stop offset="0" stop-
   color="#ecf0f1"/><stop offset="1" stop-color="#d5dbdb"/></linearGradient></defs>
3    <rect width="800" height="500" fill="url(#g)"/>
```

```
  <g fill="#95a5a6" transform="translate(320 170)">
    <rect x="0" y="0" width="160" height="120" rx="12" fill="none" stroke="#95a5a6" stroke-width="10"/>
    <circle cx="50" cy="42" r="16"/>
    <path d="M12 108 62 62l30 28 22-20 34 38z"/>
  </g>
  <text x="400" y="350" font-family="Tahoma, Arial" font-size="26" fill="#7f8c8d" text-anchor="middle">لا توجد صورة</text>
</svg>
```

صورة افتراضية للأخبار بلا صورة:

assets/images/default-news.svg — ملف جديد — الملف كاملاً — 10 سطر

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 800 450" width="800" height="450" preserveAspectRatio="xMidYMid slice">
  <rect width="800" height="450" fill="#2c3e50"/>
  <g fill="#8cc040" transform="translate(330 140)">
    <rect x="0" y="0" width="140" height="110" rx="10" fill="none" stroke="#8cc040" stroke-width="9"/>
    <rect x="22" y="24" width="56" height="40" rx="4"/>
    <rect x="88" y="26" width="32" height="8" rx="4"/><rect x="88" y="46" width="32" height="8" rx="4"/>
    <rect x="22" y="78" width="98" height="8" rx="4"/>
  </g>
  <text x="400" y="320" font-family="Tahoma, Arial" font-size="26" fill="#ecf0f1" text-anchor="middle">أخبار المديرية</text>
</svg>
```

شريحة افتراضية تظهر في السلايدر إن لم تُضف أي شريحة:

assets/images/default-slide.svg — ملف جديد — الملف كاملاً — 8 سطر

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1600 500" width="1600" height="500" preserveAspectRatio="xMidYMid slice">
  <defs><linearGradient id="g" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1"><stop offset="0" stop-color="#2c3e50"/><stop offset="1" stop-color="#3d6b35"/></linearGradient></defs>
  <rect width="1600" height="500" fill="url(#g)"/>
  <circle cx="1350" cy="80" r="220" fill="#8cc040" opacity=".15"/>
  <circle cx="200" cy="470" r="180" fill="#8cc040" opacity=".12"/>
  <text x="800" y="235" font-family="Tahoma, Arial" font-size="56" font-weight="bold" fill="#fff" text-anchor="middle">مديرية الخدمات الجامعية سطيف</text>
  <text x="800" y="310" font-family="Tahoma, Arial" font-size="30" fill="#8cc040" text-anchor="middle">مرحباً بكم</text>
</svg>
```

- `<linearGradient>` داخل `<defs>`: تدرّج لوني من الأزرق إلى الأخضر، نشير إليه بـ `fill="url(#g)"`.
- `<circle ... opacity=".15">`: دوائر شبه شفافة للزينة.
- `text-anchor="middle"`: النص في الوسط حول الإحداثي `x`.

14.8 أول صفحة كاملة

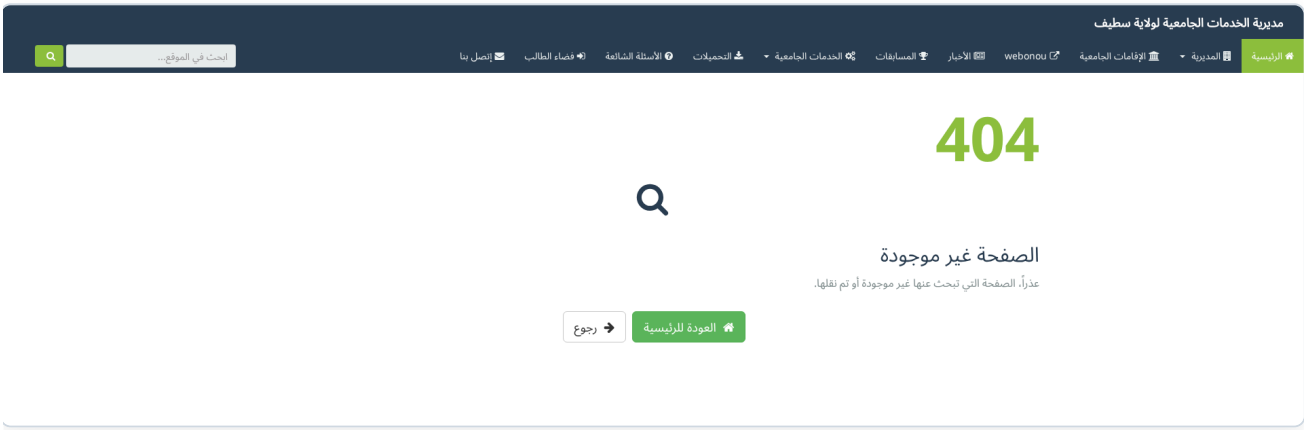
انتهت مرحلة الأساسات. احذف الآن الملف المؤقت `hello.php` من جذر المشروع، وتأكد أنك حذفت المجلد `app/views/test/` (الفصل 10).

افتح رابطاً غير موجود في الموقع:

مثال

```
http://localhost/dou-setif/page-not-found/
```

يجب أن ترى صفحة كاملة: شريط التنقل الأزرق بكل عناصره، ثم الرقم 404 كبيراً بالأخضر مع «الصفحة غير موجودة»، ثم التذييل وسطر حقوق النشر بالسنة الحالية.



أول صفحة كاملة: صفحة 404 داخل القالب الأساسي

جرّب

1. مرّر الفأرة فوق عناصر الشريط: تصبح خضراء. واضغط «المديرية» و«الخدمات الجامعية»: تنسدل القائمتان.
2. صغّر نافذة المتصفح تدريجياً: عند عرض الهاتف تختفي العناصر ويظهر زر ☰ على اليسار. اضغطه.
3. أضف إشعاراً عاماً تجريبياً من تبويب **SQL** في phpMyAdmin:

مثال

```
INSERT INTO notifications (title, message, notification_type, start_date)
VALUES ('تجربة', 'هذا إشعار يظهر أعلى كل الصفحات', 'warning', '2020-01-01 00:00:00');
```

حدّث الصفحة: يظهر الشريط البرتقالي تحت شريط التنقل، ويختفي عند الضغط على ×. ثم احذف الإشعار:

```
DELETE FROM notifications WHERE title = 'تجربة';
```

تنبيه

الصفحة الرئيسية `http://localhost/dou-setif/` ستعرض صفحة خطأ إلى أن نكتب دالتها في الفصل القادم، وكذلك بقية روابط القائمة إلى أن نصل إلى فصولها. هذا متوقع: الموجّه يجد المسار، لكن الدالة المسجلة له غير موجودة بعد.

خلاصة الفصل

- `base.php` يجمع الرأس والمكتبات وقواعد العربية والرسائل، ويضمّن الشريط والإشعارات والتذييل حول كتلة `content`.
- Bootstrap يقسّم الصف إلى 12 عموداً، ونقلب اتجاهه للعربية بـ `float: right`.
- شريط التنقل يتغير حسب الزائر: موظف، أو طالب بجرس إشعارات، أو زائر.
- `include` تشارك المتغيرات، فنستعمل أسماء مميزة في الأجزاء المضمَّنة.
- صور SVG خفيفة للشعار والصور الافتراضية.

الفصل الخامس عشر

الصفحة الرئيسية: السلايدر والأخبار والإحصائيات

هذا هو الفصل الذي تنتظره: الصفحة الرئيسية للموقع، أول ما يراه الزائر. سنبنيها قسماً قسماً: السلايدر الكبير، وشريط الأخبار، وصندوق آخر الأخبار، وبطاقات النشاطات، والإحصائيات بأرقامها المتحركة، والمواقع المهمة، وأقسام المديرية، وسلايدر الإقامات. وكل قسم يتكوّن من ثلاثة أجزاء: **بيانات** يجلبها المتحكم من قاعدة البيانات، و**HTML** يعرضها، و**CSS** ينسّقها.

15.1 خريطة الصفحة

من الأعلى إلى الأسفل، وما يغذّي كل قسم:

القسم	المتغير	الجدول
السلايدر الرئيسي	`$slider_images`	`sliders`
شريط الأخبار الوامض	`$ticker_news`	`news` (المختارة للشريط)
صندوق آخر الأخبار	`$latest_news`	`news`
بطاقات النشاطات	`$featured_activities`	`activities` (المميزة)
إحصائيات الموقع	`$site_stats`	`site_statistics` + عدّ الجداول
مواقع مهمة	(ثابتة في القالب)	—
أقسام المديرية	`$departements_list`	`departements`
سلايدر الإقامات	`$cites_list`	`cites`

15.2 المتحكم: جلب البيانات

أنشئ `app/controllers/homepage.php`. هذا الملف يحتوي دوال الصفحة الرئيسية وصفحات المديرية الثلاث (الفصل القادم):

app/controllers/homepage.php — ملف جديد — الأسطر 1–20 من 44

```
<?php
/**
 * (homepage/views.py) الصفحة الرئيسية وصفحات المديرية
 */

function homepage_index(): void
{
    render('homepage/index', [
        'slider_images'       => Slider::where('is_active = 1', [], ``order`, created_at DESC', 4),
        'ticker_news'         => News::where("status = 'published' AND show_in_ticker = 1", [], ``order`', 2),
        'latest_news'         => News::where("status = 'published'", [], 'COALESCE(published_date, created_at) DESC', 5),
        'featured_news'       => News::where("status = 'published' AND is_featured = 1", [], 'COALESCE(published_date, created_at) DESC', 3),
        'featured_activities' => Activity::where('is_active = 1 AND is_featured = 1', [], ``date` DESC', 3),
        'cites_list'          => Cite::where('is_active = 1', [], ``order`, name', 12),
        'departements_list'   => Departement::where('is_active = 1', [], ``order`, name', 4),
        'statistics'          => Statistic::where('is_active = 1', [], ``order`', 4),
        'director_word'       => DirectorWord::firstWhere('is_active = 1', [], 'created_at DESC'),
        'site_stats'          => site_stats(),
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 21

دالة واحدة تجهّز كل شيء، ثم `render()` ترسله إلى القالب `homepage/index`. كل سطر استعلام بنموذج من الفصل 12، بالصيغة `Model::where(الشرط, القيم, الترتيب, الحد)`:

- **السطر 9**: أول 4 شرائح مفعّلة، بالترتيب الذي حدده المسؤول ثم الأحدث.
- **السطر 10**: خبران منشوران اختارهما المسؤول للظهور في الشريط الوامض (`show_in_ticker = 1`).
- **السطر 11**: آخر 5 أخبار منشورة. `COALESCE(published_date, created_at)` تعني «تاريخ النشر، فإن كان فارغاً (`NULL`) فتاريخ الإنشاء». هكذا لا يسقط خبر بلا تاريخ نشر إلى آخر الترتيب.
- **السطر 12**: 3 أخبار مميزة (غير مستعملة في القالب حالياً، ومتاحة إن أردت إضافة قسم لها).
- **السطر 13**: 3 نشاطات مميزة، الأحدث تاريخاً.
- **السطر 14**: حتى 12 إقامة لسلايدر الإقامات (شريحتان × 6).
- **السطر 15**: 4 أقسام للمديرية.

- **السطران 16–17**: 4 أرقام من جدول `statistics`، وكلمة المدير الأحدث. هذان أيضاً غير مستعملين في القالب حالياً (بقيا من تصميم سابق للصفحة)، ولكلمة المدير صفحتها الخاصة في الفصل القادم.
- **السطر 18**: أرقام الموقع من `site_stats()` (الفصل 13).

> **نصيحة**
>
> **الدالة تجلب، والقالب يعرض.** لا تكتب استعلامات SQL داخل القالب. هذا الفصل بين المنطق والعرض يجعل كل ملف بسيطاً، ويسمح بتغيير التصميم دون لمس قاعدة البيانات.

15.3 القالب: البداية والتنسيقات

أنشئ `app/views/homepage/index.php`. السطر الأول يرث القالب الأساسي، والثاني يحدد عنوان التبويب:

app/views/homepage/index.php — ملف جديد — الأسطر 1–3 من 793

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?>الصفحة الرئيسية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

```

يتبع الملف من السطر 4

ثم كتلة `extra_css` بتنسيقات هذه الصفحة. نكتبها كلها الآن ونشرح كل جزء عندما نصل إلى القسم الذي يستعمله:

app/views/homepage/index.php — تابع الملف — الأسطر 4–64 من 793

```
<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    /* السلايدر */
    .carousel-inner > .item > img {
        width: 100%;
        height: 500px;
        object-fit: cover;
    }

    /* شريط الأخبار */
    #list-news {
        background-color: #f8f9fa;
        padding: 10px;
        margin: 20px 0;
        border-radius: 5px;
        list-style: none;
        overflow: hidden;
    }

    #list-news li {
        display: inline-block;
        margin: 0 15px;
    }

    #list-news a {
```

```
        color: #2c3e50;
        font-weight: bold;
        text-decoration: none;
    }

    #list-news a:hover {
        color: #8cc040;
    }

    .blink_me {
        animation: blinker 1.5s linear infinite;
    }

    @keyframes blinker {
        50% { opacity: 0.5; }
    }

    /* صناديق الأخبار */
    .demo {
        list-style: none;
        padding: 0;
    }

    .news-item {
        padding: 15px;
        border-bottom: 1px solid #eee;
        transition: background-color 0.3s;
    }

    .news-item:hover {
        background-color: #f8f9fa;
    }

    .news-item img {
        border-radius: 50%;
    }
```

يتبع الملف من السطر 65

- **الأسطر 7–11**: صور السلايدر بعرض كامل وارتفاع ثابت 500 بكسل. `object-fit: cover` تملأ المساحة وتقص الزائد دون أن تمطّ الصورة أو تشوّهها، مهما كانت أبعادها الأصلية.
- **الأسطر 14–36**: شريط الأخبار: خلفية رمادية فاتحة، وعناصر متجاورة (`inline-block`)، وروابط داكنة تخضرّ عند المرور.
- **الأسطر 38–44**: **الوميض**: `@keyframes blinker` حركة تنزل فيها الشفافية إلى النصف في منتصفها (50%)، و`animation: blinker 1.5s linear infinite` تكررها كل ثانية ونصف إلى ما لا نهاية.
- **الأسطر 47–64**: عناصر صندوق الأخبار: خط فاصل بين الأخبار، وخلفية عند المرور، وصور دائرية (`border-radius: 50%`).

app/views/homepage/index.php تابع الملف — الأسطر 66–134 من 793

```
    /* بطاقات النشاطات - RTL FIX */
    .card {
        border: 1px solid #ddd;
```

```
        border-radius: 8px;
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 30px;
        transition: transform 0.3s;
        height: 100%;
        direction: rtl;
        text-align: right;
    }

    .card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.2);
    }

    .card .inner {
        position: relative;
        overflow: hidden;
        height: 200px;
    }

    .card img {
        width: 100%;
        height: 100%;
        object-fit: cover;
    }

    .card h4 {
        padding: 15px;
        margin: 0;
        background-color: #2c3e50;
        color: white;
        text-align: right;
        direction: rtl;
    }

    .card h4 a {
        color: white;
        text-decoration: none;
    }

    .card h4 a:hover {
        color: #8cc040;
    }

    .card p {
        padding: 15px;
        color: #666;
        text-align: right;
        direction: rtl;
    }

    .card small {
        text-align: right;
        direction: rtl;
    }

    .card .btn {
        float: right;
        margin-right: 0;
```

```
        margin-left: 5px;
    }

    /* إصلاح الأعمدة RTL */
    .activities-row .col-md-4 {
        float: right !important;
    }
```

يتبع الملف من السطر 135

بطاقات النشاطات:

- `.card` : إطار بزوايا مستديرة. `overflow: hidden` تقص ما يخرج عن الزوايا، و `transition: transform 0.3s` تجعل أي تغيير في الحركة تدريجياً.
- `.card:hover` (الأسطر 78–81): عند المرور ترتفع البطاقة 5 بكسل (`translateY(-5px)`) ويظهر ظلّ. ولأن `transition` معرّفة، يحدث الارتفاع بنعومة.
- `.card .inner` : منطقة الصورة بارتفاع 200 بكسل.
- `.card h4` : عنوان البطاقة على خلفية زرقاء داكنة.

app/views/homepage/index.php — تابع الملف — الأسطر 136–217 من 793

```
    /* بطاقات الأقسام */
    .panel-default {
        margin-bottom: 20px;
        text-align: right;
    }

    .outer {
        height: 100%;
    }

    /* السلايدر الثاني للإقامات */
    .thumbnails {
        list-style: none;
        padding: 0;
        margin: 0;
    }

    .thumbnails li {
        padding: 10px;
        float: right;
    }

    .thumbnail {
        border: 1px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
        padding: 5px;
    }

    .thumbnail img {
        width: 100%;
        height: 150px;
        object-fit: cover;
        border-radius: 5px;
```

```
    }

    .caption-box {
        padding: 10px;
        text-align: center;
    }

    .caption-box h4 {
        color: #2c3e50;
        font-size: 16px;
        margin: 10px 0;
    }

    .caption-box p {
        font-size: 13px;
        color: #666;
    }
    /* تصغير أسهم سلايدر الإقامات */
.media-carousel .carousel-control {
    width: 30px;
    height: 50px;
    background: rgba(44, 62, 80, 0.6);
    border-radius: 5px;
    opacity: 0.8;
    z-index: 10;
    top: 50%;  /* ← في الوسط */
    transform: translateY(-50%);  /* ← محاذاة مثالية */
}

.media-carousel .carousel-control:hover {
    background: rgba(44, 62, 80, 0.9);
    opacity: 1;
}

.media-carousel .carousel-control .glyphicon {
    font-size: 16px;
}

.media-carousel .carousel-control.left {
    right: 5px;
    left: auto;
}

.media-carousel .carousel-control.right {
    left: 5px;
    right: auto;
}
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 218

- **الأسطر 137–144**: لوحات أقسام المديرية.
- **الأسطر 147–185**: بطاقات سلايدر الإقامات: صورة مصغّرة (`thumbnail`) بارتفاع 150 بكسل، وصندوق نص في الوسط.
- **الأسطر 187–215**: أسهم سلايدر الإقامات أصغر من الأسهم العادية، بخلفية شبه شفافة. `top: 50%` مع `translateY(-50%)` يضعان السهم في منتصف الارتفاع تماماً. ونبدّل مكاني السهمين للعربية.

15.4 القسم الأول: السلايدر الرئيسي

السلايدر (carousel) مكوّن جاهز في Bootstrap. نحن نكتب فقط هيكل HTML بأصناف محددة، وBootstrap يتكفل بالحركة. الهيكل العام:

مثال

```
<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
  <ol class="carousel-indicators"> ... النقاط ... </ol>
  <div class="carousel-inner">
    <div class="item active"> 1 صورة </div>   <!-- الظاهرة أولاً -->
    <div class="item"> 2 صورة </div>
  </div>
  <a class="left carousel-control" data-slide="prev">‹</a>
  <a class="right carousel-control" data-slide="next">›</a>
</div>
```

- `data-ride="carousel"` : ابدأ الحركة تلقائياً عند تحميل الصفحة.
- **يجب أن تحمل شريحة واحدة بالضبط الصنف** `active` ، وإلا لن يظهر شيء.

النقاط

الأسطر 218–227 من 793 — تابع الملف — app/views/homepage/index.php

```
<?php block('content'); ?>

<!-- السلايدر الرئيسي -->
<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <!-- Indicators -->
    <ol class="carousel-indicators">
        <?php $__list = array_values($slider_images); $__n = count($__list); foreach ($__list as $__i => $slide): ?>
            <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="<?= e($__i) ?>" <?php if (($__i === 0)): ?>class="active"<?php endif; ?>></li>
        <?php endforeach; ?>
    </ol>
```

يتبع الملف من السطر 228

- **السطر 218**: بداية كتلة المحتوى.
- **السطر 224**: نمر على الشرائح. لاحظ الصيغة التي سنراها كثيراً في قوالبنا:

مثال

```
<?php $__list = array_values($slider_images); $__n = count($__list);
      foreach ($__list as $__i => $slide): ?>
```

- `array_values` تعيد ترقيم العناصر 0، 1، 2...
- `$__i` رقم الدورة الحالية (يبدأ من 0)، و `$__n` العدد الكلي.

- هكذا نعرف **أول** عنصر (`$__i === 0`) و**آخر** عنصر (`$__i === $__n - 1`). الشرطتان في بداية الأسماء تمنعان تصادمها مع متغيرات الصفحة.
- **السطر 225**: نقطة لكل شريحة. `data-slide-to` رقم الشريحة التي تنتقل إليها عند الضغط. والنقطة الأولى `active` .

الشرائح

الأسطر 229–264 من 793 — app/views/homepage/index.php — تابع الملف

```
229      <!-- Wrapper for slides -->
230      <div class="carousel-inner" role="listbox">
231          <?php if (!empty($slider_images)): ?><?php $__list = array_values($slider_images); $__n
     = count($__list); foreach ($__list as $__i => $slide): ?>
232              <div class="item <?php if (($__i === 0)): ?>active<?php endif; ?>">
233                  <?php if (!empty($slide['link'])): ?>
234                      <a href="<?= e(link_url($slide['link'])) ?>" <?php if (in_('http',
     $slide['link'])): ?>target="_blank" rel="noopener noreferrer"<?php endif; ?>>
235                          <img src="<?= e(media_url($slide['image'])) ?>" alt="<?=
     e($slide['title']) ?>">
236                      </a>
237                  <?php else: ?>
238                      <img src="<?= e(media_url($slide['image'])) ?>" alt="<?= e($slide['title'])
     ?>">
239                  <?php endif; ?>
240
241                  <?php if (!empty($slide['title']) || !empty($slide['subtitle'])): ?>
242                  <div class="carousel-caption">
243                      <?php if (!empty($slide['title'])): ?>
244                          <h3><?= e($slide['title']) ?></h3>
245                      <?php endif; ?>
246                      <?php if (!empty($slide['subtitle'])): ?>
247                          <p><?= e($slide['subtitle']) ?></p>
248                      <?php endif; ?>
249                      <?php if (!empty($slide['button_text']) && !empty($slide['link'])): ?>
250                          <a href="<?= e(link_url($slide['link'])) ?>" class="btn btn-success"><?
     = e($slide['button_text']) ?></a>
251                      <?php endif; ?>
252                  </div>
253                  <?php endif; ?>
254              </div>
255          <?php endforeach; ?><?php else: ?>
256              <div class="item active">
257                  <img src="<?= asset('images/default-slide.svg') ?>" alt="مرحباً بكم" style="width:
     100%; height: 500px; object-fit: cover; background-color: #2c3e50;">
258                  <div class="carousel-caption">
259                      <h3>مرحباً بكم في مديرية الخدمات الجامعية</h3>
260                      <p>في خدمتكم دائماً</p>
261                  </div>
262              </div>
263          <?php endif; ?>
264      </div>
```

يتبع الملف من السطر 265

- **السطر 231**: `if (!empty(...))` ثم `foreach` : إن وُجدت شرائح نمر عليها، وإلا ننتقل إلى `else` في السطر 255.

- **السطر 232**: الشريحة الأولى `item active` ، والباقي `item` .
- **الأسطر 233–239**: إن كان للشريحة رابط، نضع الصورة داخل `<a>` فتصبح قابلة للضغط.
  و `in_('http', $slide['link'])` تفحص هل الرابط خارجي (يحتوي http)، فيُفتح في تبويب جديد.
- **السطر 235**: `media_url($slide['image'])` تحوّل المسار المخزّن في قاعدة البيانات (`slider/9.jpg`) إلى رابط كامل داخل `uploads/` ، أو إلى الصورة البديلة إن كان الملف غير موجود (الفصل 8). و `alt` نص بديل يقرؤه قارئ الشاشة للمكفوفين ويظهر إن فشل تحميل الصورة.
- **الأسطر 241–253**: النص فوق الصورة (`carousel-caption`): العنوان، ثم العنوان الفرعي، ثم زر إن كان للشريحة نص زر **ورابط** معاً.
- **الأسطر 255–263**: لا توجد أي شريحة؟ نعرض شريحة افتراضية بالصورة `default-slide.svg` التي رسمناها في الفصل السابق، حتى لا يظهر مكان فارغ.

الأسهم

app/views/homepage/index.php تابع الملف الأسطر 266–275 من 793

```
266     <!-- Controls -->
267     <a class="left carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
268         <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>
269         <span class="sr-only">Previous</span>
270     </a>
271     <a class="right carousel-control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
272         <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>
273         <span class="sr-only">Next</span>
274     </a>
275 </div>
```

يتبع الملف من السطر 276

- `href="#myCarousel"` و `data-slide="prev"` / `"next"` : أي سلايدر نحرّك وفي أي اتجاه.
- `glyphicon-chevron-left` : أيقونة سهم من خط الأيقونات المدمج في Bootstrap.
- `sr-only` (screen reader only): نص مخفي عن العين، يقرؤه قارئ الشاشة فقط.

أضف صورة للسلايدر

الشرائح الموجودة في قاعدة البيانات تشير إلى الصورتين `slider/9.jpg` و `slider/slide-5.jpg`، لكنهما غير موجودتين في مشروعك، لذلك تظهر الصورة البديلة «لا توجد صورة». لنضع صورة حقيقية:

1. أنشئ المجلد `uploads/slider/`.
2. انسخ إليه أي صورة عريضة من جهازك (مثلاً 1600×500 بكسل) وسمّها `slide-5.jpg`.
3. حدّث الصفحة الرئيسية: تظهر صورتك في السلايدر مع عنوانها «كن اول من يعلم».

ولإضافة شريحة جديدة كلياً، ضع صورة باسم `welcome.jpg` في المجلد نفسه، ثم نفّذ في phpMyAdmin:

مثال

```sql
INSERT INTO sliders (title, subtitle, image, `order`, is_active)
VALUES ('التسجيل في الإقامات مفتوح', 'قدّم طلبك من فضاء الطالب', 'slider/welcome.jpg', 2, 1);
```

في الفصل 25 سنضيف الشرائح من لوحة الإدارة بنموذج ورفع صورة، دون phpMyAdmin.

15.5 القسم الثاني: شريط الأخبار الوامض

app/views/homepage/index.php — تابع الملف — الأسطر 277–302 من 793

```php
<!-- شريط الأخبار المتحرك -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-1"></div>
        <div class="col-lg-11">
            <ul id="list-news">
                <?php if (!empty($ticker_news)): ?><?php $__list = array_values($ticker_news); $__n = count($__list); foreach ($__list as $__i => $news): ?>
                    <li class="blink_me">
                        <a href="<?= e(url('news:news_detail', $news['slug'])) ?>" title="<?= e($news['title']) ?>">
                            <i class="fa fa-newspaper-o"></i> <?= e($news['title']) ?>
                        </a>
                    </li>
                    <?php if (!($__i === $__n - 1)): ?>
                        <span id="separation" style="line-height: 35px;"> | </span>
                    <?php endif; ?>
                <?php endforeach; ?><?php else: ?>
                    <li>
                        <a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>" style="font-size:21px;">
                            <i class="fa fa-newspaper-o"></i> آخر المستجدات
                        </a>
                    </li>
                <?php endif; ?>
            </ul>
        </div>
    </div>
</div>
```

يتبع الملف من السطر 303

- **السطران 280–281**: عمود فارغ بعرض 1 ثم عمود بعرض 11، طريقة بسيطة لإزاحة الشريط قليلاً عن الحافة.
- **السطر 284**: كل خبر في `<li class="blink_me">` فيومض بالحركة التي عرّفناها.
- **السطر 285**: رابط صفحة الخبر من الـ slug، و`title` نص يظهر عند وقوف الفأرة.
- **الأسطر 289–291**: فاصل `|` بين الأخبار، **إلا بعد الأخير**: `!($__i === $__n - 1)` .
- **الأسطر 292–298**: لا أخبار مختارة للشريط؟ نعرض رابطاً ثابتاً «آخر المستجدات» إلى قائمة الأخبار.

15.6 القسم الثالث: آخر الأخبار

app/views/homepage/index.php تابع الملف الأسطر 304–369 من 793

```
304 <!-- عنوان آخر الأخبار -->
305 <div class="container">
306     <div class="row">
307         <div class="col-lg-12">
308             <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom:
    10px;">
309                 <i class="fa fa-newspaper-o"></i> آخر الأخبـار
310                 <a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>" class="btn btn-sm btn-success"
    style="float: left; margin-top: 5px;">
311                     <i class="fa fa-arrow-left"></i> عرض الكل
312                 </a>
313             </h3>
314         </div>
315     </div>
316 </div>
317 <br>
318
319 <!-- صندوق آخر الأخبار -->
320 <div class="container">
321     <div class="panel panel-default">
322         <div class="panel-heading">
323             <span class="glyphicon glyphicon-list-alt"></span>
324             <b>أخر الأخبار</b>
325         </div>
326         <div class="panel-body">
327             <div class="row">
328                 <div class="col-xs-12">
329                     <ul class="demo" id="latest-news-ticker">
330                         <?php if (!empty($latest_news)): ?><?php foreach ($latest_news as
    $news_item): ?>
331                             <li class="news-item">
332                                 <table cellpadding="4" style="width: 100%;">
333                                     <tr>
334                                         <td style="width: 80px;">
335                                             <?php if (!empty($news_item['main_image'])): ?>
336                                                 <img src="<?=
    e(media_url($news_item['main_image'])) ?>" width="60" class="img-circle" alt="<?=
    e(truncatewords($news_item['title'], 5)) ?>"/>
337                                             <?php else: ?>
```

```
338                                             <div style="width: 60px; height: 60px; border-
    radius: 50%; background-color: #8cc040; display: flex; align-items: center; justify-content:
    center;">
339                                                 <i class="fa fa-newspaper-o" style="font-
    size: 24px; color: white;"></i>
340                                             </div>
341                                         <?php endif; ?>
342                                     </td>
343                                     <td>
344                                         <a href="<?= e(url('news:news_detail',
    $news_item['slug'])) ?>" style="text-decoration: none; color: #2c3e50;">
345                                             <h4 style="margin: 0;"><?=
    e($news_item['title']) ?></h4>
346                                             <small style="color: #999;">
347                                                 <i class="fa fa-calendar"></i> <?=
    e(format_date($news_item['published_date'], 'd/m/Y')) ?>
348                                                   
349                                                 <i class="fa fa-eye"></i> <?=
    e($news_item['views_count']) ?>
350                                             </small>
351                                         </a>
352                                     </td>
353                                 </tr>
354                             </table>
355                         </li>
356                     <?php endforeach; ?><?php else: ?>
357                         <li class="news-item text-center">
358                             <p class="text-muted">
359                                 <i class="fa fa-info-circle"></i> لا توجد أخبار حالياً
360                             </p>
361                         </li>
362                     <?php endif; ?>
363                 </ul>
364             </div>
365         </div>
366     </div>
367     <div class="panel-footer"></div>
368 </div>
369 </div>
```

يتبع الملف من السطر 370

- **الأسطر 304–316**: عنوان القسم بخط أخضر تحته، وزر «عرض الكل» في الطرف الأيسر (`float: left`). سنكرر هذا النمط لكل الأقسام.
- **السطر 329**: القائمة `latest-news-ticker` . سنحرّكها بسكربت في آخر الصفحة.
- **الأسطر 332–354**: كل خبر جدول من خليتين: الصورة (60 بكسل، دائرية بـ `img-circle`)، والعنوان مع التاريخ والمشاهدات.
- **الأسطر 337–341**: خبر بلا صورة؟ دائرة خضراء فيها أيقونة جريدة. `display: flex` مع `align-items: center` و `justify-content: center` توسّط الأيقونة عمودياً وأفقياً.
- **السطر 347**: التاريخ بصيغة يوم/شهر/سنة بـ `format_date(..., 'd/m/Y')` .
- **الأسطر 356–362**: رسالة «لا توجد أخبار حالياً» عند عدم وجود أخبار.

15.7 القسم الرابع: النشاطات

app/views/homepage/index.php تابع الملف
الأسطر 370–431 من 793

```
<!-- عنوان النشاطات -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 10px;">
                <i class="fa fa-calendar-check-o"></i> آخر النشاطـات
                <a href="<?= e(url('activities:activity_list')) ?>" class="btn btn-sm btn-success" style="float: left; margin-top: 5px;">
                    <i class="fa fa-arrow-left"></i> عرض الكل
                </a>
            </h3>
        </div>
    </div>
</div>
<br>
<!-- النشاطات -->
<div class="container">
    <div class="row activities-row">
        <?php if (!empty($featured_activities)): ?><?php foreach ($featured_activities as $activity): ?>
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">
                <div class="inner">
                    <?php if (!empty($activity['main_image'])): ?>
                    <img src="<?= e(media_url($activity['main_image'])) ?>" alt="<?= e($activity['title']) ?>" style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
                    <?php else: ?>
                    <div style="width: 100%; height: 100%; background: <?= e($activity->get_type_gradient()) ?>; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">
                        <i class="fa <?= e($activity->get_type_icon()) ?>" style="font-size: 64px; color: white;"></i>
                    </div>
                    <?php endif; ?>
                </div>
                <h4>
                    <a href="<?= e($activity->get_absolute_url()) ?>">
                        <?= e($activity['title']) ?>
                    </a>
                </h4>
                <p><?= e(truncatewords($activity['short_description'], 20)) ?></p>
                <div style="padding: 0 15px 15px;">
                    <small style="color: #999;">
                        <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($activity['date'], 'd/m/Y')) ?>
                          
                        <i class="fa fa-map-marker"></i> <?= e($activity['location']) ?>
                        <br>
                        <i class="fa fa-tag"></i> <?= e($activity->get_activity_type_display()) ?>
                          
                        <i class="fa fa-users"></i> <?= e($activity['participants_count']) ?> مشارك
                    </small>
```

```
                    <br><br>
                    <a class="btn btn-success" href="<?= e($activity->get_absolute_url()) ?>"
style="margin: 0;">
                        المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?><?php else: ?>
        <div class="col-md-12">
            <div class="alert alert-info text-center">
                <i class="fa fa-info-circle"></i> لا توجد نشاطات حالياً
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>
<br>
```

يتبع الملف من السطر 432

- **السطر 386**: الصنف `activities-row` يضمن طفو الأعمدة لليمين (قاعدة السطر 132).
- **السطر 388**: كل نشاط في عمود بعرض الثلث (`col-md-4`)، فتظهر 3 بطاقات في صف.
- **الأسطر 391–397**: صورة النشاط، أو بديل جميل: مربع بتدرّج لون **نوع النشاط** وأيقونته الكبيرة، من دوال النموذج `get_type_gradient()` و `get_type_icon()` . هنا تظهر فائدة وضع هذه الدوال في النموذج.
- **السطر 404**: أول 20 كلمة من الوصف المختصر.
- **الأسطر 406–414**: التاريخ والمكان والنوع بالعربية (`get_activity_type_display()`) وعدد المشاركين.

15.8 القسم الخامس: الإحصائيات المتحركة

app/views/homepage/index.php تابع الملف الأسطر 432–510 من 793

```
<!-- الإحصائيات الحية -->
<section class="statistics-section" style="background: #f8f9fa; padding: 60px 0; margin: 40px
0;">
    <div class="container">
        <div class="row text-center">
            <div class="col-md-12">
                <h2 style="margin-bottom: 40px; color: #2c3e50;">
                    <i class="fa fa-bar-chart"></i> إحصائيات الموقع
                </h2>
            </div>
        </div>

        <div class="row">
            <!-- الزوار -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-users stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_visitors']) ?
>">0</h3>
```

```
                    <p class="stat-label">زائر</p>
                </div>
            </div>

            <!-- المشاهدات -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-eye stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_page_views']) ?>">0</h3>
                    <p class="stat-label">مشاهدة</p>
                </div>
            </div>

            <!-- الأخبار -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-newspaper-o stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_news']) ?>">0</h3>
                    <p class="stat-label">خبر</p>
                </div>
            </div>

            <!-- الخدمات -->
            <div class="col-md-3 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-cogs stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_services']) ?>">0</h3>
                    <p class="stat-label">خدمة</p>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="row" style="margin-top: 30px;">
            <!-- الملفات -->
            <div class="col-md-4 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-download stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_downloads']) ?>">0</h3>
                    <p class="stat-label">ملف للتحميل</p>
                </div>
            </div>

            <!-- الأسئلة -->
            <div class="col-md-4 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
                    <i class="fa fa-question-circle stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_faqs']) ?>">0</h3>
                    <p class="stat-label">سؤال شائع</p>
                </div>
            </div>

            <!-- الإقامات -->
            <div class="col-md-4 col-sm-6">
                <div class="stat-box">
```

```
                    <i class="fa fa-university stat-icon"></i>
                    <h3 class="stat-number" data-count="<?= e($site_stats['total_cites']) ?
">0</h3>
                    <p class="stat-label">إقامة جامعية</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

يتبع الملف من السطر 511

- **السطر 433**: `<section>` بخلفية رمادية تمتد على كامل العرض، و `container` داخلها يحصر المحتوى في الوسط.
- **الصف الأول** (الأسطر 443–479): 4 صناديق بعرض الربع (`col-md-3`)، وعلى اللوحي صندوقان في كل صف (`col-sm-6`).
- **الصف الثاني** (الأسطر 481–508): 3 صناديق بعرض الثلث.
- **السطر 448**: الرقم يُكتب **0** في الصفحة، والقيمة الحقيقية في الخاصية `data-count` . السكربت التالي يعدّ من 0 إلى القيمة أمام عين الزائر.

app/views/homepage/index.php تابع الملف — الأسطر 512–575 من 793

```
<style>
    .stat-box {
        background: white;
        padding: 40px 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        transition: all 0.3s;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .stat-box:hover {
        transform: translateY(-10px);
        box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.15);
    }

    .stat-icon {
        font-size: 48px;
        color: #3498db;
        margin-bottom: 20px;
        transition: all 0.3s;
    }

    .stat-box:hover .stat-icon {
        transform: scale(1.2);
        color: #2ecc71;
    }

    .stat-number {
        font-size: 42px;
        font-weight: bold;
        color: #2c3e50;
        margin: 15px 0;
    }
```

```
545
546     .stat-label {
547         font-size: 16px;
548         color: #7f8c8d;
549         margin: 0;
550     }
551 </style>
552
553 <script>
554     // رسم متحرك للأرقام
555     document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
556         const counters = document.querySelectorAll('.stat-number');
557
558         counters.forEach(counter => {
559             const target = parseInt(counter.getAttribute('data-count'));
560             const duration = 2000;
561             const step = target / (duration / 16);
562
563             let current = 0;
564             const timer = setInterval(() => {
565                 current += step;
566                 if (current >= target) {
567                     counter.textContent = target.toLocaleString('ar-EG');
568                     clearInterval(timer);
569                 } else {
570                     counter.textContent = Math.floor(current).toLocaleString('ar-EG');
571                 }
572             }, 16);
573         });
574     });
575 </script>
```

يتبع الملف من السطر 576

- **الأسطر 513–550**: صندوق أبيض بظل، يرتفع 10 بكسل عند المرور، وتكبر أيقونته وتصبح خضراء.
- **السكربت** (الأسطر 553–575): أول كود JavaScript نشرحه بالتفصيل:
  - **السطر 555**: `DOMContentLoaded` حدث يقع عندما يكتمل بناء الصفحة. ننتظره حتى تكون العناصر موجودة.
  - **السطر 556**: كل العناصر التي صنفها `stat-number` .
  - **السطر 559**: القيمة الهدف من `data-count` ، و `parseInt` تحولها من نص إلى عدد.
  - **الأسطر 560–561**: نريد أن يستغرق العدّ ثانيتين (2000 ميلي ثانية). نحدّث الرقم كل 16 ميلي ثانية (حوالي 60 مرة في الثانية)، فتكون الزيادة في كل خطوة = الهدف ÷ (2000 ÷ 16) = الهدف ÷ 125.
  - **الأسطر 564–572**: `setInterval` تكرر الدالة كل 16 ميلي ثانية: نزيد الرقم، فإن بلغ الهدف نكتبه ونوقف التكرار بـ `clearInterval` ، وإلا نكتب الجزء الصحيح منه.
  - **`toLocaleString('ar-EG')`** : تكتب الرقم بالأرقام العربية المشرقية (١٢٣٤) مع فاصل الآلاف.

عن نسختك من هذا الملف

كان في القالب الأصلي (Django) جزء مكرر بالخطأ بعد هذا السكربت: نسخة ناقصة من صناديق الإحصائيات وتنسيقاتها وسكربتها، تُظهر صفاً ثانياً من الصناديق خارج القسم الرمادي. حذفناه من نسخة PHP، لذلك ينتقل الملف هنا مباشرة إلى قسم «مواقع مهمة».

15.9 القسم السادس: مواقع مهمة

الأسطر 577–614 من 793 app/views/homepage/index.php تابع الملف

```
<!-- مواقع مهمة -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="col-md-1"></div>
            <div class="col-md-10">
                <div class="panel panel-default outer">
                    <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color:
white;">
                        <h4 class="text-center" style="font-size:24px; margin: 10px 0;">
                            <i class="fa fa-link"></i> مـواقـع مهمـــة
                        </h4>
                    </div>
                    <div class="panel-body">
                        <a class="btn btn-md btn-success" target="_blank" rel="noopener
noreferrer"
                           href="https://arabe.univ-setif.dz/"
                           style="font-size:18px; font-weight:bold; margin: 5px;">
                            <i class="fa fa-university"></i> جامعة فرحات عباس
                        </a>
                    </div>
                    <div class="panel-body">
                        <a class="btn btn-md btn-success" target="_blank" rel="noopener
noreferrer"
                           href="https://www.mesrs.dz/"
                           style="font-size:18px; font-weight:bold; margin: 5px;">
                            <i class="fa fa-graduation-cap"></i> وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
                        </a>
                    </div>
                    <div class="panel-body">
                        <a class="btn btn-md btn-success" target="_blank" rel="noopener
noreferrer"
                           href="https://progres.mesrs.dz/webonou/"
                           style="font-size:18px; font-weight:bold; margin: 5px;">
                            <i class="fa fa-external-link"></i> منصة PROGRES
                        </a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

يتبع الملف من السطر 615

ثلاثة أزرار خضراء كبيرة لروابط خارجية ثابتة: جامعة فرحات عباس، ووزارة التعليم العالي، ومنصة PROGRES. ولأنها خارجية: `target="_blank" rel="noopener noreferrer"` . وفي السطرين 581–582 عمود فارغ بعرض 1 ثم لوحة بعرض 10، فتتوسط اللوحة الصفحة.

15.10 القسم السابع: أقسام المديرية

app/views/homepage/index.php تابع الملف الأسطر 616–653 من 793

```
<!-- عنوان أقسام المديرية -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 10px;">
                <i class="fa fa-sitemap"></i> أقسام المديرية
            </h3>
        </div>
    </div>
</div>
<br>

<!-- أقسام المديرية -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <?php if (!empty($departements_list)): ?><?php foreach ($departements_list as $dept): ?>
            <div class="col-md-3">
                <div class="panel panel-default outer">
                    <div class="panel-heading" style="background-color: #2c3e50; color: white;">
                        <h4 class="text-center"><?= e($dept['name']) ?></h4>
                    </div>
                    <div class="panel-body text-justify">
                        <p><?= e(truncatewords($dept['description'], 20)) ?></p>
                        <a class="btn btn-md btn-success" href="<?= e(url('departements:departement_detail', $dept['slug'])) ?>" style="float: right;">
                            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                        </a>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <?php endforeach; ?><?php else: ?>
            <div class="col-md-12">
                <div class="alert alert-info text-center">
                    <i class="fa fa-info-circle"></i> لا توجد أقسام معروضة حالياً
                </div>
            </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>
```

يتبع الملف من السطر 654

4 لوحات بعرض الربع، في كل منها اسم القسم وأول 20 كلمة من وصفه وزر «المزيد» إلى صفحته (الفصل 18). و`text-justify` تضبط النص من الطرفين.

15.11 القسم الثامن: سلايدر الإقامات

هنا الرابط `#cite` في شريط التنقل: المعرّف `id="cite"` في السطر 655 هو الذي يجعل المتصفح ينزل إلى هذا القسم.

app/views/homepage/index.php — تابع الملف — الأسطر 654–759 من 793

```
654 <!-- عنوان الإقامات -->
655 <div class="cite" id="cite">
656     <div class="container">
657         <div class="row">
658             <div class="col-lg-12">
659                 <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom:
    10px;">
660                     <i class="fa fa-building"></i> الإقامات الجامعية
661                     <a href="<?= e(url('cities:cite_list')) ?>" class="btn btn-sm btn-success"
    style="float: left; margin-top: 5px;">
662                         <i class="fa fa-arrow-left"></i> عرض الكل
663                     </a>
664                 </h3>
665             </div>
666         </div>
667     </div>
668 </div>
669 <br>
670
671 <!-- سلايدر الإقامات -->
672 <div class="container-fluid">
673     <div class="row">
674         <div class="col-sm-12">
675             <div class="carousel slide media-carousel" id="media" data-ride="carousel">
676
677                 <!-- Wrapper for slides -->
678                 <div class="carousel-inner">
679
680                     <!-- Slide 1 -->
681                     <div class="item active">
682                         <ul class="thumbnails row">
683                             <?php foreach (slice_($cites_list, ':6') as $cite): ?>
684                                 <li class="col-sm-2">
685                                     <div class="thumbnail">
686                                         <?php if (!empty($cite['main_image'])): ?>
687                                             <img src="<?= e(media_url($cite['main_image'])) ?>"
    alt="<?= e($cite['name']) ?>">
688                                         <?php else: ?>
689                                             <div style="width: 100%; height: 150px; background-
    color: #34495e; display: flex; align-items: center; justify-content: center; border-radius:
    5px;">
690                                                 <i class="fa fa-building" style="font-size:
    48px; color: white;"></i>
691                                             </div>
692                                         <?php endif; ?>
```

```
                                    </div>
                                    <!-- في سلايدر الإقامات -->
<div class="caption-box">
    <h4><?= e($cite['name']) ?></h4>
    <p>
        <?php if (!empty($cite['phone'])): ?>الهاتف: <?= e($cite['phone']) ?><br><?php endif; ?>
        <?php if (!empty($cite['address'])): ?><?= e(truncatewords($cite['address'], 5)) ?><?
php endif; ?>
    </p>
    <div style="text-align: center;">
        <a class="btn btn-success btn-sm" href="<?= e(url('cities:cite_detail', $cite['slug']))
?>">
            المزيد <i class="fa fa-arrow-left"></i>
        </a>
    </div>
</div>
                                </li>
                            <?php endforeach; ?>
                        </ul>
                    </div>

                    <!-- Slide 2 (إذا كان هناك أكثر من 6 إقامات) -->
                    <?php if (length($cites_list) > 6): ?>
                    <div class="item">
                        <ul class="thumbnails row">
                            <?php foreach (slice_($cites_list, '6:12') as $cite): ?>
                                <li class="col-sm-2">
                                    <div class="thumbnail">
                                        <?php if (!empty($cite['main_image'])): ?>
                                            <img src="<?= e(media_url($cite['main_image'])) ?>"
alt="<?= e($cite['name']) ?>">
                                        <?php else: ?>
                                            <div style="width: 100%; height: 150px; background-
color: #34495e; display: flex; align-items: center; justify-content: center; border-radius:
5px;">
                                                <i class="fa fa-building" style="font-size:
48px; color: white;"></i>
                                            </div>
                                        <?php endif; ?>
                                    </div>
                                    <div class="caption-box">
                                        <h4><?= e($cite['name']) ?></h4>
                                        <p>
                                            <?php if (!empty($cite['phone'])): ?>الهاتف: <?=
e($cite['phone']) ?><br><?php endif; ?>
                                            <?php if (!empty($cite['address'])): ?><?=
e(truncatewords($cite['address'], 5)) ?><?php endif; ?>
                                        </p>
                                        <a class="btn btn-success btn-sm" href="<?=
e(url('cities:cite_detail', $cite['slug'])) ?>">
                                            <i class="fa fa-arrow-left"></i> المزيد
                                        </a>
                                    </div>
                                </li>
                            <?php endforeach; ?>
                        </ul>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

```

```
743                 </div>
744
745                 <!-- Controls -->
746                 <a data-slide="prev" href="#media" class="left carousel-control">
747                     <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span>
748                 </a>
749                 <a data-slide="next" href="#media" class="right carousel-control">
750                     <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span>
751                 </a>
752             </div>
753         </div>
754     </div>
755 </div>
756
757 <br><br>
758
759 <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 760

سلايدر ثانٍ من Bootstrap، لكن كل شريحة فيه **صف من 6 إقامات** بدل صورة واحدة:

- **السطر 675**: `id="media"` معرّف مختلف عن السلايدر الأول، حتى لا تحرّك أسهمُ أحدهما الآخر.
- **السطر 683**: `slice_($cites_list, ':6')` : أول 6 إقامات (من 0 إلى 6) للشريحة الأولى `active` .
- **السطر 684**: كل إقامة في `col-sm-2` ، و6 × 2 = 12 عموداً: صف كامل.
- **الأسطر 686–692**: صورة الإقامة أو مربع أزرق بأيقونة مبنى.
- **الأسطر 695–706**: الاسم والهاتف (إن وُجد) وأول 5 كلمات من العنوان وزر «المزيد».
- **الأسطر 713–741**: الشريحة الثانية **فقط إن كانت الإقامات أكثر من 6** (`length($cites_list) > 6`)، فيها الإقامات من 6 إلى 12: `slice_($cites_list, '6:12')` .
- **السطر 759**: نهاية كتلة المحتوى.

15.12 السكربتات

app/views/homepage/index.php تابع الملف الأسطر 761–793 من 793

```
761 <?php block('extra_js'); ?>
762
763 <script>
764     $(document).ready(function() {
765         // السلايدر الرئيسي
766         $('#myCarousel').carousel({
767             interval: 5000,
768             pause: 'hover'
769         });
770
771         // سلايدر الإقامات
772         $('#media').carousel({
773             interval: 4000,
774             pause: 'hover'
```

```
        });

        // News ticker animation
        var newsItems = $('#latest-news-ticker .news-item');
        var currentIndex = 0;

        function showNextNews() {
            newsItems.hide();
            newsItems.eq(currentIndex).fadeIn();
            currentIndex = (currentIndex + 1) % newsItems.length;
        }

        if(newsItems.length > 0) {
            setInterval(showNextNews, 4000);
            showNextNews();
        }
    });
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

داخل كتلة `extra_js` فتصل إلى آخر الصفحة **بعد** تحميل jQuery وBootstrap:

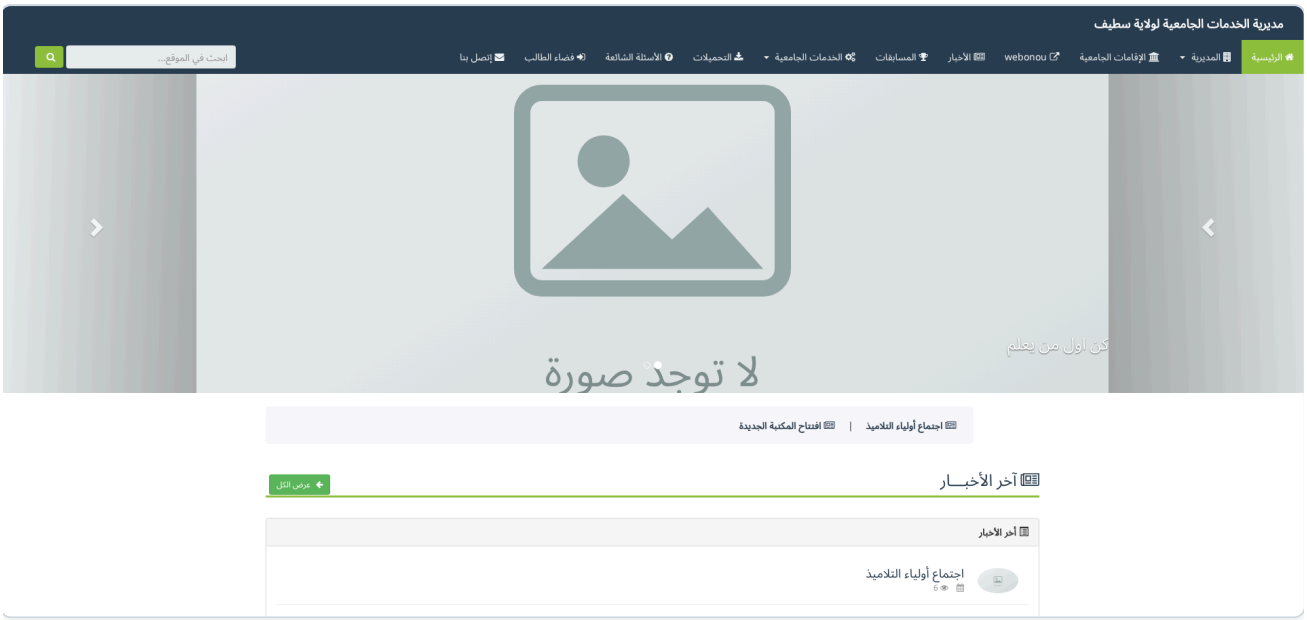
- **السطر 764**: `$(document).ready(...)` : صيغة jQuery لـ «عندما تجهز الصفحة».
- **الأسطر 766–769**: نضبط السلايدر الرئيسي: شريحة كل 5 ثوانٍ (`interval: 5000`)، ويتوقف إذا وقفت الفأرة فوقه (`pause: 'hover'`).
- **الأسطر 772–775**: سلايدر الإقامات كل 4 ثوانٍ.
- **الأسطر 778–790**: صندوق آخر الأخبار يعرض **خبراً واحداً** في كل مرة:
  - `newsItems` كل عناصر الأخبار في الصندوق.
  - `showNextNews()` تخفي الكل، ثم تُظهر الخبر الحالي بحركة تلاشٍ (`fadeIn`)، ثم تنتقل للتالي.
  - `% newsItems.length` (باقي القسمة) تعيد العدّاد إلى 0 بعد آخر خبر، فيدور العرض بلا نهاية.
  - نشغّلها فوراً، ثم كل 4 ثوانٍ.

15.13 افتح الصفحة الرئيسية

مثال

```
http://localhost/dou-setif/
```

يجب أن ترى الصفحة كاملة: السلايدر يتحرك كل 5 ثوانٍ، وتحته شريط الأخبار، ثم صندوق الأخبار يبدّل الخبر كل 4 ثوانٍ، ثم بطاقات النشاطات، ثم الأرقام تعدّ من الصفر، ثم بقية الأقسام.



الصفحة الرئيسية بعد إكمال الفصل

إن ظهر خطأ

- `Call to undefined function homepage_index()` : تأكد أن الملف اسمه `app/controllers/homepage.php` بالضبط، وأن اسم الدالة فيه `homepage_index` .
- `Undefined variable $site_stats` : سطر ناقص في مصفوفة `render()` .
- **الصفحة بلا تنسيق**: تأكد من اتصالك بالإنترنت (المكتبات من الـ CDN).
- أزرار «عرض الكل» و«المزيد» توصل إلى صفحات لم نكتبها بعد. هذا متوقع حتى نصل إلى فصولها.

خلاصة الفصل

- المتحكم يجمع بيانات كل الأقسام في مصفوفة واحدة ويرسلها إلى القالب.
- السلايدر هيكل HTML بأصناف Bootstrap (`carousel` ، `item active` ، `carousel-control`)، وBootstrap يحرّكه.
- `$__i` و `$__n` يحددان أول عنصر وآخره داخل الحلقة.
- بدائل للحالات الفارغة في كل قسم: شريحة افتراضية، ورسالة «لا توجد أخبار»، وتدرّج لوني للنشاط بلا صورة.
- JavaScript يحرّك العدّادات بـ `setInterval` ، ويبدّل الأخبار بـ jQuery.

الفصل السادس عشر

صفحات المديرية: كلمة المدير والهيكل والتاريخ

القائمة المنسدلة «المديرية» في شريط التنقل فيها ثلاث صفحات: كلمة المدير، والهيكل التنظيمي، وتاريخ المديرية. الثلاث متشابهة في الفكرة: كل صفحة تعرض **سجلاً واحداً** من جدولها، برأس ملوّن ومسار تنقل ونص طويل، ورسالة لطيفة إن لم يوجد السجل. هذا فصل قصير نرسّخ فيه نمط «صفحة السجل الواحد».

16.1 دوال المتحكم

أكمل `app/controllers/homepage.php` بالدوال الثلاث:

app/controllers/homepage.php تابع الملف الأسطر 22–44 من 44

```
22  function homepage_director_word(): void
23  {
24      render('homepage/director_word', [
25          'director_word' => DirectorWord::firstWhere('is_active = 1', [], 'created_at DESC'),
26          'page_title'    => 'كلمة المدير',
27      ]);
28  }
29
30  function homepage_organization(): void
31  {
32      render('homepage/organization_structure', [
33          'organization' => OrganizationStructure::firstWhere('is_active = 1', [], 'id'),
34          'page_title'   => 'الهيكل التنظيمي',
35      ]);
36  }
37
38  function homepage_history(): void
39  {
40      render('homepage/directorate_history', [
41          'history'    => DirectorateHistory::firstWhere('is_active = 1', [], 'id'),
42          'page_title' => 'تاريخ المديرية',
```

```
    ]);
}
```

نهاية الملف

- كل دالة تجلب **أول سجل مفعّل** بـ `firstWhere()` . وإن لم يوجد تُرجع `null` ، فيعرض القالب رسالة بديلة.
- `page_title` : عنوان الصفحة. نمرره من المتحكم لأن القالب يستعمله في عنوان التبويب.
- لكلمة المدير نأخذ **الأحدث** (`created_at DESC`): إن تغيّر المدير يضيف المسؤول كلمة جديدة فتظهر هي، وتبقى القديمة في الأرشيف. أما الهيكل والتاريخ فنأخذ الأقدم بالرقم (`id`) لأنه يوجد عادة سجل واحد فقط.

16.2 نص طويل بفقرات: linebreaks

المسؤول يكتب الكلمة في لوحة الإدارة نصاً عادياً بفقرات، يفصل بينها بسطر فارغ. لكن HTML يتجاهل الأسطر الجديدة ويعرض النص كتلة واحدة. الدالة `linebreaks()` (الفصل 8) تحلّ ذلك:

مثال

```
echo linebreaks("الفقرة الأولى\nسطرها الثاني\n\nالفقرة الثانية");
```

النتيجة:

مثال

```
<p>الفقرة الأولى<br>سطرها الثاني</p>

<p>الفقرة الثانية</p>
```

- السطر الفارغ يفصل الفقرات، فتصبح كل فقرة `<p>` .
- السطر الجديد المفرد يصبح `<br>` .
- والنص **يُهرَّب** قبل ذلك. لهذا نطبعها بـ `<?= linebreaks(...) ?>` دون `e()` : هي تُرجع HTML آمناً جاهزاً، ولو هرّبناه مرة ثانية لظهرت الوسوم `<p>` نصاً على الشاشة.

16.3 كلمة المدير

أنشئ `app/views/homepage/director_word.php` . التنسيقات أولاً:

ملف جديد app/views/homepage/director_word.php — الأسطر 1–88 من 181

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?>كلمة المدير - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
```

```
    .director-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #34495e 100%);
        color: white;
        padding: 50px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
        box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .director-header h1 {
        margin: 0;
        font-size: 36px;
        text-align: center;
    }

    .director-card {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 40px;
    }

    .director-image-section {
        padding: 30px;
        text-align: center;
        background: #f8f9fa;
    }

    .director-image {
        width: 250px;
        height: 250px;
        border-radius: 50%;
        object-fit: cover;
        border: 5px solid white;
        box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.15);
        margin-bottom: 20px;
    }

    .director-name {
        font-size: 28px;
        color: #2c3e50;
        font-weight: bold;
        margin: 15px 0 5px 0;
    }

    .director-title-pos {
        font-size: 18px;
        color: #8cc040;
        font-weight: 600;
    }

    .word-content {
        padding: 40px;
        line-height: 2.2;
        font-size: 17px;
        color: #333;
        text-align: justify;
    }
```

```
65
66      .quote-icon {
67          font-size: 48px;
68          color: #8cc040;
69          opacity: 0.3;
70      }
71
72      .signature-section {
73          text-align: left;
74          padding: 0 40px 40px;
75      }
76
77      .signature-image {
78          max-height: 100px;
79          margin-bottom: 10px;
80      }
81
82      .signature-text {
83          font-size: 18px;
84          color: #2c3e50;
85          font-weight: bold;
86      }
87  </style>
88  <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 89

- `.director-header` (الأسطر 6–13): رأس الصفحة بتدرّج أزرق داكن. `margin-top: 70px` تُبعده عن شريط التنقل المثبّت.
- `.director-card`: بطاقة بيضاء كبيرة بظل.
- `.director-image` (الأسطر 35–43): صورة المدير دائرية 250×250 بإطار أبيض سميك وظل.
- `.word-content`: نص الكلمة بخط أكبر (17 بكسل) ومسافة كبيرة بين الأسطر (`line-height: 2.2`) لراحة القراءة، ومضبوط من الطرفين.
- `.quote-icon`: علامة اقتباس كبيرة خضراء شبه شفافة (`opacity: 0.3`) للزينة.
- `.signature-section`: التوقيع في **اليسار** (`text-align: left`)، كما يوقّع المدير في آخر الرسالة الورقية.

ثم المحتوى:

تابع الملف `app/views/homepage/director_word.php` — الأسطر 90–159 من 181

```
90  <?php block('content'); ?>
91
92  <?php if (!empty($director_word)): ?>
93
94  <!-- Header -->
95  <div class="director-header">
96      <div class="container">
97          <h1>
98              <i class="fa fa-quote-right"></i>
99              <?= e($director_word['word_title']) ?>
100             <i class="fa fa-quote-left"></i>
101         </h1>
```

```
    </div>
</div>

<!-- المحتوى -->
<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="#">المديرية</a></li>
        <li class="active">كلمة المدير</li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="director-card">
                <div class="row">
                    <!-- صورة المدير -->
                    <?php if (!empty($director_word['director_image'])): ?>
                    <div class="col-md-4">
                        <div class="director-image-section">
                            <img src="<?= e(media_url($director_word['director_image'])) ?>"
                                 alt="<?= e($director_word['director_name']) ?>"
                                 class="director-image">
                            <h3 class="director-name"><?= e($director_word['director_name']) ?>
</h3>
                            <p class="director-title-pos"><?=
e($director_word['director_title']) ?></p>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="col-md-8">
                    <?php else: ?>
                    <div class="col-md-12">
                    <?php endif; ?>
                        <!-- نص الكلمة -->
                        <div class="word-content">
                            <i class="fa fa-quote-right quote-icon"></i>
                            <div style="margin-top: -30px;">
                                <?= linebreaks($director_word['word_content']) ?>
                            </div>
                        </div>

                        <!-- التوقيع -->
                        <div class="signature-section">
                            <?php if (!empty($director_word['signature'])): ?>
                                <img src="<?= e(media_url($director_word['signature'])) ?>"
                                     alt="التوقيع"
                                     class="signature-image">
                            <?php endif; ?>

                            <?php if (empty($director_word['director_image'])): ?>
                            <p class="signature-text"><?= e($director_word['director_name']) ?>
</p>
                            <p style="color: #8cc040; font-size: 16px;"><?=
e($director_word['director_title']) ?></p>
                            <?php endif; ?>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
```

```
        </div>
    </div>
</div>
```

يتبع الملف من السطر 160

- **السطر 92**: كل الصفحة داخل `if (!empty($director_word))` .
- **الأسطر 97–101**: العنوان بين علامتي اقتباس. لاحظ أن `fa-quote-right` تأتي **أولاً** لأنها الأقرب إلى بداية السطر العربي (اليمين).
- **الأسطر 108–112**: **مسار التنقل** (breadcrumb): «الرئيسية / المديرية / كلمة المدير». مكوّن Bootstrap جاهز: قائمة `<ol class="breadcrumb">` ، والعنصر الأخير `active` بلا رابط لأنه الصفحة الحالية.
- **الأسطر 119–132**: تخطيط **مرن حسب وجود الصورة**:
  - إن وُجدت صورة: عمود بعرض 4 للصورة والاسم والمنصب، ثم نفتح عمود الكلمة بعرض 8 (السطر 129).
  - وإلا: نفتح عمود الكلمة بعرض 12 كاملاً (السطر 131).
  - في الحالتين يُغلق عمود الكلمة بالوسم `</div>` نفسه في السطر 154. هذه حيلة شائعة: فتح الوسم يختلف حسب الشرط، والإغلاق مشترك.
- **السطر 137**: نص الكلمة بفقرات عبر `linebreaks()` . و `margin-top: -30px` ترفع النص قليلاً ليتداخل مع علامة الاقتباس الكبيرة.
- **الأسطر 143–147**: صورة التوقيع إن وُجدت.
- **الأسطر 149–152**: إن لم تكن هناك صورة للمدير، نكتب اسمه ومنصبه تحت الكلمة كتوقيع، حتى لا يضيع ذكرهما.

app/views/homepage/director_word.php تابع الملف — الأسطر 161–181 من 181

```
<?php else: ?>

<!-- إذا لم توجد كلمة مدير -->
<div class="container" style="margin-top: 100px;">
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="alert alert-warning text-center" style="padding: 40px; font-size: 18px;">
                <i class="fa fa-exclamation-triangle" style="font-size: 48px; margin-bottom: 20px;"></i>
                <h3>لا توجد كلمة للمدير حالياً</h3>
                <p>سيتم إضافة كلمة المدير قريباً</p>
                <a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>" class="btn btn-success">
                    <i class="fa fa-home"></i> العودة للرئيسية
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<?php endif; ?>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

لا توجد كلمة؟ صندوق تنبيه برتقالي (`alert-warning`) بأيقونة كبيرة وزر للعودة إلى الرئيسية. **لا تترك الزائر أمام صفحة فارغة أبداً.**

16.4 الهيكل التنظيمي

أنشئ `app/views/homepage/organization_structure.php` :

الملف كاملاً — 111 سطر

ملف جديد **app/views/homepage/organization_structure.php**

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .org-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #34495e 100%);
        color: white;
        padding: 50px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .org-chart-img {
        width: 100%;
        max-width: 1000px;
        margin: 30px auto;
        display: block;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.15);
    }

    .content-section {
        line-height: 2;
        font-size: 17px;
        color: #333;
        text-align: justify;
        margin-bottom: 30px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>

<?php if (!empty($organization)): ?>

<!-- Header -->
<div class="org-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-sitemap"></i> <?= e($organization['title']) ?>
        </h1>
    </div>
```

```
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="#">المديرية</a></li>
        <li class="active"><?= e($organization['title']) ?></li>
    </ol>

    <!-- المقدمة -->
    <?php if (!empty($organization['description'])): ?>
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <h3 style="margin: 10px 0;">
                <i class="fa fa-info-circle"></i> نبذة
            </h3>
        </div>
        <div class="panel-body content-section">
            <?= linebreaks($organization['description']) ?>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- صورة الهيكل التنظيمي -->
    <?php if (!empty($organization['organization_chart'])): ?>
    <div class="text-center" style="margin: 40px 0;">
        <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 30px;">
            <i class="fa fa-sitemap"></i> مخطط الهيكل التنظيمي
        </h3>
        <img src="<?= e(media_url($organization['organization_chart'])) ?>"
             alt="الهيكل التنظيمي"
             class="org-chart-img">
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- المحتوى التفصيلي -->
    <?php if (!empty($organization['content'])): ?>
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <h3 style="margin: 10px 0;">
                <i class="fa fa-list-alt"></i> التفاصيل
            </h3>
        </div>
        <div class="panel-body content-section">
            <?= linebreaks($organization['content']) ?>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>
</div>

<?php else: ?>

<!-- رسالة: لا توجد بيانات -->
<div class="container" style="margin-top: 100px;">
    <div class="alert alert-warning text-center" style="padding: 40px;">
        <i class="fa fa-exclamation-triangle" style="font-size: 48px; color: #f39c12;"></i>
        <h3 style="margin: 20px 0;">لا توجد معلومات عن الهيكل التنظيمي حالياً</h3>
        <p>سيتم إضافة المعلومات قريباً</p>
```

```
        <a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>" class="btn btn-success">
            <i class="fa fa-home"></i> العودة للرئيسية
        </a>
    </div>
</div>

<?php endif; ?>

<?php endblock(); ?>
```

النمط نفسه، بثلاثة أجزاء **اختيارية**، كل منها يظهر فقط إن كان له محتوى:

1. **نبذة** (الأسطر 55–66): لوحة Bootstrap (`panel`) بعنوان ومحتوى.
2. **صورة المخطط** (الأسطر 69–78): صورة الهيكل التنظيمي بعرض أقصى 1000 بكسل في الوسط. `margin: 30px auto` مع `display: block` توسّط الصورة أفقياً.
3. **التفاصيل** (الأسطر 81–92): لوحة ثانية للنص المفصّل.

والسطر 2 يستعمل `$page_title` القادم من المتحكم في عنوان التبويب.

16.5 تاريخ المديرية

أنشئ `app/views/homepage/directorate_history.php` :

ملف جديد app/views/homepage/directorate_history.php الأسطر 1–44 من 147

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .history-header {
        background: linear-gradient(135deg, #8e44ad 0%, #3498db 100%);
        color: white;
        padding: 50px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .timeline-badge {
        background-color: #8e44ad;
        color: white;
        width: 80px;
        height: 80px;
        border-radius: 50%;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        font-size: 24px;
        font-weight: bold;
        margin: 0 auto 20px;
        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.2);
```

```
    }

    .history-content {
        line-height: 2.2;
        font-size: 17px;
        color: #333;
        text-align: justify;
    }

    .intro-section {
        background: #f8f9fa;
        padding: 30px;
        border-right: 5px solid #8e44ad;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 30px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 45

- رأس بتدرّج **بنفسجي إلى أزرق** هذه المرة، لتمييز الصفحة.
- `.timeline-badge` : دائرة بنفسجية فيها سنة التأسيس، تتوسط الصفحة (`margin: 0 auto`).
- `.intro-section` : صندوق المقدمة بخلفية رمادية وخط بنفسجي سميك على **اليمين** (`border-right`)، أي في بداية السطر العربي.

تابع الملف `app/views/homepage/directorate_history.php` — الأسطر 46–132 من 147

```
<?php block('content'); ?>

<?php if (!empty($history)): ?>

<!-- Header -->
<div class="history-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-history"></i> <?= e($history['title']) ?>
        </h1>
        <?php if (!empty($history['founding_year'])): ?>
        <p class="text-center" style="font-size: 20px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            تأسست عام <?= e($history['founding_year']) ?>
        </p>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li class="active"><?= e($history['title']) ?></li>
    </ol>

    <!-- الصورة الرئيسية -->
    <?php if (!empty($history['main_image'])): ?>
    <div class="row" style="margin-bottom: 40px;">
```

```
        <div class="col-md-12">
            <img src="<?= e(media_url($history['main_image'])) ?>"
                 alt="<?= e($history['title']) ?>"
                 class="img-responsive"
                 style="width: 100%; max-height: 400px; object-fit: cover; border-radius: 10px;
box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);">
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- قسم المقدمة -->
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="intro-section">
                <h3 style="color: #8e44ad; margin-top: 0;">
                    <i class="fa fa-book"></i> نبذة تاريخية
                </h3>
                <p style="font-size: 18px; line-height: 2; color: #555;">
                    <?= linebreaks($history['introduction']) ?>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- المحتوى التفصيلي -->
    <div class="row" style="margin-top: 40px;">
        <div class="col-md-12">

            <!-- شارة السنة -->
            <?php if (!empty($history['founding_year'])): ?>
            <div class="timeline-badge">
                <?= e($history['founding_year']) ?>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <div class="history-content">
                <h3 style="color: #8e44ad; border-bottom: 3px solid #8e44ad; padding-bottom:
10px; display: inline-block;">
                    <i class="fa fa-file-text"></i> التاريخ التفصيلي
                </h3>

                <div style="margin-top: 30px;">
                    <?= linebreaks($history['content']) ?>
                </div>
            </div>

        </div>
    </div>

    <!-- معلومات إضافية -->
    <div class="row" style="margin-top: 50px; margin-bottom: 30px;">
        <div class="col-md-12">
            <div class="alert alert-info" style="border-right: 5px solid #3498db;">
                <i class="fa fa-info-circle"></i>
                <strong>آخر تحديث:</strong>
                <?= e(format_date($history['updated_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?>
            </div>
        </div>
    </div>
```

```
131
132 </div>
```

يتبع الملف من السطر 133

- **الأسطر 56–60**: «تأسست عام 1978» تحت العنوان، إن كانت السنة محددة.
- **الأسطر 72–81**: الصورة الرئيسية بعرض كامل وارتفاع أقصى 400 بكسل. `img-responsive` صنف Bootstrap يمنع الصورة من تجاوز عرض الشاشة على الهاتف.
- **الأسطر 84–95**: النبذة التاريخية من العمود `introduction` .
- **الأسطر 102–106**: شارة السنة.
- **الأسطر 108–116**: التاريخ المفصّل من العمود `content` .
- **الأسطر 122–130**: «آخر تحديث» بالتاريخ والساعة: `format_date(..., 'd/m/Y - H:i')` ← `15/11/2025 - 14:30` .

> **ملاحظة**
>
> في السطرين 90–92 وضعنا ناتج `linebreaks()` داخل `<p>` ، أي فقرة داخل فقرة. هذا غير صحيح في قواعد HTML، لكن المتصفحات تصحّحه تلقائياً فلا يظهر أي فرق. إن أردت كوداً سليماً تماماً فاستبدل `<p ...>` و `</p>` هنا بـ `<div ...>` و `</div>` .

الأسطر 134–147 من 147 — app/views/homepage/directorate_history.php — تابع الملف

```
134 <?php else: ?>
135
136 <!-- رسالة عدم وجود بيانات -->
137 <div class="container" style="margin-top: 100px; margin-bottom: 100px;">
138     <div class="alert alert-warning text-center" style="padding: 50px; font-size: 18px;">
139         <i class="fa fa-exclamation-triangle" style="font-size: 48px; display: block; margin-
    bottom: 20px;"></i>
140         <h3>عذراً، لا توجد معلومات متاحة حالياً</h3>
141         <p>يتم العمل على إضافة تاريخ المديرية قريباً.</p>
142     </div>
143 </div>
144
145 <?php endif; ?>
146
147 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

والرسالة البديلة إن لم يوجد تاريخ.

16.6 التجربة

افتح الصفحات الثلاث من القائمة المنسدلة «المديرية» في شريط التنقل:

- `http://localhost/dou-setif/director-word/` : صورة المدير دائرية (الصورة `uploads/director/drh.jpg` موجودة في المشروع)، والاسم والمنصب، والكلمة.
- `http://localhost/dou-setif/organization/` : النبذة والتفاصيل. أما صورة المخطط `organization/organigramme.png` فغير موجودة في مشروعك، لذلك تظهر الصورة البديلة «لا توجد صورة». ضع صورة مخطط بهذا الاسم في `uploads/organization/` لتظهر مكانها.
- `http://localhost/dou-setif/history/` : الرأس البنفسجي و«تأسست عام 1978» والنبذة والتاريخ المفصّل.



صفحة كلمة المدير

جرّب

عطّل كلمة المدير مؤقتاً من phpMyAdmin:

مثال

```sql
UPDATE director_words SET is_active = 0;
```

حدّث صفحة كلمة المدير: تظهر رسالة «لا توجد كلمة للمدير حالياً». ثم أعدها: `UPDATE director_words SET is_active = 1;`

خلاصة الفصل

- صفحة «السجل الواحد»: `firstWhere()` في المتحكم، و `if (!empty(...))` مع رسالة بديلة في القالب.
- `linebreaks()` تحوّل النص العادي إلى فقرات HTML آمنة، فلا نمرره إلى `e()` مرة ثانية.
- مسار التنقل `breadcrumb` يخبر الزائر أين هو في الموقع.
- تخطيط مرن: عرض العمود يتغير حسب وجود الصورة، مع إغلاق مشترك.

الفصل السابع عشر

الأخبار والنشاطات: القوائم والتفاصيل

الأخبار والنشاطات قسمان بالبنية نفسها: **صفحة قائمة** تعرض البطاقات مقسّمة على صفحات، و**صفحة تفاصيل** لكل عنصر يُوصل إليها بالـ slug. وفي النشاطات نضيف شيئين جديدين: **البحث** و**التصفية حسب النوع**، مع الحفاظ عليهما عند التنقل بين الصفحات. هذا النمط (قائمة + تفاصيل) ستراه في كل أقسام الموقع الباقية.

17.1 الأخبار: المتحكم

أنشئ `app/controllers/news.php`:

app/controllers/news.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 27 سطر

```php
<?php
/**
 * (news/views.py) الأخبار
 */

function news_list(): void
{
    render('news/news_list', [
        'news'       => News::paginate("status = 'published'", [], 'COALESCE(published_date, created_at) DESC, id DESC', 9),
        'page_title' => 'الأخبار',
    ]);
}

function news_detail(string $slug): void
{
    $news = News::firstWhere("slug = ? AND status = 'published'", [$slug]);
    if (!$news) {
        abort(404);
    }
    DB::query('UPDATE news SET views_count = views_count + 1 WHERE id = ?', [(int) $news['id']]);
    $news['views_count'] = (int) $news['views_count'] + 1;

```

```
    render('news/news_detail', [
        'news'         => $news,
        'related_news' => News::where("status = 'published' AND id <> ?", [(int) $news['id']], 'COALESCE(published_date, created_at) DESC', 3),
    ]);
}
```

`news_list()` :

- **السطر 9**: `paginate()` بدل `where()` : تُرجع كائن `Page` (الفصل 11) فيه 9 أخبار فقط، رقم الصفحة يُقرأ تلقائياً من `?page=` في الرابط. وأضفنا `id DESC` في الترتيب كفاصل: خبران بالتاريخ نفسه يبقيان بترتيب ثابت بين الصفحات، فلا يظهر خبر مرتين ولا يختفي آخر.

`news_detail($slug)` : الـ slug يأتي من الرابط `/news/{slug}/` كما عرّفناه في `routes.php` :

- **السطر 16**: نبحث عن خبر **منشور** بهذا الـ slug. المسودات لا تظهر للزوار حتى لو عرفوا رابطها.
- **السطران 17–19**: غير موجود؟ `abort(404)` توقف التنفيذ وتعرض صفحة 404.
- **السطران 20–21**: نزيد عدد المشاهدات في قاعدة البيانات (بالطريقة الآمنة `views_count + 1`)، ونزيده في الكائن أيضاً حتى يعرض القالب العدد الجديد.
- **السطر 25**: 3 أخبار أخرى للشريط الجانبي: كل الأخبار المنشورة **ما عدا هذا الخبر** (`id <> ?`).

17.2 قائمة الأخبار

أنشئ `app/views/news/news_list.php` :

app/views/news/news_list.php ملف جديد — الأسطر 1–77 من 114

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?>الأخبار - مديرية الخدمات الجامعية<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>

<div class="container" style="margin-top: 30px;">

    <!-- العنوان -->
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <h2 style="color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 15px; margin-bottom: 30px;">
                <i class="fa fa-newspaper-o"></i> جميع الأخبار
            </h2>
        </div>
    </div>

    <!-- قائمة الأخبار -->
    <div class="row">
        <?php if (count($news) > 0): ?><?php foreach ($news as $item): ?>
        <div class="col-md-4 col-sm-6">
```

```
            <div class="card" style="margin-bottom: 30px; height: auto;">
                <!-- الصورة -->
                <div class="inner" style="height: 200px; overflow: hidden;">
                    <?php if (!empty($item['main_image'])): ?>
                        <img src="<?= e(media_url($item['main_image'])) ?>" alt="<?=
e($item['title']) ?>"
                             style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
                    <?php else: ?>
                        <img src="<?= asset('images/default-news.svg') ?>" alt="<?=
e($item['title']) ?>"
                             style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
                    <?php endif; ?>

                    <!-- Badge للأخبار المميزة -->
                    <?php if (!empty($item['is_featured'])): ?>
                    <span style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; background-color:
#e74c3c; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px; font-size: 12px;">
                        <i class="fa fa-star"></i> مميز
                    </span>
                    <?php endif; ?>
                </div>

                <!-- المحتوى -->
                <div style="padding: 15px;">
                    <h4 style="margin: 10px 0; min-height: 50px;">
                        <a href="<?= e(url('news:news_detail', $item['slug'])) ?>"
                           style="color: #2c3e50; text-decoration: none;">
                            <?= e($item['title']) ?>
                        </a>
                    </h4>

                    <p style="color: #666; font-size: 14px; min-height: 60px;">
                        <?= e(truncatewords($item['summary'], 15)) ?>
                    </p>

                    <div style="border-top: 1px solid #eee; padding-top: 10px; margin-top:
10px;">
                        <small style="color: #999;">
                            <i class="fa fa-calendar"></i> <?=
e(format_date($item['published_date'], 'd/m/Y')) ?>
                              
                            <i class="fa fa-eye"></i> <?= e($item['views_count']) ?>
                        </small>
                    </div>

                    <a href="<?= e(url('news:news_detail', $item['slug'])) ?>"
                       class="btn btn-success btn-sm"
                       style="margin-top: 10px;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> قراءة المزيد
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>

        <?php endforeach; ?><?php else: ?>
        <div class="col-md-12">
            <div class="alert alert-info text-center">
                <h4><i class="fa fa-info-circle"></i> لا توجد أخبار منشورة حالياً</h4>
            </div>
```

```
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 78

- **السطر 19**: `count($news)` يعمل لأن `Page` يطبّق الواجهة `Countable`، و`foreach ($news as $item)` يعمل لأنه يطبّق `IteratorAggregate` (الفصل 11). فنتعامل مع الصفحة كأنها مصفوفة أخبار.
- **السطر 20**: `col-md-4 col-sm-6` : 3 بطاقات في الصف على الحاسوب، واثنتان على اللوحي، وواحدة على الهاتف.
- **الأسطر 24–30**: صورة الخبر، أو الصورة الافتراضية `default-news.svg` .
- **الأسطر 33–37**: شارة حمراء «مميز» للأخبار المميزة. `position: absolute` مع `top` و`left` تضعها فوق الصورة في زاويتها. والعمود في Bootstrap 3 له `position: relative`، فتُحسب الإحداثيات منه.
- **السطر 50**: أول 15 كلمة من الملخص.
- **السطر 42**: `min-height: 50px` للعنوان و`min-height: 60px` للملخص (السطر 49): ارتفاع أدنى ثابت، حتى تتساوى البطاقات تقريباً مهما اختلف طول النصوص.

> **ملاحظة**
>
> الصنف `card` ليس من Bootstrap 3 (ظهر في Bootstrap 4)، وتنسيقاته معرّفة في قالب الصفحة الرئيسية فقط. لذلك تظهر بطاقات الأخبار هنا بلا إطار، وهكذا كانت في الموقع الأصلي. إن أردت الإطار والظل والارتفاع عند المرور، انسخ قواعد `.card` من `homepage/index.php` (الأسطر 67–129) إلى كتلة `extra_css` في هذه الصفحة.

أرقام الصفحات

الأسطر 79–114 من 114 — app/views/news/news_list.php — تابع الملف

```
    <!-- Pagination -->
    <?php if (!empty($news->has_other_pages())): ?>
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <nav aria-label="Page navigation" style="text-align: center;">
                <ul class="pagination">
                    <?php if (!empty($news->has_previous())): ?>
                    <li>
                        <a href="?page=<?= e($news->previous_page_number()) ?>" aria-
label="Previous">
                            <span aria-hidden="true">&raquo;</span>
                        </a>
                    </li>
                    <?php endif; ?>

                    <?php foreach ($news['paginator']['page_range'] as $num): ?>
                    <li <?php if ($news['number'] == $num): ?>class="active"<?php endif; ?>>
                        <a href="?page=<?= e($num) ?>"><?= e($num) ?></a>
                    </li>
                    <?php endforeach; ?>

                    <?php if (!empty($news->has_next())): ?>
```

```
                    <li>
                        <a href="?page=<?= e($news->next_page_number()) ?>" aria-label="Next">
                            <span aria-hidden="true">&laquo;</span>
                        </a>
                    </li>
                    <?php endif; ?>
                </ul>
            </nav>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

</div>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

مكوّن `pagination` من Bootstrap: قائمة `<ul class="pagination">` فيها رقم لكل صفحة.

- **السطر 80**: لا نعرض الأرقام إلا إن كانت هناك أكثر من صفحة (`has_other_pages()`).
- **الأسطر 85–91**: سهم «السابق» إن لم نكن في الصفحة الأولى. الرابط `?page=2` يبدأ بعلامة `?` ، فيبقى المتصفح على الصفحة نفسها ويغيّر الاستعلام فقط.
- **السطر 88**: `»` هو الرمز `»` . في العربية «السابق» على اليمين، فنستعمل السهم المتجه يميناً.
- **الأسطر 93–97**: رقم لكل صفحة من `page_range` ، ورقم الصفحة الحالية `active` .
- **الأسطر 99–105**: سهم «التالي».

17.3 تفاصيل الخبر

أنشئ `app/views/news/news_detail.php` :

ملف جديد app/views/news/news_detail.php الأسطر 1–58 من 141

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($news['title']) ?> - مديرية الخدمات الجامعية<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>

<div class="container" style="margin-top: 30px;">
    <div class="row">
        <!-- المحتوى الرئيسي -->
        <div class="col-md-8">
            <!-- عنوان الخبر -->
            <div style="border-bottom: 3px solid #8cc040; padding-bottom: 15px; margin-bottom:
20px;">
                <h1 style="color: #2c3e50; margin: 0;"><?= e($news['title']) ?></h1>
            </div>

            <!-- معلومات الخبر -->
            <div style="background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-radius: 5px; margin-
bottom: 20px;">
```

```
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-6">
                        <i class="fa fa-calendar"></i>
                        <strong>تاريخ النشر:</strong>
                        <?= e(format_date($news['published_date'], 'd/m/Y - H:i')) ?>
                    </div>
                    <div class="col-sm-6 text-left">
                        <i class="fa fa-eye"></i>
                        <strong>المشاهدات:</strong>
                        <?= e($news['views_count']) ?>
                    </div>
                </div>
                <?php if (!empty($news['author'])): ?>
                <div style="margin-top: 10px;">
                    <i class="fa fa-user"></i>
                    <strong>الكاتب:</strong>
                    <?= e($news['author']['username']) ?>
                </div>
                <?php endif; ?>
            </div>

            <!-- الصورة الرئيسية -->
            <?php if (!empty($news['main_image'])): ?>
            <div style="margin-bottom: 30px;">
                <img src="<?= e(media_url($news['main_image'])) ?>" alt="<?= e($news['title'])
?>"
                     style="width: 100%; border-radius: 8px; box-shadow: 0 4px 10px
rgba(0,0,0,0.1);">
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- ملخص الخبر -->
            <?php if (!empty($news['summary'])): ?>
            <div class="alert alert-info" style="border-right: 4px solid #8cc040;">
                <h4><i class="fa fa-info-circle"></i> ملخص:</h4>
                <p style="font-size: 16px; line-height: 1.8;"><?= e($news['summary']) ?></p>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- محتوى الخبر -->
            <div style="font-size: 17px; line-height: 1.9; color: #333; text-align: justify;">
                <?= linebreaks($news['content']) ?>
            </div>

```

يتبع الملف من السطر 59

- **السطر 2**: عنوان التبويب هو عنوان الخبر، مفيد لمحركات البحث وعند مشاركة الرابط.
- **السطر 9**: تخطيط بعمودين: المحتوى بعرض 8، والشريط الجانبي بعرض 4.
- **الأسطر 16–36**: صندوق المعلومات: تاريخ النشر بالساعة، والمشاهدات (`text-left` تضعها في الطرف الآخر)، والكاتب إن وُجد. `$news['author']` علاقة `belongsTo` تجلب المستخدم تلقائياً (الفصل 11)، ثم نقرأ منه `username` .
- **الأسطر 47–52**: الملخص في صندوق أزرق بخط أخضر على اليمين.
- **السطر 56**: نص الخبر بفقرات عبر `linebreaks()` .

app/views/news/news_detail.php تابع الملف
الأسطر 59–100 من 141

```
59              <!-- الصور الإضافية -->
60              <?php if (!empty($news['images'])): ?>
61              <div style="margin-top: 40px;">
62                  <h3 style="color: #2c3e50; border-bottom: 2px solid #8cc040; padding-bottom:
    10px;">
63                      <i class="fa fa-images"></i> صور إضافية
64                  </h3>
65                  <div class="row" style="margin-top: 20px;">
66                      <?php foreach ($news['images'] as $image): ?>
67                      <div class="col-md-4 col-sm-6" style="margin-bottom: 20px;">
68                          <div style="border: 1px solid #ddd; padding: 5px; border-radius: 5px;">
69                              <img src="<?= e(media_url($image['image'])) ?>" alt="<?=
    e($image['caption']) ?>"
70                                   style="width: 100%; height: 200px; object-fit: cover; border-
    radius: 5px;">
71                              <?php if (!empty($image['caption'])): ?>
72                              <p style="text-align: center; margin-top: 10px; color: #666;">
73                                  <?= e($image['caption']) ?>
74                              </p>
75                              <?php endif; ?>
76                          </div>
77                      </div>
78                      <?php endforeach; ?>
79                  </div>
80              </div>
81              <?php endif; ?>
82
83              <!-- أزرار المشاركة -->
84              <div style="margin-top: 40px; padding: 20px; background-color: #f8f9fa; border-
    radius: 5px;">
85                  <h4><i class="fa fa-share-alt"></i> شارك الخبر:</h4>
86                  <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=<?= e(current_url()) ?>"
87                     target="_blank" class="btn btn-primary" style="margin: 5px;">
88                      <i class="fa fa-facebook"></i> Facebook
89                  </a>
90                  <a href="https://twitter.com/intent/tweet?url=<?= e(current_url()) ?>&text=<?=
    e($news['title']) ?>"
91                     target="_blank" class="btn btn-info" style="margin: 5px;">
92                      <i class="fa fa-twitter"></i> Twitter
93                  </a>
94                  <a href="https://wa.me/?text=<?= e($news['title']) ?> <?= e(current_url()) ?>"
95                     target="_blank" class="btn btn-success" style="margin: 5px;">
96                      <i class="fa fa-whatsapp"></i> WhatsApp
97                  </a>
98              </div>
99
100         </div>
```

يتبع الملف من السطر 101

- **الأسطر 60–81**: **صور إضافية**: `$news['images']` علاقة `hasMany` تجلب صور الخبر من `news_images` مرتبة (الفصل 12). كل صورة في عمود بعرض الثلث مع تعليقها.
- **الأسطر 84–98**: أزرار المشاركة على فيسبوك وتويتر وواتساب. كل زر رابط إلى صفحة المشاركة في ذلك الموقع، نمرر فيه رابط الخبر الحالي `current_url()` وعنوانه.

تحسينان صغيران

- الأيقونة `fa-images` (السطر 63) غير موجودة في Font Awesome 4.7 (هي من الإصدار 5)، لذلك لا تظهر أيقونة بجانب «صور إضافية». استعمل مكانها `fa-picture-o` .
- القيم التي توضع داخل رابط (مثل عنوان الخبر بعد `?text=`) الأصح أن تمر عبر `rawurlencode()` قبل `e()` ، حتى لا يقطع رمز مثل `&` في العنوان بقية الرابط: `<?= e(rawurlencode($news['title'])) ?>` .

app/views/news/news_detail.php — تابع الملف — الأسطر 101–141 من 141

```
101
102         <!-- الشريط الجانبي -->
103         <div class="col-md-4">
104
105             <!-- أخبار ذات صلة -->
106             <?php if (!empty($related_news)): ?>
107             <div class="panel panel-primary">
108                 <div class="panel-heading">
109                     <h3 class="panel-title">
110                         <i class="fa fa-newspaper-o"></i> أخبار ذات صلة
111                     </h3>
112                 </div>
113                 <div class="panel-body" style="padding: 0;">
114                     <ul class="list-group" style="margin: 0;">
115                         <?php foreach ($related_news as $item): ?>
116                         <li class="list-group-item">
117                             <a href="<?= e(url('news:news_detail', $item['slug'])) ?>"
118                                style="text-decoration: none; color: #2c3e50;">
119                                 <h5 style="margin: 5px 0;"><?= e($item['title']) ?></h5>
120                                 <small style="color: #999;">
121                                     <i class="fa fa-calendar"></i>
122                                     <?= e(format_date($item['published_date'], 'd/m/Y')) ?>
123                                 </small>
124                             </a>
125                         </li>
126                         <?php endforeach; ?>
127                     </ul>
128                 </div>
129             </div>
130             <?php endif; ?>
131
132             <!-- زر العودة للأخبار -->
133             <a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>" class="btn btn-success btn-block btn-lg">
134                 <i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة لكل الأخبار
135             </a>
136
137         </div>
138     </div>
139 </div>
140
141 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

الشريط الجانبي:

- **الأسطر 106–130**: لوحة زرقاء (`panel-primary`) فيها الأخبار الأخرى في قائمة Bootstrap (`list-group`).
- **الأسطر 133–135**: زر العودة. `btn-block` يجعله بعرض العمود كاملاً، و`btn-lg` أكبر حجماً.

17.4 النشاطات: المتحكم مع البحث والتصفية

أنشئ `app/controllers/activities.php`:

app/controllers/activities.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 46 سطر

```php
<?php
/**
 * (activities/views.py) النشاطات الثقافية والرياضية
 */

function activity_list(): void
{
    $where = 'is_active = 1';
    $params = [];
    $activityType = query('type');
    if ($activityType !== '') {
        $where .= ' AND activity_type = ?';
        $params[] = $activityType;
    }
    $searchQuery = query('q');
    if ($searchQuery !== '') {
        $where .= ' AND (title LIKE ? OR description LIKE ? OR location LIKE ?)';
        $like = DB::like($searchQuery);
        array_push($params, $like, $like, $like);
    }

    render('activities/activity_list', [
        'activities'     => Activity::paginate($where, $params, '`date` DESC, created_at DESC', 9),
        'activity_types' => Activity::choices('activity_type'),
        'selected_type'  => $activityType,
        'search_query'   => $searchQuery,
        'page_title'     => 'النشاطات الثقافية والرياضية',
    ]);
}

function activity_detail(string $slug): void
{
    $activity = Activity::firstWhere('slug = ? AND is_active = 1', [$slug]);
    if (!$activity) {
        abort(404);
    }
    DB::query('UPDATE activities SET views_count = views_count + 1 WHERE id = ?', [(int) $activity['id']]);
    $activity['views_count'] = (int) $activity['views_count'] + 1;

    render('activities/activity_detail', [
        'activity'           => $activity,
        'related_activities' => Activity::where('is_active = 1 AND activity_type = ? AND id <> ?', [$activity['activity_type'], (int) $activity['id']], '`date` DESC', 4),
```

```
43          'gallery_images'     => ActivityImage::where('activity_id = ?', [(int)
    $activity['id']], ``order`, uploaded_at DESC'),
44          'page_title'         => $activity['title'],
45      ]);
46  }
```

`activity_list()` تبني شرط الاستعلام **قطعة قطعة** حسب ما طلبه الزائر:

- **السطران 8–9**: نبدأ بالشرط الأساسي (النشاطات المفعّلة) ومصفوفة قيم فارغة.
- **الأسطر 10–14**: إن كان في الرابط `?type=sport` نضيف `AND activity_type = ?` ونضيف القيمة إلى المصفوفة. `query('type')` تقرأ `$_GET['type']` بأمان وتُرجع نصاً فارغاً إن لم يوجد (الفصل 8).
- **الأسطر 15–20**: إن كان في الرابط `?q=مسابقة` نبحث في العنوان والوصف والمكان. `DB::like()` تحيط الكلمة بـ `%` (أي «يحتوي») وتهرّب الرمزين `%` و `_` إن كتبهما الزائر، و `array_push` تضيف القيمة ثلاث مرات لأن في الشرط ثلاث علامات `?`.

مثلاً، الرابط `/activities/?type=sport&q=كرة` يُنتج:

مثال

```
1  WHERE is_active = 1 AND activity_type = ? AND (title LIKE ? OR description LIKE ? OR location
   LIKE ?)
```

مع القيم `['sport', '%كرة%', '%كرة%', '%كرة%']` بالترتيب نفسه.

> **لماذا نفعل ذلك؟**
>
> لماذا لا نكتب الكلمة مباشرة داخل نص SQL؟ لأن الزائر قد يكتب في خانة البحث `' OR 1=1 --` فيغيّر معنى الاستعلام كله: هذا هو **حقن SQL**. مع علامات `?` ترسل PDO القيم منفصلة عن الأمر، فتبقى نصاً يُبحث عنه مهما احتوت.

- **السطر 24**: `Activity::choices('activity_type')` قائمة أزواج `[القيمة، التسمية]` لأزرار التصفية: `[['sport', 'رياضي'], ['culture', 'ثقافي'], ...]`.
- **السطران 25–26**: نعيد النوع المختار وكلمة البحث للقالب، ليُبقيهما ظاهرين.

`activity_detail($slug)` مثل تفاصيل الخبر، مع:

- **السطر 42**: حتى 4 نشاطات **من النوع نفسه** للشريط الجانبي.
- **السطر 43**: صور المعرض من جدول `activity_images`.

17.5 قائمة النشاطات

أنشئ `app/views/activities/activity_list.php`:

app/views/activities/activity_list.php ملف جديد الأسطر 1–50 من 130

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?>النشاطات - مديرية الخدمات الجامعية<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<div class="container" style="margin-top: 80px;">
    <!-- العنوان -->
    <div class="page-header">
        <h1 style="color: #2c3e50;">
            <i class="fa fa-star"></i> النشاطات الثقافية والرياضية
            <small>(<?= e($activities['paginator']['count']) ?> نشاط)</small>
        </h1>
    </div>

    <!-- الفلترة والبحث -->
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-body">
            <div class="row">
                <!-- البحث -->
                <div class="col-md-6">
                    <form method="get" class="form-inline">
                        <div class="form-group">
                            <input type="text" name="q" class="form-control" placeholder="ابحث في النشاطات..." value="<?= e($search_query) ?>" style="width: 300px;">
                        </div>
                        <button type="submit" class="btn btn-success">
                            <i class="fa fa-search"></i> بحث
                        </button>
                        <?php if (!empty($search_query) || !empty($selected_type)): ?>
                        <a href="<?= e(url('activities:activity_list')) ?>" class="btn btn-default">
                            <i class="fa fa-times"></i> إلغاء
                        </a>
                        <?php endif; ?>
                    </form>
                </div>

                <!-- التصفية حسب النوع -->
                <div class="col-md-6">
                    <div class="btn-group pull-left">
                        <a href="<?= e(url('activities:activity_list')) ?>" class="btn btn-default <?php if (empty($selected_type)): ?>active<?php endif; ?>">
                            الكل
                        </a>
                        <?php foreach ($activity_types as [$type_value, $type_label]): ?>
                        <a href="?type=<?= e($type_value) ?>" class="btn btn-default <?php if ($selected_type == $type_value): ?>active<?php endif; ?>">
                            <?= e($type_label) ?>
                        </a>
                        <?php endforeach; ?>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 51

- **السطر 10**: العدد الكلي للنشاطات من `$activities['paginator']['count']`، أي كل النتائج وليس 9 الصفحة الحالية فقط.
- **الأسطر 20–32**: نموذج البحث. بلا `action`، فيُرسل إلى الصفحة نفسها، وبطريقة `get` فتظهر الكلمة في الرابط. `form-inline` تجعل الحقل والزر في سطر واحد.
- **الأسطر 27–31**: زر «إلغاء» يظهر فقط عند وجود بحث أو تصفية، ويعيد إلى القائمة الكاملة.
- **الأسطر 37–46**: أزرار التصفية في مجموعة (`btn-group`): «الكل» ثم زر لكل نوع. الزر المختار حالياً `active`.
- **السطر 41**: `foreach ($activity_types as [$type_value, $type_label])`: التفكيك داخل `foreach` يضع عنصري كل زوج في متغيرين مباشرة.

app/views/activities/activity_list.php تابع الملف — الأسطر 52–105 من 130

```
52      <!-- قائمة النشاطات -->
53      <div class="row">
54          <?php if (count($activities) > 0): ?><?php foreach ($activities as $activity): ?>
55          <div class="col-md-4" style="margin-bottom: 30px;">
56              <div class="panel panel-default" style="height: 100%; transition: transform 0.3s;"
    onmouseover="this.style.transform='translateY(-5px)'; this.style.boxShadow='0 4px 15px
    rgba(0,0,0,0.2)'" onmouseout="this.style.transform='translateY(0)';
    this.style.boxShadow='none'">
57                  <!-- الصورة -->
58                  <div style="height: 200px; overflow: hidden; position: relative;">
59                      <?php if (!empty($activity['main_image'])): ?>
60                      <img src="<?= e(media_url($activity['main_image'])) ?>" alt="<?=
    e($activity['title']) ?>" style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
61                      <?php else: ?>
62                      <div style="width: 100%; height: 100%; background: <?= e($activity-
    >get_type_gradient()) ?>; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">
63                          <i class="fa <?= e($activity->get_type_icon()) ?>" style="font-size:
    64px; color: white;"></i>
64                      </div>
65                      <?php endif; ?>
66                      <!-- هارة النوع -->
67                      <span class="label label-primary" style="position: absolute; top: 10px;
    right: 10px;">
68                          <?= e($activity->get_activity_type_display()) ?>
69                      </span>
70                  </div>
71
72                  <div class="panel-body">
73                      <h3 style="margin-top: 0; height: 60px; overflow: hidden;">
74                          <a href="<?= e($activity->get_absolute_url()) ?>" style="text-
    decoration: none; color: #2c3e50;">
75                              <?= e($activity['title']) ?>
76                          </a>
77                      </h3>
78                      <p class="text-muted" style="height: 60px; overflow: hidden;">
79                          <?= e(truncatewords($activity['short_description'], 15)) ?>
80                      </p>
81                      <hr>
82                      <small style="color: #999;">
83                          <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($activity['date'],
    'd/m/Y')) ?>
84                            
```

```
                        <i class="fa fa-map-marker"></i> <?= e(truncatewords($activity['location'], 3)) ?>
                        <br>
                        <i class="fa fa-users"></i> <?= e($activity['participants_count']) ?> مشارك
                          
                        <i class="fa fa-eye"></i> <?= e($activity['views_count']) ?>
                    </small>
                    <br><br>
                    <a href="<?= e($activity->get_absolute_url()) ?>" class="btn btn-success btn-block">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> التفاصيل
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?><?php else: ?>
        <div class="col-md-12">
            <div class="alert alert-info text-center">
                <i class="fa fa-info-circle"></i> لا توجد نشاطات
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 106

بطاقات النشاطات، هذه المرة بلوحات Bootstrap (`panel`):

- **السطر 56**: حركة الارتفاع عند المرور مكتوبة بـ JavaScript داخل الوسم نفسه: `onmouseover` تنفَّذ عند دخول الفأرة، و `onmouseout` عند خروجها. و `this` هو العنصر نفسه. النتيجة مثل `:hover` في CSS، بطريقة أخرى.
- **الأسطر 58–70**: الصورة أو التدرّج اللوني، وفوقها شارة النوع (`label label-primary`) في الزاوية اليمنى.
- **السطر 73**: `height: 60px; overflow: hidden` تحصر العنوان في سطرين تقريباً وتخفي الباقي، فتتساوى البطاقات.

app/views/activities/activity_list.php — تابع الملف — الأسطر 107–130 من 130

```
    <!-- الترقيم -->
    <?php if (!empty($activities->has_other_pages())): ?>
    <div class="text-center">
        <ul class="pagination">
            <?php if (!empty($activities->has_previous())): ?>
            <li><a href="?page=<?= e($activities->previous_page_number()) ?><?php if (!empty($selected_type)): ?>&type=<?= e($selected_type) ?><?php endif; ?><?php if (!empty($search_query)): ?>&q=<?= e($search_query) ?><?php endif; ?>">السابق</a></li>
            <?php endif; ?>

            <?php foreach ($activities['paginator']['page_range'] as $num): ?>
                <?php if ($activities['number'] == $num): ?>
                <li class="active"><span><?= e($num) ?></span></li>
                <?php elseif ($num > ($activities['number'] + -3) && $num < ($activities['number'] + 3)): ?>
                <li><a href="?page=<?= e($num) ?><?php if (!empty($selected_type)): ?>&type=<?= e($selected_type) ?><?php endif; ?><?php if (!empty($search_query)): ?>&q=<?= e($search_query) ?><?php endif; ?>"><?= e($num) ?></a></li>
                <?php endif; ?>
            <?php endforeach; ?>
```

```
122
123             <?php if (!empty($activities->has_next())): ?>
124             <li><a href="?page=<?= e($activities->next_page_number()) ?><?php if
    (!empty($selected_type)): ?>&type=<?= e($selected_type) ?><?php endif; ?><?php if
    (!empty($search_query)): ?>&q=<?= e($search_query) ?><?php endif; ?>">التالي</a></li>
125             <?php endif; ?>
126         </ul>
127     </div>
128     <?php endif; ?>
129 </div>
130 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

أرقام الصفحات، مع تحسينين عن الأخبار:

- **الحفاظ على البحث والتصفية**: كل رابط صفحة يضيف `&type=...` و `&q=...` إن وُجدا (السطر 112 مثلاً). بدون ذلك، الضغط على «الصفحة 2» يُضيع التصفية ويعرض الصفحة الثانية من **كل** النشاطات.
- **نافذة أرقام** (السطر 118): لا نعرض كل الأرقام، بل الصفحات القريبة فقط: `$num > الحالية - 3` و `$num < الحالية + 3`، أي صفحتين قبل الحالية وصفحتين بعدها. مفيد عندما تصبح الصفحات كثيرة.
- **السطر 117**: الصفحة الحالية `<span>` بلا رابط.

17.6 تفاصيل النشاط

أنشئ `app/views/activities/activity_detail.php`:

app/views/activities/activity_detail.php — ملف جديد — الأسطر 1–90 من 142

```
1  <?php extend('base/base'); ?>
2  <?php block('title'); ?><?= e($activity['title']) ?> - مديرية الخدمات الجامعية<?php endblock(); ?>
3
4  <?php block('content'); ?>
5  <div class="container" style="margin-top: 80px;">
6      <!-- Breadcrumb -->
7      <ol class="breadcrumb">
8          <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
9          <li><a href="<?= e(url('activities:activity_list')) ?>">النشاطات</a></li>
10         <li class="active"><?= e($activity['title']) ?></li>
11     </ol>
12
13     <div class="row">
14         <!-- المحتوى الرئيسي -->
15         <div class="col-md-8">
16             <!-- الصورة الرئيسية -->
17             <?php if (!empty($activity['main_image'])): ?>
18             <img src="<?= e(media_url($activity['main_image'])) ?>" alt="<?=
    e($activity['title']) ?>" class="img-responsive" style="width: 100%; margin-bottom: 20px;
    border-radius: 5px;">
19             <?php endif; ?>
20
21             <!-- العنوان -->
22             <h1 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
```

```
                <i class="fa <?= e($activity->get_type_icon()) ?>"></i> <?= e($activity['title']) ?>
            </h1>

            <!-- معلومات سريعة -->
            <div class="well" style="background-color: #f8f9fa;">
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-6">
                        <p style="margin: 5px 0;">
                            <i class="fa fa-calendar" style="color: #8cc040;"></i>
                            <strong>التاريخ:</strong> <?= e(format_date($activity['date'], 'd/m/Y')) ?>
                        </p>
                        <p style="margin: 5px 0;">
                            <i class="fa fa-map-marker" style="color: #e74c3c;"></i>
                            <strong>المكان:</strong> <?= e($activity['location']) ?>
                        </p>
                    </div>
                    <div class="col-sm-6">
                        <p style="margin: 5px 0;">
                            <i class="fa fa-tag" style="color: #3498db;"></i>
                            <strong>النوع:</strong> <?= e($activity->get_activity_type_display()) ?>
                        </p>
                        <p style="margin: 5px 0;">
                            <i class="fa fa-users" style="color: #9b59b6;"></i>
                            <strong>المشاركون:</strong> <?= e($activity['participants_count']) ?> شخص
                        </p>
                    </div>
                </div>
                <?php if (!empty($activity['organizer'])): ?>
                <p style="margin: 5px 0;">
                    <i class="fa fa-building" style="color: #f39c12;"></i>
                    <strong>المنظم:</strong> <?= e($activity['organizer']) ?>
                </p>
                <?php endif; ?>
            </div>

            <!-- الوصف -->
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">عن النشاط</h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <p style="line-height: 1.8; font-size: 16px;"><?= linebreaks($activity['description']) ?></p>
                </div>
            </div>

            <!-- معرض الصور -->
            <?php if (!empty($gallery_images)): ?>
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">معرض الصور</h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <div class="row">
                        <?php foreach ($gallery_images as $img): ?>
```

```
                        <div class="col-md-4 col-sm-6" style="margin-bottom: 15px;">
                            <a href="<?= e(media_url($img['image'])) ?>" target="_blank">
                                <img src="<?= e(media_url($img['image'])) ?>" alt="<?=
e($img['caption']) ?>" class="img-responsive" style="width: 100%; height: 150px; object-fit:
cover; border-radius: 5px;">
                            </a>
                            <?php if (!empty($img['caption'])): ?>
                            <small class="text-muted"><?= e($img['caption']) ?></small>
                            <?php endif; ?>
                        </div>
                        <?php endforeach; ?>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 91

- **الأسطر 7–11**: مسار التنقل: الرئيسية / النشاطات / عنوان النشاط.
- **السطر 23**: أيقونة النوع قبل العنوان من `get_type_icon()` .
- **الأسطر 27–56**: صندوق `well` (صندوق رمادي من Bootstrap) فيه التاريخ والمكان والنوع والمشاركون والمنظّم، كل معلومة بأيقونة بلون مختلف.
- **الأسطر 69–89**: معرض الصور. كل صورة مصغّرة رابطٌ إلى الصورة الأصلية يفتحها في تبويب جديد (`target="_blank"`).

تابع الملف `app/views/activities/activity_detail.php` الأسطر 92–142 من 142

```
        <!-- الشريط الجانبي -->
        <div class="col-md-4">
            <!-- نشاطات أخرى -->
            <?php if (!empty($related_activities)): ?>
            <div class="panel panel-primary">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">نشاطات مشابهة</h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <?php foreach ($related_activities as $related): ?>
                    <div style="margin-bottom: 15px; padding-bottom: 15px; border-bottom: 1px
solid #eee;">
                        <a href="<?= e($related->get_absolute_url()) ?>" style="text-
decoration: none;">
                            <h4 style="color: #2c3e50; margin: 0;"><?= e($related['title']) ?>
</h4>
                            <small class="text-muted">
                                <i class="fa fa-calendar"></i> <?=
e(format_date($related['date'], 'd/m/Y')) ?>
                                 | 
                                <i class="fa fa-tag"></i> <?= e($related-
>get_activity_type_display()) ?>
                            </small>
                        </a>
                    </div>
                    <?php endforeach; ?>
```

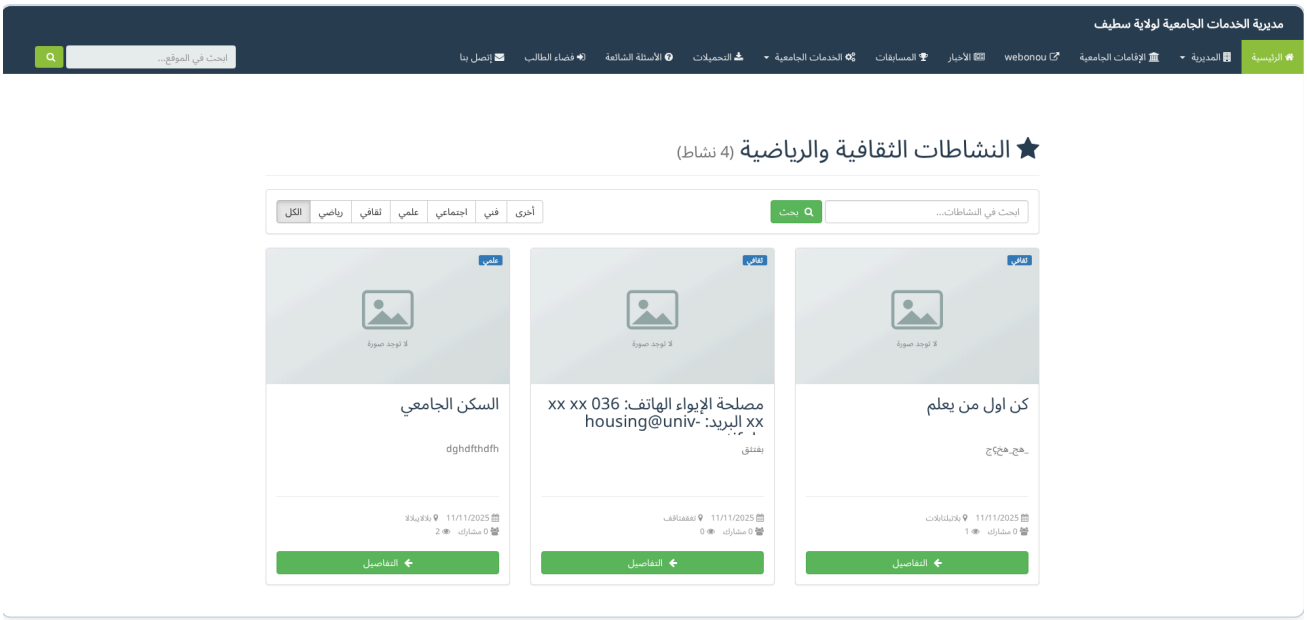
```
113                 </div>
114                 <div class="panel-footer">
115                     <a href="<?= e(url('activities:activity_list')) ?>?type=<?=
    e($activity['activity_type']) ?>" class="btn btn-sm btn-success btn-block">
116                         عرض كل النشاطات <?= e($activity->get_activity_type_display()) ?>ة
117                     </a>
118                 </div>
119             </div>
120             <?php endif; ?>
121
122             <!-- مشاركة -->
123             <div class="panel panel-default">
124                 <div class="panel-heading">
125                     <h3 class="panel-title">مشاركة النشاط</h3>
126                 </div>
127                 <div class="panel-body text-center">
128                     <p>شارك هذا النشاط مع الآخرين:</p>
129                     <div class="btn-group btn-group-justified">
130                         <a href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=<?=
    e(current_url()) ?>" target="_blank" class="btn btn-primary">
131                             <i class="fa fa-facebook"></i> Facebook
132                         </a>
133                         <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=<?=
    e($activity['title']) ?>&url=<?= e(current_url()) ?>" target="_blank" class="btn btn-info">
134                             <i class="fa fa-twitter"></i> Twitter
135                         </a>
136                     </div>
137                 </div>
138             </div>
139         </div>
140     </div>
141 </div>
142 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 95–120**: نشاطات مشابهة (من النوع نفسه)، وزر «عرض كل النشاطات الرياضية» يوصل إلى القائمة مصفّاة بالنوع `?type=sport` .
- **السطر 116**: نضيف «ة» بعد اسم النوع: «رياضي» ← «رياضية»، و«ثقافي» ← «ثقافية». حيلة لغوية صغيرة، لكنها تعطي «أخرية» للنوع «أخرى». إن أزعجك ذلك، أضف إلى النموذج خيارات بصيغة الجمع بدل هذه الحيلة.
- **الأسطر 129–136**: زرا مشاركة متساويا العرض (`btn-group-justified`).

17.7 التجربة

1. افتح `http://localhost/dou-setif/news/` : بطاقات الأخبار، وأرقام الصفحات أسفلها إن كانت الأخبار أكثر من 9. اضغط خبراً: صفحة تفاصيله، وعدد مشاهداته يزيد مع كل تحديث.
2. افتح `http://localhost/dou-setif/news/xyz/` : صفحة 404 لأن هذا الـ slug غير موجود.
3. افتح `http://localhost/dou-setif/activities/` وجرّب أزرار الأنواع، ثم ابحث عن كلمة، ولاحظ الرابط في شريط العنوان: `?type=...` و `?q=...` .



قائمة النشاطات مع البحث وأزرار التصفية

جرّب

اكتب في بحث النشاطات `%` ثم `'` . في الحالتين لا يحدث خطأ ولا تظهر كل النشاطات: `DB::like()` هرّبت `%` ، وعلامة `?` حمت الاستعلام من `'` .

خلاصة الفصل

- `paginate()` تُرجع كائن `Page` يُستعمل في `count` و `foreach` ، ويوفّر بيانات أرقام الصفحات.
- صفحة التفاصيل تبحث بالـ slug، وتُرجع 404 إن لم تجد، وتزيد المشاهدات بأمان.
- شرط البحث يُبنى قطعة قطعة، والقيم دائماً عبر `?` لمنع حقن SQL.
- روابط الصفحات يجب أن تحمل معها معاملات البحث والتصفية.

الفصل الثامن عشر

الأقسام والإقامات والخدمات

ثلاثة أقسام أخرى بنمط «قائمة + تفاصيل» الذي تعلمناه: أقسام المديرية، والإقامات الجامعية، والخدمات الجامعية. سنتوسع في أفكار جديدة: الترتيب **العشوائي**، وتصفية مصفوفة بدالة سهمية، و**القالب الجزئي** الذي يُعاد استعماله داخل حلقة، و**التبويبات** في Bootstrap، وكتابة PHP **داخل** CSS لتلوين الصفحة حسب نوع الخدمة.

18.1 أقسام المديرية

المتحكم

أنشئ `app/controllers/departements.php`:

app/controllers/departements.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 25 سطر

```php
<?php
/**
 * (departements/views.py) المصالح والأقسام
 */

function departement_list(): void
{
    render('departements/departement_list', [
        'departements' => Departement::where('is_active = 1', [], ``order`, name'),
        'page_title'   => 'أقسام المديرية',
    ]);
}

function departement_detail(string $slug): void
{
    $departement = Departement::firstWhere('slug = ? AND is_active = 1', [$slug]);
    if (!$departement) {
        abort(404);
    }
    render('departements/departement_detail', [
        'departement'        => $departement,
```

```
        'other_departements' => Departement::where('is_active = 1 AND id <> ?', [(int)
$departement['id']], 'RAND()', 3),
        'page_title'         => $departement['name'],
    ]);
}
```

- **السطر 9**: كل الأقسام المفعّلة بلا تقسيم صفحات، فعددها قليل.
- **السطر 22**: 3 أقسام أخرى **عشوائية** للشريط الجانبي: `ORDER BY RAND()` تعطي ترتيباً مختلفاً في كل زيارة، فيكتشف الزائر أقساماً جديدة.

> **ملاحظة**
>
> `RAND()` تجعل MySQL ترقّم كل الصفوف عشوائياً ثم ترتّبها، وهذا مقبول لجدول من عشرات الصفوف مثل جدولنا، لكنه بطيء مع مئات الآلاف من الصفوف.

قائمة الأقسام

أنشئ `app/views/departements/departement_list.php`:

ملف جديد — app/views/departements/departement_list.php — الأسطر 1–82 من 162

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?>أقسام المديرية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .page-header {
        border-bottom: 3px solid #8cc040;
        padding-bottom: 15px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .dept-card {
        margin-bottom: 30px;
        transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
        height: 100%;
    }

    .dept-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.15);
    }

    .dept-image {
        height: 200px;
        overflow: hidden;
        position: relative;
    }

    .dept-image img {
        width: 100%;
        height: 100%;
```

```
        object-fit: cover;
    }

    .dept-image-placeholder {
        width: 100%;
        height: 100%;
        background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
    }

    .dept-body {
        padding: 20px;
        min-height: 200px;
    }

    .dept-title {
        color: #2c3e50;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
        margin-bottom: 15px;
        min-height: 50px;
    }

    .dept-description {
        color: #666;
        line-height: 1.6;
        margin-bottom: 15px;
        min-height: 80px;
    }

    .dept-info {
        border-top: 1px solid #eee;
        padding-top: 15px;
        margin-top: 15px;
    }

    .dept-info p {
        margin: 5px 0;
        font-size: 14px;
        color: #999;
    }

    .dept-info i {
        color: #8cc040;
        width: 20px;
        margin-left: 5px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 83

- `.dept-card` (الأسطر 12–21): بطاقة ترتفع مع ظل عند المرور. لاحظ أن `transition` تذكر خاصيتين مفصولتين بفاصلة: `transform` و`box-shadow`.
- `.dept-image-placeholder`: تدرّج بنفسجي بأيقونة لقسم بلا صورة.

- `.dept-body` و `.dept-title` و `.dept-description` : ارتفاعات دنيا (`min-height`) لتتساوى البطاقات.
- `.dept-info i` (الأسطر 76–80): عرض ثابت 20 بكسل للأيقونات، فتصطف النصوص بعدها عمودياً مهما اختلف عرض الأيقونة.

app/views/departements/departement_list.php — الأسطر 84–162 من 162 — تابع الملف

```
<?php block('content'); ?>
<div class="container" style="margin-top: 80px;">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li class="active">أقسام المديرية</li>
    </ol>

    <!-- العنوان -->
    <div class="page-header">
        <h1>
            <i class="fa fa-sitemap"></i> أقسام المديرية
            <small>(<?= e(count($departements)) ?> قسم)</small>
        </h1>
    </div>

    <!-- قائمة الأقسام -->
    <div class="row">
        <?php if (!empty($departements)): ?><?php foreach ($departements as $dept): ?>
        <div class="col-md-4 col-sm-6">
            <div class="panel panel-default dept-card">
                <!-- الصورة -->
                <div class="dept-image">
                    <?php if (!empty($dept['image'])): ?>
                    <img src="<?= e(media_url($dept['image'])) ?>" alt="<?= e($dept['name']) ?>">
                    <?php else: ?>
                    <div class="dept-image-placeholder">
                        <i class="fa fa-sitemap" style="font-size: 64px; color: white;"></i>
                    </div>
                    <?php endif; ?>
                </div>

                <!-- المحتوى -->
                <div class="dept-body">
                    <h3 class="dept-title"><?= e($dept['name']) ?></h3>
                    <p class="dept-description"><?= e(truncatewords($dept['description'], 25)) ?></p>

                    <?php if (!empty($dept['head_of_department']) || !empty($dept['email']) || !empty($dept['phone'])): ?>
                    <div class="dept-info">
                        <?php if (!empty($dept['head_of_department'])): ?>
                        <p>
                            <i class="fa fa-user"></i>
                            <strong>رئيس القسم:</strong> <?= e($dept['head_of_department']) ?>
                        </p>
                        <?php endif; ?>
                        <?php if (!empty($dept['email'])): ?>
                        <p>
                            <i class="fa fa-envelope"></i>
```

```
                            <strong>البريد:</strong> <?= e(truncatechars($dept['email'], 30)) ?>
                        </p>
                        <?php endif; ?>
                        <?php if (!empty($dept['phone'])): ?>
                        <p>
                            <i class="fa fa-phone"></i>
                            <strong>الهاتف:</strong> <?= e($dept['phone']) ?>
                        </p>
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                    <?php endif; ?>
                </div>

                <!-- الزر -->
                <div class="panel-footer text-center">
                    <a href="<?= e(url('departements:departement_detail', $dept['slug'])) ?>"
class="btn btn-success">
                        عرض التفاصيل <i class="fa fa-arrow-left"></i>
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?><?php else: ?>
        <div class="col-md-12">
            <div class="alert alert-info text-center">
                <i class="fa fa-info-circle"></i> لا توجد أقسام حالياً
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 96**: عدد الأقسام بـ `count()` . هنا `$departements` مصفوفة عادية (لا `Page`) لأننا استعملنا `where()` .
- **السطر 121**: صندوق معلومات الاتصال لا يظهر إلا إن وُجدت معلومة واحدة على الأقل من الثلاث: `||` تعني «أو».
- **السطر 132**: `truncatechars($email, 30)` : نقص البريد الطويل بالأحرف (لا بالكلمات، فالبريد كلمة واحدة).
- **الأسطر 146–150**: زر التفاصيل في ذيل اللوحة (`panel-footer`).

تفاصيل القسم

أنشئ `app/views/departements/departement_detail.php` :

الأسطر 1–86 من 213 — app/views/departements/departement_detail.php — ملف جديد

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($departement['name']) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock();
?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .dept-header {
        background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
```

```
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 30px;
        margin-top: 70px;
    }

    .dept-header h1 {
        margin: 0;
        font-size: 32px;
    }

    .dept-main-image {
        width: 100%;
        border-radius: 8px;
        margin-bottom: 30px;
        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .info-card {
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 8px;
        padding: 20px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .info-card h4 {
        color: #2c3e50;
        border-bottom: 2px solid #8cc040;
        padding-bottom: 10px;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .info-item {
        padding: 10px 0;
        border-bottom: 1px solid #dee2e6;
    }

    .info-item:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .info-item i {
        color: #8cc040;
        width: 25px;
        margin-left: 5px;
    }

    .description-box {
        background: white;
        border-radius: 8px;
        padding: 25px;
        box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08);
        line-height: 1.8;
        font-size: 16px;
        color: #333;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .other-dept-card {
```

```
        margin-bottom: 20px;
        transition: transform 0.2s;
        border-right: 3px solid #8cc040;
    }

    .other-dept-card:hover {
        transform: translateX(-5px);
        background: #f8f9fa;
    }

    .other-dept-card h4 {
        margin: 0 0 5px 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .other-dept-card small {
        color: #999;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 87

- `.info-item:last-child` (الأسطر 45–47): `:last-child` تستهدف آخر عنصر بين إخوته، فنحذف خطه السفلي حتى لا يظهر خط زائد في آخر الصندوق.
- `.other-dept-card:hover` (الأسطر 72–75): `translateX(-5px)` تزيح البطاقة 5 بكسل **لليسار** عند المرور، أي في اتجاه القراءة العربية، كأنها تدعوك للدخول.

app/views/departements/departement_detail.php — تابع الملف — الأسطر 88–213 من 213

```
<?php block('content'); ?>
<!-- Header -->
<div class="dept-header">
    <div class="container">
        <h1>
            <i class="fa fa-sitemap"></i> <?= e($departement['name']) ?>
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('departements:departement_list')) ?>">الأقسام</a></li>
        <li class="active"><?= e($departement['name']) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <!-- المحتوى الرئيسي -->
        <div class="col-md-8">
            <!-- الصورة الرئيسية -->
            <?php if (!empty($departement['image'])): ?>
            <img src="<?= e(media_url($departement['image'])) ?>" alt="<?=
e($departement['name']) ?>" class="dept-main-image">
            <?php endif; ?>
```

```
            <!-- الوصف -->
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-info-circle"></i> عن القسم
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <div class="description-box">
                        <?= linebreaks($departement['description']) ?>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- الشريط الجانبي -->
        <div class="col-md-4">
            <!-- معلومات القسم -->
            <div class="panel panel-primary">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-info"></i> معلومات الاتصال
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <?php if (!empty($departement['head_of_department'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-user"></i>
                        <strong>رئيس القسم:</strong><br>
                        <?= e($departement['head_of_department']) ?>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (!empty($departement['email'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-envelope"></i>
                        <strong>البريد الإلكتروني:</strong><br>
                        <a href="mailto:<?= e($departement['email']) ?>"><?=
e($departement['email']) ?></a>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (!empty($departement['phone'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-phone"></i>
                        <strong>الهاتف:</strong><br>
                        <span dir="ltr"><?= e($departement['phone']) ?></span>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (!empty($departement['website'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-globe"></i>
                        <strong>الموقع الإلكتروني:</strong><br>
                        <a href="<?= e($departement['website']) ?>" target="_blank"
rel="noopener noreferrer">
                            زيارة الموقع <i class="fa fa-external-link"></i>
                        </a>
```

```
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (empty($departement['head_of_department']) &&
empty($departement['email']) && empty($departement['phone']) &&
empty($departement['website'])): ?>
                    <p class="text-muted text-center">
                        <i class="fa fa-info-circle"></i><br>
                        لا توجد معلومات اتصال متاحة حالياً
                    </p>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>

            <!-- أقسام أخرى -->
            <?php if (!empty($other_departements)): ?>
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-sitemap"></i> أقسام أخرى
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <?php foreach ($other_departements as $other): ?>
                    <a href="<?= e(url('departements:departement_detail', $other['slug'])) ?>"
style="text-decoration: none;">
                        <div class="other-dept-card" style="padding: 15px;">
                            <h4><?= e($other['name']) ?></h4>
                            <small>
                                <i class="fa fa-arrow-circle-left"></i>
                                <?= e(truncatewords($other['description'], 10)) ?>
                            </small>
                        </div>
                    </a>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
                <div class="panel-footer text-center">
                    <a href="<?= e(url('departements:departement_list')) ?>" class="btn btn-sm
btn-success">
                        عرض كل الأقسام
                    </a>
                </div>
            </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 90–96**: رأس بتدرّج بنفسجي واسم القسم.
- **الأسطر 108–127**: المحتوى: الصورة ثم الوصف بفقرات.
- **السطر 151**: `href="mailto:..."` رابط يفتح برنامج البريد على الجهاز برسالة جديدة إلى هذا العنوان.

- **السطر 159**: `<span dir="ltr">` للهاتف: الرقم `+213 36 12 34 56` يحتوي `+` ومسافات، ووسط نص عربي قد تنتقل `+` إلى آخره. `dir="ltr"` يعرضه من اليسار لليمين كما يُكتب.
- **السطر 173**: لا توجد أي معلومة اتصال؟ رسالة بدل صندوق فارغ.
- **الأسطر 183–209**: الأقسام الأخرى العشوائية، كل واحد رابط يحيط ببطاقة كاملة.

18.2 الإقامات الجامعية

المتحكم

أنشئ `app/controllers/cities.php` :

الملف كاملاً — 26 سطر `app/controllers/cities.php` ملف جديد

```php
<?php
/**
 * (cities/views.py) الإقامات الجامعية
 */

function cite_list(): void
{
    render('cities/cite_list', [
        'cites'      => Cite::paginate('is_active = 1', [], ``order`, name', 12),
        'page_title' => 'الإقامات الجامعية',
    ]);
}

function cite_detail(string $slug): void
{
    $cite = Cite::firstWhere('slug = ? AND is_active = 1', [$slug]);
    if (!$cite) {
        abort(404);
    }
    render('cities/cite_detail', [
        'cite'           => $cite,
        'other_cites'    => Cite::where('is_active = 1 AND id <> ?', [(int) $cite['id']], 'RAND()', 4),
        'gallery_images' => CiteImage::where('cite_id = ?', [(int) $cite['id']], ``order`, uploaded_at DESC'),
        'page_title'     => $cite['name'],
    ]);
}
```

مثل الأقسام، مع فرقين: قائمة الإقامات **مقسّمة على صفحات** (12 في الصفحة، السطر 9)، وصفحة التفاصيل تجلب **صور المعرض** (السطر 23).

قائمة الإقامات

أنشئ `app/views/cities/cite_list.php` :

ملف جديد app/views/cities/cite_list.php الأسطر 1–43 من 127

```php
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?>الإقامات الجامعية - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .page-header {
        border-bottom: 3px solid #8cc040;
        padding-bottom: 15px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .cite-card {
        margin-bottom: 30px;
        transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
        height: 100%;
    }

    .cite-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.15);
    }

    .cite-image {
        height: 200px;
        overflow: hidden;
    }

    .cite-image img {
        width: 100%;
        height: 100%;
        object-fit: cover;
    }

    .cite-image-placeholder {
        width: 100%;
        height: 100%;
        background: linear-gradient(135deg, #34495e 0%, #2c3e50 100%);
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 44

بطاقات بنفس فكرة الأقسام، بتدرّج أزرق داكن للإقامة بلا صورة.

تابع الملف app/views/cities/cite_list.php الأسطر 45–127 من 127

```php
<?php block('content'); ?>
<div class="container" style="margin-top: 80px;">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li class="active">الإقامات الجامعية</li>
    </ol>
```

```
52
53      <!-- العنوان -->
54      <div class="page-header">
55          <h1>
56              <i class="fa fa-building"></i> الإقامات الجامعية
57              <small>(<?= e($cites['paginator']['count']) ?> إقامة)</small>
58          </h1>
59      </div>
60
61      <!-- قائمة الإقامات -->
62      <div class="row">
63          <?php if (count($cites) > 0): ?><?php foreach ($cites as $cite): ?>
64          <div class="col-md-4 col-sm-6">
65              <div class="panel panel-default cite-card">
66                  <!-- الصورة -->
67                  <div class="cite-image">
68                      <?php if (!empty($cite['main_image'])): ?>
69                      <img src="<?= e(media_url($cite['main_image'])) ?>" alt="<?=
    e($cite['name']) ?>">
70                      <?php else: ?>
71                      <div class="cite-image-placeholder">
72                          <i class="fa fa-building" style="font-size: 64px; color: white;"></i>
73                      </div>
74                      <?php endif; ?>
75                  </div>
76
77                  <!-- المحتوى -->
78                  <div class="panel-body" style="min-height: 200px;">
79                      <h3 style="color: #2c3e50;"><?= e($cite['name']) ?></h3>
80                      <p><?= e(truncatewords($cite['description'], 20)) ?></p>
81
82                      <?php if (!empty($cite['capacity'])): ?>
83                      <p><i class="fa fa-users"></i> <strong>السعة:</strong> <?=
    e($cite['capacity']) ?> طالب</p>
84                      <?php endif; ?>
85                  </div>
86
87                  <!-- الزر -->
88                  <div class="panel-footer text-center">
89                      <a href="<?= e(url('cities:cite_detail', $cite['slug'])) ?>" class="btn
    btn-success">
90                          عرض التفاصيل <i class="fa fa-arrow-left"></i>
91                      </a>
92                  </div>
93              </div>
94          </div>
95          <?php endforeach; ?><?php else: ?>
96          <div class="col-md-12">
97              <div class="alert alert-info text-center">
98                  <i class="fa fa-info-circle"></i> لا توجد إقامات جامعية حالياً
99              </div>
100         </div>
101         <?php endif; ?>
102     </div>
103
104     <!-- Pagination -->
105     <?php if (!empty($cites->has_other_pages())): ?>
106     <div class="text-center">
107         <ul class="pagination">
```

```
            <?php if (!empty($cites->has_previous())): ?>
            <li><a href="?page=<?= e($cites->previous_page_number()) ?>">السابق</a></li>
            <?php endif; ?>

            <?php foreach ($cites['paginator']['page_range'] as $num): ?>
                <?php if ($cites['number'] == $num): ?>
                <li class="active"><span><?= e($num) ?></span></li>
                <?php elseif ($num > ($cites['number'] + -3) && $num < ($cites['number'] + 3)): ?>
                <li><a href="?page=<?= e($num) ?>"><?= e($num) ?></a></li>
                <?php endif; ?>
            <?php endforeach; ?>

            <?php if (!empty($cites->has_next())): ?>
            <li><a href="?page=<?= e($cites->next_page_number()) ?>">التالي</a></li>
            <?php endif; ?>
        </ul>
    </div>
    <?php endif; ?>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 57**: العدد الكلي من `$cites['paginator']['count']` لأن `$cites` هنا كائن `Page`.
- **الأسطر 82–84**: السعة الاستيعابية إن كانت محددة.
- **الأسطر 105–125**: أرقام الصفحات بنافذة ±2 كما في النشاطات، دون معاملات بحث هنا.

تفاصيل الإقامة

أنشئ `app/views/cities/cite_detail.php`:

app/views/cities/cite_detail.php — ملف جديد — الأسطر 1–86 من 231

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($cite['name']) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .cite-header {
        background: linear-gradient(135deg, #34495e 0%, #2c3e50 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 30px;
        margin-top: 70px;
    }

    .cite-header h1 {
        margin: 0;
        font-size: 32px;
    }

    .cite-main-image {
        width: 100%;
        border-radius: 8px;
```

```
        margin-bottom: 30px;
        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .info-item {
        padding: 12px 0;
        border-bottom: 1px solid #dee2e6;
    }

    .info-item:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .info-item i {
        color: #8cc040;
        width: 30px;
        margin-left: 5px;
        font-size: 18px;
    }

    .description-box {
        background: white;
        border-radius: 8px;
        padding: 25px;
        box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08);
        line-height: 1.8;
        font-size: 16px;
        color: #333;
        margin-bottom: 30px;
        direction: rtl;
        text-align: right;
    }

    .gallery-item {
        margin-bottom: 20px;
        overflow: hidden;
        border-radius: 8px;
        box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
        transition: transform 0.3s;
    }

    .gallery-item:hover {
        transform: scale(1.05);
    }

    .gallery-item img {
        width: 100%;
        height: 200px;
        object-fit: cover;
        display: block;
    }

    .other-cite-card {
        margin-bottom: 20px;
        transition: transform 0.2s;
        border-right: 3px solid #8cc040;
        padding: 15px;
    }

```

```
    .other-cite-card:hover {
        transform: translateX(-5px);
        background: #f8f9fa;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 87

- `.gallery-item:hover` (الأسطر 63–65): `scale(1.05)` تكبّر صورة المعرض 5% عند المرور.

و`overflow: hidden` في العنصر نفسه (السطر 57) تمنع الصورة المكبّرة من الخروج عن زواياه المستديرة.

app/views/cities/cite_detail.php — تابع الملف — الأسطر 88–231 من 231

```
<?php block('content'); ?>
<!-- Header -->
<div class="cite-header">
    <div class="container">
        <h1>
            <i class="fa fa-building"></i> <?= e($cite['name']) ?>
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('cities:cite_list')) ?>">الإقامات الجامعية</a></li>
        <li class="active"><?= e($cite['name']) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <!-- المحتوى الرئيسي -->
        <div class="col-md-8">
            <!-- الصورة الرئيسية -->
            <?php if (!empty($cite['main_image'])): ?>
            <img src="<?= e(media_url($cite['main_image'])) ?>" alt="<?= e($cite['name']) ?>"
class="cite-main-image">
            <?php endif; ?>

            <!-- الوصف -->
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-info-circle"></i> عن الإقامة
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <div class="description-box">
                        <?= linebreaks($cite['description']) ?>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- معرض الصور -->
            <?php if (!empty($gallery_images)): ?>
            <div class="panel panel-default">
```

```
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-images"></i> معرض الصور
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <div class="row">
                        <?php foreach ($gallery_images as $img): ?>
                        <div class="col-md-4 col-sm-6">
                            <div class="gallery-item">
                                <a href="<?= e(media_url($img['image'])) ?>" target="_blank">
                                    <img src="<?= e(media_url($img['image'])) ?>" alt="<?= e($img['caption']) ?>">
                                </a>
                            </div>
                        </div>
                        <?php endforeach; ?>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- الشريط الجانبي -->
        <div class="col-md-4">
            <!-- معلومات الإقامة -->
            <div class="panel panel-primary">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">
                        <i class="fa fa-info"></i> معلومات الإقامة
                    </h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <?php if (!empty($cite['capacity'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-users"></i>
                        <strong>السعة الاستيعابية:</strong><br>
                        <span style="font-size: 24px; color: #8cc040;"><?= e($cite['capacity']) ?></span> طالب
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (!empty($cite['address'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-map-marker"></i>
                        <strong>العنوان:</strong><br>
                        <?= e($cite['address']) ?>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

                    <?php if (!empty($cite['phone'])): ?>
                    <div class="info-item">
                        <i class="fa fa-phone"></i>
                        <strong>الهاتف:</strong><br>
                        <span dir="ltr" style="font-size: 18px; color: #2c3e50;"><?= e($cite['phone']) ?></span>
                    </div>
                    <?php endif; ?>

```

```
187                     <?php if (empty($cite['capacity']) && empty($cite['address']) &&
    empty($cite['phone'])): ?>
188                     <p class="text-muted text-center">
189                         <i class="fa fa-info-circle"></i><br>
190                         لا توجد معلومات إضافية متاحة حالياً
191                     </p>
192                     <?php endif; ?>
193                 </div>
194             </div>
195 
196             <!-- إقامات أخرى -->
197             <?php if (!empty($other_cites)): ?>
198             <div class="panel panel-default">
199                 <div class="panel-heading">
200                     <h3 class="panel-title">
201                         <i class="fa fa-building-o"></i> إقامات أخرى
202                     </h3>
203                 </div>
204                 <div class="panel-body">
205                     <?php foreach ($other_cites as $other): ?>
206                     <a href="<?= e(url('cities:cite_detail', $other['slug'])) ?>" style="text-
    decoration: none;">
207                         <div class="other-cite-card">
208                             <h4 style="margin: 0 0 5px 0; color: #2c3e50;"><?=
    e($other['name']) ?></h4>
209                             <small style="color: #999;">
210                                 <?php if (!empty($other['capacity'])): ?>
211                                 <i class="fa fa-users"></i> <?= e($other['capacity']) ?> طالب
212                                 <?php endif; ?>
213                                 <?php if (!empty($other['address'])): ?>
214                                 <br><i class="fa fa-map-marker"></i> <?=
    e(truncatewords($other['address'], 5)) ?>
215                                 <?php endif; ?>
216                             </small>
217                         </div>
218                     </a>
219                     <?php endforeach; ?>
220                 </div>
221                 <div class="panel-footer text-center">
222                     <a href="<?= e(url('cities:cite_list')) ?>" class="btn btn-sm btn-success">
223                         عرض كل الإقامات
224                     </a>
225                 </div>
226             </div>
227             <?php endif; ?>
228         </div>
229     </div>
230 </div>
231 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

نفس هيكل تفاصيل القسم: رأس، ومسار تنقل، ثم عمود المحتوى (الصورة والوصف ومعرض الصور، الأسطر 108–151) وعمود جانبي (السعة والعنوان والهاتف، ثم إقامات أخرى عشوائية، الأسطر 154–228). في المعرض كل صورة رابطٌ إلى الصورة الأصلية في تبويب جديد.

> **نصيحة**
>
> عندما تلاحظ أن صفحتين متشابهتين إلى هذا الحد (تفاصيل القسم وتفاصيل الإقامة)، فهذه إشارة إلى أنك تستطيع لاحقاً استخراج الأجزاء المشتركة إلى قالب جزئي واحد، كما سنفعل الآن مع بطاقة الخدمة.

18.3 الخدمات الجامعية

المتحكم

أنشئ `app/controllers/services.php` :

app/controllers/services.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 46 سطر

```php
<?php
/**
 * (services/views.py) الخدمات الجامعية
 */

function service_list(): void
{
    $services = Service::where('is_active = 1', [], 'display_order, created_at DESC');
    $byType = fn(string $t) => array_values(array_filter($services, fn($s) =>
$s['service_type'] === $t));
    render('services/service_list', [
        'services'             => $services,
        'transport_services'   => $byType('transport'),
        'housing_services'     => $byType('housing'),
        'catering_services'    => $byType('catering'),
        'scholarship_services' => $byType('scholarship'),
        'page_title'           => 'الخدمات الجامعية',
    ]);
}

function service_by_type(string $serviceType): void
{
    $typeNames = [
        'transport'   => 'خدمات النقل',
        'housing'     => 'خدمات الإيواء',
        'catering'    => 'خدمات الإطعام',
        'scholarship' => 'المنح والإعانات',
    ];
    render('services/service_by_type', [
        'services'     => Service::where('service_type = ? AND is_active = 1', [$serviceType],
'display_order, created_at DESC'),
        'service_type' => $serviceType,
        'page_title'   => $typeNames[$serviceType] ?? 'الخدمات الجامعية',
    ]);
}

function service_detail(string $slug): void
{
    $service = Service::firstWhere('slug = ? AND is_active = 1', [$slug]);
    if (!$service) {
```

```
39          abort(404);
40      }
41      render('services/service_detail', [
42          'service'          => $service,
43          'related_services' => Service::where('service_type = ? AND is_active = 1 AND id <> ?',
    [$service['service_type'], (int) $service['id']], 'display_order, created_at DESC', 3),
44          'page_title'       => $service['title'],
45      ]);
46  }
```

`service_list()` تحتاج الخدمات كلها، ثم كل نوع وحده للتبويبات:

- **السطر 8**: استعلام **واحد** يجلب كل الخدمات المفعّلة.
- **السطر 9**: بدل 4 استعلامات أخرى، نصفّي المصفوفة في PHP. `$byType` **دالة سهمية** (`fn`) مخزّنة في متغير:
  - `array_filter($services, fn($s) => ...)` تُبقي العناصر التي يُرجع لها الشرط `true` ، أي الخدمات من النوع `$t` .
  - `array_filter` تحافظ على المفاتيح الأصلية (2، 5، 7...)، فنعيد ترقيمها بـ `array_values` لتصبح 0، 1، 2.
  - الدالة السهمية الداخلية ترى المتغير `$t` من الدالة الخارجية تلقائياً، دون الحاجة إلى `use` .
- **الأسطر 12–15**: نستدعي `$byType('transport')` وأخواتها.

`service_by_type($serviceType)` : النوع من الرابط `/services/type/{service_type}/` :

- **الأسطر 22–27**: أسماء الأنواع بالعربية لعنوان الصفحة. و `'الخدمات الجامعية' ??` (السطر 31) لنوع غير معروف كتبه زائر في الرابط يدوياً، فيرى صفحة «لا توجد خدمات» بدل خطأ.

`service_detail($slug)` : والخدمات ذات الصلة هي 3 من النوع نفسه (السطر 43).

بطاقة الخدمة: قالب جزئي

البطاقة نفسها تظهر في 6 أماكن (5 تبويبات وصفحة النوع). بدل تكرار كودها، نكتبها مرة واحدة في ملف خاص. أنشئ `app/views/services/service_card.php` :

الملف كاملاً — 34 سطر
app/views/services/service_card.php ملف جديد

```
1   <div class="service-card">
2       <!-- Header ملون حسب النوع -->
3       <div class="service-card-header service-<?= e($service['service_type']) ?>">
4           <i class="fa <?= e($service['icon']) ?> service-icon"></i>
5           <h4 style="margin: 0; color: white; font-size: 22px;">
6               <?= e($service->get_service_type_display()) ?>
7           </h4>
8       </div>
9
10      <!-- الصورة (اختياري) -->
11      <?php if (!empty($service['main_image'])): ?>
12      <div style="height: 200px; overflow: hidden;">
13          <img src="<?= e(media_url($service['main_image'])) ?>"
14               alt="<?= e($service['title']) ?>"
```

```
                 style="width: 100%; height: 100%; object-fit: cover;">
        </div>
        <?php endif; ?>

        <!-- المحتوى -->
        <div class="service-card-body">
            <h3><?= e($service['title']) ?></h3>
            <p><?= e(truncatewords($service['short_description'], 30)) ?></p>

            <div class="service-meta">
                <small style="color: #999;">
                    <i class="fa fa-clock-o"></i> آخر تحديث: <?=
e(format_date($service['updated_at'], 'd/m/Y')) ?>
                </small>
                <br><br>
                <a href="<?= e($service->get_absolute_url()) ?>" class="btn btn-success btn-block">
                    <i class="fa fa-arrow-left"></i> التفاصيل الكاملة
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
```

هذا ملف **ليس صفحة كاملة**: لا `extend` ولا كتل. هو جزء HTML يُضمَّن بـ `include` داخل حلقة:

مثال

```
<?php foreach ($services as $service): ?>
    <?php include view_path('services/service_card'); ?>
<?php endforeach; ?>
```

وفي كل دورة يرى الجزء المتغير `$service` الحالي، لأن `include` تشارك المتغيرات (الفصل 14).

- **السطر 3**: صنف لوني حسب النوع: `service-transport` أو `service-housing` ... وألوانها معرّفة في صفحة القائمة.
- **السطر 4**: أيقونة الخدمة التي اختارها المسؤول (العمود `icon`).
- **السطر 6**: اسم النوع بالعربية.
- **السطر 22**: أول 30 كلمة من الوصف المختصر.

صفحة كل الخدمات بالتبويبات

أنشئ `app/views/services/service_list.php` . التنسيقات:

ملف جديد `app/views/services/service_list.php` — الأسطر 1–56 من 302

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .services-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #3498db 100%);
        color: white;
        padding: 50px 0;
```

```
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    /* التبويبات */
    .nav-tabs {
        border-bottom: 3px solid #8cc040;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .nav-tabs > li > a {
        color: #2c3e50;
        font-weight: bold;
        font-size: 16px;
        border-radius: 0;
    }

    .nav-tabs > li.active > a,
    .nav-tabs > li.active > a:hover,
    .nav-tabs > li.active > a:focus {
        color: white;
        background-color: #8cc040;
        border: 1px solid #8cc040;
    }

    .nav-tabs > li > a:hover {
        background-color: #f8f9fa;
        border-color: #ddd;
    }

    /* بطاقات الخدمات */
    .service-card {
        border: 2px solid #ddd;
        border-radius: 10px;
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 30px;
        transition: all 0.3s;
        height: 100%;
        direction: rtl;
        text-align: right;
    }

    .service-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.15);
        border-color: #8cc040;
    }
```

يتبع الملف من السطر 57

- **الأسطر 15–38**: التبويبات بخط أخضر سفلي، والتبويب النشط بخلفية خضراء.
- `.service-card` : إطار البطاقة، وحدوده تخضرّ عند المرور.

الأسطر 58–129 من 302 — app/views/services/service_list.php — تابع الملف

```
    .service-card-header {
        padding: 20px;
        color: white;
```

```
        position: relative;
        overflow: hidden;
    }

    .service-card-header::before {
        content: '';
        position: absolute;
        top: -50%;
        right: -50%;
        width: 200%;
        height: 200%;
        background: rgba(255,255,255,0.1);
        transform: rotate(45deg);
    }

    .service-icon {
        font-size: 48px;
        margin-bottom: 15px;
        display: block;
    }

    .service-card-body {
        padding: 20px;
    }

    .service-card h3 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
        font-size: 20px;
    }

    .service-card p {
        color: #666;
        line-height: 1.8;
        text-align: justify;
    }

    .service-meta {
        border-top: 1px solid #eee;
        padding-top: 15px;
        margin-top: 15px;
    }

    .service-meta i {
        color: #8cc040;
        margin-left: 5px;
    }

    /* ألوان حسب النوع */
    .service-transport { background: linear-gradient(135deg, #3498db 0%, #2980b9 100%); }
    .service-housing { background: linear-gradient(135deg, #e74c3c 0%, #c0392b 100%); }
    .service-catering { background: linear-gradient(135deg, #f39c12 0%, #d68910 100%); }
    .service-scholarship { background: linear-gradient(135deg, #2ecc71 0%, #27ae60 100%); }

    /* Empty State */
    .empty-state {
        text-align: center;
        padding: 60px 20px;
        color: #999;
```

```
    }

    .empty-state i {
        font-size: 64px;
        margin-bottom: 20px;
        display: block;
        color: #ddd;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 130

- `.service-card-header::before` (الأسطر 65–74): تُنشئ `::before` عنصراً **وهمياً** داخل الرأس دون أن نكتبه في HTML (`content: ''` إلزامية لظهوره). نجعله مربعاً أبيض شفافاً ضعف حجم الرأس، ونديره 45 درجة. فيظهر كلمعة مائلة على اللون. و`overflow: hidden` في الرأس (السطر 62) تقص ما يخرج منه.
- **الأسطر 110–113**: تدرّج لوني لكل نوع: أزرق للنقل، وأحمر للإيواء، وبرتقالي للإطعام، وأخضر للمنح.
- `.empty-state` : شكل «لا توجد خدمات»: أيقونة رمادية كبيرة ونص.

ثم الرأس والتبويبات:

الأسطر 131–184 من 302 — app/views/services/service_list.php — تابع الملف

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="services-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-cogs"></i> <?= e($page_title) ?>
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            نوفر لكم مجموعة شاملة من الخدمات لتسهيل حياتكم الجامعية
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li class="active">الخدمات الجامعية</li>
    </ol>

    <!-- التبويبات -->
    <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
        <li role="presentation" class="active">
            <a href="#all" data-toggle="tab">
                <i class="fa fa-th"></i> كل الخدمات
                <span class="badge" style="background-color: #8cc040;"><?= e(count($services)) ?></span>
            </a>
        </li>
        <li role="presentation">
            <a href="#transport" data-toggle="tab">
```

```
                <i class="fa fa-bus"></i> النقل
                <span class="badge" style="background-color: #3498db;"><?=
e(count($transport_services)) ?></span>
            </a>
        </li>
        <li role="presentation">
            <a href="#housing" data-toggle="tab">
                <i class="fa fa-home"></i> الإيواء
                <span class="badge" style="background-color: #e74c3c;"><?=
e(count($housing_services)) ?></span>
            </a>
        </li>
        <li role="presentation">
            <a href="#catering" data-toggle="tab">
                <i class="fa fa-cutlery"></i> الإطعام
                <span class="badge" style="background-color: #f39c12;"><?=
e(count($catering_services)) ?></span>
            </a>
        </li>
        <li role="presentation">
            <a href="#scholarship" data-toggle="tab">
                <i class="fa fa-money"></i> المنح
                <span class="badge" style="background-color: #2ecc71;"><?=
e(count($scholarship_services)) ?></span>
            </a>
        </li>
    </ul>
```

يتبع الملف من السطر 185

التبويبات مكوّن Bootstrap من جزأين:

1. **العناوين** (`<ul class="nav nav-tabs">` ، الأسطر 153–184): كل عنوان رابط `href="#transport"` مع `data-toggle="tab"` . والأول `active` . وفي كل عنوان شارة (`badge`) بعدد خدماته.
2. **المحتويات** (`<div class="tab-content">` ، الجزء التالي): لكل عنوان لوحة `tab-pane` معرّفها مطابق للرابط: `id="transport"` .

عند الضغط على عنوان، يخفي Bootstrap اللوحة الحالية ويُظهر اللوحة التي معرّفها في الرابط. **كل اللوحات موجودة في الصفحة منذ البداية**، فالتنقل بينها فوري بلا تحميل.

app/views/services/service_list.php — تابع الملف — الأسطر 186–285 من 302

```
    <!-- محتوى التبويبات -->
    <div class="tab-content">

        <!-- كل الخدمات -->
        <div role="tabpanel" class="tab-pane active" id="all">
            <?php if (!empty($services)): ?>
                <div class="row">
                    <?php foreach ($services as $service): ?>
                        <div class="col-md-6">
                            <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
```

```
            <?php else: ?>
                <div class="empty-state">
                    <i class="fa fa-inbox"></i>
                    <h3>لا توجد خدمات حالياً</h3>
                    <p>يتم العمل على إضافة الخدمات قريباً</p>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- النقل -->
        <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="transport">
            <?php if (!empty($transport_services)): ?>
                <div class="row">
                    <?php foreach ($transport_services as $service): ?>
                        <div class="col-md-6">
                            <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            <?php else: ?>
                <div class="empty-state">
                    <i class="fa fa-bus"></i>
                    <h3>لا توجد خدمات نقل حالياً</h3>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- الإيواء -->
        <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="housing">
            <?php if (!empty($housing_services)): ?>
                <div class="row">
                    <?php foreach ($housing_services as $service): ?>
                        <div class="col-md-6">
                            <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            <?php else: ?>
                <div class="empty-state">
                    <i class="fa fa-home"></i>
                    <h3>لا توجد خدمات إيواء حالياً</h3>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- الإطعام -->
        <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="catering">
            <?php if (!empty($catering_services)): ?>
                <div class="row">
                    <?php foreach ($catering_services as $service): ?>
                        <div class="col-md-6">
                            <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            <?php else: ?>
                <div class="empty-state">
                    <i class="fa fa-cutlery"></i>
                    <h3>لا توجد خدمات إطعام حالياً</h3>
```

```
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

        <!-- المنح -->
        <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="scholarship">
            <?php if (!empty($scholarship_services)): ?>
                <div class="row">
                    <?php foreach ($scholarship_services as $service): ?>
                        <div class="col-md-6">
                            <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
            <?php else: ?>
                <div class="empty-state">
                    <i class="fa fa-money"></i>
                    <h3>لا توجد معلومات عن المنح حالياً</h3>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>

    </div>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 286

خمس لوحات بالبنية نفسها: إن وُجدت خدمات فصف من البطاقات بعرض النصف (`col-md-6`) عبر القالب الجزئي، وإلا رسالة `empty-state` بأيقونة النوع.

تابع الملف `app/views/services/service_list.php` — الأسطر 287–302 من 302

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
    $(document).ready(function() {
        // حفظ التبويب النشط في localStorage
        $('a[data-toggle="tab"]').on('shown.bs.tab', function (e) {
            localStorage.setItem('activeTab', $(e.target).attr('href'));
        });

        // استرجاع التبويب النشط
        var activeTab = localStorage.getItem('activeTab');
        if(activeTab){
            $('.nav-tabs a[href="' + activeTab + '"]').tab('show');
        }
    });
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

تذكّر آخر تبويب:

- **السطر 291**: `shown.bs.tab` حدث يطلقه Bootstrap بعد إظهار تبويب. نحفظ رابطه (`#housing` مثلاً) في `localStorage` : مخزن صغير في المتصفح يبقى حتى بعد إغلاقه.
- **الأسطر 296–299**: عند فتح الصفحة، إن كان هناك تبويب محفوظ نُظهره بـ `.tab('show')` . هكذا إن فتح الزائر خدمة من تبويب «الإيواء» ثم عاد، يجد نفسه في «الإيواء» لا في «كل الخدمات».

صفحة خدمات نوع واحد

هذه الصفحة هي التي توصل إليها القائمة المنسدلة «الخدمات الجامعية» في شريط التنقل. أنشئ `app/views/services/service_by_type.php` :

الأسطر 1–36 من 85 — app/views/services/service_by_type.php — ملف جديد

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .type-header {
        <?php if ($service_type == 'transport'): ?>
        background: linear-gradient(135deg, #3498db 0%, #2980b9 100%);
        <?php elseif ($service_type == 'housing'): ?>
        background: linear-gradient(135deg, #e74c3c 0%, #c0392b 100%);
        <?php elseif ($service_type == 'catering'): ?>
        background: linear-gradient(135deg, #f39c12 0%, #d68910 100%);
        <?php elseif ($service_type == 'scholarship'): ?>
        background: linear-gradient(135deg, #2ecc71 0%, #27ae60 100%);
        <?php endif; ?>
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .service-card {
        border: 2px solid #ddd;
        border-radius: 10px;
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 30px;
        transition: all 0.3s;
        height: 100%;
    }

    .service-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.15);
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 37

PHP داخل CSS: الأسطر 7–15 شرط PHP يختار لون التدرّج حسب النوع. تذكّر أن PHP يعمل على الخادم قبل إرسال الصفحة، فالمتصفح يستلم سطر `background` واحداً فقط، الخاص بالنوع الحالي.

app/views/services/service_by_type.php — تابع الملف — الأسطر 38–85 من 85

```
<?php block('content'); ?>

<div class="type-header">
    <div class="container text-center">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <?php if ($service_type == 'transport'): ?>
                <i class="fa fa-bus"></i> خدمات النقل
            <?php elseif ($service_type == 'housing'): ?>
                <i class="fa fa-home"></i> خدمات الإيواء
            <?php elseif ($service_type == 'catering'): ?>
                <i class="fa fa-cutlery"></i> خدمات الإطعام
            <?php elseif ($service_type == 'scholarship'): ?>
                <i class="fa fa-money"></i> المنح والإعانات
            <?php endif; ?>
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>">الخدمات الجامعية</a></li>
        <li class="active"><?= e($page_title) ?></li>
    </ol>

    <?php if (!empty($services)): ?>
        <div class="row">
            <?php foreach ($services as $service): ?>
                <div class="col-md-6">
                    <?php include view_path('services/service_card'); ?>
                </div>
            <?php endforeach; ?>
        </div>
    <?php else: ?>
        <div class="alert alert-warning text-center" style="padding: 60px;">
            <i class="fa fa-exclamation-triangle" style="font-size: 48px; display: block;
margin-bottom: 20px;"></i>
            <h3>لا توجد خدمات في هذا القسم حالياً</h3>
            <br>
            <a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>" class="btn btn-success">
                <i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة لكل الخدمات
            </a>
        </div>
    <?php endif; ?>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 42–52**: العنوان والأيقونة حسب النوع.
- **السطر 67**: البطاقة من القالب الجزئي نفسه.

> **لاحظ**
>
> تنسيقات رأس البطاقة (`.service-card-header` و`.service-icon` وألوان `.service-transport` ...) معرّفة في صفحة القائمة وحدها، وليست هنا. لذلك يظهر رأس البطاقة في هذه الصفحة بلا لون، ويختفي اسم النوع المكتوب بالأبيض على الخلفية البيضاء. وهكذا كان في الموقع الأصلي. الحل: انسخ الأسطر 58–113 من `service_list.php` وضعها داخل `<style>` هنا بعد قاعدة `.service-card:hover` .

تفاصيل الخدمة

أنشئ `app/views/services/service_detail.php` :

app/views/services/service_detail.php — ملف جديد — الأسطر 1–105 من 234

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($service['title']) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .service-detail-header {
        background: linear-gradient(135deg, <?= e($service->get_type_color()) ?> 0%, #2c3e50 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .service-icon-large {
        font-size: 80px;
        margin-bottom: 20px;
        display: inline-block;
        background: rgba(255,255,255,0.2);
        width: 150px;
        height: 150px;
        border-radius: 50%;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        margin: 0 auto 20px;
    }

    .content-section {
        background: white;
        padding: 30px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .content-section h3 {
```

```
        color: #2c3e50;
        border-right: 5px solid <?= e($service->get_type_color()) ?>;
        padding-right: 15px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .content-section p,
    .content-section ul {
        line-height: 2;
        font-size: 16px;
        color: #555;
        text-align: justify;
    }

    .content-section ul {
        list-style: none;
        padding-right: 0;
    }

    .content-section ul li {
        padding: 10px 0;
        border-bottom: 1px solid #eee;
    }

    .content-section ul li:before {
        content: "\f00c";
        font-family: FontAwesome;
        color: <?= e($service->get_type_color()) ?>;
        margin-left: 10px;
        font-weight: bold;
    }

    .info-box {
        background: #f8f9fa;
        border-right: 5px solid <?= e($service->get_type_color()) ?>;
        padding: 20px;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .info-box h4 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
    }

    .related-service {
        border: 1px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
        padding: 15px;
        margin-bottom: 15px;
        transition: all 0.3s;
    }

    .related-service:hover {
        border-color: #8cc040;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .badge-type {
```

```
        background-color: <?= e($service->get_type_color()) ?>;
        color: white;
        padding: 5px 15px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 14px;
        display: inline-block;
        margin-top: 10px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 106

الصفحة كلها **بلون نوع الخدمة**: `<?= e($service->get_type_color()) ?>` تكتب اللون (مثلاً `#3498db` للنقل) في التدرّج (السطر 7)، وفي خط العناوين الجانبي (السطر 38)، وفي الصناديق والشارة. خدمة نقل زرقاء، وخدمة إيواء حمراء، دون أن نكتب أربع نسخ من الصفحة.

- `.service-icon-large`: دائرة شفافة 150×150 فيها أيقونة الخدمة. `display: flex` تأتي بعد `display: inline-block` في القاعدة نفسها فتغلبها، لأن الأخيرة هي التي تُطبَّق.
- `.content-section ul li:before` (الأسطر 61–67): علامة ✓ قبل كل عنصر قائمة. `content: "\f00c"` رمز الصح في خط FontAwesome. لكن نصوص الخدمة تمر عبر `linebreaks()` التي تنتج فقرات لا قوائم، فهذه القاعدة جاهزة فقط إن أضفت قوائم لاحقاً.

app/views/services/service_detail.php — تابع الملف — الأسطر 107–234 من 234

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="service-detail-header">
    <div class="container">
        <div class="service-icon-large">
            <i class="fa <?= e($service['icon']) ?>" style="font-size: 80px;"></i>
        </div>
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <?= e($service['title']) ?>
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <?= e($service['short_description']) ?>
        </p>
        <div class="text-center">
            <span class="badge-type">
                <i class="fa <?= e($service->get_type_icon_default()) ?>"></i>
                <?= e($service->get_service_type_display()) ?>
            </span>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>">الخدمات الجامعية</a></li>
        <li class="active"><?= e($service['title']) ?></li>
```

```
    </ol>

    <div class="row">
        <!-- المحتوى الرئيسي -->
        <div class="col-md-8">

            <!-- الصورة الرئيسية -->
            <?php if (!empty($service['main_image'])): ?>
            <div style="margin-bottom: 30px;">
                <img src="<?= e(media_url($service['main_image'])) ?>"
                     alt="<?= e($service['title']) ?>"
                     class="img-responsive"
                     style="width: 100%; border-radius: 10px; box-shadow: 0 5px 15px
rgba(0,0,0,0.2);">
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- الوصف التفصيلي -->
            <div class="content-section">
                <h3><i class="fa fa-info-circle"></i> نبذة عن الخدمة</h3>
                <p><?= linebreaks($service['detailed_description']) ?></p>
            </div>

            <!-- الشروط والمتطلبات -->
            <?php if (!empty($service['requirements'])): ?>
            <div class="content-section">
                <h3><i class="fa fa-list-ul"></i> الشروط والمتطلبات</h3>
                <p><?= linebreaks($service['requirements']) ?></p>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- كيفية التقديم -->
            <?php if (!empty($service['how_to_apply'])): ?>
            <div class="content-section">
                <h3><i class="fa fa-file-text"></i> كيفية التقديم</h3>
                <p><?= linebreaks($service['how_to_apply']) ?></p>
            </div>
            <?php endif; ?>

        </div>

        <!-- الشريط الجانبي -->
        <div class="col-md-4">

            <!-- معلومات الاتصال -->
            <?php if (!empty($service['contact_info'])): ?>
            <div class="info-box">
                <h4><i class="fa fa-phone"></i> معلومات الاتصال</h4>
                <p style="margin: 0;"><?= linebreaks($service['contact_info']) ?></p>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- معلومات إضافية -->
            <div class="info-box">
                <h4><i class="fa fa-info"></i> معلومات عامة</h4>
                <p style="margin-bottom: 10px;">
                    <i class="fa fa-tag"></i>
                    <strong>النوع:</strong> <?= e($service->get_service_type_display()) ?>
                </p>
```

```
                <p style="margin-bottom: 10px;">
                    <i class="fa fa-calendar"></i>
                    <strong>آخر تحديث:</strong> <?= e(format_date($service['updated_at'], 'd/m/Y')) ?>
                </p>
            </div>

            <!-- خدمات ذات صلة -->
            <?php if (!empty($related_services)): ?>
            <div class="content-section">
                <h4 style="color: #2c3e50; margin-top: 0;">
                    <i class="fa fa-link"></i> خدمات ذات صلة
                </h4>
                <?php foreach ($related_services as $related): ?>
                <div class="related-service">
                    <h5 style="margin: 0 0 10px 0;">
                        <i class="fa <?= e($related['icon']) ?>" style="color: <?= e($related->get_type_color()) ?>;"></i>
                        <?= e($related['title']) ?>
                    </h5>
                    <p style="font-size: 14px; color: #666; margin-bottom: 10px;">
                        <?= e(truncatewords($related['short_description'], 15)) ?>
                    </p>
                    <a href="<?= e($related->get_absolute_url()) ?>" class="btn btn-sm btn-success">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> التفاصيل
                    </a>
                </div>
                <?php endforeach; ?>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- العودة للقائمة -->
            <a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>" class="btn btn-default btn-block">
                <i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة لقائمة الخدمات
            </a>

        </div>
    </div>
</div>

<br><br>

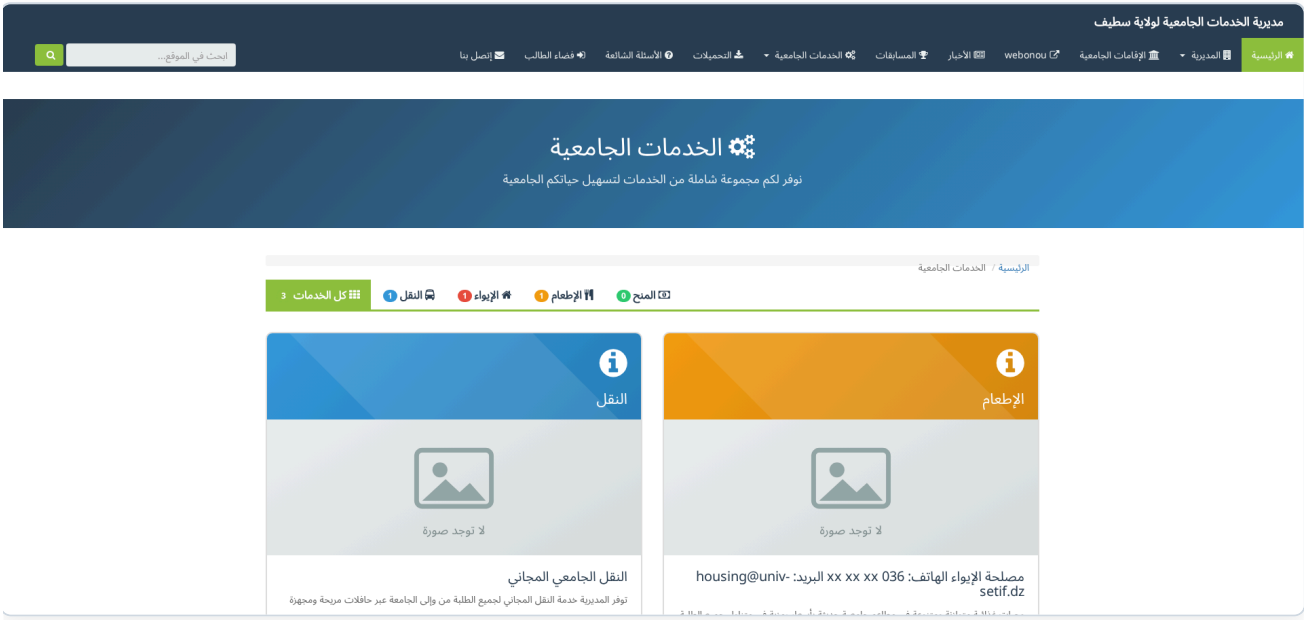
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 110–128**: الرأس: الأيقونة الكبيرة، والعنوان، والوصف المختصر، وشارة النوع بأيقونته الافتراضية.
- **الأسطر 153–172**: ثلاثة أقسام نصية: النبذة، ثم الشروط والمتطلبات، ثم كيفية التقديم. الأخيران يظهران فقط إن كُتبا.
- **الأسطر 180–198**: معلومات الاتصال ومعلومات عامة في الشريط الجانبي.
- **الأسطر 201–221**: الخدمات ذات الصلة، كل واحدة بأيقونتها الملوّنة بلون نوعها.

18.4 التجربة

- `http://localhost/dou-setif/departements/` ثم اضغط قسماً.
- `http://localhost/dou-setif/cities/` ثم اضغط إقامة. وجرّب «عرض الكل» من قسم الإقامات في الرئيسية.
- `http://localhost/dou-setif/services/` : جرّب التبويبات، ثم افتح خدمة وارجع بزر الرجوع: يبقى التبويب الذي كنت فيه.
- من القائمة المنسدلة «الخدمات الجامعية» افتح «النقل»: رأس أزرق بأيقونة حافلة.
- `http://localhost/dou-setif/services/type/xyz/` : نوع غير موجود: عنوان «الخدمات الجامعية» ورسالة «لا توجد خدمات».



صفحة الخدمات بالتبويبات

خلاصة الفصل

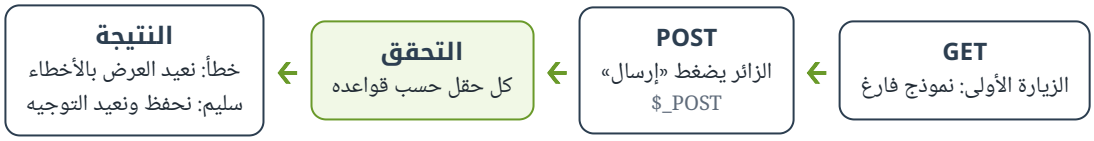
- `ORDER BY RAND()` لاختيار عشوائي من جدول صغير.
- `array_filter` مع دالة سهمية تصفّي مصفوفة في PHP، و `array_values` تعيد ترقيمها.
- القالب الجزئي (`service_card.php`) يُكتب مرة ويُضمَّن في كل مكان بـ `include` .
- تبويبات Bootstrap: عناوين `nav-tabs` بروابط `#id` ، ولوحات `tab-pane` بالمعرّفات نفسها.
- PHP داخل CSS يلوّن الصفحة حسب البيانات، و `::before` يضيف عناصر زخرفية دون HTML إضافي.

الفصل التاسع عشر

النماذج وصفحة «اتصل بنا»

حتى الآن كانت صفحاتنا **تعرض** البيانات فقط. من هذا الفصل يبدأ الزائر **بإرسال** بيانات: رسالة، ثم حساب جديد، ثم طلب بملفات مرفقة. وكل ما يأتي من الزائر يجب التحقق منه قبل حفظه. سنكتب صنفاً واحداً، `Form`، يعرض حقول النموذج ويتحقق منها ويحفظ رسائل الأخطاء ويعيد ملء الحقول بما كتبه الزائر. ثم نطبّقه على أول نموذج حقيقي: صفحة «اتصل بنا».

19.1 دورة حياة النموذج



عند الخطأ نعيد عرض النموذج **بما كتبه الزائر** ورسالة تحت كل حقل خاطئ. وعند النجاح نحفظ، ثم نعيد التوجيه إلى الصفحة نفسها برسالة نجاح.

يسمى الأسلوب الأخير **POST ثم إعادة توجيه ثم GET** (Post/Redirect/Get). لو عرضنا رسالة النجاح مباشرة بعد POST، ثم ضغط الزائر «تحديث» في المتصفح، لأعاد المتصفح إرسال النموذج وحُفظت الرسالة مرتين. أما بعد إعادة التوجيه، فالتحديث يعيد طلب GET بريئاً.

19.2 الصنف Form

افتح `app/core/Form.php` (أنشأناه في الفصل 5 وليس فيه إلا السطر `<?php`) واكتب فيه الملف كاملاً:

app/core/Form.php — ملف جديد — الأسطر 1–41 من 309

```
<?php
/**
```

```
 * .(Django Forms بديل) نماذج HTML مع التحقق من البيانات
 *
 *   $form = new Form([
 *       'required' => true, 'attrs' => ,'البريد' 'email' => ['type' => 'email', 'label' =>
,[['class' => 'form-control']
 *   ], $_POST);
 *   if (is_post() && $form->is_valid()) { $data = $form->cleaned; }
 *
 * <?= $form->widget('email') ?>  <?= $form->errors_html('email') ?>  :في القالب
 *
 * text, email, password, textarea, select, date, number, decimal, checkbox, file, :أنواع الحقول
hidden
 * required, label, help_text, attrs, choices, initial, max_length, min_length, pattern + :خيارات
,pattern_message
 *         [null أو 'رسالة خطأ' min, max, validators => [fn($value, $form) =>
 */
class Form
{
    public array $fields;
    public array $data;
    public array $files;
    public bool $bound;
    public array $cleaned = [];
    private array $errors = [];
    private array $nonFieldErrors = [];
    private bool $validated = false;

    /** (Django في clean() مثل) دالة تحقق عامة بعد تحقق الحقول */
    public $clean = null;

    public function __construct(array $fields, ?array $data = null, ?array $files = null, array
$initial = [])
    {
        $this->fields = $fields;
        $this->bound = $data !== null;
        $this->data = $data ?? [];
        $this->files = $files ?? [];
        foreach ($initial as $name => $value) {
            if (isset($this->fields[$name])) {
                $this->fields[$name]['initial'] = $value;
            }
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 42

- **الأسطر 2–15**: تعليق يلخّص طريقة الاستعمال وكل أنواع الحقول وخياراتها. ارجع إليه كلما عرّفت نموذجاً.
- **الأسطر 18–25**: خصائص النموذج:
  - `$fields` : تعريف الحقول، مصفوفة اسمها ← قواعدها.
  - `$data` و `$files` : ما أرسله الزائر (`$_POST` و `$_FILES`).
  - `$bound` : هل النموذج «مربوط» ببيانات مرسلة؟ في الزيارة الأولى لا.
  - `$cleaned` : القيم **بعد** التحقق والتنظيف، وهي ما نحفظه.
  - `private` : الأخطاء لا تُعدَّل من الخارج مباشرة، بل عبر الدوال.

- **السطر 28**: `$clean` : دالة اختيارية تُنفَّذ بعد فحص كل الحقول، للقواعد التي تخص أكثر من حقل (مثل «كلمتا المرور متطابقتان»).
- **السطر 30**: `?array $data = null` : علامة `?` تعني «مصفوفة أو `null`». نمرر `null` في الزيارة الأولى، فيصبح `$bound` خطأً (السطر 33).
- **الأسطر 36–40**: قيم ابتدائية تظهر في الحقول قبل أن يكتب الزائر شيئاً، مثل بيانات الطالب الحالية في نموذج تعديل الملف الشخصي.

التحقق

app/core/Form.php تابع الملف الأسطر 43–113 من 309

```php
    // التحقق ------------------------------------------------------------------

    public function is_valid(): bool
    {
        if (!$this->bound) {
            return false;
        }
        if (!$this->validated) {
            $this->validate();
        }
        return !$this->errors && !$this->nonFieldErrors;
    }

    private function validate(): void
    {
        $this->validated = true;
        foreach ($this->fields as $name => $f) {
            $type = $f['type'] ?? 'text';
            $required = $f['required'] ?? true;
            if ($type === 'file') {
                $file = $this->files[$name] ?? null;
                $has = $file && ($file['error'] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) !== UPLOAD_ERR_NO_FILE;
                if (!$has) {
                    if ($required) {
                        $this->add_error($name, 'هذا الحقل مطلوب.');
                    }
                    $this->cleaned[$name] = null;
                    continue;
                }
                if ($file['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) {
                    $this->add_error($name, Upload::errorMessage((int) $file['error']));
                    continue;
                }
                $value = $file;
            } elseif ($type === 'checkbox') {
                $value = !empty($this->data[$name]);
            } else {
                $raw = $this->data[$name] ?? '';
                $value = is_string($raw) ? trim($raw) : '';
                if ($type === 'password') {
                    $value = is_string($raw) ? $raw : '';
                }
```

```
85                 if ($value === '') {
86                     if ($required) {
87                         $this->add_error($name, 'هذا الحقل مطلوب.');
88                     }
89                     $this->cleaned[$name] = ($type === 'select' && !empty($f['nullable'])) ||
in_array($type, ['date', 'number', 'decimal'], true) ? null : '';
90                     continue;
91                 }
92                 $error = $this->checkType($name, $f, $value);
93                 if ($error !== null) {
94                     $this->add_error($name, $error);
95                     continue;
96                 }
97                 if ($type === 'number') {
98                     $value = (int) $value;
99                 }
100             }
101             foreach ($f['validators'] ?? [] as $validator) {
102                 $msg = $validator($value, $this);
103                 if ($msg) {
104                     $this->add_error($name, $msg);
105                     continue 2;
106                 }
107             }
108             $this->cleaned[$name] = $value;
109         }
110         if ($this->clean && !$this->errors) {
111             ($this->clean)($this);
112         }
113     }
```

يتبع الملف من السطر 114

- `is_valid()` (الأسطر 45–54): نموذج غير مربوط ليس صالحاً أبداً. ونتحقق مرة واحدة فقط (`$validated`) حتى لو استُدعيت الدالة مرتين.
- `validate()` تمرّ على الحقول واحداً واحداً:
  - **السطر 61**: الحقل **مطلوب افتراضياً**. نكتب `'required' => false` للحقول الاختيارية.
  - **الأسطر 62–76**: حقل الملف: لم يُختر ملف؟ خطأ إن كان مطلوباً. حدث خطأ في الرفع؟ رسالته من الصنف `Upload` الذي سنكتبه في الفصل 20. لا تقلق: لن يصل التنفيذ إلى هذا السطر قبل ذلك، فلا نموذج بملفات قبله.
  - **السطر 78**: مربع الاختيار (checkbox) إما مُرسَل أو لا: نحوّله إلى `true` أو `false` .
  - **الأسطر 80–84**: باقي الأنواع: نقرأ النص ونحذف المسافات من طرفيه بـ `trim` . **إلا** كلمة المرور: المسافة فيها جزء منها. و `is_string` تحمينا من زائر يرسل مصفوفة بدل نص (`full_name[]=x`).
  - **الأسطر 85–91**: حقل فارغ: خطأ إن كان مطلوباً، وإلا قيمة فارغة: `null` للتاريخ والأرقام (حتى تُحفظ في القاعدة `NULL` لا نصاً فارغاً)، و `''` لغيرها.
  - **السطر 92**: فحص النوع والطول (الدالة التالية).
  - **السطر 98**: الرقم الصحيح يُحوَّل من النص `"5"` إلى العدد `5` .

- **الأسطر 101–107**: **مدقّقات** إضافية خاصة بكل نموذج: كل مدقق دالة تُرجع رسالة خطأ أو `null` . عند أول خطأ، `continue 2` تقفز إلى الحقل التالي: الرقم 2 يعني «تابع الحلقة **الخارجية**» (حلقة الحقول) لا الداخلية (حلقة المدققات).
- **السطر 108**: نجح كل شيء: القيمة النظيفة تُحفظ في `$cleaned` .
- **الأسطر 110–112**: إن نجحت كل الحقول، ننفذ دالة `$clean` . لاحظ الأقواس حول `($this->clean)` : معناها «نفّذ الدالة المخزنة في هذه الخاصية». بدونها سيبحث PHP عن **دالة** في الصنف اسمها `clean` .

app/core/Form.php تابع الملف الأسطر 115–163 من 309

```
115     private function checkType(string $name, array $f, string $value): ?string
116     {
117         $type = $f['type'] ?? 'text';
118         if (isset($f['max_length']) && mb_strlen($value) > $f['max_length']) {
119             return 'تأكد أن هذه القيمة تحتوي على ' . $f['max_length'] . ' حرفًا على الأكثر (حاليًا ' .
    mb_strlen($value) . ').';
120         }
121         if (isset($f['min_length']) && mb_strlen($value) < $f['min_length']) {
122             return 'تأكد أن هذه القيمة تحتوي على ' . $f['min_length'] . ' حرفًا على الأقل.';
123         }
124         switch ($type) {
125             case 'email':
126                 if (!filter_var($value, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
127                     return 'أدخل عنوان بريد إلكتروني صالح.';
128                 }
129                 break;
130             case 'select':
131                 $valid = array_map('strval', array_keys($this->choiceMap($name)));
132                 if (!in_array($value, $valid, true)) {
133                     return 'اختر خياراً صالحاً. ' . $value . ' ليست واحدة من الخيارات المتاحة.';
134                 }
135                 break;
136             case 'date':
137                 $d = DateTime::createFromFormat('Y-m-d', $value);
138                 if (!$d || $d->format('Y-m-d') !== $value) {
139                     return 'أدخل تاريخاً صالحاً.';
140                 }
141                 break;
142             case 'number':
143                 if (filter_var($value, FILTER_VALIDATE_INT) === false) {
144                     return 'أدخل رقماً صحيحاً.';
145                 }
146                 break;
147             case 'decimal':
148                 if (!is_numeric($value)) {
149                     return 'أدخل رقماً.';
150                 }
151                 break;
152         }
153         if (isset($f['min']) && is_numeric($value) && $value < $f['min']) {
154             return 'تأكد أن هذه القيمة أكبر من أو تساوي ' . $f['min'] . '.';
155         }
156         if (isset($f['max']) && is_numeric($value) && $value > $f['max']) {
157             return 'تأكد أن هذه القيمة أصغر من أو تساوي ' . $f['max'] . '.';
158         }
159         if (isset($f['pattern']) && !preg_match($f['pattern'], $value)) {
```

```
            return $f['pattern_message'] ?? 'أدخل قيمة صالحة.';
        }
        return null;
    }
```

يتبع الملف من السطر 164

- **الأسطر 118–123**: الطول الأقصى والأدنى بـ `mb_strlen` التي تعدّ الأحرف العربية صحيحاً (`strlen` تعدّ البايتات، والحرف العربي بايتان).
- **الأسطر 124–152**: `switch` على نوع الحقل:
  - **البريد**: `filter_var` مع `FILTER_VALIDATE_EMAIL` تتحقق من صيغة البريد.
  - **القائمة المنسدلة**: القيمة يجب أن تكون أحد الخيارات. لا تعتمد على أن المتصفح لا يرسل إلا الخيارات المعروضة: أي زائر يستطيع تعديل الطلب وإرسال ما يشاء. `array_map('strval', ...)` تحوّل المفاتيح إلى نصوص، لأن ما يصل من النموذج نص دائماً، والمقارنة الصارمة `true` تفرّق بين `1` و `"1"`.
  - **التاريخ** (الأسطر 136–141): `createFromFormat('Y-m-d', ...)` تقرأ التاريخ، ثم نعيد كتابته ونقارن. لماذا المقارنة؟ لأن PHP «يصحح» التاريخ المستحيل `2026-02-30` إلى `2026-03-02` بصمت. إن اختلف التاريخ المعاد كتابته عن المدخل، فالمدخل غير صالح.
  - **رقم صحيح** و**رقم عشري**.
- **الأسطر 153–161**: الحد الأدنى والأقصى للأرقام، والنمط (تعبير نمطي `pattern`) برسالته الخاصة إن وُجدت.

الأسطر 165–193 من 309 — `app/core/Form.php` — تابع الملف

```
    public function add_error(?string $field, string $message): void
    {
        if ($field === null || !isset($this->fields[$field])) {
            $this->nonFieldErrors[] = $message;
        } else {
            $this->errors[$field][] = $message;
        }
        unset($this->cleaned[$field]);
    }

    public function errors(string $field): array
    {
        return $this->errors[$field] ?? [];
    }

    public function all_errors(): array
    {
        return $this->errors;
    }

    public function has_errors(): bool
    {
        return $this->errors || $this->nonFieldErrors;
    }

    public function non_field_errors(): array
    {
```

```
192         return $this->nonFieldErrors;
193     }
```

يتبع الملف من السطر 194

- `add_error()`: خطأ لحقل معيّن، أو خطأ **عام** إن كان `$field` يساوي `null` أو اسم حقل غير موجود (مثل «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة»: لا يخص حقلاً بعينه). و`unset` تحذف القيمة النظيفة لأن الحقل لم يعد سليماً.
- باقي الدوال تقرأ الأخطاء: أخطاء حقل، أو كلها، أو الأخطاء العامة.

العرض

app/core/Form.php — تابع الملف — الأسطر 195–240 من 309

```
195     // العرض ----------------------------------------------------------------
196
197     public function value(string $field)
198     {
199         if ($this->bound) {
200             $v = $this->data[$field] ?? null;
201             return is_string($v) ? $v : null;
202         }
203         return $this->fields[$field]['initial'] ?? null;
204     }
205
206     public function label(string $field): string
207     {
208         return $this->fields[$field]['label'] ?? $field;
209     }
210
211     public function help_text(string $field): string
212     {
213         return $this->fields[$field]['help_text'] ?? '';
214     }
215
216     public function id(string $field): string
217     {
218         return 'id_' . $field;
219     }
220
221     private function choiceMap(string $field): array
222     {
223         $choices = $this->fields[$field]['choices'] ?? [];
224         if (is_callable($choices)) {
225             $choices = $choices();
226         }
227         return $choices;
228     }
229
230     private function attrs(array $attrs): string
231     {
232         $html = '';
233         foreach ($attrs as $k => $v) {
234             if ($v === false || $v === null) {
235                 continue;
236             }
237             $html .= $v === true ? ' ' . e($k) : ' ' . e($k) . '="' . e($v) . '"';
```

```
        }
        return $html;
    }
```

يتبع الملف من السطر 241

- `value()` (الأسطر 197–204): ما يظهر داخل الحقل: إن أُرسل النموذج فما كتبه الزائر (فلا يضطر لإعادة كتابة كل شيء بسبب خطأ في حقل واحد)، وإلا القيمة الابتدائية.
- `id()` : معرّف HTML للحقل: `id_email` مثلاً. نستعمله في `<label for="id_email">` فيصبح الضغط على العنوان كالضغط على الحقل.
- `choiceMap()` : خيارات القائمة قد تكون مصفوفة أو **دالة** تُرجع مصفوفة (`is_callable`)، إن أردنا جلبها من القاعدة لحظة العرض.
- `attrs()` (الأسطر 230–240): تحوّل مصفوفة خصائص إلى نص HTML: `['class' => 'form-control']` تصبح `class="form-control"` . والقيمة `true` تكتب الخاصية وحدها بلا قيمة (`required`)، و `false` أو `null` تحذفها. وكل قيمة تمر عبر `e()` .

app/core/Form.php — تابع الملف — الأسطر 242–290 من 309

```
    /** حقل HTML (مكافئ {{ form.field }}) */
    public function widget(string $field): string
    {
        $f = $this->fields[$field];
        $type = $f['type'] ?? 'text';
        $attrs = ['name' => $field, 'id' => $this->id($field)] + ($f['attrs'] ?? []);
        if (($f['required'] ?? true) && $type !== 'checkbox' && !isset($attrs['required'])) {
            $attrs['required'] = true;
        }
        if ($this->errors($field)) {
            $attrs['aria-invalid'] = 'true';
        }
        $value = $this->value($field);
        switch ($type) {
            case 'textarea':
                $attrs += ['cols' => 40, 'rows' => 10];
                return '<textarea' . $this->attrs($attrs) . ">\n" . e($value) . '</textarea>';
            case 'select':
                $html = '<select' . $this->attrs($attrs) . '>';
                $choices = $this->choiceMap($field);
                if (isset($f['empty_label'])) {
                    $choices = ['' => $f['empty_label']] + $choices;
                }
                foreach ($choices as $val => $label) {
                    $sel = (string) $val === (string) $value ? ' selected' : '';
                    $html .= '<option value="' . e($val) . '"' . $sel . '>' . e($label) .
'</option>';
                }
                return $html . '</select>';
            case 'checkbox':
                $checked = $this->bound ? !empty($this->data[$field]) : !empty($f['initial']);
                return '<input type="checkbox"' . $this->attrs($attrs + ['checked' =>
$checked]) . '>';
            case 'password':
```

```
                return '<input type="password"' . $this->attrs($attrs) . '>';
            case 'file':
                unset($attrs['required']);
                if (($f['required'] ?? true)) {
                    $attrs['required'] = true;
                }
                return '<input type="file"' . $this->attrs($attrs) . '>';
            case 'decimal':
                return '<input type="number"' . $this->attrs($attrs + ['step' => 'any', 'value' => $value]) . '>';
            default:
                $htmlType = in_array($type, ['email', 'date', 'number', 'hidden', 'url', 'tel'], true) ? $type : 'text';
                if (isset($f['max_length']) && !isset($attrs['maxlength'])) {
                    $attrs['maxlength'] = $f['max_length'];
                }
                return '<input type="' . $htmlType . '"' . $this->attrs($attrs + ['value' => $value]) . '>';
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 291

`widget()` : كود HTML للحقل:

- **السطر 247**: `name` و `id` أولاً، ثم خصائص التعريف. عامل `+` بين مصفوفتين يدمجهما مع **تفضيل اليسرى** عند تكرار المفتاح.
- **الأسطر 248–250**: الحقل المطلوب يأخذ الخاصية `required`، فيمنع المتصفح نفسه إرسال النموذج والحقل فارغ.
- **السطر 252**: `aria-invalid="true"` على الحقل الخاطئ: تخبر قارئات الشاشة للمكفوفين بأن الحقل فيه خطأ.
- **السطر 257**: `$attrs += [...]` : تضيف `cols` و `rows` **فقط إن لم تكن موجودة**. فنموذج الاتصال الذي يحدد `rows => 6` يحتفظ بقيمته.
- **الأسطر 259–269**: القائمة المنسدلة: خيار فارغ اختياري (`empty_label`)، ثم الخيارات، ونضع `selected` على الخيار المطابق للقيمة الحالية.
- **السطر 274**: حقل كلمة المرور **لا** نعيد ملء قيمته أبداً، فلا تظهر في كود الصفحة.
- **الأسطر 283–288**: الحالة العامة: `<input>` بنوعه، وطول أقصى `maxlength` من القاعدة `max_length` فلا يستطيع الزائر كتابة أكثر منه.

app/core/Form.php — تابع الملف — الأسطر 292–309 من 309

```
    /** Django <ul class="errorlist"> قائمة أخطاء الحقل بصيغة */
    public function errors_html(string $field): string
    {
        $errs = $this->errors($field);
        if (!$errs) {
            return '';
        }
        return '<ul class="errorlist">' . implode('', array_map(fn($m) => '<li>' . e($m) . '</li>', $errs)) . '</ul>';
    }

```

```
    public function non_field_errors_html(): string
    {
        if (!$this->nonFieldErrors) {
            return '';
        }
        return '<ul class="errorlist nonfield">' . implode('', array_map(fn($m) => '<li>' . e($m) . '</li>', $this->nonFieldErrors)) . '</ul>';
    }
}
```

نهاية الملف

أخطاء الحقل كقائمة `<ul class="errorlist">`، والأخطاء العامة بقائمة لها صنف إضافي `nonfield`.

ماذا ينتج ()widget؟

لحقل الاسم في نموذج الاتصال، `$form->widget('full_name')` تنتج في الزيارة الأولى:

مثال

```
<input type="text" name="full_name" id="id_full_name" class="form-control" placeholder="الاسم الكامل" required maxlength="100">
```

وبعد إرسال اسم من حرفين، يعود الحقل بالخاصية `aria-invalid` وبما كتبه الزائر:

مثال

```
<input type="text" name="full_name" id="id_full_name" class="form-control" placeholder="الاسم الكامل" required aria-invalid="true" maxlength="100" value=" أح ">
```

19.3 تعريف النماذج

كل نماذج الموقع معرّفة في ملف واحد: `app/forms.php`. نبدأه الآن بنموذج الاتصال، ونكمله في الفصول القادمة بنماذج الطلبة. افتح الملف واكتب:

ملف جديد `app/forms.php` — الأسطر 1–27 من 183

```
<?php
/**
 * تعريف النماذج (بديل contact/forms.py و students/forms.py)
 */

const FC = ['class' => 'form-control'];

/** التحقق من قوة كلمة المرور (مثل AUTH_PASSWORD_VALIDATORS في Django) */
function password_errors(string $password, string $username = ''): array
{
    $errors = [];
    if (mb_strlen($password) < 8) {
        $errors[] = 'كلمة المرور هذه قصيرة جدا. يجب أن تتكون من 8 أحرف على الأقل.';
    }
```

```
    if (preg_match('/^\d+$/', $password)) {
        $errors[] = 'كلمة المرور هذه تتكون بالكامل من أرقام.';
    }
    $common = ['password', '12345678', '123456789', '1234567890', 'qwerty123', 'azerty123',
'password1', 'iloveyou',
               '11111111', '00000000', 'abc12345', 'qwertyuiop', 'azertyuiop', '12341234',
'motdepasse', 'admin123', 'welcome1'];
    if (in_array(strtolower($password), $common, true)) {
        $errors[] = 'كلمة المرور هذه شائعة جدا.';
    }
    if ($username !== '' && mb_strlen($username) >= 3 && stripos($password, $username) !==
false) {
        $errors[] = 'كلمة المرور مشابهة جداً لـ اسم المستخدم.';
    }
    return $errors;
}
```

يتبع الملف من السطر 28

- **السطر 6**: `FC` ثابت فيه صنف Bootstrap لحقول النماذج، حتى لا نكتب `['class' => 'form-control']` عشرات المرات. ونضيف إليه خصائص أخرى بعامل `+`: `FC + ['placeholder' => '...']`.
- `password_errors()` (الأسطر 9–27): قواعد كلمة المرور القوية: 8 أحرف على الأقل، وليست أرقاماً فقط، وليست من كلمات المرور الشائعة، ولا تحتوي اسم المستخدم. تُرجع قائمة بكل الأخطاء (لا الأول فقط)، فيعرف المستخدم كل ما يجب تصحيحه دفعة واحدة. سنستعملها عند تسجيل الطلبة (الفصل 21) وتغيير كلمة المرور.

app/forms.php تابع الملف — الأسطر 29–57 من 183

```
// ========================================================================== contact/forms.py

function contact_form(?array $data = null): Form
{
    return new Form([
        'full_name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم الكامل', 'max_length' => 100,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الاسم الكامل'],
            'validators' => [fn($v) => mb_strlen($v) < 3 ? 'الاسم يجب أن يكون 3 أحرف على الأقل' :
null]],
        'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد الإلكتروني', 'max_length' => 254,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'example@email.com']],
        'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم الهاتف', 'required' => false, 'max_length'
=> 20,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => '(اختياري) 0555123456'],
            'validators' => [function ($v, Form $form) {
                $p = str_replace([' ', '-'], '', $v);
                if (!preg_match('/^\d+$/', $p)) {
                    return 'رقم الهاتف يجب أن يحتوي على أرقام فقط';
                }
                if (strlen($p) < 10) {
                    return 'رقم الهاتف غير صحيح';
                }
                return null;
            }]],
        'subject' => ['type' => 'select', 'label' => 'الموضوع', 'choices' =>
ContactMessage::choiceMap('subject'),
            'empty_label' => '---------', 'attrs' => FC],
        'message' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الرسالة',
```

```
            'attrs' => FC + ['rows' => 6, 'placeholder' => 'اكتب رسالتك أو استفسارك هنا...'],
            'validators' => [fn($v) => mb_strlen($v) < 10 ? 'الرسالة يجب أن تكون 10 أحرف على الأقل' : null]],
    ], $data);
}
```

يتبع الملف من السطر 58

`contact_form()` دالة تُرجع نموذجاً جديداً. نمرر لها `$_POST` عند الإرسال أو `null` في الزيارة الأولى:

- **الاسم** (الأسطر 34–36): نص 100 حرف على الأكثر، ومدقق بدالة سهمية: أقل من 3 أحرف؟ رسالة خطأ. وإلا `null` أي سليم.
- **البريد**: النوع `email` يكفي للتحقق من الصيغة.
- **الهاتف** (الأسطر 39–50): اختياري. ومدققه دالة عادية (`function`) لأنها أطول من سطر: نحذف المسافات والشرطات (فيُقبل `0555 12-34-56`)، ثم نشترط أرقاماً فقط و10 أرقام على الأقل. المدقق لا يُستدعى للحقل الفارغ، فالحقل الاختياري الفارغ لا يُرفض.
- **الموضوع**: قائمة منسدلة خياراتها من `ContactMessage::choiceMap('subject')` التي عرّفناها في النموذج (الفصل 12): استفسار عام، النقل الجامعي، شكوى...
- **الرسالة**: مربع نص من 6 أسطر، و10 أحرف على الأقل.

19.4 المتحكم

أنشئ `app/controllers/contact.php` :

الملف كاملاً — 30 سطر `app/controllers/contact.php` ملف جديد

```php
<?php
/**
 * (contact/views.py) اتصل بنا
 */

function contact_view(): void
{
    $form = contact_form(is_post() ? $_POST : null);
    if (is_post()) {
        if ($form->is_valid()) {
            $data = $form->cleaned;
            ContactMessage::create([
                'full_name'  => $data['full_name'],
                'email'      => $data['email'],
                'phone'      => $data['phone'],
                'subject'    => $data['subject'],
                'message'    => $data['message'],
                'ip_address' => client_ip(),
            ]);
            flash('success', 'شكراً لك ' . $data['full_name'] . '! تم إرسال رسالتك بنجاح. سنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.');
            redirect_to('contact:contact');
```

```
        }
        flash('error', 'يرجى تصحيح الأخطاء في النموذج');
    }
    render('contact/contact', [
        'form'           => $form,
        'page_title'     => 'اتصل بنا',
        'total_messages' => ContactMessage::count(),
    ]);
}
```

دالة واحدة للزيارة والإرسال معاً (المسار مسجّل بـ `any` في الفصل 9):

- **السطر 8**: نموذج مربوط بـ `$_POST` إن كان الطلب إرسالاً، وإلا فارغ.
- **الأسطر 10–21**: سليم؟ نحفظ رسالة جديدة في `contact_messages` مع عنوان IP المرسل، ورسالة نجاح فيها اسمه، ثم **إعادة توجيه** إلى الصفحة نفسها.
- **السطر 23**: غير سليم؟ رسالة خطأ عامة. لا إعادة توجيه هنا، فيكمل التنفيذ إلى `render` ويُعاد عرض النموذج **بأخطائه وبما كتبه الزائر**. والرسالة تظهر فوراً في هذا العرض، لأن `render` تقرأ الرسائل المؤقتة لحظة العرض.
- **السطر 28**: عدد كل الرسائل المستقبلة، لصندوق إحصائية في الصفحة.

19.5 القالب

أنشئ `app/views/contact/contact.php`:

ملف جديد `app/views/contact/contact.php` الأسطر 1–56 من 433

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('inline_messages'); ?>1<?php endblock(); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .contact-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #3498db 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .contact-form-container {
        background: white;
        padding: 30px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .contact-info-box {
        background: #f8f9fa;
        padding: 25px;
```

```
        border-radius: 10px;
        border-right: 5px solid #8cc040;
        margin-bottom: 20px;
        transition: all 0.3s;
    }

    .contact-info-box:hover {
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        transform: translateX(-5px);
    }

    .contact-info-box h4 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 15px;
        font-size: 20px;
    }

    .contact-info-box i {
        color: #8cc040;
        font-size: 24px;
        margin-left: 10px;
        float: right;
        margin-top: -5px;
    }

    .contact-info-box p {
        margin: 10px 0;
        color: #666;
        line-height: 1.8;
    }
```

يتبع الملف من السطر 57

- **السطر 2**: كتلة `inline_messages` بقيمة `1`. القالب الأساسي يعرض الرسائل المؤقتة في صندوق عائم أعلى الصفحة **إلا** إن عرّفت الصفحة هذه الكتلة (الفصل 14). هذه الصفحة تعرض رسائلها بنفسها فوق النموذج، فنمنع عرضها مرتين.
- `.contact-info-box i` (الأسطر 44–50): الأيقونة تطفو يميناً (`float: right`) بجانب العنوان.

الأسطر 58–128 من 433 — app/views/contact/contact.php — تابع الملف

```
    .form-group label {
        font-weight: bold;
        color: #2c3e50;
        margin-bottom: 8px;
    }

    .form-control {
        border: 2px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
        padding: 12px; height: auto;
        transition: all 0.3s;
    }

    .form-control:focus {
        border-color: #8cc040;
        box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(140, 192, 64, 0.25);
    }
```

```
75
76      .btn-submit {
77          background: linear-gradient(135deg, #8cc040 0%, #6da32b 100%);
78          border: none;
79          color: white;
80          padding: 12px 40px;
81          font-size: 18px;
82          font-weight: bold;
83          border-radius: 5px;
84          transition: all 0.3s;
85          width: 100%;
86      }
87
88      .btn-submit:hover {
89          transform: translateY(-2px);
90          box-shadow: 0 5px 15px rgba(140, 192, 64, 0.4);
91      }
92
93      .required-field::after {
94          content: " *";
95          color: #e74c3c;
96          font-weight: bold;
97      }
98
99      .alert {
100         border-radius: 8px;
101         padding: 15px 20px;
102         margin-bottom: 20px;
103         border-right: 5px solid;
104     }
105
106     .alert-success {
107         background-color: #d4edda;
108         border-color: #28a745;
109         color: #155724;
110     }
111
112     .alert-danger {
113         background-color: #f8d7da;
114         border-color: #dc3545;
115         color: #721c24;
116     }
117
118     .errorlist {
119         list-style: none;
120         padding: 0;
121         margin: 5px 0 0 0;
122     }
123
124     .errorlist li {
125         color: #e74c3c;
126         font-size: 13px;
127         margin-top: 5px;
128     }
```

يتبع الملف من السطر 129

- **السطر 67**: حشوة 12 بكسل تجعل الحقول أكبر وأريح، ومعها `height: auto` . لماذا؟ Bootstrap يثبّت ارتفاع الحقل على 34 بكسل، والحشوة من الأعلى والأسفل مع الإطار تأكل منها 28 بكسل، فلا يبقى للنص إلا 6 بكسل! حقول الكتابة تتحمل ذلك، أما القائمة المنسدلة (`select`) فيُقص نصها فتبدو فارغة. `height: auto` تجعل الارتفاع على قدر المحتوى (في القالب الأصلي كانت هذه الخاصية غائبة، فكانت قائمة «الموضوع» تبدو فارغة؛ صحّحناها).
- `.form-control:focus` : الحقل الذي فيه المؤشر يأخذ إطاراً أخضر وهالة خضراء شفافة.
- `.required-field::after` (الأسطر 93–97): نجمة حمراء `*` بعد عنوان كل حقل مطلوب، دون كتابتها في HTML.
- `.errorlist` (الأسطر 118–128): رسائل الأخطاء تحت الحقول بالأحمر وبلا نقاط القائمة.

app/views/contact/contact.php تابع الملف الأسطر 130–176 من 433

```
130     .stats-box {
131         background: linear-gradient(135deg, #8cc040 0%, #6da32b 100%);
132         color: white;
133         padding: 20px;
134         border-radius: 10px;
135         text-align: center;
136         margin-bottom: 20px;
137     }
138 
139     .stats-box h3 {
140         margin: 0;
141         font-size: 36px;
142         font-weight: bold;
143     }
144 
145     .stats-box p {
146         margin: 5px 0 0 0;
147         opacity: 0.9;
148     }
149 
150     .map-container {
151         border-radius: 10px;
152         overflow: hidden;
153         box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
154         margin-top: 20px;
155     }
156 
157     .working-hours {
158         background: #fff3cd;
159         border-right: 5px solid #ffc107;
160         padding: 15px;
161         border-radius: 5px;
162         margin-top: 20px;
163     }
164 
165     .working-hours h5 {
166         color: #856404;
167         margin-top: 0;
168         font-weight: bold;
169     }
170 
171     .working-hours p {
172         color: #856404;
173         margin: 5px 0;
```

```
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 177

صندوق الإحصائية الأخضر، وإطار الخريطة، وصندوق ساعات العمل الأصفر.

app/views/contact/contact.php تابع الملف — الأسطر 178–214 من 433

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="contact-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-envelope"></i> اتصل بنا
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            نحن هنا للإجابة على استفساراتكم ومساعدتكم
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li class="active">اتصل بنا</li>
    </ol>

    <!-- رسائل النجاح/الخطأ -->
    <?php if (!empty($messages)): ?>
        <?php foreach ($messages as $message): ?>
            <div class="alert alert-<?= e(alert_class($message['tags'])) ?> alert-dismissible"
role="alert">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
                <?php if ($message['tags'] == 'success'): ?>
                    <i class="fa fa-check-circle"></i>
                <?php else: ?>
                    <i class="fa fa-exclamation-triangle"></i>
                <?php endif; ?>
                <?= e($message['message']) ?>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 215

- **الأسطر 200–214**: الرسائل المؤقتة. `alert_class()` تحوّل الوسم `error` إلى صنف Bootstrap `danger`. وزر `×` بالخاصية `data-dismiss="alert"` يغلق الرسالة.

app/views/contact/contact.php تابع الملف — الأسطر 216–251 من 433

```
    <div class="row">
```

```
        <!-- النموذج -->
        <div class="col-md-7">
            <div class="contact-form-container">
                <h3 style="color: #2c3e50; margin-top: 0; margin-bottom: 25px;">
                    <i class="fa fa-paper-plane"></i> أرسل لنا رسالة
                </h3>

                <form method="post" action="<?= e(url('contact:contact')) ?>">
                    <?= csrf_field() ?>

                    <!-- الاسم الكامل -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_full_name" class="required-field">الاسم الكامل</label>
                        <?= $form->widget('full_name') ?>
                        <?php if (!empty($form->errors('full_name'))): ?>
                            <ul class="errorlist">
                                <?php foreach ($form->errors('full_name') as $error): ?>
                                    <li><?= e($error) ?></li>
                                <?php endforeach; ?>
                            </ul>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <!-- البريد الإلكتروني -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_email" class="required-field">البريد الإلكتروني</label>
                        <?= $form->widget('email') ?>
                        <?php if (!empty($form->errors('email'))): ?>
                            <ul class="errorlist">
                                <?php foreach ($form->errors('email') as $error): ?>
                                    <li><?= e($error) ?></li>
                                <?php endforeach; ?>
                            </ul>
                        <?php endif; ?>
                    </div>
```

يتبع الملف من السطر 252

- **السطر 224**: النموذج بطريقة `post` ، ويُرسَل إلى رابط الصفحة نفسها.
- **السطر 225**: `csrf_field()` : الحقل المخفي الذي يحمي النموذج من الإرسال من مواقع أخرى (الفصل 8). **أي نموذج POST بدونه يُرفض** بصفحة الخطأ 403.
- **الأسطر 228–238**: كل حقل في `form-group` بثلاثة أجزاء: العنوان (`for` يطابق `id` الحقل)، ثم `$form->widget()` ، ثم الأخطاء إن وُجدت.

اختصار

الأسطر 231–237 تكتب قائمة الأخطاء بحلقة. السطر الواحد `<?= $form->errors_html('full_name') ?>` ينتج HTML نفسه تماماً.

app/views/contact/contact.php تابع الملف — الأسطر 253–302 من 433

```
                    <!-- رقم الهاتف -->
```

```
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_phone">رقم الهاتف <small style="color: #999;">(اختياري)
</small></label>
                        <?= $form->widget('phone') ?>
                        <?php if (!empty($form->errors('phone'))): ?>
                            <ul class="errorlist">
                                <?php foreach ($form->errors('phone') as $error): ?>
                                    <li><?= e($error) ?></li>
                                <?php endforeach; ?>
                            </ul>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <!-- الموضوع -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_subject" class="required-field">الموضوع</label>
                        <?= $form->widget('subject') ?>
                        <?php if (!empty($form->errors('subject'))): ?>
                            <ul class="errorlist">
                                <?php foreach ($form->errors('subject') as $error): ?>
                                    <li><?= e($error) ?></li>
                                <?php endforeach; ?>
                            </ul>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <!-- الرسالة -->
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_message" class="required-field">رسالتك</label>
                        <?= $form->widget('message') ?>
                        <?php if (!empty($form->errors('message'))): ?>
                            <ul class="errorlist">
                                <?php foreach ($form->errors('message') as $error): ?>
                                    <li><?= e($error) ?></li>
                                <?php endforeach; ?>
                            </ul>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <!-- زر الإرسال -->
                    <button type="submit" class="btn btn-submit">
                        <i class="fa fa-send"></i> إرسال الرسالة
                    </button>

                    <p style="text-align: center; margin-top: 15px; color: #999; font-size:
13px;">
                        <i class="fa fa-lock"></i> معلوماتك آمنة ولن تُستخدم إلا للرد على استفسارك
                    </p>
                </form>
            </div>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 303

بقية الحقول بالنمط نفسه، ثم زر الإرسال (`type="submit"`).

الأسطر 304–371 من 433 — app/views/contact/contact.php — تابع الملف

```
        <!-- معلومات الاتصال -->
```

```
        <div class="col-md-5">

            <!-- إحصائية -->
            <?php if ($total_messages > 0): ?>
            <div class="stats-box">
                <h3><i class="fa fa-envelope-o"></i> <?= e($total_messages) ?></h3>
                <p>رسالة تم استقبالها</p>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- العنوان -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-map-marker"></i>
                <h4>العنوان</h4>
                <p>
                    مديرية الخدمات الجامعية<br>
                    جامعة فرحات عباس - سطيف 1<br>
                    سطيف، الجزائر
                </p>
            </div>

            <!-- الهاتف -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-phone"></i>
                <h4>الهاتف</h4>
                <p>
                    <strong>الخط الرئيسي:</strong> 036 xx xx xx<br>
                    <strong>الفاكس:</strong> 036 xx xx xx
                </p>
            </div>

            <!-- البريد الإلكتروني -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-envelope"></i>
                <h4>البريد الإلكتروني</h4>
                <p>
                    <a href="mailto:contact@univ-setif.dz" style="color: #3498db;">
                        contact@univ-setif.dz
                    </a>
                </p>
            </div>

            <!-- ساعات العمل -->
            <div class="working-hours">
                <h5><i class="fa fa-clock-o"></i> ساعات العمل</h5>
                <p>
                    <strong>الأحد - الخميس:</strong> 8:00 صباحاً - 4:00 مساءً<br>
                    <strong>الجمعة والسبت:</strong> مغلق
                </p>
            </div>

            <!-- روابط سريعة -->
            <div class="contact-info-box">
                <i class="fa fa-link"></i>
                <h4>روابط مفيدة</h4>
                <p>
                    <a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>" style="color: #3498db;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> الخدمات الجامعية
                    </a><br>
```

```
                    <a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>" style="color: #3498db; margin-top: 5px; display: inline-block;">
                        <i class="fa fa-arrow-left"></i> آخر الأخبار
                    </a>
                </p>
            </div>

        </div>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 372

العمود الجانبي:

- **الأسطر 308–313**: عدد الرسائل المستقبلة إن وُجدت رسالة واحدة على الأقل.
- العنوان، والهاتف، والبريد، وساعات العمل، وروابط مفيدة. هذه نصوص ثابتة: عدّلها بمعلومات المديرية الحقيقية.

app/views/contact/contact.php تابع الملف الأسطر 373–400 من 433

```
    <!-- خريطة الموقع (اختياري) -->
    <div class="row" style="margin-top: 40px;">
        <div class="col-md-12">
            <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
                <i class="fa fa-map"></i> موقعنا على الخريطة
            </h3>
            <div class="map-container">
                <!-- Google Maps خريطة -->
                <iframe
                    src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3233.8333333333!2d5.4166666666667!3d36.191666666667!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMzbCsDExJzMwLjAiTiA1wrAyNScwMC4wIkU!5e0!3m2!1sar!2sdz!4v1234567890123!5m2!1sar!2sdz"
                    width="100%"
                    height="400"
                    style="border:0;"
                    allowfullscreen=""
                    loading="lazy">
                </iframe>
            </div>
            <p style="text-align: center; margin-top: 10px; color: #999; font-size: 13px;">
                <i class="fa fa-info-circle"></i> يمكنك استخدام الخريطة للوصول إلينا بسهولة
            </p>
        </div>
    </div>

</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 401

خريطة Google داخل `<iframe>`: إطار يعرض صفحة من موقع آخر داخل صفحتنا. للحصول على رابط موقعك الحقيقي: افتح Google Maps، وابحث عن المكان، ثم «مشاركة» ← «تضمين خريطة» ← انسخ قيمة `src`. و`loading="lazy"` تؤجل

تحميل الخريطة حتى يقترب الزائر منها.

app/views/contact/contact.php تابع الملف الأسطر 402–433 من 433

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
    $(document).ready(function() {
        // إخفاء رسائل النجاح تلقائياً بعد 5 ثوانٍ
        setTimeout(function() {
            $('.alert-success').fadeOut('slow');
        }, 5000);

        // تأكيد قبل الإرسال
        $('#id_message').closest('form').on('submit', function(e) {
            var message = $('#id_message').val();
            if (message.length < 10) {
                e.preventDefault();
                alert('يرجى كتابة رسالة أطول (10 أحرف على الأقل)');
                return false;
            }
        });

        // عداد الأحرف للرسالة
        $('#id_message').on('input', function() {
            var length = $(this).val().length;
            var label = $('label[for="id_message"]');

            if (length > 0) {
                label.html('رسالتك <span class="required-field"></span> <small style="color:
#999;">(' + length + ' حرف)</small>');
            } else {
                label.html('رسالتك <span class="required-field"></span>');
            }
        });
    });
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 406–408**: رسالة النجاح تختفي تدريجياً بعد 5 ثوانٍ (`fadeOut`).
- **الأسطر 411–418**: قبل الإرسال: رسالة أقصر من 10 أحرف؟ `e.preventDefault()` تلغي الإرسال، ونعرض تنبيهاً.

لاحظ أننا نربط الحدث بنموذج الرسالة وحده: `closest('form')` تصعد من حقل الرسالة إلى النموذج الذي يحتويه. لو كتبنا `$('form')` لشمل كل نماذج الصفحة، ومنها نموذج البحث في شريط التنقل، فيصير البحث من هذه الصفحة مستحيلاً لأن حقل الرسالة فارغ (وهذا خطأ كان في الموقع الأصلي، صحّحناه).

- **الأسطر 421–430**: عدّاد أحرف يظهر بجانب عنوان «رسالتك» أثناء الكتابة. الحدث `input` يُطلق مع كل حرف يُكتب أو يُحذف.

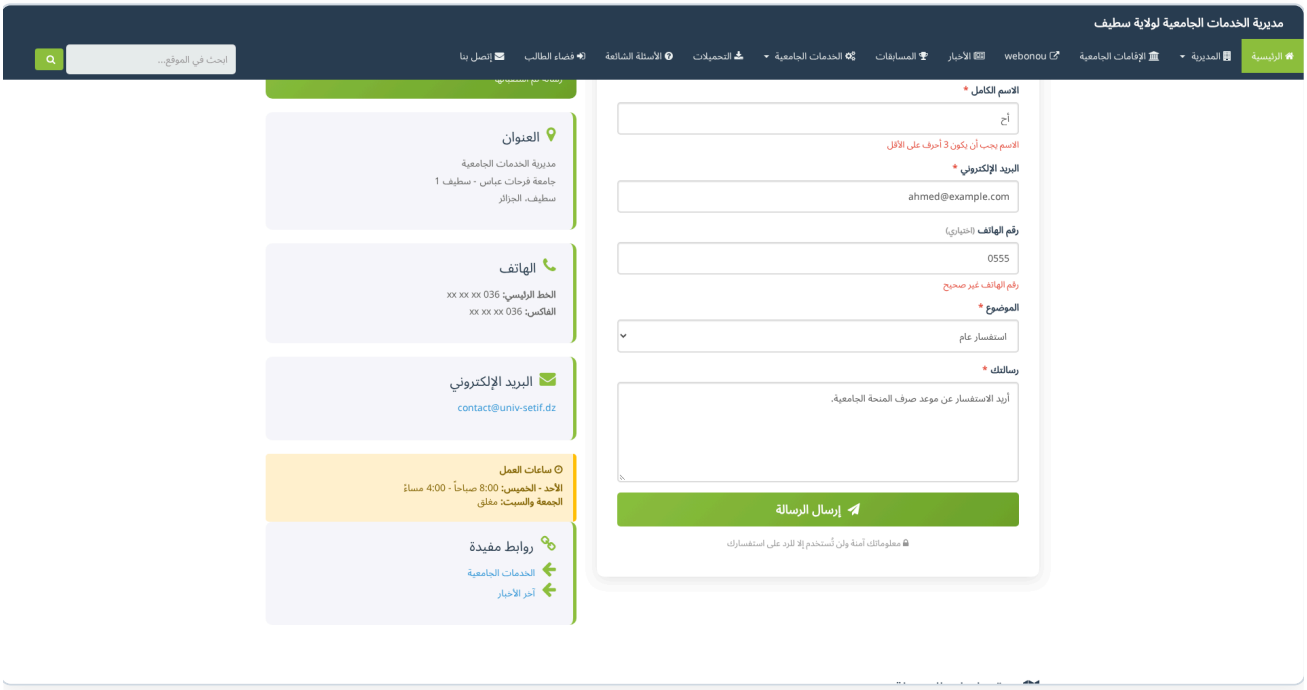
تحقق المتصفح ليس حماية

فحوصات JavaScript وخاصية `required` لراحة الزائر فقط: تنبهه فوراً دون انتظار الخادم. لكن أي شخص يستطيع تعطيل JavaScript أو إرسال طلب مباشرة دون متصفح. **التحقق الحقيقي هو الذي في الخادم** (`$form->is_valid()`)، ولا يُستغنى عنه أبداً.

19.6 التجربة

افتح `http://localhost/dou-setif/contact/` :

1. اكتب في الاسم حرفين فقط (`أح`) وأكمل باقي الحقول بشكل صحيح، ثم أرسل: يعود النموذج بما كتبت، وتحت الاسم «الاسم يجب أن يكون 3 أحرف على الأقل»، وفوق النموذج «يرجى تصحيح الأخطاء في النموذج».
2. اكتب في الهاتف `abc` : «رقم الهاتف يجب أن يحتوي على أرقام فقط».
3. صحّح كل شيء وأرسل: رسالة «شكراً لك...» تختفي بعد 5 ثوانٍ، والنموذج فارغ من جديد. اضغط F5: لا يسألك المتصفح عن إعادة الإرسال، بفضل إعادة التوجيه.
4. في phpMyAdmin افتح الجدول `contact_messages` : رسالتك في آخره مع عنوان IP الخاص بك (`127.0.0.1` أو `::1` على جهازك).



صفحة «اتصل بنا» بعد إرسال نموذج فيه خطأ

خلاصة الفصل

- النموذج غير المربوط يُعرض فارغاً، والمربوط بـ `$_POST` يُتحقق منه.
- `Form` يعرض الحقول (`widget`) ويتحقق منها (`is_valid`) ويحفظ القيم النظيفة (`cleaned`) والأخطاء.
- المدققات دوال تُرجع رسالة خطأ أو `null` ، و `$clean` للقواعد بين الحقول.
- بعد الحفظ الناجح: رسالة مؤقتة ثم إعادة توجيه (POST ثم إعادة توجيه ثم GET).
- `csrf_field()` في كل نموذج POST، والتحقق في الخادم إلزامي دائماً.

الفصل العشرون

التحميلات والأسئلة الشائعة والبحث

ثلاث صفحات يحتاجها كل زائر: **مركز التحميلات** للاستمارات والدلائل، و**الأسئلة الشائعة** بأسئلة تنفتح وتنغلق بالضغط، و**البحث** في كل محتوى الموقع. وقبلها نكتب الصنف `Upload` المسؤول عن الملفات: إرسالها للتحميل الآن، ورفعها بأمان في الفصول القادمة.

20.1 الصنف Upload: الملفات بأمان

الملفات أخطر ما يتعامل معه موقع: ملف «صورة» قد يكون برنامجاً خبيثاً، واسم ملف مثل `../../config.php` قد يوصل إلى ملفات حساسة. لذلك نجمع كل التعامل مع الملفات في صنف واحد نكتبه بعناية مرة واحدة. افتح `app/core/Upload.php` :

app/core/Upload.php — ملف جديد — الأسطر 1–31 من 142

```php
<?php
/**
 * رفع الملفات بأمان: التحقق من الامتداد ونوع MIME الحقيقي والحجم، واسم ملف عشوائي.
 *
 *   $path = Upload::store($_FILES['photo'], 'students/photos', Upload::IMAGES, 5);   // => "students/photos/xxx.jpg"
 *   $path = Upload::store($_FILES['doc'], 'documents/2025/11', Upload::DOCUMENTS, 10, true); // ملف خاص
 */
final class Upload
{
    public const IMAGES = ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'webp'];
    public const DOCUMENTS = ['pdf', 'jpg', 'jpeg', 'png', 'doc', 'docx'];
    public const FILES = ['pdf', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'ppt', 'pptx', 'zip', 'rar', 'txt', 'jpg', 'jpeg', 'png'];

    private const MIME = [
        'jpg'  => ['image/jpeg', 'image/pjpeg'],
        'jpeg' => ['image/jpeg', 'image/pjpeg'],
        'png'  => ['image/png'],
        'gif'  => ['image/gif'],
        'webp' => ['image/webp'],
        'svg'  => ['image/svg+xml'],
```

```
        'pdf'  => ['application/pdf', 'application/x-pdf'],
        'doc'  => ['application/msword', 'application/vnd.ms-office', 'application/octet-stream', 'application/CDFV2'],
        'docx' => ['application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document', 'application/zip', 'application/octet-stream'],
        'xls'  => ['application/vnd.ms-excel', 'application/vnd.ms-office', 'application/octet-stream', 'application/CDFV2'],
        'xlsx' => ['application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet', 'application/zip', 'application/octet-stream'],
        'ppt'  => ['application/vnd.ms-powerpoint', 'application/vnd.ms-office', 'application/octet-stream', 'application/CDFV2'],
        'pptx' => ['application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation', 'application/zip', 'application/octet-stream'],
        'zip'  => ['application/zip', 'application/x-zip-compressed', 'application/octet-stream'],
        'rar'  => ['application/x-rar', 'application/vnd.rar', 'application/x-rar-compressed', 'application/octet-stream'],
        'txt'  => ['text/plain'],
    ];
```

يتبع الملف من السطر 32

- **السطر 8**: `final class` : صنف لا يمكن لصنف آخر أن يرثه ويغيّر سلوكه.
- **الأسطر 10–12**: قوائم الامتدادات المسموحة لكل استعمال: صور فقط (الصورة الشخصية)، ووثائق (مرفقات الطلبات)، وملفات عامة (مركز التحميلات).
- **الأسطر 14–31**: لكل امتداد أنواع **MIME** المقبولة. نوع MIME هو الوصف الحقيقي لمحتوى الملف (`image/png`، `application/pdf`)، وسنقرؤه من داخل الملف نفسه لا من اسمه.

التحقق من ملف مرفوع

app/core/Upload.php — تابع الملف — الأسطر 33–65 من 142

```
    /** يرجع رسالة الخطأ أو null إن كان الملف صالحاً */
    public static function validate(?array $file, array $allowedExt, float $maxMb): ?string
    {
        if (!$file || ($file['error'] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) === UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
            return 'لم يتم اختيار ملف.';
        }
        if ($file['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) {
            return self::errorMessage((int) $file['error']);
        }
        if (!is_uploaded_file($file['tmp_name']) && PHP_SAPI !== 'cli') {
            return 'ملف غير صالح.';
        }
        if ($file['size'] > $maxMb * 1024 * 1024) {
            return 'حجم الملف كبير جداً. الحد الأقصى ' . rtrim(rtrim(number_format($maxMb, 1), '0'), '.') . ' ميغابايت.';
        }
        $ext = strtolower(pathinfo((string) $file['name'], PATHINFO_EXTENSION));
        if (!in_array($ext, $allowedExt, true)) {
            return 'نوع الملف غير مسموح. الأنواع المسموحة: ' . implode(', ', $allowedExt);
        }
        if (class_exists('finfo')) {
            $mime = (new finfo(FILEINFO_MIME_TYPE))->file($file['tmp_name']);
```

```
            $okMimes = self::MIME[$ext] ?? [];
            if ($okMimes && !in_array($mime, $okMimes, true)) {
                return 'محتوى الملف لا يطابق امتداده (' . $mime . ').';
            }
        }
        if (in_array($ext, ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'webp'], true) &&
function_exists('getimagesize')) {
            if (@getimagesize($file['tmp_name']) === false) {
                return 'الملف ليس صورة صالحة.';
            }
        }
        return null;
    }
```

يتبع الملف من السطر 66

`validate()` تُرجع رسالة خطأ، أو `null` إن كان الملف سليماً. الفحوصات بالترتيب:

1. **الأسطر 36–41**: هل اختير ملف؟ وهل وصل كاملاً؟ (`UPLOAD_ERR_OK`).
2. **الأسطر 42–44**: `is_uploaded_file` تتأكد أن الملف المؤقت وصل فعلاً عبر رفع HTTP، لا مساراً مزوّراً لملف موجود على الخادم. (الاستثناء `cli` لاختبارات سطر الأوامر فقط.)
3. **الأسطر 45–47**: الحجم: الحد بالميغابايت، ونحوّله إلى بايت بالضرب في 1024 مرتين.
4. **الأسطر 48–51**: الامتداد من **قائمة بيضاء**: نسمح بما في القائمة فقط، بدل منع قائمة سوداء من الامتدادات الخطرة قد ننسى منها شيئاً. و `strtolower` حتى يُقبل `PHOTO.JPG` .
5. **الأسطر 52–58**: الفحص الأهم: `finfo` تقرأ أول بايتات الملف (كل نوع ملف يبدأ ببصمة ثابتة، فملف PDF يبدأ بـ `%PDF`) وتستنتج نوعه الحقيقي. برنامج خبيث أُعيدت تسميته إلى `cv.pdf` يُرفض هنا لأن محتواه لا يطابق امتداده.
6. **الأسطر 59–63**: للصور فحص إضافي: `getimagesize` تحاول قراءة أبعاد الصورة، فتفشل مع ملف ليس صورة حقيقية. و `@` قبلها تُسكت التحذير الذي تطبعه PHP عند الفشل.

حفظ الملف

app/core/Upload.php — تابع الملف — الأسطر 67–94 من 142

```
    /**
     * حفظ الملف وإرجاع مساره النسبي.
     * $private = true  => يُحفظ في storage/ (غير متاح مباشرة من المتصفح)
     */
    public static function store(array $file, string $subdir, array $allowedExt, float $maxMb,
bool $private = false): string
    {
        $error = self::validate($file, $allowedExt, $maxMb);
        if ($error !== null) {
            throw new RuntimeException($error);
        }
        $root = $private ? STORAGE_PATH . '/private' : UPLOAD_PATH;
        $subdir = trim($subdir, '/');
        $dir = $root . '/' . $subdir;
        if (!is_dir($dir) && !mkdir($dir, 0775, true) && !is_dir($dir)) {
            throw new RuntimeException('تعذر إنشاء مجلد الرفع: ' . $subdir);
        }
```

```
        $ext = strtolower(pathinfo((string) $file['name'], PATHINFO_EXTENSION));
        $base = slugify(pathinfo((string) $file['name'], PATHINFO_FILENAME));
        $base = substr($base !== '' ? $base : 'file', 0, 40);
        $name = $base . '_' . bin2hex(random_bytes(4)) . '.' . $ext;
        $dest = $dir . '/' . $name;
        $moved = PHP_SAPI === 'cli' ? rename($file['tmp_name'], $dest) :
move_uploaded_file($file['tmp_name'], $dest);
        if (!$moved) {
            throw new RuntimeException('تعذر حفظ الملف المرفوع.');
        }
        @chmod($dest, 0644);
        return $subdir . '/' . $name;
    }
```

يتبع الملف من السطر 95

- **الأسطر 73–76**: نتحقق أولاً، والخطأ يتحول إلى **استثناء** `RuntimeException` يلتقطه المتحكم ويعرض رسالته.
- **السطر 77**: أين نحفظ؟ الملفات **العامة** (صور الأخبار) في `uploads/` التي يصل إليها المتصفح مباشرة. والملفات **الخاصة** (وثائق الطلبة) في `storage/private/` التي يمنع `.htaccess` الوصول إليها (الفصل 5)، فلا تُحمَّل إلا عبر صفحة تتحقق من صاحبها.
- **الأسطر 78–82**: ننشئ المجلد إن لم يوجد (`true` لإنشاء المجلدات الوسيطة). و`is_dir` الثانية تتحمل حالة نادرة: طلب آخر أنشأ المجلد في اللحظة نفسها.
- **الأسطر 83–86**: **اسم جديد** للملف: الاسم الأصلي منظّفاً بـ `slugify` (40 حرفاً على الأكثر)، ثم 8 أحرف عشوائية، ثم الامتداد. فلا يمسح ملفٌ ملفاً آخر بالاسم نفسه، ولا يستطيع أحد تخمين أسماء ملفات الآخرين.
- **السطر 88**: `move_uploaded_file` تنقل الملف من المجلد المؤقت إلى مكانه النهائي.
- **السطر 93**: نُرجع المسار **النسبي** (`news/main/photo_a1b2c3d4.jpg`)، وهو ما نحفظه في قاعدة البيانات.

app/core/Upload.php — تابع الملف — الأسطر 96–122 من 142

```
    /** حذف ملف مرفوع (عام أو خاص) */
    public static function delete(?string $path, bool $private = false): void
    {
        if (!$path) {
            return;
        }
        $root = realpath($private ? STORAGE_PATH . '/private' : UPLOAD_PATH);
        $full = realpath(($private ? STORAGE_PATH . '/private' : UPLOAD_PATH) . '/' .
ltrim($path, '/'));
        if ($root && $full && strpos($full, $root . DIRECTORY_SEPARATOR) === 0 &&
is_file($full)) {
            @unlink($full);
        }
    }

    public static function errorMessage(int $code): string
    {
        switch ($code) {
            case UPLOAD_ERR_INI_SIZE:
            case UPLOAD_ERR_FORM_SIZE:
                return 'حجم الملف يتجاوز الحد المسموح به في الخادم.';
            case UPLOAD_ERR_PARTIAL:
```

```
                return 'تم رفع جزء من الملف فقط. حاول مجدداً.';
            case UPLOAD_ERR_NO_FILE:
                return 'لم يتم اختيار ملف.';
            default:
                return 'حدث خطأ أثناء رفع الملف (رمز ' . $code . ').';
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 123

- `delete()`: قبل الحذف، `realpath` تحوّل المسار إلى مساره الحقيقي الكامل، ونتأكد أنه **داخل** مجلد الرفع (السطر 104). فمسار مثل `../config.php` يُرفض ولا يُحذف شيء خارج المجلد.
- `errorMessage()`: رموز أخطاء الرفع في PHP برسائل عربية. لاحظ `case` بلا `return` في السطر 112: التنفيذ «يسقط» إلى الحالة التالية، فيشترك الرمزان في رسالة واحدة.

إرسال ملف للتحميل

app/core/Upload.php — تابع الملف — الأسطر 124–142 من 142

```
    /** إرسال ملف للتحميل */
    public static function send(string $fullPath, string $downloadName, bool $inline = false): void
    {
        if (!is_file($fullPath)) {
            abort(404);
        }
        $mime = class_exists('finfo') ? ((new finfo(FILEINFO_MIME_TYPE))->file($fullPath) ?: 'application/octet-stream') : 'application/octet-stream';
        while (ob_get_level() > 0) {
            ob_end_clean();
        }
        header('Content-Type: ' . $mime);
        header('Content-Length: ' . filesize($fullPath));
        header('X-Content-Type-Options: nosniff');
        $fallback = preg_replace('/[^A-Za-z0-9._-]/', '_', $downloadName);
        header('Content-Disposition: ' . ($inline ? 'inline' : 'attachment') . '; filename="' . $fallback . '"; filename*=UTF-8\'\'' . rawurlencode($downloadName));
        readfile($fullPath);
        exit;
    }
}
```

نهاية الملف

`send()` ترسل ملفاً إلى المتصفح بدل صفحة HTML:

- **السطر 130**: نوع الملف الحقيقي.
- **الأسطر 131–133**: نحذف أي مخرجات مخزنة مؤقتاً (output buffers)، فلو سبقت الملفَ مسافةٌ واحدة لفسد.
- **الأسطر 134–136**: ترويسات النوع والحجم (فيعرض المتصفح شريط تقدم التحميل)، و`nosniff` تمنع المتصفح من «تخمين» نوع آخر للملف.

- **الأسطر 137–138**: `Content-Disposition` : `attachment` تعني «حمّل الملف» و `inline` تعني «اعرضه في المتصفح» (مثل PDF). والاسم يُرسل مرتين: نسخة بأحرف لاتينية فقط للمتصفحات القديمة، و `filename*` بترميز UTF-8 للاسم العربي.
- **الأسطر 139–140**: `readfile` ترسل محتوى الملف، ثم `exit` توقف كل شيء بعده.

20.2 مركز التحميلات

المتحكم

أنشئ `app/controllers/downloads.php` :

app/controllers/downloads.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 72 سطر

```php
<?php
/**
 * (downloads/views.py) مركز التحميلات
 */

function download_center(): void
{
    $category = query('category');
    $searchQuery = query('q');
    $where = 'is_active = 1';
    $params = [];
    if ($category !== '') {
        $where .= ' AND category = ?';
        $params[] = $category;
    }
    if ($searchQuery !== '') {
        $where .= ' AND (title LIKE ? OR description LIKE ?)';
        $like = DB::like($searchQuery);
        array_push($params, $like, $like);
    }
    $files = DownloadFile::where($where, $params, 'display_order, created_at DESC');

    $categoriesData = [];
    foreach (DownloadFile::choiceMap('category') as $code => $name) {
        $catFiles = array_values(array_filter($files, fn($f) => $f['category'] === $code));
        if ($catFiles) {
            $categoriesData[] = [
                'code'  => $code,
                'name'  => $name,
                'count' => count($catFiles),
                'files' => array_slice($catFiles, 0, 3),
            ];
        }
    }

    render('downloads/download_center', [
        'files'           => $files,
        'categories_data' => $categoriesData,
        'categories'      => DownloadFile::choices('category'),
```

```php
        'featured_files'   => array_slice(array_values(array_filter($files, fn($f) => $f['featured'])), 0, 4),
        'total_files'      => count($files),
        'total_downloads'  => array_sum(array_map(fn($f) => (int) $f['downloads_count'], $files)),
        'current_category' => $category,
        'search_query'     => $searchQuery,
        'page_title'       => 'مركز التحميلات',
    ]);
}

function download_by_category(string $category): void
{
    $names = DownloadFile::choiceMap('category');
    render('downloads/download_by_category', [
        'files'      => DownloadFile::where('category = ? AND is_active = 1', [$category], 'display_order, created_at DESC'),
        'category'   => $category,
        'categories' => DownloadFile::choices('category'),
        'page_title' => $names[$category] ?? 'ملفات',
    ]);
}

function download_file(string $slug): void
{
    $file = DownloadFile::firstWhere('slug = ? AND is_active = 1', [$slug]);
    if (!$file) {
        abort(404);
    }
    $path = UPLOAD_PATH . '/' . ltrim((string) $file['file'], '/');
    if (!is_file($path)) {
        abort(404, 'الملف غير موجود');
    }
    $file->increment_downloads();
    Upload::send($path, basename((string) $file['file']));
}
```

`download_center()` صفحة واحدة للعرض والبحث والتصفية:

- **الأسطر 8–20**: نبني الشرط **تدريجياً**: نبدأ بالملفات المفعّلة، ونضيف `AND category = ?` إن اختار الزائر تصنيفاً، و`AND (title LIKE ? OR description LIKE ?)` إن كتب بحثاً. ومع كل `?` نضيف قيمتها إلى `$params` بالترتيب نفسه. `array_push` تضيف القيمتين دفعة واحدة لعلامتي الاستفهام.
- **الأسطر 23–34**: لكل تصنيف فيه ملفات: اسمه، وعدد ملفاته، وأول 3 منها فقط للعرض.
- **السطر 39**: `choices()` تُرجع أزواج `[الرمز, الاسم]` لقائمة التصنيفات.
- **السطر 40**: الملفات المميزة (`featured`)، 4 على الأكثر.
- **السطر 42**: مجموع التحميلات: `array_map` تستخرج عدد التحميلات من كل ملف، و`array_sum` تجمعها.

`download_by_category()` (الأسطر 49–58): كل ملفات تصنيف واحد.

`download_file()` (الأسطر 60–72): رابط التحميل الفعلي:

- **السطر 66**: المسار الكامل على القرص: مجلد الرفع + المسار المحفوظ في القاعدة. و`ltrim` تحذف `/` من بدايته إن وُجدت.
- **السطر 67**: السجل موجود لكن الملف حُذف من القرص؟ 404 بدل خطأ غامض.
- **السطر 70**: نزيد عدّاد التحميلات، ثم نرسل الملف باسمه الأصلي.

التنسيقات المشتركة

صفحتا التحميلات تشتركان في التنسيقات نفسها، فنضعها في ملف جزئي واحد تضمّنه كل منهما. أنشئ `app/views/downloads/_styles.php`:

app/views/downloads/_styles.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 108 سطر

```
<style>
    .downloads-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #8cc040 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }
    .stats-box {
        background: white;
        padding: 25px;
        border-radius: 10px;
        text-align: center;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 20px;
    }
    .stats-box i { font-size: 44px; color: #8cc040; margin-bottom: 12px; }
    .stats-box h3 { font-size: 40px; margin: 0; color: #2c3e50; font-weight: bold; }
    .stats-box p { margin: 8px 0 0; color: #666; }
    .search-box {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }
    .search-box input, .search-box select { border: 2px solid #ddd; border-radius: 5px; height: 46px; font-size: 15px; }
    .search-box input:focus, .search-box select:focus { border-color: #8cc040; box-shadow: none; }
    .category-section {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        padding: 20px;
        margin-bottom: 30px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    .category-header {
        padding: 15px 20px;
        border-radius: 8px;
        color: white;
        margin-bottom: 20px;
```

```
        overflow: hidden;
    }
    .category-header h3 { margin: 0; font-size: 22px; display: inline; }
    .category-header .badge {
        background: rgba(255,255,255,0.3);
        padding: 5px 15px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 14px;
        float: left;
        margin-top: 3px;
    }
    .file-card {
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 15px;
        padding: 15px;
        border: 1px solid #eee;
        border-radius: 8px;
        margin-bottom: 12px;
        transition: all 0.3s;
        background: #fff;
    }
    .file-card:hover { box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1); transform: translateY(-2px);
border-color: #8cc040; }
    .file-icon {
        flex-shrink: 0;
        width: 60px;
        height: 60px;
        border-radius: 10px;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        font-size: 30px;
        color: white;
    }
    .file-info { flex: 1; min-width: 0; }
    .file-info h4 { margin: 0 0 6px; font-size: 16px; color: #2c3e50; font-weight: bold; }
    .file-info p { margin: 0 0 6px; color: #7f8c8d; font-size: 13px; }
    .file-meta { font-size: 12px; color: #95a5a6; }
    .file-meta span { margin-left: 12px; white-space: nowrap; }
    .btn-download { background: #8cc040; color: white; border: none; white-space: nowrap; }
    .btn-download:hover, .btn-download:focus { background: #7ab030; color: white; }
    .sidebar-box {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        padding: 20px;
        margin-bottom: 25px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    .sidebar-box h4 { margin-top: 0; padding-bottom: 12px; border-bottom: 2px solid #8cc040;
color: #2c3e50; font-weight: bold; }
    .category-list { list-style: none; padding: 0; margin: 0; }
    .category-list li a {
        display: block;
        padding: 10px 12px;
        border-radius: 6px;
        color: #2c3e50;
        text-decoration: none;
        transition: all 0.2s;
```

```
    }
    .category-list li a:hover, .category-list li a.active { background: #f0f7e6; color: #6fa832; }
    .category-dot { display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; margin-left: 8px; }
    .featured-badge { background: #f39c12; color: white; font-size: 11px; padding: 2px 8px; border-radius: 10px; margin-right: 5px; }
    .empty-state { text-align: center; padding: 60px 20px; color: #95a5a6; }
    .empty-state i { font-size: 64px; margin-bottom: 15px; display: block; }
    @media (max-width: 767px) {
        .file-card { flex-wrap: wrap; }
        .file-card .btn-download { width: 100%; }
    }
</style>
```

الشرطة السفلية في بداية الاسم (`_styles`) عُرف يعني «جزء يُضمَّن، لا صفحة كاملة». أهم ما فيه **بطاقة الملف** بـ Flexbox:

- `.file-card` (الأسطر 52–62): `display: flex` تصفّ أبناءها أفقياً: الأيقونة، ثم المعلومات، ثم زر التحميل. و`align-items: center` توسّطهم عمودياً، و `gap` مسافة ثابتة بينهم.
- `.file-icon` : `flex-shrink: 0` تمنع الأيقونة من الانكماش عندما يضيق المكان، فتبقى مربعاً 60×60.
- `.file-info` (السطر 75): `flex: 1` تعطي المعلومات كل المساحة الباقية. و `min-width: 0` تسمح لها بالانكماش تحت عرض نصها، وإلا دفع عنوان طويل الزر خارج البطاقة.
- **الأسطر 104–107**: على الهاتف تلتف عناصر البطاقة (`flex-wrap`) ويأخذ الزر العرض كاملاً.

بطاقة الملف

أنشئ `app/views/downloads/_file_card.php` :

الملف كاملاً — 25 سطر
app/views/downloads/_file_card.php ملف جديد

```
<?php /* $file (DownloadFile) بطاقة ملف واحد — يتطلب المتغير */ ?>
<div class="file-card">
    <div class="file-icon" style="background: <?= e($file->get_file_color()) ?>;">
        <i class="fa <?= e($file->get_file_icon()) ?>"></i>
    </div>
    <div class="file-info">
        <h4>
            <?= e($file['title']) ?>
            <?php if (!empty($file['featured'])): ?><span class="featured-badge"><i class="fa fa-star"></i> مميز</span><?php endif; ?>
        </h4>
        <?php if (!empty($file['description'])): ?>
            <p><?= e(truncatewords($file['description'], 20)) ?></p>
        <?php endif; ?>
        <div class="file-meta">
            <span><i class="fa fa-folder-o"></i> <?= e($file->get_category_display()) ?></span>
            <span><i class="fa fa-file-o"></i> <?= e(mb_strtoupper(slice_($file->get_file_extension(), '1:'))) ?: '—' ?></span>
            <span><i class="fa fa-hdd-o"></i> <?= e($file->get_file_size_display()) ?></span>
            <span><i class="fa fa-download"></i> <?= e($file['downloads_count']) ?> تحميل</span>
            <span><i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($file['created_at'], 'd/m/Y')) ?></span>
```

```
        </div>
    </div>
    <a href="<?= e($file->get_absolute_url()) ?>" class="btn btn-download">
        <i class="fa fa-download"></i> تحميل
    </a>
</div>
```

- **السطر 1**: تعليق يذكّر بأن الجزء يحتاج متغيراً اسمه `$file` .
- **الأسطر 3–4**: لون الأيقونة وشكلها حسب الامتداد: أحمر لـ PDF، وأزرق لـ Word...
- **السطر 16**: الامتداد بأحرف كبيرة بلا النقطة: `get_file_extension()` تُرجع `.pdf` ، و `slice_(..., '1:')` تأخذ من الحرف الثاني إلى الآخر (كتقطيع Python)، و `mb_strtoupper` تحوّل إلى `PDF` . وإن لم يوجد امتداد، `?: '—'` تكتب شرطة.

صفحة مركز التحميلات

أنشئ `app/views/downloads/download_center.php` :

ملف جديد `app/views/downloads/download_center.php` الأسطر 1–49 من 146

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<?php include view_path('downloads/_styles'); ?>
<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<div class="downloads-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-cloud-download"></i> مركز التحميلات
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            استمارات، دلائل، لوائح وتقارير المديرية في مكان واحد
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li class="active">مركز التحميلات</li>
    </ol>

    <!-- الإحصائيات -->
    <div class="row">
        <div class="col-sm-4">
            <div class="stats-box">
                <i class="fa fa-file-text-o"></i>
                <h3><?= e($total_files) ?></h3>
                <p>ملف متاح</p>
            </div>
        </div>
```

```
        <div class="col-sm-4">
            <div class="stats-box">
                <i class="fa fa-folder-open-o"></i>
                <h3><?= e(count($categories_data)) ?></h3>
                <p>تصنيف</p>
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm-4">
            <div class="stats-box">
                <i class="fa fa-download"></i>
                <h3><?= e($total_downloads) ?></h3>
                <p>عملية تحميل</p>
            </div>
        </div>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 50

- **السطر 5**: التنسيقات من الملف الجزئي داخل كتلة `extra_css` .
- **الأسطر 27–49**: ثلاث بطاقات إحصاء: عدد الملفات، والتصنيفات، ومجموع التحميلات.

الأسطر 51–78 من 146 — app/views/downloads/download_center.php — تابع الملف

```
    <!-- البحث والفلترة -->
    <div class="search-box">
        <form method="get" action="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>">
            <div class="row">
                <div class="col-md-6" style="margin-bottom: 10px;">
                    <input type="text" name="q" class="form-control" placeholder="ابحث عن ملف...
(مثال: استمارة المنحة)" value="<?= e($search_query) ?>">
                </div>
                <div class="col-md-4" style="margin-bottom: 10px;">
                    <select name="category" class="form-control">
                        <option value="">كل التصنيفات</option>
                        <?php foreach ($categories as [$code, $name]): ?>
                            <option value="<?= e($code) ?>" <?php if ($current_category ===
$code): ?>selected<?php endif; ?>><?= e($name) ?></option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                </div>
                <div class="col-md-2">
                    <button type="submit" class="btn btn-block btn-download" style="height:
46px;">
                        <i class="fa fa-search"></i> بحث
                    </button>
                </div>
            </div>
            <?php if ($search_query !== '' || $current_category !== ''): ?>
                <p style="margin: 10px 0 0;">
                    <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>"><i class="fa fa-
times"></i> إلغاء الفلترة</a>
                </p>
            <?php endif; ?>
        </form>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 79

نموذج بحث بطريقة **GET** (السطر 53): الحقول تُضاف إلى الرابط (`/downloads/?q=منحة&category=guides`)، فيستطيع الزائر حفظ نتيجة البحث أو مشاركتها. ونماذج GET لا تحتاج رمز CSRF لأنها لا تغيّر شيئاً.

- **السطر 56**: نعيد ما كتبه الزائر في الحقل.
- **السطر 61**: `foreach ($categories as [$code, $name])` : تفكيك كل زوج إلى متغيرين مباشرة.
- **السطر 62**: `selected` على التصنيف المختار حالياً.
- **الأسطر 72–76**: رابط «إلغاء الفلترة» يظهر فقط إن كان هناك بحث أو تصنيف.

app/views/downloads/download_center.php — تابع الملف — الأسطر 80–121 من 146

```
80      <div class="row">
81          <div class="col-md-8">
82              <?php if (!empty($featured_files) && $search_query === '' && $current_category === ''): ?>
83                  <div class="category-section">
84                      <div class="category-header" style="background: linear-gradient(135deg, #f39c12, #e67e22);">
85                          <i class="fa fa-star" style="font-size: 24px; margin-left: 12px;"></i>
86                          <h3>ملفات مميزة</h3>
87                      </div>
88                      <?php foreach ($featured_files as $file): ?>
89                          <?php include view_path('downloads/_file_card'); ?>
90                      <?php endforeach; ?>
91                  </div>
92              <?php endif; ?>
93
94              <?php if (!empty($categories_data)): ?>
95                  <?php foreach ($categories_data as $cat): ?>
96                      <div class="category-section">
97                          <div class="category-header" style="background-color: <?= e((new DownloadFile(['category' => $cat['code']]))->get_category_color()) ?>;">
98                              <i class="fa fa-folder-open" style="font-size: 24px; margin-left: 12px;"></i>
99                              <h3><?= e($cat['name']) ?></h3>
100                             <span class="badge"><?= e($cat['count']) ?> ملف</span>
101                         </div>
102                         <?php foreach ($cat['files'] as $file): ?>
103                             <?php include view_path('downloads/_file_card'); ?>
104                         <?php endforeach; ?>
105                         <?php if ($cat['count'] > count($cat['files'])): ?>
106                             <div class="text-center">
107                                 <a href="<?= e(url('downloads:download_by_category', $cat['code'])) ?>" class="btn btn-default">
108                                     عرض كل ملفات "<?= e($cat['name']) ?>" (<?= e($cat['count']) ?>) <i class="fa fa-arrow-left"></i>
109                                 </a>
110                             </div>
111                         <?php endif; ?>
112                     </div>
113                 <?php endforeach; ?>
114             <?php else: ?>
115                 <div class="category-section empty-state">
116                     <i class="fa fa-folder-open-o"></i>
117                     <h3>لا توجد ملفات</h3>
```

```
                    <p><?= $search_query !== '' ? 'لم نجد ملفات تطابق بحثك.' : 'لم تتم إضافة ملفات بعد.' ?></p>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 122

- **السطر 82**: الملفات المميزة تظهر في الصفحة الرئيسية للمركز فقط، لا أثناء البحث.
- **السطر 97**: لون رأس التصنيف. الدالة `get_category_color()` معرّفة على كائن ملف، فننشئ كائناً **مؤقتاً** فيه التصنيف فقط لنسأله عن لونه: `(new DownloadFile([...]))->...`. الأقواس حول `new` ضرورية لاستدعاء دالة على الكائن الجديد مباشرة.
- **الأسطر 105–111**: للتصنيف أكثر من 3 ملفات؟ زر «عرض كل ملفات...» إلى صفحة التصنيف.
- **السطر 118**: رسالة مختلفة إن كان سبب الفراغ بحثاً بلا نتائج.

app/views/downloads/download_center.php — تابع الملف — الأسطر 123–146 من 146

```
        <div class="col-md-4">
            <div class="sidebar-box">
                <h4><i class="fa fa-th-list"></i> التصنيفات</h4>
                <ul class="category-list">
                    <?php foreach ($categories as [$code, $name]): ?>
                        <li>
                            <a href="<?= e(url('downloads:download_by_category', $code)) ?>">
                                <span class="category-dot" style="background: <?= e((new DownloadFile(['category' => $code]))->get_category_color()) ?>;"></span>
                                <?= e($name) ?>
                            </a>
                        </li>
                    <?php endforeach; ?>
                </ul>
            </div>
            <div class="sidebar-box">
                <h4><i class="fa fa-question-circle"></i> تحتاج مساعدة؟</h4>
                <p style="color: #7f8c8d;">إذا لم تجد الملف الذي تبحث عنه، يمكنك التواصل معنا أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة.</p>
                <a href="<?= e(url('contact:contact')) ?>" class="btn btn-download btn-block"><i class="fa fa-envelope"></i> اتصل بنا</a>
                <a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>" class="btn btn-default btn-block"><i class="fa fa-question"></i> الأسئلة الشائعة</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

الشريط الجانبي: قائمة التصنيفات بنقطة ملونة لكل واحد، وصندوق «تحتاج مساعدة؟».

صفحة التصنيف

أنشئ `app/views/downloads/download_by_category.php`:

ملف جديد app/views/downloads/download_by_category.php — الملف كاملاً — 63 سطر

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف - مركز التحميلات<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<?php include view_path('downloads/_styles'); ?>
<?php endblock(); ?>

<?php block('content'); ?>
<?php $category_color = (new DownloadFile(['category' => $category]))->get_category_color(); ?>
<div class="downloads-header" style="background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, <?= e($category_color) ?> 100%);">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 38px;">
            <i class="fa fa-folder-open"></i> <?= e($page_title) ?>
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <?= e(count($files)) ?> ملف في هذا التصنيف
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>">مركز التحميلات</a></li>
        <li class="active"><?= e($page_title) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-8">
            <div class="category-section">
                <?php if (!empty($files)): ?>
                    <?php foreach ($files as $file): ?>
                        <?php include view_path('downloads/_file_card'); ?>
                    <?php endforeach; ?>
                <?php else: ?>
                    <div class="empty-state">
                        <i class="fa fa-folder-open-o"></i>
                        <h3>لا توجد ملفات في هذا التصنيف حالياً</h3>
                        <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>" class="btn btn-download"><i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة لمركز التحميلات</a>
                    </div>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-4">
            <div class="sidebar-box">
                <h4><i class="fa fa-th-list"></i> التصنيفات</h4>
                <ul class="category-list">
                    <?php foreach ($categories as [$code, $name]): ?>
```

```
                        <li>
                            <a href="<?= e(url('downloads:download_by_category', $code)) ?>"
class="<?= $code === $category ? 'active' : '' ?>">
                                <span class="category-dot" style="background: <?= e((new
DownloadFile(['category' => $code]))->get_category_color()) ?>;"></span>
                                <?= e($name) ?>
                            </a>
                        </li>
                    <?php endforeach; ?>
                </ul>
            </div>
            <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>" class="btn btn-default btn-
block"><i class="fa fa-arrow-right"></i> كل الملفات</a>
        </div>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

- **السطر 9**: نحسب لون التصنيف مرة واحدة في متغير، ونستعمله في تدرّج الرأس (السطر 10).
- **السطر 51**: التصنيف الحالي في القائمة الجانبية يأخذ الصنف `active`.

20.3 الأسئلة الشائعة

المتحكم

أنشئ `app/controllers/faq.php`:

app/controllers/faq.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 54 سطر

```
<?php
/**
 * (faq/views.py) الأسئلة الشائعة
 */

function faq_list(): void
{
    $searchQuery = query('q');
    $categories = FaqCategory::where('is_active = 1', [], ``order`, name');
    $where = 'f.is_active = 1';
    $params = [];
    if ($searchQuery !== '') {
        $where .= ' AND (f.question LIKE ? OR f.answer LIKE ?)';
        $like = DB::like($searchQuery);
        $params = [$like, $like];
    }
    $faqs = Faq::query("SELECT f.* FROM faqs f JOIN faq_categories c ON c.id = f.category_id
WHERE $where ORDER BY c.`order`, f.`order`, f.created_at DESC", $params);

    // [... ,[[...الأسئلة] ,التصنيف]]
    $faqsByCategory = [];
    foreach ($categories as $category) {
        $catFaqs = array_values(array_filter($faqs, fn($f) => (int) $f['category_id'] === (int)
$category['id']));
```

```
        if ($catFaqs) {
            foreach ($catFaqs as $f) {
                $f->setRelation('category', $category);
            }
            $faqsByCategory[] = [$category, $catFaqs];
        }
    }

    render('faq/faq_list', [
        'categories'       => $categories,
        'faqs_by_category' => $faqsByCategory,
        'popular_faqs'     => Faq::where('is_active = 1', [], 'views_count DESC', 5),
        'total_faqs'       => count($faqs),
        'total_categories' => count($faqsByCategory),
        'search_query'     => $searchQuery,
        'page_title'       => 'الأسئلة الشائعة',
    ]);
}

function faq_detail(string $faqId): void
{
    $faq = Faq::firstWhere('id = ? AND is_active = 1', [(int) $faqId]);
    if (!$faq) {
        abort(404);
    }
    $faq->increment_views();
    render('faq/faq_detail', [
        'faq'          => $faq,
        'related_faqs' => Faq::where('category_id = ? AND is_active = 1 AND id <> ?', [(int) $faq['category_id'], (int) $faq['id']], ``order`, created_at DESC', 3),
        'page_title'   => $faq['question'],
    ]);
}
```

- **السطر 17**: استعلام بـ `JOIN` : نحتاج ترتيب الأسئلة حسب ترتيب **تصنيفاتها** أولاً، وترتيب التصنيف في جدول آخر. `f` و `c` اسمان مختصران للجدولين، و `f.*` تعني «كل أعمدة الأسئلة فقط».
- **الأسطر 20–29**: نجمع الأسئلة تحت تصنيفاتها في مصفوفة أزواج `[التصنيف, أسئلته]` ، ونتجاوز التصنيف الفارغ. و `(int)` على الطرفين حتى لا تفشل المقارنة الصارمة بين `"2"` و `2` .
- **السطر 25**: `setRelation` تخبر كل سؤال بتصنيفه الذي نملكه أصلاً، فلو احتاجه القالب يوماً (`$faq['category']`) لم يُرسَل استعلام لكل سؤال.
- **السطر 34**: الأكثر مشاهدة: أعلى 5 في `views_count` .
- **`faq_detail()`** : المعرّف رقم (المسار `{faq_id:int}`)، والعدّاد يزيد بـ `increment_views()` التي تنفذ `views_count = views_count + 1` داخل MySQL نفسه، فلا تضيع زيارة إن وصل طلبان في اللحظة نفسها.

صفحة الأسئلة

أنشئ `app/views/faq/faq_list.php` :

app/views/faq/faq_list.php ملف جديد
الأسطر 1–97 من 416

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .faq-header {
        background: linear-gradient(135deg, #16a085 0%, #3498db 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .stats-box {
        background: white;
        padding: 25px;
        border-radius: 10px;
        text-align: center;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 20px;
    }

    .stats-box h3 {
        font-size: 42px;
        margin: 0;
        color: #16a085;
        font-weight: bold;
    }

    .stats-box p {
        margin: 10px 0 0 0;
        color: #666;
    }

    .stats-box i {
        font-size: 48px;
        color: #16a085;
        margin-bottom: 15px;
    }

    /* البحث */
    .search-box {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .search-box input {
        border: 2px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
        padding: 12px;
        font-size: 16px;
    }

    .search-box input:focus {
```

```
        border-color: #16a085;
        box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(22, 160, 133, 0.25);
    }

    /* بطاقات التصنيف */
    .category-section {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        padding: 20px;
        margin-bottom: 30px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .category-header {
        padding: 15px 20px;
        border-radius: 8px;
        color: white;
        margin-bottom: 20px;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
    }

    .category-header:hover {
        transform: translateX(-5px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
    }

    .category-header h3 {
        margin: 0;
        font-size: 24px;
    }

    .category-header .badge {
        background: rgba(255,255,255,0.3);
        padding: 5px 15px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 16px;
        float: left;
        margin-top: 5px;
    }
```

يتبع الملف من السطر 98

تنسيقات الرأس والإحصاء والبحث ورؤوس التصنيفات. والشارة (`.badge`) تطفو يساراً في رأس التصنيف (الأسطر 90–97).

app/views/faq/faq_list.php تابع الملف — الأسطر 99–179 من 416

```
    /* الأسئلة - Accordion */
    .faq-item {
        border-bottom: 1px solid #eee;
        padding: 15px 0;
    }

    .faq-item:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .faq-question {
        cursor: pointer;
```

```
        padding: 15px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 5px;
        transition: all 0.3s;
        position: relative;
        padding-left: 50px;
    }

    .faq-question:hover {
        background: #e9ecef;
    }

    .faq-question h4 {
        margin: 0;
        color: #2c3e50;
        font-size: 18px;
    }

    .faq-question .toggle-icon {
        position: absolute;
        left: 15px;
        top: 50%;
        transform: translateY(-50%);
        font-size: 20px;
        color: #16a085;
        transition: transform 0.3s;
    }

    .faq-question.active .toggle-icon {
        transform: translateY(-50%) rotate(180deg);
    }

    .faq-answer {
        display: none;
        padding: 20px;
        background: white;
        border-right: 3px solid #16a085;
        margin-top: 10px;
        border-radius: 5px;
        line-height: 1.8;
    }

    .faq-answer.active {
        display: block;
        animation: slideDown 0.3s ease-out;
    }

    @keyframes slideDown {
        from {
            opacity: 0;
            transform: translateY(-10px);
        }
        to {
            opacity: 1;
            transform: translateY(0);
        }
    }

    .faq-meta {
```

```
        margin-top: 15px;
        padding-top: 15px;
        border-top: 1px solid #eee;
    }

    .faq-meta span {
        color: #999;
        font-size: 14px;
        margin-left: 15px;
    }
```

يتبع الملف من السطر 180

الأكورديون (Accordion): أسئلة تنفتح إجابتها عند الضغط:

- `.faq-answer` (السطر 144): الإجابة **مخفية** افتراضياً (`display: none`).
- `.faq-answer.active` (الأسطر 153–156): عندما يضيف JavaScript الصنف `active` تظهر، مع حركة `slideDown` .
- `@keyframes slideDown` (الأسطر 158–167): تعريف حركة: من شفافة ومرفوعة 10 بكسل (`from`) إلى ظاهرة في مكانها (`to`) خلال 0.3 ثانية.
- `.toggle-icon` (الأسطر 129–137): سهم في يسار السؤال. `position: absolute` مع `top: 50%` و `translateY(-50%)` حيلة شائعة لتوسيط عنصر عمودياً. ومساحته محجوزة بـ `padding-left: 50px` في السؤال (السطر 116).
- **السطر 140**: عند فتح السؤال يدور السهم 180 درجة ليشير للأعلى.

تابع الملف `app/views/faq/faq_list.php` — الأسطر 181–230 من 416

```
    /* الأكثر مشاهدة */
    .popular-faq {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 20px;
    }

    .popular-faq h4 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
        border-bottom: 3px solid #16a085;
        padding-bottom: 10px;
    }

    .popular-item {
        padding: 10px 0;
        border-bottom: 1px solid #eee;
    }

    .popular-item:last-child {
        border-bottom: none;
    }

```

```
    .popular-item a {
        color: #2c3e50;
        text-decoration: none;
        display: flex;
        align-items: center;
    }

    .popular-item a:hover {
        color: #16a085;
    }

    .popular-item .number {
        background: #16a085;
        color: white;
        width: 30px;
        height: 30px;
        border-radius: 50%;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        margin-left: 10px;
        font-weight: bold;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 231

قائمة «الأكثر مشاهدة» بأرقام في دوائر خضراء (`.number`، الأسطر 217–228).

app/views/faq/faq_list.php تابع الملف — الأسطر 232–289 من 416

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="faq-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-question-circle"></i> الأسئلة الشائعة
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            إجابات سريعة على أكثر الأسئلة تكراراً
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li class="active">الأسئلة الشائعة</li>
    </ol>

    <!-- الإحصائيات -->
    <div class="row">
        <div class="col-md-6">
            <div class="stats-box">
                <i class="fa fa-question"></i>
                <h3><?= e($total_faqs) ?></h3>
```

```
                <p>سؤال وجواب</p>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="stats-box">
                <i class="fa fa-folder-open"></i>
                <h3><?= e($total_categories) ?></h3>
                <p>تصنيف</p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- البحث -->
    <div class="search-box">
        <form method="get" action="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>">
            <div class="row">
                <div class="col-md-10">
                    <input type="text"
                           name="q"
                           class="form-control"
                           placeholder="ابحث في الأسئلة... (مثال: كيف أحصل على المنحة؟)"
                           value="<?= e(($search_query ?: '')) ?>">
                </div>
                <div class="col-md-2">
                    <button type="submit" class="btn btn-block" style="background: #16a085;
color: white; padding: 12px;">
                        <i class="fa fa-search"></i> بحث
                    </button>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 290

الرأس، والإحصاء، ونموذج البحث بطريقة GET.

app/views/faq/faq_list.php تابع الملف — الأسطر 291–334 من 416

```
    <div class="row">
        <!-- الأسئلة حسب التصنيف -->
        <div class="col-md-8">
            <?php if (!empty($faqs_by_category)): ?>
                <?php foreach ($faqs_by_category as [$category, $faqs]): ?>
                <div class="category-section">
                    <div class="category-header" style="background-color: <?= e($category-
>get_color()) ?>;">
                        <i class="fa <?= e($category['icon']) ?>" style="font-size: 28px;
margin-left: 15px;"></i>
                        <h3 style="display: inline;"><?= e($category['name']) ?></h3>
                        <span class="badge"><?= e(count($faqs)) ?> سؤال</span>
                    </div>

                    <?php foreach ($faqs as $faq): ?>
                    <div class="faq-item" data-faq-id="<?= e($faq['id']) ?>">
    <div class="faq-question" onclick="toggleFAQ(this)">
                            <h4><?= e($faq['question']) ?></h4>
                            <i class="fa fa-chevron-down toggle-icon"></i>
                        </div>
```

```
                        <div class="faq-answer">
                            <p><?= linebreaks($faq['answer']) ?></p>
                            <div class="faq-meta">
                                <span>
                                    <i class="fa fa-eye"></i> <?= e($faq['views_count']) ?> مشاهدة
                                </span>
                                <span>
                                    <i class="fa fa-calendar"></i> آخر تحديث: <?= e(format_date($faq['updated_at'], 'd/m/Y')) ?>
                                </span>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <?php endforeach; ?>
                </div>
                <?php endforeach; ?>
            <?php else: ?>
                <div class="alert alert-info text-center" style="padding: 60px;">
                    <i class="fa fa-info-circle" style="font-size: 48px; display: block; margin-bottom: 20px;"></i>
                    <h3>لا توجد أسئلة <?php if (!empty($search_query)): ?>تطابق بحثك<?php endif; ?></h3>
                    <?php if (!empty($search_query)): ?>
                    <p>حاول البحث بكلمات أخرى</p>
                    <a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>" class="btn btn-primary">عرض كل الأسئلة</a>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 335

- **السطر 295**: `foreach (... as [$category, $faqs])` : تفكيك كل زوج.
- **السطر 297**: لون التصنيف من اسمه (`get_color()`). التصنيفات التي ليست في قائمة الألوان تأخذ الرمادي.
- **السطر 304**: `data-faq-id` : خاصية **بيانات** خاصة بنا (كل خاصية تبدأ بـ `data-` مسموحة في HTML)، يقرؤها JavaScript ليجد السؤال.
- **السطر 305**: `onclick="toggleFAQ(this)"` : عند الضغط، نستدعي الدالة ونمرر لها العنصر نفسه (`this`).
- **الأسطر 309–319**: الإجابة المخفية، وتحتها عدد المشاهدات وتاريخ آخر تحديث.

تابع الملف `app/views/faq/faq_list.php` — الأسطر 336–381 من 416

```
        <!-- الشريط الجانبي -->
        <div class="col-md-4">
            <!-- الأكثر مشاهدة -->
            <?php if (!empty($popular_faqs)): ?>
            <div class="popular-faq">
                <h4><i class="fa fa-fire"></i> الأكثر مشاهدة</h4>
                <?php $__list = array_values($popular_faqs); $__n = count($__list); foreach ($__list as $__i => $faq): ?>
<div class="popular-item">
    <a href="#faq-<?= e($faq['id']) ?>" onclick="scrollToFAQ(<?= e($faq['id']) ?>); return false;">
```

```
        <span class="number"><?= e(($__i + 1)) ?></span>
        <span><?= e(truncatewords($faq['question'], 10)) ?></span>
    </a>
</div>
<?php endforeach; ?>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <!-- روابط مفيدة -->
            <div class="popular-faq">
                <h4><i class="fa fa-link"></i> روابط مفيدة</h4>
                <div class="popular-item">
                    <a href="<?= e(url('contact:contact')) ?>">
                        <i class="fa fa-envelope" style="margin-left: 10px; color: #16a085;">
</i>
                        اتصل بنا
                    </a>
                </div>
                <div class="popular-item">
                    <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>">
                        <i class="fa fa-download" style="margin-left: 10px; color: #16a085;">
</i>
                        مركز التحميلات
                    </a>
                </div>
                <div class="popular-item">
                    <a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>">
                        <i class="fa fa-cogs" style="margin-left: 10px; color: #16a085;"></i>
                        الخدمات الجامعية
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 382

- **السطر 342**: حلقة بعدّاد: `$__i` رقم الدورة (من 0)، فنعرض `$__i + 1` (السطر 345) لنبدأ من 1.
- **السطر 344**: الضغط على سؤال شائع يستدعي `scrollToFAQ`، و `return false` تلغي الانتقال الافتراضي للرابط.

app/views/faq/faq_list.php — تابع الملف — الأسطر 383–416 من 416

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
    function toggleFAQ(element) {
        // تبديل السؤال الحالي فقط
        element.classList.toggle('active');
        element.nextElementSibling.classList.toggle('active');
    }

    function scrollToFAQ(faqId) {
    // البحث عن السؤال الصحيح باستخدام data-faq-id
    var targetItem = document.querySelector('.faq-item[data-faq-id="' + faqId + '"]');
```

```
394
395     if (targetItem) {
396         var question = targetItem.querySelector('.faq-question');
397
398         if (question) {
399             // فتح السؤال إذا كان مغلقاً
400             if (!question.classList.contains('active')) {
401                 question.click();
402             }
403
404             // التمرير إليه
405             setTimeout(function() {
406                 question.scrollIntoView({
407                     behavior: 'smooth',
408                     block: 'center'
409                 });
410             }, 100);
411         }
412     }
413 }
414
415 </script>
416 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **`toggleFAQ()`**: تضيف الصنف إن لم يكن موجوداً وتحذفه إن كان، للسؤال ولأخيه التالي مباشرة (`nextElementSibling`) وهو صندوق الإجابة.
- **`scrollToFAQ()`**: نبحث عن السؤال بمحدد الخاصية `[data-faq-id="2"]`، ونفتحه إن كان مغلقاً بمحاكاة ضغطة (`click()`)، ثم بعد 100 جزء من الثانية (حتى تظهر الإجابة) ننزل إليه بنعومة (`scrollIntoView`) ليصبح في وسط الشاشة.

صفحة سؤال واحد

أنشئ `app/views/faq/faq_detail.php`:

ملف جديد `app/views/faq/faq_detail.php` — الأسطر 1–68 من 132

```
1  <?php extend('base/base'); ?>
2  <?php block('title'); ?><?= e($faq['question']) ?> - الأسئلة الشائعة<?php endblock(); ?>
3
4  <?php block('extra_css'); ?>
5  <style>
6      .faq-detail-header {
7          background: linear-gradient(135deg, #16a085 0%, #3498db 100%);
8          color: white;
9          padding: 60px 0;
10         margin-bottom: 40px;
11         margin-top: 70px;
12     }
13
14     .answer-box {
15         background: white;
16         padding: 30px;
```

```
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
        border-right: 5px solid #16a085;
    }

    .answer-box h3 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
    }

    .answer-box p {
        line-height: 2;
        font-size: 17px;
        color: #555;
        text-align: justify;
    }

    .related-faq {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .related-faq h4 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
        border-bottom: 3px solid #16a085;
        padding-bottom: 10px;
    }

    .related-item {
        padding: 15px;
        border-bottom: 1px solid #eee;
        transition: all 0.3s;
    }

    .related-item:hover {
        background: #f8f9fa;
    }

    .related-item a {
        color: #2c3e50;
        text-decoration: none;
    }

    .related-item a:hover {
        color: #16a085;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 69

تابع الملف `app/views/faq/faq_detail.php` الأسطر 70–132 من 132

```
<?php block('content'); ?>

```

```
<div class="faq-detail-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 32px;">
            <i class="fa fa-question-circle"></i> <?= e($faq['question']) ?>
        </h1>
        <p style="margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            <i class="fa <?= e($faq['category']['icon']) ?>"></i> <?= e($faq['category']['name']) ?>
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>">الأسئلة الشائعة</a></li>
        <li class="active"><?= e(truncatewords($faq['question'], 5)) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-8">
            <div class="answer-box">
                <h3><i class="fa fa-check-circle" style="color: #16a085;"></i> الإجابة:</h3>
                <p><?= linebreaks($faq['answer']) ?></p>

                <div style="margin-top: 30px; padding-top: 20px; border-top: 1px solid #eee;">
                    <span style="color: #999;">
                        <i class="fa fa-eye"></i> <?= e($faq['views_count']) ?> مشاهدة
                    </span>
                    <span style="color: #999; margin-right: 20px;">
                        <i class="fa fa-calendar"></i> آخر تحديث: <?= e(format_date($faq['updated_at'], 'd/m/Y')) ?>
                    </span>
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-4">
            <?php if (!empty($related_faqs)): ?>
            <div class="related-faq">
                <h4><i class="fa fa-link"></i> أسئلة ذات صلة</h4>
                <?php foreach ($related_faqs as $related): ?>
                <div class="related-item">
                    <a href="<?= e(url('faq:faq_detail', $related['id'])) ?>">
                        <i class="fa fa-question-circle" style="color: #16a085; margin-left: 10px;"></i>
                        <?= e($related['question']) ?>
                    </a>
                </div>
                <?php endforeach; ?>
            </div>
            <?php endif; ?>

            <br>
            <a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>" class="btn btn-default btn-block">
                <i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة لكل الأسئلة
            </a>
        </div>
    </div>
```

```
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 78**: `$faq['category']['icon']` : هنا لم نستعمل `setRelation` ، فيجلب النموذج التصنيف تلقائياً من علاقة `belongsTo` التي عرّفناها في `Faq` (الفصل 12).
- **السطر 87**: أول 5 كلمات من السؤال في مسار التنقل.
- **الأسطر 108–120**: أسئلة أخرى من التصنيف نفسه.

هذه الصفحة تصلها من نتائج البحث ومن «أسئلة ذات صلة».

20.4 البحث في الموقع

المتحكم

أنشئ `app/controllers/search.php` :

app/controllers/search.php — ملف جديد — الأسطر 1–26 من 86

```
<?php
/**
 * (search/views.py) البحث الشامل في الموقع
 */

/** تطبيع البحث العربي: حذف كلمات الوقف وإضافة الكلمة بدون "ال" */
function normalize_arabic_search(string $text): array
{
    $text = trim($text);
    if ($text === '') {
        return [];
    }
    $stopWords = ['في', 'من', 'إلى', 'على', 'عن', 'هذا', 'هذه', 'ذلك', 'تلك', 'أن', 'أو', 'لا', 'ما',
'هل'];
    $words = preg_split('/\s+/u', $text, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
    $expanded = [];
    foreach ($words as $w) {
        if (in_array($w, $stopWords, true) || mb_strlen($w) < 2) {
            continue;
        }
        $expanded[] = $w;
        if (mb_substr($w, 0, 2) === 'ال' && mb_strlen($w) > 2) {
            $expanded[] = mb_substr($w, 2);
        }
    }
    return array_values(array_unique($expanded));
}
```

يتبع الملف من السطر 27

تطبيع البحث العربي: الزائر يكتب «المنحة الجامعية في سطيف»، والخبر يقول «منحة». فنجهّز قائمة كلمات أذكى:

- **السطر 14**: `preg_split('/\s+/u', ...)` تقسم النص عند كل مسافة (أو عدة مسافات). الحرف `u` في آخر النمط ضروري للنصوص العربية (UTF-8).
- **السطر 17**: نتجاهل **كلمات الوقف** (في، من، على...) التي تظهر في كل نص فلا تفيد البحث، والكلمات من حرف واحد.
- **الأسطر 21–23**: الكلمة التي تبدأ بـ «ال» نضيفها **أيضاً** بدونها: «المنحة» تبحث عن «المنحة» و«منحة».
- **السطر 25**: نحذف التكرار. فـ «المنحة الجامعية في سطيف» تصبح: المنحة، منحة، الجامعية، جامعية، سطيف.

app/controllers/search.php — تابع الملف — الأسطر 28–40 من 86

```
28  /** OR لكل كلمة، مجمّعة بـ (field1 LIKE ? OR field2 LIKE ? ...) */
29  function build_search_query(array $fields, array $terms, array &$params): string
30  {
31      $parts = [];
32      foreach ($terms as $term) {
33          $like = DB::like($term);
34          foreach ($fields as $f) {
35              $parts[] = "`$f` LIKE ?";
36              $params[] = $like;
37          }
38      }
39      return $parts ? '(' . implode(' OR ', $parts) . ')' : '0';
40  }
```

يتبع الملف من السطر 41

`build_search_query()`: لكل كلمة ولكل حقل شرط `` `title` LIKE ? ``، والكل مربوط بـ `OR`: أي كلمة في أي حقل تكفي.

- **السطر 29**: `array &$params`: العلامة `&` تعني أن الدالة تعمل على **مصفوفة المستدعي نفسها** لا على نسخة منها، فالقيم التي تضيفها (السطر 36) تبقى عنده بعد انتهائها.
- **السطر 39**: لا كلمات؟ نُرجع الشرط `0` (خطأ دائماً)، فلا نتائج بدل كل الجدول.

app/controllers/search.php — تابع الملف — الأسطر 42–86 من 86

```
42  function search_view(): void
43  {
44      $query = query('q');
45      $searchType = query('type', 'all') ?: 'all';
46      $sections = [
47          // النوع => [النموذج, الحقول, شرط إضافي, الترتيب, الحد]
48          'news'           => [News::class, ['title', 'content', 'summary'], "status =
    'published'", 'COALESCE(published_date, created_at) DESC', 30],
49          'activities'     => [Activity::class, ['title', 'description', 'short_description',
    'location'], 'is_active = 1', '`date` DESC', 30],
50          'services'       => [Service::class, ['title', 'short_description',
    'detailed_description', 'requirements', 'how_to_apply'], 'is_active = 1', 'created_at DESC',
    30],
51          'downloads'      => [DownloadFile::class, ['title', 'description'], 'is_active = 1',
    'created_at DESC', 30],
52          'faqs'           => [Faq::class, ['question', 'answer'], 'is_active = 1', 'views_count
    DESC', 30],
```

```
        'departements'   => [Departement::class, ['name', 'description', 'head_of_department'], 'is_active = 1', ``order`, name', 30],
        'cites'          => [Cite::class, ['name', 'address', 'description'], 'is_active = 1', ``order`, name', 30],
        'sliders'        => [Slider::class, ['title', 'subtitle'], 'is_active = 1', ``order`', 20],
        'director_words' => [DirectorWord::class, ['word_title', 'word_content', 'director_name', 'director_title'], 'is_active = 1', 'created_at DESC', 20],
        'history'        => [DirectorateHistory::class, ['title', 'introduction', 'content'], 'is_active = 1', 'id', 20],
        'organization'   => [OrganizationStructure::class, ['title', 'description'], 'is_active = 1', 'id', 20],
    ];
    $results = array_fill_keys(array_keys($sections), []);
    $counts = array_fill_keys(array_merge(['total'], array_keys($sections)), 0);
    $searchTerms = [];

    if ($query !== '' && mb_strlen($query) >= 2) {
        $searchTerms = normalize_arabic_search($query);
        foreach ($sections as $type => [$model, $fields, $cond, $order, $limit]) {
            if ($searchType !== 'all' && $searchType !== $type) {
                continue;
            }
            $params = [];
            $where = build_search_query($fields, $searchTerms, $params) . ' AND ' . $cond;
            $results[$type] = $model::where($where, $params, $order, $limit);
            $counts[$type] = count($results[$type]);
        }
        $counts['total'] = array_sum(array_diff_key($counts, ['total' => 0]));
    }

    render('search/search_results', [
        'query'        => $query,
        'search_type'  => $searchType,
        'results'      => $results,
        'counts'       => $counts,
        'page_title'   => $query !== '' ? 'نتائج البحث عن: ' . $query : 'البحث',
        'search_terms' => $searchTerms,
    ]);
}
```

نهاية الملف

- **الأسطر 46–59**: **جدول إعدادات**: لكل قسم من الموقع: صنف النموذج، والحقول التي نبحث فيها، وشرط إضافي (المنشور والمفعّل فقط)، والترتيب، والحد الأقصى للنتائج. إضافة قسم جديد للبحث = سطر جديد هنا.
- **السطر 64**: لا نبحث عن كلمة من حرف واحد.
- **السطر 66**: `foreach ($sections as $type => [$model, $fields, ...])` : المفتاح في `$type` ، والقيمة مفككة إلى خمسة متغيرات.
- **الأسطر 67–69**: اختار الزائر نوعاً واحداً (`?type=news`)؟ نتجاوز الأقسام الأخرى.
- **السطر 72**: `$model::where(...)` : اسم الصنف في متغير (`News::class` هو النص `"News"`)، وPHP يستدعي الدالة على الصنف الذي اسمه في المتغير. فحلقة واحدة تبحث في 11 جدولاً.
- **السطر 75**: المجموع الكلي: كل العدادات ما عدا `total` نفسه (`array_diff_key` تحذفه قبل الجمع).

> **ملاحظة**
>
> `LIKE '%كلمة%'` تفحص كل صف في الجدول، ولا تستفيد من الفهارس. هذا سريع جداً لموقع بمئات السجلات مثل موقعنا. لموقع بملايين السجلات يُستعمل فهرس **FULLTEXT** الخاص بالبحث النصي في MySQL.

صفحة النتائج

أنشئ `app/views/search/search_results.php`:

app/views/search/search_results.php — ملف جديد — الأسطر 1–133 من 574

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .search-header {
        background: linear-gradient(135deg, #e74c3c 0%, #c0392b 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .search-box-large {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.2);
        margin-top: 30px;
    }

    .search-box-large input {
        border: none;
        font-size: 18px;
        padding: 15px;
        width: 100%;
    }

    .search-box-large input:focus {
        outline: none;
    }

    .search-box-large button {
        background: #e74c3c;
        border: none;
        color: white;
        padding: 15px 30px;
        font-size: 18px;
        font-weight: bold;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
    }

```

```
    .search-box-large button:hover {
        background: #c0392b;
    }

    /* الإحصائيات */
    .stats-bar {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .stats-bar h3 {
        margin: 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .stats-bar .badge {
        background: #e74c3c;
        color: white;
        padding: 8px 15px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 16px;
        margin-right: 10px;
    }

    .search-keywords {
        background: #ecf0f1;
        padding: 10px 15px;
        border-radius: 5px;
        margin-top: 15px;
        font-size: 14px;
        color: #7f8c8d;
    }

    .search-keywords span {
        background: white;
        padding: 5px 12px;
        border-radius: 15px;
        margin: 0 5px;
        border: 1px solid #bdc3c7;
        display: inline-block;
        margin-bottom: 5px;
    }

    /* الفلاتر */
    .filter-tabs {
        background: white;
        padding: 15px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .filter-btn {
        display: inline-block;
        padding: 10px 20px;
        margin: 5px;
```

```
        border: 2px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
        text-decoration: none;
        color: #2c3e50;
        transition: all 0.3s;
    }

    .filter-btn:hover {
        border-color: #e74c3c;
        color: #e74c3c;
        text-decoration: none;
    }

    .filter-btn.active {
        background: #e74c3c;
        border-color: #e74c3c;
        color: white;
    }

    .filter-btn .count {
        background: rgba(0,0,0,0.1);
        padding: 2px 8px;
        border-radius: 10px;
        font-size: 12px;
        margin-right: 5px;
    }

    .filter-btn.active .count {
        background: rgba(255,255,255,0.3);
    }
```

يتبع الملف من السطر 134

صندوق بحث كبير، وشريط الإحصاء، و«الكلمات المفتاحية» كشارات (`.search-keywords span`)، وأزرار التصفية (`.filter-btn`) والنشط منها أحمر.

app/views/search/search_results.php — تابع الملف — الأسطر 135–227 من 574

```
    /* بطاقات النتائج */
    .result-section {
        margin-bottom: 40px;
    }

    .result-section h3 {
        color: #2c3e50;
        border-right: 5px solid #e74c3c;
        padding-right: 15px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .result-card {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 15px;
        transition: all 0.3s;
        border-right: 3px solid transparent;
```

```
    }

    .result-card:hover {
        border-right-color: #e74c3c;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.15);
        transform: translateX(-5px);
    }

    .result-card .type-badge {
        display: inline-block;
        padding: 5px 15px;
        border-radius: 20px;
        font-size: 12px;
        color: white;
        margin-bottom: 10px;
    }

    .result-card h4 {
        margin: 10px 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .result-card h4 a {
        color: #2c3e50;
        text-decoration: none;
    }

    .result-card h4 a:hover {
        color: #e74c3c;
    }

    .result-card p {
        color: #666;
        line-height: 1.6;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .result-card .meta {
        color: #999;
        font-size: 14px;
    }

    .result-card .meta i {
        margin-left: 5px;
        color: #e74c3c;
    }

    /* Empty State */
    .empty-state {
        text-align: center;
        padding: 80px 20px;
    }

    .empty-state i {
        font-size: 80px;
        color: #ddd;
        margin-bottom: 20px;
    }

```

```
    .empty-state h3 {
        color: #999;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .empty-state .suggestions {
        background: #f8f9fa;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        margin-top: 30px;
        text-align: right;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 228

بطاقات النتائج: خط أحمر يميني يظهر عند المرور وتنزاح البطاقة قليلاً لليسار، و«شارة النوع» الملونة (`.type-badge`) أعلى كل بطاقة.

app/views/search/search_results.php — تابع الملف — الأسطر 229–266 من 574

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="search-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-search"></i> البحث في الموقع
        </h1>

        <!-- صندوق البحث -->
        <div class="search-box-large">
            <form method="get" action="<?= e(url('search:search')) ?>">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-10">
                        <input type="text"
                               name="q"
                               value="<?= e($query) ?>"
                               placeholder="ابحث في الأخبار، الخدمات، الملفات، الأسئلة..."
                               autofocus
                               required>
                    </div>
                    <div class="col-md-2">
                        <button type="submit" class="btn-block">
                            <i class="fa fa-search"></i> بحث
                        </button>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
```

```
265         <li class="active">البحث</li>
266     </ol>
```

يتبع الملف من السطر 267

- **السطر 247**: `autofocus` : المؤشر في حقل البحث فور فتح الصفحة.
- **السطر 248**: `required` : لا إرسال لبحث فارغ.

نموذج البحث الصغير في شريط التنقل (الفصل 14) يرسل إلى هذه الصفحة نفسها بالحقل `q` .

app/views/search/search_results.php — تابع الملف — الأسطر 268–318 من 574

```
268     <?php if (!empty($query)): ?>
269
270     <!-- الإحصائيات -->
271     <div class="stats-bar">
272         <h3>
273             <span class="badge"><?= e($counts['total']) ?></span>
274             نتيجة للبحث عن: <strong>"<?= e($query) ?>"</strong>
275         </h3>
276
277         <?php if (!empty($search_terms)): ?>
278         <div class="search-keywords">
279             <i class="fa fa-tags"></i> الكلمات المفتاحية:
280             <?php foreach ($search_terms as $term): ?>
281             <span><?= e($term) ?></span>
282             <?php endforeach; ?>
283         </div>
284         <?php endif; ?>
285     </div>
286
287     <!-- الفلاتر -->
288     <div class="filter-tabs">
289         <a href="<?= e(url('search:search')) ?>?q=<?= e($query) ?>"
290            class="filter-btn <?php if ($search_type == 'all'): ?>active<?php endif; ?>">
291             <i class="fa fa-th"></i> الكل
292             <span class="count"><?= e($counts['total']) ?></span>
293         </a>
294
295         <a href="<?= e(url('search:search')) ?>?q=<?= e($query) ?>&type=news"
296            class="filter-btn <?php if ($search_type == 'news'): ?>active<?php endif; ?>">
297             <i class="fa fa-newspaper-o"></i> أخبار
298             <span class="count"><?= e($counts['news']) ?></span>
299         </a>
300
301         <a href="<?= e(url('search:search')) ?>?q=<?= e($query) ?>&type=services"
302            class="filter-btn <?php if ($search_type == 'services'): ?>active<?php endif; ?>">
303             <i class="fa fa-cogs"></i> خدمات
304             <span class="count"><?= e($counts['services']) ?></span>
305         </a>
306
307         <a href="<?= e(url('search:search')) ?>?q=<?= e($query) ?>&type=faqs"
308            class="filter-btn <?php if ($search_type == 'faqs'): ?>active<?php endif; ?>">
309             <i class="fa fa-question-circle"></i> أسئلة
310             <span class="count"><?= e($counts['faqs']) ?></span>
311         </a>
312
```

```
313         <a href="<?= e(url('search:search')) ?>?q=<?= e($query) ?>&type=downloads"
314            class="filter-btn <?php if ($search_type == 'downloads'): ?>active<?php endif; ?>">
315             <i class="fa fa-download"></i> ملفات
316             <span class="count"><?= e($counts['downloads']) ?></span>
317         </a>
318     </div>
```

يتبع الملف من السطر 319

- **الأسطر 277–284**: الكلمات التي بحثنا بها فعلاً بعد التطبيع، فيفهم الزائر لماذا ظهرت نتيجة فيها «منحة» وهو كتب «المنحة».
- **الأسطر 288–318**: أزرار التصفية: كل زر رابط للبحث نفسه مع `&type=...`، وبجانبه عدد نتائج ذلك النوع.

> **نصيحة**
>
> الكلمة في الرابط (`?q=<?= e($query) ?>`) تمر عبر `e()` فقط. لو بحث زائر عن نص فيه `&` أو `#` لانقطع الرابط عندهما. الأصح ترميزها للروابط أولاً: `?q=<?= e(urlencode($query)) ?>` .

app/views/search/search_results.php — تابع الملف — الأسطر 320–361 من 574

```
320     <?php if ($counts['total'] > 0): ?>
321
322     <!-- نتائج الأخبار 1 -->
323     <?php if (!empty($results['news'])): ?>
324     <div class="result-section">
325         <h3><i class="fa fa-newspaper-o"></i> الأخبار (<?= e($counts['news']) ?>)</h3>
326         <?php foreach ($results['news'] as $news): ?>
327         <div class="result-card">
328             <span class="type-badge" style="background-color: #3498db;">
329                 <i class="fa fa-newspaper-o"></i> خبر
330             </span>
331             <h4><a href="<?= e(url('news:news_detail', $news['slug'])) ?>"><?=
    e($news['title']) ?></a></h4>
332             <p><?= e(truncatewords($news['summary'], 30)) ?></p>
333             <div class="meta">
334                 <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($news['published_date'],
    'd/m/Y')) ?>
335                 <span style="margin-right: 15px;">
336                     <i class="fa fa-eye"></i> <?= e($news['views_count']) ?> مشاهدة
337                 </span>
338             </div>
339         </div>
340         <?php endforeach; ?>
341     </div>
342     <?php endif; ?>
343
344     <!-- نتائج الخدمات 2 -->
345     <?php if (!empty($results['services'])): ?>
346     <div class="result-section">
347         <h3><i class="fa fa-cogs"></i> الخدمات (<?= e($counts['services']) ?>)</h3>
348         <?php foreach ($results['services'] as $service): ?>
349         <div class="result-card">
350             <span class="type-badge" style="background-color: <?= e($service->get_type_color())
    ?>;">
```

```
                <i class="fa <?= e($service['icon']) ?>"></i> <?= e($service->get_service_type_display()) ?>
            </span>
            <h4><a href="<?= e($service->get_absolute_url()) ?>"><?= e($service['title']) ?></a></h4>
            <p><?= e(truncatewords($service['short_description'], 30)) ?></p>
            <div class="meta">
                <i class="fa fa-clock-o"></i> آخر تحديث: <?= e(format_date($service['updated_at'], 'd/m/Y')) ?>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 362

- **السطر 320**: لا نعرض الأقسام إلا إن وُجدت نتيجة واحدة على الأقل.
- كل قسم بالنمط نفسه: عنوان بعدد نتائجه، ثم بطاقة لكل نتيجة: شارة النوع، والعنوان رابطاً لصفحة التفاصيل، وأول 30 كلمة، ومعلومات إضافية.

app/views/search/search_results.php — تابع الملف — الأسطر 363–424 من 574

```
    <!-- نتائج الأسئلة 3️⃣ -->
    <?php if (!empty($results['faqs'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-question-circle"></i> الأسئلة الشائعة (<?= e($counts['faqs']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['faqs'] as $faq): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: <?= e($faq['category']->get_color()) ?>;">
                <i class="fa <?= e($faq['category']['icon']) ?>"></i> <?= e($faq['category']['name']) ?>
            </span>
            <h4><a href="<?= e(url('faq:faq_detail', $faq['id'])) ?>"><?= e($faq['question']) ?></a></h4>
            <p><?= e(truncatewords($faq['answer'], 30)) ?></p>
            <div class="meta">
                <i class="fa fa-eye"></i> <?= e($faq['views_count']) ?> مشاهدة
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- نتائج الملفات 4️⃣ -->
    <?php if (!empty($results['downloads'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-download"></i> ملفات التحميل (<?= e($counts['downloads']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['downloads'] as $file): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: <?= e($file->get_file_color()) ?>;">
                <i class="fa <?= e($file->get_file_icon()) ?>"></i> <?= e(slice_(mb_strtoupper((string)$file->get_file_extension()), '1:')) ?>
            </span>
```

```
            <h4><a href="<?= e(url('downloads:download_file', $file['slug'])) ?>"><?= e($file['title']) ?></a></h4>
            <p><?= e(truncatewords($file['description'], 30)) ?></p>
            <div class="meta">
                <i class="fa fa-hdd-o"></i> <?= e($file->get_file_size_display()) ?>
                <span style="margin-right: 15px;">
                    <i class="fa fa-download"></i> <?= e($file['downloads_count']) ?> تحميل
                </span>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- 5️⃣ نتائج النشاطات -->
    <?php if (!empty($results['activities'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-calendar"></i> النشاطات (<?= e($counts['activities']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['activities'] as $activity): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: <?= e($activity->get_type_color()) ?>;">
                <i class="fa <?= e($activity->get_type_icon()) ?>"></i> <?= e($activity->get_activity_type_display()) ?>
            </span>
            <h4><a href="<?= e($activity->get_absolute_url()) ?>"><?= e($activity['title']) ?></a></h4>
            <p><?= e(truncatewords($activity['short_description'], 30)) ?></p>
            <div class="meta">
                <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($activity['date'], 'd/m/Y')) ?>
                <span style="margin-right: 15px;">
                    <i class="fa fa-map-marker"></i> <?= e($activity['location']) ?>
                </span>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 425

- **الأسطر 369–370**: تصنيف السؤال من علاقة `belongsTo` : استعلام صغير لكل سؤال، ولا يتجاوز عددها 30.
- **السطر 389**: الامتداد بأحرف كبيرة بلا نقطة، كما في بطاقة الملف.

app/views/search/search_results.php تابع الملف — الأسطر 426–522 من 574

```
    <!-- 6️⃣ نتائج كلمة المدير ← المهم! كان ناقص -->
    <?php if (!empty($results['director_words'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-quote-left"></i> كلمة المدير (<?= e($counts['director_words']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['director_words'] as $word): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: #c0392b;">
                <i class="fa fa-quote-left"></i> كلمة
            </span>
            <h4><a href="<?= e(url('homepage:director_word')) ?>"><?= e($word['word_title']) ?></a></h4>
```

```
            <p><?= e(truncatewords($word['word_content'], 30)) ?></p>
            <div class="meta">
                <i class="fa fa-user"></i> <?= e($word['director_name']) ?>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- 7️⃣ نتائج التاريخ ← المهم! كان ناقص -->
    <?php if (!empty($results['history'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-history"></i> تاريخ المديرية (<?= e($counts['history']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['history'] as $hist): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: #16a085;">
                <i class="fa fa-history"></i> تاريخ
            </span>
            <h4><a href="<?= e(url('homepage:history')) ?>"><?= e($hist['title']) ?></a></h4>
            <p><?= e(truncatewords($hist['introduction'], 30)) ?></p>
            <div class="meta">
                <?php if (!empty($hist['founding_year'])): ?>
                    <i class="fa fa-calendar"></i> تأسست عام <?= e($hist['founding_year']) ?>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- 8️⃣ نتائج الهيكل -->
    <?php if (!empty($results['organization'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-sitemap"></i> الهيكل التنظيمي (<?= e($counts['organization']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['organization'] as $org): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: #d35400;">
                <i class="fa fa-sitemap"></i> هيكل
            </span>
            <h4><a href="<?= e(url('homepage:organization')) ?>"><?= e($org['title']) ?></a>
</h4>
            <p><?= e(truncatewords($org['description'], 30)) ?></p>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- 9️⃣ نتائج الإقامات -->
    <?php if (!empty($results['cites'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-university"></i> الإقامات الجامعية (<?= e($counts['cites']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['cites'] as $cite): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: #34495e;">
                <i class="fa fa-university"></i> إقامة
            </span>
            <h4><a href="<?= e(url('cities:cite_detail', $cite['slug'])) ?>"><?=
e($cite['name']) ?></a></h4>
            <p><?= e((truncatewords($cite['description'], 30) ?: 'إقامة جامعية')) ?></p>
```

```
            <div class="meta">
                <?php if (!empty($cite['address'])): ?>
                    <i class="fa fa-map-marker"></i> <?= e($cite['address']) ?>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- 🔟 نتائج الأقسام -->
    <?php if (!empty($results['departements'])): ?>
    <div class="result-section">
        <h3><i class="fa fa-building"></i> الأقسام (<?= e($counts['departements']) ?>)</h3>
        <?php foreach ($results['departements'] as $dept): ?>
        <div class="result-card">
            <span class="type-badge" style="background-color: #9b59b6;">
                <i class="fa fa-building"></i> قسم
            </span>
            <h4><a href="<?= e(url('departements:departement_detail', $dept['slug'])) ?>"><?= e($dept['name']) ?></a></h4>
            <p><?= e(truncatewords($dept['description'], 30)) ?></p>
            <div class="meta">
                <?php if (!empty($dept['phone'])): ?>
                    <i class="fa fa-phone"></i> <?= e($dept['phone']) ?>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php endif; ?>
```

يتبع الملف من السطر 523

كلمة المدير والتاريخ والهيكل صفحات وحيدة، فروابطها إلى الصفحة نفسها مهما كانت النتيجة. وفي الإقامات (السطر 492)، `'إقامة جامعية' ?:` نص بديل لإقامة بلا وصف.

> **ملاحظة**
>
> الرموز التعبيرية (1️⃣، 2️⃣…) وعبارة «المهم! كان ناقص» في التعليقات ملاحظات تركها المطوّر الأصلي لنفسه، ولا تظهر في الصفحة. ولاحظ أن المتحكم يبحث أيضاً في الشرائح (`sliders`) ويحسبها في المجموع، لكن القالب لا يعرض قسماً لها، وهكذا كان في الموقع الأصلي. لتصحيح ذلك احذف سطر `'sliders'` من `$sections` .

app/views/search/search_results.php — تابع الملف — الأسطر 524–574 من 574

```
    <?php else: ?>

    <!-- لا توجد نتائج -->
    <div class="empty-state">
        <i class="fa fa-search"></i>
        <h3>لم نجد أي نتائج لـ "<?= e($query) ?>"</h3>
        <p style="color: #666;">جرّب البحث بكلمات أخرى</p>

        <div class="suggestions">
```

```
            <h4 style="color: #2c3e50; margin-top: 0;">اقتراحات:</h4>
            <ul style="text-align: right; line-height: 2;">
                <li>تحقق من الإملاء</li>
                <li>استخدم كلمات أقل</li>
                <li>جرب كلمات مرادفة</li>
            </ul>

            <h5 style="color: #2c3e50;">روابط سريعة:</h5>
            <a href="<?= e(url('news:news_list')) ?>" class="btn btn-primary">الأخبار</a>
            <a href="<?= e(url('services:service_list')) ?>" class="btn btn-primary">الخدمات</a>
            <a href="<?= e(url('downloads:download_center')) ?>" class="btn btn-
primary">التحميلات</a>
            <a href="<?= e(url('faq:faq_list')) ?>" class="btn btn-primary">الأسئلة الشائعة</a>
        </div>
    </div>

    <?php endif; ?>

    <?php else: ?>

    <!-- لم يتم البحث -->
    <div class="empty-state">
        <i class="fa fa-search"></i>
        <h3>ابدأ البحث في الموقع</h3>
        <p style="color: #666;">اكتب ما تبحث عنه في الأعلى</p>

        <div class="suggestions">
            <h4 style="color: #2c3e50; margin-top: 0;">أمثلة على البحث:</h4>
            <ul style="text-align: right; line-height: 2;">
                <li><strong>منحة</strong> - للبحث عن معلومات المنح</li>
                <li><strong>سكن</strong> - للبحث عن الإقامات الجامعية</li>
                <li><strong>نقل</strong> - للبحث عن النقل الجامعي</li>
                <li><strong>نموذج</strong> - للبحث في الملفات والوثائق</li>
            </ul>
        </div>
    </div>

    <?php endif; ?>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

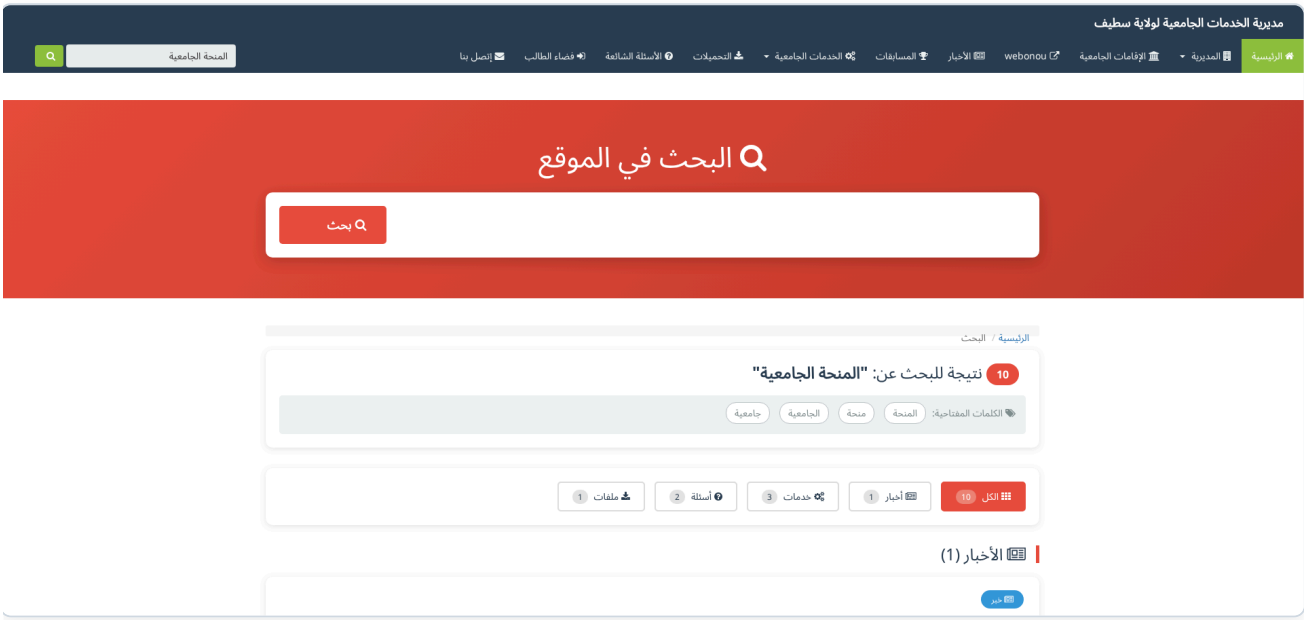
نهاية الملف

حالتان فارغتان: بحث بلا نتائج (اقتراحات وروابط سريعة)، وصفحة بلا بحث أصلاً (أمثلة على ما يمكن البحث عنه).

20.5 التجربة

1. `http://localhost/dou-setif/downloads/` : ملف واحد في تصنيف «نماذج النقل». جرّب البحث بكلمة `منحة` ، ثم اختر تصنيفاً، ثم «إلغاء الفلترة».

2. اضغط «تحميل»: ستظهر صفحة 404 «الملف غير موجود»، لأن الملف المسجّل في القاعدة (`downloads/2025/11/badge_mezerzi_ali.pdf`) لم يُنسخ مع المشروع. أنشئ المجلدات `uploads/downloads/2025/11/` وضع فيها أي ملف PDF بهذا الاسم، ثم أعد المحاولة: يبدأ التحميل ويزيد العدّاد. (سنرفع الملفات من لوحة الإدارة في الفصل 25.)
3. `http://localhost/dou-setif/faq/` : اضغط سؤالاً لتنفتح إجابته، ثم سؤالاً من «الأكثر مشاهدة» في الجانب.
4. ابحث من شريط التنقل عن `المنحة الجامعية` : لاحظ الكلمات المفتاحية، والنتائج من أقسام مختلفة، ثم اضغط زر «أسئلة».



نتائج البحث عن «المنحة الجامعية»

خلاصة الفصل

- `Upload` يجمع التعامل مع الملفات: قائمة بيضاء للامتدادات، وفحص المحتوى الحقيقي بـ `finfo` ، وأسماء عشوائية، وحذف داخل مجلد الرفع فقط، وإرسال بترويسات صحيحة.
- الأجزاء المشتركة (`_styles.php` و `_file_card.php`) تُكتب مرة وتُضمَّن في عدة صفحات.
- النماذج التي لا تغيّر البيانات (البحث والتصفية) تُرسَل بطريقة GET.
- الأكورديون: محتوى مخفي بـ CSS يظهر بإضافة صنف من JavaScript.
- البحث: تطبيع الكلمات العربية، وشروط `LIKE` مجمّعة بـ `OR` ، وجدول إعدادات تمر عليه حلقة واحدة.

حسابات الطلبة: التسجيل والدخول

يبدأ هنا **فضاء الطالب**: ينشئ الطالب حساباً برقم تسجيله الجامعي، ثم يدخل به ليقدّم طلباته ويتابعها في الفصول القادمة. نكتب في هذا الفصل نموذجَي التسجيل والدخول، وأول جزء من متحكم الطلبة، وصفحتَي الدخول والتسجيل. ثم ننشئ حساب **المدير العام** بسكربت من سطر الأوامر.

21.1 كيف تعمل الحسابات؟



كل حساب صفّان: صف في `users` لاسم المستخدم وكلمة المرور والصلاحيات، وصف في `student_profiles` لمعلومات الطالب، يربطهما `user_id` (الفصل 6). **اسم المستخدم هو رقم التسجيل الجامعي**. أما الموظفون والمدير فلهم صف في `users` فقط، بلا ملف طالب.

21.2 نموذجا التسجيل والدخول

افتح `app/forms.php` وأكمل بعد نموذج «اتصل بنا»:

app/forms.php — تابع الملف — الأسطر 59–104 من 183

```
// ============================================================== students/forms.py

function student_registration_form(?array $data = null): Form
{
    $form = new Form([
        'registration_number' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم التسجيل الجامعي', 'max_length' => 20,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'رقم التسجيل الجامعي'],
```

```
            'validators' => [function ($v) {
                if (StudentProfile::exists('registration_number = ?', [$v]) || User::exists('username = ?', [$v])) {
                    return 'رقم التسجيل هذا مسجل مسبقاً';
                }
                return null;
            }]],
        'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد الإلكتروني', 'required' => false, 'max_length' => 254,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'البريد الإلكتروني الجامعي'],
            'validators' => [fn($v) => User::exists('email = ?', [$v]) ? 'البريد الإلكتروني مسجل مسبقاً' : null]],
        'full_name_arabic' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم الكامل بالعربية', 'max_length' => 100,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الاسم الكامل بالعربية']],
        'birth_date' => ['type' => 'date', 'label' => 'تاريخ الميلاد', 'attrs' => FC],
        'birth_place' => ['type' => 'text', 'label' => 'مكان الميلاد', 'max_length' => 100,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'مكان الميلاد']],
        'gender' => ['type' => 'select', 'label' => 'الجنس', 'choices' => StudentProfile::choiceMap('gender'), 'attrs' => FC],
        'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم الهاتف', 'max_length' => 10,
            'attrs' => FC + ['placeholder' => '0555123456'],
            'pattern' => StudentProfile::PHONE_PATTERN, 'pattern_message' => StudentProfile::PHONE_MESSAGE],
        'address' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'العنوان', 'attrs' => FC + ['rows' => 3, 'placeholder' => 'العنوان الكامل']],
        'wilaya' => ['type' => 'text', 'label' => 'الولاية', 'max_length' => 100, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الولاية']],
        'faculty' => ['type' => 'text', 'label' => 'الكلية', 'max_length' => 200, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الكلية']],
        'department' => ['type' => 'text', 'label' => 'القسم/التخصص', 'max_length' => 200, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'القسم/التخصص']],
        'current_year' => ['type' => 'select', 'label' => 'السنة الدراسية', 'choices' => StudentProfile::choiceMap('current_year'), 'attrs' => FC],
        'password1' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور', 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'كلمة المرور', 'autocomplete' => 'new-password']],
        'password2' => ['type' => 'password', 'label' => 'تأكيد كلمة المرور', 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'تأكيد كلمة المرور', 'autocomplete' => 'new-password']],
    ], $data);
    $form->clean = function (Form $f) {
        $p1 = $f->cleaned['password1'] ?? '';
        $p2 = $f->cleaned['password2'] ?? '';
        if ($p1 !== $p2) {
            $f->add_error('password2', 'حقلا كلمة المرور غير متطابقين.');
            return;
        }
        foreach (password_errors($p1, (string) ($f->cleaned['registration_number'] ?? '')) as $err) {
            $f->add_error('password2', $err);
        }
    };
    return $form;
}
```

يتبع الملف من السطر 105

- **السطر 65**: `FC + [...]` : الثابت `FC` (السطر 6) فيه صنف Bootstrap `form-control` ، و `+` بين مصفوفتين **تدمجهما**، فلا نكرر الصنف في كل حقل.

- **الأسطر 66–71**: مدقق يسأل قاعدة البيانات: هل رقم التسجيل مستعمل في ملف طالب أو اسماً لمستخدم؟ `exists()` تُرجع `true` أو `false` دون جلب الصفوف.
- **الأسطر 72–74**: البريد **اختياري** (`'required' => false`). ومدققه لا يعمل إلا إذا كُتب بريد، لأن الحقل الاختياري الفارغ يتجاوز المدققات (الفصل 19).
- **السطر 80**: خيارات الجنس من النموذج نفسه: `choiceMap('gender')` تُرجع `['M' => 'ذكر', 'F' => 'أنثى']` .
- **السطر 83**: رقم الهاتف يُفحص بنمط `PHONE_PATTERN` المعرّف في `StudentProfile` (الفصل 12)، فيكون للقاعدة مكان واحد.
- **السطران 89–90**: `autocomplete="new-password"` تخبر المتصفح أن هذه كلمة مرور **جديدة**، فيقترح كلمة قوية بدل ملء القديمة.
- **الأسطر 92–102**: **القاعدة المشتركة** بين حقلين (الفصل 19): أولاً تطابق كلمتَي المرور، ثم قواعد القوة من `password_errors()` ، ومنها ألّا تشبه رقم التسجيل. والأخطاء كلها تظهر تحت حقل التأكيد.

app/forms.php — تابع الملف — الأسطر 106–115 من 183

```
106 function student_login_form(?array $data = null): Form
107 {
108     return new Form([
109         'username' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم التسجيل أو اسم المستخدم', 'max_length' =>
    150,
110             'attrs' => FC + ['placeholder' => 'رقم التسجيل أو اسم المستخدم', 'autocomplete' =>
    'username']],
111         'password' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور',
112             'attrs' => FC + ['placeholder' => 'كلمة المرور', 'autocomplete' => 'current-
    password']],
113         'remember_me' => ['type' => 'checkbox', 'label' => 'تذكرني', 'required' => false, 'attrs'
    => ['class' => 'form-check-input']],
114     ], $data);
115 }
```

يتبع الملف من السطر 116

نموذج الدخول ثلاثة حقول. **السطر 113**: «تذكرني» مربع اختيار غير مطلوب، وقيمته بعد التحقق `true` أو `false` .

21.3 متحكم الطلبة

متحكم الطلبة أكبر ملف في المشروع (571 سطراً)، لذلك نكتبه على ثلاثة فصول. أنشئ `app/controllers/students.php` :

app/controllers/students.php — ملف جديد — الأسطر 1–29 من 571

```
1  <?php
2  /**
3   * فضاء الطالب (students/views.py): التسجيل، الدخول، الطلبات، الإشعارات، الملف الشخصي، البطاقة.
4   */
5
```

```php
/** ملف الطالب للمستخدم الحالي أو إعادة توجيه (مثل try: request.user.student_profile) */
function require_student(): StudentProfile
{
    require_login();
    $student = current_student();
    if (!$student) {
        if (is_ajax()) {
            json_response(['success' => false, 'error' => 'لا يوجد ملف طالب']);
        }
        flash('error', 'لا يوجد ملف طالب لهذا المستخدم');
        redirect_to('homepage:index');
    }
    return $student;
}

/** طلب يخص الطالب الحالي أو 404 */
function student_application_or_404(StudentProfile $student, $pk): StudentApplication
{
    $app = StudentApplication::firstWhere('id = ? AND student_id = ?', [(int) $pk, (int) $student['id']]);
    if (!$app) {
        abort(404);
    }
    return $app;
}
```

يتبع الملف من السطر 30

دالتان مساعدتان تستعملهما صفحات الطالب كلها:

- **`require_student()`**: أول سطر في كل صفحة خاصة بالطالب. غير مسجّل؟ `require_login()` ترسله لصفحة الدخول. مسجّل بلا ملف طالب (موظف مثلاً)؟ رسالة وعودة للرئيسية، أو رد JSON إن كان الطلب من JavaScript (السطر 12). وإلا تُرجع ملف الطالب.
- **`student_application_or_404()`**: تجلب الطلب بشرطين: رقمه **و** أنه ملك هذا الطالب (`student_id = ?`). فلو غيّر طالب الرقم في الرابط إلى طلب زميله، يحصل على 404 ولا يرى شيئاً.

التسجيل

تابع الملف `app/controllers/students.php` — الأسطر 31–83 من 571

```php
// التسجيل والدخول ============================================================

function student_register(): void
{
    if (is_authenticated()) {
        redirect_to('students:dashboard');
    }
    $form = student_registration_form(is_post() ? $_POST : null);
    if (is_post()) {
        if ($form->is_valid()) {
            $d = $form->cleaned;
            try {
                $user = DB::transaction(function () use ($d) {
                    $user = User::create([
```

```
45                          'username' => $d['registration_number'],
46                          'email'    => $d['email'],
47                          'password' => Auth::hashPassword($d['password1']),
48                      ]);
49                      $student = StudentProfile::create([
50                          'user_id'             => (int) $user['id'],
51                          'registration_number' => $d['registration_number'],
52                          'full_name_arabic'    => $d['full_name_arabic'],
53                          'birth_date'          => $d['birth_date'],
54                          'birth_place'         => $d['birth_place'],
55                          'gender'              => $d['gender'],
56                          'phone'               => $d['phone'],
57                          'address'             => $d['address'],
58                          'wilaya'              => $d['wilaya'],
59                          'faculty'             => $d['faculty'],
60                          'department'          => $d['department'],
61                          'current_year'        => $d['current_year'],
62                          'is_verified'         => 1,
63                      ]);
64                      $student->notify('مرحباً بك!', 'مرحباً ' . $d['full_name_arabic'] . '، تم إنشاء
  حسابك بنجاح. يمكنك الآن تقديم الطلبات.', '/students/dashboard/');
65                      return $user;
66                  });
67                  Auth::login($user);
68                  flash('success', 'تم إنشاء حسابك بنجاح! مرحباً بك');
69                  redirect_to('students:dashboard');
70              } catch (PDOException $e) {
71                  error_log((string) $e);
72                  flash('error', 'حدث خطأ أثناء إنشاء الحساب. حاول مرة أخرى.');
73              }
74          } else {
75              foreach ($form->all_errors() as $errors) {
76                  foreach ($errors as $error) {
77                      flash('error', $error);
78                  }
79              }
80          }
81      }
82      render('students/register', ['form' => $form, 'page_title' => 'تسجيل طالب جديد']);
83  }
```

يتبع الملف من السطر 84

- **الأسطر 35–37**: المسجّل دخوله لا يحتاج صفحة التسجيل.
- **السطر 38**: `is_post() ? $_POST : null` : في طلب POST نملأ النموذج بما أرسله الزائر، وفي GET نموذج فارغ.
- **الأسطر 43–66**: **معاملة** (`DB::transaction` ، الفصل 7): ثلاث عمليات كلها أو لا شيء: المستخدم، ثم ملف الطالب، ثم إشعار الترحيب. لو فشل إنشاء الملف بعد إنشاء المستخدم، تُلغى العملية كاملة ولا يبقى مستخدم بلا ملف.
- **السطر 43**: `function () use ($d)` : الدالة المجهولة لا ترى متغيرات ما حولها، و `use` تمرر لها `$d` . وما تُرجعه (السطر 65) تُرجعه `transaction()` بدورها.
- **السطر 47**: كلمة المرور **لا تُحفظ أبداً كما هي**، بل الهاش (الفصل 13).
- **السطر 64**: أول إشعار في حساب الطالب، برابط إلى لوحته.
- **السطر 67**: ندخله مباشرة بعد التسجيل، فلا نطلب منه كتابة كلمة المرور مرة ثانية.

- **الأسطر 70–73**: إن فشلت قاعدة البيانات، نكتب الخطأ الحقيقي في سجل الأخطاء للمبرمج (`error_log`)، ونعرض على الزائر رسالة عامة لا تكشف تفاصيل النظام.
- **الأسطر 74–80**: النموذج غير صالح: نحوّل كل خطأ إلى رسالة. `all_errors()` تُرجع لكل حقل قائمة أخطائه، لذلك حلقتان.

الدخول والخروج

الأسطر 85–119 من 571 — app/controllers/students.php — تابع الملف

```
85  function student_login(): void
86  {
87      never_cache();
88      if (is_authenticated()) {
89          redirect_to(is_staff() ? 'students:admin_dashboard' : 'students:dashboard');
90      }
91      $form = student_login_form(is_post() ? $_POST : null);
92      if (is_post() && $form->is_valid()) {
93          $d = $form->cleaned;
94          $user = Auth::attempt($d['username'], $d['password']);
95          if ($user) {
96              $next = $_GET['next'] ?? '';
97              $student = $user->student_profile();
98              if ($user['is_staff'] || $user['is_superuser']) {
99                  Auth::login($user, (bool) $d['remember_me']);
100                 flash('success', 'مرحباً! تم تسجيل الدخول كمشرف');
101                 redirect(safe_next($next, url('students:admin_dashboard')));
102             }
103             if ($student) {
104                 if (!$student['is_active']) {
105                     flash('error', 'حسابك غير نشط. يرجى الاتصال بالإدارة');
106                     redirect_to('students:login');
107                 }
108                 Auth::login($user, (bool) $d['remember_me']);
109                 flash('success', 'مرحباً ' . $student['full_name_arabic'] . '!');
110                 redirect(safe_next($next, url('students:dashboard')));
111             }
112             Auth::login($user, (bool) $d['remember_me']);
113             flash('warning', 'لا يوجد ملف طالب. يمكنك الوصول للوحة الإدارة فقط');
114             redirect_to('homepage:index');
115         }
116         flash('error', 'اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة');
117     }
118     render('students/login', ['form' => $form, 'page_title' => 'تسجيل الدخول']);
119 }
```

يتبع الملف من السطر 120

- **السطر 87**: `never_cache()` : لا يحفظ المتصفح هذه الصفحة. سنرى السبب في قالبها.
- **السطر 89**: المسجّل دخوله يذهب إلى لوحته حسب نوعه.
- **السطر 94**: `Auth::attempt()` (الفصل 13): تُرجع المستخدم إن صحّت كلمة المرور وكان الحساب مفعّلاً، وإلا `null` .

- **السطر 96**: `next` : الصفحة التي أراد الزائر فتحها قبل أن تطلب منه `require_login()` الدخول. نعيده إليها بعد الدخول عبر `safe_next()` التي ترفض الروابط الخارجية (الفصل 8).
- **الأسطر 98–102**: الموظف والمدير إلى لوحة الموظفين (الفصل 24).
- **الأسطر 103–111**: الطالب: حسابه معطّل من الإدارة؟ نرفض. وإلا ندخله إلى لوحته.
- **الأسطر 112–114**: مستخدم بلا ملف طالب وليس موظفاً: ندخله ونحذّره.
- **السطر 116**: رسالة **واحدة** لاسم خاطئ أو كلمة مرور خاطئة. لو قلنا «اسم المستخدم غير موجود» لعرف المهاجم أي الأسماء موجودة.

app/controllers/students.php تابع الملف الأسطر 121–127 من 571

```
121 function student_logout(): void
122 {
123     never_cache();
124     Auth::logout();
125     flash('success', 'تم تسجيل الخروج بنجاح');
126     redirect_to('students:login');
127 }
```

يتبع الملف من السطر 128

الخروج: `Auth::logout()` تفرغ الجلسة، ثم رسالة وعودة إلى صفحة الدخول.

21.4 صفحة الدخول

أنشئ `app/views/students/login.php` :

app/views/students/login.php ملف جديد الأسطر 1–106 من 212

```
1  <?php extend('base/base'); ?>
2  <?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>
3
4  <?php block('extra_css'); ?>
5  <!-- cache لمنع Meta tags -->
6  <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, must-revalidate">
7  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
8  <meta http-equiv="Expires" content="0">
9
10 <style>
11     .login-header {
12         background: linear-gradient(135deg, #2ecc71 0%, #27ae60 100%);
13         color: white;
14         padding: 60px 0;
15         margin-bottom: 40px;
16         margin-top: 70px;
17     }
18
19     .login-container {
20         background: white;
21         padding: 50px;
```

```
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 40px;
        max-width: 500px;
        margin-left: auto;
        margin-right: auto;
    }

    .login-icon {
        text-align: center;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .login-icon i {
        font-size: 64px;
        color: #2ecc71;
    }

    .form-group {
        margin-bottom: 25px;
    }

    .form-group label {
        font-weight: bold;
        color: #34495e;
        margin-bottom: 8px;
        display: block;
    }

    .form-control {
        height: 45px;
        font-size: 16px;
    }

    .remember-me {
        display: flex;
        align-items: center;
        margin: 20px 0;
    }

    .remember-me input {
        margin-left: 10px;
    }

    .btn-login {
        background: #2ecc71;
        color: white;
        padding: 12px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        font-size: 18px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
        width: 100%;
    }

    .btn-login:hover {
        background: #27ae60;
```

```
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(46, 204, 113, 0.3);
    }

    .register-link {
        text-align: center;
        margin-top: 25px;
        padding-top: 25px;
        border-top: 1px solid #ddd;
    }

    .forgot-password {
        text-align: center;
        margin-top: 15px;
    }

    .forgot-password a {
        color: #7f8c8d;
        text-decoration: none;
    }

    .forgot-password a:hover {
        color: #2ecc71;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 107

- **الأسطر 5–8**: وسوم `meta` تمنع التخزين المؤقت، احتياطاً فوق ترويسات `never_cache()`.
- `.login-container` (الأسطر 19–28): صندوق عرضه 500 بكسل على الأكثر، و`margin-left: auto` مع `margin-right: auto` توسّطه أفقياً.
- `.remember-me`: Flexbox يضع المربع ونصه على سطر واحد متوسطَين عمودياً.

app/views/students/login.php — تابع الملف — الأسطر 108–188 من 212

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="login-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-sign-in"></i> تسجيل الدخول
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            سجّل دخولك للوصول إلى لوحة التحكم
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li class="active">تسجيل الدخول</li>
    </ol>
```

```
128
129     <div class="login-container">
130
131         <!-- أيقونة -->
132         <div class="login-icon">
133             <i class="fa fa-user-circle"></i>
134         </div>
135
136         <!-- نموذج تسجيل الدخول -->
137         <form method="post" novalidate>
138             <?= csrf_field() ?>
139
140             <div class="form-group">
141                 <label for="id_username">
142                     <i class="fa fa-user"></i> رقم التسجيل أو اسم المستخدم
143                 </label>
144                 <?= $form->widget('username') ?>
145             </div>
146
147             <div class="form-group">
148                 <label for="id_password">
149                     <i class="fa fa-lock"></i> كلمة المرور
150                 </label>
151                 <?= $form->widget('password') ?>
152             </div>
153
154             <div class="remember-me">
155                 <?= $form->widget('remember_me') ?>
156                 <label for="id_remember_me" style="margin: 0; font-weight: normal;">
157                     تذكرني
158                 </label>
159             </div>
160
161             <button type="submit" class="btn-login">
162                 <i class="fa fa-sign-in"></i> تسجيل الدخول
163             </button>
164
165             <div class="forgot-password">
166                 <a href="#">
167                     <i class="fa fa-question-circle"></i> نسيت كلمة المرور؟
168                 </a>
169             </div>
170
171         </form>
172
173         <!-- رابط التسجيل -->
174         <div class="register-link">
175             <p>ليس لديك حساب؟</p>
176             <a href="<?= e(url('students:register')) ?>"
177                class="btn btn-default btn-lg"
178                style="background: #3498db; color: white; border: none;">
179                 <i class="fa fa-user-plus"></i> سجّل الآن مجاناً
180             </a>
181         </div>
182
183     </div>
184 </div>
185
186 <br><br>
```

```
187
188 <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 189

- **السطر 137**: `novalidate` تعطّل تحقق المتصفح، فيتولى الخادم التحقق كله.
- **السطر 138**: رمز CSRF، فكل POST بدونه مرفوض (الفصل 19).
- **السطر 155**: مربع «تذكرني» من النموذج، وتسميته (السطر 156) مربوطة به بـ `for="id_remember_me"` : الضغط على النص يعلّم المربع.
- **الأسطر 165–169**: رابط «نسيت كلمة المرور؟» لا يقود إلى شيء (`#`)، وهكذا كان في الموقع الأصلي. كلمة مرور الطالب يعيد تعيينها المدير من لوحة الإدارة (الفصل 25).

> **نصيحة**
>
> لو ضغط الزائر «تسجيل الدخول» والحقلان فارغان، يعود النموذج بلا أي رسالة، لأن المتحكم لا يضيف رسالة إلا عند فشل `Auth::attempt` . لإظهار السبب، أضف تحت كل حقل سطراً مثل `<?= $form->errors_html('username') ?>` .

app/views/students/login.php — تابع الملف — الأسطر 190–212 من 212

```
190 <?php block('extra_js'); ?>
191 <script>
192 // منع إعادة إرسال النموذج عند الرجوع
193 if (window.history.replaceState) {
194     window.history.replaceState(null, null, window.location.href);
195 }
196
197 // مسح علامة logout عند الدخول لصفحة login
198 localStorage.removeItem('loggedOut');
199
200 // منع cache للصفحة
201 window.onpageshow = function(event) {
202     if (event.persisted) {
203         window.location.reload();
204     }
205 };
206
207 // التعامل مع زر الرجوع
208 window.addEventListener('popstate', function(event) {
209     window.location.reload();
210 });
211 </script>
212 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

مشكلة الصفحات الخاصة: بعد الخروج، قد يضغط أحد زر **الرجوع** في المتصفح على جهاز مشترك، فيرى صفحة الطالب السابقة من ذاكرة المتصفح. لذلك:

- **الأسطر 193–195**: `replaceState` تستبدل إدخال الصفحة في سجل المتصفح، فلا يظهر سؤال «إعادة إرسال النموذج؟» عند الرجوع أو التحديث.
- **الأسطر 201–205**: `event.persisted` تكون `true` إذا عرض المتصفح الصفحة من ذاكرته (عند الرجوع)، فنعيد تحميلها من الخادم.
- **الأسطر 208–210**: إعادة التحميل عند التنقل في السجل.
- **السطر 198**: يحذف علامة `loggedOut` . لا يضبط هذه العلامة أي ملف في المشروع (بقايا من الموقع الأصلي)، فلا أثر لهذا السطر.

21.5 صفحة التسجيل

أنشئ `app/views/students/register.php` :

الأسطر 1–92 من 321 — app/views/students/register.php — ملف جديد

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('inline_messages'); ?>1<?php endblock(); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .register-header {
        background: linear-gradient(135deg, #3498db 0%, #2c3e50 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .register-container {
        background: white;
        padding: 40px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 40px;
    }

    .form-section {
        margin-bottom: 30px;
        padding: 20px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 5px;
        border-right: 4px solid #3498db;
    }

    .form-section h4 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
    }

```

```
    .form-group {
        margin-bottom: 20px;
    }

    .form-group label {
        font-weight: bold;
        color: #34495e;
        margin-bottom: 5px;
        display: block;
    }

    .required:after {
        content: " *";
        color: red;
    }

    .btn-register {
        background: #3498db;
        color: white;
        padding: 12px 40px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
    }

    .btn-register:hover {
        background: #2980b9;
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(52, 152, 219, 0.3);
    }

    .login-link {
        text-align: center;
        margin-top: 20px;
        padding-top: 20px;
        border-top: 1px solid #ddd;
    }

    .errorlist {
        list-style: none;
        padding: 0;
        margin: 10px 0 0 0;
    }

    .errorlist li {
        background: #e74c3c;
        color: white;
        padding: 10px;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 5px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 93

- **السطر 2**: الكتلة `inline_messages` غير فارغة، فلا يعرض القالب الرئيسي الرسائل في أعلى الصفحة (الفصل 14)، لأن هذه الصفحة تعرضها بنفسها في آخرها.
- `.form-section` : كل مجموعة حقول في صندوق رمادي بخط أزرق يميني.
- `.required:after` (الأسطر 48–51): العنصر الوهمي `:after` يضيف بعد كل تسمية تحمل الصنف `required` نجمة حمراء، بلا كتابتها في HTML.
- `.errorlist` : تنسيق قائمة الأخطاء التي تكتبها `errors_html()` تحت الحقل: كل خطأ في شريط أحمر.

app/views/students/register.php تابع الملف الأسطر 94–157 من 321

```
94  <?php block('content'); ?>
95
96  <!-- Header -->
97  <div class="register-header">
98      <div class="container">
99          <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
100             <i class="fa fa-user-plus"></i> تسجيل طالب جديد
101         </h1>
102         <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
103             أنشئ حسابك للاستفادة من الخدمات الجامعية
104         </p>
105     </div>
106 </div>
107
108 <div class="container">
109     <!-- Breadcrumb -->
110     <ol class="breadcrumb">
111         <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
112         <li class="active">تسجيل طالب جديد</li>
113     </ol>
114
115     <div class="row">
116         <div class="col-md-10 col-md-offset-1">
117             <div class="register-container">
118
119                 <form method="post" novalidate>
120                     <?= csrf_field() ?>
121
122                     <!-- معلومات الحساب -->
123                     <div class="form-section">
124                         <h4><i class="fa fa-key"></i> معلومات الحساب</h4>
125                         <div class="row">
126                             <div class="col-md-6">
127                                 <div class="form-group">
128                                     <label class="required">رقم التسجيل الجامعي</label>
129                                     <?= $form->widget('registration_number') ?>
130                                     <?= $form->errors_html('registration_number') ?>
131                                 </div>
132                             </div>
133                             <div class="col-md-6">
134                                 <div class="form-group">
135                                     <label class="required">البريد الإلكتروني</label>
136                                     <?= $form->widget('email') ?>
137                                     <?= $form->errors_html('email') ?>
138                                 </div>
```

```
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required">كلمة المرور</label>
                                <?= $form->widget('password1') ?>
                                <?= $form->errors_html('password1') ?>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required">تأكيد كلمة المرور</label>
                                <?= $form->widget('password2') ?>
                                <?= $form->errors_html('password2') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
```

يتبع الملف من السطر 158

النموذج مقسم إلى أربعة أقسام، أولها معلومات الحساب. ولكل حقل النمط نفسه: تسمية، ثم `widget()` للحقل، ثم `errors_html()` لأخطائه.

تابع الملف — app/views/students/register.php — الأسطر 159–226 من 321

```
                <!-- معلومات شخصية -->
                <div class="form-section">
                    <h4><i class="fa fa-user"></i> المعلومات الشخصية</h4>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required">الاسم الكامل بالعربية</label>
                                <?= $form->widget('full_name_arabic') ?>
                                <?= $form->errors_html('full_name_arabic') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required">تاريخ الميلاد</label>
                                <?= $form->widget('birth_date') ?>
                                <?= $form->errors_html('birth_date') ?>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required">مكان الميلاد</label>
                                <?= $form->widget('birth_place') ?>
                                <?= $form->errors_html('birth_place') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
```

```
                                <label class="required">الجنس</label>
                                <?= $form->widget('gender') ?>
                                <?= $form->errors_html('gender') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- معلومات الاتصال -->
                <div class="form-section">
                    <h4><i class="fa fa-phone"></i> معلومات الاتصال</h4>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required">رقم الهاتف</label>
                                <?= $form->widget('phone') ?>
                                <?= $form->errors_html('phone') ?>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required">الولاية</label>
                                <?= $form->widget('wilaya') ?>
                                <?= $form->errors_html('wilaya') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required">العنوان الكامل</label>
                                <?= $form->widget('address') ?>
                                <?= $form->errors_html('address') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
```

يتبع الملف من السطر 227

المعلومات الشخصية ومعلومات الاتصال. `col-md-6` تجعل كل حقلين على سطر في الشاشات الكبيرة، و `col-md-12` حقلاً يأخذ السطر كاملاً.

app/views/students/register.php — تابع الملف — الأسطر 228–279 من 321

```
                <!-- معلومات أكاديمية -->
                <div class="form-section">
                    <h4><i class="fa fa-graduation-cap"></i> المعلومات الأكاديمية</h4>
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label class="required">الكلية</label>
                                <?= $form->widget('faculty') ?>
                                <?= $form->errors_html('faculty') ?>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
```

```
                                    <label class="required">القسم/التخصص</label>
                                    <?= $form->widget('department') ?>
                                    <?= $form->errors_html('department') ?>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <div class="form-group">
                                    <label class="required">السنة الدراسية</label>
                                    <?= $form->widget('current_year') ?>
                                    <?= $form->errors_html('current_year') ?>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- زر التسجيل -->
                    <div class="text-center" style="margin-top: 30px;">
                        <button type="submit" class="btn-register">
                            <i class="fa fa-check"></i> إنشاء الحساب
                        </button>
                    </div>

                    <!-- رابط تسجيل الدخول -->
                    <div class="login-link">
                        <p>لديك حساب بالفعل؟
                            <a href="<?= e(url('students:login')) ?>" style="color: #3498db;
font-weight: bold;">
                                سجّل الدخول من هنا
                            </a>
                        </p>
                    </div>

                </form>

            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

يتبع الملف من السطر 280

المعلومات الأكاديمية، وزر الإنشاء، ورابط لمن لديه حساب.

الأسطر 281–321 من 321 `app/views/students/register.php` تابع الملف

```
<br><br>
<div class="container">

    <!-- عرض رسائل الأخطاء -->
    <?php if (!empty($messages)): ?>
    <div class="alert-container">
        <?php foreach ($messages as $message): ?>
        <div class="alert alert-<?= e(alert_class($message['tags'] ?: 'info')) ?> alert-
dismissible" role="alert">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
                <span aria-hidden="true">&times;</span>
            </button>
```

```
292             <strong>
293                 <?php if ($message['tags'] == 'error'): ?>
294                     <i class="fa fa-exclamation-circle"></i> خطأ!
295                 <?php elseif ($message['tags'] == 'success'): ?>
296                     <i class="fa fa-check-circle"></i> نجاح!
297                 <?php elseif ($message['tags'] == 'warning'): ?>
298                     <i class="fa fa-warning"></i> تحذير!
299                 <?php else: ?>
300                     <i class="fa fa-info-circle"></i> معلومة!
301                 <?php endif; ?>
302             </strong>
303             <?= e($message['message']) ?>
304         </div>
305         <?php endforeach; ?>
306     </div>
307     <?php endif; ?>
308
309     <!-- عرض أخطاء النموذج العامة -->
310     <?php if (!empty($form->non_field_errors())): ?>
311     <div class="alert alert-danger alert-dismissible" role="alert">
312         <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close">
313             <span aria-hidden="true">&times;</span>
314         </button>
315         <strong><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> أخطاء في النموذج:</strong>
316         <?= $form->non_field_errors_html() ?>
317     </div>
318     <?php endif; ?>
319
320 </div>
321 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 285–307**: الرسائل بأيقونة وعنوان حسب نوعها (خطأ، نجاح، تحذير، معلومة). `alert_class()` تحوّل `error` إلى صنف Bootstrap `danger`.
- **الأسطر 310–318**: الأخطاء العامة التي لا تخص حقلاً بعينه.

> **ملاحظة**
>
> في الموقع الأصلي كان آخر هذا الملف يكرر مسار التنقل، ثم يفتح `<div class="row">` ولا يغلقه هو ولا الحاوية قبله، فينزلق تذييل الموقع داخل الحاوية ويضيق. أصلحناه هنا: حذفنا المسار المكرر، وأغلقنا الحاوية (السطر 320). القاعدة: **كل وسم تفتحه أغلقه**.

21.6 حساب المدير العام

لوحة الإدارة والموظفين تحتاج مستخدماً بصلاحيات كاملة. لا ننشئه من الموقع (لا يجوز أن يستطيع أي زائر جعل نفسه مديراً)، بل بسكربت يعمل من **سطر الأوامر** فقط. أنشئ `database/tools/create_admin.php`:

الملف كاملاً — 49 سطر
database/tools/create_admin.php
ملف جديد

```php
<?php
/**
 * إنشاء مدير عام أو إعادة تعيين كلمة مروره (بديل: python manage.py createsuperuser)
 *
 *   php database/tools/create_admin.php                  (يسألك عن الاسم وكلمة المرور)
 *   php database/tools/create_admin.php admin "MyPass#2025"
 *
 * في XAMPP على Windows (من داخل مجلد المشروع):
 *   C:\xampp\php\php.exe database\tools\create_admin.php admin "MyPass#2025"
 */
if (PHP_SAPI !== 'cli') {
    exit('CLI only');
}
require dirname(__DIR__, 2) . '/app/bootstrap.php';

function ask(string $q, bool $hidden = false): string
{
    echo $q;
    if ($hidden && DIRECTORY_SEPARATOR === '/') {
        system('stty -echo');
        $v = trim((string) fgets(STDIN));
        system('stty echo');
        echo PHP_EOL;
        return $v;
    }
    return trim((string) fgets(STDIN));
}

$username = $argv[1] ?? ask('اسم المستخدم: ');
$password = $argv[2] ?? ask('كلمة المرور: ', true);

if ($username === '' || !preg_match('/^[\w.@+-]+$/u', $username)) {
    fwrite(STDERR, "اسم مستخدم غير صالح.\n");
    exit(1);
}
if ($errors = password_errors($password, $username)) {
    fwrite(STDERR, implode("\n", $errors) . "\n");
    exit(1);
}

$user = User::firstWhere('username = ?', [$username]);
if ($user) {
    $user->update(['password' => Auth::hashPassword($password), 'is_staff' => 1, 'is_superuser' => 1, 'is_active' => 1]);
    echo "✔ تم تحديث كلمة مرور \"$username\" ومنحه صلاحيات المدير العام.\n";
} else {
    User::create(['username' => $username, 'password' => Auth::hashPassword($password), 'is_staff' => 1, 'is_superuser' => 1, 'is_active' => 1]);
    echo "✔ تم إنشاء المدير العام \"$username\".\n";
}
echo "ادخل إلى لوحة الإدارة من: /admin/\n";
```

- **الأسطر 11–13**: `PHP_SAPI` نوع تشغيل PHP: `cli` من سطر الأوامر. من المتصفح يتوقف السكربت فوراً. (ومجلد `database/` محجوب أصلاً بـ `.htaccess`.)

- **السطر 14**: `dirname(__DIR__, 2)` : مجلد السكربت `database/tools` ، وصعود مستويين يعطي جذر المشروع، ومنه نحمّل `bootstrap.php` فتصبح كل أصناف الموقع متاحة.
- **الأسطر 16–27**: `ask()` تطرح سؤالاً وتقرأ الجواب من لوحة المفاتيح (`STDIN`). وعلى Linux وmacOS تخفي كلمة المرور أثناء كتابتها (`stty -echo`). أما على Windows فتظهر.
- **السطران 29–30**: الاسم وكلمة المرور من سطر الأوامر إن كُتبا (`$argv[1]` و `$argv[2]`)، وإلا يسألك السكربت عنهما.
- **الأسطر 32–39**: الاسم بالأحرف المسموحة نفسها في Django، وكلمة المرور بقواعد القوة نفسها. `STDERR` مخرج الأخطاء، و `exit(1)` إنهاء برمز فشل.
- **الأسطر 41–48**: الاسم موجود؟ نحدّث كلمة مروره ونمنحه الصلاحيات كاملة. هكذا يصلح السكربت أيضاً **لاستعادة كلمة مرور منسية**. وإلا ننشئ مستخدماً جديداً.

شغّله من مجلد المشروع:

سطر الأوامر

```
cd C:\xampp\htdocs\dou-setif
C:\xampp\php\php.exe database\tools\create_admin.php admin "Setif#2026"
```

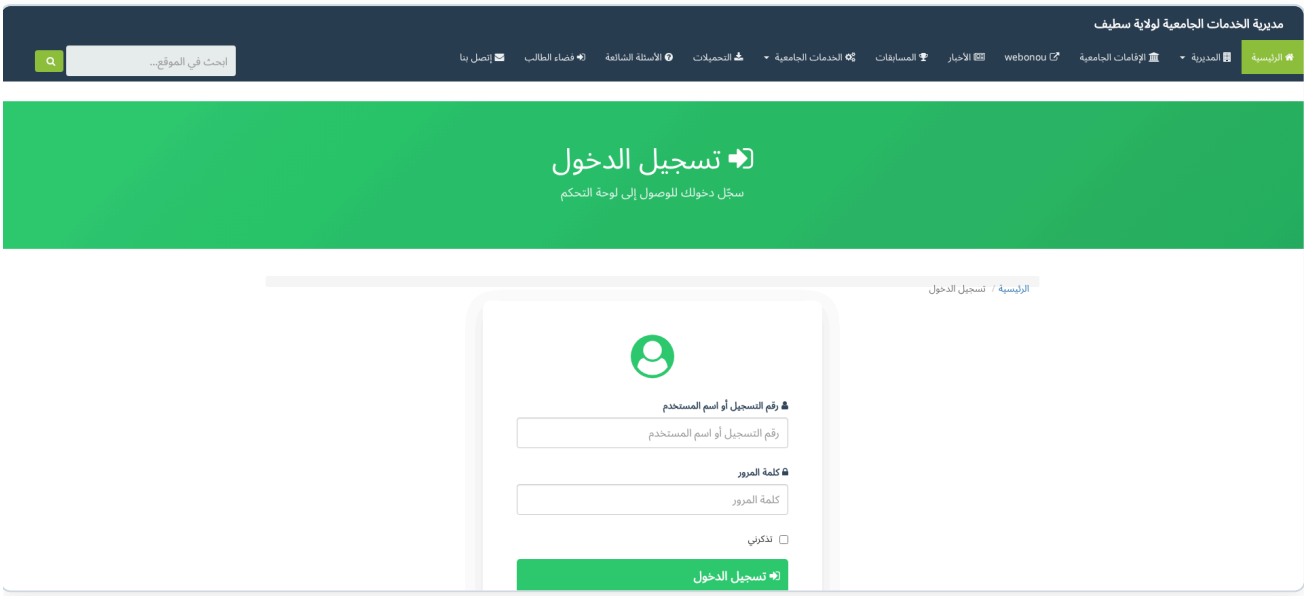
إن ظهر «✔ تم إنشاء المدير العام "admin"» فقد نجح. ولو كتبت كلمة مرور ضعيفة مثل `12345678` يرفضها السكربت ويطبع السبب.

21.7 التجربة

> **تنبيه**
>
> **قبل التجربة**: القالب الأساسي يضمّ الملف `app/views/base/notifications_js.php` لكل طالب مسجّل دخوله (الفصل 14)، ولم نكتبه بعد. أنشئه الآن **فارغاً**، وسنملؤه في الفصل 23. بدونه تظهر صفحة خطأ في كل صفحة يفتحها الطالب بعد الدخول، لأن موقعنا في وضع التطوير يحوّل تحذير «الملف غير موجود» إلى خطأ (الفصل 5).

1. افتح `http://localhost/dou-setif/students/register/` واضغط «إنشاء الحساب» دون ملء شيء: تحت كل حقل «هذا الحقل مطلوب.»، وقائمة الأخطاء في آخر الصفحة.
2. املأ النموذج: رقم التسجيل `20249999` ، وكلمة المرور `Setif2026` في الحقلين، والهاتف `0555123456` ، والباقي كما تشاء. بعد الإنشاء تُنقل إلى `/students/dashboard/` فتظهر صفحة خطأ: دالة لوحة الطالب نكتبها في الفصل القادم.
3. افتح الرئيسية: في شريط التنقل اسمك وجرس الإشعارات عليه **1** (إشعار الترحيب). وفي phpMyAdmin صف جديد في `users` وآخر في `student_profiles` ، وكلمة المرور في `users.password` هاش يبدأ بـ `$2y$` .
4. من قائمة اسمك اختر «تسجيل الخروج»، ثم ادخل من جديد برقم التسجيل وكلمة المرور. ثم جرّب كلمة مرور خاطئة: «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة».

5. أعد التسجيل بالرقم `20249999` نفسه: «رقم التسجيل هذا مسجل مسبقاً». وجرّب كلمة مرور `20249999`: أرقام فقط وتشبه رقم التسجيل.
6. أنشئ المدير بـ `create_admin.php`، ثم ادخل به من صفحة الدخول: تُنقل إلى لوحة الموظفين، وتعمل في الفصل 24.



صفحة تسجيل الدخول

خلاصة الفصل

- الحساب صف في `users` وملف في `student_profiles`، يُنشآن معاً داخل معاملة.
- كلمة المرور تُحفظ هاشاً، ويُتحقق منها بـ `Auth::attempt`، ورسالة الفشل واحدة لا تكشف أي الحقلين أخطأ.
- `require_student()` و `student_application_or_404()` تحميان كل صفحات الطالب القادمة.
- `never_cache()` و `event.persisted` تمنعان عرض صفحة خاصة من ذاكرة المتصفح بعد الخروج.
- حساب المدير يُنشأ من سطر الأوامر فقط بـ `create_admin.php`، والسكربت نفسه يعيد تعيين كلمة مرور منسية.

الفصل الثاني والعشرون

لوحة الطالب والطلبات

هذا قلب فضاء الطالب: لوحة تحكم بإحصائيات طلباته، ونموذج لتقديم طلب جديد مع رفع الوثائق، وقائمة الطلبات مع التصفية والإلغاء، وصفحة تفاصيل الطلب، وصفحتا طباعة بتصميم ورقة A4. ونكتب أيضاً صفحة تحميل الوثائق المحمية التي لا يفتحها إلا صاحب الطلب أو الموظفون.

22.1 خريطة الفصل

الصفحة	الرابط	الدالة
لوحة التحكم	`/students/dashboard/`	`student_dashboard`
تقديم طلب	`/students/applications/create/` و `.../create/1/`	`student_create_application`
طلباتي	`/students/applications/`	`student_my_applications`
تفاصيل الطلب	`/students/applications/5/`	`student_application_detail`
إلغاء الطلب (POST)	`/students/applications/5/cancel/`	`student_cancel_application`
طباعة طلب	`/students/applications/5/print/`	`student_application_print`
طباعة الكل	`/students/applications/print-all/`	`student_print_all_applications`
تحميل وثيقة	`/students/documents/5/download/`	`student_document_download`

كل هذه المسارات سجّلناها في `routes.php` (الفصل 9)، فلا نحتاج إلا الدوال والقوالب.

22.2 لوحة التحكم

أكمل `app/controllers/students.php` :

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 129–152 من 571

```
129 // لوحة الطالب ==========================================================================
130
131 function student_dashboard(): void
132 {
133     never_cache();
134     $student = require_student();
135     $sid = (int) $student['id'];
136     $counts = DB::one("SELECT
137             SUM(status = 'pending') AS pending, SUM(status = 'under_review') AS under_review,
138             SUM(status = 'approved') AS approved, SUM(status = 'rejected') AS rejected
139         FROM student_applications WHERE student_id = ?", [$sid]);
140
141     render('students/dashboard', [
142         'student'                   => $student,
143         'pending_count'             => (int) $counts['pending'],
144         'under_review_count'        => (int) $counts['under_review'],
145         'approved_count'            => (int) $counts['approved'],
146         'rejected_count'            => (int) $counts['rejected'],
147         'recent_applications'       => StudentApplication::where('student_id = ?', [$sid],
    'submitted_at DESC', 5),
148         'unread_notifications'      => StudentNotification::where('student_id = ? AND is_read
    = 0', [$sid], 'created_at DESC', 5),
149         'available_application_types' => ApplicationType::active(),
150         'page_title'                => 'لوحة التحكم',
151     ]);
152 }
```

يتبع الملف من السطر 153

- **السطر 134**: `require_student()` (الفصل 21) تحمي الصفحة وتعطينا ملف الطالب.
- **الأسطر 136–139**: أربعة أعداد في **استعلام واحد**. في MySQL نتيجة المقارنة `status = 'pending'` رقم: 1 إن صحّت و0 إن لم تصح. فمجموعها `SUM(...)` هو عدد الطلبات بهذه الحالة. هكذا نتجنب أربعة استعلامات `COUNT` .
- **الأسطر 143–146**: إن لم يكن للطالب أي طلب، فإن `SUM` تُرجع `NULL` لا 0، والتحويل `(int)` يجعلها 0.
- **الأسطر 147–148**: آخر 5 طلبات وآخر 5 إشعارات غير مقروءة، والوسيط الرابع لـ `where()` هو الحد الأقصى للصفوف (الفصل 11).

أنشئ `app/views/students/dashboard.php` :

app/views/students/dashboard.php — ملف جديد — الأسطر 1–98 من 440

```
1 <?php extend('base/base'); ?>
2 <?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>
3
4 <?php block('extra_css'); ?>
5 <!-- cache لمنع Meta tags -->
6 <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, must-revalidate">
```

```
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Expires" content="0">

<style>
    .dashboard-header {
        background: linear-gradient(135deg, #9b59b6 0%, #8e44ad 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .welcome-box {
        background: white;
        padding: 30px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .student-info {
        display: flex;
        align-items: center;
    }

    .student-avatar {
        width: 80px;
        height: 80px;
        border-radius: 50%;
        background: linear-gradient(135deg, #9b59b6, #8e44ad);
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        color: white;
        font-size: 36px;
        margin-left: 20px;
    }

    .student-details h3 {
        margin: 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .student-details p {
        margin: 5px 0 0 0;
        color: #7f8c8d;
    }

    /* بطاقات الإحصائيات */
    .stat-card {
        background: white;
        padding: 25px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 20px;
        text-align: center;
        transition: all 0.3s;
        border-top: 4px solid;
    }
```

```
66
67      .stat-card:hover {
68          transform: translateY(-5px);
69          box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.15);
70      }
71
72      .stat-card.pending { border-top-color: #f39c12; }
73      .stat-card.under-review { border-top-color: #3498db; }
74      .stat-card.approved { border-top-color: #2ecc71; }
75      .stat-card.rejected { border-top-color: #e74c3c; }
76
77      .stat-card i {
78          font-size: 48px;
79          margin-bottom: 15px;
80      }
81
82      .stat-card.pending i { color: #f39c12; }
83      .stat-card.under-review i { color: #3498db; }
84      .stat-card.approved i { color: #2ecc71; }
85      .stat-card.rejected i { color: #e74c3c; }
86
87      .stat-card h2 {
88          margin: 10px 0;
89          font-size: 42px;
90          font-weight: bold;
91      }
92
93      .stat-card p {
94          margin: 0;
95          color: #7f8c8d;
96          font-size: 16px;
97      }
98
```

يتبع الملف من السطر 99

- **الأسطر 5–8**: منع التخزين المؤقت، كما في صفحة الدخول.
- `.student-avatar`: دائرة (`border-radius: 50%`) بأيقونة في وسطها بثلاث خصائص Flexbox:
  `display: flex` و`align-items` للوسط العمودي و`justify-content` للوسط الأفقي.
- `.stat-card` (الأسطر 56–65): `border-top: 4px solid` بلا لون، ثم يحدد كل صنف لونه (الأسطر 72–75):
  برتقالي للانتظار، أزرق للمراجعة، أخضر للمعتمد، أحمر للمرفوض.

تابع الملف `app/views/students/dashboard.php` — الأسطر 99–217 من 440

```
99      /* قائمة الخيارات */
100     .action-grid {
101         display: grid;
102         grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
103         gap: 20px;
104         margin: 30px 0;
105     }
106
107     .action-card {
108         background: white;
109         padding: 30px;
```

```
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        text-align: center;
        transition: all 0.3s;
        text-decoration: none;
        color: inherit;
    }

    .action-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.15);
        text-decoration: none;
    }

    .action-card i {
        font-size: 48px;
        margin-bottom: 15px;
        display: block;
    }

    .action-card h4 {
        margin: 0;
        color: #2c3e50;
    }

    /* آخر الطلبات */
    .application-list {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .application-item {
        padding: 15px;
        border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    }

    .application-item:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .application-info h5 {
        margin: 0 0 5px 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .application-info p {
        margin: 0;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }

    .application-status {
        padding: 8px 15px;
```

```
        border-radius: 20px;
        color: white;
        font-size: 14px;
        white-space: nowrap;
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }

    /* الإشعارات */
    .notification-list {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
    }

    .notification-item {
        padding: 15px;
        border-right: 4px solid #3498db;
        background: #ecf0f1;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .notification-item:last-child {
        margin-bottom: 0;
    }

    .notification-item h5 {
        margin: 0 0 5px 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .notification-item p {
        margin: 0;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }

    .notification-item.unread {
        background: #e3f2fd;
        border-right-color: #2196F3;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 218

- `.action-grid` (الأسطر 100–105): شبكة CSS Grid. `repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr))` تعني: ضع أكبر عدد ممكن من الأعمدة، لا يقل عرض العمود عن 250 بكسل، ووزّع الباقي بالتساوي. فتكون البطاقات 4 في الحاسوب، و2 في اللوحي، و1 في الهاتف، بلا أي قاعدة `@media`.

- `.application-item` : Flexbox بـ `justify-content: space-between` : معلومات الطلب في جهة وحالته في الجهة الأخرى.
- **الأسطر 175–179**: لون شارة كل حالة. اسم الصنف يُبنى من قيمة الحالة في قاعدة البيانات (`status-under_review`)، لذلك نكتبه بالشرطة السفلية نفسها.

> **ملاحظة**
>
> في الموقع الأصلي كان السطر 176 مكتوباً `.status-under-review` بشرطة عادية، وسطر الحالة الملغاة غائباً. فكانت شارتا «قيد المراجعة» و«ملغي» بنص أبيض على خلفية بيضاء لا يُرى. صححناهما هنا.

app/views/students/dashboard.php — تابع الملف — الأسطر 219–317 من 440

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="dashboard-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-dashboard"></i> لوحة التحكم
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <!-- رسالة الترحيب -->
    <div class="welcome-box">
        <div class="student-info">
            <div class="student-avatar">
                <i class="fa fa-user"></i>
            </div>
            <div class="student-details">
                <h3>مرحباً، <?= e($student['full_name_arabic']) ?>!</h3>
                <p>
                    <i class="fa fa-id-card"></i> رقم التسجيل: <?= e($student['registration_number']) ?> |
                    <i class="fa fa-graduation-cap"></i> <?= e($student->get_current_year_display()) ?> |
                    <i class="fa fa-university"></i> <?= e($student['faculty']) ?>
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- إحصائيات الطلبات -->
    <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
        <i class="fa fa-bar-chart"></i> إحصائيات الطلبات
    </h3>

    <div class="row">
        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card pending">
                <i class="fa fa-clock-o"></i>
```

```
                <h2><?= e($pending_count) ?></h2>
                <p>قيد الانتظار</p>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card under-review">
                <i class="fa fa-search"></i>
                <h2><?= e($under_review_count) ?></h2>
                <p>قيد المراجعة</p>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card approved">
                <i class="fa fa-check-circle"></i>
                <h2><?= e($approved_count) ?></h2>
                <p>معتمدة</p>
            </div>
        </div>

        <div class="col-md-3 col-sm-6">
            <div class="stat-card rejected">
                <i class="fa fa-times-circle"></i>
                <h2><?= e($rejected_count) ?></h2>
                <p>مرفوضة</p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- قائمة الخيارات السريعة -->
<h3 style="color: #2c3e50; margin: 40px 0 20px 0;">
    <i class="fa fa-th-large"></i> الخيارات السريعة
</h3>

<div class="action-grid">
    <a href="<?= e(url('students:create_application')) ?>" class="action-card"
style="background: linear-gradient(135deg, #3498db, #2980b9); color: white;">
        <i class="fa fa-plus-circle"></i>
        <h4>تقديم طلب جديد</h4>
    </a>

    <a href="<?= e(url('students:my_applications')) ?>" class="action-card" style="background:
linear-gradient(135deg, #2ecc71, #27ae60); color: white;">
        <i class="fa fa-list"></i>
        <h4>طلباتي</h4>
    </a>

    <a href="#" class="action-card" style="background: linear-gradient(135deg, #f39c12,
#e67e22); color: white;">
        <i class="fa fa-user"></i>
        <h4>معلوماتي الشخصية</h4>
    </a>

     <!-- جديد! البطاقة الرقمية ← -->
    <a href="<?= e(url('students:student_card')) ?>" target="_blank"class="action-card"
style="background: linear-gradient(135deg, #f39c, #e67e22); color: white;">
        <i class="fa fa-id-card"></i><h4> بطاقتي الرقمية</h4>
    </a>
```

```
    <a href="#" class="action-card" style="background: linear-gradient(135deg, #9b59b6, #8e44ad); color: white;">
        <i class="fa fa-bell"></i>
        <h4>الإشعارات</h4>
    </a>
</div>
```

يتبع الملف من السطر 318

- **السطر 242**: `get_current_year_display()` تحوّل القيمة المخزنة (`M1`) إلى نصها («ماستر 1») من خيارات النموذج (الفصل 11).
- **الأسطر 255–285**: أربع بطاقات إحصاء. `col-md-3 col-sm-6` : أربع في السطر على الشاشة الكبيرة، واثنتان على المتوسطة.
- **الأسطر 293–317**: الخيارات السريعة: روابط على شكل بطاقات، بخلفية متدرجة لكل منها (`style`). بطاقة «بطاقتي الرقمية» تفتح في نافذة جديدة (`target="_blank"`)، وصفحتها في الفصل القادم.

نصيحة

بطاقتا «معلوماتي الشخصية» و«الإشعارات» رابطهما `#` (هكذا كانتا في الموقع الأصلي)، فلا تنقلان إلى أي مكان، والصفحتان متاحتان من قائمة الاسم في شريط التنقل. بعد الفصل القادم يمكنك وضع `<?= e(url('students:profile_view')) ?>` و `<?= e(url('students:notifications_list')) ?>` مكان `#` .

تابع الملف app/views/students/dashboard.php الأسطر 319–394 من 440

```
    <div class="row" style="margin-top: 40px;">

        <!-- آخر الطلبات -->
<div class="col-md-7">
    <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
        <i class="fa fa-history"></i> آخر الطلبات
    </h3>

    <div class="application-list">
        <?php if (!empty($recent_applications)): ?>
            <?php foreach ($recent_applications as $app): ?>
            <div class="application-item">
                <div class="application-info">
                    <h5>
                        <i class="fa <?= e($app['application_type']['icon']) ?>"></i>
                        <?= e($app['application_type']['name']) ?>
                    </h5>
                    <p>
                        <i class="fa fa-hashtag"></i> <?= e($app['application_number']) ?> |
                        <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($app['submitted_at'], 'd/m/Y')) ?>
                    </p>
                </div>
                <div>
                    <span class="application-status status-<?= e($app['status']) ?>">
                        <i class="fa <?= e($app->get_status_icon()) ?>"></i>
```

```
                        <?= e($app->get_status_display()) ?>
                    </span>
                </div>
            </div>
            <?php endforeach; ?>
        <?php else: ?>
            <div style="text-align: center; padding: 40px; color: #7f8c8d;">
                <i class="fa fa-inbox" style="font-size: 64px; display: block; margin-bottom: 20px;"></i>
                <p>لم تقدم أي طلبات بعد</p>
                <a href="<?= e(url('students:create_application')) ?>" class="btn btn-primary" style="margin-top: 15px;">
                    <i class="fa fa-plus"></i> قدّم طلبك الأول
                </a>
            </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>

        <!-- الإشعارات -->
        <div class="col-md-5">
            <h3 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 20px;">
                <i class="fa fa-bell"></i> الإشعارات
                <?php if (!empty($unread_notifications)): ?>
                <span class="badge" style="background: #e74c3c; font-size: 14px;">
                    <?= e(count($unread_notifications)) ?>
                </span>
                <?php endif; ?>
            </h3>

            <div class="notification-list">
                <?php if (!empty($unread_notifications)): ?>
                    <?php foreach ($unread_notifications as $notif): ?>
                    <div class="notification-item <?php if (empty($notif['is_read'])): ?>unread<?php endif; ?>">
                        <h5>
                            <i class="fa fa-info-circle"></i> <?= e($notif['title']) ?>
                        </h5>
                        <p><?= e(truncatewords($notif['message'], 15)) ?></p>
                        <small style="color: #95a5a6;">
                            <i class="fa fa-clock-o"></i> <?= e(format_date($notif['created_at'], 'd/m/Y H:i')) ?>
                        </small>
                    </div>
                    <?php endforeach; ?>
                <?php else: ?>
                    <div style="text-align: center; padding: 40px; color: #7f8c8d;">
                        <i class="fa fa-bell-slash-o" style="font-size: 48px; display: block; margin-bottom: 15px;"></i>
                        <p>لا توجد إشعارات جديدة</p>
                    </div>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>

    </div>
```

يتبع الملف من السطر 395

- **السطر 333**: `$app['application_type']['icon']` : الطلب يحمل `application_type_id` فقط، وعند أول قراءة لـ `application_type` يجلب النموذج صف النوع تلقائياً (علاقة `belongsTo`، الفصل 11).
- **السطر 342**: صنف الشارة من الحالة: `status-pending` ، `status-approved` ...
- **السطر 375**: صنف `unread` للإشعار غير المقروء. كل إشعارات هذه القائمة غير مقروءة أصلاً (شرط الاستعلام في السطر 148)، فكلها بالخلفية الزرقاء.
- **السطر 379**: `truncatewords(..., 15)` تقص الرسالة الطويلة عند 15 كلمة.

app/views/students/dashboard.php تابع الملف الأسطر 396–420 من 440

```
396     <!-- أنواع الطلبات المتاحة -->
397 <h3 style="color: #2c3e50; margin: 40px 0 20px 0;">
398     <i class="fa fa-file-text"></i> الطلبات المتاحة
399 </h3>
400 
401 <div class="row">
402     <?php foreach ($available_application_types as $app_type): ?>
403     <div class="col-md-4 col-sm-6">
404         <div class="action-card" style="border-top: 4px solid <?= e($app_type['color']) ?>;">
405             <i class="fa <?= e($app_type['icon']) ?>" style="color: <?= e($app_type['color']) ?
>;"></i>
406             <h4><?= e($app_type['name']) ?></h4>
407             <p style="color: #7f8c8d; margin: 10px 0;"><?=
e(truncatewords($app_type['description'], 10)) ?></p>
408             <a href="<?= e(url('students:create_application_type', $app_type['id'])) ?>"
class="btn btn-sm" style="background: <?= e($app_type['color']) ?>; color: white; border:
none;">
409                 <i class="fa fa-plus"></i> تقديم الطلب
410             </a>
411         </div>
412     </div>
413     <?php endforeach; ?>
414 </div>
415 
416 </div>
417 
418 <br><br>
419 
420 <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 421

لكل نوع طلب مفعّل بطاقة بلونه وأيقونته من قاعدة البيانات، وزر يقود إلى `/students/applications/create/{رقم النوع}/` (السطر 408)، فيُفتح النموذج والنوع مختار.

app/views/students/dashboard.php تابع الملف الأسطر 422–440 من 440

```
422 <?php block('extra_js'); ?>
423 <script>
424 // منع العودة بعد تسجيل الخروج
425 (function() {
426     // تحقق من localStorage للتأكد من حالة تسجيل الدخول
427     if (localStorage.getItem('loggedOut') === 'true') {
428         localStorage.removeItem('loggedOut');
```

```
        window.location.href = "<?= e(url('students:login')) ?>";
    }

    // منع cache للصفحة
    window.onpageshow = function(event) {
        if (event.persisted) {
            window.location.reload();
        }
    };
})();
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

الدالة محاطة بـ `(function() { ... })();` : **دالة تُستدعى فوراً**، فتبقى متغيراتها داخلها ولا تختلط بمتغيرات الصفحة. وعلامة `loggedOut` لا يضبطها أي ملف (رأينا ذلك في الفصل 21)، فالجزء المهم هو `onpageshow` .

22.3 نموذج تقديم الطلب

في `app/forms.php` :

app/forms.php تابع الملف — الأسطر 117–128 من 183

```
function application_submission_form(?array $data = null, array $initial = []): Form
{
    $types = [];
    foreach (ApplicationType::active() as $t) {
        $types[$t['id']] = $t['name'];
    }
    return new Form([
        'application_type' => ['type' => 'select', 'label' => 'نوع الطلب', 'choices' => $types,
'empty_label' => '---------', 'attrs' => FC],
        'details' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'تفاصيل الطلب', 'required' => false,
            'attrs' => FC + ['rows' => 5, 'placeholder' => 'اكتب تفاصيل إضافية عن الطلب (اختياري)']],
    ], $data, null, $initial);
}
```

يتبع الملف من السطر 129

- **الأسطر 119–122**: الخيارات تُبنى من أنواع الطلبات المفعّلة: رقم النوع ← اسمه.
- **السطر 124**: `empty_label` الخيار الأول الفارغ «---------»، فلا يُختار نوع دون قصد.
- **السطر 127**: الوسيط الرابع `$initial` : القيم الابتدائية التي تظهر في النموذج عند فتحه أول مرة (GET).

المتحكم: التحقق من الوثائق

app/controllers/students.php تابع الملف — الأسطر 154–193 من 571

```
// الطلبات ============================================================================

function student_create_application($appTypeId = null): void
```

```
157 {
158     never_cache();
159     $student = require_student();
160     $selectedType = null;
161     $initial = [];
162     if ($appTypeId !== null) {
163         $selectedType = ApplicationType::firstWhere('id = ? AND is_active = 1', [(int)
    $appTypeId]);
164         if (!$selectedType) {
165             abort(404);
166         }
167         $initial['application_type'] = $selectedType['id'];
168     }
169 
170     $form = application_submission_form(is_post() ? $_POST : null, $initial);
171     if (is_post()) {
172         // التحقق من الوثائق المرفقة قبل حفظ أي شيء
173         $docs = [];
174         $files = $_FILES['documents'] ?? null;
175         $names = (array) ($_POST['document_names'] ?? []);
176         if ($files && !is_array($files['name'])) {
177             // حقل ملف واحد بدون [] <= نحوله إلى قائمة
178             $files = array_map(fn($v) => [$v], $files);
179         }
180         if ($files) {
181             foreach ($files['name'] as $i => $name) {
182                 if (($files['error'][$i] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) === UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
183                     continue;
184                 }
185                 $file = ['name' => $name, 'type' => $files['type'][$i], 'tmp_name' =>
    $files['tmp_name'][$i], 'error' => $files['error'][$i], 'size' => $files['size'][$i]];
186                 $err = Upload::validate($file, Upload::DOCUMENTS, (float)
    config('uploads.max_document_mb', 10));
187                 if ($err) {
188                     $form->add_error(null, $name . ': ' . $err);
189                 }
190                 $docName = trim((string) ($names[$i] ?? ''));
191                 $docs[] = [$file, mb_substr($docName !== '' ? $docName : $name, 0, 200)];
192             }
193         }
```

يتبع الملف من السطر 194

- **الأسطر 162–168**: إن جاء رقم النوع في الرابط، نتأكد أنه موجود ومفعّل وإلا 404. ثم نجعله القيمة الابتدائية لحقل النوع.
- **الأسطر 174–175**: الملفات من `$_FILES['documents']` وأسماؤها من `$_POST['document_names']` . الحقلان في القالب اسمهما `documents[]` و`document_names[]` : الأقواس تجعل PHP تجمع كل الحقول المتشابهة في مصفوفة.

لكن PHP ترتّب مصفوفة الملفات المتعددة ترتيباً غريباً: **حسب الخاصية لا حسب الملف**:

مثال

```
1 $_FILES['documents'] = [
2     'name'     => [0 => 'certificate.pdf', 1 => 'id.jpg'],
3     'tmp_name' => [0 => '/tmp/phpA1', 1 => '/tmp/phpB2'],
4     'error'    => [0 => 0, 1 => 0],
```

```
    'size'     => [0 => 120394, 1 => 88211],
    // ...
];
```

- **الأسطر 176–179**: لو كان الحقل بلا `[]` (ملف واحد)، نحوّل كل قيمة إلى قائمة من عنصر واحد، فيصلح باقي الكود للحالتين.
- **السطر 181**: نمر على الملفات برقمها `$i`.
- **السطر 182**: حقل ملف أُضيف وتُرك فارغاً: نتجاهله.
- **السطر 185**: نعيد بناء الملف رقم `$i` كمصفوفة عادية، بالشكل الذي تنتظره `Upload::validate` و `Upload::store` (الفصل 20).
- **الأسطر 186–189**: النوع والحجم (حتى 10 ميغابايت من `config.php`). الخطأ لا يخص حقلاً من حقول النموذج، فنضيفه **خطأً عاماً** (`null` مكان اسم الحقل)، مسبوقاً باسم الملف.
- **الأسطر 190–191**: اسم الوثيقة الذي كتبه الطالب في الحقل المقابل بنفس الرقم `$i`، أو اسم الملف إن تركه فارغاً، مقصوصاً إلى 200 حرف (طول العمود).

لاحظ أننا **لا نحفظ أي ملف** في هذه المرحلة، بل نتحقق فقط. الحفظ بعد التأكد أن كل شيء سليم.

المتحكم: الحفظ

app/controllers/students.php تابع الملف — الأسطر 194–240 من 571

```
        if ($form->is_valid()) {
            $saved = [];
            try {
                $app = DB::transaction(function () use ($form, $student, $docs, &$saved) {
                    $app = StudentApplication::create([
                        'student_id'          => (int) $student['id'],
                        'application_type_id' => (int) $form->cleaned['application_type'],
                        'details'             => $form->cleaned['details'],
                        'status'              => 'pending',
                    ]);
                    foreach ($docs as [$file, $docName]) {
                        $path = Upload::store($file, 'documents/' . date('Y/m'),
Upload::DOCUMENTS, (float) config('uploads.max_document_mb', 10), true);
                        $saved[] = $path;
                        ApplicationDocument::create([
                            'application_id' => (int) $app['id'],
                            'document_name'  => $docName,
                            'document_file'  => $path,
                        ]);
                    }
                    $student->notify('تم تقديم طلبك بنجاح',
                        'تم تقديم طلب ' . $app->application_type['name'] . ' برقم ' .
$app['application_number'],
                        '/students/applications/' . $app['id'] . '/');
                    return $app;
                });
                flash('success', 'تم تقديم طلبك بنجاح! رقم الطلب: ' . $app['application_number']);
                redirect_to('students:application_detail', $app['id']);
```

```
            } catch (RuntimeException | PDOException $e) {
                foreach ($saved as $p) {
                    Upload::delete($p, true);
                }
                error_log((string) $e);
                flash('error', 'حدث خطأ: ' . ($e instanceof RuntimeException ? $e->getMessage() : 'تعذر حفظ الطلب'));
            }
        } else {
            foreach (array_merge($form->non_field_errors(), ...array_values($form->all_errors())) as $error) {
                flash('error', $error);
            }
        }
    }

    render('students/create_application', [
        'form'              => $form,
        'application_types' => ApplicationType::active(),
        'page_title'        => 'تقديم طلب جديد',
        'selected_type'     => $selectedType,
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 241

- **السطر 194**: النموذج صالح؟ أي خطأ أضفناه للوثائق يجعله غير صالح.
- **السطر 197**: معاملة كما في التسجيل. و `&$saved` تمرر المتغير **بالمرجع**: ما تضيفه الدالة المجهولة إليه يراه الكود خارجها، حتى لو فشلت المعاملة.
- **الأسطر 198–203**: الطلب بحالة «قيد الانتظار». رقم الطلب لا نكتبه: تولّده `beforeSave()` تلقائياً من السنة وعداد من 5 أرقام، مثل `202600001` (الفصل 12).
- **السطر 205**: الوثيقة تُحفظ في `documents/2026/10/` (مجلد لكل شهر). والوسيط الأخير `true` يعني **تخزيناً خاصاً**: في `storage/private` المحجوب عن المتصفح، لا في `uploads` العام. وثائق الطلبة شخصية، ولا يجوز أن يفتحها أحد بمجرد معرفة الرابط.
- **الأسطر 213–215**: إشعار للطالب برابط طلبه.
- **الأسطر 218–219**: رسالة نجاح، ثم **إعادة توجيه** إلى صفحة الطلب، لا عرض صفحة مباشرة. فلو ضغط الطالب «تحديث» لا يُرسل الطلب مرة ثانية. هذا النمط اسمه **POST/Redirect/GET**.
- **الأسطر 220–226**: فشل `Upload::store` (برمي `RuntimeException`، الفصل 20) أو قاعدة البيانات. التراجع يلغي صفوف قاعدة البيانات، **لكنه لا يحذف الملفات من القرص**. لذلك نحذف بأنفسنا كل ما حُفظ، وقائمته في `$saved`.
- **السطر 228**: النموذج غير صالح: الأخطاء العامة وأخطاء الحقول في قائمة واحدة. `...array_values(...)` تفرد قوائم أخطاء الحقول وسائط لـ `array_merge`.

قالب التقديم

أنشئ `app/views/students/create_application.php`:

app/views/students/create_application.php ملف جديد
الأسطر 1-129 من 338

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .application-header {
        background: linear-gradient(135deg, #3498db 0%, #2c3e50 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .application-container {
        background: white;
        padding: 40px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 40px;
    }

    .form-section {
        margin-bottom: 30px;
        padding: 25px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 8px;
        border-right: 4px solid #3498db;
    }

    .form-section h4 {
        color: #2c3e50;
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
        font-weight: bold;
    }

    .form-group {
        margin-bottom: 20px;
    }

    .form-group label {
        font-weight: bold;
        color: #34495e;
        margin-bottom: 8px;
        display: block;
    }

    .required-docs {
        background: #fff3cd;
        border: 1px solid #ffc107;
        border-radius: 5px;
        padding: 15px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .required-docs h5 {
        color: #856404;
```

```
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 10px;
    }

    .required-docs ul {
        margin: 0;
        padding-right: 20px;
    }

    .required-docs li {
        color: #856404;
        margin-bottom: 5px;
    }

    .document-upload-area {
        border: 2px dashed #3498db;
        border-radius: 8px;
        padding: 20px;
        text-align: center;
        background: #f8f9fa;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .document-item {
        background: white;
        padding: 15px;
        border: 1px solid #ddd;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 10px;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    }

    .btn-submit {
        background: #3498db;
        color: white;
        padding: 12px 40px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
    }

    .btn-submit:hover {
        background: #2980b9;
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(52, 152, 219, 0.3);
    }

    .btn-add-document {
        background: #2ecc71;
        color: white;
        padding: 8px 20px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
```

```
        margin-top: 10px;
    }

    .btn-remove {
        background: #e74c3c;
        color: white;
        padding: 5px 15px;
        border: none;
        border-radius: 3px;
        cursor: pointer;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 130

- `.required-docs` : صندوق أصفر للوثائق المطلوبة، بألوان تنبيهات Bootstrap.
- `.document-upload-area` : إطار متقطع (`dashed`) لمنطقة الرفع.
- `.document-item` : سطر الوثيقة: الحقلان في جهة وزر الحذف في الأخرى.

تابع الملف `app/views/students/create_application.php` — الأسطر 131–226 من 338

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="application-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-plus-circle"></i> تقديم طلب جديد
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            اختر نوع الطلب وأرفق الوثائق المطلوبة
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">لوحة التحكم</a></li>
        <li class="active">تقديم طلب جديد</li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-10 col-md-offset-1">
            <div class="application-container">

                <form method="post" enctype="multipart/form-data" id="applicationForm">
                    <?= csrf_field() ?>

                    <!-- اختيار نوع الطلب -->
                    <div class="form-section">
                        <h4><i class="fa fa-file-text"></i> نوع الطلب</h4>

                        <div class="form-group">
```

```
                            <label class="required">اختر نوع الطلب <span style="color: red;">*</span></label>
                            <?= $form->widget('application_type') ?>
                            <?= $form->errors_html('application_type') ?>
                        </div>

                        <!-- عرض الوثائق المطلوبة حسب النوع -->
                        <div id="required-documents-section" style="display: none;">
                            <div class="required-docs">
                                <h5><i class="fa fa-info-circle"></i> الوثائق المطلوبة لهذا الطلب:</h5>
                                <ul id="required-documents-list"></ul>
                            </div>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- تفاصيل الطلب -->
                    <div class="form-section">
                        <h4><i class="fa fa-edit"></i> تفاصيل الطلب (اختياري)</h4>

                        <div class="form-group">
                            <label>أضف تفاصيل أو ملاحظات إضافية</label>
                            <?= $form->widget('details') ?>
                            <?= $form->errors_html('details') ?>
                        </div>
                    </div>

                    <!-- رفع الوثائق -->
                    <div class="form-section">
                        <h4><i class="fa fa-upload"></i> رفع الوثائق</h4>

                        <div class="document-upload-area">
                            <i class="fa fa-cloud-upload" style="font-size: 48px; color: #3498db; margin-bottom: 15px;"></i>
                            <p style="color: #7f8c8d; margin-bottom: 15px;">
                                أرفق الوثائق المطلوبة (PDF, JPG, PNG)
                            </p>
                            <button type="button" class="btn-add-document" onclick="addDocumentField()">
                                <i class="fa fa-plus"></i> إضافة وثيقة
                            </button>
                        </div>

                        <div id="documents-container"></div>
                    </div>

                    <!-- زر التقديم -->
                    <div class="text-center" style="margin-top: 40px;">
                        <button type="submit" class="btn-submit">
                            <i class="fa fa-paper-plane"></i> تقديم الطلب
                        </button>
                        <a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>" class="btn btn-default btn-lg" style="margin-right: 10px;">
                            <i class="fa fa-times"></i> إلغاء
                        </a>
                    </div>

                </form>

            </div>
```

```
        </div>
    </div>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 227

- **السطر 157**: `enctype="multipart/form-data"` **ضرورية** لكل نموذج يرفع ملفات. بدونها يرسل المتصفح اسم الملف فقط، وتبقى `$_FILES` فارغة.
- **السطر 166**: قائمة الأنواع، ومعرّفها `id_application_type` يولّده `widget()` (الفصل 19)، ويستعمله JavaScript.
- **الأسطر 171–176**: صندوق الوثائق المطلوبة مخفي (`display: none`)، ويظهره JavaScript عند اختيار نوع.
- **الأسطر 199–204**: زر «إضافة وثيقة» لا يرسل النموذج (`type="button"`)، بل يستدعي `addDocumentField()` التي تضيف الحقول داخل `#documents-container`.

تابع الملف `app/views/students/create_application.php` — الأسطر 228–338 من 338

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
// بيانات أنواع الطلبات والوثائق المطلوبة
const applicationTypes = {
    <?php foreach ($application_types as $app_type): ?>
    '<?= e($app_type['id']) ?>': {
        name: '<?= e($app_type['name']) ?>',
        documents: `<?= escapejs($app_type['required_documents']) ?>`
    },
    <?php endforeach; ?>
};

// عداد الوثائق
let documentCounter = 0;

// عند تغيير نوع الطلب
document.getElementById('id_application_type').addEventListener('change', function() {
    const selectedType = this.value;
    const docsSection = document.getElementById('required-documents-section');
    const docsList = document.getElementById('required-documents-list');

    if (selectedType && applicationTypes[selectedType]) {
        const docs = applicationTypes[selectedType].documents;

        if (docs.trim()) {
            // تقسيم الوثائق إلى سطور
            const docArray = docs.split('\n').filter(d => d.trim());

            // بناء القائمة
            docsList.innerHTML = '';
            docArray.forEach(doc => {
                if (doc.trim()) {
                    const li = document.createElement('li');
                    li.textContent = doc.trim();
                    docsList.appendChild(li);
```

```
                }
            });

            docsSection.style.display = 'block';
        } else {
            docsSection.style.display = 'none';
        }
    } else {
        docsSection.style.display = 'none';
    }
});

// إضافة حقل وثيقة جديد
function addDocumentField() {
    documentCounter++;

    const container = document.getElementById('documents-container');
    const docItem = document.createElement('div');
    docItem.className = 'document-item';
    docItem.id = 'doc-' + documentCounter;

    docItem.innerHTML = `
        <div style="flex: 1;">
            <div class="row">
                <div class="col-md-5">
                    <input type="text"
                           name="document_names[]"
                           class="form-control"
                           "اسم الوثيقة"placeholder=
                           required>
                </div>
                <div class="col-md-7">
                    <input type="file"
                           name="documents[]"
                           class="form-control"
                           accept=".pdf,.jpg,.jpeg,.png"
                           required>
                </div>
            </div>
        </div>
        <button type="button" class="btn-remove" onclick="removeDocument(${documentCounter})">
            <i class="fa fa-trash"></i>
        </button>
    `;

    container.appendChild(docItem);
}

// حذف وثيقة
function removeDocument(id) {
    const element = document.getElementById('doc-' + id);
    if (element) {
        element.remove();
    }
}

// التحقق قبل الإرسال
document.getElementById('applicationForm').addEventListener('submit', function(e) {
    const appType = document.getElementById('id_application_type').value;
```

```
322
323     if (!appType) {
324         e.preventDefault();
325         alert('يرجى اختيار نوع الطلب');
326         return false;
327     }
328 });
329
330 // إذا كان نوع الطلب محدد مسبقاً
331 window.addEventListener('load', function() {
332     const appTypeSelect = document.getElementById('id_application_type');
333     if (appTypeSelect.value) {
334         appTypeSelect.dispatchEvent(new Event('change'));
335     }
336 });
337 </script>
338 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 231–238**: PHP **تكتب كود JavaScript**: كائن فيه لكل نوع اسمه ووثائقه المطلوبة. `escapejs()` تهرّب النص ليوضع آمناً داخل نص JavaScript، فلا يكسره سطر جديد أو علامة اقتباس.
- **الأسطر 244–273**: عند تغيير النوع: نقسم الوثائق المطلوبة إلى أسطر (سطر لكل وثيقة)، ونبني منها قائمة. `textContent` تضع النص كنص لا كـ HTML، فلا يُنفَّذ أي وسم فيه.
- **الأسطر 276–309**: كل نقرة تضيف سطراً فيه حقل اسم وحقل ملف، برقم متزايد `documentCounter` في معرّفه، ليعرف زر الحذف أي سطر يحذف. `accept` تجعل نافذة اختيار الملف تعرض الأنواع المسموحة فقط (والخادم يتحقق مهما كان).
- **الأسطر 320–328**: لا إرسال دون اختيار نوع.
- **الأسطر 331–336**: إن جاء النوع مختاراً من الرابط، نطلق حدث `change` يدوياً، فتظهر وثائقه المطلوبة فوراً.

22.4 قائمة طلباتي

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 242–277 من 571

```
242 function student_my_applications(): void
243 {
244     never_cache();
245     $student = require_student();
246     $sid = (int) $student['id'];
247     $where = 'student_id = ?';
248     $params = [$sid];
249     $statusFilter = query('status');
250     if ($statusFilter !== '') {
251         $where .= ' AND status = ?';
252         $params[] = $statusFilter;
253     }
254     $typeFilter = query('type');
255     if ($typeFilter !== '') {
256         $where .= ' AND application_type_id = ?';
257         $params[] = (int) $typeFilter;
258     }
```

```
    $counts = DB::one("SELECT COUNT(*) AS total,
            SUM(status = 'pending') AS pending, SUM(status = 'under_review') AS under_review,
            SUM(status = 'approved') AS approved, SUM(status = 'rejected') AS rejected
        FROM student_applications WHERE student_id = ?", [$sid]);

    render('students/my_applications', [
        'student'            => $student,
        'applications'       => StudentApplication::where($where, $params, 'submitted_at
DESC'),
        'total_count'        => (int) $counts['total'],
        'pending_count'      => (int) $counts['pending'],
        'under_review_count' => (int) $counts['under_review'],
        'approved_count'     => (int) $counts['approved'],
        'rejected_count'     => (int) $counts['rejected'],
        'application_types'  => ApplicationType::active(),
        'status_filter'      => $statusFilter,
        'type_filter'        => $typeFilter,
        'page_title'         => 'طلباتي',
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 278

- **الأسطر 247–258**: شرط `WHERE` **يُبنى** حسب التصفية: يبدأ بطلبات الطالب، ويضيف شرط الحالة إن اختيرت، وشرط النوع إن اختير. القيم تذهب دائماً في `$params` بعلامات `?`، لا داخل نص الاستعلام.
- **الأسطر 259–262**: الأعداد بخدعة `SUM` نفسها، مع `COUNT(*)` للإجمالي. والأعداد لكل طلبات الطالب، لا للنتائج المصفّاة فقط.

أنشئ `app/views/students/my_applications.php`:

ملف جديد **app/views/students/my_applications.php** — الأسطر 1–165 من 351

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .applications-header {
        background: linear-gradient(135deg, #2ecc71 0%, #27ae60 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    /* إحصائيات سريعة */
    .quick-stats {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
        gap: 20px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .stat-box {
        background: white;
        padding: 20px;
```

```
        border-radius: 8px;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        text-align: center;
        border-top: 3px solid;
    }

    .stat-box.total { border-top-color: #3498db; }
    .stat-box.pending { border-top-color: #f39c12; }
    .stat-box.review { border-top-color: #9b59b6; }
    .stat-box.approved { border-top-color: #2ecc71; }
    .stat-box.rejected { border-top-color: #e74c3c; }

    .stat-box h3 {
        margin: 0;
        font-size: 36px;
        font-weight: bold;
    }

    .stat-box p {
        margin: 5px 0 0 0;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }

    /* الفلترة */
    .filter-section {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 8px;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .filter-section h4 {
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 15px;
        color: #2c3e50;
    }

    /* قائمة الطلبات */
    .applications-list {
        background: white;
        border-radius: 8px;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
    }

    .application-card {
        padding: 20px;
        border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
        transition: all 0.3s;
    }

    .application-card:hover {
        background: #f8f9fa;
    }

    .application-card:last-child {
        border-bottom: none;
```

```
    }

    .app-header {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .app-title {
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 15px;
    }

    .app-icon {
        width: 50px;
        height: 50px;
        border-radius: 50%;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        font-size: 24px;
        color: white;
    }

    .app-info h4 {
        margin: 0;
        color: #2c3e50;
    }

    .app-info p {
        margin: 5px 0 0 0;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }

    .app-status {
        padding: 8px 20px;
        border-radius: 20px;
        color: white;
        font-size: 14px;
        font-weight: bold;
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }

    .app-details {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
        padding-top: 15px;
        border-top: 1px solid #ecf0f1;
    }

```

```
    .app-meta {
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }

    .app-actions a {
        margin-right: 10px;
    }

    .empty-state {
        text-align: center;
        padding: 60px 20px;
        color: #7f8c8d;
    }

    .empty-state i {
        font-size: 80px;
        margin-bottom: 20px;
        display: block;
        color: #bdc3c7;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 166

- **الأسطر 129–133**: هنا أسماء الأصناف بالشرطة السفلية من البداية، ومعها الحالة الملغاة.
- `.app-icon` : دائرة ملونة بلون نوع الطلب.

app/views/students/my_applications.php تابع الملف الأسطر 167–263 من 351

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="applications-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-list"></i> طلباتي
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            عرض وإدارة كل الطلبات المقدمة
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">لوحة التحكم</a></li>
        <li class="active">طلباتي</li>
    </ol>

    <!-- إحصائيات سريعة -->
    <div class="quick-stats">
        <div class="stat-box total">
            <h3><?= e($total_count) ?></h3>
            <p>إجمالي الطلبات</p>
```

```
        </div>

        <div class="stat-box pending">
            <h3><?= e($pending_count) ?></h3>
            <p>قيد الانتظار</p>
        </div>

        <div class="stat-box review">
            <h3><?= e($under_review_count) ?></h3>
            <p>قيد المراجعة</p>
        </div>

        <div class="stat-box approved">
            <h3><?= e($approved_count) ?></h3>
            <p>معتمدة</p>
        </div>

        <div class="stat-box rejected">
            <h3><?= e($rejected_count) ?></h3>
            <p>مرفوضة</p>
        </div>
    </div>
    <a href="<?= e(url('students:print_all_applications')) ?>"
       class="btn btn-lg btn-info"
       target="_blank"
       style="margin: 5px;">
        <i class="fa fa-print"></i> طباعة كل الطلبات
    </a>
    <!-- الفلترة -->
    <div class="filter-section">
        <h4><i class="fa fa-filter"></i> تصفية الطلبات</h4>

        <form method="get" class="form-inline">
            <div class="form-group" style="margin-left: 15px;">
                <label style="margin-left: 5px;">الحالة:</label>
                <select name="status" class="form-control">
                    <option value="">الكل</option>
                    <option value="pending" <?php if ($status_filter == 'pending'): ?
>selected<?php endif; ?>>قيد الانتظار</option>
                    <option value="under_review" <?php if ($status_filter == 'under_review'): ?
>selected<?php endif; ?>>قيد المراجعة</option>
                    <option value="approved" <?php if ($status_filter == 'approved'): ?
>selected<?php endif; ?>>معتمد</option>
                    <option value="rejected" <?php if ($status_filter == 'rejected'): ?
>selected<?php endif; ?>>مرفوض</option>
                    <option value="cancelled" <?php if ($status_filter == 'cancelled'): ?
>selected<?php endif; ?>>ملغي</option>
                </select>
            </div>

            <div class="form-group" style="margin-left: 15px;">
                <label style="margin-left: 5px;">النوع:</label>
                <select name="type" class="form-control">
                    <option value="">الكل</option>
                    <?php foreach ($application_types as $app_type): ?>
                    <option value="<?= e($app_type['id']) ?>" <?php if ($type_filter ==
(string)($app_type['id'])): ?>selected<?php endif; ?>>
                        <?= e($app_type['name']) ?>
                    </option>
```

```
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-primary">
                <i class="fa fa-search"></i> بحث
            </button>

            <a href="<?= e(url('students:my_applications')) ?>" class="btn btn-default">
                <i class="fa fa-refresh"></i> إعادة تعيين
            </a>

            <a href="<?= e(url('students:create_application')) ?>" class="btn btn-success"
style="float: left;">
                <i class="fa fa-plus"></i> طلب جديد
            </a>
        </form>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 264

- **الأسطر 216–221**: زر طباعة كل الطلبات في نافذة جديدة.
- **السطر 226**: نموذج التصفية بطريقة `GET`، فتظهر الاختيارات في الرابط (`?status=pending&type=1`)، ويمكن حفظه أو مشاركته. ولا يحتاج رمز CSRF لأنه لا يغيّر شيئاً.
- **الأسطر 231–235**: نعلّم الخيار المختار بـ `selected` لتبقى التصفية ظاهرة بعد البحث.
- **السطر 244**: `(string)` لأن رقم النوع من قاعدة البيانات، وقيمة التصفية نص من الرابط.

app/views/students/my_applications.php — تابع الملف — الأسطر 265–351 من 351

```
    <!-- قائمة الطلبات -->
    <div class="applications-list">
        <?php if (!empty($applications)): ?>
            <?php foreach ($applications as $app): ?>
            <div class="application-card">
                <div class="app-header">
                    <div class="app-title">
                        <div class="app-icon" style="background: <?= e($app['application_type']
['color']) ?>;">
                            <i class="fa <?= e($app['application_type']['icon']) ?>"></i>
                        </div>
                        <div class="app-info">
                            <h4><?= e($app['application_type']['name']) ?></h4>
                            <p>
                                <i class="fa fa-hashtag"></i> <?= e($app['application_number'])
?>
                            </p>
                        </div>
                    </div>

                    <span class="app-status status-<?= e($app['status']) ?>">
                        <i class="fa <?= e($app->get_status_icon()) ?>"></i>
                        <?= e($app->get_status_display()) ?>
                    </span>
                </div>
```

```
                <?php if (!empty($app['details'])): ?>
                <div style="margin-bottom: 15px; color: #7f8c8d;">
                    <i class="fa fa-comment"></i> <?= e(truncatewords($app['details'], 20)) ?>
                </div>
                <?php endif; ?>

                <div class="app-details">
                    <div class="app-meta">
                        <i class="fa fa-calendar"></i> تاريخ التقديم: <?=
e(format_date($app['submitted_at'], 'd/m/Y H:i')) ?>
                        <?php if (!empty($app['reviewed_at'])): ?>
                        | <i class="fa fa-check"></i> تاريخ المراجعة: <?=
e(format_date($app['reviewed_at'], 'd/m/Y')) ?>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <div class="app-actions">
    <a href="<?= e(url('students:application_detail', $app['id'])) ?>" class="btn btn-sm btn-
primary">
        <i class="fa fa-eye"></i> التفاصيل
    </a>

    <!-- جديد! زر الطباعة ← -->
    <a href="<?= e(url('students:application_print', $app['id'])) ?>"
       class="btn btn-sm btn-info" target="_blank"
       title="طباعة الطلب">
        <i class="fa fa-print"></i> طباعة
    </a>

    <!-- جديد! زر تحميل PDF ← -->
    <a href="<?= e(url('students:download_application_pdf', $app['id'])) ?>"
       class="btn btn-sm btn-success"
       title="تحميل PDF">
        <i class="fa fa-file-pdf-o"></i> PDF
    </a>

    <?php if ($app['status'] == 'pending'): ?>
    <form method="post" action="<?= e(url('students:cancel_application', $app['id'])) ?>"
style="display: inline;"
          onsubmit="return confirm('هل أنت متأكد من إلغاء هذا الطلب؟');">
        <?= csrf_field() ?>
        <button type="submit" class="btn btn-sm btn-danger">
            <i class="fa fa-times"></i> إلغاء
        </button>
    </form>
    <?php endif; ?>
</div>
                </div>
            </div>
            <?php endforeach; ?>
        <?php else: ?>
            <div class="empty-state">
                <i class="fa fa-inbox"></i>
                <h3 style="color: #7f8c8d;">لا توجد طلبات</h3>
                <p>لم تقدم أي طلبات بعد</p>
                <a href="<?= e(url('students:create_application')) ?>" class="btn btn-primary
btn-lg" style="margin-top: 20px;">
                    <i class="fa fa-plus"></i> تقديم طلب جديد
                </a>
```

```
            </div>
        <?php endif; ?>
    </div>

</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 289**: التفاصيل تظهر فقط إن كتب الطالب شيئاً.
- **الأسطر 304–320**: ثلاثة أزرار: التفاصيل، والطباعة، وPDF.
- **الأسطر 322–330**: الإلغاء **نموذج POST صغير** لا رابط، لأنه يغيّر البيانات. ويسأل `confirm()` قبل الإرسال: «إلغاء» تجعل `onsubmit` يُرجع `false` فلا يُرسل شيء. ويظهر الزر للطلبات قيد الانتظار فقط.

22.5 تفاصيل الطلب وإلغاؤه

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 279–303 من 571

```
function student_application_detail($pk): void
{
    never_cache();
    $student = require_student();
    $application = student_application_or_404($student, $pk);
    render('students/application_detail', [
        'student'     => $student,
        'application' => $application,
        'documents'   => $application['documents'],
        'page_title'  => '- تفاصيل الطلب ' . $application['application_number'],
    ]);
}

function student_cancel_application($pk): void
{
    $student = require_student();
    $application = student_application_or_404($student, $pk);
    if ($application['status'] === 'pending') {
        $application->change_status('cancelled');
        flash('success', 'تم إلغاء الطلب بنجاح');
    } else {
        flash('error', 'لا يمكن إلغاء هذا الطلب');
    }
    redirect_to('students:my_applications');
}
```

يتبع الملف من السطر 304

- **السطر 283**: `student_application_or_404()` تجلب الطلب بشرط ملكيته (الفصل 21).
- **السطر 287**: `$application['documents']` : علاقة `hasMany` تجلب وثائق الطلب، الأحدث أولاً (الفصل 12).

- **الأسطر 292–303**: الإلغاء: المسار يقبل POST فقط، ورمز CSRF يتحقق منه `index.php` . نتأكد أيضاً من الحالة في الخادم: الزر المخفي لا يكفي، لأن أي أحد يستطيع إرسال طلب POST بنفسه. و `change_status()` تحفظ الحالة وترسل إشعار «تم إلغاء طلبك ⃠» (الفصل 12).

أنشئ `app/views/students/application_detail.php` :

app/views/students/application_detail.php ملف جديد — الأسطر 1–116 من 426

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .detail-header {
        background: linear-gradient(135deg, #9b59b6 0%, #8e44ad 100%);
        color: white;
        padding: 60px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .detail-container {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 40px;
    }

    .detail-section {
        padding: 30px;
        border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
    }

    .detail-section:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .detail-section h3 {
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
        color: #2c3e50;
        padding-bottom: 10px;
        border-bottom: 2px solid #3498db;
    }

    .info-grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
        gap: 20px;
    }

    .info-item {
        padding: 15px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 5px;
    }
```

```
    .info-item label {
        display: block;
        font-weight: bold;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
        margin-bottom: 5px;
    }

    .info-item .value {
        color: #2c3e50;
        font-size: 16px;
    }

    .status-badge {
        display: inline-block;
        padding: 10px 25px;
        border-radius: 25px;
        color: white;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }

    .documents-list {
        list-style: none;
        padding: 0;
    }

    .documents-list li {
        background: #f8f9fa;
        padding: 15px;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 10px;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    }

    .documents-list li:hover {
        background: #ecf0f1;
    }

    .admin-notes {
        background: #fff3cd;
        border: 1px solid #ffc107;
        border-radius: 5px;
        padding: 20px;
    }

    .admin-notes h4 {
        color: #856404;
        margin-top: 0;
    }
```

```
109
110     .action-buttons {
111         padding: 20px;
112         background: #f8f9fa;
113         text-align: center;
114     }
115
116
```

يتبع الملف من السطر 117

- `.info-grid` : شبكة بطاقات معلومات بالطريقة نفسها (`auto-fit` و `minmax`).
- `.status-badge` : الشارة الكبيرة للحالة، بألوان الأصناف في الأسطر 73–77.

app/views/students/application_detail.php تابع الملف الأسطر 117–242 من 426

```
117     /* ====================================
118        CSS خاص بالطباعة
119        ==================================== */
120     @media print {
121         /* إخفاء العناصر غير المطلوبة */
122         .navbar,
123         nav,
124         .breadcrumb,
125         .action-buttons,
126         .btn,
127         button,
128         footer,
129         .footer {
130             display: none !important;
131         }
132
133         /* إزالة الـ margin العلوي */
134         .detail-header {
135             margin-top: 0 !important;
136             padding: 30px 0 !important;
137             background: #9b59b6 !important;
138             -webkit-print-color-adjust: exact;
139             print-color-adjust: exact;
140         }
141
142         /* تحسين الحاويات */
143         .container {
144             width: 100% !important;
145             max-width: 100% !important;
146             padding: 0 !important;
147         }
148
149         .row {
150             margin: 0 !important;
151         }
152
153         .col-md-10,
154         .col-md-offset-1 {
155             width: 100% !important;
156             margin: 0 !important;
157             padding: 0 !important;
158         }
```

```
159
160         /* الحاوية الرئيسية */
161         .detail-container {
162             box-shadow: none !important;
163             border: 1px solid #ddd !important;
164             page-break-inside: avoid;
165         }
166
167         .detail-section {
168             page-break-inside: avoid;
169             padding: 20px !important;
170         }
171
172         /* عنوان الطلب */
173         .detail-header h1 {
174             font-size: 28px !important;
175         }
176
177         .detail-header p {
178             font-size: 16px !important;
179         }
180
181         /* الحالة */
182         .status-badge {
183             border: 2px solid #000 !important;
184             color: #000 !important;
185             background: transparent !important;
186             -webkit-print-color-adjust: exact;
187             print-color-adjust: exact;
188         }
189
190         /* الوثائق */
191         .documents-list li {
192             border: 1px solid #ddd !important;
193             background: white !important;
194             page-break-inside: avoid;
195         }
196
197         .documents-list a {
198             color: #000 !important;
199             text-decoration: underline !important;
200         }
201
202         /* ملاحظات الإدارة */
203         .admin-notes {
204             border: 2px solid #ffc107 !important;
205             background: #fff3cd !important;
206             -webkit-print-color-adjust: exact;
207             print-color-adjust: exact;
208         }
209
210         /* إخفاء الروابط */
211         a[href]:after {
212             content: none !important;
213         }
214
215         /* تحسين الألوان */
216         * {
217             -webkit-print-color-adjust: exact;
```

```
            print-color-adjust: exact;
        }

        /* إضافة معلومات الطباعة */
        body:before {
            content: "تاريخ الطباعة: " attr(data-print-date);
            display: block;
            text-align: left;
            font-size: 12px;
            color: #666;
            margin-bottom: 10px;
            padding: 10px;
            border-bottom: 1px solid #ddd;
        }

        /* فواصل الصفحات */
        h3 {
            page-break-after: avoid;
        }

        .info-grid {
            page-break-inside: avoid;
        }
    }
</style>
```

يتبع الملف من السطر 243

قواعد داخل `@media print` لا تعمل إلا عند **طباعة** الصفحة (Ctrl+P):

- **الأسطر 122–131**: نخفي شريط التنقل والمسار والأزرار والتذييل: لا معنى لها على الورق.
- **الأسطر 138–139**: المتصفحات لا تطبع الخلفيات الملونة افتراضياً لتوفير الحبر. `print-color-adjust: exact` تطلب طباعة الألوان كما هي.
- **الأسطر 164 و168**: `page-break-inside: avoid` : لا تقسم هذا القسم بين صفحتين.
- **الأسطر 211–213**: Bootstrap 3 يطبع بعد كل رابط عنوانه بين قوسين، وهنا نلغي ذلك.
- **الأسطر 222–231**: `body:before` يضيف في أعلى الورقة «تاريخ الطباعة:» متبوعاً بقيمة الخاصية `data-print-date` (`attr()`)، ويملؤها JavaScript قبل الطباعة.

تابع الملف `app/views/students/application_detail.php` الأسطر 243–270 من 426

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
// إضافة تاريخ ووقت الطباعة
window.addEventListener('beforeprint', function() {
    const now = new Date();
    const printDate = now.toLocaleString('ar-DZ', {
        year: 'numeric',
        month: 'long',
        day: 'numeric',
        hour: '2-digit',
        minute: '2-digit'
    });

```

```
    document.body.setAttribute('data-print-date', printDate);
});

// تحسين زر الطباعة
const printBtn = document.querySelector('button[onclick="window.print()"]');
if (printBtn) {
    printBtn.onclick = function(e) {
        e.preventDefault();
        window.print();
    };
}
</script>
<?php endblock(); ?>

<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 271

لاحظ أن كتلة `extra_js` مكتوبة **داخل** كتلة `extra_css` (هكذا كانت في الموقع الأصلي). صنف `View` (الفصل 10) يحفظ كل كتلة باسمها مستقلة، فيذهب السكربت إلى مكانه الطبيعي أسفل الصفحة. لكن الأوضح أن تكتب كل كتلة منفصلة.

- **الأسطر 246–257**: حدث `beforeprint` يقع قبل الطباعة مباشرة: نكتب التاريخ والوقت بالعربية (`toLocaleString('ar-DZ', ...)`) في `data-print-date`.
- **الأسطر 260–266**: يبحث عن زر طباعة في الصفحة. لا يوجد زر كهذا هنا (الطباعة صفحة مستقلة)، فيبقى `printBtn` فارغاً ولا يحدث شيء.

تابع الملف `app/views/students/application_detail.php` الأسطر 272–357 من 426

```
<?php block('content'); ?>

<!-- Header -->
<div class="detail-header">
    <div class="container">
        <h1 class="text-center" style="margin: 0; font-size: 42px;">
            <i class="fa fa-file-text"></i> تفاصيل الطلب
        </h1>
        <p class="text-center" style="font-size: 18px; margin-top: 15px; opacity: 0.9;">
            رقم الطلب: <?= e($application['application_number']) ?>
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">
    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">لوحة التحكم</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:my_applications')) ?>">طلباتي</a></li>
        <li class="active">تفاصيل الطلب</li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-10 col-md-offset-1">
            <div class="detail-container">

```

```
                <!-- معلومات أساسية -->
                <div class="detail-section">
                    <h3><i class="fa fa-info-circle"></i> معلومات الطلب</h3>

                    <div class="info-grid">
                        <div class="info-item">
                            <label>نوع الطلب</label>
                            <div class="value">
                                <i class="fa <?= e($application['application_type']['icon']) ?>" style="color: <?= e($application['application_type']['color']) ?>;"></i>
                                <?= e($application['application_type']['name']) ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>رقم الطلب</label>
                            <div class="value"><?= e($application['application_number']) ?></div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>الحالة</label>
                            <div class="value">
                                <span class="status-badge status-<?= e($application['status']) ?>">
                                    <i class="fa <?= e($application->get_status_icon()) ?>"></i>
                                    <?= e($application->get_status_display()) ?>
                                </span>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>تاريخ التقديم</label>
                            <div class="value"><?= e(format_date($application['submitted_at'], 'd/m/Y H:i')) ?></div>
                        </div>

                        <?php if (!empty($application['reviewed_at'])): ?>
                        <div class="info-item">
                            <label>تاريخ المراجعة</label>
                            <div class="value"><?= e(format_date($application['reviewed_at'], 'd/m/Y H:i')) ?></div>
                        </div>
                        <?php endif; ?>

                        <?php if (!empty($application['reviewed_by'])): ?>
                        <div class="info-item">
                            <label>راجعه</label>
                            <div class="value"><?= e(($application['reviewed_by']->get_full_name() ?: $application['reviewed_by']['username'])) ?></div>
                        </div>
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                </div>

                <!-- تفاصيل الطلب -->
                <?php if (!empty($application['details'])): ?>
                <div class="detail-section">
```

```
                    <h3><i class="fa fa-comment"></i> تفاصيل الطلب</h3>
                    <div style="padding: 15px; background: #f8f9fa; border-radius: 5px; line-height: 1.8;">
                        <?= linebreaks($application['details']) ?>
                    </div>
                </div>
                <?php endif; ?>

```

يتبع الملف من السطر 358

- **السطر 342**: اسم من راجع الطلب: `get_full_name()` إن كان له اسم، وإلا اسم المستخدم. `?:` تعني: القيمة الأولى إن لم تكن فارغة، وإلا الثانية.
- **السطر 353**: `linebreaks()` تحوّل الأسطر الجديدة إلى فقرات و `<br>` بعد تهريب النص (الفصل 8)، لذلك نطبعها دون `e()`.

app/views/students/application_detail.php — تابع الملف — الأسطر 358–426 من 426

```
                <!-- الوثائق المرفقة -->
                <div class="detail-section">
                    <h3><i class="fa fa-paperclip"></i> الوثائق المرفقة</h3>

                    <?php if (!empty($documents)): ?>
                    <ul class="documents-list">
                        <?php foreach ($documents as $doc): ?>
                        <li>
                            <div>
                                <i class="fa fa-file" style="color: #3498db; margin-left: 10px;"></i>
                                <strong><?= e($doc['document_name']) ?></strong>
                                <br>
                                <small style="color: #7f8c8d;">
                                    <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($doc['uploaded_at'], 'd/m/Y H:i')) ?>
                                </small>
                            </div>
                            <a href="<?= e($doc->get_download_url()) ?>" class="btn btn-sm btn-primary" target="_blank">
                                <i class="fa fa-download"></i> تحميل
                            </a>
                        </li>
                        <?php endforeach; ?>
                    </ul>
                    <?php else: ?>
                    <p style="text-align: center; color: #7f8c8d; padding: 40px;">
                        <i class="fa fa-inbox" style="font-size: 48px; display: block; margin-bottom: 15px;"></i>
                        لا توجد وثائق مرفقة
                    </p>
                    <?php endif; ?>
                </div>

                <!-- ملاحظات الإدارة -->
                <?php if (!empty($application['admin_notes'])): ?>
                <div class="detail-section">
                    <div class="admin-notes">
```

```
                        <h4><i class="fa fa-comment-o"></i> ملاحظات الإدارة</h4>
                        <p style="color: #856404; margin: 0;"><?=
linebreaks($application['admin_notes']) ?></p>
                    </div>
                </div>
                <?php endif; ?>

                <!-- أزرار الإجراءات -->
                <div class="action-buttons">
                    <a href="<?= e(url('students:my_applications')) ?>" class="btn btn-default
btn-lg">
                        <i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة للقائمة
                    </a>

                    <?php if ($application['status'] == 'pending'): ?>
                    <form method="post" action="<?= e(url('students:cancel_application',
$application['id'])) ?>" style="display: inline;"
                          onsubmit="return confirm('هل أنت متأكد من إلغاء هذا الطلب؟');">
                        <?= csrf_field() ?>
                        <button type="submit" class="btn btn-danger btn-lg">
                            <i class="fa fa-times"></i> إلغاء الطلب
                        </button>
                    </form>
                    <?php endif; ?>

                    <a href="<?= e(url('students:application_print', $application['id'])) ?>"
class="btn btn-primary btn-lg" target="_blank">
    <i class="fa fa-print"></i> طباعة
</a>
                </div>

            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 374**: رابط التحميل من `get_download_url()` (الفصل 12)، وهو صفحة التحميل المحمية، لا مسار الملف.
- **الأسطر 389–396**: ملاحظات الإدارة (تكتبها لوحة الموظفين في الفصل 24) في صندوق أصفر.
- **الأسطر 404–412**: الإلغاء كما في القائمة.

22.6 صفحات الطباعة

app/controllers/students.php تابع الملف — الأسطر 305–340 من 571

```
function student_application_print($pk): void
{
    never_cache();
```

```
    $application = is_staff() ? StudentApplication::findOrFail($pk) : student_application_or_404(require_student(), $pk);
    $student = $application['student'];
    render('students/application_print', [
        'student'     => $student,
        'application' => $application,
        'documents'   => $application['documents'],
    ]);
}

function student_download_application_pdf($pk): void
{
    require_student();
    flash('info', 'استخدم "طباعة" من المتصفح واختر "حفظ كـ PDF"');
    redirect_to('students:application_print', $pk);
}

function student_print_all_applications(): void
{
    never_cache();
    $student = require_student();
    render('students/print_all', [
        'student'      => $student,
        'applications' => StudentApplication::where('student_id = ?', [(int) $student['id']], 'submitted_at DESC'),
        'page_title'   => 'طباعة كل الطلبات',
    ]);
}

function student_export_all_pdf(): void
{
    require_student();
    flash('info', 'استخدم "طباعة" من المتصفح واختر "حفظ كـ PDF"');
    redirect_to('students:print_all_applications');
}
```

يتبع الملف من السطر 341

- **`student_application_print`**: صفحة الطباعة. الطالب يطبع طلباته فقط، بحماية الملكية نفسها. أما الموظف (`is_staff()`) فيطبع أي طلب، لأن صفحة مراجعة الطلب في لوحة الموظفين (الفصل 24) فيها زر «طباعة» يفتح هذه الصفحة. لاحظ أن `require_student()` لا تُستدعى إلا في فرع الطالب، فالموظف لا يحتاج ملف طالب. ونأخذ الطالب من الطلب نفسه (`$application['student']`) ليصلح السطر للحالتين.
- **`student_download_application_pdf`**: لا نولّد ملف PDF في الخادم (هذا يحتاج مكتبة خاصة)، بل نوجّه إلى صفحة الطباعة، ومنها يختار الطالب «حفظ كـ PDF» في نافذة الطباعة. وهكذا كان الموقع الأصلي.
- **`student_print_all_applications`** و **`student_export_all_pdf`**: الشيء نفسه لكل الطلبات.

> **ملاحظة**
>
> رسالة «استخدم "طباعة" من المتصفح...» لا تظهر في صفحة الطباعة، لأنها صفحة مستقلة لا تعرض الرسائل. وتُستهلك الرسالة عند عرض الصفحة، فلا تظهر لاحقاً.

طباعة طلب واحد

أنشئ صفحة **مستقلة** لا ترث القالب الأساسي: لا شريط تنقل ولا Bootstrap، فقط ورقة.

`app/views/students/application_print.php`:

app/views/students/application_print.php ملف جديد — الأسطر 1–110 من 396

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>طباعة الطلب - <?= e($application['application_number']) ?></title>
 <style>
    * {
        margin: 0;
        padding: 0;
        box-sizing: border-box;
    }

    @page {
        size: A4;
        margin: 10mm; /* 15mm من قللنا ← */
    }

    body {
        font-family: 'Arial', sans-serif;
        line-height: 1.4; /* 1.6 من قللنا ← */
        color: #333;
        padding: 5mm; /* 10mm من قللنا ← */
        font-size: 13px; /* أضفنا حجم خط أصغر ← */
    }

    .header {
        text-align: center;
        margin-bottom: 15px; /* 30px من قللنا ← */
        border-bottom: 3px solid #3498db;
        padding-bottom: 12px; /* 20px من قللنا ← */
        position: relative;
    }

    .header h1 {
        color: #2c3e50;
        font-size: 20px; /* 24px من قللنا ← */
        margin-bottom: 6px; /* 10px من قللنا ← */
    }

    .header p {
        color: #7f8c8d;
        font-size: 13px; /* 14px من قللنا ← */
        margin: 3px 0; /* جديد ← */
    }

    .header .app-number {
        margin-top: 8px; /* 15px من قللنا ← */
        font-weight: bold;
        font-size: 15px; /* 16px من قللنا ← */
        color: #3498db;
```

```
    }

    /* Barcode */
    .barcode-section {
        text-align: center;
        margin: 10px 0; /* 20px من قللنا ← */
        padding: 8px; /* 10px من قللنا ← */
        background: #f8f9fa;
        border: 1px solid #dee2e6;
        border-radius: 5px;
    }

    .barcode-section img {
        max-width: 250px; /* 300px من قللنا ← */
        height: auto;
    }

    .section {
        margin-bottom: 15px; /* 25px من قللنا ← */
        page-break-inside: auto; /* avoid من غيرنا ← */
    }

    .section h2 {
        background: #ecf0f1;
        padding: 8px; /* 10px من قللنا ← */
        border-right: 4px solid #3498db;
        font-size: 14px; /* 16px من قللنا ← */
        margin-bottom: 10px; /* 15px من قللنا ← */
        color: #2c3e50;
    }

    .info-table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
        margin-bottom: 10px; /* 15px من قللنا ← */
    }

    .info-table td {
        padding: 8px; /* 12px من قللنا ← */
        border: 1px solid #ddd;
        font-size: 12px; /* جديد ← */
    }

    .info-table td:first-child {
        width: 30%; /* 35% من قللنا ← */
        background: #f8f9fa;
        font-weight: bold;
        color: #495057;
    }

    .status {
        display: inline-block;
        padding: 5px 15px; /* 8px 20px من قللنا ← */
        border-radius: 15px; /* 20px من قللنا ← */
        font-weight: bold;
        color: white;
        font-size: 12px; /* 14px من قللنا ← */
    }

```

يتبع الملف من السطر 111

- **الأسطر 14–17**: `@page` تحدد الورقة: A4 بهوامش 10 ملم.
- **السطر 23**: الوحدة `mm` (مليمتر) مناسبة للطباعة.
- **الأسطر 95–100**: `td:first-child` الخلية الأولى في كل سطر (العنوان): بعرض 30% وخلفية رمادية.
- التعليقات «← قللنا من...» تركها صاحب الموقع حين صغّر الأحجام لتتسع الاستمارة في ورقة واحدة.

الأسطر 111–236 من 396 app/views/students/application_print.php تابع الملف

```
    .status.pending { background: #f39c12; }
    .status.under_review { background: #3498db; }
    .status.approved { background: #2ecc71; }
    .status.rejected { background: #e74c3c; }
    .status.cancelled { background: #95a5a6; }

    .documents {
        list-style: none;
        padding: 0;
    }

    .documents li {
        padding: 8px; /* ← قللنا من 12px */
        border-bottom: 1px solid #ddd;
        background: #fff;
        font-size: 12px; /* ← جديد */
    }

    .documents li:nth-child(odd) {
        background: #f8f9fa;
    }

    .documents li:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .admin-notes {
        background: #fff3cd;
        border: 2px solid #ffc107;
        padding: 10px; /* ← قللنا من 15px */
        border-radius: 5px;
        font-size: 12px; /* ← جديد */
    }

    .signatures {
        margin-top: 30px; /* ← قللنا من 50px */
        display: flex;
        justify-content: space-around;
        page-break-inside: avoid;
    }

    .signature-box {
        text-align: center;
        flex: 1;
        padding: 15px; /* ← قللنا من 20px */
    }
```

```
157
158     .signature-box p {
159         margin-bottom: 40px; /* ← 60 من قللنا px */
160         font-weight: bold;
161         color: #495057;
162         font-size: 13px; /* ← جديد */
163     }
164
165     .signature-line {
166         border-top: 2px solid #000;
167         width: 150px; /* ← 200 من قللنا px */
168         margin: 0 auto;
169     }
170
171     .footer {
172         margin-top: 25px; /* ← 40 من قللنا px */
173         padding-top: 15px; /* ← 20 من قللنا px */
174         border-top: 2px solid #3498db;
175         text-align: center;
176         font-size: 11px; /* ← 12 من قللنا px */
177         color: #7f8c8d;
178     }
179
180     .print-date {
181         margin-top: 5px; /* ← 10 من قللنا px */
182         font-style: italic;
183         color: #6c757d;
184     }
185
186     /* زر الطباعة */
187     .print-button {
188         position: fixed;
189         bottom: 30px;
190         left: 50%;
191         transform: translateX(-50%);
192         background: #3498db;
193         color: white;
194         border: none;
195         padding: 15px 40px;
196         border-radius: 50px;
197         font-size: 16px;
198         font-weight: bold;
199         cursor: pointer;
200         box-shadow: 0 4px 15px rgba(52, 152, 219, 0.4);
201         transition: all 0.3s;
202         z-index: 9999;
203     }
204
205     .print-button:hover {
206         background: #2980b9;
207         transform: translateX(-50%) translateY(-3px);
208         box-shadow: 0 6px 20px rgba(52, 152, 219, 0.6);
209     }
210
211     /* إخفاء عند الطباعة */
212     @media print {
213         body {
214             padding: 0;
215             font-size: 12px;
```

```
        }

        .no-print {
            display: none !important;
        }

        .print-button {
            display: none !important;
        }

        .section {
            page-break-inside: auto;
        }

        /* منع قطع التوقيعات */
        .signatures {
            page-break-inside: avoid;
        }
    }
</style>
</head>
```

يتبع الملف من السطر 237

- `.status.pending` : صنفان معاً على العنصر نفسه (`class="status pending"`)، والقاعدة تنطبق على العنصر الذي يحمل الاثنين.
- `.signatures` : مربعا التوقيع جنباً إلى جنب بـ Flexbox.
- `.print-button` (الأسطر 187–203): زر ثابت في أسفل وسط الشاشة. `left: 50%` تضع حافته اليسرى في الوسط، و `translateX(-50%)` ترجعه نصف عرضه فيتوسط تماماً.
- **الأسطر 212–234**: عند الطباعة يختفي الزر وكل ما يحمل `.no-print` .

الأسطر 237–322 من 396 `app/views/students/application_print.php` تابع الملف

```
<body>

    <!-- رأس الصفحة -->
    <div class="header">
        <h1>🏛 مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف</h1>
        <p>استمارة طلب - <?= e($application['application_type']['name']) ?></p>
        <p class="app-number">رقم الطلب: <?= e($application['application_number']) ?></p>
    </div>

    <!-- Barcode -->
    <div class="barcode-section">
        <img src="https://bwipjs-api.metafloor.com/?bcid=code128&text=<?=
e($application['application_number']) ?>&scale=3&height=12&includetext=true"
             alt="Barcode"
             onerror="this.style.display='none';">
    </div>

    <!-- معلومات الطلب -->
    <div class="section">
        <h2>📋 معلومات الطلب</h2>
        <table class="info-table">
```

```
            <tr>
                <td>نوع الطلب</td>
                <td><?= e($application['application_type']['name']) ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>رقم الطلب</td>
                <td><strong><?= e($application['application_number']) ?></strong></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>الحالة</td>
                <td>
                    <span class="status <?= e($application['status']) ?>">
                        <?= e($application->get_status_display()) ?>
                    </span>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>تاريخ التقديم</td>
                <td><?= e(format_date($application['submitted_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?></td>
            </tr>
            <?php if (!empty($application['reviewed_at'])): ?>
            <tr>
                <td>تاريخ المراجعة</td>
                <td><?= e(format_date($application['reviewed_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?></td>
            </tr>
            <?php endif; ?>
            <?php if (!empty($application['reviewed_by'])): ?>
            <tr>
                <td>تمت المراجعة بواسطة</td>
                <td><?= e(($application['reviewed_by']->get_full_name() ?:
$application['reviewed_by']['username'])) ?></td>
            </tr>
            <?php endif; ?>
        </table>
    </div>

    <!-- معلومات الطالب -->
    <div class="section">
        <h2>معلومات الطالب</h2>
        <table class="info-table">
            <tr>
                <td>الاسم الكامل</td>
                <td><?= e($application['student']['full_name_arabic']) ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>رقم التسجيل</td>
                <td><strong><?= e($application['student']['registration_number']) ?></strong>
</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>الكلية</td>
                <td><?= e($application['student']['faculty']) ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>القسم</td>
                <td><?= e($application['student']['department']) ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>السنة الدراسية</td>
```

```
                <td><?= e($application['student']->get_current_year_display()) ?></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>رقم الهاتف</td>
                <td><?= e($application['student']['phone']) ?></td>
            </tr>
        </table>
    </div>

```

يتبع الملف من السطر 323

- **السطر 241**: 🏛 رمز تعبيري يُكتب كنص مباشرة في HTML.
- **الأسطر 247–251**: **الباركود**: صورة يولّدها موقع خارجي مجاني (bwip-js) من رقم الطلب بصيغة Code 128. يحتاج اتصالاً بالإنترنت، و `onerror` تخفي الصورة إن تعذر تحميلها بدل أيقونة صورة مكسورة.
- **السطر 268**: الحالة صنف ثانٍ (`status approved`).
- **الأسطر 298–318**: معلومات الطالب من علاقة الطلب `$application['student']` .

app/views/students/application_print.php تابع الملف الأسطر 323–396 من 396

```
    <!-- تفاصيل الطلب -->
    <?php if (!empty($application['details'])): ?>
    <div class="section">
        <h2>📝 تفاصيل الطلب</h2>
        <div style="padding: 15px; border: 1px solid #ddd; background: #f8f9fa; border-radius: 5px;">
            <?= linebreaks($application['details']) ?>
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- الوثائق المرفقة -->
    <?php if (!empty($application['documents'])): ?>
    <div class="section">
        <h2>📎 الوثائق المرفقة</h2>
        <ul class="documents">
            <?php $__list = array_values($application['documents']); $__n = count($__list); foreach ($__list as $__i => $doc): ?>
            <li>
                <strong><?= e(($__i + 1)) ?>. <?= e($doc['document_name']) ?></strong><br>
                <small style="color: #6c757d;">
                    📅 تاريخ الرفع: <?= e(format_date($doc['uploaded_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?>
                </small>
            </li>
            <?php endforeach; ?>
        </ul>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- ملاحظات الإدارة -->
    <?php if (!empty($application['admin_notes'])): ?>
    <div class="section">
        <h2>⚠ ملاحظات الإدارة</h2>
        <div class="admin-notes">
            <?= linebreaks($application['admin_notes']) ?>
```

```
        </div>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- توقيعات -->
    <div class="signatures">
        <div class="signature-box">
            <p>توقيع الطالب</p>
            <div class="signature-line"></div>
        </div>
        <div class="signature-box">
            <p>توقيع المسؤول</p>
            <div class="signature-line"></div>
        </div>
    </div>

    <!-- Footer -->
    <div class="footer">
        <p><strong>مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف</strong></p>
        <p>www.dsu-setif.dz | 036 XX XX XX :الهاتف</p>
        <p class="print-date" id="printDate">تاريخ الطباعة: ...</p>
    </div>

    <!-- زر الطباعة -->
    <button class="print-button no-print" onclick="window.print()">
        🖶 طباعة الطلب
    </button>

    <script>
        // إضافة تاريخ الطباعة
        document.getElementById('printDate').textContent =
            'تاريخ الطباعة: ' + new Date().toLocaleString('ar-DZ', {
                year: 'numeric',
                month: 'long',
                day: 'numeric',
                hour: '2-digit',
                minute: '2-digit'
            });
    </script>
</body>
</html>
```

نهاية الملف

- **السطر 338**: نمر على الوثائق مع رقمها `$__i` لنرقمها (`$__i + 1`).
- **الأسطر 361–370**: خانتا توقيع الطالب والمسؤول: عنوان وتحته خط.
- **السطر 375**: `036 XX XX XX` نص مؤقت تركه صاحب الموقع. ضع رقم الهاتف الحقيقي.
- **الأسطر 386–393**: تاريخ الطباعة بالعربية عند فتح الصفحة.

طباعة كل الطلبات

صفحة غلاف، ثم كل طلب في ورقة. أنشئ `app/views/students/print_all.php` :

ملف جديد app/views/students/print_all.php الأسطر 1–126 من 497

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>طباعة كل الطلبات - <?= e($student['full_name_arabic']) ?></title>
    <style>
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        }

        @page {
            size: A4;
            margin: 10mm;
        }

        body {
            font-family: 'Arial', sans-serif;
            line-height: 1.4;
            color: #333;
            padding: 5mm;
            font-size: 13px;
        }

        /* صفحة الغلاف */
        .cover-page {
            text-align: center;
            padding: 50px 20px;
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            page-break-after: always;
        }

        .cover-page h1 {
            font-size: 32px;
            color: #2c3e50;
            margin-bottom: 20px;
        }

        .cover-page h2 {
            font-size: 24px;
            color: #3498db;
            margin-bottom: 30px;
        }

        .cover-info {
            background: #f8f9fa;
            padding: 30px;
            border-radius: 10px;
            border: 2px solid #3498db;
            margin: 30px 0;
            max-width: 600px;
```

```
        }

        .cover-info table {
            width: 100%;
            font-size: 16px;
        }

        .cover-info td {
            padding: 10px;
        }

        .cover-info td:first-child {
            font-weight: bold;
            color: #2c3e50;
            text-align: right;
            width: 40%;
        }

        /* كل طلب في صفحة منفصلة */
        .application-page {
            page-break-after: always;
            page-break-inside: avoid;
        }

        .application-page:last-child {
            page-break-after: auto;
        }

        .header {
            text-align: center;
            margin-bottom: 15px;
            border-bottom: 3px solid #3498db;
            padding-bottom: 12px;
        }

        .header h1 {
            color: #2c3e50;
            font-size: 20px;
            margin-bottom: 6px;
        }

        .header p {
            color: #7f8c8d;
            font-size: 13px;
            margin: 3px 0;
        }

        .header .app-number {
            margin-top: 8px;
            font-weight: bold;
            font-size: 15px;
            color: #3498db;
        }

        /* Barcode */
        .barcode-section {
            text-align: center;
            margin: 10px 0;
            padding: 8px;
```

```
            background: #f8f9fa;
            border: 1px solid #dee2e6;
            border-radius: 5px;
        }

        .barcode-section img {
            max-width: 250px;
            height: auto;
        }

```

يتبع الملف من السطر 127

- `.cover-page` (الأسطر 28–37): الغلاف بارتفاع الشاشة كاملة (`100vh`)، ومحتواه في الوسط بـ Flexbox عمودي (`flex-direction: column`). و `page-break-after: always` تبدأ ورقة جديدة بعده.
- **الأسطر 77–84**: كل طلب في ورقة مستقلة، إلا الأخير لا نضيف بعده ورقة فارغة (`:last-child`).

app/views/students/print_all.php تابع الملف — الأسطر 127–281 من 497

```
        .section {
            margin-bottom: 15px;
            page-break-inside: avoid;
        }

        .section h2 {
            background: #ecf0f1;
            padding: 8px;
            border-right: 4px solid #3498db;
            font-size: 14px;
            margin-bottom: 10px;
            color: #2c3e50;
        }

        .info-table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
            margin-bottom: 10px;
        }

        .info-table td {
            padding: 8px;
            border: 1px solid #ddd;
            font-size: 12px;
        }

        .info-table td:first-child {
            width: 30%;
            background: #f8f9fa;
            font-weight: bold;
            color: #495057;
        }

        .status {
            display: inline-block;
            padding: 5px 15px;
            border-radius: 15px;
            font-weight: bold;
```

```
            color: white;
            font-size: 12px;
        }

        .status.pending { background: #f39c12; }
        .status.under_review { background: #3498db; }
        .status.approved { background: #2ecc71; }
        .status.rejected { background: #e74c3c; }
        .status.cancelled { background: #95a5a6; }

        .documents {
            list-style: none;
            padding: 0;
        }

        .documents li {
            padding: 8px;
            border-bottom: 1px solid #ddd;
            background: #fff;
            font-size: 12px;
        }

        .documents li:nth-child(odd) {
            background: #f8f9fa;
        }

        .documents li:last-child {
            border-bottom: none;
        }

        .admin-notes {
            background: #fff3cd;
            border: 2px solid #ffc107;
            padding: 10px;
            border-radius: 5px;
            font-size: 12px;
        }

        .signatures {
            margin-top: 30px;
            display: flex;
            justify-content: space-around;
            page-break-inside: avoid;
        }

        .signature-box {
            text-align: center;
            flex: 1;
            padding: 15px;
        }

        .signature-box p {
            margin-bottom: 40px;
            font-weight: bold;
            color: #495057;
            font-size: 13px;
        }

        .signature-line {
```

```
            border-top: 2px solid #000;
            width: 150px;
            margin: 0 auto;
        }

        .footer {
            margin-top: 25px;
            padding-top: 15px;
            border-top: 2px solid #3498db;
            text-align: center;
            font-size: 11px;
            color: #7f8c8d;
        }

        /* زر الطباعة */
        .print-button {
            position: fixed;
            bottom: 30px;
            left: 50%;
            transform: translateX(-50%);
            background: #3498db;
            color: white;
            border: none;
            padding: 15px 40px;
            border-radius: 50px;
            font-size: 16px;
            font-weight: bold;
            cursor: pointer;
            box-shadow: 0 4px 15px rgba(52, 152, 219, 0.4);
            transition: all 0.3s;
            z-index: 9999;
        }

        .print-button:hover {
            background: #2980b9;
            transform: translateX(-50%) translateY(-3px);
        }

        @media print {
            body {
                padding: 0;
                font-size: 12px;
            }

            .no-print {
                display: none !important;
            }

            .application-page {
                page-break-after: always;
            }

            .application-page:last-child {
                page-break-after: auto;
            }
        }
    </style>
</head>
```

يتبع الملف من السطر 282

باقي التنسيق مثل صفحة الطلب الواحد.

app/views/students/print_all.php تابع الملف
الأسطر 282–322 من 497

```
282  <body>
283
284      <!-- صفحة الغلاف -->
285      <div class="cover-page no-print">
286          <h1>🏛 مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف</h1>
287          <h2>ملف الطلبات الكامل</h2>
288
289          <div class="cover-info">
290              <table>
291                  <tr>
292                      <td>اسم الطالب:</td>
293                      <td><?= e($student['full_name_arabic']) ?></td>
294                  </tr>
295                  <tr>
296                      <td>رقم التسجيل:</td>
297                      <td><strong><?= e($student['registration_number']) ?></strong></td>
298                  </tr>
299                  <tr>
300                      <td>الكلية:</td>
301                      <td><?= e($student['faculty']) ?></td>
302                  </tr>
303                  <tr>
304                      <td>القسم:</td>
305                      <td><?= e($student['department']) ?></td>
306                  </tr>
307                  <tr>
308                      <td>عدد الطلبات:</td>
309                      <td><strong><?= e(count($applications)) ?></strong></td>
310                  </tr>
311                  <tr>
312                      <td>تاريخ الطباعة:</td>
313                      <td id="printDate"></td>
314                  </tr>
315              </table>
316          </div>
317
318          <p style="color: #7f8c8d; margin-top: 30px;">
319              يحتوي هذا الملف على تفاصيل كاملة لجميع الطلبات المقدمة
320          </p>
321      </div>
322
```

يتبع الملف من السطر 323

- **السطر 285**: الغلاف يحمل `no-print` : يظهر على الشاشة ويختفي عند الطباعة.
- **السطر 309**: `count($applications)` عدد الطلبات.

app/views/students/print_all.php تابع الملف
الأسطر 323–410 من 497

```
323      <!-- كل طلب في صفحة منفصلة -->
324      <?php if (!empty($applications)): ?><?php $__list = array_values($applications); $__n =
     count($__list); foreach ($__list as $__i => $app): ?>
325      <div class="application-page">
```

```
        <!-- Header -->
        <div class="header">
            <h1>🏛 مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف</h1>
            <p>استمارة طلب - <?= e($app['application_type']['name']) ?></p>
            <p class="app-number">رقم الطلب: <?= e($app['application_number']) ?></p>
        </div>

        <!-- Barcode -->
        <div class="barcode-section">
            <img src="https://bwipjs-api.metafloor.com/?bcid=code128&text=<?=
e($app['application_number']) ?>&scale=3&height=12&includetext=true"
                 alt="Barcode"
                 onerror="this.style.display='none';">
        </div>

        <!-- معلومات الطلب -->
        <div class="section">
            <h2>📋 معلومات الطلب</h2>
            <table class="info-table">
                <tr>
                    <td>نوع الطلب</td>
                    <td><?= e($app['application_type']['name']) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>رقم الطلب</td>
                    <td><strong><?= e($app['application_number']) ?></strong></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>الحالة</td>
                    <td>
                        <span class="status <?= e($app['status']) ?>">
                            <?= e($app->get_status_display()) ?>
                        </span>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>تاريخ التقديم</td>
                    <td><?= e(format_date($app['submitted_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?></td>
                </tr>
                <?php if (!empty($app['reviewed_at'])): ?>
                <tr>
                    <td>تاريخ المراجعة</td>
                    <td><?= e(format_date($app['reviewed_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?></td>
                </tr>
                <?php endif; ?>
                <?php if (!empty($app['reviewed_by'])): ?>
                <tr>
                    <td>تمت المراجعة بواسطة</td>
                    <td><?= e(($app['reviewed_by']->get_full_name() ?: $app['reviewed_by']
['username'])) ?></td>
                </tr>
                <?php endif; ?>
            </table>
        </div>

        <!-- معلومات الطالب -->
        <div class="section">
            <h2>👤 معلومات الطالب</h2>
```

```
            <table class="info-table">
                <tr>
                    <td>الاسم الكامل</td>
                    <td><?= e($student['full_name_arabic']) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>رقم التسجيل</td>
                    <td><strong><?= e($student['registration_number']) ?></strong></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>الكلية</td>
                    <td><?= e($student['faculty']) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>القسم</td>
                    <td><?= e($student['department']) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>السنة الدراسية</td>
                    <td><?= e($student->get_current_year_display()) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>رقم الهاتف</td>
                    <td><?= e($student['phone']) ?></td>
                </tr>
            </table>
        </div>

```

يتبع الملف من السطر 411

- **السطر 324**: حلقة على الطلبات مع رقم كل طلب `$__i`، وفرع `else` (السطر 470) إن لم تكن هناك طلبات.
- **الأسطر 386–406**: معلومات الطالب من `$student` مباشرة، فكل الطلبات له.

الأسطر 411–497 من 497 — app/views/students/print_all.php — تابع الملف

```
        <!-- تفاصيل الطلب -->
        <?php if (!empty($app['details'])): ?>
        <div class="section">
            <h2>📝 تفاصيل الطلب</h2>
            <div style="padding: 15px; border: 1px solid #ddd; background: #f8f9fa; border-radius: 5px;">
                <?= linebreaks($app['details']) ?>
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>

        <!-- الوثائق المرفقة -->
        <?php if (!empty($app['documents'])): ?>
        <div class="section">
            <h2>📎 الوثائق المرفقة</h2>
            <ul class="documents">
                <?php $__docs = array_values($app['documents']); foreach ($__docs as $__j => $doc): ?>
                <li>
                    <strong><?= e(($__j + 1)) ?>. <?= e($doc['document_name']) ?></strong><br>
                    <small style="color: #6c757d;">
                        📅 تاريخ الرفع: <?= e(format_date($doc['uploaded_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?>
```

```
                    </small>
                </li>
                <?php endforeach; ?>
            </ul>
        </div>
        <?php endif; ?>

        <!-- ملاحظات الإدارة -->
        <?php if (!empty($app['admin_notes'])): ?>
        <div class="section">
            <h2>⚠ ملاحظات الإدارة</h2>
            <div class="admin-notes">
                <?= linebreaks($app['admin_notes']) ?>
            </div>
        </div>
        <?php endif; ?>

        <!-- التوقيعات -->
        <div class="signatures">
            <div class="signature-box">
                <p>توقيع الطالب</p>
                <div class="signature-line"></div>
            </div>
            <div class="signature-box">
                <p>توقيع المسؤول</p>
                <div class="signature-line"></div>
            </div>
        </div>

        <!-- Footer -->
        <div class="footer">
            <p><strong>مديرية الخدمات الجامعية لولاية سطيف</strong></p>
            <p>www.dsu-setif.dz | الهاتف: 036 XX XX XX</p>
            <p style="margin-top: 5px; font-style: italic;">
                الطلب <?= e(($__i + 1)) ?> من <?= e(count($applications)) ?>
            </p>
        </div>

    </div>
    <?php endforeach; ?><?php else: ?>
    <div style="text-align: center; padding: 100px; color: #7f8c8d;">
        <h2>لا توجد طلبات</h2>
        <p>لم تقدم أي طلبات بعد</p>
    </div>
    <?php endif; ?>

    <!-- زر الطباعة -->
    <button class="print-button no-print" onclick="window.print()">
        🖶 طباعة الملف الكامل (<?= e(count($applications)) ?> طلب)
    </button>

    <script>
        // إضافة تاريخ الطباعة
        const printDateElement = document.getElementById('printDate');
        if (printDateElement) {
            printDateElement.textContent = new Date().toLocaleString('ar-DZ', {
                year: 'numeric',
                month: 'long',
                day: 'numeric',
```

```
                hour: '2-digit',
                minute: '2-digit'
            });
        }
    </script>

</body>
</html>
```

نهاية الملف

- **السطر 426**: حلقة الوثائق **داخل** حلقة الطلبات، لذلك عدادها باسم آخر `$__j`. لو استعملنا `$__i` لغيّرت الحلقة الداخلية قيمة عداد الحلقة الخارجية، فيظهر في التذييل رقم طلب خاطئ.
- **السطر 465**: «الطلب 2 من 3» في تذييل كل ورقة.

22.7 تحميل الوثائق المحمية

الوثائق في `storage/private` لا يصل إليها المتصفح أبداً (`.htaccess` يحجب `storage`). الطريق الوحيد إليها هذه الدالة:

app/controllers/students.php تابع الملف — الأسطر 342–360 من 571

```
/** تحميل وثيقة مرفقة — لصاحب الطلب أو للموظفين فقط */
function student_document_download($pk): void
{
    require_login();
    $doc = ApplicationDocument::findOrFail($pk);
    $app = $doc->application;
    $student = current_student();
    $isOwner = $app && $student && (int) $app['student_id'] === (int) $student['id'];
    if (!$isOwner && !is_staff()) {
        abort(403);
    }
    $path = $doc->full_path();
    if (!$path) {
        abort(404, 'الملف غير موجود على الخادم');
    }
    $ext = strtolower(pathinfo($path, PATHINFO_EXTENSION));
    $name = slugify($doc['document_name']) ?: 'document';
    Upload::send($path, $name . '.' . $ext, in_array($ext, ['pdf', 'jpg', 'jpeg', 'png'],
true));
}
```

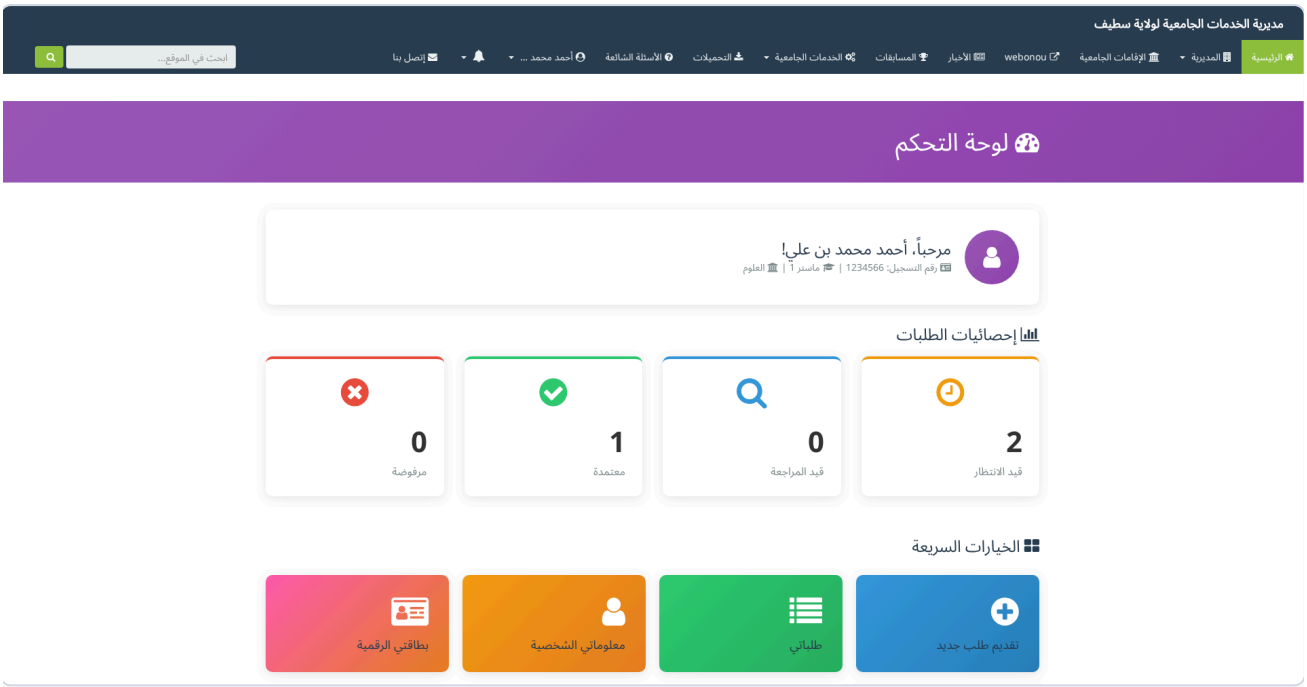
يتبع الملف من السطر 361

- **السطر 345**: `require_login()` فقط، لا `require_student()`، لأن الموظفين أيضاً يفتحون الوثائق.
- **السطر 347**: الطلب الذي تتبع له الوثيقة (علاقة `belongsTo`).
- **الأسطر 349–352**: المسموح لهم: صاحب الطلب أو الموظفون. غيرهم: **403** (ممنوع).

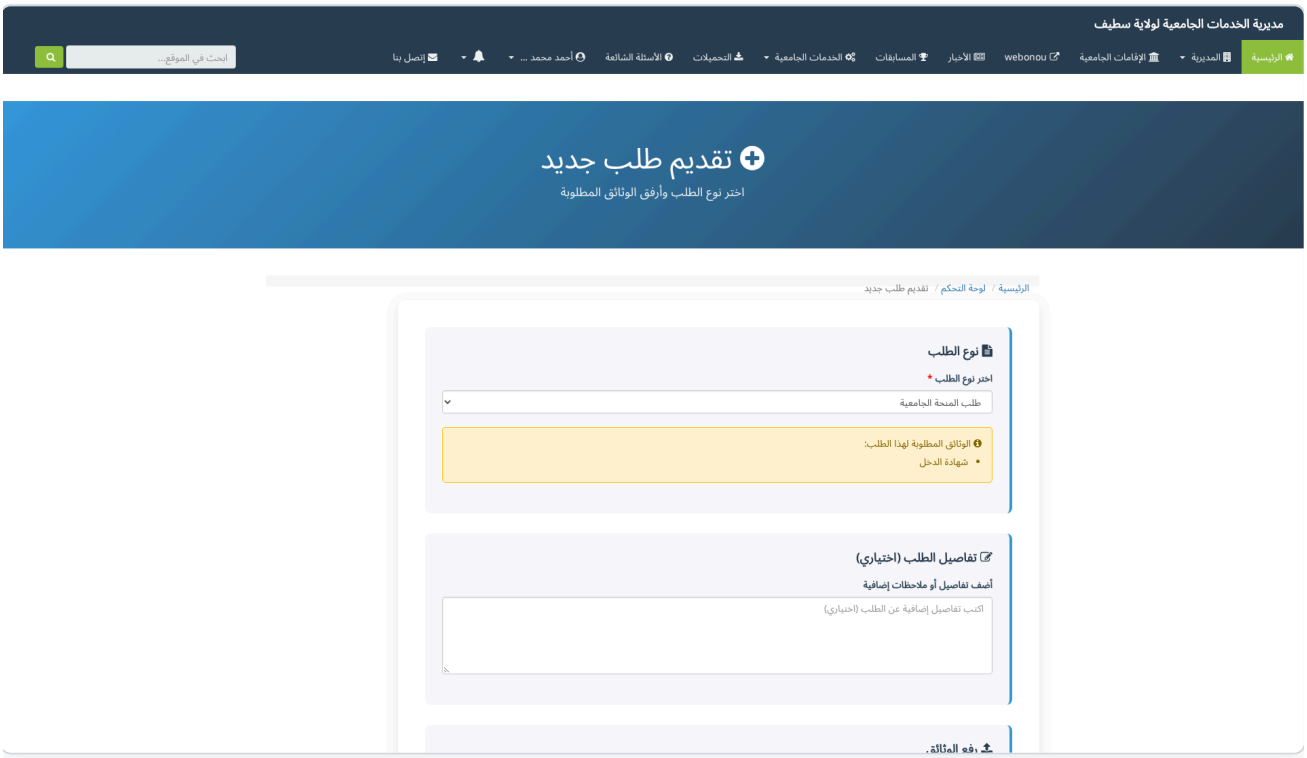
- **الأسطر 353–356**: `full_path()` تبحث عن الملف في `storage/private` ثم `uploads` (الفصل 12)، وإن لم تجده: 404.
- **السطر 358**: اسم الملف عند التحميل من اسم الوثيقة بعد `slugify()`، وإن كان الناتج فارغاً فـ `document`.
- **السطر 359**: `Upload::send()` (الفصل 20) يرسل الملف. الوسيط الأخير: PDF والصور تُعرض في المتصفح مباشرة، وغيرها (Word مثلاً) يُحمّل.

22.8 التجربة

1. ادخل بحساب الطالب `20249999` من الفصل 21: تظهر لوحة التحكم بإحصائيات أصفار، و«لم تقدم أي طلبات بعد»، وإشعار الترحيب، ونوعا الطلبات.
2. اضغط «تقديم الطلب» تحت «طلب المنحة الجامعية»: يُفتح النموذج والنوع مختار، والصندوق الأصفر يعرض «شهادة الدخل».
3. اضغط «إضافة وثيقة»، اكتب «شهادة الدخل»، واختر ملف PDF صغيراً، ثم «تقديم الطلب». تُنقل إلى صفحة الطلب: «تم تقديم طلبك بنجاح! رقم الطلب: 202600001». ستجد الملف في `storage/private/documents/` مع السنة والشهر.
4. اضغط «تحميل»: يُفتح الملف في نافذة جديدة. انسخ رابطها، واخرج، والصقه: تُطلب منك صفحة الدخول. ثم سجّل طالباً ثانياً بحساب جديد، والصق الرابط وأنت داخل به: **403**.
5. أعد تسمية ملف نصي من `test.txt` إلى `test.pdf` وارفعه: «محتوى الملف لا يطابق امتداده (text/plain).»
6. في «طلباتي» جرّب التصفية، ثم «إلغاء» على الطلب ووافق: الحالة «ملغي» بالرمادي، وفي الجرس إشعار «تم إلغاء طلبك 🚫».
7. اضغط «طباعة»: ورقة A4 بالباركود (مع اتصال بالإنترنت). اضغط زر الطباعة واختر «حفظ كـ PDF». وجرّب «طباعة كل الطلبات».



لوحة تحكم الطالب



نموذج تقديم طلب مع الوثائق المطلوبة

خلاصة الفصل

- `SUM(status = '...')` تحسب عدة أعداد في استعلام واحد، و `(int)` تحوّل `NULL` إلى 0.
- رفع عدة ملفات: `name="documents[]"` و `enctype="multipart/form-data"`، ثم نعيد ترتيب `$_FILES` ملفاً ملفاً، ونتحقق من الكل قبل حفظ أي شيء.
- التراجع عن المعاملة لا يحذف الملفات، فنحذفها بأنفسنا من قائمة `$saved` الممررة بالمرجع.
- بعد POST ناجح نعيد التوجيه (POST/Redirect/GET).
- كل صفحة طلب تتحقق من الملكية، والإلغاء POST مع فحص الحالة في الخادم.
- الوثائق الخاصة في `storage/private` ولا تُفتح إلا عبر دالة تتحقق من صاحب الطلب أو الموظف.
- `@media print` و `@page` و `print-color-adjust` و `page-break-*` تصنع صفحات طباعة بشكل ورقة رسمية.

الإشعارات والملف الشخصي والبطاقة الرقمية

نُكمل فضاء الطالب: صفحة الإشعارات مع أزرار تعمل دون إعادة إرسال نموذج (بـ `fetch`)، وسكربت يحدّث جرس الإشعارات كل 30 ثانية ويصدر صوتاً وإشعاراً على سطح المكتب، ثم الملف الشخصي وتعديله وتغيير كلمة المرور، وأخيراً بطاقة الطالب الرقمية بحجم بطاقة بنكية.

23.1 صفحة الإشعارات

أكمل `app/controllers/students.php`:

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 362–386 من 571

```
362 // الإشعارات ============================================================================
363
364 function student_notifications_list(): void
365 {
366     never_cache();
367     $student = require_student();
368     $sid = (int) $student['id'];
369     $filterType = query('filter', 'all') ?: 'all';
370     $where = 'student_id = ?';
371     if ($filterType === 'unread') {
372         $where .= ' AND is_read = 0';
373     } elseif ($filterType === 'read') {
374         $where .= ' AND is_read = 1';
375     }
376     $c = DB::one('SELECT COUNT(*) AS total, SUM(is_read = 0) AS unread, SUM(is_read = 1) AS
    readc FROM student_notifications WHERE student_id = ?', [$sid]);
377     render('students/notifications_list', [
378         'student'       => $student,
379         'notifications' => StudentNotification::where($where, [$sid], 'created_at DESC, id
    DESC'),
380         'total_count'   => (int) $c['total'],
```

```
        'unread_count'  => (int) $c['unread'],
        'read_count'    => (int) $c['readc'],
        'filter_type'   => $filterType,
        'page_title'    => 'إشعاراتي',
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 387

- **السطر 369**: التصفية من الرابط: `?filter=unread` أو `?filter=read`، والافتراضي `all`. `?: 'all'` تحمي من `?filter=` الفارغ.
- **السطر 376**: ثلاثة أعداد في استعلام واحد بخدعة `SUM` (الفصل 22). اسم العمود `readc` لا `read`، لأن `READ` كلمة محجوزة في MySQL.
- **السطر 379**: الترتيب بالتاريخ ثم بالرقم: إشعاران في الثانية نفسها يبقيان بترتيب ثابت.

إجراءات بلا إعادة تحميل: واجهة JSON

الأزرار في صفحة الإشعارات لا ترسل نماذج HTML، بل يرسل JavaScript طلب POST في الخلفية، والخادم يرد بـ **JSON** لا بصفحة:

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 388–422 من 571

```
function student_mark_notification_read($pk): void
{
    $student = require_student();
    $n = StudentNotification::firstWhere('id = ? AND student_id = ?', [(int) $pk, (int) $student['id']]);
    if (!$n) {
        json_response(['success' => false, 'error' => 'الإشعار غير موجود'], 404);
    }
    $n->mark_as_read();
    json_response(['success' => true, 'unread_count' => $student->get_unread_notifications_count()]);
}

function student_mark_all_notifications_read(): void
{
    $student = require_student();
    $count = DB::query('UPDATE student_notifications SET is_read = 1, read_at = ? WHERE student_id = ? AND is_read = 0', [now(), (int) $student['id']])->rowCount();
    json_response(['success' => true, 'count' => $count, 'message' => "تم تمييز $count إشعار كمقروء"]);
}

function student_delete_notification($pk): void
{
    $student = require_student();
    $n = StudentNotification::firstWhere('id = ? AND student_id = ?', [(int) $pk, (int) $student['id']]);
    if (!$n) {
        json_response(['success' => false, 'error' => 'الإشعار غير موجود'], 404);
    }
    $n->delete();
```

```
    json_response(['success' => true, 'unread_count' => $student->get_unread_notifications_count(), 'message' => 'تم حذف الإشعار']);
}

function student_delete_read_notifications(): void
{
    $student = require_student();
    $count = DB::delete('student_notifications', 'student_id = ? AND is_read = 1', [(int)$student['id']]);
    json_response(['success' => true, 'count' => $count, 'message' => "تم حذف $count إشعار مقروء"]);
}
```

يتبع الملف من السطر 423

- **السطر 391**: نبحث عن الإشعار برقمه **وبأنه للطالب نفسه**، فلا يستطيع أحد تمييز إشعار غيره أو حذفه.
- **السطر 393**: `json_response()` (الفصل 8) ترسل JSON مع رمز الحالة وتُنهي التنفيذ. هنا 404 إن لم يوجد الإشعار.
- **السطر 396**: نرد بالعدد الجديد لغير المقروء، ليحدّث JavaScript الشارة.
- **السطر 402**: تمييز الكل بأمر `UPDATE` واحد بدل حلقة. `rowCount()` عدد الصفوف التي تغيّرت.
- **السطر 420**: `DB::delete()` تحذف بشرط وتُرجع عدد المحذوف (الفصل 7).

كل هذه المسارات POST فقط، ورمز CSRF مطلوب: يرسله JavaScript في الترويسة `X-CSRFToken`، و`verify_csrf()` تقبله من هناك (الفصل 8).

واجهة الجرس

الأسطر 424–456 من 571 — app/controllers/students.php — تابع الملف

```
/** واجهة JSON يستدعيها شريط التنقل دورياً لتحديث الإشعارات */
function student_notifications_api(): void
{
    never_cache();
    if (!is_authenticated()) {
        json_response(['success' => false, 'error' => 'غير مسجل الدخول'], 401);
    }
    $student = current_student();
    if (!$student) {
        json_response(['success' => false, 'error' => 'لا يوجد ملف طالب']);
    }
    $data = [];
    foreach ($student->get_recent_notifications() as $n) {
        $created = to_datetime($n['created_at']);
        $data[] = [
            'id'         => (int) $n['id'],
            'title'      => $n['title'],
            'message'    => $n['message'],
            'link'       => $n['link'] ? link_url($n['link']) : '',
            'is_read'    => (bool) $n['is_read'],
            'icon'       => $n->get_icon(),
            'color'      => $n->get_color(),
            'created_at' => $created ? $created->format(DATE_ATOM) : '',
            'time_ago'   => timesince($n['created_at']),
        ];
```

```
    }
    json_response([
        'success'       => true,
        'unread_count'  => $student->get_unread_notifications_count(),
        'total_count'   => StudentNotification::count('student_id = ?', [(int)
$student['id']]),
        'notifications' => $data,
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 457

يستدعيها سكربت الجرس دورياً:

- **الأسطر 428–434**: لطلب JavaScript لا نعيد التوجيه إلى صفحة الدخول، بل نرد بـ JSON فيه الخطأ، و**401** تعني «غير مسجّل الدخول».
- **الأسطر 436–449**: آخر 5 إشعارات، كل واحد مصفوفة بسيطة: رابط كامل بـ `link_url()` (الفصل 8)، وأيقونة ولون حسب النوع (الفصل 12)، والوقت المنقضي بصيغة «5 دقائق» من `timesince()`.
- **السطر 446**: `DATE_ATOM` صيغة تاريخ دولية (`2026-10-28T14:05:00+01:00`) يفهمها JavaScript.

قالب الإشعارات

أنشئ `app/views/students/notifications_list.php`:

ملف جديد **app/views/students/notifications_list.php** الأسطر 1–120 من 406

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .notifications-header {
        background: linear-gradient(135deg, #9b59b6 0%, #8e44ad 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .filter-tabs {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .filter-tabs .btn-group {
        width: 100%;
    }

    .filter-tabs .btn {
        flex: 1;
```

```
    }

    .notification-item {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 15px;
        border-right: 4px solid;
        transition: all 0.3s;
        position: relative;
    }

    .notification-item:hover {
        transform: translateX(-5px);
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.15);
    }

    .notification-item.unread {
        background: #f8f9fa;
        border-right-color: #3498db;
    }

    .notification-item.read {
        border-right-color: #95a5a6;
        opacity: 0.8;
    }

    .notification-icon {
        font-size: 32px;
        width: 50px;
        height: 50px;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        border-radius: 50%;
        background: rgba(52, 152, 219, 0.1);
    }

    .notification-content {
        flex: 1;
        margin-right: 20px;
    }

    .notification-title {
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        color: #2c3e50;
        margin-bottom: 5px;
    }

    .notification-message {
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
        margin-bottom: 10px;
    }

    .notification-time {
        font-size: 12px;
```

```
        color: #95a5a6;
    }

    .notification-actions {
        display: flex;
        gap: 5px;
    }

    .unread-badge {
        position: absolute;
        top: 10px;
        left: 10px;
        background: #3498db;
        color: white;
        padding: 3px 8px;
        border-radius: 10px;
        font-size: 10px;
        font-weight: bold;
    }

    .empty-state {
        text-align: center;
        padding: 60px 20px;
        color: #7f8c8d;
    }

    .empty-state i {
        font-size: 80px;
        margin-bottom: 20px;
        display: block;
        color: #bdc3c7;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 121

- **السطر 36**: `border-right: 4px solid` بلا لون، ثم الإشعار غير المقروء أزرق (السطر 48) والمقروء رمادي باهت (الأسطر 51–54).
- **السطر 42**: عند مرور الفأرة يتحرك الإشعار 5 بكسل `translateX(-5px)`.
- `.unread-badge` (الأسطر 95–105): شارة «جديد» في زاوية الإشعار: `position: absolute` داخل عنصر أبيه `position: relative` (السطر 38).

app/views/students/notifications_list.php تابع الملف — الأسطر 122–178 من 406

```
<?php block('content'); ?>

<div class="notifications-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-bell"></i> إشعاراتي
        </h1>
        <p style="margin-top: 10px; opacity: 0.9;">
            تتبع كل الإشعارات والتحديثات الخاصة بك
        </p>
```

```
    </div>
</div>

<div class="container">

    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">لوحة التحكم</a></li>
        <li class="active">إشعاراتي</li>
    </ol>

    <!-- ========================================
         الفلاتر والإحصائيات
         ======================================== -->
    <div class="filter-tabs">
        <div class="row">
            <div class="col-md-8">
                <div class="btn-group" role="group">
                    <a href="<?= e(url('students:notifications_list')) ?>"
                       class="btn <?php if ($filter_type == 'all'): ?>btn-primary<?php else: ?>btn-default<?php endif; ?>">
                        <i class="fa fa-list"></i> الكل (<?= e($total_count) ?>)
                    </a>
                    <a href="<?= e(url('students:notifications_list')) ?>?filter=unread"
                       class="btn <?php if ($filter_type == 'unread'): ?>btn-warning<?php else: ?>btn-default<?php endif; ?>">
                        <i class="fa fa-envelope"></i> غير مقروء (<?= e($unread_count) ?>)
                    </a>
                    <a href="<?= e(url('students:notifications_list')) ?>?filter=read"
                       class="btn <?php if ($filter_type == 'read'): ?>btn-success<?php else: ?>btn-default<?php endif; ?>">
                        <i class="fa fa-envelope-open"></i> مقروء (<?= e($read_count) ?>)
                    </a>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-4 text-left">
                <?php if ($unread_count > 0): ?>
                <button type="button" class="btn btn-info" id="markAllReadBtn">
                    <i class="fa fa-check-double"></i> تمييز الكل كمقروء
                </button>
                <?php endif; ?>

                <?php if ($read_count > 0): ?>
                <button type="button" class="btn btn-danger" id="deleteReadBtn">
                    <i class="fa fa-trash"></i> حذف المقروءة
                </button>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
    </div>
```

يتبع الملف من السطر 179

- **الأسطر 149–162**: ثلاثة أزرار تصفية في مجموعة Bootstrap (`btn-group`)، ويُلوَّن الزر النشط حسب `$filter_type`.
- **الأسطر 165–175**: «تمييز الكل كمقروء» يظهر فقط إن وُجد غير مقروء، و«حذف المقروءة» إن وُجد مقروء.

ملاحظة

أيقونة `fa-check-double` (السطر 167) غير موجودة في Font Awesome 4.7 (أُضيفت في الإصدار 5)، فيظهر الزر بلا أيقونة، وهكذا كان في الموقع الأصلي. استبدلها بـ `fa-check` إن أردت.

app/views/students/notifications_list.php تابع الملف — الأسطر 180–252 من 406

```
180      <!-- ========================================
181           قائمة الإشعارات
182           ======================================== -->
183      <?php if (!empty($notifications)): ?>
184      <div id="notificationsList">
185          <?php foreach ($notifications as $notification): ?>
186          <div class="notification-item <?php if (empty($notification['is_read'])): ?>unread<?php
     else: ?>read<?php endif; ?>"
187               data-id="<?= e($notification['id']) ?>">
188
189              <?php if (empty($notification['is_read'])): ?>
190              <span class="unread-badge">جديد</span>
191              <?php endif; ?>
192
193              <div style="display: flex; align-items: flex-start;">
194                  <div class="notification-icon" style="color: <?= e($notification->get_color())
     ?>;">
195                      <i class="fa <?= e($notification->get_icon()) ?>"></i>
196                  </div>
197
198                  <div class="notification-content">
199                      <div class="notification-title"><?= e($notification['title']) ?></div>
200                      <div class="notification-message"><?= e($notification['message']) ?></div>
201                      <div class="notification-time">
202                          <i class="fa fa-clock-o"></i>
203                          <?= e(format_date($notification['created_at'], 'd/m/Y H:i')) ?>
204                          <?php if (!empty($notification['is_read']) &&
     !empty($notification['read_at'])): ?>
205                          - قُرئ في <?= e(format_date($notification['read_at'], 'd/m/Y H:i')) ?>
206                          <?php endif; ?>
207                      </div>
208                  </div>
209
210                  <div class="notification-actions">
211                      <?php if (!empty($notification['link'])): ?>
212                      <a href="<?= e(link_url($notification['link'])) ?>" class="btn btn-sm btn-
     primary" title="عرض التفاصيل">
213                          <i class="fa fa-eye"></i>
214                      </a>
215                      <?php endif; ?>
216
217                      <?php if (empty($notification['is_read'])): ?>
218                      <button type="button"
219                              class="btn btn-sm btn-success mark-read-btn"
220                              data-id="<?= e($notification['id']) ?>"
221                              title="تمييز كمقروء">
222                          <i class="fa fa-check"></i>
223                      </button>
224                      <?php endif; ?>
225
```

```
                    <button type="button"
                            class="btn btn-sm btn-danger delete-btn"
                            data-id="<?= e($notification['id']) ?>"
                            title="حذف">
                        <i class="fa fa-trash"></i>
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <?php else: ?>
    <div class="empty-state">
        <i class="fa fa-bell-slash"></i>
        <h3>لا توجد إشعارات</h3>
        <p><?php if ($filter_type == 'unread'): ?>لا توجد إشعارات غير مقروءة<?php elseif ($filter_type == 'read'): ?>لا توجد إشعارات مقروءة<?php else: ?>لم تستلم أي إشعارات بعد<?php endif; ?></p>
        <a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>" class="btn btn-primary" style="margin-top: 20px;">
            <i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة للوحة التحكم
        </a>
    </div>
    <?php endif; ?>

</div>

<br><br>

<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 253

- **السطر 187**: `data-id` : خاصية بيانات نخبئ فيها رقم الإشعار، ويقرؤها JavaScript بـ `getAttribute('data-id')` .
- **الأسطر 204–206**: وقت القراءة للمقروء فقط.
- **السطر 212**: رابط الإشعار (مثلاً صفحة الطلب) عبر `link_url()` ، لأن الرابط مخزن بلا بادئة الموقع (`/students/applications/5/`).
- **الأسطر 217–231**: زرا «تمييز كمقروء» و«حذف»، يحملان رقم الإشعار في `data-id` .

app/views/students/notifications_list.php تابع الملف الأسطر 254–293 من 406

```
<?php block('extra_js'); ?>
<script>
// ========================================
// JavaScript للإشعارات
// ========================================

// رمز CSRF وروابط الإجراءات (تعمل حتى لو كان الموقع داخل مجلد فرعي)
const csrftoken = <?= json_js(csrf_token()) ?>;
const NOTIF_BASE = <?= json_js(base_url() . route_prefix() . '/students/notifications/') ?>;

// ========================================
// تمييز إشعار كمقروء
// ========================================
```

```
document.querySelectorAll('.mark-read-btn').forEach(btn => {
    btn.addEventListener('click', function() {
        const notificationId = this.getAttribute('data-id');

        fetch(`${NOTIF_BASE}${notificationId}/read/`, {
            method: 'POST',
            headers: {
                'X-CSRFToken': csrftoken,
                'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
                'Content-Type': 'application/json'
            }
        })
        .then(response => response.json())
        .then(data => {
            if (data.success) {
                // إعادة تحميل الصفحة
                location.reload();
            } else {
                alert(':حدث خطأ ' + data.error);
            }
        })
        .catch(error => {
            console.error('Error:', error);
            alert('حدث خطأ في الاتصال');
        });
    });
});
```

يتبع الملف من السطر 294

- **الأسطر 261–262**: رمز CSRF وبداية روابط الإشعارات، تكتبها PHP كقيم JavaScript بـ `json_js()` (الفصل 8). `base_url() . route_prefix()` تجعل الرابط صحيحاً حتى لو كان الموقع في مجلد فرعي (الفصل 8).
- **السطر 267**: `querySelectorAll` تجلب كل أزرار التمييز، و `forEach` تربط كل زر بدالة.
- **الأسطر 271–278**: `fetch()` ترسل الطلب في الخلفية: الطريقة POST، وفي الترويسات رمز CSRF، و `X-Requested-With: XMLHttpRequest` التي تعرف منها `is_ajax()` في الخادم أن الطلب من JavaScript.
- **السطر 279**: `.then()` تنفّذ ما بعدها عندما يصل الرد. نحوّل الرد إلى كائن بـ `response.json()`، ثم نقرأ `data.success`.
- **السطر 288**: `.catch()` لخطأ الاتصال نفسه (انقطاع الشبكة مثلاً).

تابع الملف app/views/students/notifications_list.php الأسطر 295–370 من 406

```
// ========================================
// تمييز الكل كمقروء
// ========================================
const markAllReadBtn = document.getElementById('markAllReadBtn');
if (markAllReadBtn) {
    markAllReadBtn.addEventListener('click', function() {
        if (!confirm('هل تريد تمييز كل الإشعارات كمقروءة؟')) {
            return;
        }

        fetch(NOTIF_BASE + 'mark-all-read/', {
            method: 'POST',
```

```
            headers: {
                'X-CSRFToken': csrftoken,
                'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
                'Content-Type': 'application/json'
            }
        })
        .then(response => response.json())
        .then(data => {
            if (data.success) {
                alert(data.message);
                location.reload();
            } else {
                alert('حدث خطأ: ' + data.error);
            }
        })
        .catch(error => {
            console.error('Error:', error);
            alert('حدث خطأ في الاتصال');
        });
    });
}

// ========================================
// حذف إشعار
// ========================================
document.querySelectorAll('.delete-btn').forEach(btn => {
    btn.addEventListener('click', function() {
        if (!confirm('هل تريد حذف هذا الإشعار؟')) {
            return;
        }

        const notificationId = this.getAttribute('data-id');

        fetch(`${NOTIF_BASE}${notificationId}/delete/`, {
            method: 'POST',
            headers: {
                'X-CSRFToken': csrftoken,
                'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
                'Content-Type': 'application/json'
            }
        })
        .then(response => response.json())
        .then(data => {
            if (data.success) {
                // إخفاء الإشعار بـ animation
                const item = document.querySelector(`[data-id="${notificationId}"]`);
                item.style.opacity = '0';
                setTimeout(() => {
                    item.remove();
                    // إعادة تحميل إذا لم يبق إشعارات
                    if (document.querySelectorAll('.notification-item').length === 0) {
                        location.reload();
                    }
                }, 300);
            } else {
                alert('حدث خطأ: ' + data.error);
            }
        })
        .catch(error => {
```

```
            console.error('Error:', error);
            alert('حدث خطأ في الاتصال');
        });
    });
});
```

يتبع الملف من السطر 371

- **الأسطر 301–303**: `confirm()` نافذة تأكيد. إن اختار المستخدم «إلغاء» نخرج بـ `return` قبل الإرسال.
- **الأسطر 352–360**: بعد الحذف: نجعل الإشعار شفافاً (`opacity`) فيختفي تدريجياً بفضل `transition` في CSS، وبعد 300 ميلي ثانية (`setTimeout`) نزيله من الصفحة. وإن لم يبق شيء نعيد التحميل لتظهر رسالة «لا توجد إشعارات».

الأسطر 372–406 من 406 `app/views/students/notifications_list.php` تابع الملف

```
// ========================================
// حذف كل المقروءة
// ========================================
const deleteReadBtn = document.getElementById('deleteReadBtn');
if (deleteReadBtn) {
    deleteReadBtn.addEventListener('click', function() {
        if (!confirm('هل تريد حذف كل الإشعارات المقروءة؟')) {
            return;
        }

        fetch(NOTIF_BASE + 'delete-read/', {
            method: 'POST',
            headers: {
                'X-CSRFToken': csrftoken,
                'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
                'Content-Type': 'application/json'
            }
        })
        .then(response => response.json())
        .then(data => {
            if (data.success) {
                alert(data.message);
                location.reload();
            } else {
                alert('حدث خطأ: ' + data.error);
            }
        })
        .catch(error => {
            console.error('Error:', error);
            alert('حدث خطأ في الاتصال');
        });
    });
}
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

حذف كل المقروءة بالطريقة نفسها.

23.2 جرس الإشعارات الحي

في الفصل 14 كتبنا جرس الإشعارات في شريط التنقل، وفي الفصل 21 أنشأنا الملف `app/views/base/notifications_js.php` فارغاً. افتحه الآن واكتب فيه السكربت الذي يسأل الخادم كل 30 ثانية عن الجديد:

app/views/base/notifications_js.php ملف جديد الأسطر 1–53 من 129

```
<?php /* تحديث إشعارات الطالب تلقائياً (Real-Time) — يُضمَّن في base.php للطلاب المسجلين فقط */ ?>
<script>
(function () {
    'use strict';

    var POLL_INTERVAL = 30000; // كل 30 ثانية
    var API_URL = <?= json_js(url('students:notifications_api')) ?>;
    var ALL_URL = <?= json_js(url('students:notifications_list')) ?>;
    var ICON_URL = <?= json_js(asset('images/logo.svg')) ?>;
    var lastUnread = <?= (int) $student_profile->get_unread_notifications_count() ?>;
    var timer = null;

    function esc(s) {
        return String(s == null ? '' : s).replace(/[&<>"']/g, function (c) {
            return {'&': '&amp;', '<': '&lt;', '>': '&gt;', '"': '&quot;', "'": '&#39;'}[c];
        });
    }

    function truncateWords(text, n) {
        var words = String(text || '').split(/\s+/);
        return words.length > n ? words.slice(0, n).join(' ') + ' …' : String(text || '');
    }

    function setBadges(count) {
        document.querySelectorAll('.notifications-badge, .notifications-
count').forEach(function (b) {
            b.textContent = count;
            b.style.display = count > 0 ? '' : 'none';
        });
    }

    function renderList(items) {
        var menu = document.querySelector('.notifications-menu');
        if (!menu) { return; }
        menu.querySelectorAll('.notif-item').forEach(function (li) { li.remove(); });
        var empty = menu.querySelector('.notif-empty');
        var anchor = menu.querySelector('.notif-empty') || menu.querySelector('.notif-footer-
divider');
        items.forEach(function (n) {
            var li = document.createElement('li');
            li.className = 'notif-item';
            li.innerHTML =
                '<a href="' + esc(n.link || ALL_URL) + '" style="white-space: normal; padding:
10px 15px;' +
                (n.is_read ? '' : ' background: #f0f8ff; border-right: 3px solid #3498db;') +
'">' +
                '<div style="display: flex; gap: 10px;"><div style="flex-shrink: 0;">' +
```

```
                '<i class="fa ' + esc(n.icon) + '" style="color: ' + esc(n.color) + '; font-size: 20px;"></i></div>' +
                '<div style="flex: 1;"><strong style="display: block; font-size: 13px; color: #2c3e50;">' + esc(n.title) +
                (n.is_read ? '' : ' <span class="badge badge-primary" style="font-size: 9px;">جديد</span>') + '</strong>' +
                '<small style="display: block; color: #7f8c8d; margin-top: 3px;">' + esc(truncateWords(n.message, 10)) + '</small>' +
                '<small style="display: block; color: #95a5a6; margin-top: 3px;"><i class="fa fa-clock-o"></i> ' + esc(n.time_ago) + ' مضت</small>' +
                '</div></div></a>';
            menu.insertBefore(li, anchor);
        });
        if (empty) { empty.style.display = items.length ? 'none' : ''; }
    }
```

يتبع الملف من السطر 54

- **السطر 1**: تعليق PHP لا يصل إلى المتصفح، بخلاف تعليق HTML.
- **السطر 3**: الكود كله داخل دالة تُستدعى فوراً (الفصل 22)، و `'use strict'` تجعل JavaScript أكثر صرامة مع الأخطاء.
- **الأسطر 6–10**: الإعدادات: الفاصل الزمني بالميلي ثانية (30000 = 30 ثانية)، والروابط من PHP، وعدد غير المقروء عند تحميل الصفحة، لنعرف لاحقاً هل زاد.
- **الأسطر 13–17**: `esc()` تهرّب النص قبل وضعه في HTML، مثل `e()` في PHP. عنوان الإشعار ورسالته قد يحتويان رموزاً مثل `<`.
- **الأسطر 24–29**: تحديث كل الشارات: شارة الجرس (`.notifications-badge`) والعدد داخل القائمة (`.notifications-count`)، وإخفاؤها عند الصفر.
- **الأسطر 31–53**: إعادة بناء قائمة الجرس: نحذف العناصر القديمة (`.notif-item`)، ونبني لكل إشعار عنصراً بالتنسيق نفسه الذي كتبه `navbar.php`، ونضعه قبل رسالة «لا توجد إشعارات» أو قبل الفاصل الأخير (`insertBefore`).

app/views/base/notifications_js.php تابع الملف — الأسطر 55–87 من 129

```
    function beep() {
        try {
            var ctx = new (window.AudioContext || window.webkitAudioContext)();
            var osc = ctx.createOscillator();
            var gain = ctx.createGain();
            osc.connect(gain);
            gain.connect(ctx.destination);
            osc.frequency.value = 800;
            osc.type = 'sine';
            gain.gain.setValueAtTime(0.3, ctx.currentTime);
            gain.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.01, ctx.currentTime + 0.5);
            osc.start(ctx.currentTime);
            osc.stop(ctx.currentTime + 0.5);
        } catch (e) { /* المتصفح لا يدعم الصوت */ }
    }

    function desktopNotify(n) {
        if (!n || !('Notification' in window)) { return; }
        var show = function () {
```

```
            var notification = new Notification(n.title, {body: n.message, icon: ICON_URL, tag: 'student-notification-' + n.id});
            notification.onclick = function () {
                window.focus();
                if (n.link) { window.location.href = n.link; }
                notification.close();
            };
            setTimeout(function () { notification.close(); }, 5000);
        };
        if (Notification.permission === 'granted') {
            show();
        } else if (Notification.permission !== 'denied') {
            Notification.requestPermission().then(function (p) { if (p === 'granted') { show(); } });
        }
    }
```

يتبع الملف من السطر 88

- `beep()` (الأسطر 55–69): صوت تنبيه **يولّده المتصفح** بلا ملف صوتي: مذبذب (`Oscillator`) بتردد 800 هرتز لنصف ثانية، يخفت صوته تدريجياً (`exponentialRampToValueAtTime`). و`try/catch` تمنع الخطأ في متصفح لا يدعم Web Audio.
- `desktopNotify()` (الأسطر 71–87): إشعار على **سطح المكتب** حتى لو كانت نافذة أخرى في المقدمة. يطلب الإذن أول مرة (`requestPermission`)، ولا يعرض شيئاً إن رفض المستخدم (`denied`). الضغط عليه يفتح رابط الإشعار، ويُغلق وحده بعد 5 ثوانٍ.

الأسطر 89–129 من 129 `app/views/base/notifications_js.php` تابع الملف

```
    function poll() {
        fetch(API_URL, {headers: {'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest'}, credentials: 'same-origin'})
            .then(function (r) { return r.json(); })
            .then(function (data) {
                if (!data.success) { return; }
                setBadges(data.unread_count);
                if (data.unread_count > lastUnread) {
                    beep();
                    desktopNotify(data.notifications[0]);
                    var badge = document.querySelector('.notifications-badge');
                    if (badge) {
                        badge.classList.add('new-notification');
                        setTimeout(function () { badge.classList.remove('new-notification'); }, 2000);
                    }
                }
                renderList(data.notifications);
                lastUnread = data.unread_count;
            })
            .catch(function (err) { console.error('خطأ في جلب الإشعارات:', err); });
    }

    function start() {
        timer = setInterval(poll, POLL_INTERVAL);
    }

```

```
    window.addEventListener('beforeunload', function () { if (timer) { clearInterval(timer); } });
    if (document.readyState === 'loading') {
        document.addEventListener('DOMContentLoaded', start);
    } else {
        start();
    }
})();
</script>
<style>
    @keyframes pulse { 0%, 100% { transform: scale(1); } 50% { transform: scale(1.2); } }
    .notifications-badge.new-notification {
        animation: pulse 0.5s ease 3;
        background: #e74c3c;
        box-shadow: 0 0 10px rgba(231, 76, 60, 0.8);
    }
</style>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 89–108**: `poll()` تطلب الواجهة. `credentials: 'same-origin'` ترسل كعكة الجلسة فيعرف الخادم من الطالب. إن زاد عدد غير المقروء عما كان: صوت وإشعار سطح مكتب، ونبضة على الشارة لثانيتين (الأسطر 98–102).
- **الأسطر 110–119**: `setInterval` تكرر `poll` كل 30 ثانية. نبدأ بعد اكتمال تحميل الصفحة (`DOMContentLoaded`)، ونوقف المؤقت عند مغادرتها (`beforeunload`).
- **الأسطر 122–129**: حركة النبض: `@keyframes` تكبّر الشارة 1.2 مرة ثم تعيدها، ثلاث مرات.

لماذا نفعل ذلك؟

لماذا نسأل الخادم كل 30 ثانية بدل أن يرسل هو الإشعار فوراً؟ الإرسال الفوري يحتاج اتصالاً دائماً (WebSocket) وخادماً خاصاً يعمل باستمرار، وهذا لا يتوفر في استضافة PHP عادية. السؤال الدوري (**Polling**) بسيط ويعمل في أي استضافة، وتأخير 30 ثانية مقبول لإشعار عن حالة طلب.

23.3 الملف الشخصي

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 458–472 من 571

```
// الملف الشخصي ============================================================================

function student_profile_view(): void
{
    never_cache();
    $student = require_student();
    $sid = (int) $student['id'];
    render('students/profile/view', [
        'student'            => $student,
        'total_applications' => StudentApplication::count('student_id = ?', [$sid]),
        'approved_count'     => StudentApplication::count("student_id = ? AND status = 'approved'", [$sid]),
```

```
        'pending_count'      => StudentApplication::count("student_id = ? AND status = 'pending'", [$sid]),
        'page_title'         => 'معلوماتي الشخصية',
    ]);
}
```

يتبع الملف من السطر 473

ثلاثة أعداد بـ `count()` (الفصل 11)، ثم القالب.

أنشئ `app/views/students/profile/view.php`:

app/views/students/profile/view.php ملف جديد — الأسطر 1–95 من 259

```php
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .profile-header {
        background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .profile-card {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .profile-card-header {
        background: #34495e;
        color: white;
        padding: 20px;
        font-weight: bold;
        font-size: 18px;
    }

    .profile-card-body {
        padding: 30px;
    }

    .profile-image-section {
        text-align: center;
        padding: 30px;
        background: #f8f9fa;
    }

    .profile-image {
        width: 150px;
        height: 150px;
        border-radius: 50%;
        object-fit: cover;
```

```
        border: 5px solid white;
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
        margin-bottom: 15px;
    }

    .info-row {
        display: flex;
        padding: 15px 0;
        border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
    }

    .info-row:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .info-label {
        flex: 0 0 180px;
        font-weight: bold;
        color: #7f8c8d;
    }

    .info-value {
        flex: 1;
        color: #2c3e50;
    }

    .stats-box {
        background: white;
        padding: 20px;
        border-radius: 10px;
        text-align: center;
        box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        border-right: 4px solid;
    }

    .stats-box.total { border-right-color: #3498db; }
    .stats-box.approved { border-right-color: #2ecc71; }
    .stats-box.pending { border-right-color: #f39c12; }

    .stats-number {
        font-size: 36px;
        font-weight: bold;
        margin: 10px 0;
    }

    .stats-label {
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 96

- `.profile-image` (الأسطر 40–48): صورة دائرية 150×150. `object-fit: cover` تملأ الدائرة دون تشويه الصورة (الفصل 15).

- `.info-row` (الأسطر 50–54): كل معلومة سطر Flexbox. والعنوان `flex: 0 0 180px` (السطر 61): عرض ثابت 180 بكسل لا يكبر ولا يصغر، فتصطف القيم كلها عمودياً.

app/views/students/profile/view.php تابع الملف الأسطر 97–162 من 259

```
97  <?php block('content'); ?>
98
99  <div class="profile-header">
100     <div class="container">
101         <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
102             <i class="fa fa-user-circle"></i> معلوماتي الشخصية
103         </h1>
104     </div>
105 </div>
106
107 <div class="container">
108
109     <ol class="breadcrumb">
110         <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
111         <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">لوحة التحكم</a></li>
112         <li class="active">معلوماتي الشخصية</li>
113     </ol>
114
115     <div class="row">
116         <!-- الصورة والإحصائيات -->
117         <div class="col-md-4">
118             <!-- الصورة الشخصية -->
119             <!-- الصورة الشخصية -->
120 <div class="profile-card">
121     <div class="profile-image-section">
122         <?php if (!empty($student['photo'])): ?>
123         <img src="<?= e(media_url($student['photo'])) ?>" alt="<?=
    e($student['full_name_arabic']) ?>" class="profile-image">
124         <?php else: ?>
125         <div class="profile-image" style="background: #bdc3c7; display: flex; align-items:
    center; justify-content: center; font-size: 60px; color: white;">
126             <i class="fa fa-user"></i>
127         </div>
128         <?php endif; ?>
129
130         <h4 style="margin: 10px 0; color: #2c3e50;"><?= e($student['full_name_arabic']) ?></h4>
131         <p style="color: #7f8c8d; margin: 5px 0;"><?= e($student['registration_number']) ?></p>
132
133         <div style="margin-top: 20px;">
134             <a href="<?= e(url('students:profile_edit')) ?>" class="btn btn-primary btn-block">
135                 <i class="fa fa-edit"></i> تعديل المعلومات
136             </a>
137             <a href="<?= e(url('students:change_password')) ?>" class="btn btn-default btn-
    block">
138                 <i class="fa fa-lock"></i> تغيير كلمة المرور
139             </a>
140         </div>
141     </div>
142 </div>
143
144             <!-- إحصائيات سريعة -->
145             <div class="stats-box total" style="margin-bottom: 15px;">
```

```
                <i class="fa fa-files-o" style="font-size: 30px; color: #3498db; opacity: 0.5;"></i>
                <div class="stats-number" style="color: #3498db;"><?= e($total_applications) ?></div>
                <div class="stats-label">إجمالي الطلبات</div>
            </div>

            <div class="stats-box approved" style="margin-bottom: 15px;">
                <i class="fa fa-check-circle" style="font-size: 30px; color: #2ecc71; opacity: 0.5;"></i>
                <div class="stats-number" style="color: #2ecc71;"><?= e($approved_count) ?></div>
                <div class="stats-label">طلبات معتمدة</div>
            </div>

            <div class="stats-box pending">
                <i class="fa fa-clock-o" style="font-size: 30px; color: #f39c12; opacity: 0.5;"></i>
                <div class="stats-number" style="color: #f39c12;"><?= e($pending_count) ?></div>
                <div class="stats-label">طلبات معلقة</div>
            </div>
        </div>
```

يتبع الملف من السطر 163

- **الأسطر 122–128**: الصورة إن وُجدت عبر `media_url()` (الفصل 8)، وإلا دائرة رمادية بأيقونة.
- **الأسطر 133–140**: زرا التعديل وتغيير كلمة المرور. `btn-block` تجعل الزر بعرض العمود كاملاً.

app/views/students/profile/view.php — تابع الملف — الأسطر 164–259 من 259

```
        <!-- المعلومات التفصيلية -->
        <div class="col-md-8">
            <!-- المعلومات الشخصية -->
            <div class="profile-card">
                <div class="profile-card-header">
                    <i class="fa fa-user"></i> المعلومات الشخصية
                </div>
                <div class="profile-card-body">
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label">الاسم الكامل:</div>
                        <div class="info-value"><?= e($student['full_name_arabic']) ?></div>
                    </div>
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label">تاريخ الميلاد:</div>
                        <div class="info-value"><?= e(format_date($student['birth_date'], 'd/m/Y')) ?></div>
                    </div>
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label">مكان الميلاد:</div>
                        <div class="info-value"><?= e($student['birth_place']) ?></div>
                    </div>
                    <div class="info-row">
                        <div class="info-label">الجنس:</div>
                        <div class="info-value"><?= e($student->get_gender_display()) ?></div>
                    </div>
                </div>
            </div>
```

```
190
191             <!-- معلومات الاتصال -->
192             <div class="profile-card">
193                 <div class="profile-card-header">
194                     <i class="fa fa-phone"></i> معلومات الاتصال
195                 </div>
196                 <div class="profile-card-body">
197                     <div class="info-row">
198                         <div class="info-label">رقم الهاتف:</div>
199                         <div class="info-value">
200                             <i class="fa fa-phone" style="color: #2ecc71;"></i> <?=
    e($student['phone']) ?>
201                         </div>
202                     </div>
203                     <div class="info-row">
204                         <div class="info-label">البريد الإلكتروني:</div>
205                         <div class="info-value">
206                             <i class="fa fa-envelope" style="color: #3498db;"></i>
207                             <?= e(($student['user']['email'] ?: 'غير محدد')) ?>
208                         </div>
209                     </div>
210                     <div class="info-row">
211                         <div class="info-label">العنوان:</div>
212                         <div class="info-value"><?= e($student['address']) ?></div>
213                     </div>
214                     <div class="info-row">
215                         <div class="info-label">الولاية:</div>
216                         <div class="info-value"><?= e($student['wilaya']) ?></div>
217                     </div>
218                 </div>
219             </div>
220
221             <!-- المعلومات الأكاديمية -->
222             <div class="profile-card">
223                 <div class="profile-card-header">
224                     <i class="fa fa-graduation-cap"></i> المعلومات الأكاديمية
225                 </div>
226                 <div class="profile-card-body">
227                     <div class="info-row">
228                         <div class="info-label">رقم التسجيل:</div>
229                         <div class="info-value">
230                             <strong style="color: #3498db;"><?=
    e($student['registration_number']) ?></strong>
231                         </div>
232                     </div>
233                     <div class="info-row">
234                         <div class="info-label">الكلية:</div>
235                         <div class="info-value"><?= e($student['faculty']) ?></div>
236                     </div>
237                     <div class="info-row">
238                         <div class="info-label">القسم:</div>
239                         <div class="info-value"><?= e($student['department']) ?></div>
240                     </div>
241                     <div class="info-row">
242                         <div class="info-label">السنة الدراسية:</div>
243                         <div class="info-value"><?= e($student->get_current_year_display()) ?>
    </div>
244                     </div>
245                     <div class="info-row">
```

```
246                         <div class="info-label">تاريخ التسجيل:</div>
247                         <div class="info-value"><?= e(format_date($student['created_at'],
    'd/m/Y')) ?></div>
248                     </div>
249                 </div>
250             </div>
251
252         </div>
253     </div>
254
255 </div>
256
257 <br><br>
258
259 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 186**: `get_gender_display()` تحوّل `M` إلى «ذكر».
- **السطر 207**: البريد في جدول المستخدمين لا في ملف الطالب، فنقرؤه عبر العلاقة `$student['user']['email']`، و`?:` تعرض «غير محدد» إن كان فارغاً.

23.4 تعديل المعلومات

نموذجان: معلومات الطالب (جدول `student_profiles`) والبريد (جدول `users`). في `app/forms.php`:

app/forms.php — الأسطر 130–153 من 183 — تابع الملف

```
130 function student_profile_form(?array $data = null, ?array $files = null, ?StudentProfile
    $student = null): Form
131 {
132     $initial = [];
133     if ($student) {
134         foreach (['full_name_arabic', 'birth_date', 'birth_place', 'gender', 'phone',
    'address', 'wilaya', 'faculty', 'department', 'current_year'] as $f) {
135             $initial[$f] = $student[$f];
136         }
137     }
138     return new Form([
139         'full_name_arabic' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم الكامل بالعربية', 'max_length' =>
    100, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الاسم الكامل بالعربية']],
140         'birth_date' => ['type' => 'date', 'label' => 'تاريخ الميلاد', 'attrs' => FC],
141         'birth_place' => ['type' => 'text', 'label' => 'مكان الميلاد', 'max_length' => 100, 'attrs'
    => FC + ['placeholder' => 'مكان الميلاد']],
142         'gender' => ['type' => 'select', 'label' => 'الجنس', 'choices' =>
    StudentProfile::choiceMap('gender'), 'empty_label' => '---------', 'attrs' => FC],
143         'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم الهاتف', 'max_length' => 10, 'attrs' => FC +
    ['placeholder' => '0555123456'],
144             'pattern' => StudentProfile::PHONE_PATTERN, 'pattern_message' =>
    StudentProfile::PHONE_MESSAGE],
145         'address' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'العنوان', 'attrs' => FC + ['rows' => 3,
    'placeholder' => 'العنوان الكامل']],
146         'wilaya' => ['type' => 'text', 'label' => 'الولاية', 'max_length' => 100, 'attrs' => FC +
    ['placeholder' => 'الولاية']],
```

```
147         'faculty' => ['type' => 'text', 'label' => 'الكلية', 'max_length' => 200, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'الكلية']],
148         'department' => ['type' => 'text', 'label' => 'القسم/التخصص', 'max_length' => 200, 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'القسم/التخصص']],
149         'current_year' => ['type' => 'select', 'label' => 'السنة الدراسية', 'choices' => StudentProfile::choiceMap('current_year'), 'empty_label' => '---------', 'attrs' => FC],
150         'photo' => ['type' => 'file', 'label' => 'الصورة الشخصية', 'required' => false, 'attrs' => FC + ['accept' => 'image/*'],
151             'validators' => [fn($file) => Upload::validate($file, Upload::IMAGES, (float) config('uploads.max_image_mb', 5))]],
152     ], $data, $files, $initial);
153 }
```

يتبع الملف من السطر 154

- **الأسطر 132–137**: القيم الابتدائية من ملف الطالب، فيُفتح النموذج مملوءاً بمعلوماته الحالية.
- **الأسطر 150–151**: الصورة اختيارية، ومدققها `Upload::validate()` (الفصل 20) بالامتدادات `Upload::IMAGES` وحد 5 ميغابايت من `config.php`. ومدقق الملف لا يعمل إلا إذا اختير ملف (الفصل 19).
- **السطر 152**: الوسيط الثالث `$files` : ملفات الطلب (`$_FILES`).

لاحظ أن **رقم التسجيل ليس في النموذج**: لا يستطيع الطالب تغييره.

app/forms.php تابع الملف — الأسطر 155–162 من 183

```
155 function user_email_form(?array $data = null, ?User $user = null): Form
156 {
157     return new Form([
158         'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد الإلكتروني', 'required' => false, 'max_length' => 254,
159             'attrs' => FC + ['placeholder' => 'البريد الإلكتروني (اختياري)'],
160             'validators' => [fn($v) => $v !== '' && User::exists('email = ? AND id <> ?', [$v, (int) ($user['id'] ?? 0)]) ? 'البريد الإلكتروني مسجل مسبقاً' : null]],
161     ], $data, null, $user ? ['email' => $user['email']] : []);
162 }
```

يتبع الملف من السطر 163

السطر 160: البريد مستعمل من **غير** هذا المستخدم؟ `id <> ?` تستثني صاحبه، وإلا لرُفض حفظ البريد نفسه دون تغيير.

app/controllers/students.php تابع الملف — الأسطر 474–523 من 571

```
474 function student_profile_edit(): void
475 {
476     never_cache();
477     $student = require_student();
478     $user = current_user();
479     $profileForm = student_profile_form(is_post() ? $_POST : null, is_post() ? $_FILES : null, $student);
480     $emailForm = user_email_form(is_post() ? $_POST : null, $user);
481
482     if (is_post()) {
483         $okProfile = $profileForm->is_valid();
484         $okEmail = $emailForm->is_valid();
485         if ($okProfile && $okEmail) {
486             $d = $profileForm->cleaned;
```

```
487             try {
488                 $data = [];
489                 foreach (['full_name_arabic', 'birth_date', 'birth_place', 'gender', 'phone',
    'address', 'wilaya', 'faculty', 'department', 'current_year'] as $f) {
490                     $data[$f] = $d[$f];
491                 }
492                 if (!empty($d['photo'])) {
493                     $newPhoto = Upload::store($d['photo'], 'students/photos', Upload::IMAGES,
    (float) config('uploads.max_image_mb', 5));
494                     Upload::delete($student['photo']);
495                     $data['photo'] = $newPhoto;
496                 }
497                 $data['updated_at'] = now();
498                 $student->update($data);
499                 $user->update(['email' => $emailForm->cleaned['email']]);
500                 $student->notify('✅ تم تحديث معلوماتك', 'تم تحديث معلوماتك الشخصية بنجاح.',
    '/students/profile/', 'success');
501                 flash('success', 'تم تحديث معلوماتك بنجاح! ✅');
502                 redirect_to('students:profile_view');
503             } catch (RuntimeException $e) {
504                 flash('error', 'حدث خطأ: ❌ ' . $e->getMessage());
505             }
506         } else {
507             foreach ([$profileForm, $emailForm] as $f) {
508                 foreach ($f->all_errors() as $errors) {
509                     foreach ($errors as $error) {
510                         flash('error', '❌ ' . $error);
511                     }
512                 }
513             }
514         }
515     }
516
517     render('students/profile/edit', [
518         'student'      => $student,
519         'profile_form' => $profileForm,
520         'email_form'   => $emailForm,
521         'page_title'   => 'تعديل معلوماتي',
522     ]);
523 }
```

يتبع الملف من السطر 524

- **الأسطر 483–484**: نتحقق من النموذجين كلٌّ في سطر. لو كتبنا `if ($profileForm->is_valid() && $emailForm->is_valid())` لما تحقق PHP من الثاني إن فشل الأول (`&&` تتوقف عند أول `false`)، فتضيع أخطاء البريد.
- **الأسطر 488–491**: ننسخ الحقول المسموحة فقط، بقائمة صريحة. حتى لو أضاف أحد حقلاً مزوّراً إلى الطلب (مثل `registration_number`) فلن يُحفظ.
- **الأسطر 492–496**: صورة جديدة؟ نحفظها في `uploads/students/photos` (عامة، فالصورة تظهر في الصفحات)، ثم نحذف القديمة لكي لا تتراكم الملفات.
- **السطر 500**: إشعار للطالب بأن معلوماته تغيّرت. لو غيّرها غيره (من جهاز نسيه مفتوحاً مثلاً) فسيعرف.
- **الأسطر 507–513**: أخطاء النموذجين كلها رسائل.

أنشئ `app/views/students/profile/edit.php` :

app/views/students/profile/edit.php ملف جديد الأسطر 1-66 من 280

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .profile-header {
        background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .form-card {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        padding: 30px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .form-section {
        margin-bottom: 30px;
    }

    .form-section-title {
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
        color: #2c3e50;
        margin-bottom: 20px;
        padding-bottom: 10px;
        border-bottom: 2px solid #3498db;
    }

    .current-image {
        width: 150px;
        height: 150px;
        border-radius: 50%;
        object-fit: cover;
        border: 5px solid #ecf0f1;
        margin-bottom: 15px;
    }

    .image-preview-section {
        text-align: center;
        padding: 20px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 10px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .btn-delete-image {
        background: #e74c3c;
        color: white;
        border: none;
```

```
        padding: 8px 20px;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        margin-top: 10px;
    }

    .btn-delete-image:hover {
        background: #c0392b;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 67

الأسطر 68–157 من 280 **app/views/students/profile/edit.php** تابع الملف

```
<?php block('content'); ?>

<div class="profile-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-edit"></i> تعديل معلوماتي الشخصية
        </h1>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">لوحة التحكم</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:profile_view')) ?>">معلوماتي</a></li>
        <li class="active">تعديل المعلومات</li>
    </ol>

    <div class="row">

        <div class="col-md-8 col-md-offset-2">

            <form method="post" enctype="multipart/form-data" class="form-card">
                <?= csrf_field() ?>

                <!-- قسم الصورة الشخصية -->
                <div class="form-section">
                    <h3 class="form-section-title">
                        <i class="fa fa-camera"></i> الصورة الشخصية
                    </h3>

                    <div class="image-preview-section">
                        <?php if (!empty($student['photo'])): ?>
                        <img src="<?= e(media_url($student['photo'])) ?>" alt="الصورة الحالية"
class="current-image" id="currentImage">
                        <br>
                        <button type="button" class="btn-delete-image" onclick="deleteImage()">
                            <i class="fa fa-trash"></i> حذف الصورة
                        </button>
                        <?php else: ?>
                        <div class="current-image" style="background: #bdc3c7; display: flex;
align-items: center; justify-content: center; font-size: 60px; color: white;">
```

```
                            <i class="fa fa-user"></i>
                        </div>
                        <p style="color: #7f8c8d;">لا توجد صورة شخصية</p>
                        <?php endif; ?>
                    </div>

                    <div class="form-group">
                        <label>رفع صورة جديدة:</label>
                        <?= $profile_form->widget('photo') ?>
                        <small class="help-block">الصيغ المدعومة: JPG, PNG (2 :الحد الأقصىMB)</small>
                    </div>
                </div>

                <!-- المعلومات الشخصية -->
                <div class="form-section">
                    <h3 class="form-section-title">
                        <i class="fa fa-user"></i> المعلومات الشخصية
                    </h3>

                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            <div class="form-group">
                                <label>الاسم الكامل بالعربية: <span class="text-danger">*</span>
</label>
                                <?= $profile_form->widget('full_name_arabic') ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label>تاريخ الميلاد: <span class="text-danger">*</span></label>
                                <?= $profile_form->widget('birth_date') ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label>مكان الميلاد: <span class="text-danger">*</span></label>
                                <?= $profile_form->widget('birth_place') ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="col-md-6">
                            <div class="form-group">
                                <label>الجنس: <span class="text-danger">*</span></label>
                                <?= $profile_form->widget('gender') ?>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
```

يتبع الملف من السطر 158

- **السطر 91**: `enctype="multipart/form-data"` لأن النموذج يرفع صورة.
- **الأسطر 101–112**: الصورة الحالية مع زر حذف يستدعي `deleteImage()`، أو دائرة رمادية.
- **السطر 117**: حقل الصورة من النموذج: `<input type="file" accept="image/*">`.

> **تنبيه**
>
> النص في السطر 118 يقول «الحد الأقصى: 2MB» (كما في الموقع الأصلي)، لكن الحد الفعلي في `config.php` هو 5 ميغابايت (`max_image_mb`). اجعلهما متطابقين: غيّر النص، أو اجعل `'max_image_mb' => 2` .

app/views/students/profile/edit.php تابع الملف — الأسطر 159–247 من 280

```
159                 <!-- معلومات الاتصال -->
160                 <div class="form-section">
161                     <h3 class="form-section-title">
162                         <i class="fa fa-phone"></i> معلومات الاتصال
163                     </h3>
164
165                     <div class="row">
166                         <div class="col-md-6">
167                             <div class="form-group">
168                                 <label>رقم الهاتف: <span class="text-danger">*</span></label>
169                                 <?= $profile_form->widget('phone') ?>
170                             </div>
171                         </div>
172
173                         <div class="col-md-6">
174                             <div class="form-group">
175                                 <label>البريد الإلكتروني:</label>
176                                 <?= $email_form->widget('email') ?>
177                             </div>
178                         </div>
179
180                         <div class="col-md-12">
181                             <div class="form-group">
182                                 <label>العنوان: <span class="text-danger">*</span></label>
183                                 <?= $profile_form->widget('address') ?>
184                             </div>
185                         </div>
186
187                         <div class="col-md-6">
188                             <div class="form-group">
189                                 <label>الولاية: <span class="text-danger">*</span></label>
190                                 <?= $profile_form->widget('wilaya') ?>
191                             </div>
192                         </div>
193                     </div>
194                 </div>
195
196                 <!-- المعلومات الأكاديمية -->
197                 <div class="form-section">
198                     <h3 class="form-section-title">
199                         <i class="fa fa-graduation-cap"></i> المعلومات الأكاديمية
200                     </h3>
201
202                     <div class="row">
203                         <div class="col-md-6">
204                             <div class="form-group">
205                                 <label>الكلية: <span class="text-danger">*</span></label>
206                                 <?= $profile_form->widget('faculty') ?>
207                             </div>
208                         </div>
```

```
209
210                         <div class="col-md-6">
211                             <div class="form-group">
212                                 <label>القسم/التخصص: <span class="text-danger">*</span></label>
213                                 <?= $profile_form->widget('department') ?>
214                             </div>
215                         </div>
216
217                         <div class="col-md-6">
218                             <div class="form-group">
219                                 <label>السنة الدراسية: <span class="text-danger">*</span></label>
220                                 <?= $profile_form->widget('current_year') ?>
221                             </div>
222                         </div>
223                     </div>
224                 </div>
225
226                 <!-- أزرار الحفظ -->
227                 <div style="text-align: center; margin-top: 30px; padding-top: 20px; border-
    top: 2px solid #ecf0f1;">
228                     <button type="submit" class="btn btn-primary btn-lg" style="padding: 12px
    50px;">
229                         <i class="fa fa-save"></i> حفظ التعديلات
230                     </button>
231
232                     <a href="<?= e(url('students:profile_view')) ?>" class="btn btn-default
    btn-lg" style="padding: 12px 50px;">
233                         <i class="fa fa-times"></i> إلغاء
234                     </a>
235                 </div>
236
237             </form>
238
239         </div>
240
241     </div>
242
243 </div>
244
245 <br><br>
246
247 <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 248

- **السطر 176**: حقل البريد من **النموذج الثاني** `$email_form`، داخل الوسم `<form>` نفسه. فيصل مع باقي الحقول في `$_POST` واحدة، وكل نموذج PHP يأخذ منها حقوله.

هذا القالب لا يعرض الأخطاء تحت الحقول، بل تظهر رسائل في أعلى الصفحة.

الأسطر 249–280 من 280 — app/views/students/profile/edit.php — تابع الملف

```
249 <?php block('extra_js'); ?>
250 <script>
251 // حذف الصورة الشخصية
252 function deleteImage() {
253     if (!confirm('هل أنت متأكد من حذف الصورة الشخصية؟')) {
```

```
        return;
    }

    fetch('<?= e(url('students:delete_profile_image')) ?>', {
        method: 'POST',
        headers: {
            'X-CSRFToken': '<?= e(csrf_token()) ?>',
            'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest',
            'Content-Type': 'application/json'
        }
    })
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
        if (data.success) {
            alert('تم حذف الصورة بنجاح');
            location.reload();
        } else {
            alert('خطأ: ' + data.error);
        }
    })
    .catch(error => {
        alert('حدث خطأ في الاتصال');
        console.error(error);
    });
}
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

حذف الصورة بـ `fetch` كما في صفحة الإشعارات. والرمز في السطر 260 مكتوب داخل نص JavaScript بعلامتي `'...'` مع `e()`، وهذا آمن هنا لأن رمز CSRF حروف وأرقام فقط. ودالة الخادم التي يستدعيها تأتي في الملف بعد دالة تغيير كلمة المرور، فنكتبها بعدها.

23.5 تغيير كلمة المرور

app/forms.php تابع الملف الأسطر 164–183 من 183

```
function password_change_form(?array $data = null): Form
{
    $form = new Form([
        'old_password' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور القديمة', 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'أدخل كلمة المرور الحالية', 'autocomplete' => 'current-password']],
        'new_password1' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور الجديدة', 'help_text' => 'يجب أن تحتوي على 8 أحرف على الأقل',
            'attrs' => FC + ['placeholder' => 'أدخل كلمة المرور الجديدة', 'autocomplete' => 'new-password']],
        'new_password2' => ['type' => 'password', 'label' => 'تأكيد كلمة المرور الجديدة', 'attrs' => FC + ['placeholder' => 'أعد إدخال كلمة المرور الجديدة', 'autocomplete' => 'new-password']],
    ], $data);
    $form->clean = function (Form $f) {
        $p1 = $f->cleaned['new_password1'] ?? '';
        if ($p1 !== ($f->cleaned['new_password2'] ?? '')) {
            $f->add_error(null, 'كلمات المرور الجديدة غير متطابقة');
```

```
            return;
        }
        foreach (password_errors($p1, (string) (current_user()['username'] ?? '')) as $err) {
            $f->add_error('new_password1', $err);
        }
    };
    return $form;
}
```

نهاية الملف

- **السطر 168**: `help_text` نص مساعد يظهر تحت الحقل.
- **الأسطر 172–181**: التطابق أولاً (خطأ عام)، ثم قواعد القوة على كلمة المرور الجديدة، مع مقارنتها باسم المستخدم الحالي.

الأسطر 525–549 من 571 — app/controllers/students.php — تابع الملف

```
function student_change_password(): void
{
    never_cache();
    $student = require_student();
    $user = current_user();
    $form = password_change_form(is_post() ? $_POST : null);
    if (is_post()) {
        if ($form->is_valid()) {
            if (!$user->check_password($form->cleaned['old_password'])) {
                flash('error', 'كلمة المرور القديمة غير صحيحة ❌');
            } else {
                $user->update(['password' => Auth::hashPassword($form->cleaned['new_password1'])]);
                Auth::refreshSession($user);
                $student->notify('🔒 تم تغيير كلمة المرور', 'تم تغيير كلمة المرور الخاصة بك بنجاح.', null, 'success');
                flash('success', 'تم تغيير كلمة المرور بنجاح! ☑️');
                redirect_to('students:profile_view');
            }
        } else {
            foreach (array_merge($form->non_field_errors(), ...array_values($form->all_errors())) as $error) {
                flash('error', '❌ ' . $error);
            }
        }
    }
    render('students/profile/change_password', ['student' => $student, 'form' => $form, 'page_title' => 'تغيير كلمة المرور']);
}
```

يتبع الملف من السطر 550

- **السطر 533**: كلمة المرور القديمة **ضرورية**: لو ترك الطالب جلسته مفتوحة على جهاز عام، لا يستطيع غيره تغيير كلمة مروره والاستيلاء على الحساب.
- **السطر 537**: `refreshSession()` (الفصل 13): بصمة الجلسة مبنية على هاش كلمة المرور، فتغييرها يُخرج الحساب من **كل الأجهزة الأخرى**، ونحدّث بصمة الجلسة الحالية ليبقى الطالب متصلاً هنا.

أنشئ `app/views/students/profile/change_password.php`:

ملف جديد app/views/students/profile/change_password.php الأسطر 1–51 من 143

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    .profile-header {
        background: linear-gradient(135deg, #e74c3c 0%, #c0392b 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .form-card {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        padding: 40px;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .security-icon {
        text-align: center;
        margin-bottom: 30px;
    }

    .security-icon i {
        font-size: 80px;
        color: #e74c3c;
        opacity: 0.8;
    }

    .password-requirements {
        background: #fff3cd;
        border: 1px solid #ffc107;
        border-radius: 5px;
        padding: 15px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .password-requirements ul {
        margin: 10px 0 0 0;
        padding-right: 20px;
    }

    .password-requirements li {
        color: #856404;
        margin: 5px 0;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 52

تابع الملف app/views/students/profile/change_password.php الأسطر 53–143 من 143

```
<?php block('content'); ?>
```

```
54
55  <div class="profile-header">
56      <div class="container">
57          <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
58              <i class="fa fa-lock"></i> تغيير كلمة المرور
59          </h1>
60      </div>
61  </div>
62
63  <div class="container">
64
65      <ol class="breadcrumb">
66          <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
67          <li><a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>">لوحة التحكم</a></li>
68          <li><a href="<?= e(url('students:profile_view')) ?>">معلوماتي</a></li>
69          <li class="active">تغيير كلمة المرور</li>
70      </ol>
71
72      <div class="row">
73
74          <div class="col-md-6 col-md-offset-3">
75
76              <div class="form-card">
77
78                  <div class="security-icon">
79                      <i class="fa fa-shield"></i>
80                      <h3 style="margin-top: 15px; color: #2c3e50;">تأمين حسابك</h3>
81                  </div>
82
83                  <div class="password-requirements">
84                      <strong><i class="fa fa-info-circle"></i> متطلبات كلمة المرور:</strong>
85                      <ul>
86                          <li>يجب أن تحتوي على 8 أحرف على الأقل</li>
87                          <li>لا تستخدم معلومات شخصية واضحة</li>
88                          <li>استخدم مزيج من الأحرف والأرقام</li>
89                      </ul>
90                  </div>
91
92                  <form method="post">
93                      <?= csrf_field() ?>
94
95                      <div class="form-group">
96                          <label><?= e($form->label('old_password')) ?>: <span class="text-
  danger">*</span></label>
97                          <?= $form->widget('old_password') ?>
98                          <?php if (!empty($form->help_text('old_password'))): ?>
99                          <small class="help-block"><?= $form->help_text('old_password') ?>
  </small>
100                         <?php endif; ?>
101                     </div>
102
103                     <hr style="margin: 30px 0;">
104
105                     <div class="form-group">
106                         <label><?= e($form->label('new_password1')) ?>: <span class="text-
  danger">*</span></label>
107                         <?= $form->widget('new_password1') ?>
108                         <?php if (!empty($form->help_text('new_password1'))): ?>
```

```
109                         <small class="help-block"><?= $form->help_text('new_password1') ?>
    </small>
110                         <?php endif; ?>
111                     </div>
112
113                     <div class="form-group">
114                         <label><?= e($form->label('new_password2')) ?>: <span class="text-
    danger">*</span></label>
115                         <?= $form->widget('new_password2') ?>
116                         <?php if (!empty($form->help_text('new_password2'))): ?>
117                         <small class="help-block"><?= $form->help_text('new_password2') ?>
    </small>
118                         <?php endif; ?>
119                     </div>
120
121                     <div style="text-align: center; margin-top: 30px;">
122                         <button type="submit" class="btn btn-danger btn-lg" style="padding:
    12px 50px;">
123                             <i class="fa fa-lock"></i> تغيير كلمة المرور
124                         </button>
125
126                         <a href="<?= e(url('students:profile_view')) ?>" class="btn btn-default
    btn-lg" style="padding: 12px 50px;">
127                             <i class="fa fa-times"></i> إلغاء
128                         </a>
129                     </div>
130
131                 </form>
132
133             </div>
134
135         </div>
136
137     </div>
138
139 </div>
140
141 <br><br>
142
143 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 96**: التسمية من النموذج نفسه `$form->label()`، فلا نكررها.
- **الأسطر 98–100**: النص المساعد إن وُجد. يظهر لحقل كلمة المرور الجديدة فقط.

23.6 حذف الصورة الشخصية

app/controllers/students.php — تابع الملف — الأسطر 551–560 من 571

```
551 function student_delete_profile_image(): void
552 {
553     $student = require_student();
554     if (empty($student['photo'])) {
555         json_response(['success' => false, 'error' => 'لا توجد صورة لحذفها']);
```

```
    }
    Upload::delete($student['photo']);
    $student->update(['photo' => null, 'updated_at' => now()]);
    json_response(['success' => true, 'message' => 'تم حذف الصورة بنجاح']);
}
```

يتبع الملف من السطر 561

الدالة التي يستدعيها زر «حذف الصورة»: لا صورة؟ رد بخطأ. وإلا نحذف الملف من القرص، ونفرغ العمود (`null`)، ونرد JSON بالنجاح.

23.7 بطاقة الطالب الرقمية

app/controllers/students.php تابع الملف الأسطر 562–571 من 571

```
function student_card(): void
{
    never_cache();
    $student = require_student();
    render('students/profile/student_card', [
        'student'    => $student,
        'qr_data'    => 'Student:' . $student['registration_number'] . '|Name:' . $student['full_name_arabic'] . '|Faculty:' . $student['faculty'],
        'page_title' => 'بطاقة الطالب الرقمية',
    ]);
}
```

نهاية الملف

السطر 568: `qr_data` نص لرمز QR كان مخططاً له، لكن القالب لا يستعمله (يستعمل الباركود). وهكذا كان في الموقع الأصلي.

أنشئ صفحة مستقلة بحجم بطاقة بنكية (8.5 × 5.3 سم). `app/views/students/profile/student_card.php`:

app/views/students/profile/student_card.php ملف جديد الأسطر 1–119 من 361

```
<!DOCTYPE html>
<html dir="rtl" lang="ar">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?= e($page_title) ?></title>

    <!-- Font Awesome -->
    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">

    <style>
        @page {
            size: 8.5cm 5.3cm;
            margin: 0;
        }

```

```
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        }

        body {
            font-family: 'Arial', 'Segoe UI', sans-serif;
            background: #f0f0f0;
            padding: 20px;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            min-height: 100vh;
        }

        /* البطاقة */
        .student-card {
            width: 8.5cm;
            height: 5.3cm;
            background: white;
            border-radius: 6px;
            box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1);
            position: relative;
            overflow: hidden;
        }

        /* الشريط العلوي */
        .card-header {
            background: linear-gradient(to left, #e3f2fd, #bbdefb);
            padding: 0.15cm;
            text-align: center;
            border-bottom: 2px solid #64b5f6;
        }

        .card-header h3 {
            font-size: 10pt;
            color: #1565c0;
            margin: 0;
            font-weight: bold;
        }

        .card-header p {
            font-size: 7pt;
            color: #555;
            margin: 2px 0 0 0;
        }

        /* جسم البطاقة */
        .card-body {
            display: flex;
            padding: 0.3cm;
            gap: 0.25cm;
        }

        /* قسم الصورة (يسار) */
        .photo-section {
            width: 2.5cm;
            display: flex;
```

```
            flex-direction: column;
            align-items: center;
            gap: 0.15cm;
        }

        /* الصورة - مربعة */
        .student-photo {
            width: 2.2cm;
            height: 2.4cm;
            border: 2px solid #90caf9;
            background: #f5f5f5;
            display: flex;
            align-items: center;
            justify-content: center;
            overflow: hidden;
        }

        .student-photo img {
            width: 100%;
            height: 100%;
            object-fit: cover;
        }

        .student-photo i {
            font-size: 1cm;
            color: #bdbdbd;
        }

        /* Barcode */
        .barcode-container {
            width: 1.8cm;
            background: white;
            padding: 2px;
            border: 1px solid #e0e0e0;
            border-radius: 2px;
            margin-top: 0.1cm;
        }

        .barcode-container img {
            width: 100%;
            height: auto;
            display: block;
        }

```

يتبع الملف من السطر 120

- **الأسطر 12–15**: `@page` بحجم البطاقة وبلا هوامش: عند الطباعة تكون الورقة هي البطاقة.
- **الأسطر 34–43**: البطاقة بالسنتيمتر (`cm`) لتطابق المقاس الحقيقي على الورق، والخطوط بالنقطة (`pt`) وحدة الطباعة.
- `.card-header` : تدرج لوني `linear-gradient(to left, ...)` من اليمين إلى اليسار.
- `.card-body` : Flexbox: عمود الصورة والباركود، وعمود المعلومات.

الأسطر 120–251 من 361 `app/views/students/profile/student_card.php` تابع الملف

```
        /* قسم المعلومات (يمين) */
        .info-section {
```

```
            flex: 1;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: space-between;
        }

        /* الاسم ورقم التسجيل */
        .student-header {
            border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
            padding-bottom: 0.1cm;
        }

        .student-name {
            font-size: 10pt;
            font-weight: bold;
            color: #1976d2;
            margin-bottom: 0.1cm;
        }

        .student-id {
            background: #1976d2;
            color: white;
            font-size: 8pt;
            font-weight: bold;
            padding: 5px 8px;
            border-radius: 3px;
            display: inline-block;
        }

        /* المعلومات الأكاديمية */
        .student-details {
            flex: 1;
        }

        .detail-row {
            display: flex;
            margin-bottom: 0.1cm;
            font-size: 7.5pt;
        }

        .detail-label {
            min-width: 1.3cm;
            color: #666;
            font-weight: 600;
        }

        .detail-value {
            color: #333;
            flex: 1;
        }

        /* التذييل */
        .card-footer {
            position: absolute;
            bottom: 0;
            left: 0;
            right: 0;
            background: #fafafa;
            text-align: center;
```

```
            padding: 0.15cm;
            font-size: 6pt;
            color: #666;
            border-top: 1px solid #e0e0e0;
        }

        /* شعار صغير */
        .university-icon {
            position: absolute;
            top: 0.2cm;
            right: 0.2cm;
            font-size: 16px;
            color: #1976d2;
            opacity: 0.3;
        }

        /* أزرار الطباعة */
        .print-controls {
            text-align: center;
            margin-top: 30px;
        }

        .btn {
            display: inline-block;
            padding: 10px 25px;
            margin: 5px;
            border: none;
            border-radius: 5px;
            cursor: pointer;
            font-size: 14px;
            text-decoration: none;
            transition: all 0.3s;
        }

        .btn-primary {
            background: #1976d2;
            color: white;
        }

        .btn-primary:hover {
            background: #1565c0;
            color: white;
        }

        .btn-secondary {
            background: #757575;
            color: white;
        }

        .btn-secondary:hover {
            background: #616161;
            color: white;
        }

        /* إخفاء عند الطباعة */
        @media print {
            body {
                background: white;
                padding: 0;
```

```
            }

            .student-card {
                box-shadow: none;
            }

            .no-print {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
```

يتبع الملف من السطر 252

- `.card-footer` : التذييل ملتصق بأسفل البطاقة: مع `position: absolute` `bottom: 0` و `left: 0` و `right: 0` .
- `.university-icon` : أيقونة باهتة (`opacity: 0.3`) في الزاوية العلوية.
- **الأسطر 236–249**: عند الطباعة تختفي الأزرار والنصائح (`.no-print`) والظل.

الأسطر 252–361 من 361 **app/views/students/profile/student_card.php** تابع الملف

```
<body>

<!-- البطاقة -->
<div class="student-card">

    <!-- أيقونة الجامعة -->
    <div class="university-icon">
        <i class="fa fa-university"></i>
    </div>

    <!-- الهيدر -->
    <div class="card-header">
        <h3>جامعة سطيف</h3>
        <p>بطاقة طالب - Student Card</p>
    </div>

    <!-- الجسم -->
    <div class="card-body">

        <!-- قسم الصورة والباركود -->
        <div class="photo-section">
            <!-- الصورة الشخصية - مربعة -->
            <div class="student-photo">
                <?php if (!empty($student['photo'])): ?>
                <img src="<?= e(media_url($student['photo'])) ?>" alt="<?=
e($student['full_name_arabic']) ?>">
                <?php else: ?>
                <i class="fa fa-user"></i>
                <?php endif; ?>
            </div>

            <!-- Barcode -->
            <div class="barcode-container">
```

```
                <img src="https://bwipjs-api.metafloor.com/?bcid=code128&text=<?=
e($student['registration_number']) ?>&scale=2&height=10&includetext=false"
                     alt="Barcode"
                     onerror="this.style.display='none';">
            </div>
        </div>

        <!-- قسم المعلومات -->
        <div class="info-section">

            <!-- الاسم والرقم -->
            <div class="student-header">
                <div class="student-name"><?= e($student['full_name_arabic']) ?></div>
                <div class="student-id"><?= e($student['registration_number']) ?></div>
            </div>

            <!-- التفاصيل -->
            <div class="student-details">
                <div class="detail-row">
                    <span class="detail-label">الكلية:</span>
                    <span class="detail-value"><?= e(truncatewords($student['faculty'], 3)) ?>
</span>
                </div>

                <div class="detail-row">
                    <span class="detail-label">القسم:</span>
                    <span class="detail-value"><?= e(truncatewords($student['department'], 3))
?></span>
                </div>

                <div class="detail-row">
                    <span class="detail-label">السنة:</span>
                    <span class="detail-value"><?= e($student->get_current_year_display()) ?>
</span>
                </div>

                <div class="detail-row">
                    <span class="detail-label">تاريخ الميلاد:</span>
                    <span class="detail-value"><?= e(format_date($student['birth_date'],
'd/m/Y')) ?></span>
                </div>

                <div class="detail-row">
                    <span class="detail-label">صالحة حتى:</span>
                    <span class="detail-value">30/09/<?= e(format_date($student['created_at'],
'Y')) ?></span>
                </div>
            </div>

        </div>

    </div>

    <!-- التذييل -->
    <div class="card-footer">
        مديرية الخدمات الجامعية - ولاية سطيف | www.dsu-setif.dz
    </div>

</div>
```

```
337
338 <!-- أزرار التحكم -->
339 <div class="no-print print-controls">
340     <button onclick="window.print()" class="btn btn-primary">
341         <i class="fa fa-print"></i> طباعة البطاقة
342     </button>
343
344     <a href="<?= e(url('students:dashboard')) ?>" class="btn btn-secondary">
345         <i class="fa fa-arrow-right"></i> رجوع للوحة التحكم
346     </a>
347
348     <div style="margin-top: 20px; padding: 15px; background: #fff3cd; border-radius: 5px; max-
    width: 600px; margin-left: auto; margin-right: auto;">
349         <strong><i class="fa fa-info-circle"></i> نصائح للطباعة:</strong>
350         <ul style="text-align: right; margin: 10px 0 0 0; padding-right: 20px; font-size: 13px;
    color: #856404;">
351             <li>للحصول على بطاقة متينة (Cardstock) استخدم ورق مقوى</li>
352             <li>تأكد من تفعيل خيار "طباعة الخلفيات" في إعدادات الطباعة</li>
353             <li>القياس: 8.5 سم × 5.3 سم (حجم بطاقة ائتمانية)</li>
354             <li>من خيارات الطباعة يمكنك حفظها كـ PDF</li>
355             <li>الباركود يحتوي على رقم التسجيل للمسح السريع</li>
356         </ul>
357     </div>
358 </div>
359
360 </body>
361 </html>
```

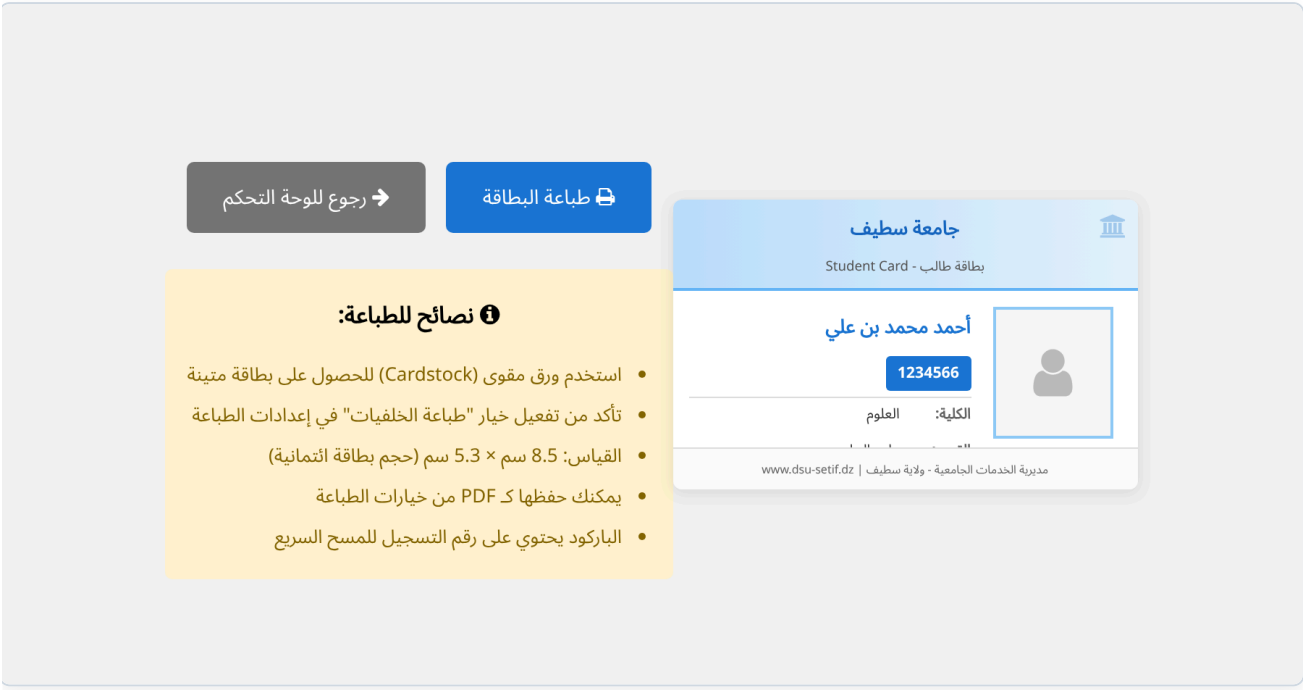
نهاية الملف

- **السطر 284**: باركود رقم التسجيل من الخدمة نفسها التي استعملناها للطلبات (الفصل 22)، دون النص تحته (`includetext=false`).
- **السطر 303**: `truncatewords(..., 3)` تقص اسم الكلية الطويل لكي يتسع في البطاقة.
- **السطر 323**: «صالحة حتى 30/09» من سنة إنشاء الحساب.

23.8 التجربة

1. ادخل بحساب الطالب وافتح الجرس: آخر الإشعارات. اضغط «عرض كل الإشعارات»، وجرّب التصفية و«تمييز كمقروء» و«حذف».
2. **الجرس الحي**: اترك الصفحة الرئيسية مفتوحة، وفي phpMyAdmin أضف صفاً إلى `student_notifications`: في `student_id` رقم طالبك من جدول `student_profiles` و `is_read = 0` وعنوان ورسالة ونوع `info`. خلال 30 ثانية: صوت قصير، والعدد يزيد والشارة تنبض، وإشعار على سطح المكتب إن سمحت به.
3. افتح المطوّر في المتصفح (F12) ← تبويب Network: طلب `api/notifications/` كل 30 ثانية، ورده JSON.
4. من قائمة اسمك: «معلوماتي» ← «تعديل المعلومات». ارفع صورة، وغيّر الهاتف إلى `0123` واحفظ: رسالة خطأ الهاتف. صحّحه واحفظ: الصورة الجديدة في الصفحة، وإشعار «تم تحديث معلوماتك ✅».

5. «تغيير كلمة المرور» بكلمة قديمة خاطئة: «كلمة المرور القديمة غير صحيحة». ثم غيّرها فعلاً، وتأكد أنك ما زلت داخلاً، ثم اخرج وادخل بالجديدة.
6. افتح «بطاقتي الرقمية» من لوحة التحكم، واضغط «طباعة البطاقة»: معاينة بحجم بطاقة بنكية.



بطاقة الطالب الرقمية

خلاصة الفصل

- إجراءات صغيرة (تمييز، حذف) بـ `fetch` وردود JSON، مع رمز CSRF في الترويسة والتحقق من الملكية في الخادم.
- الجرس الحي يسأل الواجهة كل 30 ثانية (Polling)، ويصدر صوتاً بـ Web Audio وإشعاراً بـ Notification API.
- التعديل بنموذجين لجدولين، والتحقق منهما معاً، ونسخ الحقول المسموحة فقط.
- تغيير كلمة المرور يتطلب القديمة، ويُخرج الحساب من الأجهزة الأخرى ويبقيه على هذا الجهاز.
- البطاقة الرقمية بوحدات `cm` و `pt` و `@page` بحجمها الحقيقي.

لوحة الموظفين وتصدير Excel

الطالب يقدّم طلبه، فمن يقرّر فيه؟ في هذا الفصل نبني **لوحة الموظفين**: صفحة رئيسية فيها أعداد ورسوم بيانية، وقائمة طلبات فيها تصفية وبحث وإجراءات جماعية (اعتماد عشرات الطلبات بضغطة واحدة)، وصفحة مراجعة طلب فيها القبول والرفض مع سببه، ويصل الطالبَ إشعارٌ تلقائي عند كل تغيير. ثم نصدّر الطلبات إلى ملف **Excel** حقيقي بصنف صغير نكتبه بأنفسنا، دون أي مكتبة خارجية.

24.1 خريطة الفصل

أضفنا روابط اللوحة إلى `app/routes.php` في الفصل 9:

الصفحة	الرابط	الدالة
لوحة المشرف	`/students/admin/dashboard/`	`staff_dashboard`
قائمة الطلبات	`/students/admin/applications/`	`staff_applications_list`
تصدير Excel	`/students/admin/applications/export/excel/`	`staff_export_applications_excel`
مراجعة طلب	`/students/admin/applications/5/`	`staff_application_detail`

وملفات الفصل:

الملف	دوره
`app/controllers/staff.php`	منطق الصفحات الأربع
`app/core/XlsxWriter.php`	صنف يكتب ملف Excel
`app/views/students/admin/dashboard.php`	قالب لوحة المشرف
`app/views/students/admin/applications_list.php`	قالب قائمة الطلبات

الملف	دوره
`app/views/students/admin/application_detail.php`	قالب مراجعة الطلب

> **لا تخلط بين اللوحتين**
>
> الروابط تبدأ بـ `/students/admin/` كما كانت في الموقع الأصلي، وهي **لوحة الموظفين** لمتابعة الطلبات فقط. أما `/admin/` فهي **لوحة الإدارة** العامة التي تدير كل جداول الموقع، ونبنيها في الفصل 25.

من يدخل؟ كل دالة في هذا الفصل تبدأ بـ `require_staff()` (الفصل 8): الزائر غير المسجّل يُنقل إلى صفحة الدخول مع `?next=` ليعود بعدها، والمسجّل الذي ليس موظفاً (طالب مثلاً) يُعاد إلى الصفحة الرئيسية برسالة «ليس لديك صلاحية». والموظف هو من في حسابه `is_staff = 1` أو `is_superuser = 1`، مثل حساب المدير الذي أنشأته في الفصل 21. ويرى الموظف في شريط التنقل قائمة «لوحة المشرف» (الفصل 14).

24.2 الفلتر المشترك

أنشئ `app/controllers/staff.php`. أول دالة تبني شرط التصفية من الرابط، وتستعملها صفحتان: القائمة والتصدير. هكذا يصدّر الموظف **بالضبط** ما يراه على الشاشة:

app/controllers/staff.php — ملف جديد — الأسطر 1–29 من 327

```php
<?php
/**
 * لوحة الموظفين لمتابعة طلبات الطلاب (students/views.py) في ... ,admin_dashboard, admin_applications_list
 */

/** بناء شرط الفلترة المشترك بين القائمة والتصدير */
function staff_applications_filter(): array
{
    $where = '1';
    $params = [];
    $status = query('status');
    if ($status !== '') {
        $where .= ' AND a.status = ?';
        $params[] = $status;
    }
    $type = query('type');
    if ($type !== '') {
        $where .= ' AND a.application_type_id = ?';
        $params[] = (int) $type;
    }
    $search = query('search');
    if ($search !== '') {
        $like = DB::like($search);
        $where .= ' AND (a.application_number LIKE ? OR s.full_name_arabic LIKE ? OR s.registration_number LIKE ?)';
        array_push($params, $like, $like, $like);
```

```
    }
    return [$where, $params, $status, $type, $search];
}

```

يتبع الملف من السطر 30

- **السطر 9**: نبدأ الشرط بـ `'1'`، وهو شرط صحيح دائماً. ثم يضيف كل فلتر `AND ...` دون أن نسأل «هل هذا أول شرط؟». بلا فلاتر يبقى `WHERE 1` أي كل الطلبات.
- **الأسطر 11–15**: `query()` (الفصل 8) تقرأ `?status=pending` من الرابط بعد حذف المسافات، وتُرجع نصاً فارغاً إن لم يوجد. والقيمة تذهب إلى `$params` لا إلى نص الاستعلام: علامة `?` تحمينا من حقن SQL (الفصل 7).
- **السطر 19**: `(int)` لأن نوع الطلب رقم.
- **الأسطر 21–26**: البحث في ثلاثة أعمدة: رقم الطلب واسم الطالب ورقم تسجيله. `DB::like()` (الفصل 7) تحيط الكلمة بـ `%` وتهرّب `%` و`_`، و`array_push` تضيفها ثلاث مرات لأن في الشرط ثلاث علامات `?`.
- **السطر 27**: نُرجع خمس قيم في مصفوفة واحدة، ويفككها المستدعي في متغيرات بـ `[$where, $params, ...] = ...` (الفصل 12).

24.3 جلب الطلبات باستعلام واحد

نعرض في القائمة لكل طلب: اسم الطالب ورقمه، ونوع الطلب بأيقونته ولونه، والموظف الذي راجعه. لو جلبنا الطلبات وحدها، ثم طلبنا `$app['student']` لكل طلب، لنفّذ النموذج استعلاماً جديداً لكل علاقة في كل صف (الفصل 11).

مشكلة الاستعلامات المتكررة (N+1)

مئة طلب في القائمة؟ استعلام للطلبات، ثم مئة للطلبة، ومئة لأنواع الطلبات، ومئة لحساباتهم (البريد)، وأخرى للمراجِعين: أكثر من 400 استعلام لصفحة واحدة! تسمّى هذه **مشكلة N+1**: استعلام واحد ثم N استعلاماً إضافياً. وحلها أن نجلب كل شيء **باستعلام واحد** فيه `JOIN` (الفصل 4)، ثم نوزّع الأعمدة على كائناتها. هذا ما وعدنا به عند شرح `setRelation()` في الفصل 11.

app/controllers/staff.php — تابع الملف — الأسطر 30–71 من 327

```
/** جلب الطلبات مع الطالب ونوع الطلب والمراجع دفعة واحدة (مثل select_related) */
function staff_fetch_applications(string $where, array $params, string $limit = ''): array
{
    $rows = DB::all("SELECT a.*,
            s.id AS s_id, s.user_id AS s_user_id, s.registration_number AS s_registration_number, s.full_name_arabic AS s_full_name_arabic,
            s.phone AS s_phone, s.faculty AS s_faculty, s.department AS s_department, s.current_year AS s_current_year, s.wilaya AS s_wilaya, s.photo AS s_photo,
            u.email AS u_email,
            t.id AS t_id, t.name AS t_name, t.icon AS t_icon, t.color AS t_color,
            r.id AS r_id, r.username AS r_username, r.first_name AS r_first_name, r.last_name AS r_last_name
        FROM student_applications a
        JOIN student_profiles s ON s.id = a.student_id
```

```
        JOIN users u ON u.id = s.user_id
        JOIN application_types t ON t.id = a.application_type_id
        LEFT JOIN users r ON r.id = a.reviewed_by_id
        WHERE $where ORDER BY a.submitted_at DESC, a.id DESC $limit", $params);
    $apps = [];
    foreach ($rows as $row) {
        $pick = function (string $prefix) use (&$row) {
            $out = [];
            foreach ($row as $k => $v) {
                if (strpos($k, $prefix) === 0) {
                    $out[substr($k, strlen($prefix))] = $v;
                    unset($row[$k]);
                }
            }
            return $out;
        };
        $student = $pick('s_');
        $user = $pick('u_');
        $type = $pick('t_');
        $reviewer = $pick('r_');
        $app = new StudentApplication($row);
        $sp = new StudentProfile($student);
        $sp->setRelation('user', new User(['id' => $student['user_id'], 'email' =>
$user['email']]));
        $app->setRelation('student', $sp);
        $app->setRelation('application_type', new ApplicationType($type));
        $app->setRelation('reviewed_by', $reviewer['id'] ? new User($reviewer) : null);
        $apps[] = $app;
    }
    return $apps;
}

```

يتبع الملف من السطر 72

- **الأسطر 33–38**: نختار كل أعمدة الطلب `a.*`، ثم أعمدة الجداول الأخرى بأسماء مستعارة (`AS`) تبدأ ببادئة: `s_` للطالب، و`u_` لحسابه، و`t_` لنوع الطلب، و`r_` للمراجِع. لماذا؟ لأن في كل جدول عموداً اسمه `id`، وفي النتيجة (مصفوفة بأسماء الأعمدة) يمحو كل واحد منها الآخر. البادئات تفصل بينها.
- **الأسطر 39–42**: `JOIN` تربط كل طلب بطالبه وحسابه ونوعه، وهذه موجودة دائماً.
- **السطر 43**: `LEFT JOIN` للمراجِع، لأن الطلب الجديد لم يراجعه أحد بعد (`reviewed_by_id` فارغ). لو استعملنا `JOIN` العادية لاختفت كل الطلبات غير المراجَعة من النتيجة! أما `LEFT JOIN` فتُبقي الطلب وتضع `NULL` في أعمدة المراجِع.
- **السطر 44**: الشرط من المستدعي، والترتيب من الأحدث، ثم `$limit` اختياري. ملاحظة أمان: `$where` و`$limit` نص يُلصق في الاستعلام، لذلك لا نمرر فيهما إلا نصوصاً نكتبها نحن (مثل `'LIMIT 10'`)، وكل قيمة من المستخدم تذهب إلى `$params`.
- **الأسطر 47–56**: دالة مجهولة (الفصل 3) نخزّنها في `$pick`: تأخذ بادئة، وتجمع كل عمود يبدأ بها في مصفوفة جديدة بلا البادئة، وتحذفه من الصف. مثلاً `$pick('t_')` من صف فيه `t_id => 1` و`t_name => 'طلب المنحة الجامعية'` تُرجع `['id' => 1, 'name' => 'طلب المنحة الجامعية']`.

- `use (&$row)` : علامة `&` تعني **بالمرجع**: الدالة تعمل على `$row` الأصلي لا على نسخة منه، فيحذف `unset` الأعمدة من الصف نفسه. بعد الاستدعاءات الأربعة (الأسطر 57–60) لا يبقى في `$row` إلا أعمدة الطلب.
- لماذا الشرطة السفلية في البادئة؟ في جدول الطلبات عمود اسمه `updated_at` يبدأ بحرف `u` ، لكنه لا يبدأ بـ `u_` . بلا الشرطة لسرقته `$pick('u')` .

- **السطر 61**: كائن الطلب من الأعمدة الباقية (منشئ النموذج يقبل مصفوفة، الفصل 11).
- **الأسطر 62–66**: نبني الكائنات المرتبطة ونضعها بـ `setRelation()` . بعدها `$app['student']['full_name_arabic']` لا تنفّذ أي استعلام. والحساب كائن `User` فيه رقمه وبريده فقط، لأننا لا نحتاج غيرهما.
- **السطر 66**: إن لم يوجد مراجِع (`LEFT JOIN` لم تجد شيئاً) فالعلاقة `null` ، والقالب يفحصها قبل عرض الاسم.

الكائن لا يعرف إلا ما اخترته

كائن الطالب هنا فيه الأعمدة المذكورة في `SELECT` فقط. لو نسيت عموداً، مثل `s.wilaya` في السطر 35، لظهرت «الولاية» **فارغة** في صفحة المراجعة دون أي رسالة خطأ، لأن العمود الغائب يُقرأ `null` . وهذا ما حدث فعلاً في نسخة سابقة من هذا الكود، واكتشفناه من لقطة الشاشة! لذلك كلما أضفت حقلاً إلى قالب يستعمل هذه الدالة، تأكد أن عموده في الاستعلام.

24.4 لوحة المشرف

app/controllers/staff.php تابع الملف — الأسطر 72–122 من 327

```
72  function staff_dashboard(): void
73  {
74      never_cache();
75      require_staff();
76      $c = DB::one("SELECT COUNT(*) AS total,
77              SUM(status = 'pending') AS pending, SUM(status = 'under_review') AS under_review,
78              SUM(status = 'approved') AS approved, SUM(status = 'rejected') AS rejected,
79              SUM(submitted_at >= ?) AS today, SUM(submitted_at >= ?) AS week, SUM(submitted_at
    >= ?) AS month
80          FROM student_applications", [date('Y-m-d 00:00:00'), date('Y-m-d H:i:s', strtotime('-7
    days')), date('Y-m-d H:i:s', strtotime('-30 days'))]);
81
82      $byType = ApplicationType::query('SELECT t.*, COUNT(a.id) AS total FROM application_types t
83          JOIN student_applications a ON a.application_type_id = t.id GROUP BY t.id ORDER BY
    t.`order`, t.name');
84
85      // آخر 7 أيام
86      $daysLabels = [];
87      $daysData = [];
88      $daily = [];
89      foreach (DB::all('SELECT DATE(submitted_at) AS d, COUNT(*) AS n FROM student_applications
    WHERE submitted_at >= ? GROUP BY DATE(submitted_at)', [date('Y-m-d', strtotime('-6 days'))]) as
    $r) {
90          $daily[$r['d']] = (int) $r['n'];
91      }
92      $dayNames = ['أحد', 'إثنين', 'ثلاثاء', 'أربعاء', 'خميس', 'جمعة', 'سبت'];
```

```
93      for ($i = 6; $i >= 0; $i--) {
94          $ts = strtotime("-$i days");
95          $daysLabels[] = $dayNames[(int) date('w', $ts)] . ' ' . date('d/m', $ts);
96          $daysData[] = $daily[date('Y-m-d', $ts)] ?? 0;
97      }
98
99      render('students/admin/dashboard', [
100         'total_applications'   => (int) $c['total'],
101         'pending_count'        => (int) $c['pending'],
102         'under_review_count'   => (int) $c['under_review'],
103         'approved_count'       => (int) $c['approved'],
104         'rejected_count'       => (int) $c['rejected'],
105         'today_applications'   => (int) $c['today'],
106         'week_applications'    => (int) $c['week'],
107         'month_applications'   => (int) $c['month'],
108         'recent_applications'  => staff_fetch_applications('1', [], 'LIMIT 10'),
109         'applications_by_type' => $byType,
110         'total_students'       => StudentProfile::count('is_active = 1'),
111         'page_title'           => 'لوحة تحكم المشرف',
112         'chart_status_labels'  => ['قيد الانتظار', 'قيد المراجعة', 'معتمد', 'مرفوض'],
113         'chart_status_data'    => [(int) $c['pending'], (int) $c['under_review'], (int)
    $c['approved'], (int) $c['rejected']],
114         'chart_status_colors'  => ['#f39c12', '#3498db', '#2ecc71', '#e74c3c'],
115         'chart_type_labels'    => array_map(fn($t) => $t['name'], $byType),
116         'chart_type_data'      => array_map(fn($t) => (int) $t['total'], $byType),
117         'chart_type_colors'    => array_map(fn($t) => $t['color'] ?: '#3498db', $byType),
118         'chart_days_labels'    => $daysLabels,
119         'chart_days_data'      => $daysData,
120     ]);
121 }
122
```

يتبع الملف من السطر 123

- **السطر 74**: `never_cache()` (الفصل 8): صفحة فيها بيانات حساسة، فلا يحفظها المتصفح. وبعد الخروج لا يُظهرها زر «رجوع».
- **الأسطر 76–80**: ثمانية أعداد في **استعلام واحد** بخدعة `SUM` (الفصل 22): المقارنة في MySQL تُرجع 1 أو 0، فمجموعها عدد الصفوف التي تحققها. وحدود الزمن نحسبها في PHP ونمررها معاملات:
  - **اليوم**: منذ منتصف الليل `date('Y-m-d 00:00:00')`.
  - **الأسبوع**: آخر سبعة أيام بساعاتها `strtotime('-7 days')`.
  - **الشهر**: آخر ثلاثين يوماً.
- **الأسطر 82–83**: عدد الطلبات لكل نوع: `JOIN` ثم `GROUP BY t.id`، و `COUNT(a.id)` في كل مجموعة. `ApplicationType::query()` (الفصل 11) تُرجع كائنات فيها عمود إضافي `total`. ولأنها `JOIN` لا `LEFT JOIN`، فالنوع الذي لا طلبات فيه لا يظهر، فلا عمود فارغ في الرسم.
- **الأسطر 85–97**: طلبات آخر سبعة أيام للرسم الخطي:
  - **السطر 89**: `GROUP BY DATE(submitted_at)` تُرجع الأيام التي فيها طلبات **فقط**. يوم بلا طلبات لا يظهر في النتيجة أصلاً.

- **السطر 90**: لذلك نضعها في مصفوفة مفتاحها التاريخ: `$daily['2026-10-28'] = 3` .
- **الأسطر 93–97**: نمر على الأيام السبعة من الأقدم (قبل 6 أيام) إلى اليوم. `date('w')` رقم يوم الأسبوع (0 للأحد حتى 6 للسبت)، فنأخذ اسمه العربي من المصفوفة في السطر 92، والعنوان مثل «ثلاثاء 27/10». والعدد من `$daily` ، أو 0 بـ `?? 0` لليوم الغائب.

- **الأسطر 99–120**: نرسل للقالب كل شيء:
- **الأسطر 100–107**: `(int)` لأن PDO يُرجع الأعداد نصوصاً، و `SUM` على جدول فارغ تُرجع `NULL` .
- **السطر 108**: آخر 10 طلبات بالدالة نفسها، مع `'LIMIT 10'` .
- **الأسطر 112–119**: بيانات الرسوم الثلاثة مصفوفات متوازية: أسماء وأعداد وألوان بالترتيب نفسه.

`array_map(fn($t) => $t['name'], $byType)` تحوّل قائمة الأنواع إلى قائمة أسمائها (الدوال السهمية `fn` ، الفصل 3). و `?: '#3498db'` لون احتياطي للنوع بلا لون.

قالب لوحة المشرف

أنشئ `app/views/students/admin/dashboard.php` ، ونبدأ بالتنسيق:

الأسطر 1–131 من 550 — app/views/students/admin/dashboard.php — ملف جديد

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    /* ========================================
       تصميم خاص بلوحة المشرف
       ======================================== */

    .admin-header {
        background: linear-gradient(135deg, #e74c3c 0%, #c0392b 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    /* بطاقات الإحصائيات الكبيرة */
    .stats-grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
        gap: 20px;
        margin-bottom: 40px;
    }

    .stat-card {
        background: white;
        padding: 25px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        border-right: 4px solid;
        transition: all 0.3s;
```

```
    }

    /* hover effect - عند مرور الماوس */
    .stat-card:hover {
        transform: translateY(-5px);
        box-shadow: 0 8px 25px rgba(0,0,0,0.15);
    }

    /* ألوان مختلفة لكل نوع */
    .stat-card.total { border-right-color: #3498db; }
    .stat-card.pending { border-right-color: #f39c12; }
    .stat-card.review { border-right-color: #9b59b6; }
    .stat-card.approved { border-right-color: #2ecc71; }
    .stat-card.rejected { border-right-color: #e74c3c; }

    .stat-card .icon {
        font-size: 48px;
        margin-bottom: 15px;
        opacity: 0.3;
    }

    .stat-card.total .icon { color: #3498db; }
    .stat-card.pending .icon { color: #f39c12; }
    .stat-card.review .icon { color: #9b59b6; }
    .stat-card.approved .icon { color: #2ecc71; }
    .stat-card.rejected .icon { color: #e74c3c; }

    .stat-card .number {
        font-size: 42px;
        font-weight: bold;
        color: #2c3e50;
        margin: 10px 0;
    }

    .stat-card .label {
        color: #7f8c8d;
        font-size: 14px;
    }

    /* جدول آخر الطلبات */
    .recent-table {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
    }

    .recent-table h3 {
        background: #34495e;
        color: white;
        padding: 20px;
        margin: 0;
    }

    .table {
        margin: 0;
    }

    /* شارة الحالة */
```

```
92      .status-badge {
93          padding: 5px 12px;
94          border-radius: 15px;
95          color: white;
96          font-size: 12px;
97          font-weight: bold;
98      }
99
100     .status-pending { background: #f39c12; }
101     .status-under_review { background: #3498db; }
102     .status-approved { background: #2ecc71; }
103     .status-rejected { background: #e74c3c; }
104     .status-cancelled { background: #95a5a6; }
105
106     /* أزرار سريعة */
107     .quick-actions {
108         display: grid;
109         grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
110         gap: 15px;
111         margin-bottom: 30px;
112     }
113
114     .quick-action-btn {
115         padding: 20px;
116         border-radius: 8px;
117         text-align: center;
118         color: white;
119         text-decoration: none;
120         transition: all 0.3s;
121         font-weight: bold;
122     }
123
124     .quick-action-btn:hover {
125         transform: translateY(-3px);
126         box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
127         text-decoration: none;
128         color: white;
129     }
130 </style>
131 <?php endblock(); ?>
```

يتبع الملف من السطر 132

- **الأسطر 10–16**: الرأس الأحمر. `margin-top: 70px` تُبعده عن شريط التنقل الثابت (الفصل 14).
- **الأسطر 19–24**: `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr))` : «ضع في الصف أكبر عدد من الأعمدة، بشرط ألا يقل عرض العمود عن 220 بكسل». على الشاشة العريضة خمس بطاقات في صف، وعلى الهاتف بطاقة واحدة، دون أي `@media` .
- **الأسطر 26–46**: البطاقة بحد أيمن ملوّن (`border-right`) لونه حسب نوعها، وترتفع قليلاً عند مرور الفأرة.
- **الأسطر 100–104**: ألوان شارات الحالة. الصنف `status-` يُلصق به اسم الحالة من قاعدة البيانات، مثل `status-under_review` .

تصحيحات في هذا القالب

صحّحنا في كود المشروع ثلاثة أخطاء ورثناها من القالب الأصلي:

1. زر «إعدادات النظام» كان رابطاً مكتوباً يدوياً `href="/admin/students/"` . هذا الرابط يتعطل إن كان الموقع في مجلد فرعي مثل `localhost/dou-setif` ، ولا يوجد في لوحة الإدارة قسم اسمه `students` أصلاً. أصبح `url('admin:index')` .
2. الحاوية `container` كانت تُغلق قبل قسم الرسوم البيانية، ثم يأتي وسم `</div>` زائد في آخر الصفحة. نقلنا الإغلاق، فصارت الرسوم داخل الحاوية والوسوم متوازنة.
3. أضفنا لون الحالة «ملغي» (`.status-cancelled`): الطالب يستطيع إلغاء طلبه (الفصل 22)، وكانت شارته تظهر بنص أبيض على خلفية بيضاء.

app/views/students/admin/dashboard.php تابع الملف الأسطر 132–249 من 550

```
132
133 <?php block('content'); ?>
134
135 <!-- ========================================
136      - Header رأس الصفحة
137      ======================================== -->
138 <div class="admin-header">
139     <div class="container">
140         <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
141             <i class="fa fa-dashboard"></i> لوحة تحكم المشرف
142         </h1>
143         <p style="margin-top: 10px; opacity: 0.9;">
144             مرحباً <?= e((($user ? $user->get_full_name() : '') ?: ($user['username'] ?? ''))) ?>
145         </p>
146     </div>
147 </div>
148
149 <div class="container">
150
151     <!-- ========================================
152          - Quick Actions أزرار سريعة
153          ======================================== -->
154     <div class="quick-actions">
155         <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>" class="quick-action-btn"
    style="background: #3498db;">
156             <i class="fa fa-list" style="font-size: 24px; display: block; margin-bottom:
    10px;"></i>
157             عرض كل الطلبات
158         </a>
159
160         <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>?status=pending"
    class="quick-action-btn" style="background: #f39c12;">
161             <i class="fa fa-clock-o" style="font-size: 24px; display: block; margin-bottom:
    10px;"></i>
162             الطلبات المعلقة
163         </a>
164
165         <a href="<?= e(url('admin:index')) ?>" class="quick-action-btn" style="background:
    #9b59b6;">
```

```
            <i class="fa fa-cog" style="font-size: 24px; display: block; margin-bottom: 10px;"></i>
            إعدادات النظام
        </a>
    </div>

    <!-- ========================================
         بطاقات الإحصائيات

         الشرح:
         - نستخدم Grid لترتيب البطاقات
         - كل بطاقة تعرض رقم وأيقونة
         - الألوان مختلفة لكل نوع
         ======================================== -->
    <div class="stats-grid">
        <!-- إجمالي الطلبات -->
        <div class="stat-card total">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-files-o"></i>
            </div>
            <div class="number"><?= e($total_applications) ?></div>
            <div class="label">إجمالي الطلبات</div>
        </div>

        <!-- قيد الانتظار -->
        <div class="stat-card pending">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-clock-o"></i>
            </div>
            <div class="number"><?= e($pending_count) ?></div>
            <div class="label">قيد الانتظار</div>
        </div>

        <!-- قيد المراجعة -->
        <div class="stat-card review">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-search"></i>
            </div>
            <div class="number"><?= e($under_review_count) ?></div>
            <div class="label">قيد المراجعة</div>
        </div>

        <!-- معتمدة -->
        <div class="stat-card approved">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-check-circle"></i>
            </div>
            <div class="number"><?= e($approved_count) ?></div>
            <div class="label">معتمدة</div>
        </div>

        <!-- مرفوضة -->
        <div class="stat-card rejected">
            <div class="icon">
                <i class="fa fa-times-circle"></i>
            </div>
            <div class="number"><?= e($rejected_count) ?></div>
            <div class="label">مرفوضة</div>
        </div>
```

```
    </div>

    <!-- ========================================
         إحصائيات زمنية (اليوم/الأسبوع/الشهر)
         ======================================== -->
    <div class="row" style="margin-bottom: 30px;">
        <div class="col-md-4">
            <div class="stat-card" style="border-right-color: #1abc9c;">
                <div class="label">طلبات اليوم</div>
                <div class="number" style="font-size: 32px;"><?= e($today_applications) ?>
</div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <div class="stat-card" style="border-right-color: #e67e22;">
                <div class="label">طلبات الأسبوع</div>
                <div class="number" style="font-size: 32px;"><?= e($week_applications) ?></div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <div class="stat-card" style="border-right-color: #8e44ad;">
                <div class="label">طلبات الشهر</div>
                <div class="number" style="font-size: 32px;"><?= e($month_applications) ?>
</div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

يتبع الملف من السطر 250

- **السطر 144**: التحية بالاسم الكامل، وإن كان فارغاً فاسم المستخدم. `$user` متاح في كل قالب (الفصل 8).
- **الأسطر 154–169**: ثلاثة أزرار سريعة. الثاني يفتح القائمة مصفّاة مسبقاً: `?status=pending` . والثالث إلى لوحة الإدارة (الفصل 25).
- **الأسطر 179–224**: خمس بطاقات: الإجمالي، والحالات الأربع.
- **الأسطر 229–248**: طلبات اليوم والأسبوع والشهر في ثلاثة أعمدة Bootstrap.

الأسطر 250–317 من 550 — app/views/students/admin/dashboard.php — تابع الملف

```
    <!-- ========================================
         آخر الطلبات المقدمة

         الشرح:
         - جدول يعرض آخر 10 طلبات
         - يستخدم Bootstrap table classes
         - كل صف clickable (قابل للنقر)
         ======================================== -->
    <div class="recent-table">
        <h3><i class="fa fa-history"></i> آخر الطلبات المقدمة</h3>

        <?php if (!empty($recent_applications)): ?>
        <table class="table table-hover" style="margin: 0;">
            <thead style="background: #ecf0f1;">
                <tr>
                    <th>رقم الطلب</th>
```

```
                    <th>الطالب</th>
                    <th>نوع الطلب</th>
                    <th>الحالة</th>
                    <th>التاريخ</th>
                    <th>الإجراءات</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <!--
                    Loop عبر كل الطلبات
                    PHP في foreach حلقة
                -->
                <?php foreach ($recent_applications as $app): ?>
                <tr>
                    <td><strong><?= e($app['application_number']) ?></strong></td>
                    <td><?= e($app['student']['full_name_arabic']) ?></td>
                    <td>
                        <i class="fa <?= e($app['application_type']['icon']) ?>" style="color:
<?= e($app['application_type']['color']) ?>;"></i>
                        <?= e($app['application_type']['name']) ?>
                    </td>
                    <td>
                        <span class="status-badge status-<?= e($app['status']) ?>">
                            <?= e($app->get_status_display()) ?>
                        </span>
                    </td>
                    <td><?= e(format_date($app['submitted_at'], 'd/m/Y H:i')) ?></td>
                    <td>
                        <a href="<?= e(url('students:admin_application_detail', $app['id'])) ?
>" class="btn btn-sm btn-primary">
                            <i class="fa fa-eye"></i> عرض
                        </a>
                    </td>
                </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
        <?php else: ?>
        <!-- إذا لم توجد طلبات -->
        <p style="text-align: center; padding: 40px; color: #7f8c8d;">
            لا توجد طلبات بعد
        </p>
        <?php endif; ?>

        <!-- زر عرض الكل -->
        <div style="padding: 15px; background: #f8f9fa; text-align: center;">
            <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>" class="btn btn-
default">
                <i class="fa fa-list"></i> عرض كل الطلبات
            </a>
        </div>
    </div>


<br><br>
```

يتبع الملف من السطر 318

- **السطر 278**: الحلقة على آخر 10 طلبات. لاحظ أن `$app['student']` و `$app['application_type']` لا تنفّذ أي استعلام: وضعناها بـ `setRelation()`.
- **السطر 283**: أيقونة النوع بلونه من قاعدة البيانات، في `style`.
- **السطر 287**: الشارة: `status-` واسم الحالة للون، و `get_status_display()` للنص العربي (الفصل 11).
- **السطر 293**: زر «عرض» إلى صفحة مراجعة الطلب.

الرسوم البيانية بـ Chart.js

Chart.js مكتبة JavaScript ترسم الرسوم البيانية داخل وسم `<canvas>` (لوحة رسم). نعطيها البيانات والإعدادات، وهي تتكفل بالرسم والألوان والحركة وتلميحات الفأرة.

app/views/students/admin/dashboard.php — تابع الملف — الأسطر 318–374 من 550

```
    <!-- ========================================
         📊 قسم الرسوم البيانية ← جديد!
         ======================================== -->
    <div class="row" style="margin-top: 40px;">
        <div class="col-md-12">
            <h2 style="color: #2c3e50; margin-bottom: 30px; border-bottom: 3px solid #e74c3c; padding-bottom: 10px;">
                <i class="fa fa-bar-chart"></i> الرسوم البيانية
            </h2>
        </div>
    </div>

    <div class="row">
        <!-- ========================================
             1. Pie Chart - حسب الحالة
             ======================================== -->
        <div class="col-md-6" style="margin-bottom: 30px;">
            <div style="background: white; padding: 25px; border-radius: 10px; box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);">
                <h4 style="margin-top: 0; color: #34495e; text-align: center;">
                    <i class="fa fa-pie-chart"></i> توزيع الطلبات حسب الحالة
                </h4>
                <canvas id="statusChart" style="max-height: 300px;"></canvas>
            </div>
        </div>

        <!-- ========================================
             2. Bar Chart - حسب النوع
             ======================================== -->
        <div class="col-md-6" style="margin-bottom: 30px;">
            <div style="background: white; padding: 25px; border-radius: 10px; box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);">
                <h4 style="margin-top: 0; color: #34495e; text-align: center;">
                    <i class="fa fa-bar-chart"></i> عدد الطلبات حسب النوع
                </h4>
                <canvas id="typeChart" style="max-height: 300px;"></canvas>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
355     <div class="row">
356         <!-- ========================================
357              3. Line Chart - آخر 7 أيام
358              ======================================== -->
359         <div class="col-md-12" style="margin-bottom: 30px;">
360             <div style="background: white; padding: 25px; border-radius: 10px; box-shadow: 0
    3px 15px rgba(0,0,0,0.1);">
361                 <h4 style="margin-top: 0; color: #34495e; text-align: center;">
362                     <i class="fa fa-line-chart"></i> الطلبات المقدمة خلال آخر 7 أيام
363                 </h4>
364                 <canvas id="daysChart" style="max-height: 250px;"></canvas>
365             </div>
366         </div>
367     </div>
368
369 </div>
370
371 <br><br>
372
373 <?php endblock(); ?>
374
```

يتبع الملف من السطر 375

ثلاث لوحات رسم فارغة، لكل منها `id` نصل إليها به من JavaScript: `statusChart` (السطر 338) و`typeChart` (السطر 350) و`daysChart` (السطر 364). والسطر 369 يغلق الحاوية التي فتحناها في السطر 149.

app/views/students/admin/dashboard.php — تابع الملف — الأسطر 375–430 من 550

```
375 <?php block('extra_js'); ?>
376 <!-- ========================================
377      مكتبة الرسوم البيانية Chart.js -
378      (نجلبها من الإنترنت) CDN = Content Delivery Network
379      ======================================== -->
380 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.4.0/dist/chart.umd.min.js"></script>
381
382 <script>
383 // ========================================
384 // 1. Pie Chart - توزيع حسب الحالة
385 // ========================================
386
387 const statusCtx = document.getElementById('statusChart').getContext('2d');
388 const statusChart = new Chart(statusCtx, {
389     type: 'pie',  // نوع الرسم: دائري
390     data: {
391         labels: <?= json_js($chart_status_labels) ?>,  // ['قيد الانتظار', 'قيد المراجعة', ...]
392         datasets: [{
393             label: 'عدد الطلبات',
394             data: <?= json_js($chart_status_data) ?>,  // [5, 3, 10, 2]
395             backgroundColor: <?= json_js($chart_status_colors) ?>,  // ألوان
396             borderWidth: 2,
397             borderColor: '#fff'
398         }]
399     },
400     options: {
401         responsive: true,  // يتكيف مع حجم الشاشة
402         maintainAspectRatio: true,
403         plugins: {
```

```
            legend: {
                position: 'bottom',  // الأسطورة في الأسفل
                rtl: true,  // من اليمين لليسار (عربي)
                labels: {
                    font: {
                        size: 14,
                        family: 'Arial'
                    },
                    padding: 15
                }
            },
            tooltip: {
                rtl: true,
                callbacks: {
                    label: function(context) {
                        let label = context.label || '';
                        let value = context.parsed || 0;
                        let total = context.dataset.data.reduce((a, b) => a + b, 0);
                        let percentage = ((value / total) * 100).toFixed(1);
                        return label + ': ' + value + ' طلب (' + percentage + '%)';
                    }
                }
            }
        }
    }
});

```

يتبع الملف من السطر 431

- **السطر 380**: المكتبة من CDN مثل Bootstrap (الفصل 2)، فتحتاج اتصالاً بالإنترنت.
- **السطر 387**: `getContext('2d')` «فرشاة» الرسم ثنائي الأبعاد للوحة.
- **السطر 388**: `new Chart(اللوحة, إعدادات)` يرسم. والإعدادات كائن فيه:
  - `type` : نوع الرسم، هنا `'pie'` (دائري).
  - `data.labels` : أسماء الأجزاء. و`datasets` : قائمة سلاسل بيانات، في كل منها `data` (الأعداد) و`backgroundColor` (الألوان).
- **الأسطر 391–395**: هنا يلتقي PHP بـ JavaScript: `json_js()` (الفصل 8) تحوّل مصفوفة PHP إلى نص JSON، وJSON صيغة يفهمها JavaScript مباشرة. في مصدر الصفحة يظهر السطر 391 هكذا:

مثال ما يصل إلى المتصفح

```
labels: ["مرفوض","معتمد","قيد المراجعة","قيد الانتظار"],
```

- **الأسطر 404–414**: مفتاح الألوان (`legend`) أسفل الرسم، و`rtl: true` تجعله من اليمين لليسار.
- **الأسطر 415–426**: نص التلميح عند مرور الفأرة على جزء: `reduce((a, b) => a + b, 0)` تجمع كل الأعداد، ثم النسبة المئوية بمنزلة عشرية واحدة (`toFixed(1)`)، فيظهر مثلاً «معتمد: 5 طلب (41.7%)».

app/views/students/admin/dashboard.php تابع الملف
الأسطر 431-484 من 550

```
// ========================================
// 2. Bar Chart - حسب النوع
// ========================================

const typeCtx = document.getElementById('typeChart').getContext('2d');
const typeChart = new Chart(typeCtx, {
    type: 'bar',  // نوع الرسم: أعمدة
    data: {
        labels: <?= json_js($chart_type_labels) ?>,
        datasets: [{
            label: 'عدد الطلبات',
            data: <?= json_js($chart_type_data) ?>,
            backgroundColor: <?= json_js($chart_type_colors) ?>,
            borderWidth: 2,
            borderColor: '#fff'
        }]
    },
    options: {
        responsive: true,
        maintainAspectRatio: true,
        scales: {
            y: {
                beginAtZero: true,  // يبدأ من الصفر المحور Y
                ticks: {
                    stepSize: 1,  // خطوة واحدة (1, 2, 3, ...)
                    font: {
                        size: 12
                    }
                }
            },
            x: {
                ticks: {
                    font: {
                        size: 12
                    }
                }
            }
        },
        plugins: {
            legend: {
                display: false  // إخفاء الأسطورة (غير ضرورية)
            },
            tooltip: {
                rtl: true,
                callbacks: {
                    label: function(context) {
                        return 'العدد: ' + context.parsed.y + ' طلب';
                    }
                }
            }
        }
    }
});

```

يتبع الملف من السطر 485

رسم الأعمدة لأنواع الطلبات، بالنمط نفسه مع `type: 'bar'`:

- **السطر 453**: `beginAtZero` يبدأ المحور العمودي من الصفر، وإلا قد يبدأ من أصغر قيمة فيبدو الفرق مضخّماً.
- **السطر 455**: `stepSize: 1` تدريج بالأعداد الصحيحة: لا معنى لـ «2.5 طلب».
- **السطر 471**: لا حاجة لمفتاح الألوان، فأسماء الأنواع تحت الأعمدة.

app/views/students/admin/dashboard.php — تابع الملف — الأسطر 485–550 من 550

```
// ========================================
// 3. Line Chart - آخر 7 أيام
// ========================================

const daysCtx = document.getElementById('daysChart').getContext('2d');
const daysChart = new Chart(daysCtx, {
    type: 'line',  // نوع الرسم: خطي
    data: {
        labels: <?= json_js($chart_days_labels) ?>,
        datasets: [{
            label: 'عدد الطلبات',
            data: <?= json_js($chart_days_data) ?>,
            fill: true,  // تعبئة المنطقة تحت الخط
            backgroundColor: 'rgba(52, 152, 219, 0.2)',  // لون شفاف
            borderColor: '#3498db',  // لون الخط
            borderWidth: 3,
            tension: 0.4,  // انحناء الخط (0 = مستقيم، 1 = منحني جداً)
            pointRadius: 5,  // حجم النقاط
            pointBackgroundColor: '#3498db',
            pointBorderColor: '#fff',
            pointBorderWidth: 2,
            pointHoverRadius: 7  // حجم النقطة عند المرور عليها
        }]
    },
    options: {
        responsive: true,
        maintainAspectRatio: true,
        scales: {
            y: {
                beginAtZero: true,
                ticks: {
                    stepSize: 1,
                    font: {
                        size: 12
                    }
                }
            },
            x: {
                ticks: {
                    font: {
                        size: 11
                    }
                }
            }
        },
        plugins: {
            legend: {
                display: false
```

```
            },
            tooltip: {
                rtl: true,
                callbacks: {
                    title: function(context) {
                        return context[0].label;
                    },
                    label: function(context) {
                        return 'عدد الطلبات: ' + context.parsed.y;
                    }
                }
            }
        }
    }
});
</script>

<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

الرسم الخطي لآخر سبعة أيام: `fill: true` يلوّن المساحة تحت الخط بلون شفاف (`rgba` مع شفافية 0.2)، و`tension: 0.4` يجعل الخط منحنياً ناعماً بدل خطوط منكسرة.

> **رأيت \/ في مصدر الصفحة؟**
>
> في مصدر الصفحة تظهر عناوين الأيام هكذا: `"10/\27 ثلاثاء"`. هذا ليس خطأ: `json_encode` تهرّب الشرطة `/` افتراضياً إلى `\/`، وJavaScript يقرؤها `/` عادية.

24.5 قائمة الطلبات والإجراءات الجماعية

أكمل `app/controllers/staff.php`:

app/controllers/staff.php — تابع الملف — الأسطر 123–195 من 327

```
function staff_applications_list(): void
{
    never_cache();
    $staff = require_staff();
    [$where, $params, $status, $type, $search] = staff_applications_filter();

    if (is_post()) {
        $action = (string) ($_POST['bulk_action'] ?? '');
        $ids = array_values(array_filter(array_map('intval', (array) ($_POST['selected_applications'] ?? []))));
        if (!$ids) {
            flash('warning', 'لم تقم بتحديد أي طلبات!');
        } elseif ($action === '') {
            flash('warning', 'لم تقم باختيار إجراء!');
        } else {
            $selected = StudentApplication::where('id IN (' . DB::in($ids) . ')', $ids);
            $count = count($selected);
```

```
            DB::transaction(function () use ($action, $selected, $staff, $count) {
                switch ($action) {
                    case 'approve':
                        foreach ($selected as $app) {
                            $app->change_status('approved', $staff);
                        }
                        flash('success', "✅ تم اعتماد $count طلب بنجاح!");
                        break;
                    case 'reject':
                        $notes = (string) ($_POST['bulk_notes'] ?? 'تم رفض الطلب');
                        foreach ($selected as $app) {
                            $app->update(['admin_notes' => $notes]);
                            $app->change_status('rejected', $staff);
                        }
                        flash('warning', "⚠ تم رفض $count طلب");
                        break;
                    case 'review':
                        foreach ($selected as $app) {
                            $app->change_status('under_review');
                        }
                        flash('info', "📝 تم تغيير حالة $count طلب إلى \"قيد المراجعة\"");
                        break;
                    case 'pending':
                        foreach ($selected as $app) {
                            $app->change_status('pending');
                        }
                        flash('info', "⏳ تم تغيير حالة $count طلب إلى \"قيد الانتظار\"");
                        break;
                    case 'delete':
                        foreach ($selected as $app) {
                            foreach ($app['documents'] as $doc) {
                                Upload::delete($doc['document_file'], true);
                            }
                            $app->delete();
                        }
                        flash('success', "🗑 تم حذف $count طلب");
                        break;
                    default:
                        flash('warning', 'إجراء غير معروف: ' . $action);
                }
            });
            redirect(url('students:admin_applications_list') . ($_GET ? '?' .
http_build_query($_GET) : ''));
        }
    }

    $applications = staff_fetch_applications($where, $params);
    render('students/admin/applications_list', [
        'applications'      => $applications,
        'total_count'       => count($applications),
        'application_types' => ApplicationType::active(),
        'status_filter'     => $status,
        'type_filter'       => $type,
        'search_query'      => $search,
        'page_title'        => 'إدارة الطلبات',
    ]);
}

```

يتبع الملف من السطر 196

- **السطر 126**: نحفظ الموظف الحالي، لأننا نسجّله «مراجِعاً» عند الاعتماد والرفض.
- **السطر 129**: الصفحة نفسها تعرض القائمة (GET) وتنفّذ الإجراءات الجماعية (POST). ورمز CSRF يتحقق منه `index.php` كالعادة (الفصل 5).
- **السطر 131**: الطلبات المحددة تصل **مصفوفة** (سنرى السبب في القالب). ننظفها خطوة خطوة من الداخل للخارج:
  - `(array)` تضمن مصفوفة حتى لو وصلت قيمة واحدة أو لم يصل شيء.
  - `array_map('intval', ...)` تحوّل كل عنصر إلى رقم، فالنص الغريب يصبح 0.
  - `array_filter` تحذف الأصفار، و`array_values` تعيد ترقيم المفاتيح من 0.
- **الأسطر 132–135**: لا طلبات محددة؟ أو لا إجراء؟ رسالة تحذير.
- **السطر 137**: `DB::in($ids)` (الفصل 7) تصنع `?, ?, ?` بعدد العناصر، فيصبح الشرط `id IN (?, ?, ?)` والأرقام معاملات.
- **السطر 139**: كل الإجراءات داخل **معاملة** (الفصل 7): إن فشل تعديل الطلب الخمسين، تُلغى تعديلات التسعة والأربعين قبله، ولا يبقى نصف العمل منجزاً.
- **الأسطر 141–146**: الاعتماد: `change_status()` (الفصل 12) تحفظ الحالة والمراجِع والوقت، وترسل الإشعار. والطلب المعتمد أصلاً لا يصل صاحبه إشعار مكرر.
- **الأسطر 147–154**: الرفض: السبب يصل في `bulk_notes` (يكتبه الموظف في نافذة، كما سنرى)، وإلا فنص افتراضي. نحفظه في `admin_notes` ثم نغيّر الحالة.
- **الأسطر 155–166**: «قيد المراجعة» و«قيد الانتظار»: بلا موظف، لأن `change_status()` لا تسجّل المراجِع إلا للقرار النهائي.
- **الأسطر 167–175**: الحذف: نحذف أولاً ملفات وثائق الطلب من المجلد الخاص (`Upload::delete(..., true)`، الفصل 20)، ثم الطلب. أما صفوف الوثائق في قاعدة البيانات فيحذفها MySQL وحده بفضل `ON DELETE CASCADE` (الفصل 6).
- **السطر 180**: نعيد التوجيه إلى القائمة **بالفلاتر نفسها**: `http_build_query($_GET)` تعيد بناء `?status=pending&search=...`. هذا نمط POST ثم إعادة توجيه ثم GET (الفصل 19). ولماذا `$_GET` موجودة في طلب POST؟ لأن النموذج بلا `action` يُرسَل إلى رابط الصفحة الحالي **بما فيه** علامة الاستفهام وما بعدها.
- **الأسطر 184–193**: العرض: الطلبات المصفّاة، والأنواع الفعّالة لقائمة التصفية، وقيم الفلاتر الحالية لتبقى مختارة في النموذج.

الملفات لا تعود بالتراجع

المعاملة تُرجع قاعدة البيانات كما كانت عند الخطأ، لكنها لا تعرف شيئاً عن الملفات. لو حُذفت ملفات طلب ثم فشل حذف صفه، لعاد الصف وبقيت ملفاته محذوفة. الاحتمال ضعيف هنا، لكن تذكّر القاعدة: كل ما هو خارج قاعدة البيانات (ملفات، بريد مُرسل) لا تُرجعه المعاملة.

قالب القائمة

أنشئ `app/views/students/admin/applications_list.php`:

ملف جديد app/views/students/admin/applications_list.php الأسطر 1–158 من 577

```
<?php extend('base/base'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>

<?php block('extra_css'); ?>
<style>
    /* نفس الـ CSS السابق + إضافات */

    .list-header {
        background: linear-gradient(135deg, #16a085 0%, #27ae60 100%);
        color: white;
        padding: 40px 0;
        margin-bottom: 40px;
        margin-top: 70px;
    }

    .filter-box {
        background: white;
        padding: 25px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        margin-bottom: 30px;
    }

    .filter-box h4 {
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
        color: #2c3e50;
        border-bottom: 2px solid #16a085;
        padding-bottom: 10px;
    }

    /* ========================================
       جديد: تصميم الإجراءات الجماعية
       ======================================== */

    .bulk-actions-bar {
        background: #fff3cd;
        border: 2px solid #ffc107;
        border-radius: 8px;
        padding: 20px;
        margin-bottom: 20px;
        display: none; /* مخفي افتراضياً */
    }

    .bulk-actions-bar.active {
        display: block; /* يظهر عند التحديد */
    }

    .bulk-actions-bar .selected-count {
        font-weight: bold;
        color: #856404;
        font-size: 16px;
```

```
        margin-left: 15px;
    }

    .bulk-action-select {
        padding: 8px 15px;
        border: 2px solid #ffc107;
        border-radius: 5px;
        font-size: 14px;
        margin: 0 10px;
    }

    .bulk-action-btn {
        background: #ffc107;
        color: #856404;
        border: none;
        padding: 8px 20px;
        border-radius: 5px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
    }

    .bulk-action-btn:hover {
        background: #e0a800;
        transform: translateY(-2px);
    }

    /* مخصص Checkbox */
    .app-checkbox {
        width: 18px;
        height: 18px;
        cursor: pointer;
    }

    .select-all-checkbox {
        width: 20px;
        height: 20px;
        cursor: pointer;
    }

    /* صف محدد */
    tr.selected {
        background: #fff3cd !important;
    }

    /* باقي الـ CSS السابق */
    .applications-table {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 3px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
    }

    .applications-table h3 {
        background: #34495e;
        color: white;
        padding: 20px;
        margin: 0;
        display: flex;
```

```
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
    }

    .table tbody tr {
        cursor: pointer;
        transition: background 0.2s;
    }

    .table tbody tr:hover {
        background: #f8f9fa;
    }

    .status-badge {
        padding: 6px 14px;
        border-radius: 15px;
        color: white;
        font-size: 12px;
        font-weight: bold;
        display: inline-block;
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }

    .empty-state {
        text-align: center;
        padding: 60px 20px;
        color: #7f8c8d;
    }

    .empty-state i {
        font-size: 80px;
        margin-bottom: 20px;
        display: block;
        color: #bdc3c7;
    }

    .action-buttons .btn {
        margin-left: 5px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>

```

يتبع الملف من السطر 159

- **الأسطر 36–47**: شريط الإجراءات الجماعية **مخفي** (`display: none`)، ويظهر حين يضيف JavaScript الصنف `active`.
- **الأسطر 94–96**: الصف المحدد بخلفية صفراء. و`!important` تغلب لون الصفوف المخططة في Bootstrap.

الأسطر 159–241 من 577 — app/views/students/admin/applications_list.php — تابع الملف

```
<?php block('content'); ?>
```

```
160
161 <div class="list-header">
162     <div class="container">
163         <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
164             <i class="fa fa-list"></i> إدارة الطلبات
165         </h1>
166         <p style="margin-top: 10px; opacity: 0.9;">
167             عرض وإدارة كل طلبات الطلبة
168         </p>
169     </div>
170 </div>
171
172 <div class="container">
173
174     <ol class="breadcrumb">
175         <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
176         <li><a href="<?= e(url('students:admin_dashboard')) ?>">لوحة المشرف</a></li>
177         <li class="active">إدارة الطلبات</li>
178     </ol>
179
180     <!-- ========================================
181          قسم الفلترة والبحث
182          ======================================== -->
183     <div class="filter-box">
184         <h4><i class="fa fa-filter"></i> تصفية وبحث</h4>
185
186         <form method="get" class="form-inline">
187             <div class="form-group" style="margin-left: 15px;">
188                 <label style="margin-left: 5px;">الحالة:</label>
189                 <select name="status" class="form-control">
190                     <option value="">الكل</option>
191                     <option value="pending" <?php if ($status_filter == 'pending'): ?
    >selected<?php endif; ?>>
192                         قيد الانتظار
193                     </option>
194                     <option value="under_review" <?php if ($status_filter == 'under_review'): ?
    >selected<?php endif; ?>>
195                         قيد المراجعة
196                     </option>
197                     <option value="approved" <?php if ($status_filter == 'approved'): ?
    >selected<?php endif; ?>>
198                         معتمد
199                     </option>
200                     <option value="rejected" <?php if ($status_filter == 'rejected'): ?
    >selected<?php endif; ?>>
201                         مرفوض
202                     </option>
203                     <option value="cancelled" <?php if ($status_filter == 'cancelled'): ?
    >selected<?php endif; ?>>
204                         ملغي
205                     </option>
206                 </select>
207             </div>
208
209             <div class="form-group" style="margin-left: 15px;">
210                 <label style="margin-left: 5px;">النوع:</label>
211                 <select name="type" class="form-control">
212                     <option value="">الكل</option>
213                     <?php foreach ($application_types as $app_type): ?>
```

```
                    <option value="<?= e($app_type['id']) ?>"
                            <?php if ($type_filter == (string)($app_type['id'])): ?>selected<?
php endif; ?>>
                        <?= e($app_type['name']) ?>
                    </option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
            </div>

            <div class="form-group" style="margin-left: 15px;">
                <label style="margin-left: 5px;">بحث:</label>
                <input type="text"
                       name="search"
                       class="form-control"
                       placeholder="رقم الطلب أو اسم الطالب"
                       value="<?= e($search_query) ?>"
                       style="width: 250px;">
            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-primary">
                <i class="fa fa-search"></i> بحث
            </button>

            <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>" class="btn btn-
default">
                <i class="fa fa-refresh"></i> إعادة تعيين
            </a>
        </form>
    </div>

```

يتبع الملف من السطر 242

- **السطر 186**: نموذج التصفية بطريقة **GET**: الفلاتر تظهر في الرابط، فيمكن حفظه في المفضلة أو إرساله لزميل، ويبقى «تحديث» الصفحة بريئاً.
- **الأسطر 191–205**: كل خيار يفحص: هل هو الفلتر الحالي؟ فيُكتب `selected` ويبقى مختاراً بعد البحث.
- **السطر 215**: رقم النوع من قاعدة البيانات عدد، و `$type_filter` من الرابط نص، فنحوّل الأول إلى نص قبل المقارنة.
- **السطر 228**: كلمة البحث تبقى في الحقل، مهرّبة بـ `e()` كأي قيمة من المستخدم.
- **السطر 236**: «إعادة تعيين» رابط إلى القائمة بلا فلاتر.

تابع الملف `app/views/students/admin/applications_list.php` — الأسطر 242–313 من 577

```
        <!-- ========================================
             نموذج واحد يحتوي كل شيء ← الحل!
             ======================================== -->
    <form method="post" id="bulkActionsForm">
        <?= csrf_field() ?>

        <!-- ========================================
             شريط الإجراءات الجماعية
             ======================================== -->
        <div class="bulk-actions-bar" id="bulkActionsBar">
            <div style="display: flex; align-items: center; gap: 15px; flex-wrap: wrap;">
                <div>
```

```
                    <i class="fa fa-check-square-o" style="font-size: 20px; color: #856404;">
</i>
                    <span class="selected-count">
                        تم تحديد <strong id="selectedCount">0</strong> طلب
                    </span>
                </div>

                <div>
                    <select name="bulk_action" class="bulk-action-select" required>
                        <option value="">-- اختر الإجراء --</option>
                        <option value="approve">✅ اعتماد الكل</option>
                        <option value="reject">❌ رفض الكل</option>
                        <option value="review">📝 قيد المراجعة</option>
                        <option value="pending">⏳ قيد الانتظار</option>
                        <option value="delete" style="color: red;">🗑️ حذف</option>
                    </select>
                </div>

                <div>
                    <button type="submit" class="bulk-action-btn">
                        <i class="fa fa-bolt"></i> تطبيق
                    </button>

                    <button type="button" class="btn btn-default btn-sm"
onclick="clearSelection()">
                        <i class="fa fa-times"></i> إلغاء التحديد
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- ========================================
             جدول الطلبات - داخل نفس الـ form!
             ======================================== -->
        <div class="applications-table">
                    <h3>
            <span>
                <i class="fa fa-list"></i> قائمة الطلبات
                <small style="opacity: 0.7; font-size: 14px; margin-right: 15px;">
                    (<?= e($total_count) ?> طلب)
                </small>
            </span>
            <span>
                <!-- ========================================
                     زر تصدير Excel ← جديد!

                     الشرح:
                     URL parameters (status, type, search) نفس -
                     يصدّر الطلبات المفلترة فقط! -
                     ======================================== -->
                <a href="<?= e(url('students:export_applications_excel')) ?>?<?=
e(http_build_query($_GET)) ?>"
                   class="btn btn-success btn-sm"
                   title="تصدير إلى Excel">
                    <i class="fa fa-file-excel-o"></i> تصدير Excel
                </a>

                <a href="<?= e(url('students:admin_dashboard')) ?>" class="btn btn-default btn-
sm">
```

```
                    <i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة
                </a>
            </span>
        </h3>
```

يتبع الملف من السطر 314

- **السطر 245**: نموذج **POST** ثانٍ يضم شريط الإجراءات **والجدول** معاً: مربعات الاختيار يجب أن تكون داخل النموذج نفسه الذي فيه زر «تطبيق» حتى تُرسل معه. ولا يجوز في HTML وضع نموذج داخل نموذج، لذلك نموذج التصفية منفصل فوقه.
- **السطر 261**: `required` على قائمة الإجراء: المتصفح يرفض الإرسال إن لم يُختر إجراء.
- **السطر 276**: زر «إلغاء التحديد» من نوع `button` لا `submit`، فلا يرسل النموذج، بل يستدعي دالة JavaScript.
- **السطر 302**: زر التصدير يحمل فلاتر الصفحة الحالية: `http_build_query($_GET)`، فيصدّر الموظف ما يراه فقط.

الأسطر 314–425 من 577 — app/views/students/admin/applications_list.php — تابع الملف

```
            <?php if (!empty($applications)): ?>
            <table class="table table-striped table-hover" style="margin: 0;">
                <thead style="background: #ecf0f1;">
                    <tr>
                        <th width="3%" style="text-align: center;">
                            <input type="checkbox"
                                   class="select-all-checkbox"
                                   id="selectAll"
                                   title="تحديد الكل">
                        </th>
                        <th width="10%">رقم الطلب</th>
                        <th width="18%">الطالب</th>
                        <th width="13%">رقم التسجيل</th>
                        <th width="18%">نوع الطلب</th>
                        <th width="12%">الحالة</th>
                        <th width="13%">التاريخ</th>
                        <th width="13%">الإجراءات</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php foreach ($applications as $app): ?>
                    <tr class="app-row" data-id="<?= e($app['id']) ?>">
                        <td style="text-align: center;">
                            <input type="checkbox"
                                   class="app-checkbox"
                                   name="selected_applications[]"
                                   value="<?= e($app['id']) ?>">
                        </td>

                        <td>
                            <strong style="color: #3498db;">
                                <?= e($app['application_number']) ?>
                            </strong>
                        </td>

                        <td>
                            <i class="fa fa-user" style="color: #95a5a6; margin-left: 5px;">
</i>
                            <?= e($app['student']['full_name_arabic']) ?>
```

```
                        </td>

                        <td>
                            <code style="background: #ecf0f1; padding: 3px 8px; border-radius:
3px;">
                                <?= e($app['student']['registration_number']) ?>
                            </code>
                        </td>

                        <td>
                            <i class="fa <?= e($app['application_type']['icon']) ?>"
                               style="color: <?= e($app['application_type']['color']) ?>;
margin-left: 5px;"></i>
                            <?= e($app['application_type']['name']) ?>
                        </td>

                        <td>
                            <span class="status-badge status-<?= e($app['status']) ?>">
                                <i class="fa <?= e($app->get_status_icon()) ?>"></i>
                                <?= e($app->get_status_display()) ?>
                            </span>
                        </td>

                        <td>
                            <small style="color: #7f8c8d;">
                                <i class="fa fa-calendar"></i>
                                <?= e(format_date($app['submitted_at'], 'd/m/Y')) ?>
                            </small>
                        </td>

                        <td class="action-buttons">
                            <a href="<?= e(url('students:admin_application_detail',
$app['id'])) ?>"
                               class="btn btn-xs btn-primary"
                               title="عرض التفاصيل">
                                <i class="fa fa-eye"></i>
                            </a>

                            <?php if ($app['status'] == 'pending'): ?>
                            <a href="<?= e(url('students:admin_application_detail',
$app['id'])) ?>"
                               class="btn btn-xs btn-success"
                               title="مراجعة">
                                <i class="fa fa-check"></i>
                            </a>
                            <?php endif; ?>
                        </td>
                    </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </tbody>
            </table>

            <div style="padding: 15px; background: #f8f9fa; text-align: center; border-top: 1px
solid #ddd;">
                <p style="margin: 0; color: #7f8c8d;">
                    عرض <?= e(count($applications)) ?> طلب من أصل <?= e($total_count) ?>
                </p>
            </div>

```

```
406             <?php else: ?>
407             <div class="empty-state">
408                 <i class="fa fa-inbox"></i>
409                 <h3>لا توجد طلبات</h3>
410                 <p>لا توجد طلبات تطابق معايير البحث</p>
411                 <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>" class="btn btn-
    primary" style="margin-top: 20px;">
412                     <i class="fa fa-refresh"></i> عرض كل الطلبات
413                 </a>
414             </div>
415             <?php endif; ?>
416         </div>
417     </form>
418     <!-- نهاية الـ form الموحد -->
419
420 </div>
421
422 <br><br>
423
424 <?php endblock(); ?>
425
```

يتبع الملف من السطر 426

- **الأسطر 318–323**: مربع «تحديد الكل» في رأس الجدول.
- **السطر 335**: `data-id` خاصية مخصصة (تبدأ بـ `data-`) نخزّن فيها رقم الطلب في الصف.
- **الأسطر 337–340**: مربع اختيار لكل طلب، واسمه `selected_applications[]` .
- **الأسطر 367–370**: الشارة بالأيقونة والنص.
- **الأسطر 387–393**: زر «مراجعة» الأخضر للطلبات المعلقة فقط.
- **الأسطر 406–415**: «لا توجد طلبات» إن لم تطابق الفلاتر شيئاً.

الأقواس [] في اسم الحقل

عشرة مربعات اختيار بالاسم نفسه `selected_applications` تُرسل القيمة عشر مرات. Django يجمعها كلها، أما PHP فيحتفظ **بالأخيرة فقط**! لكي يجمعها PHP في مصفوفة يجب أن ينتهي الاسم بـ `[]` ، فتصبح `$_POST['selected_applications']` مثل `['5', '7', '9']` . كان هذا خطأً في تحويل الموقع: الإجراء الجماعي يطبَّق على آخر طلب محدد فقط. صحّحناه في كود المشروع.

الأسطر 426–503 من 577 — app/views/students/admin/applications_list.php — تابع الملف

```
426 <?php block('extra_js'); ?>
427 <script>
428 // ======================================
429 // JavaScript للإجراءات الجماعية
430 // ======================================
431
432 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
433
434     // العناصر
435     const selectAllCheckbox = document.getElementById('selectAll');
```

```
    const appCheckboxes = document.querySelectorAll('.app-checkbox');
    const bulkActionsBar = document.getElementById('bulkActionsBar');
    const selectedCountSpan = document.getElementById('selectedCount');
    const bulkActionsForm = document.getElementById('bulkActionsForm');

    // ========================================
    // 1. تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل
    // ========================================
    if (selectAllCheckbox) {
        selectAllCheckbox.addEventListener('change', function() {
            const isChecked = this.checked;

            appCheckboxes.forEach(checkbox => {
                checkbox.checked = isChecked;

                // تمييز الصف
                const row = checkbox.closest('tr');
                if (isChecked) {
                    row.classList.add('selected');
                } else {
                    row.classList.remove('selected');
                }
            });

            updateBulkActionsBar();
        });
    }

    // ========================================
    // 2. تحديد/إلغاء تحديد طلب واحد
    // ========================================
    appCheckboxes.forEach(checkbox => {
        checkbox.addEventListener('change', function() {
            // تمييز الصف
            const row = this.closest('tr');
            if (this.checked) {
                row.classList.add('selected');
            } else {
                row.classList.remove('selected');
            }

            // تحديث "تحديد الكل"
            const allChecked = Array.from(appCheckboxes).every(cb => cb.checked);
            const someChecked = Array.from(appCheckboxes).some(cb => cb.checked);

            if (selectAllCheckbox) {
                selectAllCheckbox.checked = allChecked;
                selectAllCheckbox.indeterminate = someChecked && !allChecked;
            }

            updateBulkActionsBar();
        });
    });

    // ========================================
    // 3. تحديث شريط الإجراءات الجماعية
    // ========================================
    function updateBulkActionsBar() {
        const checkedCount = document.querySelectorAll('.app-checkbox:checked').length;
```

```
495
496         if (checkedCount > 0) {
497             bulkActionsBar.classList.add('active');
498             selectedCountSpan.textContent = checkedCount;
499         } else {
500             bulkActionsBar.classList.remove('active');
501         }
502     }
503
```

يتبع الملف من السطر 504

- **السطر 432**: ننتظر اكتمال بناء الصفحة (`DOMContentLoaded`) قبل البحث عن العناصر.
- **الأسطر 444–462**: «تحديد الكل»: نضع حالته في كل المربعات، ونلوّن صفوفها. `closest('tr')` تصعد من المربع إلى أقرب صف يحتويه.
- **الأسطر 478–484**: بعد كل نقرة على مربع: هل كل المربعات محددة (`every`)؟ هل بعضها (`some`)؟ إن كان البعض فقط، يصبح «تحديد الكل» في حالة **وسطية** (`indeterminate`): خط أفقي بدل علامة صح.
- **الأسطر 493–502**: إظهار الشريط وعدد المحدد، أو إخفاؤه إن لم يبق شيء.

app/views/students/admin/applications_list.php تابع الملف الأسطر 504–577 من 577

```
504     // ========================================
505     // 4. رسالة تأكيد عند الإرسال
506     // ========================================
507     if (bulkActionsForm) {
508         bulkActionsForm.addEventListener('submit', function(e) {
509             const action = this.querySelector('[name="bulk_action"]').value;
510             const count = document.querySelectorAll('.app-checkbox:checked').length;
511
512             if (!action) {
513                 e.preventDefault();
514                 alert('يرجى اختيار إجراء!');
515                 return false;
516             }
517
518             if (count === 0) {
519                 e.preventDefault();
520                 alert('يرجى تحديد طلب واحد على الأقل!');
521                 return false;
522             }
523
524             // رسائل تأكيد حسب الإجراء
525             let message = '';
526
527             if (action === 'approve') {
528                 message = `هل أنت متأكد من اعتماد ${count} طلب؟`;
529             } else if (action === 'reject') {
530                 message = `هل أنت متأكد من رفض ${count} طلب؟\n\nملاحظة: يمكنك إضافة سبب الرفض في الخطوة التالية.`;
531             } else if (action === 'delete') {
532                 message = `⚠ تحذير!\n\nهل أنت متأكد من حذف ${count} طلب نهائياً؟\n\nلا يمكن التراجع عن هذا الإجراء!`;
533             } else {
534                 message = `هل أنت متأكد من تطبيق هذا الإجراء على ${count} طلب؟`;
```

```
            }

            if (!confirm(message)) {
                e.preventDefault();
                return false;
            }

            // إذا كان الإجراء "رفض"، نطلب سبب الرفض
            if (action === 'reject') {
                const notes = prompt('أدخل سبب الرفض (اختياري):');
                if (notes !== null && notes.trim() !== '') {
                    // إضافة حقل مخفي للملاحظات
                    const notesInput = document.createElement('input');
                    notesInput.type = 'hidden';
                    notesInput.name = 'bulk_notes';
                    notesInput.value = notes;
                    this.appendChild(notesInput);
                }
            }
        });
    }

});

// ========================================
// دالة إلغاء التحديد (من زر "إلغاء التحديد")
// ========================================
function clearSelection() {
    document.querySelectorAll('.app-checkbox').forEach(checkbox => {
        checkbox.checked = false;
        checkbox.closest('tr').classList.remove('selected');
    });

    const selectAll = document.getElementById('selectAll');
    if (selectAll) {
        selectAll.checked = false;
        selectAll.indeterminate = false;
    }

    document.getElementById('bulkActionsBar').classList.remove('active');
}
</script>
<?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 507–522**: قبل الإرسال: لا إجراء أو لا تحديد؟ `e.preventDefault()` تمنع الإرسال.
- **الأسطر 525–540**: رسالة تأكيد حسب الإجراء، وأشدها للحذف. `confirm()` تُرجع `false` إن ضغط الموظف «إلغاء»، فنمنع الإرسال.
- **الأسطر 543–553**: للرفض: `prompt()` نافذة يكتب فيها الموظف السبب. إن كتب شيئاً، ننشئ حقلاً مخفياً اسمه `bulk_notes` ونضيفه إلى النموذج قبل إرساله، فيصل إلى السطر 148 في المتحكم.
- **الأسطر 562–575**: `clearSelection()` خارج `DOMContentLoaded` لأن الزر يستدعيها بالاسم من `onclick`، فيجب أن تكون دالة عامة.

ثلاث طبقات للتحقق نفسه

«لم يُختر إجراء» نفحصه ثلاث مرات: `required` في المتصفح، ثم JavaScript، ثم الخادم (السطر 134 في المتحكم). الأوليان لراحة المستخدم: رسالة فورية بلا انتظار. أما الثالثة فهي **الحماية الحقيقية**، لأن أي أحد يستطيع تعطيل JavaScript أو إرسال طلب POST بأداة خارج المتصفح. القاعدة: لا تثق أبداً بما يأتي من المتصفح.

24.6 صفحة مراجعة الطلب

app/controllers/staff.php تابع الملف — الأسطر 196–245 من 327

```
196  function staff_application_detail($pk): void
197  {
198      never_cache();
199      $staff = require_staff();
200      $apps = staff_fetch_applications('a.id = ?', [(int) $pk]);
201      if (!$apps) {
202          abort(404);
203      }
204      $application = $apps[0];
205
206      if (is_post()) {
207          $action = (string) ($_POST['action'] ?? '');
208          $notes = trim((string) ($_POST['admin_notes'] ?? ''));
209          $back = url('students:admin_application_detail', $pk);
210          $app = StudentApplication::find($pk);
211          switch ($action) {
212              case 'approve':
213                  $app->change_status('approved', $staff, $notes);
214                  flash('success', 'تم اعتماد الطلب بنجاح وإرسال إشعار للطالب');
215                  break;
216              case 'reject':
217                  $app->update(['admin_notes' => $notes]);
218                  $app->change_status('rejected', $staff);
219                  flash('warning', 'تم رفض الطلب وإرسال إشعار للطالب');
220                  break;
221              case 'pending':
222                  $app->change_status('pending', null, $notes);
223                  flash('info', 'تم تغيير حالة الطلب إلى "قيد الانتظار" وإرسال إشعار للطالب');
224                  break;
225              case 'review':
226                  $app->change_status('under_review', null, $notes);
227                  flash('info', 'تم تغيير حالة الطلب إلى "قيد المراجعة" وإرسال إشعار للطالب');
228                  break;
229              case '':
230                  flash('warning', 'لم يتم تحديد الإجراء المطلوب');
231                  break;
232              default:
233                  flash('warning', 'إجراء غير معروف: ' . $action);
234          }
235          redirect($back);
236      }
237
238      render('students/admin/application_detail', [
239          'application' => $application,
```

```
240         'student'     => $application['student'],
241         'documents'   => ApplicationDocument::where('application_id = ?', [(int)
    $application['id']], 'uploaded_at DESC'),
242         'page_title'  => '- تفاصيل الطلب ' . $application['application_number'],
243     ]);
244 }
245
```

يتبع الملف من السطر 246

- **السطر 200**: نعيد استعمال `staff_fetch_applications()` بشرط `a.id = ?`، فنحصل على الطلب وكل علاقاته باستعلام واحد. وإن لم يوجد: 404.
- **السطر 207**: كل زر في الصفحة نموذج صغير فيه حقل مخفي `action` يقول ماذا نريد.
- **السطر 210**: للتعديل نجلب الطلب من جديد بـ `find()`، كائناً بسيطاً بأعمدة جدوله فقط.
- **الأسطر 212–215**: الاعتماد بالموظف والملاحظات. نموذج الاعتماد لا يرسل ملاحظات، فتبقى `$notes` فارغة، و`change_status()` لا تمحو الملاحظات القديمة بنص فارغ (الفصل 12).
- **الأسطر 216–220**: الرفض: نحفظ السبب من نافذة الرفض أولاً، ثم نغيّر الحالة. هكذا يجد الطالب السبب في صفحة طلبه (الفصل 22) حين يصله الإشعار.
- **الأسطر 221–228**: «قيد الانتظار» و«قيد المراجعة» بلا مراجِع.
- **السطر 235**: إعادة التوجيه إلى الصفحة نفسها، فتظهر الحالة الجديدة ورسالة النجاح.
- **السطر 241**: الوثائق من الأحدث إلى الأقدم.

كل تغيير حالة يُنشئ إشعاراً للطالب برابط مثل `/students/applications/7/`. لاحظ أننا نخزّن الرابط **بلا** مجلد الموقع: `link_url()` (الفصل 8) تضيفه عند العرض، فتبقى الروابط صحيحة لو نقلت الموقع إلى مجلد آخر.

قالب صفحة المراجعة

أنشئ `app/views/students/admin/application_detail.php`:

ملف جديد — app/views/students/admin/application_detail.php — الأسطر 1–168 من 594

```
1  <?php extend('base/base'); ?>
2  <?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?> - مديرية الخدمات الجامعية سطيف<?php endblock(); ?>
3
4  <?php block('extra_css'); ?>
5  <style>
6      /* ======================================
7         تصميم صفحة مراجعة الطلب
8         ====================================== */
9
10     .detail-header {
11         background: linear-gradient(135deg, #8e44ad 0%, #9b59b6 100%);
12         color: white;
13         padding: 40px 0;
14         margin-bottom: 40px;
15         margin-top: 70px;
16     }
```

```
    .detail-container {
        background: white;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);
        overflow: hidden;
        margin-bottom: 40px;
    }

    .detail-section {
        padding: 30px;
        border-bottom: 1px solid #ecf0f1;
    }

    .detail-section:last-child {
        border-bottom: none;
    }

    .detail-section h3 {
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
        color: #2c3e50;
        padding-bottom: 10px;
        border-bottom: 2px solid #8e44ad;
    }

    /* Grid للمعلومات */
    .info-grid {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
        gap: 20px;
    }

    .info-item {
        padding: 15px;
        background: #f8f9fa;
        border-radius: 5px;
        border-right: 3px solid #8e44ad;
    }

    .info-item label {
        display: block;
        font-weight: bold;
        color: #7f8c8d;
        font-size: 13px;
        margin-bottom: 5px;
        text-transform: uppercase;
    }

    .info-item .value {
        color: #2c3e50;
        font-size: 16px;
        font-weight: 500;
    }

    /* شارات الحالة */
    .status-badge {
        display: inline-block;
        padding: 10px 25px;
```

```
        border-radius: 25px;
        color: white;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
    }

    .status-pending { background: #f39c12; }
    .status-under_review { background: #3498db; }
    .status-approved { background: #2ecc71; }
    .status-rejected { background: #e74c3c; }
    .status-cancelled { background: #95a5a6; }

    /* قسم الإجراءات - مهم جداً! */
    .action-section {
        background: #fff3cd;
        border: 2px solid #ffc107;
        border-radius: 8px;
        padding: 25px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .action-section h4 {
        color: #856404;
        margin-top: 0;
        margin-bottom: 20px;
    }

    /* أزرار الإجراءات الكبيرة */
    .action-btn {
        padding: 15px 30px;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        transition: all 0.3s;
        margin-left: 10px;
    }

    .action-btn:hover {
        transform: translateY(-2px);
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
    }

    .btn-approve {
        background: #2ecc71;
        color: white;
    }

    .btn-approve:hover {
        background: #27ae60;
    }

    .btn-reject {
        background: #e74c3c;
        color: white;
    }

    .btn-reject:hover {
```

```
        background: #c0392b;
    }

    /* قائمة الوثائق */
    .documents-list {
        list-style: none;
        padding: 0;
    }

    .documents-list li {
        background: #f8f9fa;
        padding: 15px;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 10px;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
        border-right: 3px solid #3498db;
    }

    .documents-list li:hover {
        background: #ecf0f1;
    }

    /* ملاحظات الإدارة */
    .admin-notes-box {
        background: #e8f8f5;
        border: 2px solid #1abc9c;
        border-radius: 5px;
        padding: 20px;
    }
</style>
<?php endblock(); ?>

```

يتبع الملف من السطر 169

- **الأسطر 44–48**: شبكة المعلومات بالخدعة نفسها `auto-fit` و `minmax`.
- **الأسطر 89–101**: صندوق الإجراءات السريعة بلون التنبيه الأصفر.
- **الأسطر 139–157**: الوثائق صفوف Flexbox: الاسم في جهة، والأزرار في الأخرى (`justify-content: space-between`).

تابع الملف `app/views/students/admin/application_detail.php` — الأسطر 169–257 من 594

```
<?php block('content'); ?>

<!-- ========================================
     رأس الصفحة
     ======================================== -->
<div class="detail-header">
    <div class="container">
        <h1 style="margin: 0; font-size: 36px;">
            <i class="fa fa-clipboard"></i> مراجعة الطلب
        </h1>
        <p style="margin-top: 10px; opacity: 0.9;">
            رقم الطلب: <?= e($application['application_number']) ?>
```

```
        </p>
    </div>
</div>

<div class="container">

    <!-- Breadcrumb -->
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>">الرئيسية</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:admin_dashboard')) ?>">لوحة المشرف</a></li>
        <li><a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>">الطلبات</a></li>
        <li class="active"><?= e($application['application_number']) ?></li>
    </ol>

    <div class="row">
        <div class="col-md-10 col-md-offset-1">

            <!-- ========================================
                 قسم الإجراءات السريعة - في الأعلى

                 الشرح:
                 - فقط إذا كان الطلب "معلق"
                 - نموذج POST لتغيير الحالة
                 - action="<?= e(request_path()) ?>" نفس الصفحة =
                 ======================================== -->
            <?php if ($application['status'] == 'pending'): ?>
            <div class="action-section">
                <h4><i class="fa fa-flash"></i> إجراءات سريعة</h4>

                <!-- نموذج الاعتماد -->
                <form method="post" style="display: inline;">
                    <!--
                        csrf_field()

                        الشرح:
                        - CSRF = Cross-Site Request Forgery
                        - حماية ضد الهجمات
                        - POST مطلوبة في كل نموذج
                        - تُنشئ token سري خاص بالجلسة
                    -->
                    <?= csrf_field() ?>
                    <input type="hidden" name="action" value="approve">
                    <!--
                        input hidden
                        لماذا؟
                        - لنخبر الـ View أي إجراء نريد
                        - action=approve يعني "اعتماد"
                    -->
                    <button type="submit" class="action-btn btn-approve"
                            onclick="return confirm('هل أنت متأكد من اعتماد هذا الطلب؟');">
                        <i class="fa fa-check-circle"></i> اعتماد الطلب
                    </button>
                    <!--
                        onclick="return confirm(...)"

                        الشرح:
                        - JavaScript للتأكيد
                        - confirm() يعرض نافذة تأكيد
                        - return false يلغي الإرسال إذا ضغط "إلغاء"
```

```
                    -->
                </form>

                <!-- نموذج الرفض -->
                <button type="button" class="action-btn btn-reject" data-toggle="modal" data-target="#rejectModal">
                    <i class="fa fa-times-circle"></i> رفض الطلب
                </button>
                <!--
                    data-toggle="modal"

                    الشرح:
                    - Bootstrap modal
                    - يفتح نافذة منبثقة
                    - لإدخال سبب الرفض
                -->
            </div>
            <?php endif; ?>

```

يتبع الملف من السطر 258

- **السطر 196**: `col-md-10 col-md-offset-1` : عمود بعرض 10 من 12، مُزاح بعمود واحد، فيتوسط الصفحة.
- **السطر 206**: الإجراءات السريعة للطلب المعلّق فقط.
- **الأسطر 211–241**: زر الاعتماد نموذج POST كامل: رمز CSRF، وحقل مخفي `action=approve` ، و `confirm()` قبل الإرسال.
- **السطر 244**: زر الرفض لا يرسل شيئاً، بل يفتح **نافذة منبثقة** (Modal) من Bootstrap: `data-toggle="modal"` تقول «افتح نافذة»، و `data-target="#rejectModal"` تحدد أي نافذة. لا نكتب سطر JavaScript واحداً: Bootstrap يقرأ هذه الخصائص ويتكفل بالباقي.

PHP لا يعرف تعليقات HTML

انظر السطر 204: داخل تعليق HTML (`<!-- -->`) يوجد `<?= e(request_path()) ?>` . هذا الكود **يُنفَّذ**! PHP يعمل قبل أن يصل أي شيء إلى المتصفح، ولا يعرف أن هذا تعليق، فيظهر الرابط في مصدر الصفحة داخل التعليق. لتعطيل كود PHP استعمل تعليقات PHP نفسها: `<?php /* ... */ ?>` .

تابع الملف app/views/students/admin/application_detail.php الأسطر 258–375 من 594

```
            <div class="detail-container">

                <!-- ========================================
                     معلومات الطلب
                     ======================================== -->
                <div class="detail-section">
                    <h3><i class="fa fa-info-circle"></i> معلومات الطلب</h3>

                    <div class="info-grid">
                        <div class="info-item">
                            <label>نوع الطلب</label>
                            <div class="value">
```

```
                                <i class="fa <?= e($application['application_type']['icon']) ?>"
                                   style="color: <?= e($application['application_type']['color']) ?>;"></i>
                                <?= e($application['application_type']['name']) ?>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>رقم الطلب</label>
                            <div class="value"><?= e($application['application_number']) ?></div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>الحالة</label>
                            <div class="value">
                                <span class="status-badge status-<?= e($application['status']) ?>">
                                    <i class="fa <?= e($application->get_status_icon()) ?>"></i>
                                    <?= e($application->get_status_display()) ?>
                                </span>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>تاريخ التقديم</label>
                            <div class="value"><?= e(format_date($application['submitted_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?></div>
                        </div>

                        <?php if (!empty($application['reviewed_at'])): ?>
                        <div class="info-item">
                            <label>تاريخ المراجعة</label>
                            <div class="value"><?= e(format_date($application['reviewed_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?></div>
                        </div>
                        <?php endif; ?>

                        <?php if (!empty($application['reviewed_by'])): ?>
                        <div class="info-item">
                            <label>راجعه</label>
                            <div class="value">
                                <i class="fa fa-user"></i>
                                <?= e(($application['reviewed_by']->get_full_name() ?: $application['reviewed_by']['username'])) ?>
                            </div>
                        </div>
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                </div>

                <!-- ========================================
                     معلومات الطالب - مهم للمشرف!
                     ======================================== -->
                <div class="detail-section" style="background: #f8f9fa;">
                    <h3><i class="fa fa-user"></i> معلومات الطالب</h3>

```

```
                    <div class="info-grid">
                        <div class="info-item">
                            <label>الاسم الكامل</label>
                            <div class="value"><?= e($student['full_name_arabic']) ?></div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>رقم التسجيل</label>
                            <div class="value">
                                <code style="background: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">
                                    <?= e($student['registration_number']) ?>
                                </code>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>البريد الإلكتروني</label>
                            <div class="value">
                                <a href="mailto:<?= e($student['user']['email']) ?>">
                                    <?= e($student['user']['email']) ?>
                                </a>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>رقم الهاتف</label>
                            <div class="value">
                                <a href="tel:<?= e($student['phone']) ?>">
                                    <i class="fa fa-phone"></i> <?= e($student['phone']) ?>
                                </a>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>الكلية</label>
                            <div class="value"><?= e($student['faculty']) ?></div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>القسم</label>
                            <div class="value"><?= e($student['department']) ?></div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>السنة الدراسية</label>
                            <div class="value"><?= e($student->get_current_year_display()) ?></div>
                        </div>

                        <div class="info-item">
                            <label>الولاية</label>
                            <div class="value"><?= e($student['wilaya']) ?></div>
                        </div>
                    </div>
                </div>

```

يتبع الملف من السطر 376

- **الأسطر 296–311**: تاريخ المراجعة والمراجِع يظهران فقط إن وُجدا. وفي السطر 308 الاسم الكامل للمراجِع، أو اسم المستخدم إن كان فارغاً.
- **السطر 339**: `mailto:` رابط يفتح برنامج البريد برسالة إلى الطالب.
- **السطر 348**: `tel:` رابط يتصل بالرقم على الهاتف.
- **السطر 366**: السنة الدراسية بالعربية (`get_current_year_display()`، الفصل 11).

الأسطر 376–438 من 594 — app/views/students/admin/application_detail.php — تابع الملف

```
                <!-- ========================================
                     تفاصيل الطلب
                     ======================================== -->
                <?php if (!empty($application['details'])): ?>
                <div class="detail-section">
                    <h3><i class="fa fa-comment"></i> تفاصيل الطلب</h3>
                    <div style="padding: 15px; background: #f8f9fa; border-radius: 5px; line-height: 1.8; border-right: 3px solid #3498db;">
                        <?= linebreaks($application['details']) ?>
                        <!--
                            |linebreaks

                            الشرح:
                            - filter يحول النص إلى <p> و <br>
                            - يحترم الأسطر الجديدة
                        -->
                    </div>
                </div>
                <?php endif; ?>

                <!-- ========================================
                     الوثائق المرفقة
                     ======================================== -->
                <div class="detail-section">
                    <h3><i class="fa fa-paperclip"></i> الوثائق المرفقة (<?= e(count($documents)) ?>)</h3>

                    <?php if (!empty($documents)): ?>
                    <ul class="documents-list">
                        <?php foreach ($documents as $doc): ?>
                        <li>
                            <div>
                                <i class="fa fa-file-pdf-o" style="color: #e74c3c; font-size: 24px; margin-left: 10px;"></i>
                                <strong><?= e($doc['document_name']) ?></strong>
                                <br>
                                <small style="color: #7f8c8d;">
                                    <i class="fa fa-calendar"></i> <?= e(format_date($doc['uploaded_at'], 'd/m/Y - H:i')) ?>
                                </small>
                            </div>
                            <div>
                                <!-- زر تحميل -->
                                <a href="<?= e($doc->get_download_url()) ?>"
                                   class="btn btn-sm btn-primary"
                                   target="_blank"
                                   download>
```

```
                                    <i class="fa fa-download"></i> تحميل
                                </a>
                                <!-- زر معاينة -->
                                <a href="<?= e($doc->get_download_url()) ?>"
                                   class="btn btn-sm btn-info"
                                   target="_blank">
                                    <i class="fa fa-eye"></i> معاينة
                                </a>
                            </div>
                        </li>
                        <?php endforeach; ?>
                    </ul>
                    <?php else: ?>
                    <p style="text-align: center; color: #7f8c8d; padding: 40px;">
                        <i class="fa fa-inbox" style="font-size: 48px; display: block; margin-bottom: 15px;"></i>
                        لا توجد وثائق مرفقة
                    </p>
                    <?php endif; ?>
                </div>

```

يتبع الملف من السطر 439

- **السطر 383**: تفاصيل الطلب بأسطرها: `linebreaks()` (الفصل 8) تهرّب النص وتحوّل الأسطر إلى فقرات.
- **الأسطر 415–426**: «تحميل» و«معاينة» كلاهما إلى رابط التحميل المحمي (الفصل 22)، وهو يسمح للموظفين. الفرق: الخاصية `download` في الأول تطلب من المتصفح حفظ الملف، والثاني يفتحه في تبويب جديد (`target="_blank"`).

app/views/students/admin/application_detail.php — تابع الملف — الأسطر 439–523 من 594

```
                <!-- ========================================
                     ملاحظات الإدارة - إن وجدت
                     ======================================== -->
                <?php if (!empty($application['admin_notes'])): ?>
                <div class="detail-section">
                    <h3><i class="fa fa-comment-o"></i> ملاحظات الإدارة</h3>
                    <div class="admin-notes-box">
                        <p style="margin: 0; white-space: pre-line;"><?= e($application['admin_notes']) ?></p>
                        <!--
                            white-space: pre-line

                            الشرح:
                            - CSS property
                            - يحترم الأسطر الجديدة في النص
                        -->
                    </div>
                </div>
                <?php endif; ?>

                <!-- ========================================
                     أزرار تغيير الحالة
                     ======================================== -->
                <div class="detail-section" style="background: #ecf0f1;">
                    <h3><i class="fa fa-cog"></i> تغيير الحالة</h3>

                    <div style="display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap;">
```

```
                        <!-- زر: قيد المراجعة -->
                        <form method="post" style="display: inline;">
                            <?= csrf_field() ?>
                            <input type="hidden" name="action" value="review">
                            <button type="submit" class="btn btn-primary">
                                <i class="fa fa-search"></i> قيد المراجعة
                            </button>
                        </form>

                        <!-- زر: قيد الانتظار -->
                        <form method="post" style="display: inline;">
                            <?= csrf_field() ?>
                            <input type="hidden" name="action" value="pending">
                            <button type="submit" class="btn btn-warning">
                                <i class="fa fa-clock-o"></i> قيد الانتظار
                            </button>
                        </form>

                        <!-- زر: اعتماد -->
                        <?php if ($application['status'] != 'approved'): ?>
                        <form method="post" style="display: inline;">
                            <?= csrf_field() ?>
                            <input type="hidden" name="action" value="approve">
                            <button type="submit" class="btn btn-success"
                                    onclick="return confirm('هل أنت متأكد من اعتماد هذا الطلب؟');">
                                <i class="fa fa-check"></i> اعتماد
                            </button>
                        </form>
                        <?php endif; ?>

                        <!-- زر: رفض -->
                        <?php if ($application['status'] != 'rejected'): ?>
                        <button type="button" class="btn btn-danger" data-toggle="modal" data-target="#rejectModal">
                            <i class="fa fa-times"></i> رفض
                        </button>
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                </div>

                <!-- ========================================
                     أزرار الإجراءات الأخرى
                     ======================================== -->
                <div style="padding: 20px; background: #f8f9fa; text-align: center;">
                    <a href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>" class="btn btn-default btn-lg">
                        <i class="fa fa-arrow-right"></i> العودة للقائمة
                    </a>

                    <a href="<?= e(url('students:application_print', $application['id'])) ?>"
                       class="btn btn-primary btn-lg"
                       target="_blank">
                        <i class="fa fa-print"></i> طباعة
                    </a>
                </div>

            </div>
        </div>
    </div>
```

```
</div>

```

يتبع الملف من السطر 524

- **السطر 446**: الملاحظات بـ `e()` للأمان، و `white-space: pre-line` في CSS تحترم أسطرها الجديدة. طريقة ثانية غير `linebreaks()`.
- **الأسطر 464–501**: أزرار تغيير الحالة، كل زر نموذج صغير. زر «اعتماد» يختفي إن كان الطلب معتمداً (السطر 484)، وزر «رفض» إن كان مرفوضاً (السطر 496). وزر الرفض هنا يفتح النافذة المنبثقة نفسها.
- **السطر 512**: «طباعة» تفتح صفحة طباعة الطلب (الفصل 22) في تبويب جديد.

تصحيح: زر الطباعة للموظفين

في الموقع الأصلي كانت صفحة الطباعة لصاحب الطلب فقط، فكان هذا الزر يُعيد الموظف إلى الصفحة الرئيسية برسالة «لا يوجد ملف طالب لهذا المستخدم». صحّحنا `student_application_print()` في كود المشروع ليسمح للموظفين بطباعة أي طلب، وحدّثنا شرحها في الفصل 22. أما الطالب فما زال لا يطبع إلا طلباته.

الأسطر 524–594 من 594 — app/views/students/admin/application_detail.php — تابع الملف

```
<!-- ========================================
     نافذة منبثقة - الرفض Modal

     الشرح:
     - Bootstrap Modal
     - يظهر عند الضغط على "رفض"
     - يطلب إدخال سبب الرفض
     ======================================== -->
<div class="modal fade" id="rejectModal" tabindex="-1" role="dialog">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <!-- رأس الـ Modal -->
            <div class="modal-header" style="background: #e74c3c; color: white;">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" style="color: white;">
                    <span>&times;</span>
                </button>
                <h4 class="modal-title">
                    <i class="fa fa-times-circle"></i> رفض الطلب
                </h4>
            </div>

            <!-- نموذج الرفض -->
            <form method="post">
                <?= csrf_field() ?>
                <input type="hidden" name="action" value="reject">

                <div class="modal-body">
                    <p style="color: #e74c3c; font-weight: bold;">
                        <i class="fa fa-warning"></i> هل أنت متأكد من رفض هذا الطلب؟
                    </p>

                    <div class="form-group">
                        <label>سبب الرفض <span style="color: red;">*</span></label>
```

```
557                         <textarea name="admin_notes"
558                                   class="form-control"
559                                   rows="5"
560                                   placeholder="...اكتب سبب رفض الطلب ليتمكن الطالب من معرفته"
561                                   required></textarea>
562                         <!--
563                             required
564 
565                             الشرح:
566                             - HTML5 validation
567                             - يجبر المستخدم على ملء الحقل
568                         -->
569                     </div>
570 
571                     <div class="alert alert-warning" style="margin-bottom: 0;">
572                         <i class="fa fa-info-circle"></i>
573                         <strong>ملاحظة:</strong>
574                         سيتم إرسال إشعار تلقائي للطالب مع سبب الرفض.
575                     </div>
576                 </div>
577 
578                 <!-- Modal الـ Footer -->
579                 <div class="modal-footer">
580                     <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">
581                         <i class="fa fa-times"></i> إلغاء
582                     </button>
583                     <button type="submit" class="btn btn-danger">
584                         <i class="fa fa-check"></i> تأكيد الرفض
585                     </button>
586                 </div>
587             </form>
588         </div>
589     </div>
590 </div>
591 
592 <br><br>
593 
594 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

النافذة المنبثقة لسبب الرفض:

- **السطر 532**: `modal fade` : مخفية في البداية، وتظهر بحركة تلاشٍ. و `id="rejectModal"` هو الذي يشير إليه الزران.
- **السطر 537**: `data-dismiss="modal"` تغلق النافذة، ومثلها زر «إلغاء» في السطر 580.
- **الأسطر 546–548**: نموذج POST حقيقي داخل النافذة، برمز CSRF و `action=reject` .
- **الأسطر 557–561**: السبب في `admin_notes` ، وهو الاسم الذي يقرؤه المتحكم في السطر 208. و `required` تمنع الإرسال بلا سبب.

24.7 تصدير Excel

من الطلبات إلى صفوف

أكمل `app/controllers/staff.php`:

app/controllers/staff.php — تابع الملف — الأسطر 246–298 من 327

```
246 function staff_export_applications_excel(): void
247 {
248     never_cache();
249     $staff = require_staff();
250     [$where, $params] = staff_applications_filter();
251     $apps = staff_fetch_applications($where, $params);
252     $headers = ['#', 'رقم الطلب', 'اسم الطالب', 'رقم التسجيل', 'نوع الطلب', 'الحالة', 'تاريخ التقديم', 'تاريخ
    المراجعة',
253                 'راجعه', 'الهاتف', 'البريد الإلكتروني', 'الكلية', 'القسم', 'السنة الدراسية'];
254     $rows = [];
255     foreach ($apps as $i => $app) {
256         $s = $app['student'];
257         $r = $app['reviewed_by'];
258         $rows[] = [
259             $i + 1,
260             (string) $app['application_number'],
261             $s['full_name_arabic'],
262             (string) $s['registration_number'],
263             $app['application_type']['name'],
264             $app->get_status_display(),
265             format_date($app['submitted_at'], 'Y-m-d H:i'),
266             format_date($app['reviewed_at'], 'Y-m-d H:i'),
267             $r ? $r->get_full_name() : '',
268             (string) $s['phone'],
269             $s['user']['email'],
270             $s['faculty'],
271             $s['department'],
272             $s->get_current_year_display(),
273         ];
274     }
275     $stamp = date('Y-m-d_H-i');
276     $exportedBy = $staff->display_name();
277
278     if (!XlsxWriter::available()) {
279         // بديل CSV إذا لم يكن امتداد ZipArchive مفعّلاً
280         while (ob_get_level() > 0) {
281             ob_end_clean();
282         }
283         header('Content-Type: text/csv; charset=utf-8');
284         header('Content-Disposition: attachment; filename="applications_' . $stamp . '.csv"');
285         $out = fopen('php://output', 'w');
286         fwrite($out, "\xEF\xBB\xBF");
287         fputcsv($out, $headers);
288         foreach ($rows as $row) {
289             fputcsv($out, $row);
290         }
291         fputcsv($out, []);
292         fputcsv($out, ['الإجمالي:', count($rows)]);
```

```
293         fputcsv($out, [':تاريخ التصدير', date('Y-m-d H:i')]);
294         fputcsv($out, [':صُدّر بواسطة', $exportedBy]);
295         fclose($out);
296         exit;
297     }
298
```

يتبع الملف من السطر 299

- **الأسطر 250–251**: الفلتر نفسه والجلب نفسه: ما في الملف هو ما في الشاشة.
- **الأسطر 252–253**: عناوين الأعمدة الأربعة عشر.
- **الأسطر 255–274**: صف لكل طلب، بالترتيب نفسه للعناوين:
  - **الأسطر 260 و262 و268**: نحوّل رقم الطلب ورقم التسجيل والهاتف إلى **نصوص** بـ `(string)`. لو بقيت أعداداً لعاملها Excel كأعداد: يحذف الصفر الأول من الهاتف `0555...`، وقد يكتب الرقم الطويل بصيغة علمية مثل `2.03E+08`. أما الترتيب `$i + 1` فيبقى عدداً.
  - **السطر 264**: الحالة بالعربية، و**الأسطر 265–266** التواريخ بصيغة `2026-10-28 14:05`. تاريخ مراجعة فارغ يعطي نصاً فارغاً.
- **السطر 275**: الوقت في اسم الملف، مثل `applications_2026-10-28_14-05.xlsx`، فلا تحمل الملفات المتتالية الاسم نفسه.
- **الأسطر 278–297**: ملف xlsx يحتاج الامتداد `zip` (الفصل 1). إن لم يكن مفعّلاً، نصدّر **CSV** بدلاً منه: نص بسيط، كل صف في سطر، والقيم بينها فواصل، ويفتحه Excel أيضاً:
  - **الأسطر 280–282**: نظام القوالب يلتقط المخرجات في مخازن مؤقتة (الفصل 10). نفرغها كلها حتى لا يختلط أي شيء بالملف.
  - **الأسطر 283–284**: نوع المحتوى، و`attachment` تجعل المتصفح يحفظ الملف بالاسم المعطى بدل عرضه.
  - **السطر 285**: `php://output` «ملف» خاص: ما نكتبه فيه يذهب مباشرة إلى المتصفح.
  - **السطر 286**: ثلاثة بايتات خاصة اسمها **BOM** في أول الملف، تقول لـ Excel: «هذا الملف UTF-8». بدونها تظهر الحروف العربية رموزاً غريبة.
  - **الأسطر 287–290**: `fputcsv()` تكتب صفاً وتتكفل بالتفاصيل: قيمة فيها فاصلة أو علامة تنصيص توضع بين علامتي تنصيص.
  - **الأسطر 291–294**: سطر فارغ، ثم ملخص: الإجمالي وتاريخ التصدير ومن صدّر.

كيف يُصنع ملف xlsx؟

ملف `.xlsx` ليس ملفاً واحداً غامضاً كما يبدو: إنه **أرشيف ZIP** فيه ملفات XML نصية، حسب معيار مفتوح اسمه Office Open XML. هذه محتوياته:

مثال applications.xlsx

```
applications.xlsx              ← أرشيف ZIP
```

```
├── [Content_Types].xml          ← نوع كل ملف في الأرشيف
├── _rels/.rels                  ← أين المصنّف وخصائص الملف
├── docProps/
│   ├── core.xml                 ← المؤلف وتاريخ الإنشاء
│   └── app.xml                  ← البرنامج المنشئ
└── xl/
    ├── workbook.xml             ← المصنّف: قائمة الأوراق وأسماؤها
    ├── _rels/workbook.xml.rels  ← أين ملف كل ورقة وملف التنسيقات
    ├── styles.xml               ← التنسيقات: خطوط، تعبئة، حدود، محاذاة
    └── worksheets/sheet1.xml    ← الورقة: الصفوف والخلايا
```

جرّب بنفسك

انسخ أي ملف `.xlsx` وغيّر امتداده إلى `.zip`، ثم افتحه: ستجد هذه المجلدات بالضبط، وتستطيع فتح ملفات XML بأي محرر نصوص.

وفي `sheet1.xml` كل خلية عنصر صغير. هذه ورقة فيها خليتان:

مثال sheet1.xml (مقطع)

```xml
<row r="1">
  <c r="A1" s="1"><v>42</v></c>
  <c r="B1" t="inlineStr"><is><t>سطيف</t></is></c>
</row>
```

`r` موقع الخلية (العمود A والصف 1)، و`s` رقم تنسيقها في `styles.xml`، والعدد في `<v>`، والنص في `<is><t>` مع `t="inlineStr"`.

لماذا نكتب الصنف بأنفسنا؟

في PHP مكتبة مشهورة لـ Excel اسمها PhpSpreadsheet، لكنها ضخمة (آلاف الملفات)، وتُثبَّت بأداة Composer، وتستهلك ذاكرة كبيرة. ونحن نحتاج القليل: خلايا ونصوص وألوان وعرض أعمدة واتجاه من اليمين. لهذا يكفينا صنف من 216 سطراً نفهم كل سطر فيه، يعمل على أي استضافة فيها الامتداد `zip`.

الصنف XlsxWriter

أنشئ `app/core/XlsxWriter.php`:

ملف جديد app/core/XlsxWriter.php — الأسطر 1–30 من 216

```php
<?php
/**
 * كاتب ملفات Excel (xlsx) مصغّر بدون مكتبات خارجية (بديل openpyxl).
 * يدعم: الألوان، الخط العريض، المحاذاة، الحدود، عرض الأعمدة، ارتفاع الصفوف، الاتجاه من اليمين لليسار.
 * يتطلب امتداد ZipArchive (مفعّل افتراضياً في XAMPP وأغلب الاستضافات).
 */
final class XlsxWriter
{
    private string $sheetName;
```

```
    private array $rows = [];        // rowNum => [colNum => [value, styleId]]
    private array $rowHeights = [];
    private array $colWidths = [];
    private array $styles = [];      // مفتاح النمط (JSON) => رقمه
    private array $fonts = ['<font><sz val="11"/><name val="Arial"/></font>'];
    private array $fills = ['<fill><patternFill patternType="none"/></fill>', '<fill><patternFill patternType="gray125"/></fill>'];
    private array $borders = ['<border><left/><right/><top/><bottom/><diagonal/></border>'];
    private array $xfs = ['<xf numFmtId="0" fontId="0" fillId="0" borderId="0" xfId="0"/>'];
    private bool $rtl;

    public function __construct(string $sheetName = 'Sheet1', bool $rtl = true)
    {
        $this->sheetName = mb_substr($sheetName, 0, 31);
        $this->rtl = $rtl;
    }

    public static function available(): bool
    {
        return class_exists('ZipArchive');
    }

```

يتبع الملف من السطر 31

- **السطر 7**: `final` تمنع وراثة الصنف، فهو كامل كما هو.
- **السطر 10**: الخلايا في مصفوفة ذات بعدين: رقم الصف ثم رقم العمود، وفي كل خلية القيمة ورقم التنسيق.
- **الأسطر 14–17**: قوائم أجزاء التنسيق، وفي كل واحدة عنصرها الافتراضي برقم 0. وفي التعبئة (السطر 15) **عنصران** إلزاميان: Excel يحجز أول تعبئتين لنفسه (`none` و`gray125`)، وتبدأ ألواننا من 2.
- **السطر 22**: اسم الورقة 31 حرفاً على الأكثر، وهذا حد في Excel. `mb_substr` لا `substr` لأن الحرف العربي أكثر من بايت (الفصل 3).
- **الأسطر 26–29**: `available()` تفحص وجود الصنف `ZipArchive`، أي أن الامتداد `zip` مفعّل.

app/core/XlsxWriter.php تابع الملف — الأسطر 31–75 من 216

```
    /**
     * تسجيل نمط: ['bold'=>true, 'size'=>12, 'color'=>'FFFFFF', 'fill'=>'2C3E50', 'align'=>'center', 'border'=>true]
     */
    public function style(array $def): int
    {
        ksort($def);
        $key = json_encode($def);
        if (isset($this->styles[$key])) {
            return $this->styles[$key];
        }
        $font = '<font>' . (!empty($def['bold']) ? '<b/>' : '') . '<sz val="' . ($def['size'] ?? 11) . '"/>'
            . (isset($def['color']) ? '<color rgb="FF' . $def['color'] . '"/>' : '') . '<name val="Arial"/></font>';
        $fontId = $this->indexOf($this->fonts, $font);
        $fillId = 0;
        if (isset($def['fill'])) {
```

```
            $fill = '<fill><patternFill patternType="solid"><fgColor rgb="FF' . $def['fill'] . '"/><bgColor indexed="64"/></patternFill></fill>';
            $fillId = $this->indexOf($this->fills, $fill);
        }
        $borderId = 0;
        if (!empty($def['border'])) {
            $s = '<left style="thin"><color auto="1"/></left><right style="thin"><color auto="1"/></right><top style="thin"><color auto="1"/></top><bottom style="thin"><color auto="1"/></bottom>';
            $borderId = $this->indexOf($this->borders, '<border>' . $s . '<diagonal/></border>');
        }
        $align = '';
        if (isset($def['align']) || !empty($def['wrap'])) {
            $align = '<alignment' . (isset($def['align']) ? ' horizontal="' . $def['align'] . '"' : '') . ' vertical="center"'
                . (!empty($def['wrap']) ? ' wrapText="1"' : '') . '/>';
        }
        $xf = '<xf numFmtId="0" fontId="' . $fontId . '" fillId="' . $fillId . '" borderId="' . $borderId . '" xfId="0"'
            . ($fontId ? ' applyFont="1"' : '') . ($fillId ? ' applyFill="1"' : '') . ($borderId ? ' applyBorder="1"' : '')
            . ($align ? ' applyAlignment="1">' . $align . '</xf>' : '/>');
        $this->xfs[] = $xf;
        return $this->styles[$key] = count($this->xfs) - 1;
    }

    private function indexOf(array &$list, string $item): int
    {
        $i = array_search($item, $list, true);
        if ($i === false) {
            $list[] = $item;
            $i = count($list) - 1;
        }
        return $i;
    }

```

يتبع الملف من السطر 76

`style()` تسجّل تنسيقاً وتُرجع رقمه، لنمرره مع الخلية:

- **الأسطر 36–40**: **عدم التكرار**: نرتب مفاتيح التعريف (`ksort`) ونحوّله إلى نص JSON، فيصبح `['bold' => true, 'size' => 12]` و `['size' => 12, 'bold' => true]` المفتاح نفسه. إن سُجّل التنسيق من قبل، نُرجع رقمه القديم. المتحكم سيطلب تنسيقاً لكل خلية من مئات الخلايا، لكن الملف لن يحوي إلا التنسيقات المختلفة فعلاً، ولا يتجاوز عددها اثني عشر.
- **الأسطر 41–43**: الخط: عريض أم لا، والحجم، واللون. الألوان في Excel بثمانية رموز: `FF` للشفافية (معتم تماماً) ثم اللون، مثل `FFFFFFFF` للأبيض.
- **الأسطر 44–48**: التعبئة بلون صلب (`solid`).
- **الأسطر 49–53**: حدود رفيعة (`thin`) من الجهات الأربع.
- **الأسطر 54–58**: المحاذاة الأفقية، مع التوسيط العمودي، والتفاف النص إن طُلب.

- **الأسطر 59–63**: «تنسيق الخلية» (`xf`) يجمع الأجزاء بأرقامها: الخط رقم كذا، والتعبئة رقم كذا... ورقمه في القائمة هو ما نُرجعه.
- **الأسطر 66–74**: `indexOf()` تبحث عن الجزء في قائمته، وتضيفه إن لم يوجد، وتُرجع رقمه. فعشرة تنسيقات بالخط العريض نفسه تشترك في خط واحد. لاحظ `array &$list` : المصفوفة تُمرَّر **بالمرجع**، فالإضافة تحدث في قائمة الصنف نفسها لا في نسخة.

app/core/XlsxWriter.php تابع الملف الأسطر 76–108 من 216

```
76      public function setCell(int $row, int $col, $value, int $style = 0): void
77      {
78          $this->rows[$row][$col] = [$value, $style];
79      }
80
81      public function setColumnWidth(int $col, float $width): void
82      {
83          $this->colWidths[$col] = $width;
84      }
85
86      public function setRowHeight(int $row, float $height): void
87      {
88          $this->rowHeights[$row] = $height;
89      }
90
91      public static function colName(int $col): string
92      {
93          $name = '';
94          while ($col > 0) {
95              $m = ($col - 1) % 26;
96              $name = chr(65 + $m) . $name;
97              $col = intdiv($col - 1, 26);
98          }
99          return $name;
100     }
101
102     private static function x(string $s): string
103     {
104         // إزالة المحارف غير المسموحة في XML
105         $s = preg_replace('/[^\x{9}\x{A}\x{D}\x{20}-\x{D7FF}\x{E000}-\x{FFFD}]/u', '', $s) ??
    '';
106         return htmlspecialchars($s, ENT_XML1 | ENT_QUOTES, 'UTF-8');
107     }
108
```

يتبع الملف من السطر 109

- **الأسطر 76–89**: ثلاث دوال تخزّن فقط: الخلية بقيمتها وتنسيقها، وعرض العمود، وارتفاع الصف. لا يُكتب شيء حتى الحفظ.
- **الأسطر 91–100**: `colName()` تحوّل رقم العمود إلى حروفه:

الرقم	1	2	26	27	28	52	53
العمود	A	B	Z	AA	AB	AZ	BA

تشبه العد بأساس 26، لكن بلا صفر: الحروف من A إلى Z تقابل 1 إلى 26. لذلك نطرح 1 قبل القسمة وباقيها. `chr(65 + $m)` الحرف رقم `$m` بعد A (رمز A هو 65).

- **الأسطر 102–107**: `x()` تجهّز النص لـ XML: تحذف أولاً المحارف الممنوعة في XML (محارف تحكم غير مرئية قد تأتي من نص منسوخ من Word)، فمحرف واحد منها يجعل Excel يرفض فتح الملف كله. ثم تهرّب `<` و `&` وعلامات التنصيص بـ `htmlspecialchars` بنمط XML.

app/core/XlsxWriter.php — تابع الملف — الأسطر 109–156 من 216

```
109     private function sheetXml(): string
110     {
111         ksort($this->rows);
112         $xml = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
113             . '<worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main"
    xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">'
114             . '<sheetViews><sheetView workbookViewId="0"' . ($this->rtl ? ' rightToLeft="1"' :
    '') . '/></sheetViews>'
115             . '<sheetFormatPr defaultRowHeight="15"/>';
116         if ($this->colWidths) {
117             ksort($this->colWidths);
118             $xml .= '<cols>';
119             foreach ($this->colWidths as $c => $w) {
120                 $xml .= '<col min="' . $c . '" max="' . $c . '" width="' . $w . '"
    customWidth="1"/>';
121             }
122             $xml .= '</cols>';
123         }
124         $xml .= '<sheetData>';
125         foreach ($this->rows as $r => $cells) {
126             ksort($cells);
127             $xml .= '<row r="' . $r . '"' . (isset($this->rowHeights[$r]) ? ' ht="' . $this-
    >rowHeights[$r] . '" customHeight="1"' : '') . '>';
128             foreach ($cells as $c => [$value, $style]) {
129                 $ref = self::colName($c) . $r;
130                 $s = $style ? ' s="' . $style . '"' : '';
131                 if ($value === null || $value === '') {
132                     $xml .= '<c r="' . $ref . '"' . $s . '/>';
133                 } elseif (is_int($value) || is_float($value)) {
134                     $xml .= '<c r="' . $ref . '"' . $s . '><v>' . $value . '</v></c>';
135                 } else {
136                     $xml .= '<c r="' . $ref . '"' . $s . ' t="inlineStr"><is><t
    xml:space="preserve">' . self::x((string) $value) . '</t></is></c>';
137                 }
138             }
139             $xml .= '</row>';
140         }
141         return $xml . '</sheetData></worksheet>';
142     }
143
144     private function stylesXml(): string
145     {
146         return '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
147             . '<styleSheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main">'
148             . '<fonts count="' . count($this->fonts) . '">' . implode('', $this->fonts) .
    '</fonts>'
```

```
            . '<fills count="' . count($this->fills) . '">' . implode('', $this->fills) .
'</fills>'
            . '<borders count="' . count($this->borders) . '">' . implode('', $this->borders) .
'</borders>'
            . '<cellStyleXfs count="1"><xf numFmtId="0" fontId="0" fillId="0" borderId="0"/>
</cellStyleXfs>'
            . '<cellXfs count="' . count($this->xfs) . '">' . implode('', $this->xfs) .
'</cellXfs>'
            . '<cellStyles count="1"><cellStyle name="Normal" xfId="0" builtinId="0"/>
</cellStyles>'
            . '</styleSheet>';
    }

```

يتبع الملف من السطر 157

- **السطر 111**: Excel يشترط الصفوف بترتيب تصاعدي، وقد نكتب الصف 5 قبل الصف 2، فنرتبها بـ `ksort`. والخلايا داخل الصف كذلك (السطر 126).
- **السطر 114**: `rightToLeft="1"` تفتح الورقة **من اليمين لليسار**: العمود A على اليمين كما في Excel العربي.
- **الأسطر 116–123**: عرض الأعمدة المخصص.
- **الأسطر 127–139**: الصفوف والخلايا: الخلية الفارغة عنصر بلا قيمة (يبقى تنسيقها، كالحدود)، والعدد (`is_int` أو `is_float`) في `<v>` فيستطيع Excel جمعه وترتيبه، وكل ما عداه نص. و`xml:space="preserve"` تحفظ المسافات في أول النص وآخره.
- **الأسطر 144–155**: ملف التنسيقات: القوائم الأربع بأعدادها، مع تنسيق أساسي واحد اسمه `Normal`.

app/core/XlsxWriter.php — تابع الملف — الأسطر 157–216 من 216

```
    public function save(string $path): void
    {
        $zip = new ZipArchive();
        if ($zip->open($path, ZipArchive::CREATE | ZipArchive::OVERWRITE) !== true) {
            throw new RuntimeException('تعذر إنشاء ملف Excel');
        }
        $zip->addFromString('[Content_Types].xml', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
standalone="yes"?>'
            . '<Types xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/content-types">'
            . '<Default Extension="rels" ContentType="application/vnd.openxmlformats-
package.relationships+xml"/>'
            . '<Default Extension="xml" ContentType="application/xml"/>'
            . '<Override PartName="/xl/workbook.xml"
ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.main+xml"/>'
            . '<Override PartName="/xl/worksheets/sheet1.xml"
ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.worksheet+xml"/>'
            . '<Override PartName="/xl/styles.xml" ContentType="application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.styles+xml"/>'
            . '<Override PartName="/docProps/core.xml"
ContentType="application/vnd.openxmlformats-package.core-properties+xml"/>'
            . '<Override PartName="/docProps/app.xml"
ContentType="application/vnd.openxmlformats-officedocument.extended-properties+xml"/>'
            . '</Types>');
        $zip->addFromString('_rels/.rels', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
standalone="yes"?>'
```

```
            . '<Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">'
            . '<Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/officeDocument" Target="xl/workbook.xml"/>'
            . '<Relationship Id="rId2" Type="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships/metadata/core-properties" Target="docProps/core.xml"/>'
            . '<Relationship Id="rId3" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/extended-properties" Target="docProps/app.xml"/>'
            . '</Relationships>');
        $now = gmdate('Y-m-d\TH:i:s\Z');
        $zip->addFromString('docProps/core.xml', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
            . '<cp:coreProperties xmlns:cp="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/metadata/core-properties" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">'
            . '<dc:creator>DOU Setif</dc:creator><dcterms:created xsi:type="dcterms:W3CDTF">' . $now . '</dcterms:created>'
            . '<dcterms:modified xsi:type="dcterms:W3CDTF">' . $now . '</dcterms:modified></cp:coreProperties>');
        $zip->addFromString('docProps/app.xml', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
            . '<Properties xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/extended-properties"><Application>DOU Setif</Application></Properties>');
        $zip->addFromString('xl/_rels/workbook.xml.rels', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
            . '<Relationships xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/package/2006/relationships">'
            . '<Relationship Id="rId1" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/worksheet" Target="worksheets/sheet1.xml"/>'
            . '<Relationship Id="rId2" Type="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships/styles" Target="styles.xml"/>'
            . '</Relationships>');
        $zip->addFromString('xl/workbook.xml', '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>'
            . '<workbook xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">'
            . '<bookViews><workbookView/></bookViews>'
            . '<sheets><sheet name="' . self::x($this->sheetName) . '" sheetId="1" r:id="rId1"/></sheets></workbook>');
        $zip->addFromString('xl/styles.xml', $this->stylesXml());
        $zip->addFromString('xl/worksheets/sheet1.xml', $this->sheetXml());
        $zip->close();
    }

    /** إرسال الملف للمتصفح */
    public function download(string $filename): void
    {
        $tmp = tempnam(sys_get_temp_dir(), 'xlsx');
        $this->save($tmp);
        while (ob_get_level() > 0) {
            ob_end_clean();
        }
```

```
        header('Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
        header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $filename . '"');
        header('Content-Length: ' . filesize($tmp));
        never_cache();
        readfile($tmp);
        @unlink($tmp);
        exit;
    }
}
```

نهاية الملف

- **الأسطر 159–162**: إنشاء أرشيف ZIP، مع الكتابة فوق الملف إن وُجد (`OVERWRITE`).
- **الأسطر 163–196**: `addFromString()` تضيف ملفاً إلى الأرشيف من نص مباشرة، دون ملف على القرص. ثمانية ملفات هي الشجرة التي رأيتها. أغلبها نصوص ثابتة يشترطها المعيار، والمتغير فيها: التاريخ (السطر 179) واسم الورقة (السطر 194)، ثم التنسيقات والورقة من الدالتين السابقتين.
- **الأسطر 201–215**: `download()` :
  - **السطر 203**: `tempnam()` تنشئ ملفاً مؤقتاً باسم فريد في مجلد النظام المؤقت، فلا يتصادم موظفان يصدّران معاً.
  - **الأسطر 205–207**: تفريغ المخازن المؤقتة كما في CSV.
  - **الأسطر 208–210**: نوع ملف Excel، والاسم، والحجم (ليعرض المتصفح شريط تقدم التحميل).
  - **الأسطر 212–214**: نرسل الملف، ونحذفه من القرص، وننهي التنفيذ.

الملف المنسّق

آخر قطعة في `app/controllers/staff.php` :

app/controllers/staff.php — تابع الملف — الأسطر 299–327 من 327

```
    $x = new XlsxWriter('الطلبات');
    $head = $x->style(['bold' => true, 'size' => 12, 'color' => 'FFFFFF', 'fill' => '2C3E50', 'align' => 'center', 'border' => true]);
    $statusFills = ['pending' => 'FFF3CD', 'under_review' => 'D1ECF1', 'approved' => 'D4EDDA', 'rejected' => 'F8D7DA', 'cancelled' => 'E2E3E5'];
    foreach ($headers as $col => $h) {
        $x->setCell(1, $col + 1, $h, $head);
    }
    $x->setRowHeight(1, 25);
    foreach ($rows as $i => $row) {
        $r = $i + 2;
        $fill = $r % 2 === 0 ? 'FFFFFF' : 'F8F9FA';
        foreach ($row as $col => $value) {
            $c = $col + 1;
            $cellFill = $c === 6 ? ($statusFills[$apps[$i]['status']] ?? $fill) : $fill;
            $x->setCell($r, $c, $value, $x->style(['border' => true, 'fill' => $cellFill, 'align' => $c > 1 ? 'right' : 'center']));
        }
    }
    foreach ([8, 15, 25, 15, 20, 15, 18, 18, 20, 15, 25, 25, 25, 15] as $col => $w) {
        $x->setColumnWidth($col + 1, $w);
```

```
317         }
318         $bold = $x->style(['bold' => true]);
319         $sr = count($rows) + 3;
320         $x->setCell($sr, 1, ':الإجمالي', $bold);
321         $x->setCell($sr, 2, count($rows), $bold);
322         $x->setCell($sr + 1, 1, ':تاريخ التصدير');
323         $x->setCell($sr + 1, 2, date('Y-m-d H:i'));
324         $x->setCell($sr + 2, 1, ':صُدّر بواسطة');
325         $x->setCell($sr + 2, 2, $exportedBy);
326         $x->download('applications_' . $stamp . '.xlsx');
327     }
```

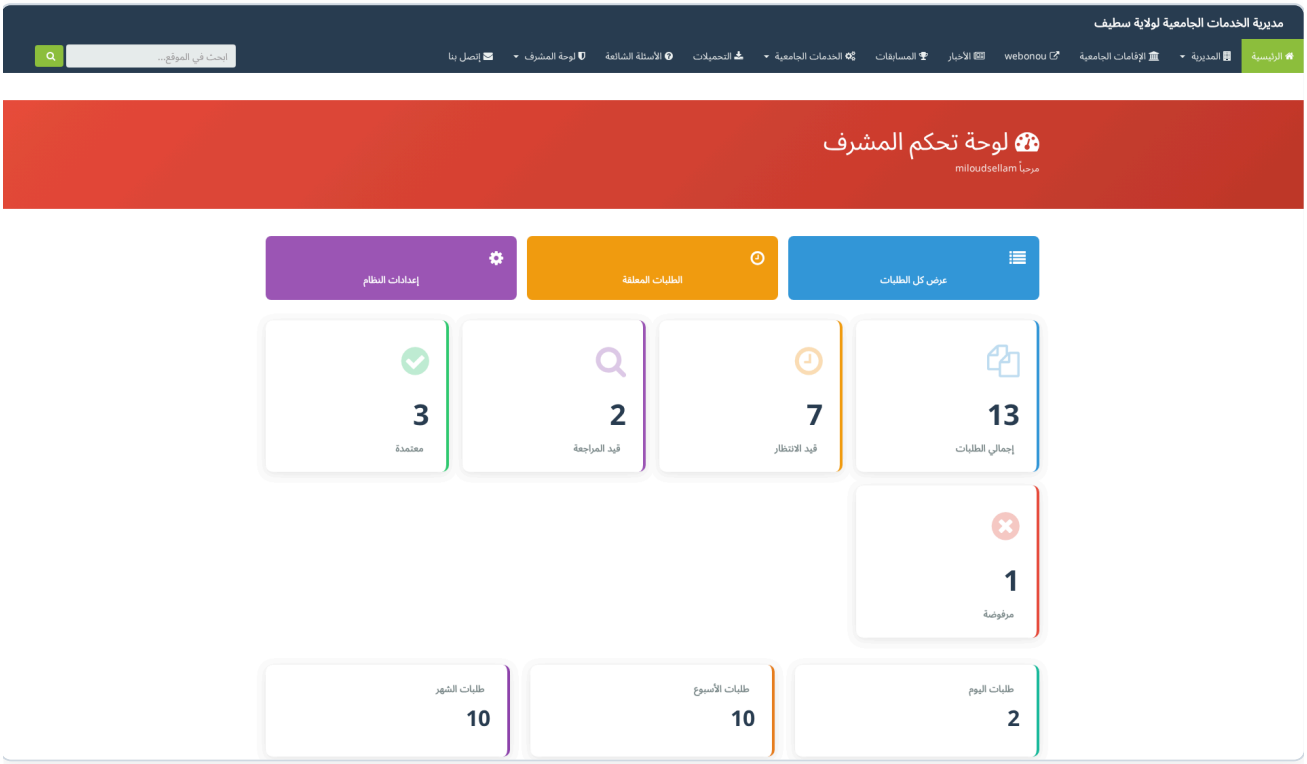
نهاية الملف

- **السطر 299**: ورقة اسمها «الطلبات»، من اليمين لليسار افتراضياً.
- **السطر 300**: تنسيق العناوين: خط أبيض عريض على كحلي، وتوسيط، وحدود.
- **السطر 301**: لون فاتح لكل حالة، بألوان شارات الموقع نفسها لكن أفتح: أصفر للمعلق، وأزرق للمراجعة، وأخضر للمعتمد، وأحمر للمرفوض.
- **الأسطر 302–305**: الصف الأول للعناوين، أعلى من غيره (25 نقطة).
- **الأسطر 306–314**: البيانات من الصف الثاني:
  - **السطر 308**: صف أبيض وصف رمادي فاتح بالتناوب (حمار وحشي)، فيسهل تتبّع الصف بالعين.
  - **السطر 311**: العمود السادس (الحالة) يأخذ لون حالته بدل لون الصف.
  - **السطر 312**: العمود الأول (الترتيب) في الوسط، والبقية إلى اليمين. نطلب تنسيقاً لكل خلية، و `style()` تُرجع الرقم المحفوظ إن تكرر.
- **الأسطر 315–317**: عرض كل عمود حسب محتواه: 8 للترتيب، و25 للاسم والبريد.
- **الأسطر 318–325**: بعد البيانات بسطر فارغ (`count($rows) + 3`): الإجمالي بخط عريض، وتاريخ التصدير، ومن صدّر.
- **السطر 326**: الإرسال إلى المتصفح.

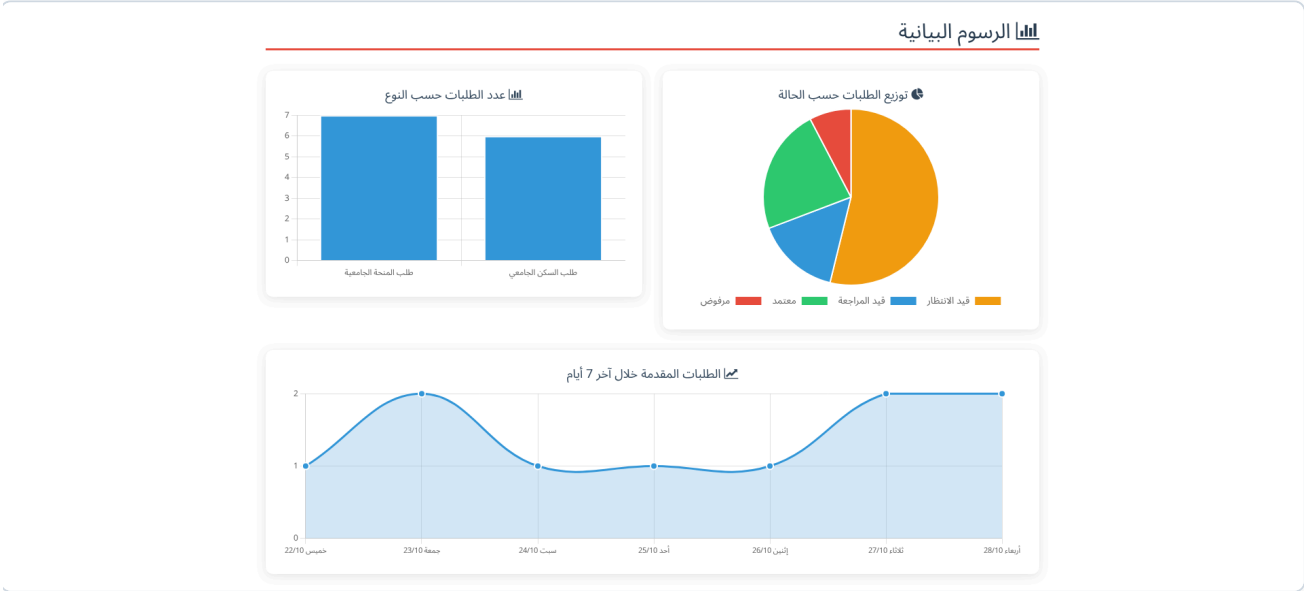
24.8 التجربة

1. ادخل بحساب المدير الذي أنشأته في الفصل 21. من قائمة «لوحة المشرف» في شريط التنقل افتح «لوحة المشرف»: البطاقات والرسوم الثلاثة.
2. قارن الأعداد بجدول `student_applications` في phpMyAdmin.
3. افتح متصفحاً آخر (أو نافذة خاصة) وادخل بحساب طالب، وقدّم طلباً. حدّث لوحة المشرف: زاد الإجمالي و«طلبات اليوم»، وظهرت نقطة اليوم في الرسم الخطي.
4. افتح الطلب من «آخر الطلبات» واضغط «اعتماد الطلب». في نافذة الطالب: يرن الجرس خلال 30 ثانية (الفصل 23) بإشعار «تم اعتماد طلبك ✅».
5. اختر طلباً آخر واضغط «رفض» واكتب سبباً: يجده الطالب في صفحة طلبه تحت «ملاحظات الإدارة».

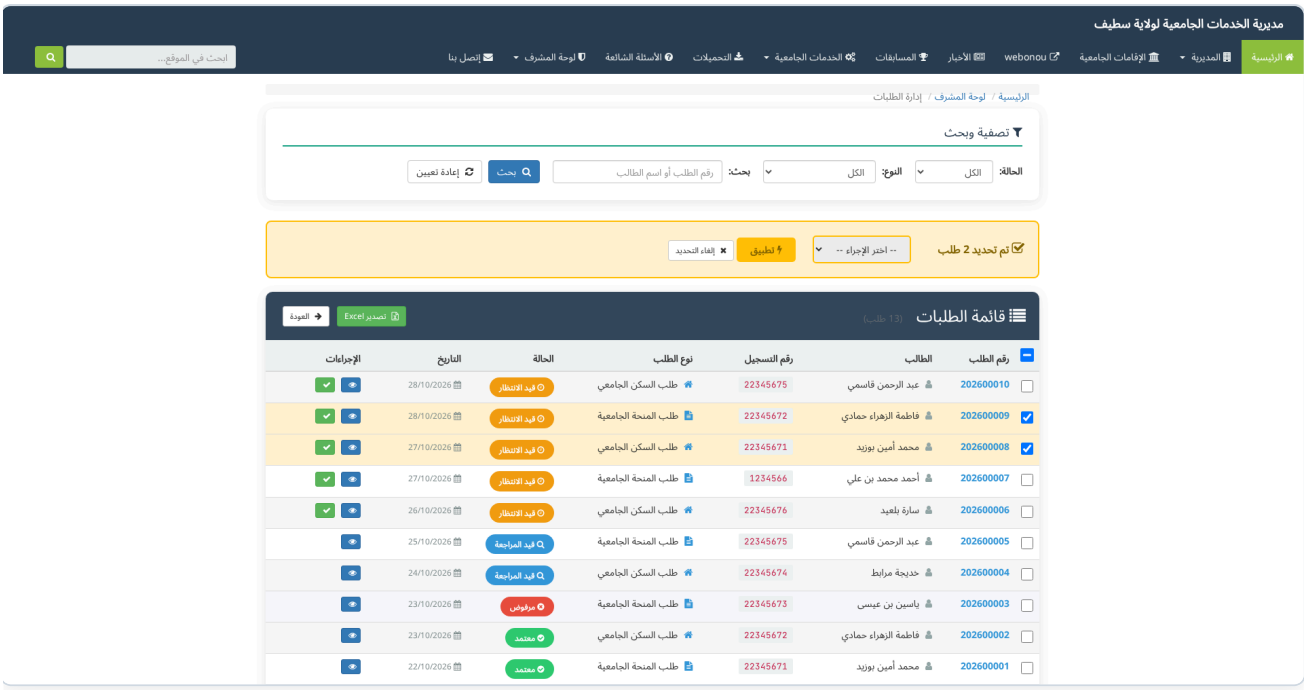
6. في «إدارة الطلبات» صفِّ بـ «قيد الانتظار»، وحدّد طلبين، واختر «قيد المراجعة» ثم «تطبيق»: تغيّر **الطلبان** معاً، وبقيت التصفية في الرابط.
7. اضغط «تصدير Excel» وافتح الملف في Excel أو LibreOffice: ورقة من اليمين لليسار، وعناوين ملوّنة، وكل حالة بلونها.
8. ومن نافذة الطالب افتح `/students/admin/dashboard/`: تُعاد إلى الصفحة الرئيسية برسالة «ليس لديك صلاحية».



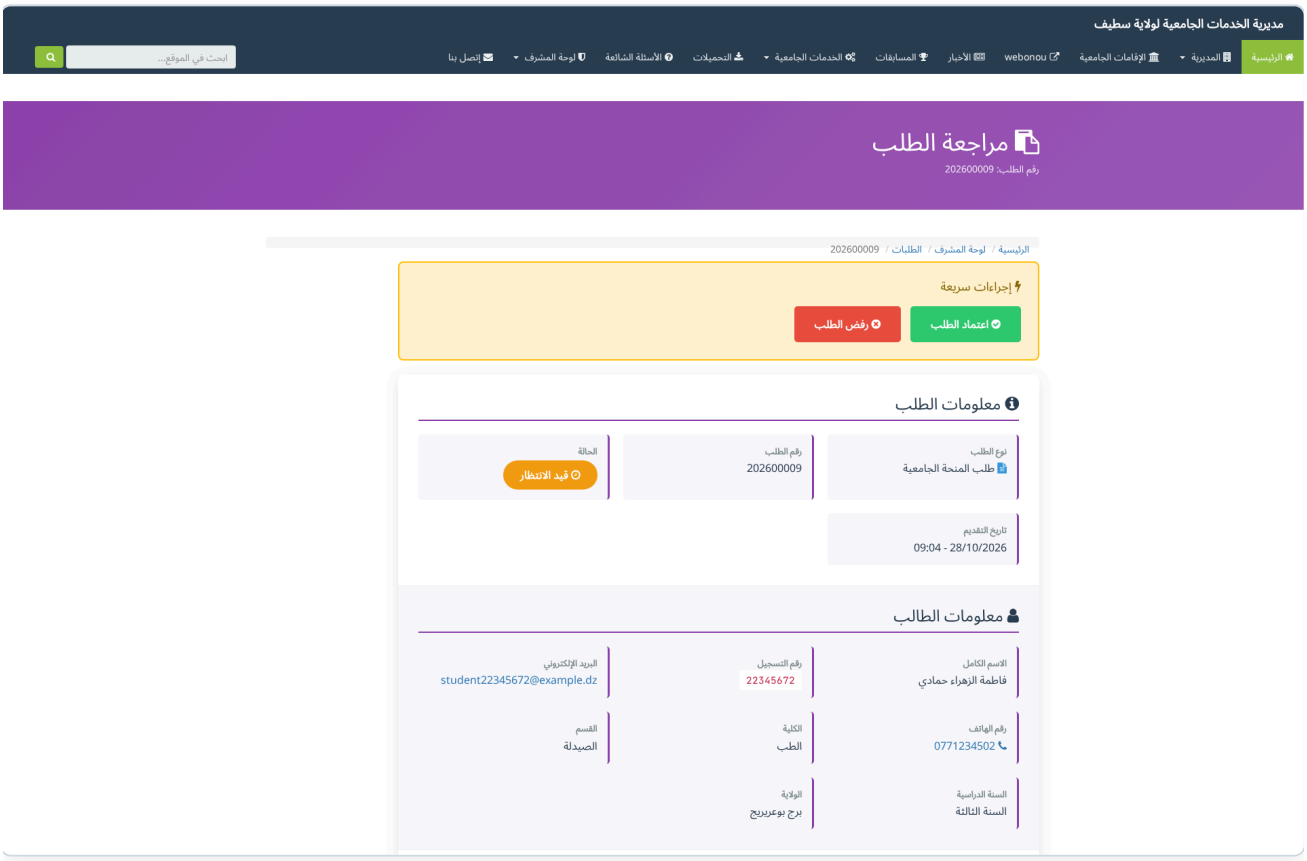
لوحة المشرف: الأزرار السريعة والبطاقات



الرسوم البيانية الثلاثة في أسفل لوحة المشرف



قائمة الطلبات مع شريط الإجراءات الجماعية



صفحة مراجعة الطلب

تمارين

1. الصفوف في قائمة الطلبات تُظهر مؤشر اليد (`cursor: pointer`) لكن النقر عليها لا يفعل شيئاً. اكتب JavaScript يفتح صفحة الطلب عند النقر على الصف، مستعملاً `data-id` . انتبه: النقر على مربع الاختيار يجب ألا يفتح الصفحة (`e.target.closest('input')`).
2. نافذة الرفض تشترط السبب بـ `required` ، لكن الخادم لا يشترطه. أضف في `staff_application_detail()` فحصاً يرفض الرفض بلا سبب، برسالة تحذير.
3. أضف إلى ملف Excel عموداً خامس عشر لعدد وثائق الطلب. (تلميح: `COUNT` في استعلام فرعي داخل `staff_fetch_applications()`).

خلاصة الفصل

- `staff_applications_filter()` تبني شرط التصفية مرة واحدة للقائمة والتصدير، والقيم دائماً معاملات `?` .
- استعلام واحد بـ `JOIN` وبادئات للأعمدة، ثم `setRelation()` ، بدل مئات الاستعلامات (مشكلة N+1). و `LEFT JOIN` حين قد تغيب العلاقة.
- الإحصائيات بخدعة `SUM` ، والأيام الغائبة نملؤها بالأصفار في PHP، والرسوم بـ Chart.js والبيانات تعبر إليه بـ `json_js()` .
- الإجراءات الجماعية: مربعات اختيار بأسماء تنتهي بـ `[]` ، وتنظيف الأرقام، و `DB::in()` ، ومعاملة تجعل الكل أو لا شيء، ثم إعادة توجيه بالفلاتر نفسها.
- `change_status()` تكفي لكل تغيير: تحفظ وتسجّل المراجِع وتُشعر الطالب.
- ملف xlsx أرشيف ZIP فيه ملفات XML، وصنف صغير يكتبه بتنسيقات بلا تكرار، وCSV مع BOM بديلاً إن غاب الامتداد `zip` .

لوحة الإدارة: كل الجداول بأربع دوال

في Django كانت لوحة الإدارة جاهزة: سطور قليلة في ملف `admin.py` لكل جدول، فتظهر صفحات القائمة والإضافة والتعديل والحذف. في PHP لا يوجد شيء جاهز، فنبني لوحتنا بالفكرة نفسها: **نصف كل جدول في مصفوفة إعدادات**، ثم نكتب **محركاً واحداً** يقرأ الوصف ويبني منه الصفحات. النتيجة: 26 قسماً (السلايدر، والأخبار، والطلبة، والمستخدمون...) تخدمها أربع دوال فقط: القائمة، والإضافة، والتعديل، والحذف.

25.1 الفكرة: إعدادات بدل كود

لو كتبنا لكل جدول صفحاته الأربع بيدنا، لاحتجنا أكثر من مئة صفحة متشابهة، وكل تحسين (بحث، تصفية، حذف جماعي) يجب أن نكرره مئة مرة. بدل ذلك نصف الجدول:

وصف جدول السلايدر (مبسّط) — مثال

```
'sliders' => [
    'model'  => Slider::class,                  // النموذج (الفصل 12)
    'plural' => 'السلايدر',                     // عنوان القسم
    'list'   => ['image', 'title', 'is_active'], // أعمدة القائمة
    'fields' => [                               // حقول نموذج الإضافة والتعديل
        'title'     => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان'],
        'image'     => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'slider'],
        'is_active' => ['type' => 'bool', 'label' => 'نشط'],
    ],
],
```

ويقرأ المحرك هذا الوصف فيعرف: في القائمة صورة مصغّرة وعنوان وعلامة صح أو خطأ، وفي النموذج حقل نص وحقل رفع صورة ومربع اختيار، وعند الحفظ يتحقق من الصورة ويرفعها إلى `uploads/slider/`. إضافة جدول جديد إلى اللوحة تعني إضافة وصف، لا كتابة صفحات.



الروابط أضفناها في الفصل 9:

الصفحة	الرابط	الدالة
الرئيسية	`/admin/`	`admin_index`
قائمة سجلات قسم	`/admin/news/`	`admin_list`
إضافة سجل	`/admin/news/add/`	`admin_add`
تعديل سجل	`/admin/news/5/`	`admin_edit`
حذف سجل	`/admin/news/5/delete/`	`admin_delete`
تغيير كلمة المرور	`/admin/password/`	`admin_password`
الدخول والخروج	`/admin/login/` و `/admin/logout/`	`admin_login` و `admin_logout`

25.2 ملف الإعدادات

مفاتيح القسم وأنواع الحقول

قبل الملف، هذان جدولان ترجع إليهما كلما احتجت. أولاً مفاتيح وصف القسم:

المفتاح	معناه	مقابله في Django
`model`	صنف النموذج	`model`
`group` و `icon`	مجموعته في القائمة الجانبية، وأيقونته	—
`label` و `plural`	اسم السجل الواحد («خبر») واسم القسم («الأخبار»)	`verbose_name`
`list`	أعمدة جدول القائمة	`list_display`
`links`	الأعمدة التي تفتح صفحة التعديل عند النقر	`list_display_links`
`editable`	أعمدة تُعدَّل مباشرة من القائمة	`list_editable`
`filters`	الفلاتر الجانبية	`list_filter`
`search`	أعمدة البحث	`search_fields`
`order_by` و `per_page`	الترتيب، وعدد السجلات في الصفحة	`ordering` و `list_per_page`
`actions`	إجراءات جماعية (نشر، تمييز…)	`actions`
`fields`	حقول نموذج الإضافة والتعديل	`fields`

المفتاح	معناه	مقابله في Django
`inlines`	صور أو وثائق مرتبطة تُدار داخل صفحة السجل	`inlines`
`columns`	أعمدة محسوبة ليست في الجدول	دوال في `list_display`
`badge`	عدد أحمر بجانب القسم في القائمة الجانبية	—
`view_url`	زر «عرض في الموقع»	`view_on_site`
`on_view` و `on_save`	دالة تُنفَّذ عند فتح سجل، وأخرى بعد حفظه	`save_model`
`can_add` و `can_edit` و `can_delete`	منع الإضافة أو التعديل أو الحذف	`has_add_permission` ...
`hidden`	لا يظهر في القائمة الجانبية	—
`superuser_only`	للمدير العام فقط	—

وثانياً أنواع الحقول، وما يصنعه المحرك لكل نوع:

النوع	حقل الإدخال	التحقق والحفظ
`text` و `textarea`	سطر نصي، أو مربع نص متعدد الأسطر	الطول الأقصى `max`
`email` و `url`	بريد أو رابط (من اليسار لليمين)	صيغة صحيحة
`int` و `decimal`	رقم صحيح، أو رقم بمنزلتين	رقم، وحدود `min`
`bool`	مربع اختيار	1 أو 0
`select`	قائمة من خيارات النموذج (`$choices` ، الفصل 11)	القيمة من الخيارات فقط
`fk`	قائمة بسجلات جدول آخر	السجل موجود فعلاً
`date` و `datetime`	منتقي تاريخ، أو تاريخ ووقت	تاريخ صالح
`image` و `file`	رفع ملف مع معاينة الحالي	الصنف `Upload` (الفصل 20)
`slug`	رابط يُملأ تلقائياً من العنوان	حروف وأرقام وشرطات
`color` و `icon`	منتقي لون، واسم أيقونة مع معاينتها	صيغة اللون
`password`	كلمة مرور (فارغة = بلا تغيير)	قواعد القوة، ثم التشفير
`readonly`	نص للعرض فقط	لا يُقرأ من النموذج أبداً

بداية الملف

أنشئ `app/admin_config.php` :

app/admin_config.php ملف جديد الأسطر 1–27 من 520

```
<?php
/**
 * إعدادات لوحة الإدارة (بديل ملفات admin.py في Django).
 *
 * كل عنصر = جدول يمكن إدارته من /admin/<المفتاح>/
 *   list        : الأعمدة في قائمة السجلات (list_display)
 *   links       : الأعمدة القابلة للنقر لفتح السجل (list_display_links)
 *   editable    : أعمدة قابلة للتعديل مباشرة من القائمة (list_editable)
 *   filters     : الفلاتر الجانبية (list_filter)
 *   search      : حقول البحث (search_fields) — "fk_col>table.col" للبحث في جدول مرتبط
 *   actions     : إجراءات جماعية إضافية (actions)
 *   fields      : حقول نموذج الإضافة/التعديل
 *   inlines     : صور/ملفات مرتبطة تُدار داخل صفحة السجل (inlines)
 *
 * أنواع الحقول: text, textarea, email, url, int, decimal, bool, select, fk, date, datetime,
 *               image, file, slug, color, icon, password, readonly
 */

$bool = fn(string $label, bool $default = true) => ['type' => 'bool', 'label' => $label,
'default' => $default ? 1 : 0];
$order = fn(string $label = 'الترتيب') => ['type' => 'int', 'label' => $label, 'default' => 0,
'required' => false];
$created = ['type' => 'readonly', 'label' => 'تاريخ الإنشاء'];
$updated = ['type' => 'readonly', 'label' => 'آخر تحديث'];
$imageInline = fn(string $model, string $fk, string $dir) => [
    'model' => $model, 'fk' => $fk, 'label' => 'صور إضافية (المعرض)', 'file' => 'image', 'dir' =>
$dir,
    'kind' => 'image', 'text' => ['caption' => 'التعليق'], 'order' => 'order',
];

```

يتبع الملف من السطر 28

- **الأسطر 2–17**: تعليق يلخص المفاتيح والأنواع، ليجده من يفتح الملف بعد سنة.
- **الأسطر 19–26**: أوصاف تتكرر عشرات المرات، فنصنعها مرة:
  - **السطر 19**: `$bool` دالة سهمية تُرجع وصف حقل مربع اختيار: `$bool('نشط')` تساوي `['type' => 'bool', 'label' => 'نشط', 'default' => 1]`، أما `$bool('خبر مميز', false)` فمربعها غير محدد افتراضياً.
  - **السطر 20**: `$order` حقل الترتيب: رقم صحيح، افتراضياً 0، وغير مطلوب.
  - **السطران 21–22**: وصفان جاهزان لتاريخ الإنشاء وآخر تحديث، للعرض فقط.
  - **الأسطر 23–26**: وصف معرض صور مرتبط (inline): نموذج الصور، وعمود الربط (`news_id`)، وعمود الملف، ومجلد الرفع، وعمود التعليق، وعمود الترتيب.
- **السطر 28**: الملف كله `return [...]` : يُرجع مصفوفة، و `require` تعطينا إياها كما في `config.php` (الفصل 5).

الصفحة الرئيسية

app/admin_config.php تابع الملف الأسطر 28–103 من 520

```
return [
    // الصفحة الرئيسية ================================================================
    'sliders' => [
        'model' => Slider::class, 'group' => 'الصفحة الرئيسية', 'icon' => 'fa-picture-o',
        'label' => 'صورة سلايدر', 'plural' => 'السلايدر',
        'list' => ['image', 'title', 'order', 'is_active', 'created_at'], 'links' => ['title'],
        'editable' => ['order', 'is_active'], 'filters' => ['is_active', 'created_at'],
'search' => ['title', 'subtitle'],
        'order_by' => '`order`, created_at DESC',
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200],
            'subtitle' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان الفرعي', 'max' => 300, 'required'
=> false],
            'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'slider', 'help' =>
'المقاس المقترح: 1920×500 بكسل'],
            'link' => ['type' => 'text', 'label' => 'الرابط', 'max' => 255, 'required' => false,
'nullable' => true, 'help' => 'رابط كامل (https://...) أو داخلي مثل /news/'],
            'button_text' => ['type' => 'text', 'label' => 'نص الزر', 'max' => 50, 'required' =>
false],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'created_at' => $created,
        ],
    ],
    'statistics' => [
        'model' => Statistic::class, 'group' => 'الصفحة الرئيسية', 'icon' => 'fa-bar-chart',
        'label' => 'إحصائية', 'plural' => 'الإحصائيات',
        'list' => ['icon', 'number', 'label', 'order', 'is_active'], 'links' => ['label'],
'editable' => ['order', 'is_active'],
        'order_by' => '`order`',
        'fields' => [
            'icon' => ['type' => 'icon', 'label' => 'الأيقونة', 'max' => 50, 'help' => 'اسم أيقونة
fa-users مثل Font Awesome'],
            'number' => ['type' => 'int', 'label' => 'الرقم'],
            'label' => ['type' => 'text', 'label' => 'التسمية', 'max' => 100],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
        ],
    ],
    'director_words' => [
        'model' => DirectorWord::class, 'group' => 'الصفحة الرئيسية', 'icon' => 'fa-user',
        'label' => 'كلمة المدير', 'plural' => 'كلمة المدير',
        'list' => ['director_name', 'director_title', 'is_active', 'updated_at'], 'links' =>
['director_name'],
        'editable' => ['is_active'], 'filters' => ['is_active'], 'order_by' => 'created_at
DESC',
        'fields' => [
            'director_name' => ['type' => 'text', 'label' => 'اسم المدير', 'max' => 200],
            'director_title' => ['type' => 'text', 'label' => 'المنصب', 'max' => 200, 'default'
=> 'مدير الخدمات الجامعية'],
            'director_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'صورة المدير', 'dir' => 'director',
'required' => false, 'nullable' => true],
            'word_title' => ['type' => 'text', 'label' => 'عنوان الكلمة', 'max' => 200, 'default'
=> 'كلمة المدير'],
            'word_content' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'نص الكلمة', 'rows' => 12],
```

```
71              'signature' => ['type' => 'image', 'label' => 'التوقيع', 'dir' =>
    'director/signatures', 'required' => false, 'nullable' => true],
72              'is_active' => $bool('نشط'),
73              'created_at' => $created, 'updated_at' => $updated,
74          ],
75      ],
76      'organization_structures' => [
77          'model' => OrganizationStructure::class, 'group' => 'الصفحة الرئيسية', 'icon' => 'fa-
    sitemap',
78          'label' => 'هيكل تنظيمي', 'plural' => 'الهيكل التنظيمي',
79          'list' => ['title', 'is_active', 'updated_at'], 'links' => ['title'], 'editable' =>
    ['is_active'],
80          'fields' => [
81              'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200, 'default' => 'الهيكل
    التنظيمي'],
82              'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 4, 'required'
    => false],
83              'organization_chart' => ['type' => 'image', 'label' => 'صورة الهيكل التنظيمي', 'dir' =>
    'organization', 'required' => false, 'nullable' => true],
84              'content' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'المحتوى', 'rows' => 10, 'required' =>
    false],
85              'is_active' => $bool('نشط'),
86              'updated_at' => $updated,
87          ],
88      ],
89      'directorate_histories' => [
90          'model' => DirectorateHistory::class, 'group' => 'الصفحة الرئيسية', 'icon' => 'fa-history',
91          'label' => 'تاريخ المديرية', 'plural' => 'تاريخ المديرية',
92          'list' => ['title', 'founding_year', 'is_active', 'updated_at'], 'links' => ['title'],
    'editable' => ['is_active'],
93          'fields' => [
94              'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200, 'default' => 'تاريخ
    المديرية'],
95              'introduction' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'المقدمة', 'rows' => 4],
96              'content' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'المحتوى', 'rows' => 12],
97              'main_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة الرئيسية', 'dir' => 'history',
    'required' => false, 'nullable' => true],
98              'founding_year' => ['type' => 'int', 'label' => 'سنة التأسيس', 'required' => false,
    'nullable' => true],
99              'is_active' => $bool('نشط'),
100             'updated_at' => $updated,
101         ],
102     ],
103
```

يتبع الملف من السطر 104

خذ السلايدر (الأسطر 30–46) مثالاً كاملاً:

- **السطر 31**: النموذج، والمجموعة في القائمة الجانبية، والأيقونة.
- **السطر 32**: «صورة سلايدر» لزر «إضافة صورة سلايدر»، و«السلايدر» عنواناً للقسم.
- **السطر 33**: أعمدة القائمة، والعنوان رابط إلى صفحة التعديل.
- **السطر 34**: الترتيب والتفعيل يُعدَّلان من القائمة مباشرة، وفلتران جانبيان، والبحث في العنوانين.
- **السطر 35**: الترتيب قطعة SQL تُلصق بعد `ORDER BY` . `order` كلمة محجوزة في SQL، لذلك بين علامتي `` ` ``.

- **الأسطر 37–44**: الحقول:
  - `max` الطول الأقصى، و `required => false` حقل اختياري.
  - **السطر 39**: الصورة تُرفع إلى `uploads/slider/`، و `help` نص مساعد تحت الحقل.
  - **السطر 40**: `nullable => true` : إن تُرك الرابط فارغاً يُحفظ `NULL` لا نصاً فارغاً.
  - **السطر 44**: تاريخ الإنشاء للعرض فقط.

وفي البقية: حقل `icon` (السطر 53) يكتب فيه المدير اسم أيقونة Font Awesome ويرى معاينتها، وكلمة المدير فيها صورتان (الصورة والتوقيع)، و `default` قيمة تظهر في نموذج الإضافة.

المحتوى: الأخبار والنشاطات

app/admin_config.php تابع الملف الأسطر 104–158 من 520

```
104     // المحتوى ============================================================
105     'news' => [
106         'model' => News::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-newspaper-o',
107         'label' => 'خبر', 'plural' => 'الأخبار', 'per_page' => 25,
108         'list' => ['main_image', 'title', 'author_id', 'status', 'is_featured',
    'show_in_ticker', 'published_date', 'views_count'], 'links' => ['title'],
109         'editable' => ['is_featured', 'show_in_ticker'], 'filters' => ['status', 'is_featured',
    'show_in_ticker', 'published_date', 'author_id'],
110         'search' => ['title', 'summary', 'content'], 'order_by' => 'COALESCE(published_date,
    created_at) DESC',
111         'view_url' => fn($o) => url('news:news_detail', $o['slug']),
112         'actions' => [
113             'publish' => ['label' => 'نشر الأخبار المحددة', 'set' => ['status' => 'published'],
    'message' => 'تم نشر %d خبر'],
114             'draft' => ['label' => 'تحويل إلى مسودة', 'set' => ['status' => 'draft'], 'message' =>
    'تم تحويل %d خبر إلى مسودة'],
115             'feature' => ['label' => 'تمييز الأخبار المحددة', 'set' => ['is_featured' => 1], 'message'
    => 'تم تمييز %d خبر'],
116         ],
117         'fields' => [
118             'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 300],
119             'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => '(slug) الرابط', 'from' => 'title', 'max' =>
    300, 'unique' => true],
120             'summary' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الملخص', 'rows' => 3, 'max' => 500,
    'required' => false],
121             'content' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'المحتوى', 'rows' => 14],
122             'main_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة الرئيسية', 'dir' => 'news/main',
    'required' => false, 'nullable' => true],
123             'author_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'الكاتب', 'model' => User::class,
    'display' => 'username', 'required' => false, 'default' => 'current_user'],
124             'published_date' => ['type' => 'datetime', 'label' => 'تاريخ النشر', 'required' =>
    false, 'nullable' => true, 'default' => 'now', 'help' => 'اتركه فارغاً ليُعتمد تاريخ الإنشاء'],
125             'status' => ['type' => 'select', 'label' => 'الحالة', 'default' => 'published'],
126             'is_featured' => $bool('خبر مميز', false),
127             'show_in_ticker' => $bool('عرض في شريط الأخبار', false),
128             'order' => $order(),
129             'views_count' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'عدد المشاهدات'],
130             'created_at' => $created, 'updated_at' => $updated,
131         ],
132         'inlines' => [$imageInline(NewsImage::class, 'news_id', 'news/gallery')],
```

```
133     ],
134     'news_images' => [
135         'model' => NewsImage::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-image', 'hidden' =>
    true,
136         'label' => 'صورة خبر', 'plural' => 'صور الأخبار',
137         'list' => ['image', 'news_id', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], 'links' =>
    ['caption'], 'editable' => ['order'],
138         'filters' => ['news_id'], 'search' => ['caption', 'news_id>news.title'], 'order_by' =>
    'news_id, `order`',
139         'fields' => [
140             'news_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'الخبر', 'model' => News::class, 'display'
    => 'title'],
141             'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'news/gallery'],
142             'caption' => ['type' => 'text', 'label' => 'التعليق', 'max' => 300, 'required' =>
    false],
143             'order' => $order(),
144         ],
145     ],
146     'latest_news' => [
147         'model' => LatestNews::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-bullhorn', 'hidden' =>
    true,
148         'label' => 'آخر خبر', 'plural' => 'آخر الأخبار (جانبي)',
149         'list' => ['image', 'description', 'order', 'is_active', 'created_at'], 'links' =>
    ['description'],
150         'editable' => ['order', 'is_active'], 'filters' => ['is_active', 'created_at'],
    'search' => ['description'],
151         'fields' => [
152             'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 3, 'max' =>
    500],
153             'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'latest_news'],
154             'link' => ['type' => 'text', 'label' => 'الرابط', 'max' => 255, 'required' => false,
    'nullable' => true],
155             'order' => $order(),
156             'is_active' => $bool('نشط'),
157         ],
158     ],
```

يتبع الملف من السطر 159

- **السطر 107**: 25 خبراً في الصفحة بدل 30 الافتراضية.
- **السطر 108**: `author_id` عمود رقمي، لكن نوعه `fk` (السطر 123)، فيظهر في القائمة اسم الكاتب لا رقمه.
- **السطر 110**: الترتيب بتاريخ النشر، وإن كان فارغاً فبتاريخ الإنشاء: `COALESCE` تُرجع أول قيمة غير `NULL`.
- **السطر 111**: `view_url` دالة تأخذ الخبر وتُرجع رابطه في الموقع، لزر «عرض في الموقع» في صفحة التعديل.
- **الأسطر 112–116**: إجراءات جماعية: يحدد المدير عدة أخبار ويختار «نشر الأخبار المحددة». `set` الأعمدة التي تتغير وقيمها، و`%d` في الرسالة يُستبدل بالعدد.
- **السطر 119**: الرابط (slug) يُولَّد من العنوان، و`unique` تمنع خبرين بالرابط نفسه.
- **السطر 123**: الكاتب سجل من جدول المستخدمين، يُعرض باسم المستخدم، وافتراضياً المستخدم الحالي.
- **السطر 124**: تاريخ النشر افتراضياً «الآن».
- **السطر 125**: نوع `select` بلا قائمة خيارات: يأخذها المحرك من `$choices['status']` في النموذج (الفصل 12).
- **السطر 132**: معرض صور الخبر يُدار داخل صفحة الخبر نفسها.

- **الأسطر 134–145**: صور الأخبار قسم مستقل لكنه `hidden` : لا يظهر في القائمة الجانبية لأننا ندير الصور من صفحة الخبر، ويبقى متاحاً برابطه وفي الصفحة الرئيسية للوحة. ولاحظ البحث `news_id>news.title` في السطر 138: «ابحث في عنوان الخبر المرتبط»، أي في جدول آخر.

app/admin_config.php تابع الملف الأسطر 159–226 من 520

```
    'activities' => [
        'model' => Activity::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-calendar',
        'label' => 'نشاط', 'plural' => 'النشاطات',
        'list' => ['main_image', 'title', 'activity_type', 'date', 'location',
'participants_count', 'is_featured', 'is_active', 'views_count'], 'links' => ['title'],
        'editable' => ['is_featured', 'is_active'], 'filters' => ['activity_type',
'is_featured', 'is_active', 'date'],
        'search' => ['title', 'description', 'location'], 'order_by' => '`date` DESC,
created_at DESC',
        'view_url' => fn($o) => $o->get_absolute_url(),
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 300],
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => '(slug) الرابط', 'from' => 'title', 'max' =>
300, 'unique' => true],
            'activity_type' => ['type' => 'select', 'label' => 'نوع النشاط', 'default' =>
'culture'],
            'short_description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'وصف مختصر', 'rows' => 2,
'max' => 500],
            'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف الكامل', 'rows' => 10],
            'main_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة الرئيسية', 'dir' =>
'activities/main'],
            'date' => ['type' => 'date', 'label' => 'التاريخ'],
            'location' => ['type' => 'text', 'label' => 'المكان', 'max' => 300],
            'organizer' => ['type' => 'text', 'label' => 'المنظم', 'max' => 200, 'required' =>
false],
            'participants_count' => ['type' => 'int', 'label' => 'عدد المشاركين', 'default' => 0,
'required' => false],
            'is_featured' => $bool('نشاط مميز', false),
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'order' => $order(),
            'views_count' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'عدد المشاهدات'],
        ],
        'inlines' => [$imageInline(ActivityImage::class, 'activity_id', 'activities/gallery')],
    ],
    'activity_images' => [
        'model' => ActivityImage::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-image', 'hidden' =>
true,
        'label' => 'صورة نشاط', 'plural' => 'صور النشاطات',
        'list' => ['image', 'activity_id', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], 'links' =>
['caption'], 'editable' => ['order'],
        'filters' => ['activity_id'], 'search' => ['caption', 'activity_id>activities.title'],
'order_by' => 'activity_id, `order`',
        'fields' => [
            'activity_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'النشاط', 'model' => Activity::class,
'display' => 'title'],
            'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'activities/gallery'],
            'caption' => ['type' => 'text', 'label' => 'التعليق', 'max' => 300, 'required' =>
false],
            'order' => $order(),
        ],
    ],
```

```
    'cites' => [
        'model' => Cite::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-building',
        'label' => 'إقامة', 'plural' => 'الإقامات الجامعية',
        'list' => ['main_image', 'name', 'capacity', 'address', 'phone', 'order', 'is_active'], 'links' => ['name'],
        'editable' => ['order', 'is_active'], 'filters' => ['is_active'], 'search' => ['name', 'description', 'address'],
        'order_by' => '`order`, name', 'view_url' => fn($o) => $o->get_absolute_url(),
        'fields' => [
            'name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم', 'max' => 200, 'unique' => true],
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => '(slug) الرابط', 'from' => 'name', 'max' => 200, 'unique' => true],
            'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 8],
            'main_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة الرئيسية', 'dir' => 'cites/main'],
            'address' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 300, 'required' => false, 'nullable' => true],
            'capacity' => ['type' => 'int', 'label' => 'السعة (عدد الأسرة)', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'الهاتف', 'max' => 20, 'required' => false, 'nullable' => true],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
        ],
        'inlines' => [$imageInline(CiteImage::class, 'cite_id', 'cites/gallery')],
    ],
    'cite_images' => [
        'model' => CiteImage::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-image', 'hidden' => true,
        'label' => 'صورة إقامة', 'plural' => 'صور الإقامات',
        'list' => ['image', 'cite_id', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], 'links' => ['caption'], 'editable' => ['order'],
        'filters' => ['cite_id'], 'search' => ['caption', 'cite_id>cites.name'], 'order_by' => 'cite_id, `order`',
        'fields' => [
            'cite_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'الإقامة', 'model' => Cite::class, 'display' => 'name'],
            'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'cites/gallery'],
            'caption' => ['type' => 'text', 'label' => 'التعليق', 'max' => 200, 'required' => false],
            'order' => $order(),
        ],
    ],
```

يتبع الملف من السطر 227

النشاطات والإقامات بالنمط نفسه: نوع `date` لتاريخ النشاط (السطر 173)، ومعرض صور لكل منهما، و`unique` على اسم الإقامة (السطر 203).

app/admin_config.php — تابع الملف — الأسطر 227–292 من 520

```
    'departements' => [
        'model' => Departement::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-briefcase',
        'label' => 'مصلحة', 'plural' => 'المصالح والأقسام',
        'list' => ['image', 'name', 'head_of_department', 'order', 'is_active'], 'links' => ['name'],
        'editable' => ['order', 'is_active'], 'filters' => ['is_active'], 'search' => ['name', 'description', 'head_of_department'],
```

```
        'order_by' => '`order`, name', 'view_url' => fn($o) => $o->get_absolute_url(),
        'fields' => [
            'name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم', 'max' => 200, 'unique' => true],
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => '(slug) الرابط', 'from' => 'name', 'max' => 200, 'unique' => true],
            'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 8],
            'image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'departements'],
            'head_of_department' => ['type' => 'text', 'label' => 'رئيس المصلحة', 'max' => 200, 'required' => false, 'nullable' => true],
            'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد الإلكتروني', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'الهاتف', 'max' => 20, 'required' => false, 'nullable' => true],
            'website' => ['type' => 'url', 'label' => 'الموقع الإلكتروني', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
        ],
    ],
    'services' => [
        'model' => Service::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-cogs',
        'label' => 'خدمة', 'plural' => 'الخدمات',
        'list' => ['title', 'service_type', 'featured', 'is_active', 'display_order', 'updated_at'], 'links' => ['title'],
        'editable' => ['is_active', 'featured', 'display_order'], 'filters' => ['service_type', 'is_active', 'featured'],
        'search' => ['title', 'short_description'], 'order_by' => 'display_order, created_at DESC',
        'view_url' => fn($o) => $o->get_absolute_url(),
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200],
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => '(slug) الرابط', 'from' => 'title', 'max' => 200, 'unique' => true],
            'service_type' => ['type' => 'select', 'label' => 'نوع الخدمة'],
            'short_description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'وصف مختصر', 'rows' => 3, 'max' => 500],
            'detailed_description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف المفصل', 'rows' => 10],
            'main_image' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'services', 'required' => false, 'nullable' => true],
            'icon' => ['type' => 'icon', 'label' => 'الأيقونة', 'max' => 50, 'default' => 'fa-info-circle'],
            'requirements' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الشروط والوثائق المطلوبة', 'rows' => 5, 'required' => false],
            'how_to_apply' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'كيفية التقديم', 'rows' => 5, 'required' => false],
            'contact_info' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'معلومات الاتصال', 'rows' => 3, 'required' => false],
            'featured' => $bool('خدمة مميزة', false),
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'display_order' => $order('ترتيب العرض'),
            'created_at' => $created, 'updated_at' => $updated,
        ],
    ],
    'download_files' => [
        'model' => DownloadFile::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-download',
        'label' => 'ملف', 'plural' => 'مركز التحميلات',
        'list' => ['id', 'title', 'category', 'file_size', 'downloads_count', 'featured', 'is_active', 'created_at'], 'links' => ['id', 'title'],
```

```
        'editable' => ['is_active', 'featured'], 'filters' => ['category', 'is_active', 'featured', 'created_at'],
        'search' => ['title', 'description'], 'order_by' => 'display_order, created_at DESC',
        'actions' => [
            'feature' => ['label' => '☆ وضع علامة "مميز"', 'set' => ['featured' => 1], 'message' => 'تم تمييز %d ملف'],
            'unfeature' => ['label' => '☆ إلغاء علامة "مميز"', 'set' => ['featured' => 0], 'message' => 'تم إلغاء تمييز %d ملف'],
        ],
        'fields' => [
            'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200],
            'slug' => ['type' => 'slug', 'label' => 'الرابط (slug)', 'from' => 'title', 'max' => 200, 'unique' => true],
            'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 4],
            'category' => ['type' => 'select', 'label' => 'التصنيف'],
            'file' => ['type' => 'file', 'label' => 'الملف', 'dir' => 'downloads/{Y}/{m}', 'ext' => Upload::FILES, 'max_mb' => 'uploads.max_file_mb'],
            'featured' => $bool('ملف مميز', false),
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'display_order' => $order('ترتيب العرض'),
            'file_size' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'حجم الملف (بايت)'],
            'downloads_count' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'عدد التحميلات'],
        ],
    ],
```

يتبع الملف من السطر 293

- **السطران 239 و241**: نوعا `email` و `url` للمصلحة، ويتحقق المحرك من صيغتهما.
- **الأسطر 270–292**: مركز التحميلات (هنا نرفع الملفات التي وعدنا بها في الفصل 20):
  - **السطر 285**: نوع `file`، والمجلد `downloads/{Y}/{m}`: يستبدل المحرك `{Y}` بالسنة و `{m}` بالشهر، فتتوزع الملفات على مجلدات مثل `downloads/2026/10/` بدل مجلد واحد فيه آلاف الملفات. والامتدادات المسموحة قائمة الصنف `Upload`، والحجم الأقصى من إعداد `uploads.max_file_mb` (20 ميغابايت).
  - **الأسطر 289–290**: حجم الملف وعدد التحميلات للعرض فقط: الأول يحسبه النموذج عند الحفظ (الفصل 12)، والثاني يزيده الموقع مع كل تحميل.

app/admin_config.php — تابع الملف — الأسطر 293–345 من 520

```
    'faq_categories' => [
        'model' => FaqCategory::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-folder-open',
        'label' => 'تصنيف أسئلة', 'plural' => 'تصنيفات الأسئلة',
        'list' => ['icon', 'name', 'order', 'faq_count', 'is_active'], 'links' => ['name'], 'editable' => ['order', 'is_active'],
        'search' => ['name'], 'order_by' => '`order`, name',
        'columns' => ['faq_count' => ['label' => 'عدد الأسئلة', 'value' => fn($o) => Faq::count('category_id = ?', [(int) $o['id']])]],
        'fields' => [
            'name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم', 'max' => 100],
            'icon' => ['type' => 'icon', 'label' => 'الأيقونة', 'max' => 50, 'default' => 'fa-question-circle'],
            'order' => $order(),
            'is_active' => $bool('نشط'),
        ],
    ],
    'faqs' => [
```

```
307         'model' => Faq::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-question-circle',
308         'label' => 'سؤال', 'plural' => 'الأسئلة الشائعة',
309         'list' => ['id', 'question', 'category_id', 'views_count', 'order', 'is_active',
    'updated_at'], 'links' => ['id', 'question'],
310         'editable' => ['order', 'is_active'], 'filters' => ['category_id', 'is_active',
    'created_at'],
311         'search' => ['question', 'answer'], 'order_by' => 'category_id, `order`, created_at
    DESC',
312         'view_url' => fn($o) => $o->get_absolute_url(),
313         'fields' => [
314             'category_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'التصنيف', 'model' =>
    FaqCategory::class, 'display' => 'name'],
315             'question' => ['type' => 'text', 'label' => 'السؤال', 'max' => 300],
316             'answer' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الإجابة', 'rows' => 8],
317             'order' => $order(),
318             'is_active' => $bool('نشط'),
319             'views_count' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'عدد المشاهدات'],
320         ],
321     ],
322     'notifications' => [
323         'model' => Notification::class, 'group' => 'المحتوى', 'icon' => 'fa-bell',
324         'label' => 'إشعار عام', 'plural' => 'شريط الإشعارات',
325         'list' => ['id', 'title', 'notification_type', 'priority', 'start_date', 'end_date',
    'is_active', 'is_dismissible'], 'links' => ['id', 'title'],
326         'editable' => ['is_active', 'priority'], 'filters' => ['notification_type',
    'is_active', 'is_dismissible', 'created_at'],
327         'search' => ['title', 'message'], 'order_by' => 'priority DESC, created_at DESC',
328         'actions' => [
329             'activate' => ['label' => 'تفعيل الإشعارات المحددة ✓', 'set' => ['is_active' => 1],
    'message' => 'تم تفعيل %d إشعار'],
330             'deactivate' => ['label' => 'إلغاء تفعيل الإشعارات المحددة ✗', 'set' => ['is_active' => 0],
    'message' => 'تم إلغاء تفعيل %d إشعار'],
331         ],
332         'fields' => [
333             'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200],
334             'message' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الرسالة', 'rows' => 3],
335             'notification_type' => ['type' => 'select', 'label' => 'النوع', 'default' => 'info'],
336             'link' => ['type' => 'text', 'label' => 'الرابط', 'max' => 255, 'required' => false],
337             'link_text' => ['type' => 'text', 'label' => 'نص الرابط', 'max' => 50, 'required' =>
    false, 'default' => 'المزيد'],
338             'start_date' => ['type' => 'datetime', 'label' => 'تاريخ البداية', 'default' => 'now'],
339             'end_date' => ['type' => 'datetime', 'label' => 'تاريخ النهاية', 'required' => false,
    'nullable' => true, 'help' => 'اتركه فارغاً ليبقى الإشعار ظاهراً'],
340             'priority' => ['type' => 'int', 'label' => 'الأولوية', 'default' => 0, 'required' =>
    false, 'help' => 'الأعلى يظهر أولاً'],
341             'is_active' => $bool('نشط'),
342             'is_dismissible' => $bool('قابل للإغلاق'),
343         ],
344     ],
345
```

يتبع الملف من السطر 346

- **السطر 298**: `columns` عمود **محسوب** ليس في الجدول: عدد أسئلة كل تصنيف، تحسبه دالة لكل صف.
- **الأسطر 328–331**: تفعيل الإشعارات العامة وإلغاؤها بالجملة.

التواصل

app/admin_config.php تابع الملف الأسطر 346–378 من 520

```
346     // التواصل ============================================================
347     'contact_messages' => [
348         'model' => ContactMessage::class, 'group' => 'التواصل', 'icon' => 'fa-envelope',
    'can_add' => false,
349         'label' => 'رسالة', 'plural' => 'رسائل اتصل بنا',
350         'list' => ['id', 'full_name', 'email', 'phone', 'subject', 'status', 'created_at'],
    'links' => ['id', 'full_name'],
351         'filters' => ['is_read', 'is_replied', 'subject', 'created_at'], 'search' =>
    ['full_name', 'email', 'phone', 'message'],
352         'order_by' => 'created_at DESC',
353         'badge' => fn() => ContactMessage::count('is_read = 0'),
354         'columns' => ['status' => ['label' => 'الحالة', 'value' => fn($o) => $o-
    >get_status_display_ar()]],
355         'on_view' => function ($o) {
356             if (!$o['is_read']) {
357                 $o->update(['is_read' => 1]);
358             }
359         },
360         'actions' => [
361             'read' => ['label' => '"مقروءة" وضع علامة ✓', 'set' => ['is_read' => 1], 'message' =>
    'تم وضع علامة مقروءة على رسالة %d'],
362             'replied' => ['label' => '"تم الرد" وضع علامة ✓', 'set' => ['is_replied' => 1,
    'is_read' => 1], 'message' => 'تم وضع علامة "تم الرد" على رسالة %d'],
363             'unread' => ['label' => '"غير مقروءة" وضع علامة ✗', 'set' => ['is_read' => 0,
    'is_replied' => 0], 'message' => 'تم وضع علامة غير مقروءة على رسالة %d'],
364         ],
365         'fields' => [
366             'full_name' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'الاسم الكامل'],
367             'email' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'البريد الإلكتروني'],
368             'phone' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'الهاتف'],
369             'subject' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'الموضوع', 'choices' => 'subject'],
370             'message' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'الرسالة', 'multiline' => true],
371             'ip_address' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'IP عنوان'],
372             'created_at' => $created,
373             'is_read' => $bool('مقروءة', false),
374             'is_replied' => $bool('تم الرد', false),
375             'admin_notes' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'ملاحظات الإدارة', 'rows' => 4,
    'required' => false],
376         ],
377     ],
378
```

يتبع الملف من السطر 379

رسائل «اتصل بنا» قسم خاص:

- **السطر 348**: `can_add => false` : الرسائل يرسلها الزوار، فلا زر «إضافة».
- **السطر 353**: `badge` دالة تعدّ الرسائل غير المقروءة، فيظهر العدد بالأحمر بجانب القسم.
- **السطر 354**: عمود «الحالة» محسوب من دالة في النموذج: جديدة، مقروءة، تم الرد.
- **الأسطر 355–359**: `on_view` تُنفَّذ عند فتح الرسالة: تصبح «مقروءة» تلقائياً، كالبريد الإلكتروني.

- **الأسطر 366–372**: بيانات الزائر للعرض فقط: لا يجوز أن يغيّر المدير ما كتبه الزائر. و`multiline` تعرض الرسالة بأسطرها.
- **الأسطر 373–375**: ما يعدّله المدير: «مقروءة»، و«تم الرد»، وملاحظاته.

فضاء الطالب

app/admin_config.php تابع الملف الأسطر 379–474 من 520

```
379     // فضاء الطالب ================================================================
380     'student_profiles' => [
381         'model' => StudentProfile::class, 'group' => 'فضاء الطالب', 'icon' => 'fa-graduation-cap',
382         'label' => 'طالب', 'plural' => 'الطلاب',
383         'list' => ['photo', 'registration_number', 'full_name_arabic', 'faculty',
    'current_year', 'phone', 'is_verified', 'is_active', 'created_at'],
384         'links' => ['registration_number', 'full_name_arabic'], 'filters' => ['is_verified',
    'is_active', 'current_year', 'gender'],
385         'search' => ['registration_number', 'full_name_arabic', 'phone',
    'user_id>users.email'], 'order_by' => 'created_at DESC',
386         'fields' => [
387             'user_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'حساب المستخدم', 'model' => User::class,
    'display' => 'username', 'unique' => true],
388             'registration_number' => ['type' => 'text', 'label' => 'رقم التسجيل', 'max' => 20,
    'unique' => true],
389             'full_name_arabic' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم الكامل بالعربية', 'max' => 100],
390             'birth_date' => ['type' => 'date', 'label' => 'تاريخ الميلاد'],
391             'birth_place' => ['type' => 'text', 'label' => 'مكان الميلاد', 'max' => 100],
392             'gender' => ['type' => 'select', 'label' => 'الجنس'],
393             'phone' => ['type' => 'text', 'label' => 'الهاتف', 'max' => 10, 'pattern' =>
    StudentProfile::PHONE_PATTERN, 'pattern_message' => StudentProfile::PHONE_MESSAGE],
394             'address' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'العنوان', 'rows' => 2],
395             'wilaya' => ['type' => 'text', 'label' => 'الولاية', 'max' => 100],
396             'university' => ['type' => 'text', 'label' => 'الجامعة', 'max' => 200, 'default' =>
    'جامعة سطيف'],
397             'faculty' => ['type' => 'text', 'label' => 'الكلية', 'max' => 200],
398             'department' => ['type' => 'text', 'label' => 'القسم/التخصص', 'max' => 200],
399             'current_year' => ['type' => 'select', 'label' => 'السنة الدراسية'],
400             'average' => ['type' => 'decimal', 'label' => 'المعدل', 'required' => false,
    'nullable' => true, 'min' => 0, 'max_value' => 20],
401             'photo' => ['type' => 'image', 'label' => 'الصورة', 'dir' => 'students/photos',
    'required' => false, 'nullable' => true],
402             'is_verified' => $bool('حساب موثق', false),
403             'is_active' => $bool('نشط'),
404             'created_at' => $created, 'updated_at' => $updated,
405         ],
406     ],
407     'application_types' => [
408         'model' => ApplicationType::class, 'group' => 'فضاء الطالب', 'icon' => 'fa-list-alt',
409         'label' => 'نوع طلب', 'plural' => 'أنواع الطلبات',
410         'list' => ['icon', 'name', 'color', 'is_active', 'order'], 'links' => ['name'],
    'editable' => ['is_active', 'order'],
411         'order_by' => '`order`, name',
412         'fields' => [
413             'name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم', 'max' => 100],
414             'description' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوصف', 'rows' => 3],
415             'icon' => ['type' => 'icon', 'label' => 'الأيقونة', 'max' => 50, 'default' => 'fa-file-
    text'],
416             'color' => ['type' => 'color', 'label' => 'اللون', 'default' => '#3498db'],
```

```
            'required_documents' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الوثائق المطلوبة', 'rows' => 5, 'required' => false, 'help' => 'وثيقة في كل سطر'],
            'is_active' => $bool('نشط'),
            'order' => $order(),
        ],
    ],
    'student_applications' => [
        'model' => StudentApplication::class, 'group' => 'فضاء الطالب', 'icon' => 'fa-file-text',
        'label' => 'طلب', 'plural' => 'طلبات الطلاب',
        'list' => ['application_number', 'student_id', 'application_type_id', 'status', 'submitted_at', 'reviewed_at'], 'links' => ['application_number'],
        'filters' => ['status', 'application_type_id', 'submitted_at'],
        'search' => ['application_number', 'student_id>student_profiles.registration_number', 'student_id>student_profiles.full_name_arabic'],
        'order_by' => 'submitted_at DESC',
        'badge' => fn() => StudentApplication::count("status = 'pending'"),
        'view_url' => fn($o) => url('students:admin_application_detail', $o['id']),
        'on_save' => function (StudentApplication $o, ?array $old) {
            if ($old !== null && ($old['status'] ?? null) !== $o['status']) {
                if (in_array($o['status'], ['approved', 'rejected'], true)) {
                    $o->update(['reviewed_by_id' => (int) current_user()['id'], 'reviewed_at' => now()]);
                }
                $o->notify_status_change();
            }
        },
        'fields' => [
            'application_number' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'رقم الطلب'],
            'student_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'الطالب', 'model' => StudentProfile::class, 'display' => 'full_name_arabic'],
            'application_type_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'نوع الطلب', 'model' => ApplicationType::class, 'display' => 'name'],
            'status' => ['type' => 'select', 'label' => 'الحالة', 'default' => 'pending'],
            'details' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'تفاصيل الطلب', 'rows' => 4, 'required' => false, 'nullable' => true],
            'admin_notes' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'ملاحظات الإدارة', 'rows' => 3, 'required' => false, 'nullable' => true],
            'reviewed_by_id' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'راجعه', 'model' => User::class, 'display' => 'username'],
            'submitted_at' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'تاريخ التقديم'],
            'reviewed_at' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'تاريخ المراجعة'],
            'updated_at' => $updated,
        ],
        'inlines' => [[
            'model' => ApplicationDocument::class, 'fk' => 'application_id', 'label' => 'الوثائق المرفقة', 'file' => 'document_file',
            'dir' => 'documents/{Y}/{m}', 'private' => true, 'kind' => 'document', 'ext' => Upload::DOCUMENTS,
            'text' => ['document_name' => 'اسم الوثيقة'], 'order' => null,
        ]],
    ],
    'student_notifications' => [
        'model' => StudentNotification::class, 'group' => 'فضاء الطالب', 'icon' => 'fa-bell-o',
        'label' => 'إشعار طالب', 'plural' => 'إشعارات الطلاب',
        'list' => ['title', 'student_id', 'notification_type', 'is_read', 'created_at'], 'links' => ['title'],
        'filters' => ['is_read', 'notification_type', 'created_at'], 'search' => ['title', 'message', 'student_id>student_profiles.full_name_arabic'],
        'order_by' => 'created_at DESC',
```

```
463         'fields' => [
464             'student_id' => ['type' => 'fk', 'label' => 'الطالب', 'model' =>
    StudentProfile::class, 'display' => 'full_name_arabic'],
465             'title' => ['type' => 'text', 'label' => 'العنوان', 'max' => 200],
466             'message' => ['type' => 'textarea', 'label' => 'الرسالة', 'rows' => 4],
467             'link' => ['type' => 'text', 'label' => 'الرابط', 'max' => 500, 'required' => false,
    'nullable' => true, 'help' => 'مثال: /students/applications/'],
468             'notification_type' => ['type' => 'select', 'label' => 'النوع', 'default' => 'info'],
469             'is_read' => $bool('مقروء', false),
470             'created_at' => $created,
471             'read_at' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'تاريخ القراءة'],
472         ],
473     ],
474
```

يتبع الملف من السطر 475

- **السطر 387**: حساب الطالب سجل من جدول المستخدمين، و `unique` تمنع ربط حساب واحد بملفين.
- **السطر 393**: `pattern` تعبير منتظم يجب أن يطابقه الهاتف، وهو نفسه في نموذج التسجيل (الفصل 21)، مع رسالة الخطأ.
- **السطر 400**: المعدل رقم عشري بين 0 و20.
- **الأسطر 415–417**: نوع الطلب بأيقونة ولون (منتقي ألوان)، والوثائق المطلوبة وثيقة في كل سطر (الفصل 22).
- **الأسطر 422–456**: طلبات الطلاب:
  - **السطر 429**: عدد الطلبات المعلقة بالأحمر.
  - **السطر 430**: «عرض في الموقع» يفتح صفحة المراجعة في لوحة الموظفين (الفصل 24).
  - **الأسطر 431–438**: `on_save` بعد الحفظ: إن تغيّرت الحالة (نقارن بالقيمة القديمة `$old`)، نسجّل المراجِع والوقت للقرار النهائي، ونُشعر الطالب. هكذا يصل الإشعار سواء غيّر الموظف الحالة من لوحته أو من هنا.
  - **السطر 440**: رقم الطلب للعرض فقط، فلا يُغيَّر أبداً.
  - **الأسطر 451–455**: الوثائق المرفقة: `private => true` تحفظها في المجلد الخاص (الفصل 20)، و`kind => document` وثائق لا صور، والامتدادات قائمة الوثائق.

الإحصائيات والمستخدمون

app/admin_config.php تابع الملف — الأسطر 475–520 من 520

```
475     // الإحصائيات ======================================================================
476     'site_visits' => [
477         'model' => SiteVisit::class, 'group' => 'الإحصائيات', 'icon' => 'fa-line-chart', 'can_add'
    => false, 'can_edit' => false,
478         'label' => 'زيارة', 'plural' => 'زيارات الموقع', 'per_page' => 50,
479         'list' => ['ip_address', 'page_visited', 'visited_at'], 'links' => ['ip_address'],
    'filters' => ['visited_at'],
480         'search' => ['ip_address', 'page_visited'], 'order_by' => 'visited_at DESC',
481         'fields' => [
482             'ip_address' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'IP عنوان'],
483             'user_agent' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'المتصفح', 'multiline' => true],
484             'page_visited' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'الصفحة'],
485             'visited_at' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'وقت الزيارة'],
486         ],
```

```
487     ],
488     'site_statistics' => [
489         'model' => SiteStatistics::class, 'group' => 'الإحصائيات', 'icon' => 'fa-pie-chart',
    'can_add' => false, 'can_delete' => false,
490         'label' => 'إحصائيات', 'plural' => 'إحصائيات الزوار',
491         'list' => ['total_visitors', 'total_page_views', 'updated_at'], 'links' =>
    ['total_visitors'],
492         'fields' => [
493             'total_visitors' => ['type' => 'int', 'label' => 'إجمالي الزوار', 'min' => 0],
494             'total_page_views' => ['type' => 'int', 'label' => 'مشاهدات الصفحات', 'min' => 0],
495             'updated_at' => $updated,
496         ],
497     ],
498
499     // (للمدير العام فقط) المستخدمون ======================================================================
500     'users' => [
501         'model' => User::class, 'group' => 'المستخدمون والصلاحيات', 'icon' => 'fa-users',
    'superuser_only' => true,
502         'label' => 'مستخدم', 'plural' => 'المستخدمون',
503         'list' => ['username', 'full_name', 'email', 'is_staff', 'is_superuser', 'is_active',
    'last_login'], 'links' => ['username'],
504         'filters' => ['is_staff', 'is_superuser', 'is_active'], 'search' => ['username',
    'first_name', 'last_name', 'email'],
505         'order_by' => 'username',
506         'columns' => ['full_name' => ['label' => 'الاسم الكامل', 'value' => fn($o) => $o-
    >get_full_name()]],
507         'fields' => [
508             'username' => ['type' => 'text', 'label' => 'اسم المستخدم', 'max' => 150, 'unique' =>
    true, 'pattern' => '/^[\w.@+-]+$/u', 'pattern_message' => 'أحرف وأرقام و @/./+/-/_ فقط'],
509             'password' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور', 'help' => 'اتركها فارغة للإبقاء
    على كلمة المرور الحالية'],
510             'first_name' => ['type' => 'text', 'label' => 'الاسم', 'max' => 150, 'required' =>
    false],
511             'last_name' => ['type' => 'text', 'label' => 'اللقب', 'max' => 150, 'required' =>
    false],
512             'email' => ['type' => 'email', 'label' => 'البريد الإلكتروني', 'required' => false],
513             'is_active' => $bool('نشط'),
514             'is_staff' => $bool('موظف (دخول لوحة الإدارة)', false),
515             'is_superuser' => $bool('مدير عام (كل الصلاحيات)', false),
516             'last_login' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'آخر دخول'],
517             'date_joined' => ['type' => 'readonly', 'label' => 'تاريخ التسجيل'],
518         ],
519     ],
520 ];
```

نهاية الملف

- **السطر 477**: زيارات الموقع للعرض فقط: لا إضافة ولا تعديل.
- **السطر 489**: سجل الإحصائيات الوحيد لا يُحذف.
- **الأسطر 500–519**: المستخدمون:
  - **السطر 501**: `superuser_only` : الموظف العادي لا يرى هذا القسم أبداً، وإلا لمنح نفسه صلاحية المدير العام!
  - **السطر 508**: اسم المستخدم فريد، وبأحرف محددة.

- **السطر 509**: كلمة المرور: فارغة تعني «لا تغيير». هنا يعيد المدير العام تعيين كلمة مرور طالب نسيها، كما وعدنا في الفصل 21.

25.3 المحرك: app/controllers/admin.php

قراءة الإعدادات

أنشئ `app/controllers/admin.php`:

app/controllers/admin.php ملف جديد — الأسطر 1–34 من 892

```php
<?php
/**
 * لوحة الإدارة العامة /admin/ (بديل Django admin).
 * app/admin_config.php عامة: تقرأ إعدادات كل جدول من
 */

/** كل الموارد المتاحة للمستخدم الحالي */
function admin_resources(): array
{
    static $all = null;
    if ($all === null) {
        $all = require APP_PATH . '/admin_config.php';
    }
    return array_filter($all, fn($r) => empty($r['superuser_only']) || is_superuser());
}

function admin_resource(string $key): array
{
    $resources = admin_resources();
    if (!isset($resources[$key])) {
        abort(404, 'هذا القسم غير موجود في لوحة الإدارة');
    }
    $r = $resources[$key] + [
        'can_add' => true, 'can_edit' => true, 'can_delete' => true, 'list' => [], 'links' => [], 'editable' => [],
        'filters' => [], 'search' => [], 'actions' => [], 'columns' => [], 'inlines' => [], 'per_page' => 30,
        'order_by' => 'id DESC',
    ];
    $r['key'] = $key;
    if (!$r['links']) {
        $r['links'] = [$r['list'][0] ?? 'id'];
    }
    return $r;
}

```

يتبع الملف من السطر 35

- **الأسطر 10–13**: المتغير `static` داخل دالة يحتفظ بقيمته بين استدعاءاتها في الطلب نفسه، فيُقرأ ملف الإعدادات مرة واحدة مهما استدعينا الدالة.

- **السطر 14**: نُخفي أقسام المدير العام عن غيره.
- **الأسطر 17–22**: `{model}` في الرابط يكتبه أي أحد، فنتحقق أنه مفتاح موجود في الإعدادات، وإلا 404. هذا السطر يضمن أن كل اسم جدول أو عمود يصل إلى SQL في هذا الملف جاء من إعداداتنا، لا من الرابط.
- **الأسطر 23–27**: القيم الافتراضية بعامل `+` (الفصل 19): يضيف المفاتيح الناقصة فقط، فما كتبناه في الوصف يبقى.
- **الأسطر 29–31**: إن لم نحدد `links`، فأول عمود في القائمة هو الرابط.

app/controllers/admin.php — تابع الملف — الأسطر 35–68 من 892

```
35  /** يتطلب أن يكون المستخدم موظفاً — مع صفحة دخول خاصة إن لم يكن مسجلاً */
36  function admin_guard(): User
37  {
38      never_cache();
39      $u = current_user();
40      if (!$u) {
41          redirect(url('students:login') . '?next=' . rawurlencode(request_path() .
    (empty($_SERVER['QUERY_STRING']) ? '' : '?' . $_SERVER['QUERY_STRING'])));
42      }
43      if (!is_staff()) {
44          abort(403, 'لوحة الإدارة مخصصة للموظفين فقط.');
45      }
46      return $u;
47  }
48
49  function admin_render(string $view, array $data = []): void
50  {
51      $data['admin_menu'] = admin_menu();
52      render('admin/' . $view, $data);
53  }
54
55  /** القائمة الجانبية مجمّعة حسب القسم */
56  function admin_menu(): array
57  {
58      $menu = [];
59      foreach (admin_resources() as $key => $r) {
60          if (!empty($r['hidden'])) {
61              continue;
62          }
63          $badge = isset($r['badge']) ? (int) ($r['badge'])() : 0;
64          $menu[$r['group']][] = ['key' => $key, 'label' => $r['plural'], 'icon' => $r['icon'],
    'badge' => $badge];
65      }
66      return $menu;
67  }
68
```

يتبع الملف من السطر 69

- **الأسطر 36–47**: الحارس: غير المسجّل إلى صفحة الدخول مع `?next=` **بما فيه** علامة الاستفهام وما بعدها (السطر 41)، فيعود بعد الدخول إلى القائمة نفسها بفلاترها. والمسجّل غير الموظف يرى صفحة 403 «مخصصة للموظفين فقط».
- **الأسطر 49–53**: كل صفحات اللوحة تحتاج القائمة الجانبية، فنضيفها في مكان واحد.

- **الأسطر 56–67**: القائمة الجانبية مجمّعة حسب `group`. والسطر 63: `($r['badge'])()` : الأقواس حول `$r['badge']` تقول «خذ الدالة المخزنة هنا، ثم استدعها».

الصفحة الرئيسية والدخول وكلمة المرور

app/controllers/admin.php تابع الملف الأسطر 69–134 من 892

```
69  // الصفحات ============================================================================
70
71  function admin_index(): void
72  {
73      admin_guard();
74      $counts = [];
75      foreach (admin_resources() as $key => $r) {
76          $counts[$key] = $r['model']::count();
77      }
78      $stats = SiteStatistics::get_stats();
79      admin_render('index', [
80          'page_title'      => 'لوحة الإدارة',
81          'resources'       => admin_resources(),
82          'counts'          => $counts,
83          'stats'           => $stats,
84          'pending_apps'    => StudentApplication::count("status = 'pending'"),
85          'unread_messages' => ContactMessage::count('is_read = 0'),
86          'today_visits'    => SiteVisit::count('visited_at >= ?', [date('Y-m-d 00:00:00')]),
87          'latest_messages' => ContactMessage::where('1', [], 'created_at DESC', 5),
88          'latest_apps'     => StudentApplication::where('1', [], 'submitted_at DESC', 5),
89      ]);
90  }
91
92  function admin_login(): void
93  {
94      if (is_staff()) {
95          redirect_to('admin:index');
96      }
97      redirect(url('students:login') . '?next=' . rawurlencode('/admin/'));
98  }
99
100 function admin_logout(): void
101 {
102     Auth::logout();
103     flash('success', 'تم تسجيل الخروج بنجاح');
104     redirect_to('students:login');
105 }
106
107 function admin_password(): void
108 {
109     $user = admin_guard();
110     $form = new Form([
111         'old_password'  => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور الحالية', 'attrs' => FC],
112         'new_password1' => ['type' => 'password', 'label' => 'كلمة المرور الجديدة', 'attrs' => FC,
    'help_text' => '8 أحرف على الأقل، ولا تكون أرقاماً فقط'],
113         'new_password2' => ['type' => 'password', 'label' => 'تأكيد كلمة المرور الجديدة', 'attrs' =>
    FC],
114     ], is_post() ? $_POST : null);
115     $form->clean = function (Form $f) use ($user) {
116         if (!$user->check_password($f->cleaned['old_password'])) {
```

```
            $f->add_error('old_password', 'كلمة المرور الحالية غير صحيحة');
        }
        if ($f->cleaned['new_password1'] !== $f->cleaned['new_password2']) {
            $f->add_error('new_password2', 'كلمتا المرور غير متطابقتين');
        }
        foreach (password_errors($f->cleaned['new_password1'], (string) $user['username']) as
$err) {
            $f->add_error('new_password1', $err);
        }
    };
    if (is_post() && $form->is_valid()) {
        $user->update(['password' => Auth::hashPassword($form->cleaned['new_password1'])]);
        Auth::refreshSession($user);
        flash('success', 'تم تغيير كلمة المرور بنجاح');
        redirect_to('admin:index');
    }
    admin_render('password', ['page_title' => 'تغيير كلمة المرور', 'form' => $form]);
}

```

يتبع الملف من السطر 135

- **الأسطر 74–77**: عدد السجلات في كل قسم.
- **السطر 78**: إحصائيات الزوار (الفصل 13).
- **الأسطر 92–98**: لا صفحة دخول خاصة باللوحة: صفحة دخول الطلبة نفسها (الفصل 21) تخدم الجميع، ثم تعيدنا `next` إلى `/admin/`.
- **الأسطر 107–133**: تغيير كلمة المرور بالصنف `Form` (الفصل 19):
  - **الأسطر 115–125**: `clean` دالة تحقق تنظر في عدة حقول معاً: القديمة صحيحة؟ الجديدتان متطابقتان؟ والجديدة قوية (`password_errors`، الفصل 19)؟
  - **السطر 128**: `refreshSession()` (الفصل 13): تبقى داخلاً على هذا الجهاز، وتخرج جلساتك الأخرى.

صفحة القائمة: البحث والفلاتر

app/controllers/admin.php — تابع الملف — الأسطر 135–176 من 892

```
// قائمة السجلات ============================================================================

function admin_list(string $key): void
{
    admin_guard();
    $r = admin_resource($key);
    $model = $r['model'];
    $table = $model::table();

    if (is_post()) {
        admin_handle_list_post($r);
    }

    [$where, $params, $activeFilters] = admin_list_filters($r);
    $q = query('q');
    if ($q !== '' && $r['search']) {
```

```
        $parts = [];
        foreach ($r['search'] as $s) {
            if (strpos($s, '>') !== false) {
                [$fk, $target] = explode('>', $s, 2);
                [$t, $c] = explode('.', $target, 2);
                $parts[] = "`$fk` IN (SELECT id FROM `$t` WHERE `$c` LIKE ?)";
            } else {
                $parts[] = "`$s` LIKE ?";
            }
            $params[] = DB::like($q);
        }
        $where .= ' AND (' . implode(' OR ', $parts) . ')';
    }
    $page = $model::paginate($where, $params, $r['order_by'], (int) $r['per_page']);

    admin_render('list', [
        'page_title'     => $r['plural'],
        'r'              => $r,
        'page'           => $page,
        'q'              => $q,
        'filter_options' => admin_filter_options($r),
        'active_filters' => $activeFilters,
        'total_all'      => $model::count(),
    ]);
}

```

يتبع الملف من السطر 177

- **الأسطر 144–146**: الإجراءات الجماعية وحفظ التعديلات المباشرة تصل POST إلى الرابط نفسه.
- **الأسطر 149–163**: البحث: لكل عمود في `search` شرط `LIKE`، وبينها `OR`. وصيغة `fk>table.col` (السطر 153) تصبح استعلاماً فرعياً. مثلاً `student_id>student_profiles.full_name_arabic` تصبح:

مثال

```
`student_id` IN (SELECT id FROM `student_profiles` WHERE `full_name_arabic` LIKE ?)
```

أي: «الطلبات التي طالبها اسمه يحتوي الكلمة».

- **السطر 164**: `paginate()` (الفصل 11) تُرجع صفحة واحدة من النتائج مع معلومات الترقيم.

تابع الملف `app/controllers/admin.php` — الأسطر 177–227 من 892

```
/** ?f_<field>=value شروط الفلاتر من */
function admin_list_filters(array $r): array
{
    $where = '1';
    $params = [];
    $active = [];
    foreach ($r['filters'] as $f) {
        $v = query('f_' . $f);
        if ($v === '') {
            continue;
        }
        $active[$f] = $v;
```

```
189         $type = $r['fields'][$f]['type'] ?? (in_array($f, ['created_at', 'updated_at',
    'uploaded_at', 'visited_at', 'submitted_at'], true) ? 'datetime' : 'text');
190         if (in_array($type, ['date', 'datetime', 'readonly'], true) && in_array($v, ['today',
    '7d', 'month', 'year'], true)) {
191             $from = ['today' => date('Y-m-d 00:00:00'), '7d' => date('Y-m-d H:i:s',
    strtotime('-7 days')), 'month' => date('Y-m-01 00:00:00'), 'year' => date('Y-01-01 00:00:00')]
    [$v];
192             $where .= " AND `$f` >= ?";
193             $params[] = $from;
194         } elseif ($v === '__null') {
195             $where .= " AND `$f` IS NULL";
196         } else {
197             $where .= " AND `$f` = ?";
198             $params[] = $v;
199         }
200     }
201     return [$where, $params, $active];
202 }
203
204 /** خيارات كل فلتر */
205 function admin_filter_options(array $r): array
206 {
207     $out = [];
208     foreach ($r['filters'] as $f) {
209         $spec = $r['fields'][$f] ?? ['type' => 'datetime', 'label' => admin_column_label($r,
    $f)];
210         $type = $spec['type'];
211         $label = $spec['label'] ?? $f;
212         if ($type === 'bool') {
213             $opts = ['1' => 'نعم', '0' => 'لا'];
214         } elseif ($type === 'select' || isset($spec['choices'])) {
215             $opts = $r['model']::choiceMap($spec['choices'] ?? $f);
216         } elseif ($type === 'fk') {
217             $opts = admin_fk_options($spec);
218         } elseif (in_array($type, ['date', 'datetime', 'readonly'], true)) {
219             $opts = ['today' => 'اليوم', '7d' => 'آخر 7 أيام', 'month' => 'هذا الشهر', 'year' => 'هذه
    السنة'];
220         } else {
221             $opts = [];
222         }
223         $out[$f] = ['label' => $label, 'options' => $opts];
224     }
225     return $out;
226 }
227
```

يتبع الملف من السطر 228

- **الأسطر 183–200**: كل فلتر يُقرأ من الرابط بالبادئة `f_` : `?f_status=published` . ثلاثة أنواع من الشروط:
  - للتواريخ اختصارات: `today` و `7d` و `month` و `year` تصبح `>=` بداية الفترة.
  - `__null` تعني «فارغ»: `IS NULL` .
  - وغير ذلك مساواة.
- **الأسطر 205–226**: خيارات كل فلتر في الشريط الجانبي: نعم/لا للمربعات، والخيارات للقوائم، وسجلات الجدول المرتبط لـ `fk` ، والفترات للتواريخ.

الإجراءات الجماعية والتعديل المباشر

app/controllers/admin.php تابع الملف الأسطر 228–294 من 892

```php
/** إجراءات جماعية + حفظ التعديلات المباشرة من القائمة */
function admin_handle_list_post(array $r): void
{
    $model = $r['model'];
    $table = $model::table();
    $back = url('admin:list', $r['key']) . ($_GET ? '?' . http_build_query($_GET) : '');

    // list_editable حفظ
    if (isset($_POST['save_list']) && $r['editable']) {
        $count = 0;
        foreach ((array) ($_POST['edit'] ?? []) as $id => $values) {
            $obj = $model::find((int) $id);
            if (!$obj) {
                continue;
            }
            $data = [];
            foreach ($r['editable'] as $f) {
                if (!array_key_exists($f, (array) $values)) {
                    continue;
                }
                $type = $r['fields'][$f]['type'] ?? 'text';
                $v = $values[$f];
                $data[$f] = $type === 'bool' ? (int) !empty($v) : ($type === 'int' ? (int) $v : trim((string) $v));
            }
            if ($data) {
                $obj->update($data);
                $count++;
            }
        }
        flash('success', "تم حفظ التعديلات ($count سجل)");
        redirect($back);
    }

    $action = (string) ($_POST['action'] ?? '');
    $ids = array_values(array_filter(array_map('intval', (array) ($_POST['ids'] ?? []))));
    if (!$ids) {
        flash('warning', 'يجب تحديد سجل واحد على الأقل لتنفيذ الإجراء.');
        redirect($back);
    }
    if ($action === 'delete' && $r['can_delete']) {
        $objects = $model::where('id IN (' . DB::in($ids) . ')', $ids);
        $n = 0;
        foreach ($objects as $obj) {
            if ($r['key'] === 'users' && (int) $obj['id'] === (int) current_user()['id']) {
                flash('error', 'لا يمكنك حذف حسابك الخاص.');
                continue;
            }
            admin_delete_object($r, $obj);
            $n++;
        }
        flash('success', "تم حذف $n سجل بنجاح.");
    } elseif (isset($r['actions'][$action])) {
        $a = $r['actions'][$action];
        $sets = [];
```

```
        $params = [];
        foreach ($a['set'] as $col => $val) {
            $sets[] = "`$col` = ?";
            $params[] = $val;
        }
        $n = DB::query("UPDATE `$table` SET " . implode(', ', $sets) . ' WHERE id IN (' . DB::in($ids) . ')', array_merge($params, $ids))->rowCount();
        flash('success', sprintf($a['message'], count($ids)));
    } else {
        flash('warning', 'لم يتم اختيار إجراء.');
    }
    redirect($back);
}

```

يتبع الملف من السطر 295

- **السطر 233**: الرجوع إلى القائمة بفلاترها وبحثها وصفحتها.
- **الأسطر 236–259**: حفظ التعديل المباشر: الحقول تصل بأسماء مثل `edit[5][is_active]`، فيبنيها PHP مصفوفة: `$_POST['edit'][5]['is_active']`. ولا نقبل إلا الأعمدة المذكورة في `editable` (السطر 244)، ونحوّل كل قيمة حسب نوعها.
- **السطر 262**: الأرقام المحددة من `ids[]`، منظفة كما في الفصل 24.
- **الأسطر 267–278**: الحذف الجماعي، مع حماية: لا يحذف المدير حسابه بنفسه.
- **الأسطر 279–288**: الإجراءات المخصصة: من `set` نبني `UPDATE ... SET status = ? WHERE id IN (?, ?, ?)`، والقيم كلها معاملات.

الإضافة والتعديل

app/controllers/admin.php — تابع الملف — الأسطر 295–406 من 892

```
// الإضافة والتعديل ============================================================

function admin_add(string $key): void
{
    admin_guard();
    $r = admin_resource($key);
    if (!$r['can_add']) {
        abort(403);
    }
    admin_form($r, null);
}

function admin_edit(string $key, $id): void
{
    admin_guard();
    $r = admin_resource($key);
    $obj = $r['model']::findOrFail($id);
    if (isset($r['on_view']) && !is_post()) {
        ($r['on_view'])($obj);
    }
    admin_form($r, $obj);
}
```

```php

function admin_form(array $r, ?Model $obj): void
{
    $isNew = $obj === null;
    $values = [];
    $errors = [];
    $readonly = !$isNew && !$r['can_edit'];

    if (is_post() && !$readonly) {
        [$data, $errors, $newFiles, $oldFiles] = admin_collect_form($r, $obj);
        if (!$errors) {
            $model = $r['model'];
            $old = $obj ? $obj->toArray() : null;
            try {
                DB::transaction(function () use (&$obj, $model, $data, $r) {
                    if ($obj === null) {
                        $obj = new $model($data);
                    } else {
                        foreach ($data as $k => $v) {
                            $obj[$k] = $v;
                        }
                    }
                    $obj->save();
                    admin_save_inlines($r, $obj);
                });
            } catch (Throwable $e) {
                foreach ($newFiles as [$path, $private]) {
                    Upload::delete($path, $private);
                }
                throw $e;
            }
            // حذف الملفات القديمة التي استُبدلت (إن لم تُستعمل في سجل آخر)
            foreach ($oldFiles as [$col, $path, $private]) {
                admin_delete_file_if_unused($r['model']::table(), $col, $path, $private);
            }
            if (isset($r['on_save'])) {
                ($r['on_save'])($obj, $old);
            }
            flash('success', ($isNew ? 'تمت إضافة "' : 'تم حفظ "') . $obj . '" بنجاح.');
            if (isset($_POST['_addanother'])) {
                redirect_to('admin:add', $r['key']);
            }
            if (isset($_POST['_continue'])) {
                redirect_to('admin:edit', $r['key'], $obj['id']);
            }
            redirect_to('admin:list', $r['key']);
        }
        $values = $_POST;
        flash('error', 'يرجى تصحيح الأخطاء أدناه.');
    } else {
        foreach ($r['fields'] as $f => $spec) {
            if ($obj) {
                $values[$f] = $obj[$f];
            } else {
                $values[$f] = admin_default_value($spec);
            }
        }
    }

```

```
376     $inlineRows = [];
377     if ($obj) {
378         foreach ($r['inlines'] as $i => $inl) {
379             $order = $inl['order'] ? '`' . $inl['order'] . '`, id' : 'id';
380             $inlineRows[$i] = $inl['model']::where('`' . $inl['fk'] . '` = ?', [(int)
    $obj['id']], $order);
381         }
382     }
383
384     admin_render('form', [
385         'page_title'  => $isNew ? 'إضافة ' . $r['label'] : ($readonly ? 'عرض ' : 'تعديل ') .
    $r['label'],
386         'r'           => $r,
387         'obj'         => $obj,
388         'values'      => $values,
389         'errors'      => $errors,
390         'readonly'    => $readonly,
391         'inline_rows' => $inlineRows,
392     ]);
393 }
394
395 function admin_default_value(array $spec)
396 {
397     $d = $spec['default'] ?? null;
398     if ($d === 'now') {
399         return $spec['type'] === 'date' ? date('Y-m-d') : now();
400     }
401     if ($d === 'current_user') {
402         return current_user()['id'] ?? null;
403     }
404     return $d;
405 }
406
```

يتبع الملف من السطر 407

- **الأسطر 297–316**: الإضافة والتعديل دالتان صغيرتان تتحققان من الصلاحية، ثم تستدعيان `admin_form()` نفسها: `null` للإضافة، والكائن للتعديل. و`on_view` (السطر 312) عند العرض فقط لا عند الحفظ.
- **السطر 323**: قسم بلا تعديل (`can_edit => false`) يُعرض نموذجه للقراءة.
- **السطر 326**: التحقق في `admin_collect_form()`، وتُرجع أربعة أشياء: البيانات النظيفة، والأخطاء، والملفات المرفوعة للتو، والملفات القديمة التي استُبدلت.
- **السطر 329**: نسخة من القيم القديمة قبل التعديل، لتقارن بها `on_save`.
- **الأسطر 331–341**: الحفظ والصور المرتبطة في **معاملة واحدة**. و`use (&$obj)` بالمرجع (الفصل 24)، لأن الدالة تُنشئ الكائن الجديد ونحتاجه بعدها.
- **الأسطر 342–347**: إن فشل الحفظ، نحذف الملفات التي رفعناها للتو (فلا تبقى ملفات يتيمة)، ثم نعيد رمي الخطأ.
- **الأسطر 349–351**: الصورة القديمة التي استُبدلت تُحذف من القرص، إن لم يستعملها سجل آخر.
- **السطر 355**: `$obj` داخل النص يستدعي `__toString()` (الفصل 11)، فتظهر الرسالة «تم حفظ "افتتاح المكتبة الجديدة" بنجاح.»

- **الأسطر 356–362**: ثلاثة أزرار حفظ: «حفظ» يعود للقائمة، و«حفظ ومتابعة التعديل» يبقى في الصفحة، و«حفظ وإضافة آخر» يفتح نموذجاً فارغاً.
- **الأسطر 364–365**: عند الأخطاء نعيد ما كتبه المدير في النموذج، مع رسالة عامة.
- **الأسطر 367–373**: عند الفتح: القيم من الكائن، أو الافتراضية للإضافة.
- **الأسطر 395–405**: قيمتان افتراضيتان خاصتان: `now` الوقت الحالي، و`current_user` رقم المستخدم الحالي.

التحقق من النموذج

app/controllers/admin.php تابع الملف الأسطر 407–482 من 892

```
407 /**
408  * التحقق من بيانات النموذج.
409  * يرجع [البيانات, الأخطاء, الملفات الجديدة, الملفات القديمة المستبدلة]
410  */
411 function admin_collect_form(array $r, ?Model $obj): array
412 {
413     $data = [];
414     $errors = [];
415     $newFiles = [];
416     $oldFiles = [];
417     $model = $r['model'];
418     $table = $model::table();
419 
420     foreach ($r['fields'] as $f => $spec) {
421         $type = $spec['type'];
422         $required = $spec['required'] ?? !in_array($type, ['bool', 'readonly'], true);
423         $label = $spec['label'] ?? $f;
424         if ($type === 'readonly') {
425             continue;
426         }
427         if ($type === 'bool') {
428             $data[$f] = empty($_POST[$f]) ? 0 : 1;
429             continue;
430         }
431         if ($type === 'image' || $type === 'file') {
432             $file = $_FILES[$f] ?? null;
433             $current = $obj ? (string) $obj[$f] : '';
434             $hasNew = $file && ($file['error'] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) !== UPLOAD_ERR_NO_FILE;
435             if ($hasNew) {
436                 $ext = $spec['ext'] ?? ($type === 'image' ? Upload::IMAGES : Upload::FILES);
437                 $max = (float) config($spec['max_mb'] ?? ($type === 'image' ?
    'uploads.max_image_mb' : 'uploads.max_file_mb'), 10);
438                 $err = Upload::validate($file, $ext, $max);
439                 if ($err) {
440                     $errors[$f] = $err;
441                     continue;
442                 }
443                 $dir = strtr($spec['dir'] ?? 'files', ['{Y}' => date('Y'), '{m}' =>
    date('m')]);
444                 $path = Upload::store($file, $dir, $ext, $max);
445                 $newFiles[] = [$path, false];
446                 $data[$f] = $path;
447                 if ($current !== '') {
448                     $oldFiles[] = [$f, $current, false];
```

```
                }
            } elseif (!empty($_POST[$f . '__clear']) && !$required) {
                $data[$f] = !empty($spec['nullable']) ? null : '';
                if ($current !== '') {
                    $oldFiles[] = [$f, $current, false];
                }
            } elseif ($required && $current === '') {
                $errors[$f] = 'هذا الحقل مطلوب.';
            }
            continue;
        }

        $raw = $_POST[$f] ?? '';
        $v = is_string($raw) ? trim($raw) : '';
        if ($type === 'password') {
            $v = is_string($raw) ? $raw : '';
            if ($v === '') {
                if (!$obj) {
                    $errors[$f] = 'كلمة المرور مطلوبة للمستخدم الجديد.';
                }
                continue;
            }
            if ($pe = password_errors($v, (string) ($_POST['username'] ?? ''))) {
                $errors[$f] = implode(' ', $pe);
                continue;
            }
            $data[$f] = Auth::hashPassword($v);
            continue;
        }
        if ($type === 'slug' && $v === '') {
            // يُولَّد تلقائياً من الحقل المصدر عند الحفظ
            $data[$f] = '';
            continue;
        }
```

يتبع الملف من السطر 483

- **السطر 422**: الحقل مطلوب افتراضياً، إلا المربعات والحقول المعروضة فقط.
- **الأسطر 424–426**: الحقل `readonly` **لا يُقرأ من POST أبداً**. حتى لو أضاف أحد حقلاً مخفياً اسمه `application_number` بأدوات المتصفح، يُتجاهل.
- **الأسطر 427–430**: المربع غير المحدد لا يرسله المتصفح أصلاً، فغيابه يعني 0.
- **الأسطر 431–459**: الملفات:
  - **السطر 434**: هل اختار المدير ملفاً جديداً؟
  - **الأسطر 436–444**: التحقق بالصنف `Upload` (الامتداد والمحتوى الحقيقي والحجم، الفصل 20) ثم الحفظ.
  - **الأسطر 445–449**: نتذكر الملف الجديد (لنحذفه إن فشل الحفظ)، والقديم (لنحذفه إن نجح).
  - **الأسطر 450–454**: مربع «حذف الملف الحالي» للحقول الاختيارية.
- **الأسطر 463–477**: كلمة المرور: فارغة في التعديل تعني «بلا تغيير»، وإلا فقواعد القوة، ثم نخزّن البصمة المشفرة لا الكلمة (الفصل 13).

- **الأسطر 478–482**: رابط فارغ يولّده النموذج من العنوان عند الحفظ (الفصل 12).

app/controllers/admin.php تابع الملف الأسطر 483–591 من 892

```
        if ($v === '') {
            if ($required) {
                $errors[$f] = 'هذا الحقل مطلوب.';
                continue;
            }
            if (!empty($spec['nullable'])) {
                $data[$f] = null;
            } elseif ($type === 'int') {
                $data[$f] = (int) ($spec['default'] ?? 0);
            } elseif (in_array($type, ['decimal', 'date', 'datetime', 'fk'], true)) {
                $data[$f] = null;
            } else {
                $data[$f] = '';
            }
            continue;
        }
        if (isset($spec['max']) && mb_strlen($v) > $spec['max']) {
            $errors[$f] = 'الحد الأقصى ' . $spec['max'] . ' حرفاً.';
            continue;
        }
        switch ($type) {
            case 'email':
                if (!filter_var($v, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
                    $errors[$f] = 'أدخل عنوان بريد إلكتروني صالح.';
                }
                break;
            case 'url':
                if (!filter_var($v, FILTER_VALIDATE_URL)) {
                    $errors[$f] = 'أدخل رابطاً صالحاً يبدأ بـ http:// أو https://';
                }
                break;
            case 'int':
                if (filter_var($v, FILTER_VALIDATE_INT) === false) {
                    $errors[$f] = 'أدخل رقماً صحيحاً.';
                } elseif (isset($spec['min']) && (int) $v < $spec['min']) {
                    $errors[$f] = 'القيمة يجب أن تكون ' . $spec['min'] . ' أو أكثر.';
                }
                $v = (int) $v;
                break;
            case 'decimal':
                $v = str_replace(',', '.', $v);
                if (!is_numeric($v)) {
                    $errors[$f] = 'أدخل رقماً.';
                } elseif ((isset($spec['min']) && $v < $spec['min']) ||
(isset($spec['max_value']) && $v > $spec['max_value'])) {
                    $errors[$f] = 'القيمة خارج المجال المسموح.';
                }
                break;
            case 'date':
                $d = DateTime::createFromFormat('Y-m-d', $v);
                if (!$d || $d->format('Y-m-d') !== $v) {
                    $errors[$f] = 'أدخل تاريخاً صالحاً.';
                }
                break;
            case 'datetime':
```

```
                $d = DateTime::createFromFormat('Y-m-d\TH:i', $v) ?: DateTime::createFromFormat('Y-m-d H:i:s', $v) ?: DateTime::createFromFormat('Y-m-d H:i', $v);
                if (!$d) {
                    $errors[$f] = 'أدخل تاريخاً ووقتاً صالحين.';
                } else {
                    $v = $d->format('Y-m-d H:i:s');
                }
                break;
            case 'select':
                $choices = $model::choiceMap($spec['choices'] ?? $f);
                if (!array_key_exists($v, $choices)) {
                    $errors[$f] = 'اختر قيمة صحيحة.';
                }
                break;
            case 'fk':
                if (!$spec['model']::find((int) $v)) {
                    $errors[$f] = 'اختر قيمة صحيحة.';
                }
                $v = (int) $v;
                break;
            case 'color':
                if (!preg_match('/^#[0-9a-fA-F]{6}$/', $v)) {
                    $errors[$f] = 'لون غير صالح.';
                }
                break;
            case 'slug':
                $v = strtolower($v);
                if (!preg_match('/^[\p{L}\p{N}_-]+$/u', $v)) {
                    $errors[$f] = 'الرابط يجب أن يحتوي على حروف وأرقام وشرطات فقط (بدون مسافات).';
                }
                break;
        }
        if (!isset($errors[$f]) && isset($spec['pattern']) && !preg_match($spec['pattern'], (string) $v)) {
            $errors[$f] = $spec['pattern_message'] ?? 'قيمة غير صالحة.';
        }
        if (!isset($errors[$f]) && !empty($spec['unique'])) {
            $exists = DB::value("SELECT COUNT(*) FROM `$table` WHERE `$f` = ?" . ($obj ? ' AND id <> ?' : ''), $obj ? [$v, (int) $obj['id']] : [$v]);
            if ($exists) {
                $errors[$f] = 'هذه القيمة مستعملة من قبل في سجل آخر.';
            }
        }
        if (!isset($errors[$f])) {
            $data[$f] = $v;
        }
    }

    // عند وجود أخطاء نحذف الملفات التي رُفعت للتو
    if ($errors) {
        foreach ($newFiles as [$path, $private]) {
            Upload::delete($path, $private);
        }
        $newFiles = [];
    }
    return [$data, $errors, $newFiles, $oldFiles];
}

```

يتبع الملف من السطر 592

- **الأسطر 483–498**: الحقل الفارغ: خطأ إن كان مطلوباً، وإلا فـ `NULL` أو 0 أو نص فارغ حسب النوع. لماذا `NULL` للتواريخ والأرقام العشرية؟ لأن MySQL بالوضع الصارم يرفض النص الفارغ `''` في عمود تاريخ.
- **الأسطران 499–502**: الطول بـ `mb_strlen` لأن الحرف العربي أكثر من بايت.
- **الأسطر 503–567**: تحقق خاص بكل نوع:
  - `filter_var` للبريد والرابط والرقم الصحيح: دوال PHP جاهزة للتحقق.
  - **السطر 523**: في الأرقام العشرية نقبل الفاصلة `12,5` ونحوّلها إلى نقطة.
  - **الأسطر 531–534**: التاريخ: نقرؤه ثم نعيد كتابته ونقارن. لماذا؟ لأن `30` فبراير يقبله PHP ويحوّله بصمت إلى 2 مارس، فإن اختلف الناتج عن المدخل فالتاريخ غير موجود.
  - **السطر 537**: حقل التاريخ والوقت في المتصفح يرسل `2026-10-28T14:05`، فنحوّله إلى صيغة MySQL `2026-10-28 14:05:00`.
  - **الأسطر 544–555**: القائمة تقبل قيمة من خياراتها فقط، و `fk` تقبل سجلاً موجوداً فقط. لا نثق بما في `<select>`، فأي أحد يستطيع إرسال قيمة غير موجودة فيه.
  - **السطر 563**: `\p{L}` أي حرف من أي لغة، فالرابط العربي مقبول.
- **الأسطر 568–570**: التعبير المنتظم `pattern` إن وُجد.
- **الأسطر 571–576**: الفرادة: هل القيمة مستعملة في سجل **آخر**؟ (`id <> ?` يستثني السجل الذي نعدّله).
- **الأسطر 583–588**: عند أي خطأ نحذف الملفات التي رُفعت في هذه المحاولة، لأن المدير سيعيد اختيارها مع التصحيح.

الصور والوثائق المرتبطة

app/controllers/admin.php تابع الملف الأسطر 592–649 من 892

```
592 /** (inlines) حفظ الصور/الوثائق المرتبطة */
593 function admin_save_inlines(array $r, Model $obj): void
594 {
595     foreach ($r['inlines'] as $i => $inl) {
596         $m = $inl['model'];
597         $private = !empty($inl['private']);
598         // تعديل/حذف الموجود
599         foreach ((array) ($_POST['inline'][$i] ?? []) as $rowId => $vals) {
600             $row = $m::firstWhere('id = ? AND `' . $inl['fk'] . '` = ?', [(int) $rowId, (int)
    $obj['id']]);
601             if (!$row) {
602                 continue;
603             }
604             if (!empty($vals['_delete'])) {
605                 $path = (string) $row[$inl['file']];
606                 $row->delete();
607                 admin_delete_file_if_unused($m::table(), $inl['file'], $path, $private);
608                 continue;
609             }
610             $upd = [];
611             foreach ($inl['text'] as $col => $lbl) {
612                 if (isset($vals[$col])) {
613                     $upd[$col] = mb_substr(trim((string) $vals[$col]), 0, 200);
```

```
                }
            }
            if ($inl['order'] && isset($vals[$inl['order']])) {
                $upd[$inl['order']] = (int) $vals[$inl['order']];
            }
            if ($upd) {
                $row->update($upd);
            }
        }
        // إضافة ملفات جديدة
        $files = $_FILES['inline_new_' . $i] ?? null;
        if ($files && is_array($files['name'])) {
            $ext = $inl['ext'] ?? Upload::IMAGES;
            $max = (float) config($inl['kind'] === 'document' ? 'uploads.max_document_mb' :
'uploads.max_image_mb', 10);
            foreach ($files['name'] as $k => $name) {
                if (($files['error'][$k] ?? UPLOAD_ERR_NO_FILE) === UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
                    continue;
                }
                $file = ['name' => $name, 'type' => $files['type'][$k], 'tmp_name' =>
$files['tmp_name'][$k], 'error' => $files['error'][$k], 'size' => $files['size'][$k]];
                $err = Upload::validate($file, $ext, $max);
                if ($err) {
                    flash('warning', $name . ': ' . $err);
                    continue;
                }
                $dir = strtr($inl['dir'], ['{Y}' => date('Y'), '{m}' => date('m')]);
                $path = Upload::store($file, $dir, $ext, $max, $private);
                $data = [$inl['fk'] => (int) $obj['id'], $inl['file'] => $path];
                foreach ($inl['text'] as $col => $lbl) {
                    $data[$col] = $inl['kind'] === 'document' ? mb_substr(pathinfo($name,
PATHINFO_FILENAME), 0, 200) : '';
                }
                $m::create($data);
            }
        }
    }
}

```

يتبع الملف من السطر 650

- **الأسطر 599–622**: الصفوف الموجودة تصل بأسماء `inline[0][15][caption]` (المعرض 0، الصورة 15، عمود التعليق):
  - **السطر 600**: نتأكد أن الصورة 15 تخص **هذا** السجل (`fk = ?`)، فلا يستطيع أحد تعديل صور خبر آخر بتغيير الرقم في النموذج.
  - **الأسطر 604–609**: «حذف» يحذف الصف والملف.
  - **الأسطر 610–621**: تعديل التعليق (200 حرف على الأكثر) والترتيب.
- **الأسطر 624–646**: الملفات الجديدة من حقل واحد يقبل عدة ملفات (`multiple`). هنا مفاجأة في PHP: `$_FILES` لا يعطي قائمة ملفات، بل قوائم خصائص:

مثال شكل $_FILES لملفين في حقل واحد

```
$_FILES['inline_new_0'] = [
    'name'     => ['a.jpg', 'b.png'],
    'tmp_name' => ['/tmp/phpA1', '/tmp/phpB2'],
    'error'    => [0, 0],
    'size'     => [120044, 98012],
    // ...
];
```

لذلك نمر على الأرقام `$k` ، ونبني لكل ملف مصفوفته المعتادة (السطر 632) لنعطيها `Upload::validate()` .

- **السطر 639**: الوثائق تُحفظ في المجلد الخاص حسب `private` .
- **السطر 642**: اسم الوثيقة من اسم ملفها، والصور بلا تعليق حتى يكتبه المدير.

الحذف

app/controllers/admin.php تابع الملف الأسطر 650–707 من 892

```
// الحذف ==========================================================================

function admin_delete(string $key, $id): void
{
    admin_guard();
    $r = admin_resource($key);
    if (!$r['can_delete']) {
        abort(403);
    }
    $obj = $r['model']::findOrFail($id);
    if (is_post()) {
        if ($key === 'users' && (int) $obj['id'] === (int) current_user()['id']) {
            flash('error', 'لا يمكنك حذف حسابك الخاص.');
            redirect_to('admin:edit', $key, $id);
        }
        $name = (string) $obj;
        admin_delete_object($r, $obj);
        flash('success', 'تم حذف "' . $name . '" بنجاح.');
        redirect_to('admin:list', $key);
    }
    admin_render('delete', ['page_title' => 'حذف ' . $r['label'], 'r' => $r, 'obj' => $obj]);
}

function admin_delete_object(array $r, Model $obj): void
{
    $table = $r['model']::table();
    $files = [];
    foreach ($r['fields'] as $f => $spec) {
        if (in_array($spec['type'], ['image', 'file'], true) && !empty($obj[$f])) {
            $files[] = [$f, (string) $obj[$f], false];
        }
    }
    foreach ($r['inlines'] as $inl) {
        foreach ($inl['model']::where('`' . $inl['fk'] . '` = ?', [(int) $obj['id']]) as $row)
{
```

```
            $files[] = [null, (string) $row[$inl['file']], !empty($inl['private']),
$inl['model']::table(), $inl['file']];
        }
    }
    $obj->delete();
    foreach ($files as $f) {
        if ($f[0] === null) {
            admin_delete_file_if_unused($f[3], $f[4], $f[1], $f[2]);
        } else {
            admin_delete_file_if_unused($table, $f[0], $f[1], $f[2]);
        }
    }
}

/** حذف ملف من القرص إذا لم يعد أي سجل يستعمله */
function admin_delete_file_if_unused(string $table, string $col, string $path, bool $private):
void
{
    if ($path === '') {
        return;
    }
    if ((int) DB::value("SELECT COUNT(*) FROM `$table` WHERE `$col` = ?", [$path]) === 0) {
        Upload::delete($path, $private);
    }
}

```

يتبع الملف من السطر 708

- **الأسطر 652–671**: `GET` يعرض صفحة تأكيد، و `POST` فقط يحذف. هكذا لا يحذف رابطٌ شيئاً بالخطأ، ولا متصفح يحمّل الروابط مسبقاً.
- **السطر 665**: نحفظ اسم السجل (`__toString()`) قبل حذفه لرسالة النجاح.
- **الأسطر 673–695**: نجمع ملفات السجل **قبل** حذفه: صوره، وملفات صوره المرتبطة. بعد الحذف يحذف MySQL الصور المرتبطة بـ `ON DELETE CASCADE` (الفصل 6)، فلا نعود نعرف ملفاتها.
- **الأسطر 698–706**: لا نحذف الملف إلا إن لم يعد أي سجل يستعمله: قد يشترك سجلان في ملف واحد (منقولين من Django مثلاً)، فحذفه يكسر الآخر.

عرض الخلايا وحقول الإدخال

app/controllers/admin.php تابع الملف الأسطر 708–779 من 892

```
// مساعدات العرض ==============================================================

function admin_fk_options(array $spec): array
{
    static $cache = [];
    $m = $spec['model'];
    $display = $spec['display'] ?? 'id';
    $key = $m . '.' . $display;
    if (!isset($cache[$key])) {
        $cache[$key] = [];
        foreach (DB::all('SELECT id, `' . $display . '` AS d FROM `' . $m::table() . '` ORDER
BY `' . $display . '` LIMIT 2000') as $row) {
```

```
            $cache[$key][$row['id']] = $row['d'];
        }
    }
    return $cache[$key];
}

function admin_column_label(array $r, string $col): string
{
    $fixed = ['id' => '#', 'created_at' => 'تاريخ الإنشاء', 'updated_at' => 'آخر تحديث',
'uploaded_at' => 'تاريخ الرفع'];
    return $r['columns'][$col]['label'] ?? $r['fields'][$col]['label'] ?? $fixed[$col] ?? $col;
}

/** قيمة الخلية في القائمة (آمن HTML) */
function admin_cell(array $r, Model $obj, string $col): string
{
    if (isset($r['columns'][$col])) {
        return e(($r['columns'][$col]['value'])($obj));
    }
    $spec = $r['fields'][$col] ?? ['type' => in_array($col, ['created_at', 'updated_at',
'uploaded_at'], true) ? 'datetime' : 'text'];
    $v = $obj[$col];
    $type = $spec['type'];
    if ($type === 'readonly' && isset($spec['model'])) {
        $type = 'fk';
    }
    if ($type === 'readonly' && preg_match('/(_at|_date|last_login|date_joined)$/', $col)) {
        $type = 'datetime';
    }
    switch ($type) {
        case 'bool':
            return $v ? '<i class="fa fa-check-circle text-success" title="نعم"></i>' : '<i
class="fa fa-times-circle text-danger" title="لا"></i>';
        case 'image':
            return $v ? '<img src="' . e(media_url($v)) . '" class="admin-thumb" alt="">' :
'<span class="text-muted">—</span>';
        case 'file':
            return $v ? '<i class="fa fa-file-o"></i> ' . e(basename((string) $v)) : '—';
        case 'select':
            $label = $r['model']::choiceMap($spec['choices'] ?? $col)[(string) $v] ?? $v;
            return '<span class="label label-default admin-choice admin-choice-' . e($v) . '">'
. e($label) . '</span>';
        case 'fk':
            if ($v === null || $v === '') {
                return '<span class="text-muted">—</span>';
            }
            $opts = admin_fk_options($spec);
            return e($opts[$v] ?? ('#' . $v));
        case 'date':
            return e(format_date($v, 'd/m/Y'));
        case 'datetime':
            return $v ? e(format_date($v, 'd/m/Y H:i')) : '<span class="text-muted">—</span>';
        case 'color':
            return '<span class="admin-color" style="background:' . e($v) . '"></span> ' .
e($v);
        case 'icon':
            return '<i class="fa ' . e($v) . ' fa-lg"></i> <small class="text-muted">' . e($v)
. '</small>';
        case 'textarea':
```

```
            return e(truncatewords((string) $v, 12));
        default:
            if ($col === 'file_size') {
                return e(human_filesize($v));
            }
            return e(truncatechars((string) $v, 80));
    }
}

```

يتبع الملف من السطر 780

- **الأسطر 710–723**: خيارات `fk` (معرّف واسم) من الجدول المرتبط، مرة واحدة لكل جدول في الطلب (`static`)، و2000 سجل على الأكثر حتى لا تثقل القائمة.
- **الأسطر 725–729**: عنوان العمود: من `columns`، أو من الحقل، أو من أسماء ثابتة، أو اسم العمود نفسه. سلسلة `??` تأخذ أول قيمة موجودة.
- **الأسطر 732–778**: قيمة كل خلية حسب نوعها، و**كل قيمة تمر عبر `e()`**:
  - علامة صح خضراء أو خطأ حمراء للمربعات، وصورة مصغرة للصور.
  - **السطر 755**: شارة الاختيار بصنف `admin-choice-` واسم القيمة، فتأخذ «منشور» و«معتمد» اللون الأخضر من `admin.css`.
  - التواريخ منسقة، واللون مربع ملوّن، والنص الطويل مقصوص.

app/controllers/admin.php تابع الملف — الأسطر 780–877 من 892

```
/** حقل الإدخال في نموذج الإضافة/التعديل */
function admin_input(array $r, string $f, array $spec, $value, bool $readonly, ?Model $obj): string
{
    $type = $spec['type'];
    $name = e($f);
    $id = 'f_' . $name;
    $req = ($spec['required'] ?? !in_array($type, ['bool', 'readonly'], true)) && !in_array($type, ['image', 'file', 'password', 'slug'], true);
    $reqAttr = $req ? ' required' : '';
    $dis = $readonly ? ' disabled' : '';
    $val = $value === null ? '' : (string) $value;

    if ($type === 'readonly') {
        if ($val === '') {
            return '<p class="form-control-static text-muted">—</p>';
        }
        if (isset($spec['model'])) {
            $opts = admin_fk_options($spec);
            return '<p class="form-control-static">' . e($opts[$val] ?? $val) . '</p>';
        }
        if (isset($spec['choices'])) {
            return '<p class="form-control-static">' . e($r['model']::choiceMap($spec['choices'])[$val] ?? $val) . '</p>';
        }
        if (preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}/', $val)) {
            return '<p class="form-control-static">' . e(format_date($val, 'd/m/Y H:i')) . '</p>';
```

```
        }
        if (!empty($spec['multiline'])) {
            return '<div class="form-control-static admin-multiline">' . nl2br(e($val)) . '</div>';
        }
        return '<p class="form-control-static">' . e($val) . '</p>';
    }

    switch ($type) {
        case 'textarea':
            return '<textarea name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control" rows="' . (int) ($spec['rows'] ?? 4) . '"' . $reqAttr . $dis . '>' . e($val) . '</textarea>';
        case 'bool':
            return '<div class="checkbox"><label><input type="checkbox" name="' . $name . '" id="' . $id . '" value="1"' . ($val !== '' && $val !== '0' ? ' checked' : '') . $dis . '> ' . e($spec['label']) . '</label></div>';
        case 'select':
            $html = '<select name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control"' . $reqAttr . $dis . '>';
            if (!$req) {
                $html .= '<option value="">---------</option>';
            }
            foreach ($r['model']::choiceMap($spec['choices'] ?? $f) as $k => $label) {
                $html .= '<option value="' . e($k) . '"' . ((string) $k === $val ? ' selected' : '') . '>' . e($label) . '</option>';
            }
            return $html . '</select>';
        case 'fk':
            $html = '<select name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-control"' . $reqAttr . $dis . '><option value="">---------</option>';
            foreach (admin_fk_options($spec) as $k => $label) {
                $html .= '<option value="' . e($k) . '"' . ((string) $k === $val ? ' selected' : '') . '>' . e($label) . '</option>';
            }
            return $html . '</select>';
        case 'image':
        case 'file':
            $html = '';
            if ($val !== '' && !$readonly && $obj) {
                $current = $obj[$f];
                if ($current) {
                    $html .= '<div class="admin-current-file">';
                    $html .= $type === 'image'
                        ? '<a href="' . e(media_url($current)) . '" target="_blank"><img src="' . e(media_url($current)) . '" class="admin-preview" alt=""></a>'
                        : '<a href="' . e(media_url($current)) . '" target="_blank"><i class="fa fa-file-o"></i> ' . e(basename((string) $current)) . '</a>';
                    $html .= '<div class="text-muted small">الحالي: ' . e($current) . '</div>';
                    if (!($spec['required'] ?? true)) {
                        $html .= '<label class="small"><input type="checkbox" name="' . $name . '__clear" value="1"> حذف الملف الحالي</label>';
                    }
                    $html .= '</div>';
                }
            }
            $accept = $type === 'image' ? 'image/*' : '.' . implode(',.', $spec['ext'] ?? Upload::FILES);
```

```
849             return $html . '<input type="file" name="' . $name . '" id="' . $id . '"
    class="form-control" accept="' . e($accept) . '"' . (((($spec['required'] ?? true) && $val ===
    '') ? ' required' : '') . $dis . '>';
850         case 'password':
851             return '<input type="password" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-
    control" autocomplete="new-password"' . ($obj ? '' : ' required') . $dis . '>';
852         case 'date':
853             return '<input type="date" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-
    control" value="' . e(substr($val, 0, 10)) . '"' . $reqAttr . $dis . '>';
854         case 'datetime':
855             $dt = $val !== '' && to_datetime($val) ? to_datetime($val)->format('Y-m-d\TH:i') :
    '';
856             return '<input type="datetime-local" name="' . $name . '" id="' . $id . '"
    class="form-control" value="' . e($dt) . '"' . $reqAttr . $dis . '>';
857         case 'int':
858             return '<input type="number" step="1" name="' . $name . '" id="' . $id . '"
    class="form-control" value="' . e($val) . '"' . $reqAttr . $dis . '>';
859         case 'decimal':
860             return '<input type="number" step="0.01" name="' . $name . '" id="' . $id . '"
    class="form-control" value="' . e($val) . '"' . $reqAttr . $dis . '>';
861         case 'color':
862             return '<input type="color" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-
    control admin-color-input" value="' . e($val ?: '#3498db') . '"' . $dis . '>';
863         case 'icon':
864             return '<div class="input-group"><span class="input-group-addon"><i class="fa ' .
    e($val) . '" data-icon-preview="' . $id . '"></i></span>'
865                 . '<input type="text" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-
    control" dir="ltr" value="' . e($val) . '"' . $reqAttr . $dis . ' data-icon-input></div>';
866         case 'slug':
867             return '<input type="text" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-
    control" dir="ltr" value="' . e($val) . '"' . $dis
868                 . ' data-slug-from="f_' . e($spec['from'] ?? 'title') . '"' . ($obj ? ' data-
    slug-locked="1"' : '') . '>';
869         case 'email':
870         case 'url':
871             return '<input type="' . $type . '" name="' . $name . '" id="' . $id . '"
    class="form-control" dir="ltr" value="' . e($val) . '"' . $reqAttr . $dis . '>';
872         default:
873             return '<input type="text" name="' . $name . '" id="' . $id . '" class="form-
    control" value="' . e($val) . '"'
874                 . (isset($spec['max']) ? ' maxlength="' . (int) $spec['max'] . '"' : '') .
    $reqAttr . $dis . '>';
875     }
876 }
877
```

يتبع الملف من السطر 878

`admin_input()` تبني حقل HTML لكل نوع:

- **السطر 786**: لا نضع `required` على الملفات وكلمة المرور والرابط، لأنها قد تبقى فارغة في التعديل.
- **الأسطر 791–809**: الحقول المعروضة فقط نص عادي: اسم السجل المرتبط، أو اسم الخيار، أو تاريخ منسق.
- **الأسطر 834–847**: في التعديل: معاينة الملف الحالي ومسارُه، ومربع «حذف الملف الحالي» إن كان الحقل اختيارياً.
- **السطر 848**: `accept` تجعل نافذة اختيار الملف تعرض الصور فقط أو الامتدادات المسموحة فقط. تسهيل للمستخدم لا حماية، والحماية في الخادم.

- **السطر 851**: `autocomplete="new-password"` تمنع المتصفح من ملء كلمة مرور المدير المحفوظة تلقائياً في نموذج مستخدم آخر!
- **الأسطر 852–856**: `type="date"` و `type="datetime-local"` : منتقيات التاريخ الجاهزة في المتصفح.
- **الأسطر 866–868**: حقل الرابط يحمل `data-slug-from` (أي حقل يتبعه)، و `data-slug-locked` في التعديل. سيقرؤهما `admin.js` .

app/controllers/admin.php تابع الملف — الأسطر 878–892 من 892

```
878 /** GET رابط القائمة مع تعديل معاملات */
879 function admin_list_url(string $key, array $changes): string
880 {
881     $q = array_merge($_GET, $changes);
882     foreach ($q as $k => $v) {
883         if ($v === null || $v === '') {
884             unset($q[$k]);
885         }
886     }
887     unset($q['page']);
888     if (isset($changes['page'])) {
889         $q['page'] = $changes['page'];
890     }
891     return url('admin:list', $key) . ($q ? '?' . http_build_query($q) : '');
892 }
```

نهاية الملف

رابط القائمة مع تغيير معامل واحد: ندمج معاملات الرابط الحالية مع التغيير، ونحذف الفارغة، ونعود إلى الصفحة الأولى إلا إن طلبنا صفحة. فاختيار فلتر جديد وأنت في الصفحة 5 يعيدك إلى الصفحة 1 من النتائج الجديدة.

> **لماذا كل هذا الحذر في ملف للمدير فقط؟**
>
> لأن حساب المدير قد يُسرق، ولأن الموظف العادي قد يحاول ما ليس له. لاحظ القواعد التي تكررت: اسم الجدول والأعمدة من الإعدادات لا من الرابط، والقيم كلها معاملات `?` ، والحقول المعروضة فقط لا تُقرأ، والخيارات والسجلات المرتبطة يُتحقق من وجودها، والملفات يفحصها `Upload` ، وكل خلية تمر عبر `e()` ، وكل POST محمي برمز CSRF (الفصل 5)، والحذف لا يكون إلا بـ POST.

25.4 القوالب

القالب الخاص باللوحة

اللوحة لا ترث `base/base.php` : لا شريط تنقل الموقع ولا تذييله، بل شريط علوي وقائمة جانبية. أنشئ `app/views/admin/layout.php` :

الملف كاملاً — 51 سطر
app/views/admin/layout.php ملف جديد

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
    <title><?php block('title'); ?>لوحة الإدارة<?php endblock(); ?> | مديرية الخدمات الجامعية سطيف</title>
    <link rel="icon" href="<?= asset('images/logo.svg') ?>" type="image/svg+xml">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-rtl@3.4.0/dist/css/bootstrap-rtl.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="<?= asset('css/admin.css') ?>">
</head>
<body class="admin-body">
<nav class="admin-topbar">
    <button class="admin-menu-toggle visible-xs-inline-block" type="button" onclick="document.body.classList.toggle('menu-open')"><i class="fa fa-bars"></i></button>
    <a class="admin-brand" href="<?= e(url('admin:index')) ?>"><img src="<?= asset('images/logo.svg') ?>" alt=""> لوحة الإدارة</a>
    <div class="admin-topbar-links">
        <a href="<?= e(url('homepage:index')) ?>" target="_blank"><i class="fa fa-external-link"></i> <span class="hidden-xs">عرض الموقع</span></a>
        <a href="<?= e(url('students:admin_dashboard')) ?>"><i class="fa fa-dashboard"></i> <span class="hidden-xs">متابعة الطلبات</span></a>
        <span class="admin-user"><i class="fa fa-user-circle"></i> <?= e(current_user()->display_name()) ?></span>
        <a href="<?= e(url('admin:password')) ?>" title="تغيير كلمة المرور"><i class="fa fa-key"></i></a>
        <a href="<?= e(url('admin:logout')) ?>" title="تسجيل الخروج"><i class="fa fa-sign-out"></i></a>
    </div>
</nav>
<aside class="admin-sidebar">
    <a href="<?= e(url('admin:index')) ?>" class="admin-nav-link <?= request_path() === '/admin/' ? 'active' : '' ?>"><i class="fa fa-home"></i> الرئيسية</a>
    <?php foreach ($admin_menu as $group => $items): ?>
        <div class="admin-nav-group"><?= e($group) ?></div>
        <?php foreach ($items as $item): ?>
            <a href="<?= e(url('admin:list', $item['key'])) ?>" class="admin-nav-link <?= str_starts_with(request_path(), '/admin/' . $item['key'] . '/') ? 'active' : '' ?>">
                <i class="fa <?= e($item['icon']) ?>"></i> <?= e($item['label']) ?>
                <?php if ($item['badge']): ?><span class="badge admin-badge"><?= e($item['badge']) ?></span><?php endif; ?>
            </a>
        <?php endforeach; ?>
    <?php endforeach; ?>
</aside>
<main class="admin-main">
    <?php foreach ($messages as $message): ?>
        <div class="alert alert-<?= e(alert_class($message['tags'])) ?> alert-dismissible" role="alert">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="إغلاق"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
            <?= e($message['message']) ?>
```

```
        </div>
    <?php endforeach; ?>
    <?php block('content'); ?><?php endblock(); ?>
</main>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.4.1/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="<?= asset('js/admin.js') ?>"></script>
</body>
</html>
```

- **السطر 6**: `noindex, nofollow` تطلب من محركات البحث ألا تفهرس صفحات اللوحة.
- **السطر 10**: رابط bootstrap-rtl الميت نفسه (الفصل 14)، ولا يضر.
- **السطر 16**: زر القائمة على الهاتف فقط (`visible-xs-inline-block`)، يضيف الصنف `menu-open` إلى `body` أو يحذفه، و `admin.css` يُظهر القائمة به.
- **الأسطر 26–37**: القائمة الجانبية مجمّعة، والرابط النشط بفحص بداية المسار: `str_starts_with()` (PHP 8) تُرجع `true` إن بدأ النص بالنص الآخر.
- **الأسطر 39–44**: رسائل التنبيه من `template_globals()` (الفصل 8).

الصفحة الرئيسية للوحة

أنشئ `app/views/admin/index.php` :

app/views/admin/index.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 81 سطر

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<h1 class="admin-title"><i class="fa fa-home"></i> مرحباً، <?= e(current_user()->display_name()) ?></h1>

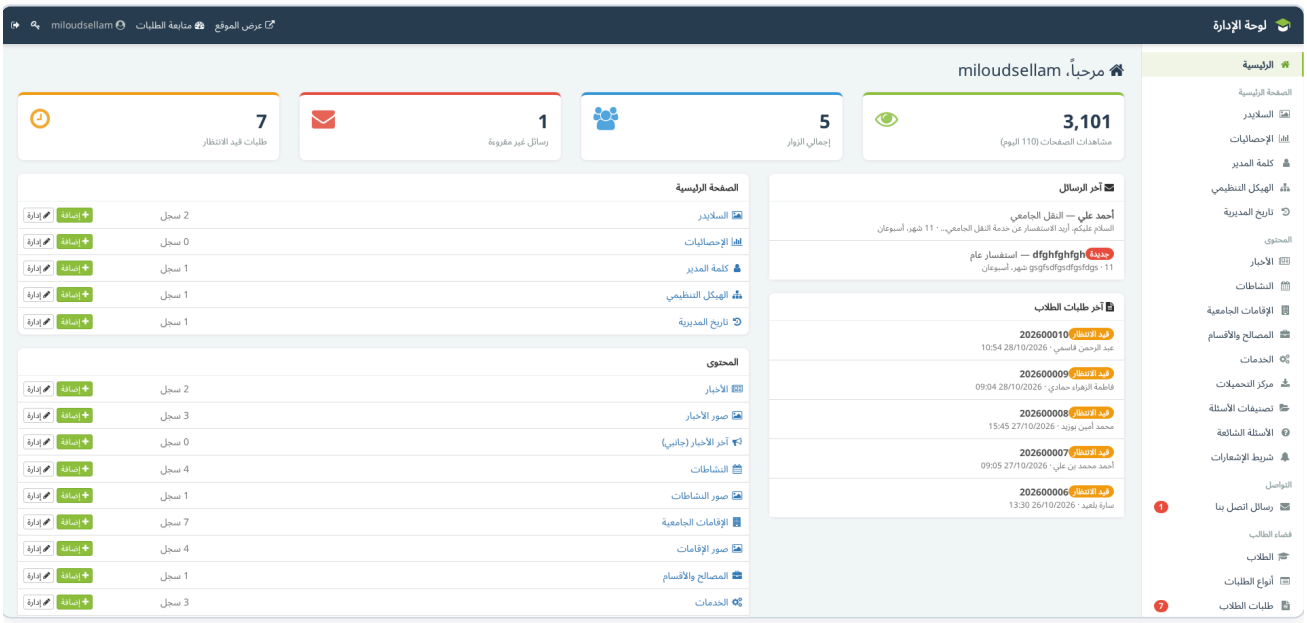
<div class="row">
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
        <a class="admin-stat" style="border-color:#f39c12" href="<?= e(url('students:admin_applications_list')) ?>?status=pending">
            <i class="fa fa-clock-o" style="color:#f39c12"></i><strong><?= e($pending_apps) ?></strong><span>طلبات قيد الانتظار</span>
        </a>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
        <a class="admin-stat" style="border-color:#e74c3c" href="<?= e(isset($resources['contact_messages']) ? url('admin:list', 'contact_messages') . '?f_is_read=0' : '#') ?>">
            <i class="fa fa-envelope" style="color:#e74c3c"></i><strong><?= e($unread_messages) ?></strong><span>رسائل غير مقروءة</span>
        </a>
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
        <div class="admin-stat" style="border-color:#3498db">
            <i class="fa fa-users" style="color:#3498db"></i><strong><?= e(number_format((int) $stats['total_visitors'])) ?></strong><span>إجمالي الزوار</span>
        </div>
```

```
    </div>
    <div class="col-sm-6 col-md-3">
        <div class="admin-stat" style="border-color:#8cc040">
            <i class="fa fa-eye" style="color:#8cc040"></i><strong><?= e(number_format((int) $stats['total_page_views'])) ?></strong><span>مشاهدات الصفحات (<?= e($today_visits) ?> اليوم)</span>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="row">
    <div class="col-md-8">
        <?php $groups = []; foreach ($resources as $key => $res) { $groups[$res['group']][$key] = $res; } ?>
        <?php foreach ($groups as $group => $items): ?>
            <div class="panel panel-default admin-panel">
                <div class="panel-heading"><strong><?= e($group) ?></strong></div>
                <table class="table table-hover admin-index-table">
                    <?php foreach ($items as $key => $res): ?>
                        <tr>
                            <td><a href="<?= e(url('admin:list', $key)) ?>"><i class="fa <?= e($res['icon']) ?> fa-fw"></i> <?= e($res['plural']) ?></a></td>
                            <td class="text-muted" style="width:90px"><?= e($counts[$key]) ?> سجل</td>
                            <td style="width:170px" class="text-left">
                                <?php if ($res['can_add'] ?? true): ?>
                                    <a href="<?= e(url('admin:add', $key)) ?>" class="btn btn-xs btn-success"><i class="fa fa-plus"></i> إضافة</a>
                                <?php endif; ?>
                                <a href="<?= e(url('admin:list', $key)) ?>" class="btn btn-xs btn-default"><i class="fa fa-pencil"></i> إدارة</a>
                            </td>
                        </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                </table>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
    <div class="col-md-4">
        <div class="panel panel-default admin-panel">
            <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-envelope"></i> آخر الرسائل</strong></div>
            <div class="list-group">
                <?php foreach ($latest_messages as $m): ?>
                    <a class="list-group-item" href="<?= e(url('admin:edit', 'contact_messages', $m['id'])) ?>">
                        <?php if (!$m['is_read']): ?><span class="badge" style="background:#e74c3c">جديدة</span><?php endif; ?>
                        <strong><?= e($m['full_name']) ?></strong> — <?= e($m->get_subject_display()) ?>
                        <div class="small text-muted"><?= e(truncatewords($m['message'], 10)) ?> · <?= e(timesince($m['created_at'])) ?></div>
                    </a>
                <?php endforeach; ?>
                <?php if (!$latest_messages): ?><div class="list-group-item text-muted">لا توجد رسائل</div><?php endif; ?>
            </div>
        </div>
        <div class="panel panel-default admin-panel">
```

```
67              <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-file-text"></i> آخر طلبات الطلاب</strong></div>
68              <div class="list-group">
69                  <?php foreach ($latest_apps as $a): ?>
70                      <a class="list-group-item" href="<?= e(url('students:admin_application_detail', $a['id'])) ?>">
71                          <span class="badge" style="background:<?= e($a->get_status_color()) ?>"><?= e($a->get_status_display()) ?></span>
72                          <strong><?= e($a['application_number']) ?></strong>
73                          <div class="small text-muted"><?= e($a['student']['full_name_arabic'] ?? '') ?> · <?= e(format_date($a['submitted_at'], 'd/m/Y H:i')) ?></div>
74                      </a>
75                  <?php endforeach; ?>
76                  <?php if (!$latest_apps): ?><div class="list-group-item text-muted">لا توجد طلبات</div><?php endif; ?>
77              </div>
78          </div>
79      </div>
80  </div>
81  <?php endblock(); ?>
```

- **الأسطر 6–27**: أربع بطاقات: المعلقة (رابط إلى لوحة الموظفين مصفّاة)، والرسائل غير المقروءة (رابط بالفلتر `f_is_read=0`)، والزوار، والمشاهدات.
- **السطر 31**: نجمّع الأقسام حسب مجموعتها داخل القالب نفسه. والأقسام المخفية تظهر هنا، فهي مخفية من القائمة الجانبية فقط.
- **الأسطر 41–43**: زر «إضافة» لمن يسمح بالإضافة.
- **الأسطر 52–78**: آخر الرسائل (مع «جديدة» لغير المقروءة)، وآخر الطلبات بشارة لونها من `get_status_color()` (الفصل 12).



الصفحة الرئيسية للوحة الإدارة

صفحة القائمة

أنشئ `app/views/admin/list.php`:

الأسطر 1–47 من 119 — app/views/admin/list.php — ملف جديد

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<div class="admin-header">
    <h1 class="admin-title"><i class="fa <?= e($r['icon']) ?>"></i> <?= e($r['plural']) ?> <small>(<?= e($page->total) ?>)</small></h1>
    <?php if ($r['can_add']): ?>
        <a href="<?= e(url('admin:add', $r['key'])) ?>" class="btn btn-success"><i class="fa fa-plus"></i> إضافة <?= e($r['label']) ?></a>
    <?php endif; ?>
</div>

<div class="row">
    <div class="<?= $filter_options ? 'col-md-9' : 'col-md-12' ?>">
        <?php if ($r['search']): ?>
            <form method="get" class="admin-search">
                <?php foreach ($active_filters as $fk => $fv): ?><input type="hidden" name="f_<?= e($fk) ?>" value="<?= e($fv) ?>"><?php endforeach; ?>
                <div class="input-group">
                    <input type="text" name="q" class="form-control" value="<?= e($q) ?>" placeholder="بحث...">
                    <span class="input-group-btn"><button class="btn btn-default" type="submit"><i class="fa fa-search"></i> بحث</button></span>
                </div>
                <?php if ($q !== '' || $active_filters): ?>
                    <small><a href="<?= e(url('admin:list', $r['key'])) ?>"><i class="fa fa-times"></i> إلغاء البحث والفلاتر</a> — <?= e($page->total) ?> نتيجة من أصل <?= e($total_all) ?></small>
                <?php endif; ?>
            </form>
        <?php endif; ?>

        <form method="post" id="admin-list-form">
            <?= csrf_field() ?>
            <?php if ($r['can_delete'] || $r['actions']): ?>
                <div class="admin-actions form-inline">
                    <select name="action" class="form-control input-sm">
                        <option value="">— اختر إجراءً —</option>
                        <?php foreach ($r['actions'] as $ak => $a): ?><option value="<?= e($ak) ?>"><?= e($a['label']) ?></option><?php endforeach; ?>
                        <?php if ($r['can_delete']): ?><option value="delete">🗑 حذف السجلات المحددة</option><?php endif; ?>
                    </select>
                    <button type="submit" class="btn btn-sm btn-default" data-confirm-delete>تنفيذ</button>
                    <span class="text-muted small" data-selected-count></span>
                </div>
            <?php endif; ?>

            <div class="table-responsive admin-table-wrap">
                <table class="table table-striped table-hover admin-table">
                    <thead>
                    <tr>
```

```
                        <th style="width:30px"><input type="checkbox" data-select-all></th>
                        <?php foreach ($r['list'] as $col): ?><th><?= e(admin_column_label($r, $col)) ?></th><?php endforeach; ?>
                    </tr>
                    </thead>
```

يتبع الملف من السطر 48

- **السطر 12**: إن وُجدت فلاتر، يأخذ الجدول 9 أعمدة من 12 والفلاتر 3.
- **الأسطر 14–23**: البحث GET. والحقول المخفية في السطر 15 تحمل الفلاتر النشطة، فلا يضيع الفلتر عند البحث.
- **الأسطر 26–38**: نموذج POST يضم الإجراءات والجدول معاً، كما في الفصل 24.

app/views/admin/list.php — تابع الملف — الأسطر 48–119 من 119

```
                    <tbody>
                    <?php foreach ($page as $obj): ?>
                        <tr>
                            <td><input type="checkbox" name="ids[]" value="<?= e($obj['id']) ?>" data-row-check></td>
                            <?php foreach ($r['list'] as $col): ?>
                                <td>
                                    <?php if (in_array($col, $r['editable'], true)): ?>
                                        <?php if (($r['fields'][$col]['type'] ?? '') === 'bool'): ?>
                                            <input type="hidden" name="edit[<?= e($obj['id']) ?>][<?= e($col) ?>]" value="0">
                                            <input type="checkbox" name="edit[<?= e($obj['id']) ?>][<?= e($col) ?>]" value="1" <?= $obj[$col] ? 'checked' : '' ?> data-editable>
                                        <?php else: ?>
                                            <input type="number" class="form-control input-sm admin-inline-num" name="edit[<?= e($obj['id']) ?>][<?= e($col) ?>]" value="<?= e($obj[$col]) ?>" data-editable>
                                        <?php endif; ?>
                                    <?php elseif (in_array($col, $r['links'], true)): ?>
                                        <a href="<?= e(url('admin:edit', $r['key'], $obj['id'])) ?>"><strong><?= admin_cell($r, $obj, $col) ?: '(بدون عنوان)' ?></strong></a>
                                    <?php else: ?>
                                        <?= admin_cell($r, $obj, $col) ?>
                                    <?php endif; ?>
                                </td>
                            <?php endforeach; ?>
                        </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                    <?php if ($page->isEmpty()): ?>
                        <tr><td colspan="<?= count($r['list']) + 1 ?>" class="text-center text-muted" style="padding:40px">لا توجد سجلات</td></tr>
                    <?php endif; ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
            <?php if ($r['editable'] && !$page->isEmpty()): ?>
                <button type="submit" name="save_list" value="1" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-save"></i> حفظ التعديلات</button>
            <?php endif; ?>
        </form>

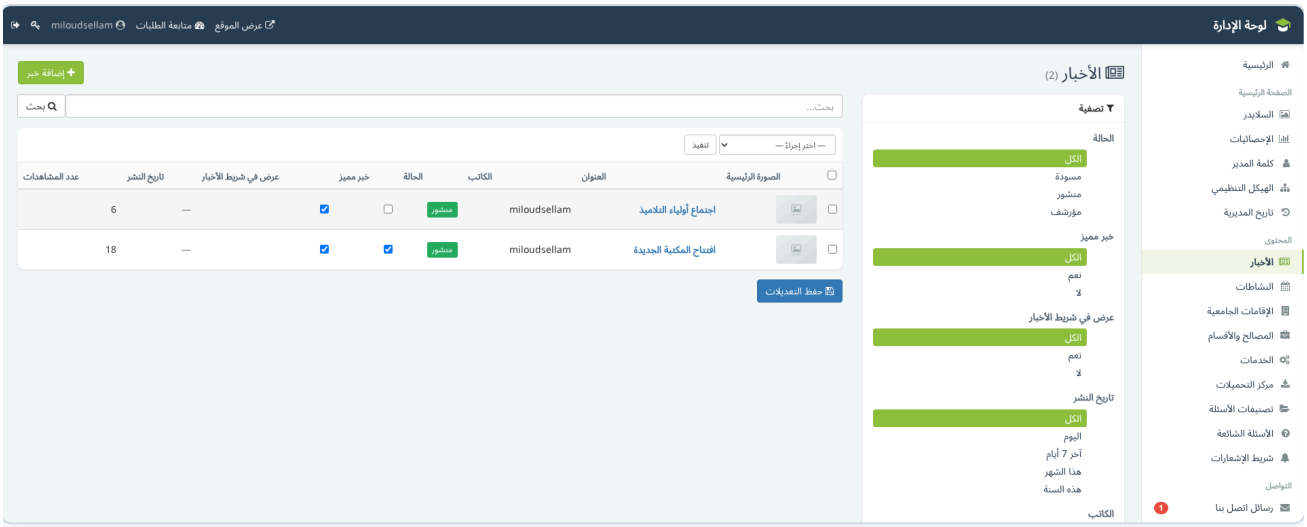
        <?php if ($page->has_other_pages()): ?>
```

```
82              <nav class="text-center">
83                  <ul class="pagination">
84                      <?php if ($page->has_previous()): ?><li><a href="<?= e($page->url($page->previous_page_number())) ?>">&raquo; السابق</a></li><?php endif; ?>
85                      <?php foreach ($page->page_range() as $n): ?>
86                          <?php if ($n === $page->number): ?>
87                              <li class="active"><span><?= $n ?></span></li>
88                          <?php elseif ($n <= 2 || $n > $page->numPages - 2 || abs($n - $page->number) <= 2): ?>
89                              <li><a href="<?= e($page->url($n)) ?>"><?= $n ?></a></li>
90                          <?php elseif ($n === 3 || $n === $page->numPages - 2): ?>
91                              <li class="disabled"><span>…</span></li>
92                          <?php endif; ?>
93                      <?php endforeach; ?>
94                      <?php if ($page->has_next()): ?><li><a href="<?= e($page->url($page->next_page_number())) ?>">التالي &laquo;</a></li><?php endif; ?>
95                  </ul>
96              </nav>
97          <?php endif; ?>
98      </div>
99
100     <?php if ($filter_options): ?>
101         <div class="col-md-3">
102             <div class="panel panel-default admin-panel admin-filters">
103                 <div class="panel-heading"><strong><i class="fa fa-filter"></i> تصفية</strong></div>
104                 <div class="panel-body">
105                     <?php foreach ($filter_options as $f => $fo): ?>
106                         <h5><?= e($fo['label']) ?></h5>
107                         <ul class="list-unstyled">
108                             <li><a href="<?= e(admin_list_url($r['key'], ['f_' . $f => null])) ?>" class="<?= !isset($active_filters[$f]) ? 'active' : '' ?>">الكل</a></li>
109                             <?php foreach ($fo['options'] as $ov => $ol): ?>
110                                 <li><a href="<?= e(admin_list_url($r['key'], ['f_' . $f => (string) $ov])) ?>" class="<?= ($active_filters[$f] ?? null) === (string) $ov ? 'active' : '' ?>"><?= e($ol) ?></a></li>
111                             <?php endforeach; ?>
112                         </ul>
113                     <?php endforeach; ?>
114                 </div>
115             </div>
116         </div>
117     <?php endif; ?>
118 </div>
119 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **السطر 51**: مربع اختيار باسم ينتهي بـ `[]` لتصل كل الأرقام مصفوفة.
- **الأسطر 55–57**: هنا خدعة معاكسة: **حقلان بالاسم نفسه بلا** `[]` : مخفي قيمته 0، ثم مربع قيمته 1. تذكر أن PHP يحتفظ بآخر قيمة: إن كان المربع محدداً تصل 1 (الأخيرة)، وإن لم يكن لا يرسله المتصفح فتصل 0 من المخفي. بدون المخفي لما عرفنا أن المدير **ألغى** التحديد.
- **السطر 59**: الأعمدة الرقمية القابلة للتعديل (الترتيب مثلاً) حقل رقم صغير.
- **السطر 62**: عمود الرابط يفتح صفحة التعديل، و `(بدون عنوان)` إن كانت الخلية فارغة.

- **الأسطر 76–78**: زر «حفظ التعديلات» باسم `save_list`، يعرفه المتحكم في السطر 236.
- **الأسطر 81–97**: الترقيم: أول صفحتين وآخر صفحتين، وصفحتان على كل جانب من الحالية، و `…` مكان الباقي. فلا تظهر 120 رابطاً لـ 120 صفحة.
- **الأسطر 100–117**: الفلاتر بروابط `admin_list_url()`، والخيار النشط ملوّن.



قائمة الأخبار: إجراءات جماعية، وتعديل مباشر، وفلاتر جانبية

نموذج الإضافة والتعديل

أنشئ `app/views/admin/form.php`:

app/views/admin/form.php — ملف جديد — الأسطر 1–39 من 97

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<ol class="breadcrumb">
    <li><a href="<?= e(url('admin:index')) ?>">لوحة الإدارة</a></li>
    <li><a href="<?= e(url('admin:list', $r['key'])) ?>"><?= e($r['plural']) ?></a></li>
    <li class="active"><?= $obj ? e(truncatechars((string) $obj, 60)) : 'إضافة' ?></li>
</ol>
<div class="admin-header">
    <h1 class="admin-title"><i class="fa <?= e($r['icon']) ?>"></i> <?= e($page_title) ?></h1>
    <div>
        <?php if ($obj && isset($r['view_url'])): ?>
            <a href="<?= e(($r['view_url'])($obj)) ?>" class="btn btn-default" target="_blank">
<i class="fa fa-external-link"></i> عرض في الموقع</a>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>

<form method="post" enctype="multipart/form-data" class="admin-form" novalidate>
    <?= csrf_field() ?>
    <div class="panel panel-default admin-panel">
        <div class="panel-body">
            <?php foreach ($r['fields'] as $f => $spec): ?>
                <?php if ($spec['type'] === 'readonly' && !$obj) { continue; } ?>
```

```
                <div class="form-group <?= isset($errors[$f]) ? 'has-error' : '' ?>">
                    <?php if ($spec['type'] !== 'bool'): ?>
                        <label for="f_<?= e($f) ?>" class="control-label">
                            <?= e($spec['label'] ?? $f) ?>
                            <?php if (($spec['required'] ?? !in_array($spec['type'], ['bool',
'readonly'], true)) && !in_array($spec['type'], ['readonly', 'slug', 'password'], true)): ?>
<span class="text-danger">*</span><?php endif; ?>
                        </label>
                    <?php endif; ?>
                    <?= admin_input($r, $f, $spec, $values[$f] ?? null, $readonly, $obj) ?>
                    <?php if (isset($errors[$f])): ?><span class="help-block"><i class="fa fa-
exclamation-circle"></i> <?= e($errors[$f]) ?></span><?php endif; ?>
                    <?php if (!empty($spec['help'])): ?><span class="help-block small text-
muted"><?= e($spec['help']) ?></span><?php endif; ?>
                    <?php if ($spec['type'] === 'slug'): ?><span class="help-block small text-
muted">يُولَّد تلقائياً من "<?= e($r['fields'][$spec['from']]['label'] ?? $spec['from']) ?>" إذا تُرك فارغاً.
</span><?php endif; ?>
                </div>
            <?php endforeach; ?>
        </div>
    </div>

```

يتبع الملف من السطر 40

- **السطر 7**: آخر عنصر في مسار التنقل اسم السجل (`__toString()`)، مقصوصاً إلى 60 حرفاً.
- **الأسطر 12–14**: زر «عرض في الموقع» إن عرّف القسم `view_url` .
- **السطر 18**: `enctype="multipart/form-data"` **ضرورية** لرفع الملفات: بدونها يرسل المتصفح اسم الملف فقط لا محتواه. و `novalidate` تترك التحقق كله للخادم، ليظهر بالعربية وبأسلوب واحد.
- **السطر 23**: الحقول المعروضة فقط لا معنى لها في الإضافة (لا تاريخ إنشاء بعد).
- **السطر 28**: النجمة الحمراء للحقول المطلوبة.
- **الأسطر 31–34**: الحقل، ثم خطؤه، ثم النص المساعد، ثم ملاحظة الرابط التلقائي.

app/views/admin/form.php تابع الملف — الأسطر 40–97 من 97

```
    <?php foreach ($r['inlines'] as $i => $inl): ?>
        <div class="panel panel-default admin-panel">
            <div class="panel-heading"><strong><i class="fa <?= $inl['kind'] === 'document' ?
'fa-paperclip' : 'fa-picture-o' ?>"></i> <?= e($inl['label']) ?></strong></div>
            <div class="panel-body">
                <?php if ($obj && !empty($inline_rows[$i])): ?>
                    <table class="table table-condensed admin-inline-table">
                        <thead><tr><th>الملف</th><?php foreach ($inl['text'] as $lbl): ?><th><?=
e($lbl) ?></th><?php endforeach; ?><?php if ($inl['order']): ?><th style="width:90px">الترتيب</th>
<?php endif; ?><th style="width:60px">حذف</th></tr></thead>
                        <tbody>
                        <?php foreach ($inline_rows[$i] as $row): ?>
                            <tr>
                                <td>
                                    <?php if ($inl['kind'] === 'image'): ?>
                                        <a href="<?= e(media_url($row[$inl['file']])) ?>"
target="_blank"><img src="<?= e(media_url($row[$inl['file']])) ?>" class="admin-thumb" alt="">
</a>
```

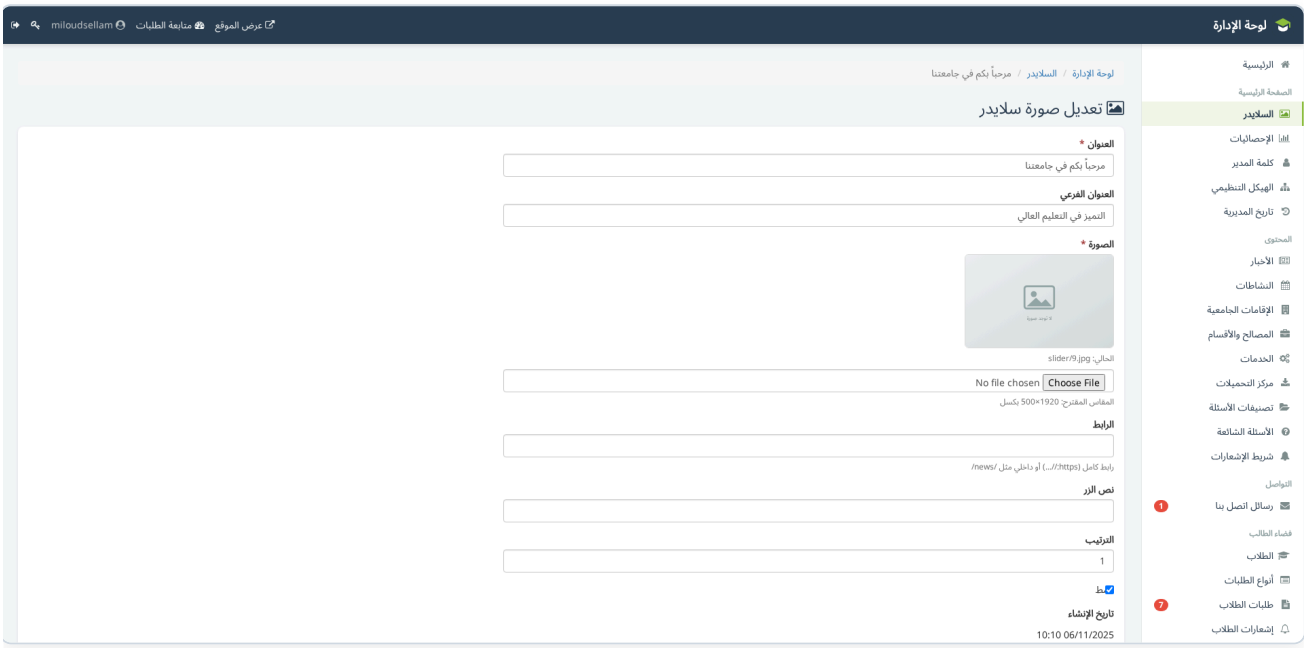
```
                                    <?php else: ?>
                                        <a href="<?= e($row->get_download_url()) ?>" target="_blank"><i class="fa fa-file-o"></i> <?= e(basename((string) $row[$inl['file']])) ?></a>
                                    <?php endif; ?>
                                </td>
                                <?php foreach ($inl['text'] as $col => $lbl): ?>
                                    <td><input type="text" class="form-control input-sm" name="inline[<?= $i ?>][<?= e($row['id']) ?>][<?= e($col) ?>]" value="<?= e($row[$col]) ?>"></td>
                                <?php endforeach; ?>
                                <?php if ($inl['order']): ?>
                                    <td><input type="number" class="form-control input-sm" name="inline[<?= $i ?>][<?= e($row['id']) ?>][<?= e($inl['order']) ?>]" value="<?= e($row[$inl['order']]) ?>"></td>
                                <?php endif; ?>
                                <td class="text-center"><input type="checkbox" name="inline[<?= $i ?>][<?= e($row['id']) ?>][_delete]" value="1"></td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                        </tbody>
                    </table>
                <?php elseif ($obj): ?>
                    <p class="text-muted">لا توجد ملفات مرفقة بعد.</p>
                <?php endif; ?>
                <?php if (!$readonly): ?>
                    <label>إضافة ملفات جديدة (يمكن اختيار عدة ملفات):</label>
                    <input type="file" name="inline_new_<?= $i ?>[]" multiple class="form-control" accept="<?= $inl['kind'] === 'image' ? 'image/*' : '.' . e(implode(',.', $inl['ext'] ?? Upload::DOCUMENTS)) ?>">
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
    <?php endforeach; ?>

    <?php if (!$readonly): ?>
        <div class="admin-submit-row">
            <button type="submit" class="btn btn-success"><i class="fa fa-save"></i> حفظ</button>
            <button type="submit" name="_continue" value="1" class="btn btn-default">حفظ ومتابعة التعديل</button>
            <?php if ($r['can_add']): ?><button type="submit" name="_addanother" value="1" class="btn btn-default">حفظ وإضافة آخر</button><?php endif; ?>
            <?php if ($obj && $r['can_delete']): ?>
                <a href="<?= e(url('admin:delete', $r['key'], $obj['id'])) ?>" class="btn btn-danger pull-left"><i class="fa fa-trash"></i> حذف</a>
            <?php endif; ?>
        </div>
    <?php else: ?>
        <div class="admin-submit-row">
            <a href="<?= e(url('admin:list', $r['key'])) ?>" class="btn btn-default"><i class="fa fa-arrow-right"></i> رجوع للقائمة</a>
            <?php if ($obj && $r['can_delete']): ?>
                <a href="<?= e(url('admin:delete', $r['key'], $obj['id'])) ?>" class="btn btn-danger pull-left"><i class="fa fa-trash"></i> حذف</a>
            <?php endif; ?>
        </div>
    <?php endif; ?>
</form>
```

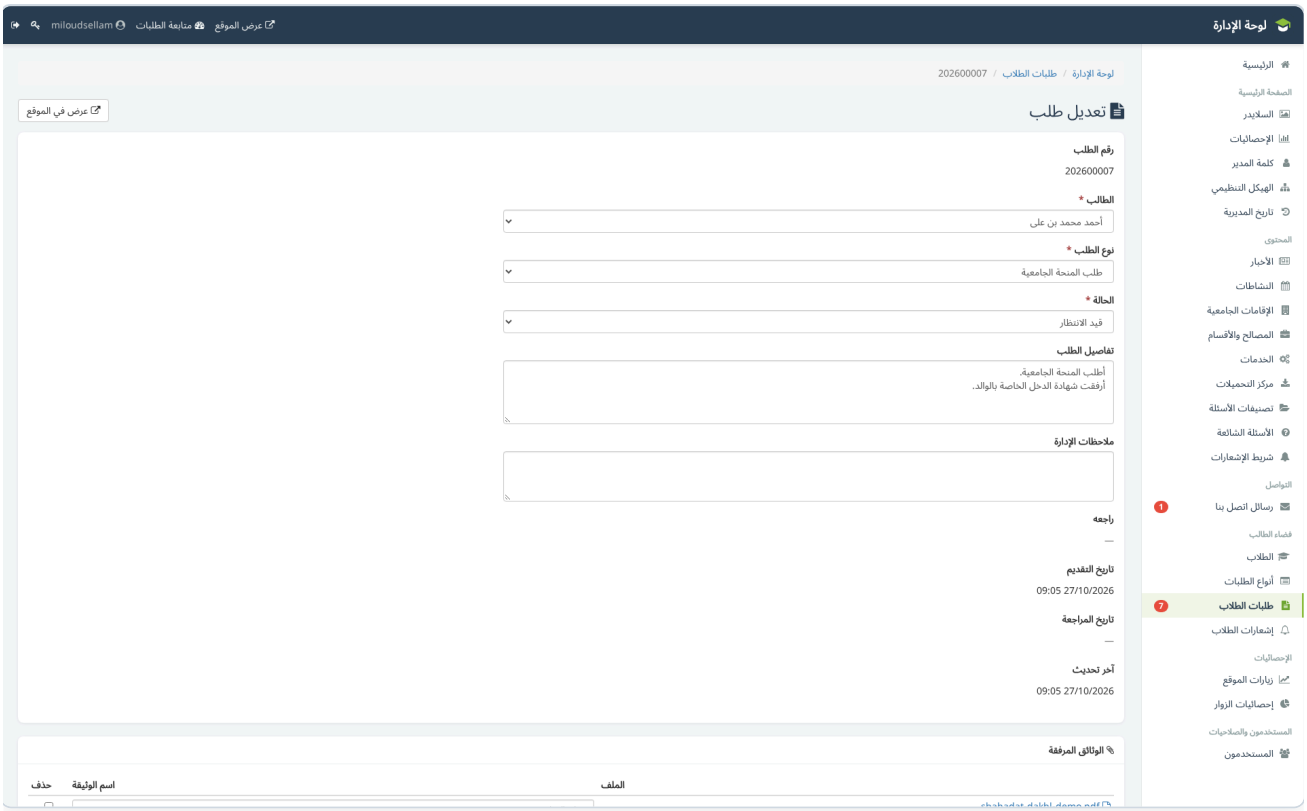
```
97 <?php endblock(); ?>
```

نهاية الملف

- **الأسطر 44–67**: جدول الملفات المرتبطة: صورة مصغرة، أو رابط تحميل محمي للوثائق (الفصل 22)، وحقل التعليق، والترتيب، ومربع الحذف.
- **السطر 73**: `multiple` تسمح باختيار عدة ملفات دفعة واحدة، والاسم بـ `[]` .
- **الأسطر 80–87**: الأزرار الثلاثة بأسمائها (`_continue` و `_addanother`) التي يفحصها المتحكم، وزر الحذف رابط إلى صفحة التأكيد.



تعديل صورة سلايدر: معاينة الصورة الحالية ورفع صورة جديدة



تعديل طلب طالب، ووثائقه المرفقة في أسفل الصفحة

صفحتا الحذف وكلمة المرور

أنشئ `app/views/admin/delete.php` :

الملف كاملاً — 16 سطر
app/views/admin/delete.php
ملف جديد

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<h1 class="admin-title"><i class="fa fa-trash text-danger"></i> تأكيد الحذف</h1>
<div class="panel panel-danger admin-panel">
    <div class="panel-body">
        <p style="font-size:16px">هل أنت متأكد من حذف <?= e($r['label']) ?>: <strong>"<?= e($obj) ?>"</strong>؟</p>
        <p class="text-muted">سيتم أيضاً حذف كل البيانات المرتبطة به (مثل الصور والوثائق المرفقة). لا يمكن التراجع عن هذه العملية.</p>
        <form method="post">
            <?= csrf_field() ?>
            <button type="submit" class="btn btn-danger"><i class="fa fa-trash"></i> نعم، احذف</button>
            <a href="<?= e(url('admin:edit', $r['key'], $obj['id'])) ?>" class="btn btn-default">لا، رجوع</a>
        </form>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

صفحة تأكيد: الحذف زر في نموذج POST برمز CSRF، و«لا، رجوع» رابط عادي.

وأنشئ `app/views/admin/password.php`:

app/views/admin/password.php — ملف جديد — الملف كاملاً — 24 سطر

```
<?php extend('admin/layout'); ?>
<?php block('title'); ?><?= e($page_title) ?><?php endblock(); ?>
<?php block('content'); ?>
<h1 class="admin-title"><i class="fa fa-key"></i> تغيير كلمة المرور</h1>
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <form method="post" class="panel panel-default admin-panel">
            <div class="panel-body">
                <?= csrf_field() ?>
                <?= $form->non_field_errors_html() ?>
                <?php foreach (['old_password', 'new_password1', 'new_password2'] as $f): ?>
                    <div class="form-group <?= $form->errors($f) ? 'has-error' : '' ?>">
                        <label for="id_<?= $f ?>"><?= e($form->label($f)) ?></label>
                        <?= $form->widget($f) ?>
                        <?php foreach ($form->errors($f) as $err): ?><span class="help-block"><?= e($err) ?></span><?php endforeach; ?>
                        <?php if ($form->help_text($f)): ?><span class="help-block small text-muted"><?= e($form->help_text($f)) ?></span><?php endif; ?>
                    </div>
                <?php endforeach; ?>
                <button type="submit" class="btn btn-success"><i class="fa fa-save"></i> تغيير كلمة المرور</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
<?php endblock(); ?>
```

الحقول الثلاثة بحلقة، مع أخطاء كل حقل ونصه المساعد من الصنف `Form` (الفصل 19).

25.5 التنسيق والسكربت

أنشئ `assets/css/admin.css`:

assets/css/admin.css — ملف جديد — الأسطر 1–33 من 78

```
/* ===================== لوحة الإدارة ===================== */
body.admin-body { background: #f4f6f9; font-family: Tahoma, "Segoe UI", Arial, sans-serif; padding-top: 56px; }
.admin-topbar {
    position: fixed; top: 0; right: 0; left: 0; height: 56px; z-index: 1030;
    background: #2c3e50; color: #fff; display: flex; align-items: center; padding: 0 15px;
    box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,.15);
}
.admin-brand { color: #fff; font-size: 18px; font-weight: bold; display: flex; align-items: center; gap: 8px; }
.admin-brand:hover, .admin-brand:focus { color: #8cc040; text-decoration: none; }
.admin-brand img { width: 32px; height: 32px; }
```

```
.admin-topbar-links { margin-right: auto; display: flex; align-items: center; gap: 16px; }
.admin-topbar-links a { color: #ecf0f1; }
.admin-topbar-links a:hover { color: #8cc040; text-decoration: none; }
.admin-user { color: #bdc3c7; }
.admin-menu-toggle { background: none; border: 0; color: #fff; font-size: 20px; margin-left: 10px; }
.admin-sidebar {
    position: fixed; top: 56px; bottom: 0; right: 0; width: 240px; overflow-y: auto;
    background: #fff; border-left: 1px solid #e3e6ea; padding: 12px 0 30px; z-index: 1020;
}
.admin-nav-group { padding: 14px 18px 6px; font-size: 12px; color: #95a5a6; font-weight: bold; }
.admin-nav-link { display: block; padding: 8px 18px; color: #2c3e50; border-right: 3px solid transparent; }
.admin-nav-link .fa { width: 20px; color: #7f8c8d; }
.admin-nav-link:hover, .admin-nav-link:focus { background: #f4f6f9; text-decoration: none; color: #2c3e50; }
.admin-nav-link.active { background: #f0f7e6; border-right-color: #8cc040; font-weight: bold; }
.admin-nav-link.active .fa { color: #6fa832; }
.admin-badge { background: #e74c3c; float: left; margin-top: 2px; }
.admin-main { margin-right: 240px; padding: 25px; min-height: calc(100vh - 56px); }
.admin-title { font-size: 24px; margin: 0 0 20px; color: #2c3e50; }
.admin-title small { font-size: 15px; }
.admin-header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 15px; }
.admin-header .admin-title { margin: 0; }
.admin-panel { border: 0; border-radius: 8px; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,0,0,.08); }
.admin-panel > .panel-heading { background: #fff; border-bottom: 1px solid #eef0f3; border-radius: 8px 8px 0 0; }
```

يتبع الملف من السطر 34

- **السطر 2**: `padding-top: 56px` لأن الشريط العلوي ثابت بارتفاع 56 بكسل.
- **الأسطر 3–7**: الشريط العلوي ثابت (`position: fixed`) بـ Flexbox: الشعار يميناً، والروابط يساراً (`margin-right: auto` في السطر 11 تدفعها إلى الطرف الآخر).
- **الأسطر 16–19**: القائمة الجانبية ثابتة على اليمين بعرض 240، وتتمرر وحدها إن طالت (`overflow-y: auto`).
- **السطر 27**: المحتوى يترك 240 بكسل على اليمين للقائمة.

assets/css/admin.css — تابع الملف — الأسطر 34–78 من 78

```
.admin-stat {
    display: block; background: #fff; border-radius: 8px; padding: 18px; margin-bottom: 20px;
    border-top: 4px solid #8cc040; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,0,0,.08); color: #2c3e50; overflow: hidden;
}
.admin-stat:hover { text-decoration: none; color: #2c3e50; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,.12); }
.admin-stat .fa { font-size: 34px; float: left; opacity: .85; }
.admin-stat strong { display: block; font-size: 28px; }
.admin-stat span { color: #7f8c8d; font-size: 13px; }
.admin-index-table td { vertical-align: middle !important; }
.admin-search { margin-bottom: 15px; }
.admin-actions { background: #fff; padding: 10px; border-radius: 8px 8px 0 0; border-bottom: 1px solid #eef0f3; }
```

```
.admin-table-wrap { background: #fff; border-radius: 0 0 8px 8px; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,0,0,.08); margin-bottom: 15px; }
.admin-table { margin: 0; }
.admin-table > thead > tr > th { background: #fafbfc; color: #566573; font-size: 13px; white-space: nowrap; }
.admin-table td { vertical-align: middle !important; }
.admin-thumb { width: 60px; height: 42px; object-fit: cover; border-radius: 4px; background: #eee; }
.admin-preview { max-width: 220px; max-height: 140px; border-radius: 6px; border: 1px solid #ddd; margin-bottom: 6px; }
.admin-current-file { margin-bottom: 8px; }
.admin-inline-num { width: 80px; }
.admin-color { display: inline-block; width: 16px; height: 16px; border-radius: 3px; vertical-align: middle; border: 1px solid #ccc; }
.admin-color-input { width: 80px; padding: 2px; }
.admin-choice { font-size: 12px; font-weight: normal; }
.admin-choice-published, .admin-choice-approved, .admin-choice-success { background: #27ae60; }
.admin-choice-draft, .admin-choice-pending, .admin-choice-warning { background: #f39c12; }
.admin-choice-archived, .admin-choice-cancelled { background: #95a5a6; }
.admin-choice-rejected, .admin-choice-danger, .admin-choice-error { background: #e74c3c; }
.admin-choice-under_review, .admin-choice-info, .admin-choice-primary { background: #3498db; }
.admin-filters h5 { font-weight: bold; color: #566573; margin-top: 15px; }
.admin-filters h5:first-child { margin-top: 0; }
.admin-filters a { display: block; padding: 3px 8px; color: #2c3e50; border-radius: 4px; }
.admin-filters a.active { background: #8cc040; color: #fff; }
.admin-filters a:hover { text-decoration: none; background: #f0f7e6; }
.admin-filters a.active:hover { background: #7ab030; }
.admin-form .form-group { max-width: 900px; }
.admin-multiline { white-space: normal; background: #fafbfc; padding: 10px; border-radius: 6px; border: 1px solid #eee; }
.admin-submit-row { background: #fff; padding: 15px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 1px 4px rgba(0,0,0,.08); }
.admin-inline-table img { width: 80px; height: 55px; }
.btn-success { background: #8cc040; border-color: #7ab030; }
.btn-success:hover, .btn-success:focus { background: #7ab030; border-color: #6fa832; }
@media (max-width: 767px) {
    .admin-sidebar { transform: translateX(100%); transition: transform .2s; box-shadow: -4px 0 12px rgba(0,0,0,.15); }
    body.menu-open .admin-sidebar { transform: none; }
    .admin-main { margin-right: 0; padding: 15px; }
    .admin-topbar-links { gap: 12px; }
}
```

نهاية الملف

- **الأسطر 56–60**: ألوان شارات الاختيار حسب القيمة: `admin-choice-published` أخضر، و `admin-choice-draft` برتقالي...
- **الأسطر 73–78**: على الهاتف تختبئ القائمة خارج الشاشة (`translateX(100%)`)، وتنزلق إلى الداخل حين يضاف `menu-open` إلى `body` ، ويأخذ المحتوى العرض كله.

وأنشئ `assets/js/admin.js` :

assets/js/admin.js ملف جديد — الأسطر 1–29 من 69

```
/* لوحة الإدارة: تحديد الكل، تأكيد الحذف، توليد slug، معاينة الأيقونات */
(function () {
```

```
    'use strict';

    // جدول تحويل الحروف العربية (نفس urlify.js في Django)
    var AR = {'أ': 'a', 'ب': 'b', 'ت': 't', 'ث': 'th', 'ج': 'g', 'ح': 'h', 'خ': 'kh', 'د': 'd',
'ذ': 'th', 'ر': 'r', 'ز': 'z',
        'س': 's', 'ش': 'sh', 'ص': 's', 'ض': 'd', 'ط': 't', 'ظ': 'th', 'ع': 'aa', 'غ': 'gh',
'ف': 'f', 'ق': 'k', 'ك': 'k',
        'ل': 'l', 'م': 'm', 'ن': 'n', 'ه': 'h', 'و': 'o', 'ي': 'y'};

    function slugify(text) {
        var out = '';
        for (var i = 0; i < text.length; i++) {
            var ch = text.charAt(i);
            out += AR.hasOwnProperty(ch) ? AR[ch] : ch;
        }
        out = out.normalize ? out.normalize('NFKD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '') : out;
        return out.toLowerCase().replace(/[^a-z0-9\s-]/g, '').trim().replace(/[\s-]+/g, '-
').replace(/^-+|-+$/g, '');
    }

    document.querySelectorAll('[data-slug-from]').forEach(function (slug) {
        var src = document.getElementById(slug.getAttribute('data-slug-from'));
        if (!src) { return; }
        var touched = slug.value !== '' || slug.hasAttribute('data-slug-locked');
        slug.addEventListener('input', function () { touched = slug.value !== ''; });
        src.addEventListener('input', function () {
            if (!touched) { slug.value = slugify(src.value).slice(0, 190); }
        });
    });

```

يتبع الملف من السطر 30

- **السطران 2–3**: كل الكود داخل دالة تُستدعى فوراً `(function () { ... })()`، فلا تتسرب متغيراتها إلى الصفحة. و`'use strict'` وضع صارم يكشف أخطاء شائعة.
- **الأسطر 6–18**: `slugify()` تحوّل العنوان العربي إلى رابط لاتيني بجدول حروف مثل Django: «افتتاح المكتبة» تصبح `ftth-lmktb` (الحروف التي ليست في الجدول، مثل الألف والتاء المربوطة، تُحذف).
- **الأسطر 20–28**: يُملأ حقل الرابط وأنت تكتب العنوان، **إلا** إن كتبت فيه بيدك (`touched`)، أو كان السجل قديماً (`data-slug-locked`): تغيير رابط خبر منشور يكسر الروابط التي شاركها الناس.

assets/js/admin.js تابع الملف — الأسطر 30–69 من 69

```
    // تحديد كل السجلات
    var all = document.querySelector('[data-select-all]');
    var counter = document.querySelector('[data-selected-count]');
    function updateCount() {
        var n = document.querySelectorAll('[data-row-check]:checked').length;
        if (counter) { counter.textContent = n ? ('تم تحديد ' + n + ' سجل') : ''; }
    }
    if (all) {
        all.addEventListener('change', function () {
            document.querySelectorAll('[data-row-check]').forEach(function (c) { c.checked =
all.checked; });
            updateCount();
        });
```

```
42      }
43      document.querySelectorAll('[data-row-check]').forEach(function (c) {
    c.addEventListener('change', updateCount); });
44
45      // تأكيد الحذف الجماعي
46      var form = document.getElementById('admin-list-form');
47      if (form) {
48          form.addEventListener('submit', function (ev) {
49              var submitter = ev.submitter;
50              if (submitter && submitter.name === 'save_list') { return; }
51              var action = form.querySelector('select[name="action"]');
52              if (action && action.value === 'delete') {
53                  var n = document.querySelectorAll('[data-row-check]:checked').length;
54                  if (!confirm('هل أنت متأكد من حذف ' + n + ' سجل؟ لا يمكن التراجع.')) {
    ev.preventDefault(); }
55              }
56          });
57      }
58
59      // Font Awesome معاينة أيقونات
60      document.querySelectorAll('[data-icon-input]').forEach(function (input) {
61          var preview = document.querySelector('[data-icon-preview="' + input.id + '"]');
62          input.addEventListener('input', function () { if (preview) { preview.className = 'fa '
    + input.value.trim(); } });
63      });
64
65      // إخفاء الرسائل بعد 6 ثوانٍ
66      setTimeout(function () {
67          document.querySelectorAll('.admin-main > .alert-success').forEach(function (a) {
    a.style.display = 'none'; });
68      }, 6000);
69  })();
```

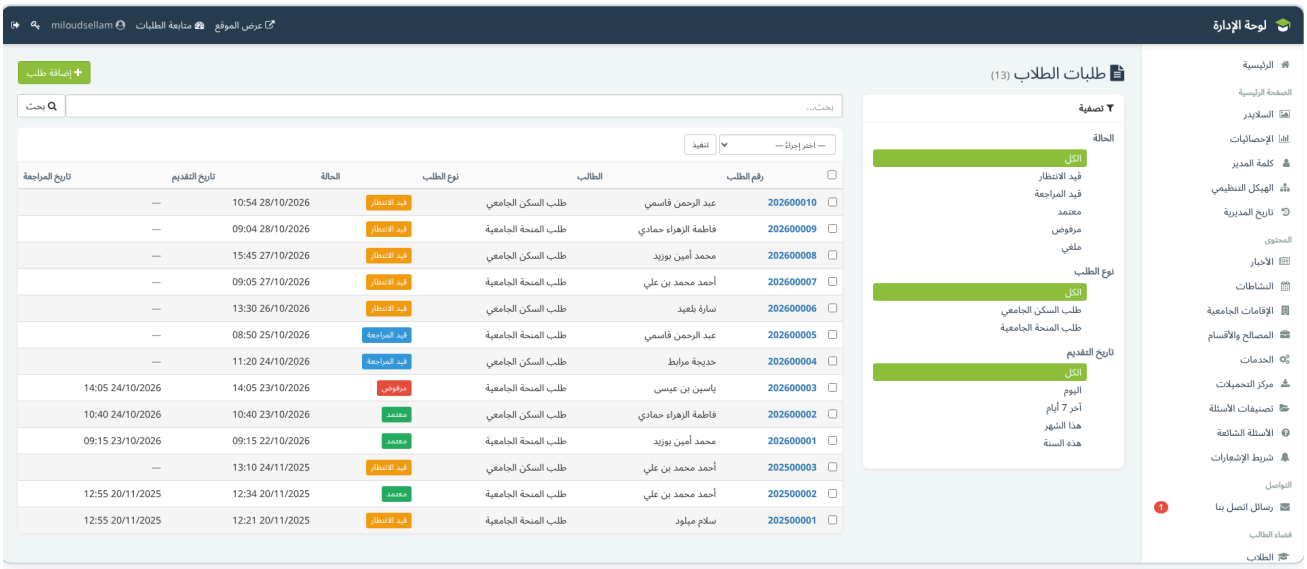
نهاية الملف

- **الأسطر 31–43**: «تحديد الكل» وعدّاد المحدد.
- **الأسطر 46–57**: تأكيد قبل الحذف الجماعي. `ev.submitter` الزر الذي أرسل النموذج: إن كان «حفظ التعديلات» فلا سؤال.
- **الأسطر 60–63**: معاينة الأيقونة وأنت تكتب اسمها.
- **الأسطر 66–68**: رسائل النجاح تختفي بعد 6 ثوانٍ.

25.6 التجربة

1. افتح `http://localhost/dou-setif/admin/` : تُنقل إلى صفحة الدخول. ادخل بحساب المدير (الفصل 21) فتعود إلى اللوحة.
2. **شريحة جديدة** (وعد الفصل 15): «السلايدر» ← «إضافة صورة سلايدر»، واكتب عنواناً واختر صورة، ثم «حفظ». افتح الصفحة الرئيسية: الشريحة في السلايدر.
3. جرّب رفع ملف `.php` أو ملف نصي غيّرت امتداده إلى `.jpg` صورةً للشريحة: يرفضه `Upload` برسالة خطأ.

4. **ملف للتحميل** (وعد الفصل 20): «مركز التحميلات» ← «إضافة ملف»، وارفع PDF. في `/downloads/` اضغط «تحميل»: يبدأ التحميل ويزيد العداد في القائمة.
5. **كلمة مرور طالب** (وعد الفصل 21): «المستخدمون» ← اسم مستخدم الطالب (رقم تسجيله)، واكتب كلمة مرور جديدة واحفظ. يدخل الطالب بها، وتخرج جلساته القديمة.
6. «طلبات الطلاب» ← طلب معلق، وغيّر الحالة إلى «معتمد» واحفظ: يصل الطالب إشعار، ويُسجَّل اسمك مراجِعاً.
7. «رسائل اتصل بنا»: افتح رسالة جديدة، ثم ارجع: نقص العدد الأحمر بجانب القسم.
8. في «الأخبار»: صفِّ بـ «خبر مميز: نعم»، ثم ابحث بكلمة، ولاحظ الرابط: `?f_is_featured=1&q=...`. حدّد خبرين واختر «تحويل إلى مسودة».
9. أنشئ مستخدماً موظفاً (بلا «مدير عام») وادخل به: لا يرى «المستخدمون»، و `/admin/users/` تعطيه 404.



قسم طلبات الطلاب: البحث في اسم الطالب، والتصفية بالحالة والنوع والتاريخ

تمارين

1. أضف إلى «الأسئلة الشائعة» إجراءً جماعياً «إخفاء الأسئلة المحددة» يضع `is_active = 0`. (سطر واحد في `actions`).
2. أضف عموداً محسوباً في قائمة «الإقامات الجامعية» يعرض عدد صور كل إقامة، على مثال `faq_count`.
3. اجعل `per_page` لقسم «زيارات الموقع» 100، وجرّب الترقيم.

خلاصة الفصل

- لوحة الإدارة **محرك عام** يقرأ وصف كل جدول من `admin_config.php` : أربع دوال (قائمة، إضافة، تعديل، حذف) تخدم 26 قسماً.
- الوصف يحدد الأعمدة والروابط والتعديل المباشر والفلاتر والبحث والإجراءات والحقول والملفات المرتبطة، والخطافات `on_view` و `on_save` .
- الأمان: الأسماء من الإعدادات لا من الرابط، والقيم معاملات، والحقول المعروضة فقط لا تُقرأ، والخيارات تُتحقق، والملفات يفحصها `Upload` ، والحذف بـ POST فقط.
- الملفات: نحذف المرفوع للتو إن فشل الحفظ، والمستبدَل بعد النجاح، ولا نحذف ملفاً يستعمله سجل آخر.
- خدعة الحقل المخفي قبل المربع لمعرفة «ألغى التحديد»، و `$_FILES` لعدة ملفات قوائم خصائص لا قائمة ملفات.

الأمان ونشر الموقع على الإنترنت

الموقع يعمل على جهازك. قبل أن يصل إليه آلاف الطلبة، نراجع معاً **كل وسائل الحماية** التي بنيناها في الفصول السابقة ونجمعها في مكان واحد، ثم نتعلم **نشره** على استضافة حقيقية خطوة بخطوة: قاعدة البيانات، ورفع الملفات، والصلاحيات، وHTTPS، والنسخ الاحتياطي، وما نفحصه بعد النشر.

26.1 الأمان: خريطة ما بنيناه

لم نترك الأمان للنهاية: كل فصل أضاف طبقة. هذا الجدول يجمعها، فارجع إلى الفصل المذكور إن نسيت التفاصيل:

الخطر	ما يفعله المهاجم	حمايتنا	أين؟
حقن SQL	يكتب `' OR 1=1 --` في حقل ليقرأ القاعدة كلها	الاستعلامات المُعدّة بعلامات `?`، وأسماء الأعمدة من قوائمنا لا من المستخدم	`DB` (الفصل 7)، لوحة الإدارة (الفصل 25)
XSS (حقن سكربت)	يكتب `<script>` في اسمه فينفَّذ في متصفح الموظف	`e()` على كل قيمة تُطبع، و `json_js()` داخل `<script>`، و `linebreaks()` تهرّب قبل أن تحوّل	الفصل 8
CSRF (طلب مزوّر)	صفحة خبيثة ترسل نموذجاً باسمك إلى موقعنا	رمز سري في كل نموذج POST يتحقق منه `index.php`، وفي الترويسة `X-CSRFToken` لطلبات JavaScript	الفصول 5 و8 و23
سرقة كلمات المرور	يسرق القاعدة فيقرأ كلمات المرور	بصمة bcrypt بـ `password_hash()`، لا كلمة المرور نفسها	`Auth` (الفصل 13)
تخمين أسماء المستخدمين	يقيس زمن الرد ليعرف أي الأسماء موجودة	تحقق وهمي بالزمن نفسه للاسم غير الموجود	`Auth::attempt` (الفصل 13)
سرقة الجلسة	يسرق ملف تعريف الجلسة (cookie) أو يفرض رقم جلسة	`HttpOnly` و `SameSite=Lax` و `Secure` مع HTTPS، ورقم جلسة جديد عند الدخول، وبصمة كلمة المرور في الجلسة	الفصلان 5 و13

الخطر	ما يفعله المهاجم	حمايتنا	أين؟
رفع ملف خبيث	يرفع `shell.php` باسم صورة	قائمة امتدادات بيضاء، وفحص المحتوى الحقيقي بـ `finfo`، وأسماء عشوائية، ومنع تنفيذ PHP في `uploads/`	`Upload` (الفصل 20)، `uploads/.htaccess` (الفصل 5)
قراءة ملفات داخلية	يفتح `/app/routes.php` أو `/database/schema.sql`	`.htaccess` يمنع `app` و `database` و `storage` والملفات الحساسة	الفصل 5
الوثائق الخاصة	يخمّن رابط وثيقة طالب آخر	الوثائق خارج المجلد العام، وتُرسل عبر مسار يتحقق من المالك أو الموظف	الفصلان 20 و22
تجاوز الصلاحيات	يفتح طلب طالب آخر بتغيير الرقم في الرابط	التحقق من الملكية في الخادم: `student_application_or_404()`، و `require_staff()`، و `superuser_only`	الفصول 22 و24 و25
إعادة التوجيه المفتوحة	رابط دخول يعيدك بعده إلى موقع مزوّر	`safe_next()` لا تقبل إلا مساراً داخلياً	الفصل 8
تأطير الصفحة	يضع موقعنا داخل إطار شفاف ليخدعك بالنقر	`X-Frame-Options: SAMEORIGIN` في `.htaccess`	الفصل 5
كشف الأخطاء	يقرأ مسارات الملفات وأجزاء الكود في رسالة الخطأ	وضع التطوير معطّل على الاستضافة، والأخطاء تُكتب في السجل	`config.php` (الفصل 5)
الصفحات المحفوظة	يضغط «رجوع» بعد خروجك على جهاز مشترك	`never_cache()` على الصفحات الحساسة	الفصل 8

لماذا كل هذه الطبقات؟

لأن الخطأ وارد دائماً. لو نسيت `e()` في مكان واحد، تبقى الحماية من CSRF وملفات الجلسة `HttpOnly` لتقليل الضرر. ولو تسللت صورة مزيفة، يمنع `uploads/.htaccess` تنفيذها. هذا مبدأ «الدفاع في العمق»: لا تعتمد على باب واحد.

ثلاث قواعد تلخص كل شيء

1. **لا تثق بأي شيء يأتي من المتصفح**: الحقول، والروابط، وملفات تعريف الارتباط، وحتى الحقول المخفية والقوائم المنسدلة. كل شيء يُتحقق منه في الخادم.
2. **افصل البيانات عن الكود**: القيم معاملات `?` في SQL، و `e()` في HTML، و `json_js()` في JavaScript. لا تلصق نص المستخدم داخل كود أبداً.
3. **أعطِ أقل صلاحية ممكنة**: الطالب يرى طلباته فقط، والموظف يتابع الطلبات ولا يدير المستخدمين، والمدير العام لشخص أو شخصين موثوقين.

تحسينات تستحق أن تضيفها

ما بنيناه يطابق الموقع الأصلي، وهذه نقاط ضعف معروفة فيه ستجد حلولها سهلة بعد هذا الكتاب:

- **عدد محاولات الدخول غير محدود**: يستطيع مهاجم تجربة آلاف كلمات المرور. الحل: جدول صغير يسجل المحاولات الفاشلة لكل اسم مستخدم وعنوان IP، ورفض الدخول 15 دقيقة بعد 5 محاولات فاشلة.
- **الخروج برابط GET**: `/students/logout/` و `/admin/logout/` روابط عادية، فتستطيع صفحة خبيثة أن تُخرجك بصورة مخفية `<img src=".../logout/">`. الضرر بسيط (خروج فقط)، والحل نموذج POST صغير برمز CSRF بدل الرابط.
- **سياسة أمان المحتوى (CSP)**: ترويسة تقول للمتصفح من أي مواقع يُسمح بتحميل السكربتات، فتُبطل أغلب هجمات XSS حتى لو نسيت `e()`. تحتاج تجربة دقيقة لأن الموقع يستعمل سكربتات داخل الصفحات.

26.2 قبل النشر: تجهيز الملفات

config.php على الاستضافة

افتح `config.php` وعدّل ثلاثة أشياء:

مثال config.php (على الاستضافة)

```
'db' => [
    'host'     => 'localhost',
    'port'     => '3306',
    'name'     => 'cpuser_dou',          // الاسم الكامل كما تعطيك إياه الاستضافة
    'user'     => 'cpuser_douadmin',
    'password' => 'كلمة-مرور-طويلة-وعشوائية',
    'charset'  => 'utf8mb4',
],
// ...
'debug' => false,                        // إجباري على الاستضافة
```

> **لا تترك debug على الوضع التلقائي**
>
> الوضع التلقائي (`null`) يفعّل التطوير إن كان عنوان الزائر `127.0.0.1`. في بعض الاستضافات تمر الطلبات عبر خادم وسيط على الجهاز نفسه، فيظهر **كل** زائر بعنوان `127.0.0.1`، ويرى الجميع رسائل الأخطاء بمسارات ملفاتك وأجزاء من كودك! اكتب `false` صراحة.

`base_url` اتركه `null`: الموقع يكتشف المجلد وحده، سواء كان في جذر النطاق أو في مجلد فرعي. وإن لم يكن `mod_rewrite` متاحاً في استضافتك (نادر)، ضع `'pretty_urls' => false` فتصبح الروابط `/index.php/news/`.

المدير العام

`create_admin.php` يرفض العمل من المتصفح (`CLI only`)، وهذا مقصود: لو عمل من المتصفح لاستطاع أي زائر أن ينشئ لنفسه حساب مديرا! على الاستضافة طريقتان:

- **الأسهل**: أنشئ المدير على جهازك (الفصل 21)، ثم انقل قاعدة بياناتك المحلية كلها إلى الاستضافة (الخطوة التالية).
- إن كانت في لوحة الاستضافة أداة **Terminal** (طرفية)، شغّل الأمر نفسه هناك:

  `php database/tools/create_admin.php admin "كلمة-مرور-قوية"` .

26.3 النشر على استضافة cPanel

أغلب الاستضافات المشتركة (ومنها الجزائرية) تعطيك لوحة تحكم اسمها **cPanel**. الخطوات بالترتيب:

1. قاعدة البيانات

1. في cPanel افتح **MySQL® Databases** (أو **MySQL Database Wizard**).
2. أنشئ قاعدة بيانات، مثل `dou` . تضيف الاستضافة اسم حسابك قبلها: `cpuser_dou` .
3. أنشئ مستخدماً بكلمة مرور قوية (زر **Password Generator**)، واحفظها.
4. اربط المستخدم بالقاعدة، واختر **ALL PRIVILEGES**.
5. افتح **phpMyAdmin** من cPanel، واختر القاعدة، ثم **Import**:
   - لموقع جديد: `database/schema.sql` ثم `database/data.sql` ، كما في الفصل 6.
   - أو لنقل موقعك المحلي ببياناته: على جهازك في phpMyAdmin اختر `dou_setif` ثم **Export** ← **Go**، واستورد الملف الناتج هنا.

2. رفع الملفات

1. على جهازك اضغط مجلد المشروع في ملف ZIP (زر الفأرة الأيمن ← «إرسال إلى» ← «مجلد مضغوط»).
2. في cPanel افتح **File Manager** ← المجلد `public_html` (جذر موقعك)، أو مجلداً فرعياً داخله.
3. **Upload** ← اختر ملف ZIP. ثم زر الفأرة الأيمن عليه ← **Extract**.
4. تأكد أن `index.php` و `.htaccess` في المكان الصحيح: مباشرة في `public_html` إن أردت الموقع على `https://example.dz/` . (الملفات التي تبدأ بنقطة مخفية افتراضياً: من **Settings** فعّل **Show Hidden Files**.)
5. احذف ملف ZIP بعد الفك.
6. ارفع الصور والوثائق القديمة إن وُجدت: محتوى `uploads/` ومحتوى `storage/private/` من جهازك.

برنامج FTP

بدل File Manager يمكنك استعمال برنامج **FileZilla** بالبيانات التي تعطيك إياها الاستضافة (قسم **FTP Accounts**). مفيد عند تحديث ملفات قليلة لاحقاً.

3. الصلاحيات

في Linux لكل ملف ومجلد صلاحيات تُكتب بثلاثة أرقام. القاعدة على الاستضافات المشتركة:

العنصر	الصلاحية	المعنى
كل المجلدات	`755`	المالك يقرأ ويكتب ويدخل، والباقون يقرؤون ويدخلون
كل الملفات	`644`	المالك يقرأ ويكتب، والباقون يقرؤون
`uploads/` و `storage/sessions/` و `storage/logs/` و `storage/private/`	`755` (أو `775` إن طلبت الاستضافة)	يجب أن يكتب فيها PHP

في File Manager: زر الفأرة الأيمن ← **Change Permissions**.

لا تستعمل 777 أبداً

`777` تعني «أي مستخدم على الخادم يكتب هنا». على استضافة مشتركة يعيش مئات المواقع على الخادم نفسه، فموقع مخترق بجوارك قد يكتب في مجلداتك. إن قيل لك «ضع 777 لتعمل» فالمشكلة في مكان آخر (غالباً مالك الملفات).

4. إعدادات PHP

1. في cPanel افتح **MultiPHP Manager** (أو **Select PHP Version**) واختر **PHP 8.1 أو أحدث**.
2. في **Select PHP Version** ← **Extensions** تأكد من تفعيل: `pdo_mysql` و `mbstring` و `fileinfo` و `zip`.
3. حدود رفع الملفات: أسطر `php_value` في `.htaccess` (الفصل 5) لا تعمل إلا إن كان PHP يعمل وحدةً داخل Apache، لذلك وضعناها داخل `<IfModule mod_php.c>`. أغلب الاستضافات الحديثة تشغّل PHP بطريقة أخرى (PHP-FPM)، فتُتجاهل هذه الأسطر بصمت وتبقى حدود الاستضافة (2 ميغابايت أحياناً)، فيفشل رفع وثيقة من 5 ميغابايت. ضع الحدود في **MultiPHP INI Editor**، أو في ملف اسمه `.user.ini` بجانب `index.php`:

`.user.ini` مثال

```
upload_max_filesize = 20M
post_max_size = 25M
memory_limit = 256M
```

`post_max_size` أكبر من `upload_max_filesize` لأن الطلب يحمل مع الملف بقية حقول النموذج. وقد يتأخر تطبيق `.user.ini` بضع دقائق.

5. HTTPS

1. في cPanel افتح **SSL/TLS Status** وفعّل **AutoSSL** (شهادة مجانية من Let's Encrypt أو Sectigo)، أو اطلبها من الاستضافة.
2. انتظر دقائق، ثم افتح `https://example.dz/` : قفل في شريط العنوان.
3. حوّل كل زيارات `http` إلى `https` : أضف هذه الأسطر في `.htaccess` بعد `RewriteEngine On` مباشرة:

مثال `.htaccess` (إضافة)

```
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
```

`R=301` تعني «انتقل نهائياً»، فيحفظها المتصفح ومحركات البحث. ومع HTTPS تصبح ملفات تعريف الجلسة `Secure` تلقائياً (الفصل 5): لا يرسلها المتصفح إلا عبر اتصال مشفر.

26.4 بعد النشر: قائمة الفحص

افتح كل رابط من هذه وتأكد من النتيجة (استبدل `example.dz` بنطاقك):

الرابط	النتيجة المتوقعة
`https://example.dz/`	الصفحة الرئيسية كاملة بالتنسيق
`https://example.dz/news/`	قائمة الأخبار (تعمل الروابط النظيفة)
`https://example.dz/no-such-page/`	صفحة 404 داخل القالب، **بلا** تفاصيل تقنية
`https://example.dz/config.php`	403 ممنوع
`https://example.dz/app/routes.php`	403 ممنوع
`https://example.dz/database/schema.sql`	403 ممنوع
`https://example.dz/storage/logs/`	403 ممنوع
`https://example.dz/uploads/`	403 (لا قائمة بالملفات)
`http://example.dz/`	تحويل تلقائي إلى `https://`

ثم جرّب الوظائف: تسجيل طالب، وتقديم طلب بوثيقة، واعتماده من لوحة الموظفين، وإضافة خبر بصورة من لوحة الإدارة، وتصدير Excel، ورسالة من «اتصل بنا». وأخيراً افتح `storage/logs/php-errors.log` من File Manager: يجب أن

يكون فارغاً أو بلا أخطاء جديدة.

26.5 الصيانة

النسخ الاحتياطي

الموقع شيئان، ويجب نسخهما **معاً**:

1. **قاعدة البيانات**: phpMyAdmin ← اختر القاعدة ← **Export** ← **Go**. أو **Backup** في cPanel ← **Download a MySQL Database Backup**.
2. **الملفات التي يرفعها الناس**: المجلدان `uploads/` (الصور والملفات العامة) و `storage/private/` (وثائق الطلبة). أما الكود فعندك نسخته على جهازك.

اجعلها عادة أسبوعية على الأقل، واحفظ النسخ خارج الاستضافة (جهازك أو قرص خارجي). وجرّب الاسترجاع مرة على جهازك: نسخة احتياطية لم تُجرَّب ليست نسخة احتياطية.

التحديثات

- عدّل الكود على جهازك أولاً، وجرّبه على XAMPP، ثم ارفع **الملفات المعدّلة فقط**.
- إن أضفت عموداً أو جدولاً، اكتب أمر `ALTER TABLE` أو `CREATE TABLE` ونفّذه في phpMyAdmin على الاستضافة، قبل رفع الكود الذي يستعمله.
- راجع `storage/logs/php-errors.log` من حين لآخر: كل سطر فيه خطأ حدث لزائر.
- راجع حسابات الموظفين في «المستخدمون»: عطّل (`is_active`) حساب كل من غادر المديرية بدل حذفه، فتبقى أسماؤهم على الطلبات التي راجعوها.

كلمات المرور والحسابات

- غيّر كلمات مرور الحسابات المنقولة من الموقع القديم، وخاصة حسابات الإدارة.
- كلمة مرور قاعدة البيانات في `config.php` طويلة وعشوائية ولا تُستعمل في أي مكان آخر.
- «مدير عام» لشخص أو شخصين فقط، وبقية الموظفين «موظف» عادي.

تمارين

1. أضف تحديد محاولات الدخول: جدول `login_attempts` (اسم المستخدم، عنوان IP، الوقت)، تسجّل فيه `student_login()` كل محاولة فاشلة، وترفض الدخول إن وُجدت 5 محاولات في آخر 15 دقيقة لهذا الاسم.
2. حوّل رابط «تسجيل الخروج» في شريط التنقل إلى نموذج POST صغير برمز CSRF، واجعل مسار الخروج يقبل POST فقط (`$router->post`).
3. على جهازك، صدّر قاعدة البيانات، ثم احذفها، ثم استرجعها من الملف المصدَّر، وتأكد أن الموقع يعمل كما كان.

خلاصة الفصل

- الأمان طبقات بُنيت عبر الكتاب: استعلامات مُعدّة، وتهريب المخرجات، ورموز CSRF، وكلمات مرور مشفرة، وجلسات محمية، وفحص الملفات المرفوعة، وصلاحيات في الخادم، وملفات داخلية ممنوعة.
- على الاستضافة: `debug => false` صراحة، وبيانات القاعدة الكاملة، والمدير العام يُنشأ محلياً أو من الطرفية.
- النشر: قاعدة بيانات ومستخدم من cPanel، واستيراد، ورفع ZIP وفكه، وصلاحيات 755 و644 (لا 777)، و8 PHP بامتداداته، وHTTPS مع تحويل دائم.
- بعد النشر: قائمة فحص للروابط الممنوعة والوظائف، ثم نسخ احتياطي منتظم للقاعدة **و** الملفات المرفوعة.

الملحق أ

شجرة ملفات المشروع

هذا الملحق خريطة المشروع كاملاً: كل ملف، والفصل الذي كتبته فيه. استعمله لتتأكد أنك لم تنسَ ملفاً، أو لتعرف أين تبحث حين تريد تعديل شيء.

الشجرة الكاملة

مثال dou-setif/

```
dou-setif/
├── app/
│   ├── controllers/
│   │   ├── activities.php          ← الفصل 17
│   │   ├── admin.php               ← الفصل 25
│   │   ├── cities.php              ← الفصل 18
│   │   ├── contact.php             ← الفصل 19
│   │   ├── departements.php        ← الفصل 18
│   │   ├── downloads.php           ← الفصل 20
│   │   ├── faq.php                 ← الفصل 20
│   │   ├── homepage.php            ← الفصول 15، 16
│   │   ├── news.php                ← الفصل 17
│   │   ├── search.php              ← الفصل 20
│   │   ├── services.php            ← الفصل 18
│   │   ├── site_stats.php          ← الفصل 13
│   │   ├── staff.php               ← الفصل 24
│   │   └── students.php            ← الفصول 21، 22، 23
│   ├── core/
│   │   ├── Auth.php                ← الفصل 13
│   │   ├── DB.php                  ← الفصل 7
│   │   ├── Form.php                ← الفصل 19
│   │   ├── Model.php               ← الفصل 11
│   │   ├── Page.php                ← الفصل 11
│   │   ├── Router.php              ← الفصل 9
│   │   ├── Upload.php              ← الفصل 20
│   │   ├── View.php                ← الفصل 10
│   │   └── XlsxWriter.php          ← الفصل 24
│   ├── models/
│   │   ├── content.php             ← الفصل 12
```

```
│   │   ├── homepage.php                    ← الفصل 12
│   │   └── students.php                    ← الفصل 12
│   ├── views/
│   │   ├── activities/
│   │   │   ├── activity_detail.php         ← الفصل 17
│   │   │   └── activity_list.php           ← الفصل 17
│   │   ├── admin/
│   │   │   ├── delete.php                  ← الفصل 25
│   │   │   ├── form.php                    ← الفصل 25
│   │   │   ├── index.php                   ← الفصل 25
│   │   │   ├── layout.php                  ← الفصل 25
│   │   │   ├── list.php                    ← الفصل 25
│   │   │   └── password.php                ← الفصل 25
│   │   ├── base/
│   │   │   ├── base.php                    ← الفصل 14
│   │   │   ├── footer.php                  ← الفصل 14
│   │   │   ├── navbar.php                  ← الفصل 14
│   │   │   └── notifications_js.php        ← الفصل 23
│   │   ├── cities/
│   │   │   ├── cite_detail.php             ← الفصل 18
│   │   │   └── cite_list.php               ← الفصل 18
│   │   ├── contact/
│   │   │   └── contact.php                 ← الفصل 19
│   │   ├── departements/
│   │   │   ├── departement_detail.php      ← الفصل 18
│   │   │   └── departement_list.php        ← الفصل 18
│   │   ├── downloads/
│   │   │   ├── _file_card.php              ← الفصل 20
│   │   │   ├── _styles.php                 ← الفصل 20
│   │   │   ├── download_by_category.php    ← الفصل 20
│   │   │   └── download_center.php         ← الفصل 20
│   │   ├── errors/
│   │   │   ├── 403.php                     ← الفصل 10
│   │   │   ├── 403_csrf.php                ← الفصل 10
│   │   │   ├── 404.php                     ← الفصل 10
│   │   │   ├── 405.php                     ← الفصل 10
│   │   │   ├── 500.php                     ← الفصل 10
│   │   │   └── _error.php                  ← الفصل 10
│   │   ├── faq/
│   │   │   ├── faq_detail.php              ← الفصل 20
│   │   │   └── faq_list.php                ← الفصل 20
│   │   ├── homepage/
│   │   │   ├── director_word.php           ← الفصل 16
│   │   │   ├── directorate_history.php     ← الفصل 16
│   │   │   ├── index.php                   ← الفصل 15
│   │   │   └── organization_structure.php  ← الفصل 16
│   │   ├── news/
│   │   │   ├── news_detail.php             ← الفصل 17
│   │   │   └── news_list.php               ← الفصل 17
│   │   ├── notifications/
│   │   │   └── notification_bar.php        ← الفصل 14
│   │   ├── search/
│   │   │   └── search_results.php          ← الفصل 20
│   │   ├── services/
│   │   │   ├── service_by_type.php         ← الفصل 18
│   │   │   ├── service_card.php            ← الفصل 18
│   │   │   ├── service_detail.php          ← الفصل 18
│   │   │   └── service_list.php            ← الفصل 18
│   │   └── students/
```

```
│   │       ├── admin/
│   │       │   ├── application_detail.php  ← الفصل 24
│   │       │   ├── applications_list.php   ← الفصل 24
│   │       │   └── dashboard.php           ← الفصل 24
│   │       ├── profile/
│   │       │   ├── change_password.php     ← الفصل 23
│   │       │   ├── edit.php                ← الفصل 23
│   │       │   ├── student_card.php        ← الفصل 23
│   │       │   └── view.php                ← الفصل 23
│   │       ├── application_detail.php      ← الفصل 22
│   │       ├── application_print.php       ← الفصل 22
│   │       ├── create_application.php      ← الفصل 22
│   │       ├── dashboard.php               ← الفصل 22
│   │       ├── login.php                   ← الفصل 21
│   │       ├── my_applications.php         ← الفصل 22
│   │       ├── notifications_list.php      ← الفصل 23
│   │       ├── print_all.php               ← الفصل 22
│   │       └── register.php                ← الفصل 21
│   ├── .htaccess                           ← الفصل 5
│   ├── admin_config.php                    ← الفصل 25
│   ├── bootstrap.php                       ← الفصل 5
│   ├── forms.php                           ← الفصول 19، 21، 22، 23
│   ├── helpers.php                         ← الفصول 5، 8
│   └── routes.php                          ← الفصل 9
├── assets/
│   ├── css/
│   │   └── admin.css                       ← الفصل 25
│   ├── images/
│   │   ├── default-news.svg                ← الفصل 14
│   │   ├── default-slide.svg               ← الفصل 14
│   │   ├── logo.svg                        ← الفصل 14
│   │   └── placeholder.svg                 ← الفصل 14
│   └── js/
│       └── admin.js                        ← الفصل 25
├── database/
│   ├── tools/
│   │   ├── create_admin.php                ← الفصل 21
│   │   └── django_json_to_sql.php          ← الملحق ب
│   ├── .htaccess                           ← الفصل 5
│   ├── data.sql                            ← البيانات الجاهزة (الفصل 6)
│   └── schema.sql                          ← الفصل 6
├── storage/
│   ├── logs/
│   │   └── .gitkeep                        ← يُبقي المجلد الفارغ
│   ├── private/
│   │   └── .gitkeep                        ← يُبقي المجلد الفارغ
│   ├── sessions/
│   │   └── .gitkeep                        ← يُبقي المجلد الفارغ
│   └── .htaccess                           ← الفصل 5
├── uploads/
│   ├── departements/
│   │   ├── bourse.jpg                      ← صورة من الموقع الأصلي
│   │   └── drh.jpg                         ← صورة من الموقع الأصلي
│   ├── director/
│   │   └── drh.jpg                         ← صورة من الموقع الأصلي
│   ├── news/
│   │   └── main/
│   │       └── Lighthouse.jpg              ← صورة من الموقع الأصلي
│   └── .htaccess                           ← الفصل 5
```

```
├── .gitignore                    ← الفصل 5
├── .htaccess                     ← الفصل 5
├── config.php                    ← الفصل 5
├── index.php                     ← الفصل 5
└── README.md                     ← دليل التثبيت المختصر
```

ما لا تكتبه بيدك

بعض الملفات ليست كوداً يُكتب، بل تنسخها من النسخة المرجعية `dou-setif-php.zip` :

الملف	ما هو؟
`database/data.sql`	بيانات الموقع الأصلي (أخبار، إقامات، حسابات...)، تستوردها في الفصل 6
`uploads/.../*.jpg`	الصور القليلة التي نُقلت من الموقع الأصلي، والباقي ترفعه من لوحة الإدارة
`storage/*/.gitkeep`	ملفات فارغة تُبقي المجلدات الفارغة في Git، فتوجد المجلدات عند تنزيل المشروع
`README.md`	دليل التثبيت المختصر
`database/tools/django_json_to_sql.php`	أداة نقل البيانات من Django، يشرحها الملحق ب

الملفات حسب الفصول

الفصل	الملفات
5	`index.php` و `config.php` و `.htaccess` و `.gitignore` و `app/bootstrap.php` وبداية `app/helpers.php` ، وملفات `.htaccess` في `app` و `database` و `storage` و `uploads`
6	`database/schema.sql`
7	`app/core/DB.php`
8	بقية `app/helpers.php`
9	`app/core/Router.php` و `app/routes.php`
10	`app/core/View.php` وقوالب الأخطاء `app/views/errors/`
11	`app/core/Model.php` و `app/core/Page.php`
12	النماذج: `app/models/homepage.php` و `content.php` و `students.php`
13	`app/core/Auth.php` و `app/controllers/site_stats.php`
14	القالب الأساسي `app/views/base/` (ما عدا `notifications_js.php`)، وشريط الإشعارات، والصور `assets/images/`
15	`app/controllers/homepage.php` (بدايته) و `app/views/homepage/index.php`

الفصل	الملفات
16	بقية `homepage.php` وصفحات المديرية الثلاث
17	الأخبار والنشاطات: متحكمان وأربعة قوالب
18	المصالح والإقامات والخدمات: ثلاثة متحكمات وثمانية قوالب
19	`app/core/Form.php` وبداية `app/forms.php` و «اتصل بنا»
20	`app/core/Upload.php` والتحميلات والأسئلة الشائعة والبحث
21	التسجيل والدخول: بداية `app/controllers/students.php`، و `login.php` و `register.php`، و `create_admin.php`
22	لوحة الطالب والطلبات والطباعة
23	الإشعارات والملف الشخصي والبطاقة، و `notifications_js.php`
24	`app/controllers/staff.php` و `app/core/XlsxWriter.php` وقوالب `app/views/students/admin/`
25	`app/admin_config.php` و `app/controllers/admin.php` وقوالب `app/views/admin/` و `admin.css` و `admin.js`

بالأرقام

الجزء	عدد الملفات	عدد الأسطر
النواة `app/core`	9	1570
النماذج `app/models`	3	728
المتحكمات `app/controllers`	14	2289
القوالب `app/views`	57	12759
ملفات `app` الأخرى (الدوال المساعدة، الروابط، النماذج، إعدادات الإدارة...)	6	1547
`assets` (CSS و JavaScript والصور)	6	180
`database` (بدون `data.sql`)	4	736
الجذر وملفات `.htaccess` في `storage` و `uploads`	6	175
المجموع	**105**	**19984**

قرابة عشرين ألف سطر كتبتها سطراً سطراً، وأكثر من ستين بالمئة منها قوالب HTML: الجزء الأكبر من أي موقع هو ما يراه الزائر.

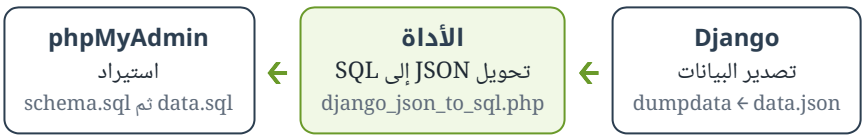
نصيحة

لتتأكد أن ملفك مطابق للأصل، قارنه بالملف نفسه في `dou-setif-php.zip` . في VS Code: افتح الملفين، ثم من لوحة الأوامر (Ctrl+Shift+P) اختر **Compare Active File With...**، فتظهر الفروق ملوّنة سطراً بسطر.

نقل البيانات من موقع Django القديم

الملف `database/data.sql` الذي استوردته في الفصل 6 لم يُكتب باليد: صنعته أداة صغيرة من بيانات الموقع الأصلي المكتوب بـ Django. إن كان الموقع القديم ما زال يعمل وفيه أخبار أو طلبات أحدث، تستطيع بهذه الأداة نقلها كلها إلى قاعدة MySQL الجديدة في دقائق. وفي الطريق نتعلم قراءة ملف JSON كبير، وتحويل التواريخ بين المناطق الزمنية، وكتابة ملف SQL بأنفسنا.

الخطوات



1. في مشروع Django القديم (في نافذة الأوامر داخل مجلده، مع تفعيل بيئته الافتراضية):

سطر الأوامر

```
python manage.py dumpdata --natural-foreign --natural-primary --exclude contenttypes --exclude auth.permission --exclude admin.logentry --exclude sessions --indent 1 -o data.json
```

- `dumpdata` يصدّر كل جداول Django في ملف JSON واحد.
- `--natural-foreign` و `--natural-primary`: المستخدمون يُشار إليهم **باسم المستخدم** لا برقمه، وهذا أوضح عند النقل.
- `--exclude`: جداول داخلية في Django لا نحتاجها (أنواع المحتوى، والصلاحيات، وسجل لوحة الإدارة، والجلسات).
- `-o data.json`: الحفظ في ملف مباشرة. لا تستعمل `> data.json` في PowerShell: يحفظ الملف بترميز UTF-16 بدل UTF-8. (الأداة تتعامل معه أيضاً، لكن الأفضل تجنبه.)

2. في مشروعنا (من داخل مجلد `dou-setif`):

سطر الأوامر — سطر الأوامر

```
C:\xampp\php\php.exe database\tools\django_json_to_sql.php C:\path\to\data.json > database\data.sql
```

3. **في phpMyAdmin**: احذف قاعدة `dou_setif` القديمة وأنشئها من جديد (أو احذف جداولها)، ثم استورد `database/schema.sql` ثم `database/data.sql` الجديد، كما في الفصل 6.

4. **الملفات**: الصور والوثائق ليست في JSON، بل في مجلد `media` لموقع Django. انسخ محتواه إلى `uploads/` بالمسارات نفسها (مثل `uploads/news/main/10.jpg`)، ووثائق الطلبات إلى `storage/private/`.

> **كلمات المرور**
>
> تنتقل بصمات كلمات المرور كما هي بصيغة Django (`pbkdf2_sha256$...`). لا أحد يحتاج كلمة مرور جديدة: `Auth` يتعرف على هذه الصيغة، ويحوّلها إلى صيغة PHP الحديثة عند أول دخول ناجح لكل مستخدم (الفصل 13).

الأداة سطراً سطراً

أنشئ `database/tools/django_json_to_sql.php`:

database/tools/django_json_to_sql.php — ملف جديد — الأسطر 1–38 من 185

```php
<?php
/**
 * تحويل بيانات Django (ملف dumpdata بصيغة JSON) إلى أوامر INSERT لقاعدة MySQL الجديدة.
 *
 * 1) في مشروع Django القديم:
 *      python manage.py dumpdata --natural-foreign --natural-primary \
 *          --exclude contenttypes --exclude auth.permission --exclude admin.logentry --exclude sessions \
 *          --indent 1 -o data.json
 * 2) هنا:
 *      php database/tools/django_json_to_sql.php path/to/data.json > database/data.sql
 * 3) استورد database/schema.sql ثم database/data.sql في phpMyAdmin.
 *
 * - التواريخ تُحوَّل من UTC إلى توقيت الجزائر (Africa/Algiers).
 * - كلمات مرور Django تبقى كما هي، والموقع الجديد يتعرف عليها ويحدّثها تلقائياً عند أول دخول.
 */

if (PHP_SAPI !== 'cli') {
    exit('CLI only');
}
if ($argc < 2 || !is_file($argv[1])) {
    fwrite(STDERR, "الاستعمال: php django_json_to_sql.php data.json > data.sql\n");
    exit(1);
}

$raw = file_get_contents($argv[1]);
// دعم ملفات UTF-16 / BOM (تصدير Windows PowerShell)
if (substr($raw, 0, 2) === "\xFF\xFE" || substr($raw, 0, 2) === "\xFE\xFF") {
```

```
    $raw = mb_convert_encoding($raw, 'UTF-8', 'UTF-16');
}
$raw = preg_replace('/^\xEF\xBB\xBF/', '', $raw);
$objects = json_decode($raw, true);
if (!is_array($objects)) {
    fwrite(STDERR, "ملف JSON غير صالح: " . json_last_error_msg() . "\n");
    exit(1);
}

$tz = new DateTimeZone('Africa/Algiers');

```

يتبع الملف من السطر 39

- **الأسطر 17–19**: أداة لسطر الأوامر فقط، مثل `create_admin.php` .
- **الأسطر 20–23**: `$argv` قائمة الكلمات التي كُتبت بعد اسم السكربت، و `$argc` عددها. `$argv[1]` مسار ملف JSON. و `STDERR` مخرج الأخطاء: رسائله تظهر في النافذة ولا تختلط بملف SQL الذي نوجّه إليه المخرج العادي بـ `>` .
- **الأسطر 26–30**: ملف UTF-16 (من PowerShell) نحوّله إلى UTF-8، ونحذف علامة BOM (الفصل 24) إن وُجدت، وإلا فشل `json_decode` .
- **السطر 31**: `json_decode(..., true)` تحوّل JSON إلى مصفوفات PHP. كل سجل في ملف Django هكذا:

مثال data.json سجل من

```
{
  "model": "news.news",
  "pk": 10,
  "fields": {
    "title": "افتتاح المكتبة الجديدة",
    "author": ["miloudsellam"],
    "published_date": "2025-11-10T08:38:03Z",
    "status": "published"
  }
}
```

- **السطر 37**: Django يحفظ التواريخ بتوقيت غرينتش (UTC، الحرف `Z` في المثال)، ونحن نريد توقيت الجزائر.

تابع الملف database/tools/django_json_to_sql.php — الأسطر 39–71 من 185

```
/**
 * model => [table, [columns...], [fk field => 'user'|'pk'], [nullable columns...]]
 */
$MAP = [
    'auth.user' => ['users', ['password', 'last_login', 'is_superuser', 'username',
'first_name', 'last_name', 'email', 'is_staff', 'is_active', 'date_joined'], [],
['last_login']],
    'homepage.slider' => ['sliders', ['title', 'subtitle', 'image', 'link', 'button_text',
'order', 'is_active', 'created_at'], [], ['link']],
    'homepage.statistics' => ['statistics', ['icon', 'number', 'label', 'order', 'is_active'],
[], []],
    'homepage.directorword' => ['director_words', ['director_name', 'director_title',
'director_image', 'word_title', 'word_content', 'signature', 'is_active', 'created_at',
'updated_at'], [], ['director_image', 'signature']],
```

```
    'homepage.organizationstructure' => ['organization_structures', ['title', 'description', 'organization_chart', 'content', 'is_active', 'updated_at'], [], ['organization_chart']],
    'homepage.directoratehistory' => ['directorate_histories', ['title', 'introduction', 'content', 'main_image', 'founding_year', 'is_active', 'updated_at'], [], ['main_image', 'founding_year']],
    'news.news' => ['news', ['title', 'slug', 'summary', 'content', 'main_image', 'author', 'published_date', 'status', 'views_count', 'is_featured', 'show_in_ticker', 'order', 'created_at', 'updated_at'], ['author' => 'user'], ['main_image', 'author', 'published_date']],
    'news.newsimage' => ['news_images', ['news', 'image', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], ['news' => 'pk'], []],
    'news.latestnews' => ['latest_news', ['description', 'image', 'link', 'order', 'is_active', 'created_at'], [], ['link']],
    'activities.activity' => ['activities', ['title', 'slug', 'activity_type', 'short_description', 'description', 'main_image', 'date', 'location', 'organizer', 'participants_count', 'is_featured', 'is_active', 'views_count', 'order', 'created_at', 'updated_at'], [], []],
    'activities.activityimage' => ['activity_images', ['activity', 'image', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], ['activity' => 'pk'], []],
    'cities.cite' => ['cites', ['name', 'slug', 'description', 'main_image', 'address', 'capacity', 'phone', 'is_active', 'order', 'created_at', 'updated_at'], [], ['address', 'capacity', 'phone']],
    'cities.citeimage' => ['cite_images', ['cite', 'image', 'caption', 'order', 'uploaded_at'], ['cite' => 'pk'], []],
    'departements.departement' => ['departements', ['name', 'slug', 'description', 'image', 'head_of_department', 'email', 'phone', 'website', 'is_active', 'order', 'created_at', 'updated_at'], [], ['head_of_department', 'email', 'phone', 'website']],
    'services.service' => ['services', ['title', 'slug', 'service_type', 'short_description', 'detailed_description', 'main_image', 'icon', 'requirements', 'how_to_apply', 'contact_info', 'is_active', 'featured', 'display_order', 'created_at', 'updated_at'], [], ['main_image']],
    'contact.contactmessage' => ['contact_messages', ['full_name', 'email', 'phone', 'subject', 'message', 'is_read', 'is_replied', 'admin_notes', 'ip_address', 'created_at', 'updated_at'], [], ['ip_address']],
    'downloads.downloadfile' => ['download_files', ['title', 'slug', 'description', 'category', 'file', 'file_size', 'downloads_count', 'is_active', 'featured', 'display_order', 'created_at', 'updated_at'], [], []],
    'faq.faqcategory' => ['faq_categories', ['name', 'icon', 'order', 'is_active'], [], []],
    'faq.faq' => ['faqs', ['category', 'question', 'answer', 'order', 'is_active', 'views_count', 'created_at', 'updated_at'], ['category' => 'pk'], []],
    'notifications.notification' => ['notifications', ['title', 'message', 'notification_type', 'link', 'link_text', 'start_date', 'end_date', 'is_active', 'is_dismissible', 'priority', 'created_at', 'updated_at'], [], ['end_date']],
    'site_stats.sitestatistics' => ['site_statistics', ['total_visitors', 'total_page_views', 'updated_at'], [], []],
    'site_stats.sitevisit' => ['site_visits', ['ip_address', 'user_agent', 'page_visited', 'visited_at'], [], ['user_agent', 'page_visited']],
    'students.studentprofile' => ['student_profiles', ['user', 'registration_number', 'full_name_arabic', 'birth_date', 'birth_place', 'gender', 'phone', 'address', 'wilaya', 'university', 'faculty', 'department', 'current_year', 'average', 'photo', 'is_verified', 'is_active', 'created_at', 'updated_at'], ['user' => 'user'], ['average', 'photo']],
    'students.applicationtype' => ['application_types', ['name', 'description', 'icon', 'color', 'required_documents', 'is_active', 'order'], [], []],
    'students.studentapplication' => ['student_applications', ['student', 'application_type', 'application_number', 'status', 'details', 'admin_notes', 'submitted_at', 'reviewed_at', 'reviewed_by', 'updated_at'], ['student' => 'pk', 'application_type' => 'pk', 'reviewed_by' => 'user'], ['details', 'admin_notes', 'reviewed_at', 'reviewed_by']],
    'students.applicationdocument' => ['application_documents', ['application', 'document_name', 'document_file', 'uploaded_at'], ['application' => 'pk'], []],
```

```
    'students.studentnotification' => ['student_notifications', ['student', 'title', 'message', 'link', 'is_read', 'created_at', 'read_at', 'notification_type'], ['student' => 'pk'], ['link', 'read_at']],
];
```

يتبع الملف من السطر 72

خريطة النقل: لكل نموذج Django (`news.news`) أربعة أشياء:

1. اسم جدولنا: `news` .
2. الأعمدة بالترتيب، بأسماء حقول Django.
3. المفاتيح الأجنبية وطريقة قراءتها: `'author' => 'user'` تعني «مستخدم يُشار إليه باسمه»، و `'news' => 'pk'` تعني «رقم سجل عادي». في جدولنا يصبح الاسم `author_id` و `news_id` .
4. الأعمدة التي تقبل `NULL` .

لاحظ أن الخريطة تشبه مخطط قاعدة البيانات في الفصل 6 عموداً بعمود: صممنا جداولنا لتطابق نماذج Django، فصار النقل مباشراً.

الأسطر 72–118 من 185 — database/tools/django_json_to_sql.php — تابع الملف

```php
// معرّفات المستخدمين ----------------------------------------------------------
$userIds = [];
$nextUserId = 1;
foreach ($objects as $o) {
    if (($o['model'] ?? '') === 'auth.user' && isset($o['pk'])) {
        $nextUserId = max($nextUserId, (int) $o['pk'] + 1);
    }
}
foreach ($objects as $i => $o) {
    if (($o['model'] ?? '') !== 'auth.user') {
        continue;
    }
    $id = isset($o['pk']) ? (int) $o['pk'] : $nextUserId++;
    $objects[$i]['pk'] = $id;
    $userIds[$o['fields']['username']] = $id;
}

function sql_value($v): string
{
    if ($v === null) {
        return 'NULL';
    }
    if (is_bool($v)) {
        return $v ? '1' : '0';
    }
    if (is_int($v) || is_float($v)) {
        return (string) $v;
    }
    $s = (string) $v;
    $s = str_replace(['\\', "\0", "\n", "\r", "'", "\x1a"], ['\\\\', '\\0', '\\n', '\\r', "\\'", '\\Z'], $s);
    return "'" . $s . "'";
}
```

```
104
105 function convert_datetime($v, DateTimeZone $tz)
106 {
107     if (!is_string($v) || !preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}/', $v)) {
108         return $v;
109     }
110     try {
111         $dt = new DateTime($v); // يتعرف على Z و +01:00
112         $dt->setTimezone($tz);
113         return $dt->format('Y-m-d H:i:s');
114     } catch (Exception $e) {
115         return $v;
116     }
117 }
118
```

يتبع الملف من السطر 119

- **الأسطر 73–87**: مع `--natural-primary` قد يأتي المستخدم **بلا رقم**. نمر على المستخدمين مرتين: الأولى لنعرف أكبر رقم موجود، والثانية لنعطي رقماً جديداً لمن ليس له رقم، ونبني جدولاً من الاسم إلى الرقم `$userIds['miloudsellam'] = 1`، لنترجم به `"author": ["miloudsellam"]` لاحقاً.
- **الأسطر 89–103**: `sql_value()` تكتب قيمة PHP بصيغة SQL: `NULL` أو رقم أو نص بين علامتي تنصيص. وفي النص نهرّب المحارف الخاصة: `'` تصبح `\'` حتى لا تُنهي النص، والسطر الجديد `\n` ... هنا لا نستعمل علامات `?` لأننا لا ننفّذ الاستعلام، بل **نكتب ملفاً** سيُستورد لاحقاً، فنهرّب بأنفسنا بعناية.
- **الأسطر 105–117**: تحويل التاريخ: `new DateTime('2025-11-10T08:38:03Z')` يفهم أنه توقيت غرينتش، و`setTimezone()` تنقله إلى الجزائر (ساعة أكثر)، فيصبح `2025-11-10 09:38:03`. وأي قيمة لا تشبه التاريخ تُرجع كما هي.

تابع الملف `database/tools/django_json_to_sql.php` — الأسطر 119–185 من 185

```
119 $out = [];
120 $out[] = '-- ========================================================================';
121 $out[] = 'Django/PostgreSQL بيانات الموقع المنقولة من  --';
122 $out[] = 'في database/tools/django_json_to_sql.php أُنشئ بواسطة  -- ' . date('Y-m-d H:i');
123 $out[] = 'schema.sql استورد هذا الملف بعد  --';
124 $out[] = '-- ========================================================================';
125 $out[] = 'SET NAMES utf8mb4;';
126 $out[] = "SET time_zone = '+01:00';";
127 $out[] = 'SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;';
128 $out[] = '';
129
130 $grouped = [];
131 $skipped = [];
132 foreach ($objects as $o) {
133     $model = $o['model'] ?? '';
134     if (!isset($MAP[$model])) {
135         $skipped[$model] = ($skipped[$model] ?? 0) + 1;
136         continue;
137     }
138     $grouped[$model][] = $o;
139 }
140
```

```
foreach ($MAP as $model => [$table, $columns, $fks, $nullable]) {
    if (empty($grouped[$model])) {
        continue;
    }
    $sqlCols = ['`id`'];
    foreach ($columns as $c) {
        $sqlCols[] = '`' . (isset($fks[$c]) ? $c . '_id' : $c) . '`';
    }
    $rows = [];
    foreach ($grouped[$model] as $o) {
        $f = $o['fields'];
        $vals = [sql_value((int) $o['pk'])];
        foreach ($columns as $c) {
            $v = $f[$c] ?? null;
            if (isset($fks[$c])) {
                if (is_array($v)) {
                    $v = $fks[$c] === 'user' ? ($userIds[$v[0]] ?? null) : ($v[0] ?? null);
                }
                $vals[] = $v === null ? 'NULL' : sql_value((int) $v);
                continue;
            }
            if ($v === null && !in_array($c, $nullable, true)) {
                $v = '';
            }
            if ($c === 'average' && $v !== null && $v !== '') {
                $vals[] = sql_value((string) $v);
                continue;
            }
            $vals[] = sql_value(convert_datetime($v, $tz));
        }
        $rows[] = '(' . implode(', ', $vals) . ')';
    }
    $out[] = "-- $model => $table (" . count($rows) . ')';
    foreach (array_chunk($rows, 200) as $chunk) {
        $out[] = "INSERT INTO `$table` (" . implode(', ', $sqlCols) . ") VALUES\n" .
implode(",\n", $chunk) . ';';
    }
    $out[] = '';
}

$out[] = 'SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;';
echo implode("\n", $out), "\n";

foreach ($skipped as $model => $n) {
    fwrite(STDERR, "تم تجاهل $model ($n)\n");
}
```

نهاية الملف

- **الأسطر 120–128**: رأس الملف: تعليقات، والترميز `utf8mb4`، والمنطقة الزمنية، و `FOREIGN_KEY_CHECKS = 0`. لماذا الأخير؟ لأن ترتيب الإدخال قد يُدخل طلباً قبل الطالب الذي قدّمه، فيرفضه MySQL لأن المفتاح الأجنبي يشير إلى سجل غير موجود بعد. نعطّل الفحص أثناء الاستيراد، ونعيده في النهاية (السطر 180).
- **الأسطر 130–139**: نجمع السجلات حسب النموذج، ونعدّ ما ليس في الخريطة لنخبر به.
- **الأسطر 141–178**: لكل نموذج أمر `INSERT` يُدخل عدة صفوف دفعة واحدة:

- **الأسطر 145–148**: أسماء الأعمدة، والمفاتيح الأجنبية بإضافة `_id` .
- **الأسطر 155–160**: المفتاح الأجنبي: إن جاء قائمة (`["miloudsellam"]`) نترجمه بـ `$userIds` .
- **الأسطر 162–164**: عمود لا يقبل `NULL` جاء فارغاً؟ نص فارغ بدلاً منه.
- **الأسطر 165–168**: المعدل يأتي من Django نصاً مثل `"14.50"` ، فنحفظه كما هو بدقته.
- **الأسطر 174–176**: `array_chunk` تقسم الصفوف إلى مجموعات من 200، لأن أمراً واحداً بآلاف الصفوف (زيارات الموقع مثلاً) قد يتجاوز الحجم الذي يقبله MySQL في استعلام واحد.

- **السطر 181**: الملف كله إلى المخرج العادي، الذي وجّهناه إلى `data.sql` .
- **الأسطر 183–185**: قائمة النماذج المتجاهلة إلى `STDERR` ، فتراها في النافذة.

ما لا ينتقل

الشيء	السبب	ما العمل؟
الصور والوثائق	ليست في قاعدة البيانات بل في مجلد `media` (أو خدمة Cloudinary)	انسخها يدوياً إلى `uploads/` و `storage/private/`
الجلسات	جلسات Django لا يفهمها PHP	يسجّل الجميع الدخول مرة واحدة من جديد
مجموعات الصلاحيات	موقعنا يكتفي بـ `is_staff` و `is_superuser`	حدد الموظفين والمدير العام من «المستخدمون»
سجل لوحة إدارة Django	خاص بـ Django	لا حاجة إليه

جرّبها على نسخة

قبل أن تستورد في موقع منشور، جرّب الأداة والاستيراد على XAMPP، وتصفح الموقع وادخل بحساب قديم. وخذ نسخة احتياطية من القاعدة المنشورة قبل استبدالها (الفصل 26).

خلاصة الفصل

- `dumpdata` في Django يصدّر البيانات JSON، والأداة تحوّلها إلى ملف SQL، وphpMyAdmin يستورده بعد `schema.sql` .
- خريطة لكل نموذج: الجدول والأعمدة والمفاتيح الأجنبية والأعمدة الفارغة.
- التواريخ من غرينتش إلى توقيت الجزائر، والمستخدمون من أسمائهم إلى أرقامهم، وكلمات المرور كما هي وتُحدَّث عند أول دخول.
- عند كتابة ملف SQL بأنفسنا نهرّب النصوص يدوياً، ونعطّل فحص المفاتيح الأجنبية أثناء الاستيراد، ونقسم الإدخال إلى مجموعات.